Klassische Prädikatenlogik erster Stufe mit Gleichheit

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Vorlogik **3**
1.1 Schlussregeln zur Unterstützung der Beweisentwicklung . . . 3

2 Aussagenkalkühl **4**
2.1 Primitive wohlgeformte Formeln 4
2.2 Die Axiome des Aussagenkalküls 4
2.3 Logische Implikation 6
2.4 Logische Negation 32
2.5 Logische Äquivalenz 55
2.6 Logische Konjunktion 105
2.7 Logische Disjunktion 228
2.8 Gemischte Junktoren 253
2.9 Der propositionale Konditionaloperator 281
2.10 Das schwache Deduktionstheorem der Aussagenlogik 286
2.11 Abgekürzte Disjunktion und Konjunktion von drei Aussagen . 287
2.12 Logisches „NAND“ (Sheffer-Strich) 393
2.13 Logisches „XOR“ 399
2.14 Logisches „NOR“ 404
2.15 Wahrheitskonstanten 406
2.16 Wahrheitstabellen 411
2.17 Halbaddierer und Volladdierer 417
2.17.1 Halbaddierer und Volladdierer 419
2.18 Weitere Axiomatisierungen des Aussagenkalküls 426
2.18.1 Minimaler Implikationskalkül 426
2.18.2 Ein einziges Axiom für den Implikationskalkül 427
2.18.3 Merediths Einzelaxiom 431
2.18.4 Łukasiewicz-Axiome aus Merediths Einzelaxiom . . . 435
2.18.5 Nicods Axiom 439
2.18.6 Lukasiewiczs Sheffer-Axiom 446
2.18.7 Tarski–Bernays–Wajsberg 447
2.18.8 Merediths erstes CO-Axiom 451
2.18.9 Merediths zweites CO-Axiom 457
2.18.10 Russell–Bernays 461

2.18.11 Stoische Logik 467
2.19 Prädikatenlogik mit Gleichheit 470
2.19.1 Existenzquantor und Nichtfreiheitsprädikat 470
2.20 Regelschema ax-gen (Verallgemeinerung) 473
2.21 Axiomenschema ax-4 (Quantifizierte Implikation) 477
2.22 Weitere Sätze zur Nichtfreiheitsrelation 501
2.23 Die leere Domäne 503
2.24 Axiomenschema `ax-5` und Folgerungen 504
2.25 Gleichheitspredikat (Fortsetzung) 517
2.26 Axiomenschema `ax-6` und Existenz 519
2.27 Axiomenschema `ax-7` und Gleichheit 529
2.28 Eigentliche Substitution 545
2.29 Mitgliedschaftsprädikat 558
2.30 Axiomenschema `ax-8` (Linke Gleichheit für ein binäres Prädikat) 558
2.31 Axiomenschema `ax-9` (Rechte Gleichheit für ein binäres Prädikat) 560
2.32 Logische Redundanz von `ax-10`, `ax-11`, `ax-12`, `ax-13` 562
2.33 Prädikatenkalkül mit Gleichheit: Hilfsaxiomenschemata . . . 566
2.33.1 Axiomenschema `ax-10` (Quantifizierte Negation) . . . 566
2.33.2 Axiomenschema `ax-11` (Vertauschung von Quantoren) 569
2.33.3 Axiomenschema `ax-12` (Substitution) 575
2.34 Nichtfreiheitskriterien und Quantoren 579
2.35 Quantoren über Äquivalenz, Konjunktion und Disjunktion . . 588
2.36 Implizite Substitution und Variablenwechsel 592
2.37 Axiomenschema `ax-13` und quantifizierte Gleichheit 629
2.38 Implizite Spezialisierung und Variablenwechsel 635
2.39 Eindeutigkeit und eindeutige Existenz 679
2.39.1 Eindeutigkeit 679
2.39.2 Eindeutige Existenz 689

Kapitel 1

Vorlogik

1.1 Schlussregeln zur Unterstützung der Beweisentwicklung

Bemerkung. Die folgenden Hilfsinferenzregeln dienen nur der technischen Entwicklung von Beweisen in Metamath. Sie gehören nicht zum eigentlichen mathematischen Kern des Kalküls und treten in ausgearbeiteten Endbeweisen normalerweise nicht mehr auf.

Theorem 1 (Identity inference for proof development).
Propositions: P

$$P \vdash P \tag{idi}$$

1	1	P	A

Theorem 2 (Auxiliary inference for proof development).
Propositions: P, Q

$$P,\ Q \vdash P \tag{a1ii}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
1,2	3	P	$\wedge E1(1)$

Hinweis. In Metamath werden `idi` und `a1ii` als rein technische Hilfsmittel zur Beweiskonstruktion verwendet. Sie können in einem mathematischen Skript übergangen oder in einen Anhang ausgelagert werden.

Kapitel 2

Aussagenkalkühl

2.1 Primitive wohlgeformte Formeln

Definition 3 (Negation as a formation rule).
Propositions: P

$$\textit{If } P \textit{ is a wff, then } \neg P \textit{ is a wff.} \tag{wn}$$

Definition 4 (Implication as a formation rule).
Propositions: P, Q

$$\textit{If } P \textit{ and } Q \textit{ are wffs, then } (P \to Q) \textit{ is a wff.} \tag{wi}$$

Bemerkung. Die Aussagenlogik behandelt allgemeine Wahrheiten über wohlgeformte Formeln unabhängig davon, wie diese aufgebaut sind. Der einfachste Satz ist $(P \to P)$, der zwar inhaltlich trivial erscheint, aber aus den Axiomen hergeleitet werden muss.

2.2 Die Axiome des Aussagenkalküls

Bemerkung. Das hier verwendete Aussagenkalkül besteht aus den drei Grundaxiomen `ax-1`, `ax-2`, `ax-3` sowie der Schlussregel `ax-mp`. Die späteren Resultate des Abschnitts über logische Implikation verwenden zunächst nur `ax-mp`, `ax-1` und `ax-2`.

Axiom 5 (Modus Ponens).
Propositions: P, Q

$$P,\ P \to Q \vdash Q \tag{ax-mp}$$

$1 \quad 1\ P \qquad A$

2	2	$P \to Q$	A
1,2	3	Q	$\to E(2,1)$

Axiom 6 (Simp).
Propositions: $P,\ Q$

$$Q \to (P \to Q) \tag{ax-1}$$

1	1	Q	A
2	2	P	A
1,2	3	$Q \wedge P$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	Q	$\wedge E1(3)$
1	5	$P \to Q$	$\to I(2,4)$
	6	$Q \to (P \to Q)$	$\to I(1,5)$

Axiom 7 (Frege).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)) \tag{ax-2}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to Q$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \to R$	$\to E(1,3)$
2,3	5	Q	$\to E(2,3)$
1,2,3	6	R	$\to E(4,5)$
1,2	7	$P \to R$	$\to I(3,6)$
1	8	$(P \to Q) \to (P \to R)$	$\to I(2,7)$
	9	$(P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$	$\to I(1,8)$

Theorem 8 (Transp).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P) \tag{ax-3}$$

1	1	$\neg P \to \neg Q$	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg P$	A
1,3	4	$\neg Q$	$\to E(1,3)$
1,2,3	5	$\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6	P	$\neg E(3,5)$

1	7	$Q \to P$	$\to I(2,7)$
	8	$(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)$	$\to I(1,8)$

2.3 Logische Implikation

Theorem 9 (Double modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ Q,\ P \to (Q \to R) \vdash R \tag{mp2}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	$P \to (Q \to R)$	A
1,3	4	$Q \to R$	ax-mp$(1,3)$
1,2,3	5	R	ax-mp$(2,4)$

Theorem 10 (Double modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ P \to Q,\ Q \to R \vdash R \tag{mp2b}$$

1	1	P	A
2	2	$P \to Q$	A
3	3	$Q \to R$	A
1,2	4	Q	ax-mp$(1,2)$
1,2,3	5	R	ax-mp$(4,3)$

Theorem 11 (Inference introducing an antecedent).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \vdash Q \to P \tag{a1i}$$

1	1	P	A
	2	$P \to (Q \to P)$	ax-1
1	3	$Q \to P$	ax-mp$(1,2)$

Theorem 12 (Inference introducing two antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \vdash Q \to (R \to P) \tag{2a1i}$$

1	1	P	A
1	2	$R \to P$	a1i(1)
1	3	$Q \to (R \to P)$	a1i(2)

Theorem 13 (Inference detaching an antecedent and introducing a new one).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ P \to Q \vdash R \to Q \tag{mp1i}$$

1	1	P	A
2	2	$P \to Q$	A
1,2	3	Q	ax-mp$(1, 2)$
1,2	4	$R \to Q$	a1i(3)

Theorem 14 (Inference distributing an antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash (P \to Q) \to (P \to R) \tag{a2i}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$(P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$	ax-2
1	3	$(P \to Q) \to (P \to R)$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 15 (A modus ponens deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to (Q \to R) \vdash P \to R \tag{mpd}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
2	3	$(P \to Q) \to (P \to R)$	a2i(2)
1,2	4	$P \to R$	ax-mp$(1, 3)$

Theorem 16 (Inference adding common antecedents in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (R \to P) \to (R \to Q) \tag{imim2i}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$R \to (P \to Q)$	`a1i`(1)
1	3	$(R \to P) \to (R \to Q)$	`a2i`(2)

Theorem 17 (Syllogism).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ Q \to R \vdash P \to R \tag{syl}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
2	3	$P \to (Q \to R)$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to R$	`mpd`$(1, 3)$

Theorem 18 (Inference chaining two syllogisms).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ Q \to R,\ R \to S \vdash P \to S \tag{3syl}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	$R \to S$	A
1,2	4	$P \to R$	`syl`$(1, 2)$
1,2,3	5	$P \to S$	`syl`$(4, 3)$

Theorem 19 (Inference chaining three syllogisms).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ Q \to R,\ R \to S,\ S \to T \vdash P \to T \tag{4syl}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	$R \to S$	A
4	4	$S \to T$	A
1,2,3	5	$P \to S$	`3syl`$(1, 2, 3)$
1,2,3,4	6	$P \to T$	`syl`$(5, 4)$

Theorem 20 (A nested modus ponens inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q,\ P \to (Q \to R) \vdash P \to R \tag{mpi}$$

1	1	Q	A
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$P \to Q$	`a1i`(1)
1,2	4	$P \to R$	`mpd`$(3, 2)$

Theorem 21 (A syllogism combined with a modus ponens inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R,\ Q \to (R \to S) \vdash P \to S \qquad (\texttt{mpisyl})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	R	A
3	3	$Q \to (R \to S)$	A
2,3	4	$Q \to S$	`mpi`$(2, 3)$
1,2,3	5	$P \to S$	`syl`$(1, 4)$

Theorem 22 (Principle of identity).
Propositions: P

$$P \to P \qquad (\texttt{id})$$

1	$P \to (P \to P)$	`ax-1`
2	$P \to ((P \to P) \to P)$	`ax-1`
3	$P \to P$	`mpd`$(1, 2)$

Bemerkung. `id` ist die elementarste Tautologie des Aussagenkalküls. Obwohl die Aussage inhaltlich selbstverständlich wirkt, zeigt ihr Beweis, dass selbst die Selbstimplikation $P \to P$ im syntaktischen Aufbau erst aus den Axiomen gewonnen werden muss. Die Variante `idALT` ist vor allem didaktisch interessant, weil sie denselben Satz unmittelbar aus den Grundaxiomen herleitet.

Theorem 23 (Alternate proof of the principle of identity).
Propositions: P

$$P \to P' \qquad (\texttt{idALT})$$

1	$P \to (P \to P)$	`ax-1`
2	$P \to ((P \to P) \to P)$	`ax-1`
3	$(P \to ((P \to P) \to P)) \to ((P \to (P \to P)) \to (P \to P))$	`ax-2`
4	$(P \to (P \to P)) \to (P \to P)$	`ax-mp`$(2, 3)$
5	$P \to P$	`ax-mp`$(1, 4)$

Theorem 24 (Principle of identity with antecedent).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \to Q) \tag{idd}$$

1		$Q \to Q$	id
2		$P \to (Q \to Q)$	a1i(1)

Theorem 25 (Deduction introducing an embedded antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash P \to (R \to Q) \tag{a1d}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$Q \to (R \to Q)$	ax-1
1	3	$P \to (R \to Q)$	syl(1, 2)

Theorem 26 (Deduction introducing two antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash P \to (R \to (S \to Q)) \tag{2a1d}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$P \to (S \to Q)$	a1d(1)
1	3	$P \to (R \to (S \to Q))$	a1d(2)

Theorem 27 (Add two antecedents to a wff).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \to S \vdash P \to (Q \to (R \to S)) \tag{a1i13}$$

1	1	$Q \to S$	A
1	2	$Q \to (R \to S)$	a1d(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to S))$	a1i(2)

Theorem 28 (A double form of ax-1).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to (R \to P)) \tag{2a1}$$

1	$P \to P$	id
2	$P \to (Q \to (R \to P))$	2a1d(1)

Theorem 29 (Deduction distributing an embedded antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to ((Q \to R) \to (Q \to S)) \qquad \text{(a2d)}$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
	2	$(Q \to (R \to S)) \to ((Q \to R) \to (Q \to S))$	ax-2
1	3	$P \to ((Q \to R) \to (Q \to S))$	syl(1, 2)

Theorem 30 (Syllogism inference with commutation of antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ Q \to (R \to S) \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(sylcom)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$Q \to (R \to S)$	A
2	3	$P \to (Q \to (R \to S))$	a1i(2)
2	4	$P \to ((Q \to R) \to (Q \to S))$	a2d(3)
1,2	5	$P \to (Q \to S)$	mpd(1, 4)

Theorem 31 (Syllogism inference with commuted antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to (Q \to S) \vdash P \to (R \to S) \qquad \text{(syl5com)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to (Q \to S)$	A
1	3	$P \to (R \to Q)$	a1d(1)
1,2	4	$P \to (R \to S)$	sylcom(3, 2)

Theorem 32 (Inference that swaps antecedents in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash Q \to (P \to R) \qquad \text{(com12)}$$

	1	$Q \to Q$	`id`
1	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$Q \to (P \to R)$	`syl5com`$(1, 2)$

Theorem 33 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ S \to P \vdash Q \to (S \to R) \qquad (\texttt{syl11})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to P$	A
1	3	$Q \to (P \to R)$	`com12`(1)
1,2	4	$S \to (Q \to R)$	`syl5com`$(2, 3)$
1,2	5	$Q \to (S \to R)$	`com12`(4)

Theorem 34 (A syllogism rule of inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to (Q \to S) \vdash R \to (P \to S) \qquad (\texttt{syl5})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to (Q \to S)$	A
1,2	3	$P \to (R \to S)$	`syl5com`$(1, 2)$
1,2	4	$R \to (P \to S)$	`com12`(3)

Theorem 35 (A syllogism rule of inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ R \to S \vdash P \to (Q \to S) \qquad (\texttt{syl6})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$R \to S$	A
2	3	$Q \to (R \to S)$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	`sylcom`$(1, 3)$

Theorem 36 (Combine syl5 and syl6).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ R \to (Q \to S),\ S \to T \vdash R \to (P \to T) \qquad (\texttt{syl56})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to (Q \to S)$	A
3	3	$S \to T$	A
1,2	4	$R \to (P \to S)$	`syl5`$(1, 2)$
1,2,3	5	$R \to (P \to T)$	`syl6`$(4, 3)$

Theorem 37 (Syllogism inference with commuted antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ R \to S \vdash Q \to (P \to S) \qquad (\texttt{syl6com})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$R \to S$	A
1,2	3	$P \to (Q \to S)$	`syl6`$(1, 2)$
1,2	4	$Q \to (P \to S)$	`com12`(3)

Theorem 38 (Modus ponens inference with commutation of antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \to P,\ P \to (Q \to R) \vdash Q \to R \qquad (\texttt{mpcom})$$

1	1	$Q \to P$	A
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
2	3	$Q \to (P \to R)$	`com12`(2)
1,2	4	$Q \to R$	`mpd`$(1, 3)$

Theorem 39 (Syllogism inference with common nested antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \to (P \to R),\ R \to (P \to S) \vdash Q \to (P \to S) \qquad (\texttt{syli})$$

1	1	$Q \to (P \to R)$	A
2	2	$R \to (P \to S)$	A
2	3	$P \to (R \to S)$	`com12`(2)
1,2	4	$Q \to (P \to S)$	`sylcom`$(1, 3)$

Theorem 40 (Replace two antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ R \to S,\ Q \to (S \to T) \vdash P \to (R \to T) \qquad (\texttt{syl2im})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to S$	A
3	3	$Q \to (S \to T)$	A
2,3	4	$R \to (Q \to T)$	`syl5com`$(2, 3)$
2,3	5	$Q \to (R \to T)$	`com12`(4)
1,2,3	6	$P \to (R \to T)$	`syl`$(1, 5)$

Theorem 41 (A commuted version of syl2im).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ R \to S,\ Q \to (S \to T) \vdash R \to (P \to T) \qquad (\texttt{syl2imc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to S$	A
3	3	$Q \to (S \to T)$	A
1,2,3	4	$P \to (R \to T)$	`syl2im`$(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$R \to (P \to T)$	`com12`(4)

Theorem 42 (Assertion).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to ((P \to Q) \to Q) \qquad (\texttt{pm2.27})$$

1	$(P \to Q) \to (P \to Q)$	`id`
2	$((P \to Q) \to (P \to Q)) \to (((P \to Q) \to P) \to ((P \to Q) \to Q))$	`ax-2`
3	$((P \to Q) \to P) \to ((P \to Q) \to Q)$	`ax-mp`$(1, 2)$
4	$P \to ((P \to Q) \to P)$	`ax-1`
5	$(P \to ((P \to Q) \to P)) \to (P \to ((P \to Q) \to Q))$	`imim2i`(3)
6	$P \to ((P \to Q) \to Q)$	`ax-mp`$(4, 5)$

Theorem 43 (A nested modus ponens deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to (Q \to S) \qquad (\texttt{mpdd})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2	3	$P \to ((Q \to R) \to (Q \to S))$	`a2d`(2)
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	`mpd`$(1, 3)$

Theorem 44 (A nested modus ponens deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R,\ P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to (Q \to S) \qquad (\texttt{mpid})$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	3	$P \to (Q \to R)$	$\texttt{a1d}(1)$
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{mpdd}(3,2)$

Theorem 45 (A nested modus ponens deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \to R,\ P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to (Q \to S) \qquad (\texttt{mpdi})$$

1	1	$Q \to R$	A
2	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	3	$P \to (Q \to R)$	$\texttt{a1i}(1)$
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{mpdd}(3,2)$

Theorem 46 (A doubly nested modus ponens inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$R,\ P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to (Q \to S) \qquad (\texttt{mpii})$$

1	1	R	A
2	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	3	$Q \to R$	$\texttt{a1i}(1)$
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{mpdi}(3,2)$

Theorem 47 (Syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (R \to S) \vdash P \to (Q \to S) \qquad (\texttt{syld})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
2	3	$P \to (Q \to (R \to S))$	$\texttt{a1d}(2)$
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{mpdd}(1,3)$

Theorem 48 (Syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (R \to S) \vdash Q \to (P \to S) \qquad (\texttt{syldc})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
1,2	3	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{syld}(1,2)$
1,2	4	$Q \to (P \to S)$	$\texttt{com12}(3)$

Theorem 49 (A double modus ponens deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to S \qquad (\texttt{mp2d})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2,3	4	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{mpid}(2,3)$
1,2,3	5	$P \to S$	$\texttt{mpd}(1,4)$

Theorem 50 (Double deduction introducing an antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \to (S \to R)) \qquad (\texttt{a1dd})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$R \to (S \to R)$	$\texttt{ax-1}$
1	3	$P \to (Q \to (S \to R))$	$\texttt{syl6}(1,2)$

Theorem 51 (Double deduction introducing two antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \to (S \to (T \to R))) \qquad (\texttt{2a1dd})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$P \to (Q \to (T \to R))$	$\texttt{a1dd}(1)$
1	3	$P \to (Q \to (S \to (T \to R)))$	$\texttt{a1dd}(2)$

Theorem 52 (Inference absorbing redundant antecedent).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (P \to Q) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{pm2.43i})$$

1	1	$P \to (P \to Q)$	A
	2	$(P \to (P \to Q)) \to (P \to Q)$	pm2.43
1	3	$P \to Q$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 53 (Deduction absorbing redundant antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to (Q \to R)) \vdash P \to (Q \to R) \qquad \text{(pm2.43d)}$$

	1	$Q \to Q$	id
1	2	$P \to (Q \to (Q \to R))$	A
1	3	$P \to (Q \to R)$	mpdi$(1, 2)$

Theorem 54 (Inference absorbing redundant antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \to (P \to (Q \to R)) \vdash Q \to (P \to R) \qquad \text{(pm2.43a)}$$

	1	$Q \to Q$	id
1	2	$Q \to (P \to (Q \to R))$	A
1	3	$Q \to (P \to R)$	mpid$(2, 1)$

Theorem 55 (Inference absorbing redundant antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \to (P \to (Q \to R)) \vdash P \to (Q \to R) \qquad \text{(pm2.43b)}$$

1	1	$Q \to (P \to (Q \to R))$	A
1	2	$Q \to (P \to R)$	pm2.43a(1)
1	3	$P \to (Q \to R)$	com12(2)

Theorem 56 (Absorption of redundant antecedent).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (P \to Q)) \to (P \to Q) \qquad \text{(pm2.43)}$$

1	$P \to ((P \to Q) \to Q)$	pm2.27
2	$(P \to ((P \to Q) \to Q)) \to ((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q))$	a2i(1)
3	$(P \to (P \to Q)) \to (P \to Q)$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 57 (Deduction adding nested antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((S \to Q) \to (S \to R)) \qquad (\texttt{imim2d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$P \to (S \to (Q \to R))$	$\texttt{a1d}(1)$
1	3	$P \to ((S \to Q) \to (S \to R))$	$\texttt{a2d}(2)$

Theorem 58 (A closed form of syllogism).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q) \to ((R \to P) \to (R \to Q)) \qquad (\texttt{imim2})$$

1	$(P \to Q) \to (R \to (P \to Q))$	$\texttt{ax-1}$
2	$(P \to Q) \to ((R \to P) \to (R \to Q))$	$\texttt{a2d}(1)$

Theorem 59 (Deduction embedding an antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to (R \to S) \vdash P \to ((Q \to R) \to S) \qquad (\texttt{embantd})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
2	3	$P \to ((Q \to R) \to (Q \to S))$	$\texttt{imim2d}(2)$
1,2	4	$P \to ((Q \to R) \to S)$	$\texttt{mpid}(1,3)$

Theorem 60 (Triple syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (R \to S),\ P \to (S \to T) \vdash P \to (Q \to T) \qquad (\texttt{3syld})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
1,2	3	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{syld}(1,2)$
4	4	$P \to (S \to T)$	A
1,2,4	5	$P \to (Q \to T)$	$\texttt{syld}(3,4)$

Theorem 61 (A double syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ P \to (R \to S),\ Q \to (S \to T) \vdash P \to (R \to T) \qquad (\texttt{sylsyld})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
3	3	$Q \to (S \to T)$	A
1,3	4	$P \to (S \to T)$	$\texttt{syl}(1,3)$
1,2,3	5	$P \to (R \to T)$	$\texttt{syld}(2,4)$

Theorem 62 (Inference joining two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to S \vdash (Q \to R) \to (P \to S) \qquad (\texttt{imim12i})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to S$	A
2	3	$(Q \to R) \to (Q \to S)$	$\texttt{imim2i}(2)$
1,2	4	$(Q \to R) \to (P \to S)$	$\texttt{syl5}(1,3)$

Theorem 63 (Inference adding common consequents in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (Q \to R) \to (P \to R) \qquad (\texttt{imim1i})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$R \to R$	$\texttt{id}$
1	3	$(Q \to R) \to (P \to R)$	$\texttt{imim12i}(1,2)$

Theorem 64 (Inference adding three nested antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash (S \to P) \to ((S \to Q) \to (S \to R)) \qquad (\texttt{imim3i})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$(S \to P) \to (S \to (Q \to R))$	$\texttt{imim2i}(1)$

1	3	$(S \to P) \to ((S \to Q) \to (S \to R))$	a2d(2)

Theorem 65 (A syllogism inference combined with contraction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to R,\ Q \to (R \to S) \vdash P \to S \qquad \text{(sylc)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$Q \to (R \to S)$	A
1,2,3	4	$P \to (P \to S)$	syl2im(1, 2, 3)
1,2,3	5	$P \to S$	pm2.43i(4)

Theorem 66 (A syllogism inference combined with contraction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ Q \to (R \to (S \to T)) \vdash P \to T \qquad \text{(syl3c)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
4	4	$Q \to (R \to (S \to T))$	A
1,2,4	5	$P \to (S \to T)$	sylc(1, 2, 4)
1,2,3,4	6	$P \to T$	mpd(3, 5)

Theorem 67 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S,\ R \to (S \to T) \vdash P \to (Q \to T) \qquad \text{(syl6mpi)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	S	A
3	3	$R \to (S \to T)$	A
2,3	4	$R \to T$	mpi(2, 3)
1,2,3	5	$P \to (Q \to T)$	syl6(1, 4)

Theorem 68 (Modus ponens combined with a syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ Q \to R,\ P \to (R \to S) \vdash Q \to S \qquad \text{(mpsyl)}$$

1	1	P	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	$P \to (R \to S)$	A
1	4	$Q \to P$	`a1i`(1)
1,2,3	5	$Q \to S$	`sylc`$(4, 2, 3)$

Theorem 69 (Modus ponens combined with a double syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P,\ Q \to (R \to S),\ P \to (S \to T) \vdash Q \to (R \to T) \qquad (\texttt{mpsylsyld})$$

1	1	P	A
2	2	$Q \to (R \to S)$	A
3	3	$P \to (S \to T)$	A
1	4	$Q \to P$	`a1i`(1)
1,2,3	5	$Q \to (R \to T)$	`sylsyld`$(4, 2, 3)$

Theorem 70 (Inference combining syl6 with contraction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (Q \to S),\ R \to (S \to T) \vdash P \to (Q \to T) \qquad (\texttt{syl6c})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (Q \to S)$	A
3	3	$R \to (S \to T)$	A
1,3	4	$P \to (Q \to (S \to T))$	`syl6`$(1, 3)$
1,2,3	5	$P \to (Q \to T)$	`mpdd`$(2, 4)$

Theorem 71 (A syllogism inference combined with contraction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to S,\ R \to (S \to T) \vdash P \to (Q \to T) \qquad (\texttt{syl6ci})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to S$	A
2	3	$P \to (Q \to S)$	`a1d`(2)
4	4	$R \to (S \to T)$	A

1,2,4	5	$P \to (Q \to T)$	syl6c$(1, 3, 4)$

Theorem 72 (Nested syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to S)),\ P \to (Q \to (S \to T)) \vdash P \to (Q \to (R \to T)) \qquad \text{(syldd)}$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2	2	$P \to (Q \to (S \to T))$	A
	3	$(S \to T) \to ((R \to S) \to (R \to T))$	imim2
1,2	4	$P \to (Q \to (R \to T))$	syl6c$(2, 1, 3)$

Theorem 73 (A nested syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to (R \to T)) \vdash P \to (S \to (Q \to T)) \qquad \text{(syl5d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$P \to (S \to (Q \to R))$	a1d(1)
3	3	$P \to (S \to (R \to T))$	A
1,3	4	$P \to (S \to (Q \to T))$	syldd$(2, 3)$

Theorem 74 (A syllogism rule of inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ R \to (S \to (Q \to T)) \vdash R \to (S \to (P \to T)) \qquad \text{(syl7)}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$R \to (P \to Q)$	a1i(1)
3	3	$R \to (S \to (Q \to T))$	A
1,3	4	$R \to (S \to (P \to T))$	syl5d$(2, 3)$

Theorem 75 (A nested syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to S)),\ P \to (S \to T) \vdash P \to (Q \to (R \to T)) \qquad \text{(syl6d)}$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2	2	$P \to (S \to T)$	A
2	3	$P \to (Q \to (S \to T))$	`a1d`(2)
1,2	4	$P \to (Q \to (R \to T))$	`syldd`$(1, 3)$

Theorem 76 (A syllogism rule of inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to S)),\ S \to T \vdash P \to (Q \to (R \to T)) \qquad (\texttt{syl8})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2	2	$S \to T$	A
2	3	$P \to (S \to T)$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to (Q \to (R \to T))$	`syl6d`$(1, 3)$

Theorem 77 (A nested syllogism inference with different antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (R \to T) \vdash P \to (S \to (Q \to T)) \qquad (\texttt{syl9})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to (R \to T)$	A
2	3	$P \to (S \to (R \to T))$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to (S \to (Q \to T))$	`syl5d`$(1, 3)$

Theorem 78 (A nested syllogism inference with different antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (R \to T) \vdash S \to (P \to (Q \to T)) \qquad (\texttt{syl9r})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to (R \to T)$	A
1,2	3	$P \to (S \to (Q \to T))$	`syl9`$(1, 2)$
1,2	4	$S \to (P \to (Q \to T))$	`com12`(3)

Theorem 79 (A nested syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$\begin{aligned} & P \to (Q \to R), \\ & P \to (Q \to (S \to T)), \\ & R \to (T \to U) \vdash \\ & P \to (Q \to (S \to U)) \end{aligned} \qquad (\texttt{syl10})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (Q \to (S \to T))$	A
3	3	$R \to (T \to U)$	A
1,3	4	$P \to (Q \to (T \to U))$	$\texttt{syl6}(1,3)$
1,2,3	5	$P \to (Q \to (S \to U))$	$\texttt{syldd}(2,4)$

Theorem 80 (Triple deduction introducing an antecedent to a wff).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to (Q \to (R \to (T \to S))) \qquad (\texttt{a1ddd})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
	2	$S \to (T \to S)$	`ax-1`
1	3	$P \to (Q \to (R \to (T \to S)))$	$\texttt{syl8}(1,2)$

Theorem 81 (Deduction combining antecedents and consequents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to T) \vdash P \to ((R \to S) \to (Q \to T)) \qquad (\texttt{imim12d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to T)$	A
2	3	$P \to ((R \to S) \to (R \to T))$	$\texttt{imim2d}(2)$
1,2	4	$P \to ((R \to S) \to (Q \to T))$	$\texttt{syl5d}(1,3)$

Theorem 82 (Deduction adding nested consequents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((R \to S) \to (Q \to S)) \qquad (\texttt{imim1d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to (S \to S)$	`idd`
1	3	$P \to ((R \to S) \to (Q \to S))$	`imim12d`$(1, 2)$

Theorem 83 (A closed form of syllogism).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)) \qquad (\texttt{imim1})$$

1	$(P \to Q) \to (P \to Q)$	`id`
2	$(P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))$	`imim1d`(1)

Theorem 84 (Theorem pm2.83).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \to (Q \to R)) \to ((P \to (R \to S)) \to (P \to (Q \to S))) \qquad (\texttt{pm2.83})$$

1	$(Q \to R) \to ((R \to S) \to (Q \to S))$	`imim1`
2	$(P \to (Q \to R)) \to ((P \to (R \to S)) \to (P \to (Q \to S)))$	`imim3i`(1)

Theorem 85 (Peirce implies Roll).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\begin{aligned}&(((P \to Q) \to P) \to P) \to \\ &\quad (((P \to Q) \to R) \to ((R \to P) \to P))\end{aligned} \qquad (\texttt{peirceroll})$$

1	$((P \to Q) \to R) \to$ $((R \to P) \to ((P \to Q) \to P))$	`imim1`
2	$(((P \to Q) \to P) \to P) \to$ $(((P \to Q) \to P) \to P)$	`id`
3	$(((P \to Q) \to P) \to P) \to$ $(((P \to Q) \to R) \to ((R \to P) \to P))$	`syl9r`$(1, 2)$

Theorem 86 (Commutation of antecedents. Swap 2nd and 3rd.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to (R \to (Q \to S)) \qquad (\texttt{com23})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
	2	$R \to ((R \to S) \to S)$	`pm2.27`
1	3	$P \to (R \to (Q \to S))$	`syl9`$(1, 2)$

Theorem 87 (Commutation of antecedents. Rotate right.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash R \to (P \to (Q \to S)) \qquad (\texttt{com3r})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$P \to (R \to (Q \to S))$	`com23`(1)
1	3	$R \to (P \to (Q \to S))$	`com12`(2)

Theorem 88 (Commutation of antecedents. Swap 1st and 3rd.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash R \to (Q \to (P \to S)) \qquad (\texttt{com13})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$R \to (P \to (Q \to S))$	`com3r`(1)
1	3	$R \to (Q \to (P \to S))$	`com23`(2)

Theorem 89 (Commutation of antecedents. Rotate left.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash Q \to (R \to (P \to S)) \qquad (\texttt{com3l})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$R \to (P \to (Q \to S))$	`com3r`(1)
1	3	$Q \to (R \to (P \to S))$	`com3r`(2)

Theorem 90 (Swap antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R)) \qquad (\texttt{pm2.04})$$

1	$(P \to (Q \to R)) \to (P \to (Q \to R))$	`id`
2	$(P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R))$	`com23`(1)

Theorem 91 (Commutation of antecedents. Swap 3rd and 4th.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash P \to (Q \to (S \to (R \to T))) \qquad (\texttt{com34})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
	2	$(R \to (S \to T)) \to (S \to (R \to T))$	`pm2.04`
1	3	$P \to (Q \to (S \to (R \to T)))$	`syl6`$(1, 2)$

Theorem 92 (Commutation of antecedents. Rotate left.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash Q \to (R \to (S \to (P \to T))) \qquad (\texttt{com4l})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$Q \to (R \to (P \to (S \to T)))$	`com3l`(1)
1	3	$Q \to (R \to (S \to (P \to T)))$	`com34`(2)

Theorem 93 (Commutation of antecedents. Rotate twice.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash R \to (S \to (P \to (Q \to T))) \qquad (\texttt{com4t})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$Q \to (R \to (S \to (P \to T)))$	`com4l`(1)
1	3	$R \to (S \to (P \to (Q \to T)))$	`com4l`(2)

Theorem 94 (Commutation of antecedents. Rotate right.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash S \to (P \to (Q \to (R \to T))) \qquad (\texttt{com4r})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$R \to (S \to (P \to (Q \to T)))$	`com4t`(1)
1	3	$S \to (P \to (Q \to (R \to T)))$	`com4l`(2)

Theorem 95 (Commutation of antecedents. Swap 2nd and 4th.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash P \to (S \to (R \to (Q \to T))) \qquad (\texttt{com24})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to (Q \to (R \to (S \to T))) & A \\ 1\ 2 & R \to (S \to (P \to (Q \to T))) & \texttt{com4t}(1) \\ 1\ 3 & P \to (S \to (R \to (Q \to T))) & \texttt{com13}(2) \end{array}$$

Theorem 96 (Commutation of antecedents. Swap 1st and 4th.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash S \to (Q \to (R \to (P \to T))) \qquad (\texttt{com14})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to (Q \to (R \to (S \to T))) & A \\ 1\ 2 & Q \to (R \to (S \to (P \to T))) & \texttt{com4l}(1) \\ 1\ 3 & S \to (Q \to (R \to (P \to T))) & \texttt{com3r}(2) \end{array}$$

Theorem 97 (Commutation of antecedents. Swap 4th and 5th.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash P \to (Q \to (R \to (T \to (S \to U)))) \qquad (\texttt{com45})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) & A \\ \ \ \ 2 & (S \to (T \to U)) \to (T \to (S \to U)) & \texttt{pm2.04} \\ 1\ 3 & P \to (Q \to (R \to (T \to (S \to U)))) & \texttt{syl8}(1,2) \end{array}$$

Theorem 98 (Commutation of antecedents. Swap 3rd and 5th.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash P \to (Q \to (T \to (S \to (R \to U)))) \qquad (\texttt{com35})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) & A \\ 1\ 2 & P \to (Q \to (S \to (R \to (T \to U)))) & \texttt{com34}(1) \\ 1\ 3 & P \to (Q \to (S \to (T \to (R \to U)))) & \texttt{com45}(2) \end{array}$$

$$1\ 4\ P \to (Q \to (T \to (S \to (R \to U)))) \quad \texttt{com34}(3)$$

Theorem 99 (Commutation of antecedents. Swap 2nd and 5th.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash P \to (T \to (R \to (S \to (Q \to U)))) \quad (\texttt{com25})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ 1\ P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) & A \\ 1\ 2\ P \to (S \to (R \to (Q \to (T \to U)))) & \texttt{com24}(1) \\ 1\ 3\ P \to (S \to (R \to (T \to (Q \to U)))) & \texttt{com45}(2) \\ 1\ 4\ P \to (T \to (R \to (S \to (Q \to U)))) & \texttt{com24}(3) \end{array}$$

Theorem 100 (Commutation of antecedents. Rotate left.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash Q \to (R \to (S \to (T \to (P \to U)))) \quad (\texttt{com5l})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ 1\ P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) & A \\ 1\ 2\ Q \to (R \to (S \to (P \to (T \to U)))) & \texttt{com4l}(1) \\ 1\ 3\ Q \to (R \to (S \to (T \to (P \to U)))) & \texttt{com45}(2) \end{array}$$

Theorem 101 (Commutation of antecedents. Swap 1st and 5th.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$\begin{array}{l} P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash \\ \quad T \to (Q \to (R \to (S \to (P \to U)))) \end{array} \quad (\texttt{com15})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1\ P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) & A \\ 1\ 2\ Q \to (R \to (S \to (T \to (P \to U)))) & \texttt{com5l}(1) \\ 1\ 3\ T \to (Q \to (R \to (S \to (P \to U)))) & \texttt{com4r}(2) \end{array}$$

Theorem 102 (Commutation of antecedents. Rotate left twice.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$\begin{array}{l} P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash \\ \quad R \to (S \to (T \to (P \to (Q \to U)))) \end{array} \quad (\texttt{com52l})$$

1 1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1 2	$Q \to (R \to (S \to (T \to (P \to U))))$	com5l(1)
1 3	$R \to (S \to (T \to (P \to (Q \to U))))$	com5l(2)

Theorem 103 (Commutation of antecedents. Rotate right twice.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash S \to (T \to (P \to (Q \to (R \to U)))) \qquad \text{(com52r)}$$

1 1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1 2	$R \to (S \to (T \to (P \to (Q \to U))))$	com52l(1)
1 3	$S \to (T \to (P \to (Q \to (R \to U))))$	com5l(2)

Theorem 104 (Commutation of antecedents. Rotate right.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash T \to (P \to (Q \to (R \to (S \to U)))) \qquad \text{(com5r)}$$

1 1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1 2	$R \to (S \to (T \to (P \to (Q \to U))))$	com52l(1)
1 3	$T \to (P \to (Q \to (R \to (S \to U))))$	com52l(2)

Theorem 105 (Closed form of imim12i and of 3syl).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \to Q) \to ((R \to S) \to ((Q \to R) \to (P \to S)))) \qquad \text{(imim12)}$$

1	$(R \to S) \to ((Q \to R) \to (Q \to S))$	imim2
2	$(P \to Q) \to ((Q \to S) \to (P \to S))$	imim1
3	$((P \to Q) \to ((R \to S) \to ((Q \to R) \to (P \to S))))$	syl9r(1, 2)

Theorem 106 (Elimination of a nested antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \to R) \to (Q \to R)) \qquad \text{(jarr)}$$

1	$Q \to (P \to Q)$	ax-1
2	$(((P \to Q) \to R) \to (Q \to R))$	imim1i(1)

Bemerkung. `jarr` ist eine Kürzungsregel: der zusätzliche Antezedens $(P \to Q)$ verschwindet.

Theorem 107 (Inference associated with jarr).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to R) \vdash Q \to R \qquad (\texttt{jarri})$$

1		$Q \to (P \to Q)$	`ax-1`
2	2	$(P \to Q) \to R$	A
2	3	$Q \to R$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 108 (Deduction associated with pm2.86).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \to R) \to (Q \to S)) \vdash P \to (Q \to (R \to S)) \qquad (\texttt{pm2.86d})$$

1		$R \to (Q \to R)$	`ax-1`
2	2	$P \to ((Q \to R) \to (Q \to S))$	A
2	3	$P \to (R \to (Q \to S))$	`syl5`$(1, 2)$
2	4	$P \to (Q \to (R \to S))$	`com23`(3)

Theorem 109 (Converse of Axiom ax-2).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \to (P \to R)) \to (P \to (Q \to R))) \qquad (\texttt{pm2.86})$$

1	$((P \to Q) \to (P \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$	`id`
2	$(((P \to Q) \to (P \to R)) \to (P \to (Q \to R)))$	`pm2.86d`(1)

Bemerkung. `pm2.86` ist die Umkehrung von `ax-2`: ein gemeinsames Antezedens wird wieder in eine verschachtelte Implikation eingezogen.

Theorem 110 (Inference associated with pm2.86).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to (P \to R)) \vdash P \to (Q \to R) \qquad (\texttt{pm2.86i})$$

1	1	$(P \to Q) \to (P \to R)$	A
1	2	$Q \to (P \to R)$	`jarri`(1)
1	3	$P \to (Q \to R)$	`com12`(2)

Theorem 111 (The Linearity Axiom of Lukasiewicz).
Propositions: P, Q

$$(((P \to Q) \to (Q \to P)) \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{loolin})$$

1	$(((P \to Q) \to (Q \to P)) \to (Q \to (Q \to P)))$	`jarr`
2	$(((P \to Q) \to (Q \to P)) \to (Q \to P))$	`pm2.43d`(1)

Bemerkung. `loolin` gehört nicht zum eigentlichen Kern der hier benutzten Axiomatik, sondern erscheint als in unserem Kalkül beweisbare Form eines Axioms der unendlichwertigen Aussagenlogik von Łukasiewicz. Der Satz ist deshalb besonders als Vergleich zwischen verschiedenen Aussagenkalkülen aufschlussreich.

Theorem 112 (An alternate for the Linearity Axiom of Lukasiewicz).
Propositions: P, Q, R

$$(((P \to Q) \to (P \to R)) \to ((Q \to P) \to (Q \to R))) \qquad (\texttt{loowoz})$$

1	$(((P \to Q) \to (P \to R)) \to (Q \to (P \to R)))$	`jarr`
2	$(((P \to Q) \to (P \to R)) \to ((Q \to P) \to (Q \to R)))$	`a2d`(1)

2.4 Logische Negation

Theorem 113 (Alias for ax-3).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{con4})$$

1	$(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)$	`ax-3`

Bemerkung. `con4` ist die Negationsform von `ax-3` und markiert den eigentlichen Einstieg in die klassische Negationslogik.

Theorem 114 (Inference associated with con4).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to \neg Q) \vdash Q \to P \qquad (\texttt{con4i})$$

1	1	$\neg P \to \neg Q$	A
	2	$(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)$	`con4`
1	3	$Q \to P$	`ax-mp`$(1, 2)$

Bemerkung. Metamath vermerkt zu `con4i` einen kürzeren Beweis über `notnot` und `nsyl2`. Der hier naheliegende Zugang über `con4` ist jedoch für den Aufbau des Abschnitts günstiger, weil er ohne spätere Sätze über die Doppelnegation auskommt.

Theorem 115 (Deduction associated with con4).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (\neg Q \to \neg R) \vdash P \to (R \to Q) \qquad (\texttt{con4d})$$

1	1	$P \to (\neg Q \to \neg R)$	A
	2	$(\neg Q \to \neg R) \to (R \to Q)$	`con4`
1	3	$P \to (R \to Q)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 116 (The rule of modus tollens).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ \neg Q \to \neg P \vdash Q \qquad (\texttt{mt4})$$

1	1	P	A
2	2	$\neg Q \to \neg P$	A
2	3	$P \to Q$	`con4i`(2)
1,2	4	Q	`ax-mp`$(1, 3)$

Theorem 117 (Modus tollens deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to (\neg R \to \neg Q) \vdash P \to R \qquad (\texttt{mt4d})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	A
2	3	$P \to (Q \to R)$	`con4d`(2)
1,2	4	$P \to R$	`mpd`$(1, 3)$

Theorem 118 (Modus tollens inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$R,\ P \to (\neg Q \to \neg R) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{mt4i})$$

1	1	R	A
1	2	$P \to R$	a1i(1)
2	3	$P \to (\neg Q \to \neg R)$	A
1,2	4	$P \to Q$	mt4d(1, 3)

Theorem 119 (A contradiction implies anything).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P \vdash P \to Q \qquad \text{(pm2.21i)}$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\neg Q \to \neg P$	a1i(1)
1	3	$P \to Q$	con4i(2)

Bemerkung. pm2.21 ist das Duns-Scotus-Gesetz: aus einem Widerspruch folgt jede Aussage.

Theorem 120 (A contradiction implies anything).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ \neg P \vdash Q \qquad \text{(pm2.24ii)}$$

1	1	P	A
2	2	$\neg P$	A
2	3	$P \to Q$	pm2.21i(2)
1,2	4	Q	ax-mp(1, 3)

Theorem 121 (A contradiction implies anything).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q \vdash P \to (Q \to R) \qquad \text{(pm2.21d)}$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
1	2	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	a1d(1)
1	3	$P \to (Q \to R)$	con4d(2)

Theorem 122 (Alternate proof of pm2.21dd).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to \neg Q \vdash P \to R \qquad \text{(pm2.21ddALT)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to \neg Q$	A
2	3	$P \to (Q \to R)$	`pm2.21d`(2)
1,2	4	$P \to R$	`mpd`$(1, 3)$

Theorem 123 (From a wff and its negation, anything follows).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to (P \to Q)) \tag{pm2.21}$$

1	$\neg P \to \neg P$	`id`
2	$(\neg P \to (P \to Q))$	`pm2.21d`(1)

Theorem 124 (Commuted form of pm2.21).
Propositions: P, Q

$$(P \to (\neg P \to Q)) \tag{pm2.24}$$

1	$(\neg P \to (P \to Q))$	`pm2.21`
2	$(P \to (\neg P \to Q))$	`com12`(1)

Theorem 125 (Elimination of a nested antecedent).
Propositions: P, Q, R

$$(((P \to Q) \to R) \to (\neg P \to R)) \tag{jarl}$$

1	$(\neg P \to (P \to Q))$	`pm2.21`
2	$(((P \to Q) \to R) \to (\neg P \to R))$	`imim1i`(1)

Bemerkung. `jarl` ist das negationslogische Gegenstück zu `jarr`. Statt aus Q wird hier aus $\neg P$ auf R geschlossen. Der Satz ist nützlich, wenn ein verschachtelter Vordersatz $(P \to Q)$ unter einer Widerlegungsannahme über P beseitigt werden soll.

Theorem 126 (Inference associated with jarl).
Propositions: P, Q, R

$$((P \to Q) \to R) \vdash \neg P \to R \tag{jarli}$$

	1	$(\neg P \to (P \to Q))$	`pm2.21`
1	2	$(P \to Q) \to R$	A

1	3	$\neg P \to R$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 127 (Deduction form of the Clavius law).
Propositions: P, Q

$$P \to (\neg Q \to Q) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{pm2.18d})$$

	1	$P \to P$	`id`
2	2	$P \to (\neg Q \to Q)$	A
	3	$(\neg Q \to (Q \to \neg P))$	`pm2.21`
2	4	$P \to (\neg Q \to \neg P)$	`sylcom`$(2, 3)$
2	5	$P \to Q$	`mt4d`$(1, 4)$

Theorem 128 (Clavius law).
Propositions: P

$$((\neg P \to P) \to P) \qquad (\texttt{pm2.18})$$

1		$(\neg P \to P) \to (\neg P \to P)$	`id`
2		$((\neg P \to P) \to P)$	`pm2.18d`(1)

Bemerkung. `pm2.18` ist das Clavius-Gesetz und rechtfertigt Beweise durch Widerspruch.

Theorem 129 (Inference associated with the Clavius law).
Propositions: P

$$(\neg P \to P) \vdash P \qquad (\texttt{pm2.18i})$$

1	1	$\neg P \to P$	A
	2	$(\neg P \to P) \to P$	`pm2.18`
1	3	P	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 130 (Double negation elimination).
Propositions: P

$$(\neg\neg P \to P) \qquad (\texttt{notnotr})$$

	1	$((\neg P \to P) \to P)$	`pm2.18`
	2	$(\neg\neg P \to P)$	`jarli`(1)

Theorem 131 (Inference associated with notnotr).
Propositions: P

$$\neg\neg P \vdash P \qquad \texttt{(notnotri)}$$

1	1	$\neg\neg P$	A
1	2	$\neg P \to \neg\neg\neg P$	`pm2.21i`(1)
1	3	P	`mt4`(1, 2)

Bemerkung. `notnotr` ist klassisch, aber nicht intuitionistisch allgemein gültig.

Theorem 132 (Alternate proof of notnotri).
Propositions: P

$$\neg\neg P \vdash P \qquad \texttt{(notnotriALT)}$$

1	1	$\neg\neg P$	A
1	2	$\neg P \to P$	`pm2.21i`(1)
1	3	P	`pm2.18i`(2)

Theorem 133 (Deduction associated with notnotr).
Propositions: P, Q

$$P \to \neg\neg Q \vdash P \to Q \qquad \texttt{(notnotrd)}$$

1	1	$P \to \neg\neg Q$	A
	2	$(\neg\neg Q \to Q)$	`notnotr`
1	3	$P \to Q$	`syl`(1, 2)

Theorem 134 (A contraposition deduction).
Propositions: P, Q, R

$$P \to (Q \to \neg R) \vdash P \to (R \to \neg Q) \qquad \texttt{(con2d)}$$

	1	$(\neg\neg Q \to Q)$	`notnotr`
2	2	$P \to (Q \to \neg R)$	A
2	3	$P \to (\neg\neg Q \to \neg R)$	`syl5`(1, 2)
2	4	$P \to (R \to \neg Q)$	`con4d`(3)

Theorem 135 (Contraposition).
Propositions: P, Q

$$((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P)) \qquad \texttt{(con2)}$$

1	$(P \to \neg Q) \to (P \to \neg Q)$	`id`
2	$((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P))$	`con2d`(1)

Bemerkung. `con2` ist die klassische Kontraposition in reiner Implikationsform. Viele spätere Negationsschlüsse, insbesondere `mt2d`, `nsyl` und `nsyl2`, lassen sich als Anwendungen genau dieses Grundmusters lesen.

Theorem 136 (Modus tollens deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to R,\ P \to (Q \to \neg R) \vdash P \to \neg Q \qquad (\texttt{mt2d})$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$P \to (Q \to \neg R)$	A
2	3	$P \to (R \to \neg Q)$	`con2d`(2)
1,2	4	$P \to \neg Q$	`mpd`$(1, 3)$

Theorem 137 (Modus tollens inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$R,\ P \to (Q \to \neg R) \vdash P \to \neg Q \qquad (\texttt{mt2i})$$

1	1	R	A
1	2	$P \to R$	`a1i`(1)
2	3	$P \to (Q \to \neg R)$	A
1,2	4	$P \to \neg Q$	`mt2d`$(2, 3)$

Theorem 138 (A negated syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q,\ R \to Q \vdash R \to \neg P \qquad (\texttt{nsyl3})$$

1	1	$R \to Q$	A
2	2	$P \to \neg Q$	A
2	3	$R \to (P \to \neg Q)$	`a1i`(2)
1,2	4	$R \to \neg P$	`mt2d`$(1, 3)$

Theorem 139 (A contraposition inference).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to \neg Q \vdash Q \to \neg P \qquad (\texttt{con2i})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
	2	$Q \to Q$	`id`
1	3	$Q \to \neg P$	`nsyl3`$(1, 2)$

Theorem 140 (A negated syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q,\ R \to Q \vdash P \to \neg R \qquad (\texttt{nsyl})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	$R \to Q$	A
1,2	3	$R \to \neg P$	`nsyl3`$(1, 2)$
1,2	4	$P \to \neg R$	`con2i`(3)

Theorem 141 (A negated syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q,\ \neg R \to Q \vdash P \to R \qquad (\texttt{nsyl2})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	$\neg R \to Q$	A
1,2	3	$\neg R \to \neg P$	`nsyl3`$(1, 2)$
1,2	4	$P \to R$	`con4i`(3)

Theorem 142 (Double negation introduction).
Propositions: P

$$(P \to \neg\neg P) \qquad (\texttt{notnot})$$

1	$\neg P \to \neg P$	`id`
2	$P \to \neg\neg P$	`con2i`(1)

Bemerkung. Zusammen mit `notnotr` liefert `notnot` die in der klassischen Logik gültige Äquivalenz zwischen P und $\neg\neg P$. Im Unterschied zu `notnotr` ist diese Einführungsrichtung auch intuitionistisch unproblematisch.

Theorem 143 (Inference associated with notnot).
Propositions: P

$$P \vdash \neg\neg P \qquad (\texttt{notnoti})$$

1	1	P	A
	2	$P \to \neg\neg P$	`notnot`
1	3	$\neg\neg P$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 144 (Deduction associated with notnot).
Propositions: P, Q

$$P \to Q \vdash P \to \neg\neg Q \qquad (\texttt{notnotd})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$Q \to \neg\neg Q$	`notnot`
1	3	$P \to \neg\neg Q$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 145 (Kontraposition als Deduktion).
Propositions: P, Q, R

$$P \to (\neg Q \to R) \vdash P \to (\neg R \to Q) \qquad (\texttt{con1d})$$

1	1	$P \to (\neg Q \to R)$	A
	2	$R \to \neg\neg R$	`notnot`
1	3	$P \to (\neg Q \to \neg\neg R)$	`syl6`$(1, 2)$
1	4	$P \to (\neg R \to Q)$	`con4d`(3)

Theorem 146 (Kontraposition).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \to Q) \to (\neg Q \to P)) \qquad (\texttt{con1})$$

1	$(\neg P \to Q) \to (\neg P \to Q)$	`id`
2	$((\neg P \to Q) \to (\neg Q \to P))$	`con1d`(1)

Bemerkung. `con1` und `con3` sind die beiden elementaren Kontrapositionssätze dieses Abschnitts. Während `con1` aus einer negierten Voraussetzung auf eine negierte Schlussaussage übergeht, behandelt `con3` die gewöhnlichere Richtung von $P \to Q$ zu $\neg Q \to \neg P$.

Theorem 147 (Kontraposition als Inferenz).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to Q) \vdash \neg Q \to P \qquad (\texttt{con1i})$$

	1	$\neg Q \to \neg Q$	id
1	2	$\neg P \to Q$	A
1	3	$\neg Q \to P$	nsyl2$(2, 1)$

Theorem 148 (Modus tollens als Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg R,\ P \to (\neg Q \to R) \vdash P \to Q \qquad \text{(mt3d)}$$

1	1	$P \to \neg R$	A
2	2	$P \to (\neg Q \to R)$	A
2	3	$P \to (\neg R \to Q)$	con1d(2)
1,2	4	$P \to Q$	mpd$(1, 3)$

Theorem 149 (Modus tollens als Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg R,\ P \to (\neg Q \to R) \vdash P \to Q \qquad \text{(mt3i)}$$

1	1	$\neg R$	A
1	2	$P \to \neg R$	a1i(1)
2	3	$P \to (\neg Q \to R)$	A
1,2	4	$P \to Q$	mt3d$(2, 3)$

Theorem 150 (Inferenzform von pm2.24).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \vdash \neg P \to Q \qquad \text{(pm2.24i)}$$

1	1	P	A
1	2	$\neg Q \to P$	a1i(1)
1	3	$\neg P \to Q$	con1i(2)

Theorem 151 (Deduktionsform von pm2.24).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash P \to (\neg Q \to R) \qquad \text{(pm2.24d)}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$P \to (\neg R \to Q)$	a1d(1)
1	3	$P \to (\neg Q \to R)$	con1d(2)

Theorem 152 (Kontraposition als Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (\neg R \to \neg Q) \qquad (\texttt{con3d})$$

	1	$\neg\neg Q \to Q$	`notnotr`
1	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$P \to (\neg\neg Q \to R)$	`syl5`$(1, 2)$
1	4	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	`con1d`(3)

Theorem 153 (Kontraposition).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P)) \qquad (\texttt{con3})$$

1	$(P \to Q) \to (P \to Q)$	`id`
2	$((P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P))$	`con3d`(1)

Theorem 154 (Kontraposition als Inferenz).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to Q) \vdash \neg Q \to \neg P \qquad (\texttt{con3i})$$

	1	$\neg Q \to \neg Q$	`id`
1	2	$P \to Q$	A
1	3	$\neg Q \to \neg P$	`nsyl`$(2, 1)$

Theorem 155 (Rotation über den Konsequenten nach rechts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash \neg R \to (P \to \neg Q) \qquad (\texttt{con3rr3})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	`con3d`(1)
1	3	$\neg R \to (P \to \neg Q)$	`com12`(2)

Theorem 156 (Negierter Syllogismus als Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ T$

$$P \to (Q \to \neg R),\ P \to (T \to R) \vdash P \to (Q \to \neg T) \qquad (\texttt{nsyld})$$

1	1	$P \to (Q \to \neg R)$	A
2	2	$P \to (T \to R)$	A
2	3	$P \to (\neg R \to \neg T)$	`con3d`(2)
1,2	4	$P \to (Q \to \neg T)$	`syld`$(1,3)$

Theorem 157 (Negierter Syllogismus als Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ S \to \neg R \vdash P \to (S \to \neg Q) \qquad (\texttt{nsyli})$$

2	1	$S \to \neg R$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	`con3d`(1)
1,2	4	$P \to (S \to \neg Q)$	`syl5`$(2,3)$

Theorem 158 (Negierter Syllogismus).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ \neg P \to R \vdash \neg R \to Q \qquad (\texttt{nsyl4})$$

2	1	$\neg P \to R$	A
2	2	$\neg R \to P$	`con1i`(1)
1	3	$P \to Q$	A
1,2	4	$\neg R \to Q$	`syl`$(2,3)$

Theorem 159 (Negierter Syllogismus).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ \neg P \to R \vdash \neg Q \to R \qquad (\texttt{nsyl5})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$\neg P \to R$	A
1,2	3	$\neg R \to Q$	`nsyl4`$(1,2)$
1,2	4	$\neg Q \to R$	`con1i`(3)

Theorem 160 (Theorem $*3.2$ mit primitiven Junktoren).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \to \neg(P \to \neg Q)) \qquad (\texttt{pm3.2im})$$

1	$P \to ((P \to \neg Q) \to \neg Q)$	`pm2.27`
2	$P \to (Q \to \neg(P \to \neg Q))$	`con2d`(1)

Bemerkung. `pm3.2im` sagt in primitiver Sprache aus, dass aus P und Q die Negation von $P \to \neg Q$ folgt. Der Satz bündelt also zwei gemeinsame Voraussetzungen in einer einzigen Widerlegungsaussage.

Theorem 161 (Vereinigung zweier Konsequenzen).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to R \vdash P \to \neg(Q \to \neg R) \qquad (\texttt{jc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
	3	$Q \to (R \to \neg(Q \to \neg R))$	`pm3.2im`
1,2	4	$P \to \neg(Q \to \neg R)$	`sylc`$(1, 2, 3)$

Theorem 162 (Vereinigung zweier Konsequenzen).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (\neg Q \to \neg(P \to Q)) \qquad (\texttt{jcn})$$

1	$P \to ((P \to Q) \to Q)$	`pm2.27`
2	$P \to (\neg Q \to \neg(P \to Q))$	`con3d`(1)

Theorem 163 (Vereinigung zweier Konsequenzen).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to \neg R \vdash P \to \neg(Q \to R) \qquad (\texttt{jcnd})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to \neg R$	A
	3	$Q \to (\neg R \to \neg(Q \to R))$	`jcn`
1,2	4	$P \to \neg(Q \to R)$	`sylc`$(1, 2, 3)$

Theorem 164 (Importation als Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash \neg(P \to \neg Q) \to R \qquad (\texttt{impi})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$\neg R \to (P \to \neg Q)$	`con3rr3`(1)
1	3	$\neg(P \to \neg Q) \to R$	`con1i`(2)

Theorem 165 (Exportation als Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg(P \to \neg Q) \to R \vdash P \to (Q \to R) \qquad (\texttt{expi})$$

	1	$P \to (Q \to \neg(P \to \neg Q))$	`pm3.2im`
1	2	$\neg(P \to \neg Q) \to R$	A
1	3	$P \to (Q \to R)$	`syl6`$(1, 2)$

Theorem 166 (Vereinfachung).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(P \to \neg Q) \to Q \qquad (\texttt{simprim})$$

1	$P \to (Q \to Q)$	`idd`
2	$\neg(P \to \neg Q) \to Q$	`impi`(1)

Theorem 167 (Vereinfachung).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(P \to Q) \to P \qquad (\texttt{simplim})$$

1	$\neg P \to (P \to Q)$	`pm2.21`
2	$\neg(P \to Q) \to P$	`con1i`(1)

Theorem 168 (Allgemeiner Fall von Theorem $*2.5$).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg(P \to Q) \to (\neg P \to R) \qquad (\texttt{pm2.5g})$$

1	$\neg(P \to Q) \to P$	`simplim`
2	$\neg(P \to Q) \to (\neg P \to R)$	`pm2.24d`(1)

Theorem 169 (Theorem $*2.5$).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(P \to Q) \to (\neg P \to Q) \qquad (\texttt{pm2.5})$$

$$1\ \neg(P \to Q) \to (\neg P \to Q)\ \texttt{pm2.5g}$$

Theorem 170 (Kontraposition von `ax-1`).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(P \to Q) \to \neg Q \qquad (\texttt{conax1})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ Q \to (P \to Q) & \texttt{ax-1} \\ 2\ \neg(P \to Q) \to \neg Q & \texttt{con3i}(1) \end{array}$$

Theorem 171 (Abschwächung von `conax1`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg(P \to Q) \to (R \to \neg Q) \qquad (\texttt{conax1k})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ \neg(P \to Q) \to \neg Q & \texttt{conax1} \\ 2\ \neg(P \to Q) \to (R \to \neg Q) & \texttt{a1d}(1) \end{array}$$

Theorem 172 (Theorem $*2.51$).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(P \to Q) \to (P \to \neg Q) \qquad (\texttt{pm2.51})$$

$$1\ \neg(P \to Q) \to (P \to \neg Q)\ \texttt{conax1k}$$

Theorem 173 (Theorem $*2.52$).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(P \to Q) \to (\neg P \to \neg Q) \qquad (\texttt{pm2.52})$$

$$1\ \neg(P \to Q) \to (\neg P \to \neg Q)\ \texttt{conax1k}$$

Theorem 174 (Allgemeiner Fall von Theorem $*2.521$).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg(P \to Q) \to (Q \to R) \qquad (\texttt{pm2.521g})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ \neg(P \to Q) \to \neg Q & \texttt{conax1} \\ 2\ \neg(P \to Q) \to (Q \to R) & \texttt{pm2.21d}(1) \end{array}$$

Theorem 175 (Allgemeiner Fall von Theorem $*2.521$).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg(P \to Q) \to (R \to P) \qquad (\texttt{pm2.521g2})$$

1	$\neg(P \to Q) \to P$	`simplim`
2	$\neg(P \to Q) \to (R \to P)$	`a1d`(1)

Theorem 176 (Theorem $*2.521$).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(P \to Q) \to (Q \to P) \qquad (\texttt{pm2.521})$$

1	$\neg(P \to Q) \to (Q \to P)$	`pm2.521g`

Theorem 177 (Exportation in geschlossener Form).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg(P \to \neg Q) \to R) \to (P \to (Q \to R)) \qquad (\texttt{expt})$$

1	$P \to (Q \to \neg(P \to \neg Q))$	`pm3.2im`
2	$P \to ((\neg(P \to \neg Q) \to R) \to (Q \to R))$	`imim1d`(1)
3	$(\neg(P \to \neg Q) \to R) \to (P \to (Q \to R))$	`com12`(2)

Theorem 178 (Importation in geschlossener Form).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \to R)) \to (\neg(P \to \neg Q) \to R) \qquad (\texttt{impt})$$

1	$\neg(P \to \neg Q) \to Q$	`simprim`
2	$\neg(P \to \neg Q) \to P$	`simplim`
3	$(P \to (Q \to R)) \to (\neg(P \to \neg Q) \to (Q \to R))$	`imim1i`(2)
4	$(P \to (Q \to R)) \to (\neg(P \to \neg Q) \to R)$	`mpdi`(1, 3)

Bemerkung. Die Sätze `impi`, `expi`, `expt` und `impt` zeigen, dass die verschachtelte Implikationsform $P \to (Q \to R)$ und die Form $\neg(P \to \neg Q) \to R$ im klassischen Kalkül wechselseitig ineinander überführt werden können.

Theorem 179 (Elimination eines Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (\neg Q \to R) \vdash P \to R \qquad (\texttt{pm2.61d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (\neg Q \to R)$	A
2	3	$P \to (\neg R \to Q)$	`con1d`(2)
1,2	4	$P \to (\neg R \to R)$	`syld`$(3,1)$
1,2	5	$P \to R$	`pm2.18d`(4)

Theorem 180 (Elimination eines Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R),\ \neg Q \to R \vdash P \to R \qquad (\texttt{pm2.61d1})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$\neg Q \to R$	A
2	3	$P \to (\neg Q \to R)$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to R$	`pm2.61d`$(1,3)$

Theorem 181 (Elimination eines Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (\neg Q \to R),\ Q \to R \vdash P \to R \qquad (\texttt{pm2.61d2})$$

1	1	$P \to (\neg Q \to R)$	A
2	2	$Q \to R$	A
2	3	$P \to (Q \to R)$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to R$	`pm2.61d`$(3,1)$

Theorem 182 (Elimination eines Antezedens).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to Q,\ \neg P \to Q \vdash Q \qquad (\texttt{pm2.61i})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$\neg P \to Q$	A
1,2	3	$\neg Q \to Q$	`nsyl4`$(1,2)$
1,2	4	Q	`pm2.18i`(3)

Theorem 183 (Elimination zweier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \to (\neg Q \to R),\ P \to R,\ Q \to R \vdash R \qquad (\texttt{pm2.61ii})$$

1	1 $\neg P \to (\neg Q \to R)$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $Q \to R$	A
1,3	4 $\neg P \to R$	pm2.61d2$(1,3)$
1,2,3	5 R	pm2.61i$(2,4)$

Theorem 184 (Elimination zweier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R),\ \neg P \to R,\ \neg Q \to R \vdash R \qquad (\texttt{pm2.61nii})$$

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
2	2 $\neg P \to R$	A
3	3 $\neg Q \to R$	A
1,3	4 $P \to R$	pm2.61d1$(1,3)$
1,2,3	5 R	pm2.61i$(4,2)$

Theorem 185 (Elimination dreier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$\neg P \to (\neg Q \to (\neg R \to S)),\ P \to S,\ Q \to S,\ R \to S \vdash S \qquad (\texttt{pm2.61iii})$$

1	1 $\neg P \to (\neg Q \to (\neg R \to S))$	A
2	2 $P \to S$	A
2	3 $P \to (\neg R \to S)$	a1d(2)
3	4 $Q \to S$	A
3	5 $Q \to (\neg R \to S)$	a1d(4)
1,2,3	6 $\neg R \to S$	pm2.61ii$(1,3,5)$
4	7 $R \to S$	A
1,2,3,4	8 S	pm2.61i$(7,6)$

Theorem 186 (Vereinigung zweier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \to R,\ Q \to R \vdash (P \to Q) \to R \qquad (\texttt{ja})$$

2	1	$Q \to R$	A
2	2	$(P \to Q) \to (P \to R)$	$\texttt{imim2i}(1)$
1	3	$\neg P \to R$	A
1,2	4	$(P \to Q) \to R$	$\texttt{pm2.61d1}(2,3)$

Theorem 187 (Deduktionsform von `ja`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (\neg Q \to S),\ P \to (R \to S) \vdash P \to ((Q \to R) \to S) \qquad (\texttt{jad})$$

1	1	$P \to (\neg Q \to S)$	A
1	2	$\neg Q \to (P \to S)$	$\texttt{com12}(1)$
2	3	$P \to (R \to S)$	A
2	4	$R \to (P \to S)$	$\texttt{com12}(3)$
1,2	5	$(Q \to R) \to (P \to S)$	$\texttt{ja}(2,4)$
1,2	6	$P \to ((Q \to R) \to S)$	$\texttt{com12}(5)$

Theorem 188 (Schwaches Clavius-Gesetz).
Propositions: P

$$((P \to \neg P) \to \neg P) \qquad (\texttt{pm2.01})$$

	1	$\neg P \to \neg P$	$\texttt{id}$
	2	$((P \to \neg P) \to \neg P)$	$\texttt{ja}(1,1)$

Bemerkung. Im Unterschied zu `pm2.18` liefert `pm2.01` aus $P \to \neg P$ nicht P, sondern direkt $\neg P$. Der Satz ist daher die schwächere, aber oft sehr handliche Form eines Widerspruchsschlusses.

Theorem 189 (Inferenz zum schwachen Clavius-Gesetz).
Propositions: P

$$(P \to \neg P) \vdash \neg P \qquad (\texttt{pm2.01i})$$

1	1	$P \to \neg P$	A
	2	$((P \to \neg P) \to \neg P)$	$\texttt{pm2.01}$

1	3	$\neg P$	ax-mp$(1,2)$

Theorem 190 (Reductio ad absurdum als Deduktion).
Propositions: P, Q

$$P \to (Q \to \neg Q) \vdash P \to \neg Q \qquad \text{(pm2.01d)}$$

1	1	$P \to (Q \to \neg Q)$	A
	2	$\neg Q \to \neg Q$	id
1	3	$P \to \neg Q$	pm2.61d1$(1,2)$

Theorem 191 (Theorem $*2.6$).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \to Q) \to ((P \to Q) \to Q)) \qquad \text{(pm2.6)}$$

1	$(\neg P \to Q) \to (\neg P \to Q)$	id
2	$(\neg P \to Q) \to (Q \to Q)$	idd
3	$((\neg P \to Q) \to ((P \to Q) \to Q))$	jad$(1,2)$

Theorem 192 (Theorem $*2.61$).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \to ((\neg P \to Q) \to Q)) \qquad \text{(pm2.61)}$$

1	$((\neg P \to Q) \to ((P \to Q) \to Q))$	pm2.6
2	$((P \to Q) \to ((\neg P \to Q) \to Q))$	com12(1)

Bemerkung. pm2.61 ist die klassische Fallunterscheidung nach P und $\neg P$: wenn beide Fälle zu Q führen, folgt Q ohne weitere Voraussetzung.

Theorem 193 (Widerspruchsbeweis).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \to ((P \to \neg Q) \to \neg P)) \qquad \text{(pm2.65)}$$

1	$((P \to Q) \to (\neg P \to \neg P))$	idd
2	$((P \to Q) \to (\neg Q \to \neg P))$	con3
3	$((P \to Q) \to ((P \to \neg Q) \to \neg P))$	jad$(1,2)$

Theorem 194 (Widerspruchsbeweis als Inferenz).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to Q,\ P \to \neg Q \vdash \neg P \qquad \texttt{(pm2.65i)}$$

2	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	$Q \to \neg P$	con2i(1)
1	3	$P \to Q$	A
1	4	$\neg Q \to \neg P$	con3i(3)
1,2	5	$\neg P$	pm2.61i(2, 4)

Theorem 195 (Aus einem Widerspruch folgt Beliebiges).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to \neg Q \vdash P \to R \qquad \texttt{(pm2.21dd)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to \neg Q$	A
1,2	3	$\neg P$	pm2.65i(1, 2)
1,2	4	$P \to R$	pm2.21i(3)

Theorem 196 (Widerspruchsbeweis als Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (Q \to \neg R) \vdash P \to \neg Q \qquad \texttt{(pm2.65d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (Q \to \neg R)$	A
1,2	3	$P \to (Q \to \neg Q)$	nsyld(2, 1)
1,2	4	$P \to \neg Q$	pm2.01d(3)

Bemerkung. pm2.65, pm2.65i und pm2.65d sind Grundformen des Widerspruchsbeweises: aus zwei entgegengesetzten Konsequenzen unter derselben Voraussetzung wird die Voraussetzung negiert.

Theorem 197 (Modus tollens).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg Q,\ P \to Q \vdash \neg P \qquad \texttt{(mto)}$$

1	1	$\neg Q$	A
2	2	$P \to Q$	A
1	3	$P \to \neg Q$	`a1i`(1)
1,2	4	$\neg P$	`pm2.65i`$(2,3)$

Theorem 198 (Modus tollens als Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg R,\ P \to (Q \to R) \vdash P \to \neg Q \qquad (\texttt{mtod})$$

1	1	$P \to \neg R$	A
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$P \to (Q \to \neg R)$	`a1d`(1)
1,2	4	$P \to \neg Q$	`pm2.65d`$(2,3)$

Theorem 199 (Modus tollens als Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg R,\ P \to (Q \to R) \vdash P \to \neg Q \qquad (\texttt{mtoi})$$

1	1	$\neg R$	A
1	2	$P \to \neg R$	`a1i`(1)
2	3	$P \to (Q \to R)$	A
1,2	4	$P \to \neg Q$	`mtod`$(2,3)$

Theorem 200 (Variante von Modus tollens).
Propositions: $P,\ Q$

$$Q,\ P \to \neg Q \vdash \neg P \qquad (\texttt{mt2})$$

1	1	Q	A
1	2	$P \to Q$	`a1i`(1)
2	3	$P \to \neg Q$	A
1,2	4	$\neg P$	`pm2.65i`$(2,3)$

Bemerkung. `mto` ist die übliche Form des Modus tollens. `mt2` ist die dazu passende Variante, in der anstelle von $\neg Q$ bereits Q mit einer negierten Konsequenzannahme $P \to \neg Q$ kombiniert wird.

Theorem 201 (A rule similar to modus tollens).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg Q,\ \neg P \to Q \vdash P \qquad (\texttt{mt3})$$

1	1	$\neg Q$	A
2	2	$\neg P \to Q$	A
1,2	3	$\neg\neg P$	`mto`$(1,2)$
1,2	4	P	`notnotri`(3)

Theorem 202 (Peirce's axiom).
Propositions: P, Q

$$(((P \to Q) \to P) \to P) \qquad (\texttt{peirce})$$

1	$(\neg(P \to Q) \to P)$	`simplim`
2	$(P \to P)$	`id`
3	$(((P \to Q) \to P) \to P)$	`ja`$(1,2)$

Bemerkung. `peirce` ist eine der klassischen, aber nicht intuitionistisch allgemein gültigen Implikationsformeln. In der reinen Implikationslogik markiert sie genau den Übergang vom intuitionistischen zum klassischen Kalkül.

Theorem 203 (The Inversion Axiom of the infinite-valued sentential logic of Lukasiewicz).
Propositions: P, Q

$$(((P \to Q) \to Q) \to ((Q \to P) \to P)) \qquad (\texttt{looinv})$$

1	$(((P \to Q) \to Q) \to ((Q \to P) \to ((P \to Q) \to P)))$	`imim1`
2	$(((P \to Q) \to P) \to P)$	`peirce`
3	$(((P \to Q) \to Q) \to ((Q \to P) \to P))$	`syl6`$(1,2)$

Theorem 204 (A self-implication does not imply its own negation).
Propositions: P

$$\neg\big((P \to P) \to \neg(P \to P)\big) \qquad (\texttt{bijust0})$$

1	$(P \to P)$	`id`
2	$\big(((P \to P) \to \neg(P \to P)) \to \neg(P \to P)\big)$	`pm2.01`
3	$\neg\big((P \to P) \to \neg(P \to P)\big)$	`mt2`$(1,2)$

Theorem 205 (Theorem used to justify the definition of the biconditional).
Propositions: P, Q

$$\neg\Big(\big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))\big) \\ \to \neg\big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))\big)\Big) \tag{bijust}$$

$$1\ \neg\Big(\big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))\big) \\ \to \neg\big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))\big)\Big) \qquad \texttt{bijust0}$$

2.5 Logische Äquivalenz

Definition 206 (Biconditional as a formation rule).
Propositions: P, Q

$$\textit{If } P \textit{ and } Q \textit{ are wffs, then } (P \leftrightarrow Q) \textit{ is a wff.} \tag{wb}$$

Definition 207 (Definition of the biconditional).
Propositions: P, Q

$$\neg\Big(\\ \big((P \leftrightarrow Q) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))\big) \\ \to \\ \neg\big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q)\big) \\ \Big) \tag{df-bi}$$

Bemerkung. `df-bi` ist in Metamath bewusst nicht als gewöhnliche Definition der Form

$$(P \leftrightarrow Q) \coloneqq \neg\big((P \to Q) \to \neg(Q \to P)\big)$$

formuliert. Der inhaltliche Sinn ist zwar genau dieser, aber das Symbol $\leftrightarrow$ wird an dieser Stelle ja erst eingeführt und kann daher noch nicht selbst zur Formulierung seiner Definition verwendet werden.

Stattdessen benutzt Metamath hier eine allgemeinere Definitionsform: Das neue Symbol $P \leftrightarrow Q$ wird so eingeführt, dass es durch

$$\neg\big((P \to Q) \to \neg(Q \to P)\big)$$

eliminiert werden kann, ohne dass dadurch neue Sätze in der alten Sprache beweisbar werden. Ersetzt man in `df-bi` das Definiendum $P \leftrightarrow Q$ mechanisch durch dieses Definiens, so erhält man gerade den zuvor bewiesenen Rechtfertigungssatz `bijust`. Genau darin liegt die inhaltliche Absicherung dieser Definition.

Theorem 208 (Property of the biconditional connective).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \to ((Q \to P) \to (P \leftrightarrow Q))) \qquad (\texttt{impbi})$$

1	$\neg\Big(((P \leftrightarrow Q) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	df-bi
	$\to \neg\big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q)\big)\Big)$	
2	$\neg\Big(((P \leftrightarrow Q) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	simprim
	$\to \neg\big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q)\big)\Big)$	
	$\to \big(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q)\big)$	
3	$\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q)$	ax-mp$(1, 2)$
4	$((P \to Q) \to ((Q \to P) \to (P \leftrightarrow Q)))$	expi(3)

Theorem 209 (Infer an equivalence from an implication and its converse).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to Q,\ Q \to P \vdash P \leftrightarrow Q \qquad (\texttt{impbii})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to P$	A
	3	$((P \to Q) \to ((Q \to P) \to (P \leftrightarrow Q)))$	impbi
1,2	4	$P \leftrightarrow Q$	mp2$(1, 2, 3)$

Theorem 210 (Double deduction associated with impbi).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)),\ P \to (Q \to (S \to R)) \vdash P \to (Q \to (R \leftrightarrow S)) \qquad (\texttt{impbidd})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2	2	$P \to (Q \to (S \to R))$	A
	3	$((R \to S) \to ((S \to R) \to (R \leftrightarrow S)))$	impbi
1,2	4	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	syl6c$(1, 2, 3)$

Theorem 211 (Deduce an equivalence from two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \to (R \to S),\ P \to (S \to R) \vdash P \to (Q \to (R \leftrightarrow S)) \qquad (\texttt{impbid21d})$$

1	1	$Q \to (R \to S)$	A
2	2	$P \to (S \to R)$	A
	3	$((R \to S) \to ((S \to R) \to (R \leftrightarrow S)))$	`impbi`
1,2	4	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	`syl2imc`$(1, 2, 3)$

Theorem 212 (Deduce an equivalence from two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (R \to Q) \vdash P \to (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{impbid})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (R \to Q)$	A
1,2	3	$P \to (P \to (Q \leftrightarrow R))$	`impbid21d`$(1, 2)$
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	`pm2.43i`(3)

Theorem 213 (Relate the biconditional connective to primitive connectives).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))) \qquad (\texttt{dfbi1})$$

1	$\neg\Big(((P \leftrightarrow Q) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	`df-bi`
	$\to \neg(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q))\Big)$	
2	$((P \leftrightarrow Q) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	`impbi`
	$\to ((\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q))$	
	$\to ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))))$	
3	$\neg\big((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))\big)$	`con3rr3`(2)
	$\to \Big(((P \leftrightarrow Q) \to \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	
	$\to \neg(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q))\Big)$	
4	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	`mt3`$(1, 3)$

Theorem 214 (Alternate proof of dfbi1).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))) \qquad (\texttt{dfbi1ALT})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	`dfbi1`

Theorem 215 (Property of the biconditional connective).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)) \qquad (\texttt{biimp})$$

1	$\neg\Big(((P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)))$	df-bi
	$\rightarrow \neg(\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)) \rightarrow (P \leftrightarrow Q))\Big)$	
2	$\neg\Big(((P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)))$	simplim
	$\rightarrow \neg(\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)) \rightarrow (P \leftrightarrow Q))\Big)$	
	$\rightarrow ((P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)))$	
3	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)))$	ax-mp$(1, 2)$
4	$(\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)) \rightarrow (P \rightarrow Q))$	simplim
5	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q))$	syl$(3, 4)$

Theorem 216 (Infer an implication from a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \leftrightarrow Q \vdash P \rightarrow Q \qquad (\texttt{biimpi})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q))$	biimp
1	3	$P \rightarrow Q$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 217 (A mixed syllogism inference from a biconditional and an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R \qquad (\texttt{sylbi})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \rightarrow R$	A
1	3	$P \rightarrow Q$	biimpi(1)
1,2	4	$P \rightarrow R$	syl$(3, 2)$

Theorem 218 (A mixed syllogism inference from an implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow Q,\ Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R \qquad (\texttt{sylib})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
2	3	$Q \to R$	`biimpi`(2)
1,2	4	$P \to R$	`syl`$(1, 3)$

Theorem 219 (A mixed syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ Q \leftrightarrow R \vdash P \to R \qquad (\texttt{sylbb})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1	3	$P \to Q$	`biimpi`(1)
2	4	$Q \to R$	`biimpi`(2)
1,2	5	$P \to R$	`syl`$(3, 4)$

Theorem 220 (Property of the biconditional connective).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{biimpr})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	`dfbi1`
2	$(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \to (Q \to P))$	`simprim`
3	$((P \leftrightarrow Q) \to (Q \to P))$	`sylbi`$(1, 2)$

Theorem 221 (Commutative law for the biconditional).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \to (Q \leftrightarrow P)) \qquad (\texttt{bicom1})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \to (Q \to P))$	`biimpr`
2	$((P \leftrightarrow Q) \to (P \to Q))$	`biimp`
3	$((P \leftrightarrow Q) \to (Q \leftrightarrow P))$	`impbid`$(1, 2)$

Theorem 222 (Commutative law for the biconditional).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P)) \qquad (\texttt{bicom})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \leftrightarrow P))$	`bicom1`
2	$((Q \leftrightarrow P) \rightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`bicom1`
3	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P))$	`impbii`$(1, 2)$

Bemerkung. `bicom` zeigt, dass die beiden Seiten einer Äquivalenz vollständig austauschbar sind. Dieser einfache Symmetriesatz wird später ständig zur Umorientierung von Definitionen gebraucht.

Theorem 223 (Commute two sides of a biconditional in a deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow (R \leftrightarrow Q) \qquad (\texttt{bicomd})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$((Q \leftrightarrow R) \rightarrow (R \leftrightarrow Q))$	`bicom1`
1	3	$P \rightarrow (R \leftrightarrow Q)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 224 (Inference from commutative law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P \qquad (\texttt{bicomi})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \leftrightarrow P))$	`bicom1`
1	3	$Q \leftrightarrow P$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 225 (Infer an equivalence from two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R),\ R \rightarrow Q \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{impbid1})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2	2	$R \rightarrow Q$	A
2	3	$P \rightarrow (R \rightarrow Q)$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	`impbid`$(1, 3)$

Theorem 226 (Infer an equivalence from two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \rightarrow R,\ P \rightarrow (R \rightarrow Q) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{impbid2})$$

1	1	$Q \to R$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	`a1i`(1)
2	3	$P \to (R \to Q)$	A
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	`impbid`$(2, 3)$

Theorem 227 (A variation on impbid with contraposition).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (\neg Q \to \neg R) \vdash P \to (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{impcon4bid})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (\neg Q \to \neg R)$	A
2	3	$P \to (R \to Q)$	`con4d`(2)
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	`impbid`$(1, 3)$

Theorem 228 (Infer a converse implication from a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \to P \qquad (\texttt{biimpri})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \to (Q \to P))$	`biimpr`
1	3	$Q \to P$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 229 (Deduce an implication from a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to (Q \to R) \qquad (\texttt{biimpd})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$((Q \leftrightarrow R) \to (Q \to R))$	`biimp`
1	3	$P \to (Q \to R)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 230 (An inference from a biconditional, related to modus ponens).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ P \leftrightarrow Q \vdash Q \qquad (\texttt{mpbi})$$

1	1	P	A
2	2	$P \leftrightarrow Q$	A
2	3	$P \rightarrow Q$	biimpi(2)
1,2	4	Q	ax-mp(1, 3)

Theorem 231 (An inference from a biconditional, related to modus ponens).
Propositions: $P,\ Q$

$$Q,\ P \leftrightarrow Q \vdash P \qquad \text{(mpbir)}$$

1	1	Q	A
2	2	$P \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \rightarrow P$	biimpri(2)
1,2	4	P	ax-mp(1, 3)

Theorem 232 (A deduction from a biconditional, related to modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow R \qquad \text{(mpbid)}$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	biimpd(2)
1,2	4	$P \rightarrow R$	mpd(1, 3)

Theorem 233 (An inference from a nested biconditional, related to modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q,\ P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow R \qquad \text{(mpbii)}$$

1	1	Q	A
1	2	$P \rightarrow Q$	a1i(1)
2	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
1,2	4	$P \rightarrow R$	mpbid(2, 3)

Theorem 234 (A mixed syllogism inference from an implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow Q,\ R \leftrightarrow Q \vdash P \rightarrow R \qquad \text{(sylibr)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \to R$	`biimpri`(2)
1,2	4	$P \to R$	`syl`$(1, 3)$

Theorem 235 (A mixed syllogism inference from a biconditional and an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \leftrightarrow P,\ Q \to R \vdash P \to R \qquad (\texttt{sylbir})$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
2	2	$Q \to R$	A
1	3	$P \to Q$	`biimpr`(1)
1,2	4	$P \to R$	`syl`$(3, 2)$

Theorem 236 (A mixed syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ Q \leftrightarrow R \vdash R \to P \qquad (\texttt{sylbbr})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1	3	$Q \to P$	`biimpri`(1)
2	4	$R \to Q$	`biimpri`(2)
1,2	5	$R \to P$	`syl`$(4, 3)$

Theorem 237 (A mixed syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ P \leftrightarrow R \vdash Q \to R \qquad (\texttt{sylbb1})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$P \leftrightarrow R$	A
1	3	$Q \to P$	`biimpri`(1)
2	4	$P \to R$	`biimpi`(2)
1,2	5	$Q \to R$	`syl`$(3, 4)$

Theorem 238 (A mixed syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow Q \vdash P \rightarrow R \qquad (\texttt{sylbb2})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
1	3	$P \rightarrow Q$	$\texttt{biimpi}(1)$
2	4	$Q \rightarrow R$	$\texttt{biimpri}(2)$
1,2	5	$P \rightarrow R$	$\texttt{syl}(3,4)$

Theorem 239 (A syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R),\ P \rightarrow (R \leftrightarrow S) \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow S) \qquad (\texttt{sylibd})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2	2	$P \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	A
2	3	$P \rightarrow (R \rightarrow S)$	$\texttt{biimpd}(2)$
1,2	4	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	$\texttt{syld}(1,3)$

Theorem 240 (A syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ P \rightarrow (R \rightarrow S) \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow S) \qquad (\texttt{sylbid})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$\texttt{biimpd}(1)$
2	3	$P \rightarrow (R \rightarrow S)$	A
1,2	4	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	$\texttt{syld}(2,3)$

Theorem 241 (A deduction from a biconditional, related to modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ T$

$$T \rightarrow (P \rightarrow Q),\ P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash T \rightarrow (P \rightarrow R) \qquad (\texttt{mpbidi})$$

1	1	$T \rightarrow (P \rightarrow Q)$	A
2	2	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$\texttt{biimpd}(2)$

1,2	4	$T \to (P \to R)$	sylcom$(1,3)$

Theorem 242 (A mixed syllogism inference from a nested implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \to (Q \to S) \vdash R \to (P \to S) \qquad \text{(biimtrid)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	biimpi(1)
2	3	$R \to (Q \to S)$	A
1,2	4	$R \to (P \to S)$	syl5$(2,1)$

Theorem 243 (A mixed syllogism inference from a nested implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \leftrightarrow P,\ R \to (Q \to S) \vdash R \to (P \to S) \qquad \text{(biimtrrid)}$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \to Q$	biimpri(1)
2	3	$R \to (Q \to S)$	A
1,2	4	$R \to (P \to S)$	syl5$(2,1)$

Theorem 244 (A mixed syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to (Q \leftrightarrow S) \vdash R \to (P \to S) \qquad \text{(imbitrid)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	A
2	3	$R \to (Q \to S)$	biimpd(2)
1,2	4	$R \to (P \to S)$	syl5$(2,1)$

Theorem 245 (A mixed syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to (Q \leftrightarrow S) \vdash P \to (R \to S) \qquad \text{(syl5ibcom)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	A
1,2	3	$R \to (P \to S)$	`imbitrid`$(1, 2)$
1,2	4	$P \to (R \to S)$	`com12`(3)

Theorem 246 (A mixed syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to S,\ R \to (Q \leftrightarrow S) \vdash R \to (P \to Q) \qquad (\texttt{imbitrrid})$$

1	1	$P \to S$	A
2	2	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	A
2	3	$R \to (S \leftrightarrow Q)$	`bicomd`(2)
1,2	4	$R \to (P \to Q)$	`imbitrid`$(1, 3)$

Theorem 247 (A mixed syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to S,\ R \to (Q \leftrightarrow S) \vdash P \to (R \to Q) \qquad (\texttt{syl5ibrcom})$$

1	1	$P \to S$	A
2	2	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	A
1,2	3	$R \to (P \to Q)$	`imbitrrid`$(1, 2)$
1,2	4	$P \to (R \to Q)$	`com12`(3)

Theorem 248 (Deduce a converse implication from a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to (R \to Q) \qquad (\texttt{biimprd})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$((Q \leftrightarrow R) \to (R \to Q))$	`biimpr`
1	3	$P \to (R \to Q)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 249 (Deduce a commuted implication from a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash Q \to (P \to R) \qquad (\texttt{biimpcd})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	biimpd(1)
1	3	$Q \to (P \to R)$	com12(2)

Theorem 250 (Deduce a converse commuted implication from a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash R \to (P \to Q) \qquad \text{(biimprcd)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to (R \to Q)$	biimprd(1)
1	3	$R \to (P \to Q)$	com12(2)

Theorem 251 (A mixed syllogism inference from a nested implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ R \leftrightarrow S \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(imbitrdi)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
2	3	$R \to S$	biimpi(2)
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	syl6(1, 3)

Theorem 252 (A mixed syllogism inference from a nested implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ S \leftrightarrow R \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(imbitrrdi)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \leftrightarrow R$	A
2	3	$R \to S$	biimpri(2)
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	syl6(1, 3)

Theorem 253 (A mixed syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ R \to S \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(biimtrdi)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	biimpd(1)
2	3	$R \to S$	A
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	syl6(2, 3)

Theorem 254 (A mixed syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (R \leftrightarrow Q),\ R \to S \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(biimtrrdi)}$$

1	1	$P \to (R \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	biimprd(1)
2	3	$R \to S$	A
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	syl6(2, 3)

Theorem 255 (A mixed syllogism inference from a doubly nested implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \to (S \to (Q \to T)) \vdash R \to (S \to (P \to T)) \qquad \text{(syl7bi)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	biimpi(1)
2	3	$R \to (S \to (Q \to T))$	A
1,2	4	$R \to (S \to (P \to T))$	syl7(2, 1)

Theorem 256 (A syllogism rule of inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to S)),\ S \leftrightarrow T \vdash P \to (Q \to (R \to T)) \qquad \text{(syl8ib)}$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2	2	$S \leftrightarrow T$	A
2	3	$S \to T$	biimpi(2)
1,2	4	$P \to (Q \to (R \to T))$	syl8(1, 3)

Theorem 257 (A deduction from a biconditional, related to modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to R,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to Q \qquad \text{(mpbird)}$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (R \to Q)$	biimprd(2)
1,2	4	$P \to Q$	mpd(1, 3)

Theorem 258 (An inference from a nested biconditional, related to modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$R,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to Q \qquad \text{(mpbiri)}$$

1	1	R	A
1	2	$P \to R$	a1i(1)
2	3	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1,2	4	$P \to Q$	mpbird(2, 3)

Theorem 259 (A syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \leftrightarrow R) \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(sylibrd)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (R \to S)$	biimprd(2)
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	syld(1, 3)

Theorem 260 (A syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (R \leftrightarrow Q),\ P \to (R \to S) \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(sylbird)}$$

1	1	$P \to (R \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	biimprd(1)
2	3	$P \to (R \to S)$	A
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	syld(2, 3)

Theorem 261 (Principle of identity for logical equivalence).
Propositions: P

$$(P \leftrightarrow P) \qquad \text{(biid)}$$

1	$(P \to P)$	id
2	$(P \leftrightarrow P)$	impbii$(1,1)$

Theorem 262 (Principle of identity with antecedent).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \leftrightarrow Q) \tag{biidd}$$

1	$(Q \leftrightarrow Q)$	biid
2	$P \to (Q \leftrightarrow Q)$	a1i(1)

Theorem 263 (Two propositions are equivalent if they are both true).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \to (P \leftrightarrow Q)) \tag{pm5.1im}$$

1	$(Q \to (P \to Q))$	ax-1
2	$(P \to (Q \to P))$	ax-1
3	$P \to (Q \to (P \leftrightarrow Q))$	impbid21d$(1,2)$

Theorem 264 (Two truths are equivalent).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ Q \vdash P \leftrightarrow Q \tag{2th}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
	3	$P \to (Q \to (P \leftrightarrow Q))$	pm5.1im
1,2	4	$P \leftrightarrow Q$	mp2$(1,2,3)$

Theorem 265 (Two truths are equivalent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to R \vdash P \to (Q \leftrightarrow R) \tag{2thd}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
	3	$Q \to (R \to (Q \leftrightarrow R))$	pm5.1im
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	sylc$(1,2,3)$

Theorem 266 (Two self-implications are equivalent).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to P) \leftrightarrow (Q \to Q)) \qquad (\texttt{monothetic})$$

1		$(P \to P)$	id
2		$(Q \to Q)$	id
3		$((P \to P) \leftrightarrow (Q \to Q))$	2th(1, 2)

Theorem 267 (Inference that converts a biconditional implied by one of its arguments, into an implication).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (P \leftrightarrow Q) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{ibi})$$

	1	$P \to P$	id
1	2	$P \to (P \leftrightarrow Q)$	A
1	3	$P \to Q$	mpbid(1, 2)

Theorem 268 (Inference that converts a biconditional implied by one of its arguments, into an implication).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \leftrightarrow P) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{ibir})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow P)$	A
1	2	$P \to (P \leftrightarrow Q)$	bicomd(1)
1	3	$P \to Q$	ibi(2)

Theorem 269 (Deduction that converts a biconditional implied by one of its arguments, into an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to (Q \leftrightarrow R)) \vdash P \to (Q \to R) \qquad (\texttt{ibd})$$

1	1	$P \to (Q \to (Q \leftrightarrow R))$	A
	2	$((Q \leftrightarrow R) \to (Q \to R))$	biimp
1	3	$P \to (Q \to R)$	syli(1, 2)

Theorem 270 (Distribution of implication over biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\big((P \to (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \leftrightarrow (P \to R))\big) \qquad (\texttt{pm5.74})$$

1	$((Q \leftrightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow R))$	`biimp`
2	$((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)))$	`imim3i`(1)
3	$((Q \leftrightarrow R) \rightarrow (R \rightarrow Q))$	`biimpr`
4	$((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow Q)))$	`imim3i`(3)
5	$((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)))$	`impbid`$(2, 4)$
6	$(((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)))$	`biimp`
7	$(((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R)))$	`pm2.86d`(6)
8	$(((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow Q)))$	`biimpr`
9	$(((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow (R \rightarrow Q)))$	`pm2.86d`(8)
10	$(((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	`impbidd`$(7, 9)$
11	$\big((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R))\big)$	`impbii`$(5, 10)$

Bemerkung. `pm5.74` ist einer der zentralen Umformungssätze dieses Abschnitts. Er erlaubt, eine Äquivalenz unter festem Antezedens in eine Äquivalenz zwischen zwei Implikationen umzuschreiben und später wieder zurück.

Theorem 271 (Distribution of implication over biconditional (inference form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R) \qquad (\texttt{pm5.74i})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$\big((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R))\big)$	`pm5.74`
1	3	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$	`mpbi`$(1, 2)$

Theorem 272 (Distribution of implication over biconditional (reverse inference form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{pm5.74ri})$$

1	1	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$	A
	2	$\big((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R))\big)$	`pm5.74`
1	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	`mpbir`$(1, 2)$

Theorem 273 (Distribution of implication over biconditional (deduction form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \leftrightarrow S)) \vdash P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \leftrightarrow (Q \rightarrow S)) \qquad (\texttt{pm5.74d})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	A
	2	$\big((Q \to (R \leftrightarrow S)) \leftrightarrow ((Q \to R) \leftrightarrow (Q \to S))\big)$	`pm5.74`
1	3	$P \to ((Q \to R) \leftrightarrow (Q \to S))$	`sylib`$(1, 2)$

Theorem 274 (Distribution of implication over biconditional (deduction form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \to R) \leftrightarrow (Q \to S)) \vdash P \to (Q \to (R \leftrightarrow S)) \qquad (\texttt{pm5.74rd})$$

1	1	$P \to ((Q \to R) \leftrightarrow (Q \to S))$	A
	2	$\big((Q \to (R \leftrightarrow S)) \leftrightarrow ((Q \to R) \leftrightarrow (Q \to S))\big)$	`pm5.74`
1	3	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	`sylibr`$(1, 2)$

Theorem 275 (An inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R \qquad (\texttt{bitri})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1,2	3	$P \to R$	`sylbb`$(1, 2)$
1,2	4	$R \to P$	`sylbbr`$(1, 2)$
1,2	5	$P \leftrightarrow R$	`impbii`$(3, 4)$

Theorem 276 (An inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ Q \leftrightarrow R \vdash R \leftrightarrow P \qquad (\texttt{bitr2i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
1,2	3	$P \leftrightarrow R$	`bitri`$(1, 2)$
1,2	4	$R \leftrightarrow P$	`bicomi`(3)

Theorem 277 (An inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \leftrightarrow P,\ Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R \qquad (\texttt{bitr3i})$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \leftrightarrow Q$	bicomi(1)
2	3	$Q \leftrightarrow R$	A
1,2	4	$P \leftrightarrow R$	bitri(2, 3)

Theorem 278 (An inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R \qquad \text{(bitr4i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow R$	bicomi(2)
1,2	4	$P \leftrightarrow R$	bitri(1, 3)

Theorem 279 (Deduction form of bitri).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ P \rightarrow (R \leftrightarrow S) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow S) \qquad \text{(bitrd)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$	pm5.74i(1)
2	3	$P \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	A
2	4	$(P \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow S)$	pm5.74i(2)
1,2	5	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow S)$	bitri(2, 4)
1,2	6	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	pm5.74ri(5)

Theorem 280 (Deduction form of bitr2i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ P \rightarrow (R \leftrightarrow S) \vdash P \rightarrow (S \leftrightarrow Q) \qquad \text{(bitr2d)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	A
1,2	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	bitrd(1, 2)
1,2	4	$P \rightarrow (S \leftrightarrow Q)$	bicomd(3)

Theorem 281 (Deduction form of bitr3i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ P \rightarrow (Q \leftrightarrow S) \vdash P \rightarrow (R \leftrightarrow S) \qquad \text{(bitr3d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to (R \leftrightarrow Q)$	`bicomd`(1)
2	3	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	A
1,2	4	$P \to (R \leftrightarrow S)$	`bitrd`$(2, 3)$

Theorem 282 (Deduction form of bitr4i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow R) \vdash P \to (Q \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{bitr4d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (R \leftrightarrow S)$	`bicomd`(2)
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	`bitrd`$(1, 3)$

Theorem 283 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \to (Q \leftrightarrow S) \vdash R \to (P \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{bitrid})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$R \to (P \leftrightarrow Q)$	`a1i`(1)
2	3	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	A
1,2	4	$R \to (P \leftrightarrow S)$	`bitrd`$(2, 3)$

Theorem 284 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \to (Q \leftrightarrow S) \vdash R \to (S \leftrightarrow P) \qquad (\texttt{bitr2id})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	A
1,2	3	$R \to (P \leftrightarrow S)$	`bitrid`$(1, 2)$
1,2	4	$R \to (S \leftrightarrow P)$	`bicomd`(3)

Theorem 285 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \leftrightarrow P,\ R \to (Q \leftrightarrow S) \vdash R \to (P \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{bitr3id})$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \leftrightarrow Q$	bicomi(1)
2	3	$R \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	A
1,2	4	$R \rightarrow (P \leftrightarrow S)$	bitrid(2, 3)

Theorem 286 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ Q \leftrightarrow S \vdash P \rightarrow (R \leftrightarrow S) \qquad \text{(bitr3di)}$$

2	1	$Q \leftrightarrow S$	A
2	2	$S \leftrightarrow Q$	bicomi(2)
1	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
1,2	4	$P \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	bitr2id(3, 2)

Theorem 287 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ R \leftrightarrow S \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow S) \qquad \text{(bitrdi)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
2	3	$P \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	a1i(2)
1,2	4	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	bitrd(1, 3)

Theorem 288 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ R \leftrightarrow S \vdash P \rightarrow (S \leftrightarrow Q) \qquad \text{(bitr2di)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
1,2	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	bitrdi(1, 2)
1,2	4	$P \rightarrow (S \leftrightarrow Q)$	bicomd(3)

Theorem 289 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ S \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow S) \qquad \text{(bitr4di)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$S \leftrightarrow R$	A
2	3	$R \leftrightarrow S$	`bicomi`(2)
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	`bitrdi`$(1, 3)$

Theorem 290 (A syllogism inference from two biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \leftrightarrow R,\ P \to (S \leftrightarrow R) \vdash P \to (Q \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{bitr4id})$$

1	1	$Q \leftrightarrow R$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (R \leftrightarrow S)$	`bicomd`(2)
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	`bitrid`$(1, 3)$

Theorem 291 (A mixed syllogism inference, useful for removing a definition from both sides of an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \leftrightarrow R,\ Q \leftrightarrow S \vdash R \to S \qquad (\texttt{3imtr3i})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \leftrightarrow R$	A
2	3	$R \to P$	`biimpri`(2)
1,2	4	$R \to Q$	`syl`$(3, 1)$
3	5	$Q \leftrightarrow S$	A
3	6	$Q \to S$	`biimpi`(3)
1,2,3	7	$R \to S$	`syl`$(4, 6)$

Theorem 292 (A mixed syllogism inference, useful for applying a definition to both sides of an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \leftrightarrow P,\ S \leftrightarrow Q \vdash R \to S \qquad (\texttt{3imtr4i})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow P$	A
2	3	$R \to P$	`biimpi`(2)
1,2	4	$R \to Q$	`syl`$(3, 1)$
3	5	$S \leftrightarrow Q$	A
3	6	$Q \to S$	`biimpri`(3)

1,2,3	7	$R \to S$	syl$(4, 6)$

Theorem 293 (More general version of 3imtr3i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (Q \leftrightarrow S),\ P \to (R \leftrightarrow T) \vdash P \to (S \to T) \quad \text{(3imtr3d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	A
2	3	$P \to (S \to Q)$	biimprd(2)
1,2	4	$P \to (S \to R)$	syld$(3, 1)$
3	5	$P \to (R \leftrightarrow T)$	A
3	6	$P \to (R \to T)$	biimpd(3)
1,2,3	7	$P \to (S \to T)$	syld$(4, 6)$

Theorem 294 (More general version of 3imtr4i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \leftrightarrow Q),\ P \to (T \leftrightarrow R) \vdash P \to (S \to T) \quad \text{(3imtr4d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow Q)$	A
2	3	$P \to (S \to Q)$	biimpd(2)
1,2	4	$P \to (S \to R)$	syld$(3, 1)$
3	5	$P \to (T \leftrightarrow R)$	A
3	6	$P \to (R \to T)$	biimprd(3)
1,2,3	7	$P \to (S \to T)$	syld$(4, 6)$

Theorem 295 (More general version of 3imtr3i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ Q \leftrightarrow S,\ R \leftrightarrow T \vdash P \to (S \to T) \quad \text{(3imtr3g)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$Q \leftrightarrow S$	A
2	3	$S \to Q$	biimpri(2)
1,2	4	$P \to (S \to R)$	syl5$(3, 1)$
3	5	$R \leftrightarrow T$	A
3	6	$R \to T$	biimpi(3)

1,2,3	7	$P \to (S \to T)$	syld$(4, 6)$

Theorem 296 (More general version of 3imtr4i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \leftrightarrow Q,\ T \leftrightarrow R \vdash P \to (S \to T) \qquad \text{(3imtr4g)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \leftrightarrow Q$	A
2	3	$S \to Q$	biimpi(2)
1,2	4	$P \to (S \to R)$	syl5$(3, 1)$
3	5	$T \leftrightarrow R$	A
3	6	$R \to T$	biimpri(3)
1,2,3	7	$P \to (S \to T)$	syld$(4, 6)$

Bemerkung. Die Sätze 3imtr3i bis 3imtr4g sind besonders nützlich für definitorische Umschreibungen innerhalb komplexerer Formeln. Sie bilden gewissermaßen den Werkzeugkasten, um Äquivalenzen kontrolliert durch Implikationszusammenhänge hindurchzuschieben.

Theorem 297 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ Q \leftrightarrow R,\ R \leftrightarrow S \vdash P \leftrightarrow S \qquad \text{(3bitri)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
3	3	$R \leftrightarrow S$	A
2,3	4	$Q \leftrightarrow S$	bitri$(2, 3)$
1,2,3	5	$P \leftrightarrow S$	bitri$(1, 4)$

Theorem 298 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ Q \leftrightarrow R,\ R \leftrightarrow S \vdash S \leftrightarrow P \qquad \text{(3bitrri)}$$

3	1	$R \leftrightarrow S$	A
1	2	$P \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow R$	A
1,2	4	$R \leftrightarrow P$	bitr2i$(1, 2)$

1,2,3	5	$S \leftrightarrow P$	bitr3i$(3, 4)$

Theorem 299 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash P \leftrightarrow S \qquad \text{(3bitr2i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
1,2	3	$P \leftrightarrow R$	bitr4i$(1, 2)$
3	4	$R \leftrightarrow S$	A
1,2,3	5	$P \leftrightarrow S$	bitri$(3, 4)$

Theorem 300 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash S \leftrightarrow P \qquad \text{(3bitr2ri)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
1,2	3	$P \leftrightarrow R$	bitr4i$(1, 2)$
3	4	$R \leftrightarrow S$	A
1,2,3	5	$S \leftrightarrow P$	bitr2i$(3, 4)$

Theorem 301 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \leftrightarrow Q),\ (P \leftrightarrow R),\ (Q \leftrightarrow S) \vdash R \leftrightarrow S \qquad \text{(3bitr3i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$P \leftrightarrow R$	A
3	3	$Q \leftrightarrow S$	A
1,2	4	$R \leftrightarrow Q$	bitr3i$(2, 1)$
1,2,3	5	$R \leftrightarrow S$	bitri$(4, 3)$

Theorem 302 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \leftrightarrow Q),\ (P \leftrightarrow R),\ (Q \leftrightarrow S) \vdash S \leftrightarrow R \qquad \text{(3bitr3ri)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$P \leftrightarrow R$	A
3	3	$Q \leftrightarrow S$	A
1,2,3	4	$R \leftrightarrow S$	3bitr3i$(1,2,3)$
1,2,3	5	$S \leftrightarrow R$	bicomi(4)

Theorem 303 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \leftrightarrow Q),\ (R \leftrightarrow P),\ (S \leftrightarrow Q) \vdash R \leftrightarrow S \qquad \text{(3bitr4i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow P$	A
3	3	$S \leftrightarrow Q$	A
1,3	4	$P \leftrightarrow S$	bitr4i$(1,3)$
1,2,3	5	$R \leftrightarrow S$	bitri$(2,4)$

Theorem 304 (A chained inference from transitive law for logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \leftrightarrow Q),\ (R \leftrightarrow P),\ (S \leftrightarrow Q) \vdash S \leftrightarrow R \qquad \text{(3bitr4ri)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow P$	A
3	3	$S \leftrightarrow Q$	A
1,2,3	4	$R \leftrightarrow S$	3bitr4i$(1,2,3)$
1,2,3	5	$S \leftrightarrow R$	bicomi(4)

Theorem 305 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ P \rightarrow (R \leftrightarrow S),\ P \rightarrow (S \leftrightarrow T) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow T) \qquad \text{(3bitrd)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (R \leftrightarrow S)$	A
3	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	`bitrd`$(1, 2)$
1,2,3	5	$P \to (Q \leftrightarrow T)$	`bitrd`$(4, 3)$

Theorem 306 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (R \leftrightarrow S),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to (T \leftrightarrow Q) \qquad (\texttt{3bitrrd})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (R \leftrightarrow S)$	A
3	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \leftrightarrow T)$	`3bitrd`$(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$P \to (T \leftrightarrow Q)$	`bicomd`(4)

Theorem 307 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to (Q \leftrightarrow T) \qquad (\texttt{3bitr2d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow R)$	A
3	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
2	4	$P \to (R \leftrightarrow S)$	`bicomd`(2)
1,2	5	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	`bitrd`$(1, 4)$
1,2,3	6	$P \to (Q \leftrightarrow T)$	`bitrd`$(5, 3)$

Theorem 308 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to (T \leftrightarrow Q) \qquad (\texttt{3bitr2rd})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow R)$	A
3	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \leftrightarrow T)$	`3bitr2d`$(1, 2, 3)$

1,2,3	5	$P \to (T \leftrightarrow Q)$	bicomd(4)

Theorem 309 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (Q \leftrightarrow S),\ P \to (R \leftrightarrow T) \vdash P \to (S \leftrightarrow T) \qquad \text{(3bitr3d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	A
3	3	$P \to (R \leftrightarrow T)$	A
1,2	4	$P \to (S \leftrightarrow R)$	bitr3d$(1, 2)$
1,2,3	5	$P \to (S \leftrightarrow T)$	bitrd$(4, 3)$

Theorem 310 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (Q \leftrightarrow S),\ P \to (R \leftrightarrow T) \vdash P \to (T \leftrightarrow S) \qquad \text{(3bitr3rd)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	A
3	3	$P \to (R \leftrightarrow T)$	A
1,2,3	4	$P \to (S \leftrightarrow T)$	3bitr3d$(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$P \to (T \leftrightarrow S)$	bicomd(4)

Theorem 311 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow Q),\ P \to (T \leftrightarrow R) \vdash P \to (S \leftrightarrow T) \qquad \text{(3bitr4d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow Q)$	A
3	3	$P \to (T \leftrightarrow R)$	A
1,2	4	$P \to (S \leftrightarrow R)$	bitr4d$(1, 2)$
3	5	$P \to (R \leftrightarrow T)$	bicomd(3)
1,2,3	6	$P \to (S \leftrightarrow T)$	bitrd$(4, 5)$

Theorem 312 (Deduction from transitivity of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow Q),\ P \to (T \leftrightarrow R) \vdash P \to (T \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{3bitr4rd})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow Q)$	A
3	3	$P \to (T \leftrightarrow R)$	A
1,2,3	4	$P \to (S \leftrightarrow T)$	$\texttt{3bitr4d}(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$P \to (T \leftrightarrow S)$	$\texttt{bicomd}(4)$

Theorem 313 (More general version of 3bitr3i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ (Q \leftrightarrow S),\ (R \leftrightarrow T) \vdash P \to (S \leftrightarrow T) \qquad (\texttt{3bitr3g})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$Q \leftrightarrow S$	A
3	3	$R \leftrightarrow T$	A
2	4	$S \leftrightarrow Q$	$\texttt{bicomi}(2)$
2	5	$P \to (S \leftrightarrow Q)$	$\texttt{a1i}(4)$
3	6	$P \to (R \leftrightarrow T)$	$\texttt{a1i}(3)$
1,2,3	7	$P \to (S \leftrightarrow T)$	$\texttt{3bitr4d}(1, 5, 6)$

Theorem 314 (More general version of 3bitr4i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ (S \leftrightarrow Q),\ (T \leftrightarrow R) \vdash P \to (S \leftrightarrow T) \qquad (\texttt{3bitr4g})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$S \leftrightarrow Q$	A
3	3	$T \leftrightarrow R$	A
3	4	$R \leftrightarrow T$	$\texttt{bicomi}(3)$
1,2,4	5	$P \to (S \leftrightarrow T)$	$\texttt{3bitr3g}(1, 2, 4)$

Bemerkung. Die Familie `3bitr3i` bis `3bitr4g` ist besonders nützlich, wenn Definitionsäquivalenzen schrittweise in größere Formeln eingesetzt werden sollen.

Theorem 315 (Double negation).
Propositions: P

$$(P \leftrightarrow \neg\neg P) \qquad \texttt{(notnotb)}$$

1	$P \rightarrow \neg\neg P$	`notnot`
2	$\neg\neg P \rightarrow P$	`notnotr`
3	$P \leftrightarrow \neg\neg P$	`impbii`$(1, 2)$

Theorem 316 (A biconditional form of contraposition).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \qquad \texttt{(con34b)}$$

1	$(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$	`con3`
2	$(\neg Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow Q)$	`con4`
3	$((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P))$	`impbii`$(1, 2)$

Theorem 317 (A contraposition deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow \neg R) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \qquad \texttt{(con4bid)}$$

1	1	$P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow \neg R)$	A
1	2	$P \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q)$	`biimprd`(1)
1	3	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	`con4d`(2)
1	4	$P \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg R)$	`biimpd`(1)
1	5	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	`impcon4bid`$(3, 4)$

Theorem 318 (Deduction negating both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow \neg R) \qquad \texttt{(notbid)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$Q \leftrightarrow \neg\neg Q$	`notnotb`
	3	$R \leftrightarrow \neg\neg R$	`notnotb`
1	4	$P \rightarrow (\neg\neg Q \leftrightarrow \neg\neg R)$	`3bitr3g`$(1, 2, 3)$
1	5	$P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow \neg R)$	`con4bid`(4)

Theorem 319 (Contraposition).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{notbi})$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`id`
2	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	`notbid`(1)
3	$(\neg P \leftrightarrow \neg Q) \rightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	`id`
4	$(\neg P \leftrightarrow \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`con4bid`(3)
5	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q))$	`impbii`$(2, 4)$

Theorem 320 (Negate both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \leftrightarrow Q \vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q \qquad (\texttt{notbii})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q))$	`notbi`
1	3	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	`mpbi`$(1, 2)$

Theorem 321 (A contraposition inference).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q \vdash P \leftrightarrow Q \qquad (\texttt{con4bii})$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q))$	`notbi`
1	3	$P \leftrightarrow Q$	`mpbir`$(1, 2)$

Bemerkung. Mit `notbid`, `notbi`, `notbii` und `con4bii` steht nun ein kleiner Standardapparat bereit, um Äquivalenzen unter Negation hin- und herzutransportieren.

Theorem 322 (An inference from a biconditional, related to modus tollens).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P,\ P \leftrightarrow Q \vdash \neg Q \qquad (\texttt{mtbi})$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	$P \leftrightarrow Q$	A

2	3	$Q \to P$	biimpri(2)
1,2	4	$\neg Q$	mto(1, 3)

Theorem 323 (An inference from a biconditional, related to modus tollens).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg Q,\ P \leftrightarrow Q \vdash \neg P \qquad \text{(mtbir)}$$

1	1	$\neg Q$	A
2	2	$P \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow P$	bicomi(2)
1,2	4	$\neg P$	mtbi(1, 3)

Theorem 324 (A deduction from a biconditional, similar to modus tollens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to \neg R \qquad \text{(mtbid)}$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (R \to Q)$	biimprd(2)
1,2	4	$P \to \neg R$	mtod(1, 3)

Theorem 325 (A deduction from a biconditional, similar to modus tollens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg R,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to \neg Q \qquad \text{(mtbird)}$$

1	1	$P \to \neg R$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (Q \to R)$	biimpd(2)
1,2	4	$P \to \neg Q$	mtod(1, 3)

Theorem 326 (An inference from a biconditional, similar to modus tollens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg Q,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to \neg R \qquad \text{(mtbii)}$$

1	1	$\neg Q$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (R \to Q)$	biimprd(2)
1,2	4	$P \to \neg R$	mtoi(1, 3)

Theorem 327 (An inference from a biconditional, similar to modus tollens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg R,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to \neg Q \qquad \text{(mtbiri)}$$

1	1	$\neg R$	A
2	2	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (Q \to R)$	biimpd(2)
1,2	4	$P \to \neg Q$	mtoi(1, 3)

Theorem 328 (A mixed syllogism inference from an implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q,\ Q \leftrightarrow R \vdash P \to \neg R \qquad \text{(sylnib)}$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
2	3	$R \to Q$	biimpri(2)
1,2	4	$P \to \neg R$	nsyl(1, 3)

Theorem 329 (A mixed syllogism inference from an implication and a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q,\ R \leftrightarrow Q \vdash P \to \neg R \qquad \text{(sylnibr)}$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow R$	bicomi(2)
1,2	4	$P \to \neg R$	sylnib(1, 3)

Theorem 330 (A mixed syllogism inference from a biconditional and an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q,\ \neg Q \to R \vdash \neg P \to R \qquad \text{(sylnbi)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	notbii(1)
2	3	$\neg Q \rightarrow R$	A
1,2	4	$\neg P \rightarrow R$	sylbi(2, 3)

Theorem 331 (A mixed syllogism inference from a biconditional and an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \leftrightarrow P,\ \neg Q \rightarrow R \vdash \neg P \rightarrow R \qquad \text{(sylnbir)}$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \leftrightarrow Q$	bicomi(1)
2	3	$\neg Q \rightarrow R$	A
1,2	4	$\neg P \rightarrow R$	sylnbi(2, 3)

Theorem 332 (Replacement of a subexpression by an equivalent one).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \leftrightarrow Q,\ P \leftrightarrow R \vdash \neg R \leftrightarrow Q \qquad \text{(xchnxbi)}$$

2	1	$P \leftrightarrow R$	A
2	2	$\neg P \leftrightarrow \neg R$	notbii(2)
1	3	$\neg P \leftrightarrow Q$	A
1,2	4	$\neg R \leftrightarrow Q$	bitr3i(2, 3)

Theorem 333 (Replacement of a subexpression by an equivalent one).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow P \vdash \neg R \leftrightarrow Q \qquad \text{(xchnxbir)}$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow P$	A
2	3	$P \leftrightarrow R$	bicomi(2)
1,2	4	$\neg R \leftrightarrow Q$	xchnxbi(1, 3)

Theorem 334 (Replacement of a subexpression by an equivalent one).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow \neg Q,\ Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow \neg R \qquad \text{(xchbinx)}$$

1	1	$P \leftrightarrow \neg Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
2	3	$\neg Q \leftrightarrow \neg R$	`notbii`(2)
1,2	4	$P \leftrightarrow \neg R$	`bitri`$(1,3)$

Theorem 335 (Replacement of a subexpression by an equivalent one).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow \neg Q,\ R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow \neg R \qquad (\texttt{xchbinxr})$$

1	1	$P \leftrightarrow \neg Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow R$	`bicomi`(2)
1,2	4	$P \leftrightarrow \neg R$	`xchbinx`$(1,3)$

Theorem 336 (Introduce an antecedent to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \rightarrow P) \leftrightarrow (R \rightarrow Q) \qquad (\texttt{imbi2i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$R \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`a1i`(1)
1	3	$(R \rightarrow P) \leftrightarrow (R \rightarrow Q)$	`pm5.74i`(2)

Theorem 337 (Inference adding a biconditional to the left in an equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \leftrightarrow P) \leftrightarrow (R \leftrightarrow Q) \qquad (\texttt{bibi2i})$$

	1	$(R \leftrightarrow P) \rightarrow (R \leftrightarrow P)$	`id`
1	2	$P \leftrightarrow Q$	A
1	3	$(R \leftrightarrow P) \rightarrow (R \leftrightarrow Q)$	`bitrdi`$(1,2)$
	4	$(R \leftrightarrow Q) \rightarrow (R \leftrightarrow Q)$	`id`
1	5	$(R \leftrightarrow Q) \rightarrow (R \leftrightarrow P)$	`bitr4di`$(4,2)$
1	6	$(R \leftrightarrow P) \leftrightarrow (R \leftrightarrow Q)$	`impbii`$(3,5)$

Theorem 338 (Inference adding a biconditional to the right in an equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R) \qquad \text{(bibi1i)}$$

	1	$(P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (R \leftrightarrow P)$	bicom
2	2	$P \leftrightarrow Q$	A
2	3	$(R \leftrightarrow P) \leftrightarrow (R \leftrightarrow Q)$	bibi2i(2)
	4	$(R \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)$	bicom
2	5	$(P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)$	3bitri$(1, 3, 4)$

Theorem 339 (The equivalence of two equivalences).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash (P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow S) \qquad \text{(bibi12i)}$$

2	1	$R \leftrightarrow S$	A
2	2	$(P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow S)$	bibi2i(2)
1	3	$P \leftrightarrow Q$	A
1	4	$(P \leftrightarrow S) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow S)$	bibi1i(1)
1,2	5	$(P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow S)$	bitri$(2, 4)$

Theorem 340 (Deduction adding an antecedent to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow ((S \rightarrow Q) \leftrightarrow (S \rightarrow R)) \qquad \text{(imbi2d)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow (S \rightarrow (Q \leftrightarrow R))$	a1d(1)
1	3	$P \rightarrow ((S \rightarrow Q) \leftrightarrow (S \rightarrow R))$	pm5.74d(2)

Theorem 341 (Deduction adding a consequent to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow ((Q \rightarrow S) \leftrightarrow (R \rightarrow S)) \qquad \text{(imbi1d)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow (R \rightarrow Q)$	biimprd(1)
1	3	$P \rightarrow ((Q \rightarrow S) \rightarrow (R \rightarrow S))$	imim1d(2)
1	4	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	biimpd(1)
1	5	$P \rightarrow ((R \rightarrow S) \rightarrow (Q \rightarrow S))$	imim1d(4)

1	6	$P \to ((Q \to S) \leftrightarrow (R \to S))$	impbid$(3, 5)$

Theorem 342 (Deduction adding a biconditional to the left in an equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((S \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (S \leftrightarrow R)) \qquad \text{(bibi2d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$(P \to Q) \leftrightarrow (P \to R)$	pm5.74i(1)
1	3	$((P \to S) \leftrightarrow (P \to Q)) \leftrightarrow ((P \to S) \leftrightarrow (P \to R))$	bibi2i(2)
	4	$(P \to (S \leftrightarrow Q)) \leftrightarrow ((P \to S) \leftrightarrow (P \to Q))$	pm5.74
	5	$(P \to (S \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \to S) \leftrightarrow (P \to R))$	pm5.74
1	6	$(P \to (S \leftrightarrow Q)) \leftrightarrow (P \to (S \leftrightarrow R))$	3bitr4i$(4, 3, 5)$
1	7	$P \to ((S \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (S \leftrightarrow R))$	pm5.74ri(6)

Theorem 343 (Deduction adding a biconditional to the right in an equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow (R \leftrightarrow S)) \qquad \text{(bibi1d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to ((S \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (S \leftrightarrow R))$	bibi2d(1)
	3	$(Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow (S \leftrightarrow Q)$	bicom
	4	$(R \leftrightarrow S) \leftrightarrow (S \leftrightarrow R)$	bicom
1	5	$P \to ((Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow (R \leftrightarrow S))$	3bitr4g$(2, 3, 4)$

Theorem 344 (Deduction joining two equivalences to form equivalence of implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to ((Q \to S) \leftrightarrow (R \to T)) \qquad \text{(imbi12d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to ((Q \to S) \leftrightarrow (R \to S))$	imbi1d(1)
2	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
2	4	$P \to ((R \to S) \leftrightarrow (R \to T))$	imbi2d(2)
1,2	5	$P \to ((Q \to S) \leftrightarrow (R \to T))$	bitrd$(2, 4)$

Theorem 345 (Deduction joining two equivalences to form equivalence of biconditionals).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to ((Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow (R \leftrightarrow T)) \qquad (\texttt{bibi12d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to ((Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow (R \leftrightarrow S))$	bibi1d(1)
2	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
2	4	$P \to ((R \leftrightarrow S) \leftrightarrow (R \leftrightarrow T))$	bibi2d(2)
1,2	5	$P \to ((Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow (R \leftrightarrow T))$	bitrd(2, 4)

Theorem 346 (Closed form of imbi12i).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \leftrightarrow Q) \to ((R \leftrightarrow S) \to ((P \to R) \leftrightarrow (Q \to S)))) \qquad (\texttt{imbi12})$$

1	$\neg((P \leftrightarrow Q) \to \neg(R \leftrightarrow S)) \to (P \leftrightarrow Q)$	simplim
2	$\neg((P \leftrightarrow Q) \to \neg(R \leftrightarrow S)) \to (R \leftrightarrow S)$	simprim
3	$\neg((P \leftrightarrow Q) \to \neg(R \leftrightarrow S)) \to ((P \to R) \leftrightarrow (Q \to S))$	imbi12d(1, 2)
4	$((P \leftrightarrow Q) \to ((R \leftrightarrow S) \to ((P \to R) \leftrightarrow (Q \to S))))$	expi(3)

Theorem 347 (Theorem *4.84 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \to ((P \to R) \leftrightarrow (Q \to R))) \qquad (\texttt{imbi1})$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \to (P \leftrightarrow Q)$	id
2	$((P \leftrightarrow Q) \to ((P \to R) \leftrightarrow (Q \to R)))$	imbi1d(1)

Theorem 348 (Theorem *4.85 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \to ((R \to P) \leftrightarrow (R \to Q))) \qquad (\texttt{imbi2})$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \to (P \leftrightarrow Q)$	id
2	$((P \leftrightarrow Q) \to ((R \to P) \leftrightarrow (R \to Q)))$	imbi2d(1)

Theorem 349 (Introduce a consequent to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (P \rightarrow R) \leftrightarrow (Q \rightarrow R) \qquad (\texttt{imbi1i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \rightarrow R) \leftrightarrow (Q \rightarrow R)))$	`imbi1`
1	3	$(P \rightarrow R) \leftrightarrow (Q \rightarrow R)$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 350 (Join two logical equivalences to form equivalence of implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash (P \rightarrow R) \leftrightarrow (Q \rightarrow S) \qquad (\texttt{imbi12i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
	3	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((R \leftrightarrow S) \rightarrow ((P \rightarrow R) \leftrightarrow (Q \rightarrow S))))$	`imbi12`
1,2	4	$(P \rightarrow R) \leftrightarrow (Q \rightarrow S)$	`mp2`$(1, 2, 3)$

Theorem 351 (Theorem *4.86 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R))) \qquad (\texttt{bibi1})$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`id`
2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	`bibi1d`(1)

Theorem 352 (Closed nested implication form of bitr3i).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \leftrightarrow R) \rightarrow (Q \leftrightarrow R))) \qquad (\texttt{bitr3})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	`bibi1`
2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \leftrightarrow R) \rightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	`biimpd`(1)

Bemerkung. Die Regeln `imbi2i` bis `bibi12d` sind genau die Werkzeuge, mit denen man eine bereits bekannte Äquivalenz systematisch in größere Implikations- und Äquivalenzterme hineinträgt.

Theorem 353 (Contraposition).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P)) \qquad (\texttt{con2bi})$$

1	$((P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q))$	`notbi`
2	$Q \leftrightarrow \neg\neg Q$	`notnotb`
3	$((\neg P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q))$	`bibi2i`(2)
4	$((\neg P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P))$	`bicom`
5	$((P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P))$	`3bitr2i`$(1,3,4)$

Theorem 354 (A contraposition deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow \neg R) \vdash P \rightarrow (R \leftrightarrow \neg Q) \qquad (\texttt{con2bid})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow \neg R)$	A
	2	$((R \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg R))$	`con2bi`
1	3	$P \rightarrow (R \leftrightarrow \neg Q)$	`sylibr`$(1,2)$

Theorem 355 (A contraposition deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow (\neg R \leftrightarrow Q) \qquad (\texttt{con1bid})$$

1	1	$P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow (R \leftrightarrow \neg Q)$	`bicomd`(1)
1	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow \neg R)$	`con2bid`(2)
1	4	$P \rightarrow (\neg R \leftrightarrow Q)$	`bicomd`(3)

Theorem 356 (A contraposition inference).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P \leftrightarrow Q \vdash \neg Q \leftrightarrow P \qquad (\texttt{con1bii})$$

	1	$P \leftrightarrow \neg\neg P$	`notnotb`
2	2	$\neg P \leftrightarrow Q$	A
2	3	$P \leftrightarrow \neg Q$	`xchbinx`$(2,1)$
2	4	$\neg Q \leftrightarrow P$	`bicomi`(3)

Theorem 357 (A contraposition inference).
Propositions: P, Q

$$P \leftrightarrow \neg Q \vdash Q \leftrightarrow \neg P \qquad \text{(con2bii)}$$

	1	$Q \leftrightarrow \neg\neg Q$	notnotb
2	2	$P \leftrightarrow \neg Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow \neg P$	xchbinxr$(2, 1)$

Theorem 358 (Contraposition. Bidirectional version of con1).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow P)) \qquad \text{(con1b)}$$

1	$(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow P)$	con1
2	$(\neg Q \rightarrow P) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$	con1
3	$((\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow P))$	impbii$(1, 2)$

Theorem 359 (Contraposition. Bidirectional version of con2).
Propositions: P, Q

$$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow \neg P)) \qquad \text{(con2b)}$$

1	$(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$	con2
2	$(Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow \neg Q)$	con2
3	$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow \neg P))$	impbii$(1, 2)$

Theorem 360 (A wff is equivalent to itself with true antecedent).
Propositions: P, Q

$$(P \rightarrow (Q \leftrightarrow (P \rightarrow Q))) \qquad \text{(biimt)}$$

1	$Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$	ax-1
2	$P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow Q)$	pm2.27
3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (P \rightarrow Q))$	impbid2$(1, 2)$

Theorem 361 (Theorem *5.5 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow Q)) \qquad \text{(pm5.5)}$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow (P \to Q))$	biimt
2	$P \to ((P \to Q) \leftrightarrow Q)$	bicomd(1)

Theorem 362 (Inference introducing a theorem as an antecedent).
Propositions: P, Q

$$P \vdash Q \leftrightarrow (P \to Q) \qquad \text{(a1bi)}$$

1	1	P	A
	2	$P \to (Q \leftrightarrow (P \to Q))$	biimt
1	3	$Q \leftrightarrow (P \to Q)$	ax-mp(1, 2)

Theorem 363 (A false consequent falsifies an antecedent).
Propositions: P, Q

$$P \vdash \neg Q \leftrightarrow (Q \to \neg P) \qquad \text{(mt2bi)}$$

1	1	P	A
1	2	$\neg Q \leftrightarrow (P \to \neg Q)$	a1bi(1)
	3	$((P \to \neg Q) \leftrightarrow (Q \to \neg P))$	con2b
1	4	$\neg Q \leftrightarrow (Q \to \neg P)$	bitri(2, 3)

Theorem 364 (Modus-tollens-like theorem).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (Q \to P))) \qquad \text{(mtt)}$$

1	$(\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (\neg P \to \neg Q)))$	biimt
2	$((Q \to P) \leftrightarrow (\neg P \to \neg Q))$	con34b
3	$(\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (Q \to P)))$	bitr4di(1, 2)

Theorem 365 (If a proposition is false, then implying it is equivalent to being false).
Propositions: P, Q

$$(\neg Q \to ((P \to Q) \leftrightarrow \neg P)) \qquad \text{(imnot)}$$

1	$(\neg Q \to (\neg P \leftrightarrow (P \to Q)))$	mtt
2	$(\neg Q \to ((P \to Q) \leftrightarrow \neg P))$	bicomd(1)

Theorem 366 (Theorem *5.501 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(P \to (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))) \qquad (\texttt{pm5.501})$$

1	$P \to (Q \to (P \leftrightarrow Q))$	`pm5.1im`
2	$(P \leftrightarrow Q) \to (P \to Q)$	`biimp`
3	$P \to ((P \leftrightarrow Q) \to Q)$	`com12`(2)
4	$P \to (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`impbid`$(1, 3)$

Theorem 367 (Implication in terms of implication and biconditional).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (P \leftrightarrow Q))) \qquad (\texttt{ibib})$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`pm5.501`
2	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (P \leftrightarrow Q)))$	`pm5.74i`(1)

Theorem 368 (Implication in terms of implication and biconditional).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (Q \leftrightarrow P))) \qquad (\texttt{ibibr})$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`pm5.501`
2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P))$	`bicom`
3	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P))$	`bitrdi`$(1, 2)$
4	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (Q \leftrightarrow P)))$	`pm5.74i`(3)

Theorem 369 (A wff is equivalent to its equivalence with a truth).
Propositions: P, Q

$$P \vdash Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P) \qquad (\texttt{tbt})$$

1	1	P	A
	2	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (Q \leftrightarrow P)))$	`ibibr`
	3	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P))$	`pm5.74ri`(2)
1	4	$Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P)$	`ax-mp`$(1, 3)$

Theorem 370 (The negation of a wff is equivalent to the wff's equivalence to falsehood).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))) \qquad (\texttt{nbn2})$$

1	$(\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)))$	`pm5.501`
2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q))$	`notbi`
3	$(\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)))$	`bitr4di`$(1, 2)$

Theorem 371 (Transfer negation via an equivalence).
Propositions: P, Q

$$(\neg Q \to ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg P)) \qquad (\texttt{bibif})$$

1	$(\neg Q \to (\neg P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P)))$	`nbn2`
2	$((Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`bicom`
3	$(\neg Q \to ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg P))$	`bitr2di`$(1, 2)$

Theorem 372 (The negation of a wff is equivalent to the wff's equivalence to falsehood).
Propositions: P, Q

$$\neg P \vdash \neg Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P) \qquad (\texttt{nbn})$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$(\neg P \to ((Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow \neg Q))$	`bibif`
1	3	$(Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow \neg Q$	`ax-mp`$(1, 2)$
1	4	$\neg Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P)$	`bicomi`(3)

Theorem 373 (Transfer falsehood via equivalence).
Propositions: P, Q

$$P \vdash \neg Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P) \qquad (\texttt{nbn3})$$

1	1	P	A
1	2	$\neg\neg P$	`notnoti`(1)
1	3	$\neg Q \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P)$	`nbn`(2)

Theorem 374 (Two propositions are equivalent if they are both false).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg P \to (\neg Q \to (P \leftrightarrow Q))) \qquad \texttt{(pm5.21im)}$$

1	$(\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)))$	nbn2
2	$(\neg P \to (\neg Q \to (P \leftrightarrow Q)))$	biimpd(1)

Theorem 375 (Two falsehoods are equivalent).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P,\ \neg Q \vdash P \leftrightarrow Q \qquad \texttt{(2false)}$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	2th(1, 2)
1,2	4	$P \leftrightarrow Q$	con4bii(3)

Theorem 376 (Two falsehoods are equivalent (deduction form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q,\ P \to \neg R \vdash P \to (Q \leftrightarrow R) \qquad \texttt{(2falsed)}$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	$P \to \neg R$	A
1,2	3	$P \to (\neg Q \leftrightarrow \neg R)$	2thd(1, 2)
1,2	4	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	con4bid(3)

Theorem 377 (Two propositions implying a false one are equivalent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ R \to Q \vdash \neg Q \to (P \leftrightarrow R) \qquad \texttt{(pm5.21ni)}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$\neg Q \to \neg P$	con3i(1)
2	3	$R \to Q$	A
2	4	$\neg Q \to \neg R$	con3i(2)
1,2	5	$\neg Q \to (P \leftrightarrow R)$	2falsed(2, 4)

Theorem 378 (Eliminate an antecedent implied by each side of a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ R \to Q,\ Q \to (P \leftrightarrow R) \vdash P \leftrightarrow R \qquad (\texttt{pm5.21nii})$$

3	1	$Q \to (P \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to Q$	A
2	3	$R \to Q$	A
1,2	4	$\neg Q \to (P \leftrightarrow R)$	pm5.21ni$(1, 2)$
1,2,3	5	$P \leftrightarrow R$	pm2.61i$(3, 4)$

Theorem 379 (Eliminate an antecedent implied by each side of a biconditional, deduction version).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to R),\ P \to (R \to (Q \leftrightarrow S)) \vdash P \to (Q \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{pm5.21ndd})$$

3	1	$P \to (R \to (Q \leftrightarrow S))$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	con3d(2)
2	4	$P \to (S \to R)$	A
2	5	$P \to (\neg R \to \neg S)$	con3d(4)
	6	$(\neg Q \to (\neg S \to (Q \leftrightarrow S)))$	pm5.21im
1,2	7	$P \to (\neg R \to (Q \leftrightarrow S))$	syl6c$(3, 5, 6)$
1,2,3	8	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	pm2.61d$(1, 7)$

Theorem 380 (Combine antecedents into a single biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R),\ \neg P \to (\neg Q \to R) \vdash (P \leftrightarrow Q) \to R \qquad (\texttt{bija})$$

	1	$(P \leftrightarrow Q) \to (Q \to P)$	biimpr
1	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$(P \leftrightarrow Q) \to (Q \to R)$	syli$(1, 2)$
	4	$(P \leftrightarrow Q) \to (P \to Q)$	biimp
	5	$(P \leftrightarrow Q) \to (\neg Q \to \neg P)$	con3d(4)
2	6	$\neg P \to (\neg Q \to R)$	A

2	7	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow R)$	syli$(5, 6)$
1,2	8	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$	pm2.61d$(3, 7)$

Theorem 381 (Theorem *5.18 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q)) \qquad \text{(pm5.18)}$$

1	$P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	pm5.501
2	$P \rightarrow (\neg(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow Q)$	con1bid(1)
3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	pm5.501
4	$P \rightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	bitr2d$(2, 3)$
5	$\neg P \rightarrow (\neg\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	nbn2
6	$\neg P \rightarrow (\neg(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg Q)$	con1bid(5)
7	$\neg P \rightarrow (\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	nbn2
8	$\neg P \rightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	bitr2d$(6, 7)$
9	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	pm2.61i$(4, 8)$

Theorem 382 (Two ways to express exclusive or).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)) \qquad \text{(xor3)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	pm5.18
2	$((P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q))$	con2bii(1)
3	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	bicomi(2)

Theorem 383 (Move negation outside of biconditional).
Propositions: $P,\ Q$

$$((\neg P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)) \qquad \text{(nbbn)}$$

1	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	xor3
2	$((P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P))$	con2bi
3	$((Q \leftrightarrow \neg P) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q))$	bicom
4	$((\neg P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q))$	3bitrri$(1, 2, 3)$

Theorem 384 (Associative law for the biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R))) \qquad \text{(biass)}$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	pm5.501
2	$P \to ((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R))$	bibi1d(1)
3	$P \to ((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	pm5.501
4	$P \to (((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	bitr3d(2, 3)
5	$((\neg Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow \neg(Q \leftrightarrow R))$	nbbn
6	$\neg P \to (\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	nbn2
7	$\neg P \to ((\neg Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R))$	bibi1d(6)
8	$\neg P \to (\neg(Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R))$	bitr3id(5, 7)
9	$\neg P \to (\neg(Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	nbn2
10	$\neg P \to (((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	bitr3d(8, 9)
11	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	pm2.61i(4, 10)

Theorem 385 (Lukasiewicz's shortest axiom for equivalential calculus).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((R \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R))) \qquad \text{(biluk)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P))$	bicom
2	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow R))$	bibi1i(1)
3	$(((Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)))$	biass
4	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)))$	bitri(2, 3)
5	$((((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow R))) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (R \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)))))$	biass
6	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (R \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow R))))$	mpbi(4, 5)
7	$(((R \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (R \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow R))))$	biass
8	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((R \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)))$	bitr4i(6, 7)

Theorem 386 (Theorem *5.19 of Whitehead-Russell).
Propositions: P

$$\neg(P \leftrightarrow \neg P) \qquad \text{(pm5.19)}$$

1	$P \leftrightarrow P$	biid
2	$((P \leftrightarrow P) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg P))$	pm5.18
3	$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	mpbi(1, 2)

Theorem 387 (Logical equivalence of commuted antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (Q \to (P \to R))) \qquad \text{(bi2.04)}$$

1 $((P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R)))$ `pm2.04`
2 $((Q \to (P \to R)) \to (P \to (Q \to R)))$ `pm2.04`
3 $((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (Q \to (P \to R)))$ `impbii`$(1, 2)$

Theorem 388 (Antecedent absorption implication).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to (P \to Q)) \leftrightarrow (P \to Q)) \qquad (\texttt{pm5.4})$$

1 $P \to ((P \to Q) \leftrightarrow Q)$ `pm5.5`
2 $((P \to (P \to Q)) \leftrightarrow (P \to Q))$ `pm5.74i`(1)

Theorem 389 (Distributive law for implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{imdi})$$

1 $((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)))$ `ax-2`
2 $(((P \to Q) \to (P \to R)) \to (P \to (Q \to R)))$ `pm2.86`
3 $((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \to (P \to R)))$ `impbii`$(1, 2)$

Theorem 390 (Theorem *5.41 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \to (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \to R))) \qquad (\texttt{pm5.41})$$

1 $((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \to (P \to R)))$ `imdi`
2 $(((P \to Q) \to (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \to R)))$ `bicomi`(1)

Theorem 391 (The antecedent of one side of a biconditional can be moved out of the biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \leftrightarrow R) \to (P \to (Q \leftrightarrow R))) \qquad (\texttt{imbibi})$$

1 $((P \to (P \to Q)) \leftrightarrow (P \to Q))$ `pm5.4`
2 $(((P \to Q) \leftrightarrow R) \to ((P \to (P \to Q)) \leftrightarrow (P \to R)))$ `imbi2`
3 $(((P \to Q) \leftrightarrow R) \to ((P \to Q) \leftrightarrow (P \to R)))$ `bitr3id`$(1, 2)$
4 $(((P \to Q) \leftrightarrow R) \to (P \to (Q \leftrightarrow R)))$ `pm5.74rd`(3)

Theorem 392 (Theorem *4.8 of Whitehead-Russell).
Propositions: P

$$((P \to \neg P) \leftrightarrow \neg P) \qquad (\texttt{pm4.8})$$

1	$((P \to \neg P) \to \neg P)$	`pm2.01`
2	$(\neg P \to (P \to \neg P))$	`ax-1`
3	$((P \to \neg P) \leftrightarrow \neg P)$	`impbii`$(1, 2)$

Theorem 393 (A formula is equivalent to its negation implying it).
Propositions: P

$$((\neg P \to P) \leftrightarrow P) \qquad (\texttt{pm4.81})$$

1	$((\neg P \to P) \to P)$	`pm2.18`
2	$(P \to (\neg P \to P))$	`pm2.24`
3	$((\neg P \to P) \leftrightarrow P)$	`impbii`$(1, 2)$

Theorem 394 (Simplify an implication between two implications).
Propositions: P, Q, R, S

$$((Q \to P) \to (((P \to R) \to (Q \to S)) \leftrightarrow (Q \to (R \to S)))) \qquad (\texttt{imim21b})$$

1	$(((P \to R) \to (Q \to S)) \leftrightarrow (Q \to ((P \to R) \to S)))$	`bi2.04`
2	$P \to (((P \to R) \to S) \leftrightarrow (R \to S))$	`pm5.5`
3	$P \to ((Q \to ((P \to R) \to S)) \leftrightarrow (Q \to (R \to S)))$	`imbi1d`(2)
4	$(Q \to P) \to (Q \to (((P \to R) \to S) \leftrightarrow (R \to S)))$	`imim2i`(3)
5	$(Q \to P) \to ((Q \to ((P \to R) \to S)) \leftrightarrow (Q \to (R \to S)))$	`pm5.74d`(4)
6	$(Q \to P) \to (((P \to R) \to (Q \to S)) \leftrightarrow (Q \to (R \to S)))$	`bitrid`$(1, 5)$

Bemerkung. Mit `pm5.18`, `xor3`, `nbbn` und `biass` ist der Äquivalenzkalkül nun so weit ausgebaut, dass auch exklusives Oder, Negationsverschiebungen und Assoziativität direkt verfügbar sind.

2.6 Logische Konjunktion

Definition 395 (Conjunction as a formation rule).
Propositions: P, Q

If P and Q are wffs, then $(P \wedge Q)$ is a wff. (`wa`)

Definition 396 (Define conjunction (logical änd”)).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \rightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{df-an})$$

Bemerkung. `df-an` ist die erste Definition in diesem Aufbau, die die Äquivalenz selbst als Definitionsform benutzt. Das ist hier besonders praktisch, weil sich die Definition anschließend unmittelbar in Beweisen verwenden lässt.

Theorem 397 (Theorem *4.63 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)) \qquad (\texttt{pm4.63})$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \rightarrow \neg Q))$	`df-an`
2	$(\neg(P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (P \wedge Q))$	`bicomi`(1)

Theorem 398 (Theorem *4.67 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(\neg P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge Q)) \qquad (\texttt{pm4.67})$$

1	$(\neg(\neg P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge Q))$	`pm4.63`

Theorem 399 (Express an implication in terms of a negated conjunction).
Propositions: P, Q

$$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q)) \qquad (\texttt{imnan})$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \rightarrow \neg Q))$	`df-an`
2	$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`con2bii`(1)

Theorem 400 (Infer an implication from a negated conjunction).
Propositions: P, Q

$$\neg(P \wedge Q) \vdash P \rightarrow \neg Q \qquad (\texttt{imnani})$$

1	1	$\neg(P \wedge Q)$	A
	2	$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`imnan`
1	3	$P \rightarrow \neg Q$	`mpbir`$(1, 2)$

Theorem 401 (Implikation in Termen von Konjunktion und Negation).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)) \qquad \texttt{(iman)}$$

1	$Q \leftrightarrow \neg\neg Q$	`notnotb`
2	$(P \to Q) \leftrightarrow (P \to \neg\neg Q)$	`imbi2i`(1)
3	$(P \to \neg\neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$	`imnan`
4	$(P \to Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$	`bitri`$(2, 3)$

Theorem 402 (Gesetz der Nicht-Widersprüchlichkeit).
Propositions: P

$$\neg(P \wedge \neg P) \qquad \texttt{(pm3.24)}$$

1	$P \to P$	`id`
2	$(P \to P) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg P)$	`iman`
3	$\neg(P \wedge \neg P)$	`mpbi`$(1, 2)$

Bemerkung. `pm3.24` ist die klassische Form des Widerspruchsprinzips: eine Aussage kann nicht zugleich wahr und falsch sein.

Theorem 403 (Drücke eine Konjunktion als negierte Implikation aus).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \to Q)) \qquad \texttt{(annim)}$$

1	$(P \to Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$	`iman`
2	$(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \to Q)$	`con2bii`(1)

Theorem 404 (Satz $*4.61$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \to Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)) \qquad \texttt{(pm4.61)}$$

1	$(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \to Q)$	`annim`
2	$(\neg(P \to Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q))$	`bicomi`(1)

Theorem 405 (Satz $*4.65$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(\neg P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)) \qquad (\texttt{pm4.65})$$

1	$(\neg(\neg P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q))$	`pm4.61`

Theorem 406 (Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{imp})$$

	1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \to \neg Q)$	`df-an`
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
2	3	$\neg(P \to \neg Q) \to R$	`impi`(2)
2	4	$(P \wedge Q) \to R$	`sylbi`$(1, 3)$

Theorem 407 (Importations-Inferenz mit vertauschten Antezedenzien).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash (Q \wedge P) \to R \qquad (\texttt{impcom})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$Q \to (P \to R)$	`com12`(1)
1	3	$(Q \wedge P) \to R$	`imp`(2)

Theorem 408 (Variante von `con3d` mit Importation).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash (P \wedge \neg R) \to \neg Q \qquad (\texttt{con3dimp})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	`con3d`(1)
1	3	$(P \wedge \neg R) \to \neg Q$	`imp`(2)

Theorem 409 (Eliminiere den rechten Konjunkt aus einer negierten Konjunktion unter einer Implikation).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to \neg(Q \wedge R) \vdash P \to \neg R \qquad (\texttt{mpnanrd})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to \neg(Q \wedge R)$	A
	3	$(Q \to \neg R) \leftrightarrow \neg(Q \wedge R)$	`imnan`
2	4	$P \to (Q \to \neg R)$	`sylibr`$(2, 3)$
1,2	5	$P \to \neg R$	`mpd`$(1, 4)$

Theorem 410 (Importations-Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to ((Q \wedge R) \to S) \qquad (\texttt{impd})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$Q \to (R \to (P \to S))$	`com3l`(1)
1	3	$(Q \wedge R) \to (P \to S)$	`imp`(2)
1	4	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	`com12`(3)

Theorem 411 (Importations-Deduktion mit vertauschten Antezedenzien).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to ((R \wedge Q) \to S) \qquad (\texttt{impcomd})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$P \to (R \to (Q \to S))$	`com23`(1)
1	3	$P \to ((R \wedge Q) \to S)$	`impd`(2)

Theorem 412 (Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash P \to (Q \to R) \qquad (\texttt{ex})$$

	1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \to \neg Q)$	`df-an`
2	2	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	3	$\neg(P \to \neg Q) \to R$	`sylbir`$(1, 2)$
2	4	$P \to (Q \to R)$	`expi`(3)

Bemerkung. `imp` und `ex` sind die beiden elementaren Richtungen des Import-/Export-Prinzips. Sie bilden den technischen Kern fast aller folgenden Umklammerungs- und Vertauschungssätze für Konjunktionen im Antezedens.

Theorem 413 (Exportations-Inferenz mit vertauschten Antezedenzien).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash Q \to (P \to R) \qquad (\texttt{expcom})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & (P \wedge Q) \to R & A \\ 1\ 2 & P \to (Q \to R) & \texttt{ex}(1) \\ 1\ 3 & Q \to (P \to R) & \texttt{com12}(2) \end{array}$$

Theorem 414 (Vertauschte Form von `expd`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash Q \to (R \to (P \to S)) \qquad (\texttt{expdcom})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to ((Q \wedge R) \to S) & A \\ 1\ 2 & (Q \wedge R) \to (P \to S) & \texttt{com12}(1) \\ 1\ 3 & Q \to (R \to (P \to S)) & \texttt{ex}(2) \end{array}$$

Theorem 415 (Exportations-Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to (Q \to (R \to S)) \qquad (\texttt{expd})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to ((Q \wedge R) \to S) & A \\ 1\ 2 & Q \to (R \to (P \to S)) & \texttt{expdcom}(1) \\ 1\ 3 & P \to (Q \to (R \to S)) & \texttt{com3r}(2) \end{array}$$

Theorem 416 (Deduktive Form von `expcom`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to (R \to (Q \to S)) \qquad (\texttt{expcomd})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to ((Q \wedge R) \to S) & A \\ 1\ 2 & P \to (Q \to (R \to S)) & \texttt{expd}(1) \\ 1\ 3 & P \to (R \to (Q \to S)) & \texttt{com23}(2) \end{array}$$

Theorem 417 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$\begin{array}{c} P \to (Q \to (R \to S)) \vdash \\ ((P \wedge Q) \wedge R) \to S \end{array} \qquad (\texttt{imp31})$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to (Q \to (R \to S)) & A \\ 1\ 2 & (P \wedge Q) \to (R \to S) & \texttt{imp}(1) \\ 1\ 3 & ((P \wedge Q) \wedge R) \to S & \texttt{imp}(2) \end{array}$$

Theorem 418 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$\begin{gathered} P \to (Q \to (R \to S)) \vdash \\ (P \wedge (Q \wedge R)) \to S \end{gathered} \tag{imp32}$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to (Q \to (R \to S)) & A \\ 1\ 2 & P \to ((Q \wedge R) \to S) & \texttt{impd}(1) \\ 1\ 3 & (P \wedge (Q \wedge R)) \to S & \texttt{imp}(2) \end{array}$$

Theorem 419 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash P \to (Q \to (R \to S)) \tag{exp31}$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & ((P \wedge Q) \wedge R) \to S & A \\ 1\ 2 & (P \wedge Q) \to (R \to S) & \texttt{ex}(1) \\ 1\ 3 & P \to (Q \to (R \to S)) & \texttt{ex}(2) \end{array}$$

Theorem 420 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash P \to (Q \to (R \to S)) \tag{exp32}$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & (P \wedge (Q \wedge R)) \to S & A \\ 1\ 2 & P \to ((Q \wedge R) \to S) & \texttt{ex}(1) \\ 1\ 3 & P \to (Q \to (R \to S)) & \texttt{expd}(2) \end{array}$$

Theorem 421 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$\begin{gathered} P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash \\ (P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T) \end{gathered} \tag{imp4b}$$

$$\begin{array}{lll} 1\ 1 & P \to (Q \to (R \to (S \to T))) & A \\ 1\ 2 & (P \wedge Q) \to (R \to (S \to T)) & \texttt{imp}(1) \end{array}$$

$1\ 3\ (P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T)$ `impd`(2)

Theorem 422 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash P \to (Q \to ((R \wedge S) \to T)) \qquad (\texttt{imp4a})$$

$1\ 1\ P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$ A
$1\ 2\ (P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T)$ `imp4b`(1)
$1\ 3\ P \to (Q \to ((R \wedge S) \to T))$ `ex`(2)

Theorem 423 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash P \to (((Q \wedge R) \wedge S) \to T) \qquad (\texttt{imp4c})$$

$1\ 1\ P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$ A
$1\ 2\ P \to ((Q \wedge R) \to (S \to T))$ `impd`(1)
$1\ 3\ P \to (((Q \wedge R) \wedge S) \to T)$ `impd`(2)

Theorem 424 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash P \to ((Q \wedge (R \wedge S)) \to T) \qquad (\texttt{imp4d})$$

$1\ 1\ P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$ A
$1\ 2\ P \to (Q \to ((R \wedge S) \to T))$ `imp4a`(1)
$1\ 3\ P \to ((Q \wedge (R \wedge S)) \to T)$ `impd`(2)

Theorem 425 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash (((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T \qquad (\texttt{imp41})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to (R \to (S \to T))$	`imp`(1)
1	3	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T$	`imp31`(2)

Theorem 426 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash ((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \to T \qquad (\texttt{imp42})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to (S \to T)$	`imp32`(1)
1	3	$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \to T$	`imp`(2)

Theorem 427 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \to T \qquad (\texttt{imp43})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T)$	`imp4b`(1)
1	3	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \to T$	`imp`(2)

Theorem 428 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash (P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \to T \qquad (\texttt{imp44})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$P \to (((Q \wedge R) \wedge S) \to T)$	`imp4c`(1)
1	3	$(P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \to T$	`imp`(2)

Theorem 429 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \vdash (P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \to T \qquad (\texttt{imp45})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge (R \wedge S)) \to T)$	`imp4d`(1)
1	3	$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \to T$	`imp`(2)

Theorem 430 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp4b})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to (R \to (S \to T))$	`expd`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`ex`(2)

Theorem 431 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to ((R \wedge S) \to T)) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp4a})$$

1	1	$P \to (Q \to ((R \wedge S) \to T))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T)$	`imp`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`exp4b`(2)

Theorem 432 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (((Q \wedge R) \wedge S) \to T) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp4c})$$

1	1	$P \to (((Q \wedge R) \wedge S) \to T)$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge R) \to (S \to T))$	`expd`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`expd`(2)

Theorem 433 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to ((Q \wedge (R \wedge S)) \to T) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp4d})$$

1	1	$P \to ((Q \wedge (R \wedge S)) \to T)$	A
1	2	$P \to (Q \to ((R \wedge S) \to T))$	`expd`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`exp4a`(2)

Theorem 434 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp41})$$

1	1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to (S \to T)$	`ex`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`exp31`(2)

Theorem 435 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \to T \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp42})$$

1	1	$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \to T$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge R) \to (S \to T))$	`exp31`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`expd`(2)

Theorem 436 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \to T \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp43})$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \to T$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to T)$	`ex`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`exp4b`(2)

Theorem 437 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \to T \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp44})$$

1	1	$(P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \to T$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge R) \to (S \to T))$	`exp32`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`expd`(2)

Theorem 438 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \to T \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad (\texttt{exp45})$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \to T$	A
1	2	$P \to (Q \to ((R \wedge S) \to T))$	`exp32`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to T)))$	`exp4a`(2)

Theorem 439 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash ((P \wedge Q) \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U) \qquad (\texttt{imp5d})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to (S \to (T \to U))$	`imp31`(1)
1	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U)$	`impd`(2)

Theorem 440 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash P \to (Q \to (R \to ((S \wedge T) \to U))) \qquad (\texttt{imp5a})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U)$	`imp5d`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to ((S \wedge T) \to U)))$	`exp31`(2)

Theorem 441 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash (P \wedge Q) \to (((R \wedge S) \wedge T) \to U) \qquad (\texttt{imp5g})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to ((R \wedge S) \to (T \to U))$	`imp4b`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to (((R \wedge S) \wedge T) \to U)$	`impd`(2)

Theorem 442 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash ((P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \wedge T) \to U \qquad (\texttt{imp55})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1	2	$P \to (Q \to ((R \wedge S) \to (T \to U)))$	`imp4a`(1)
1	3	$((P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \wedge T) \to U$	`imp42`(2)

Theorem 443 (Eine Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \vdash (P \wedge ((Q \wedge (R \wedge S)) \wedge T)) \to U \qquad (\texttt{imp511})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	A
1	2	$P \to (Q \to ((R \wedge S) \to (T \to U)))$	`imp4a`(1)
1	3	$(P \wedge ((Q \wedge (R \wedge S)) \wedge T)) \to U$	`imp44`(2)

Theorem 444 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to ((Q \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U)) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \qquad (\texttt{exp5c})$$

1	1	$P \to ((Q \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U))$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge R) \to (S \to (T \to U)))$	`exp4a`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	`expd`(2)

Theorem 445 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to ((((Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to U) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \qquad (\texttt{exp5j})$$

1	1	$P \to ((((Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to U)$	A
1	2	$P \to (((Q \wedge R) \wedge S) \to (T \to U))$	`expd`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	`exp4c`(2)

Theorem 446 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T)) \to U) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \qquad (\texttt{exp5l})$$

1	1	$P \to (((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T)) \to U)$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U))$	`expd`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	`exp5c`(2)

Theorem 447 (Eine Exportations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \wedge T) \to U) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \qquad (\texttt{exp53})$$

1	1	$((((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \wedge T) \to U)$	A
1	2	$(((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \to (T \to U))$	`ex`(1)
1	3	$P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U))))$	`exp43`(2)

Theorem 448 (Satz $*3.3$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \to R) \to (P \to (Q \to R))) \qquad (\texttt{pm3.3})$$

1	$((P \wedge Q) \to R) \to ((P \wedge Q) \to R)$	`id`
2	$(((P \wedge Q) \to R) \to (P \to (Q \to R)))$	`expd`(1)

Theorem 449 (Satz $*3.31$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to ((P \wedge Q) \to R)) \qquad (\texttt{pm3.31})$$

1	$(P \to (Q \to R)) \to (P \to (Q \to R))$	`id`
2	$((P \to (Q \to R)) \to ((P \wedge Q) \to R))$	`impd`(1)

Theorem 450 (Import-Export-Satz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \to R))) \qquad (\texttt{impexp})$$

1	$((P \wedge Q) \to R) \to (P \to (Q \to R))$	`pm3.3`
2	$(P \to (Q \to R)) \to ((P \wedge Q) \to R)$	`pm3.31`
3	$(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \to R)))$	`impbii`$(1, 2)$

Bemerkung. `impexp` identifiziert die beiden Sichtweisen auf einen zweistelligen Vordersatz: entweder als Konjunktion im Antezedens oder als verschachtelte Implikation. Dieser Satz ist einer der wichtigsten organisatorischen Knotenpunkte des ganzen Abschnitts.

Theorem 451 (Gemischte Importations-/Vertauschungs-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to (R \to S)) \vdash ((P \wedge R) \to (Q \to S)) \qquad (\texttt{impancom})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to (R \to S))$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	`ex`(1)
1	3	$P \to (R \to (Q \to S))$	`com23`(2)
1	4	$((P \wedge R) \to (Q \to S))$	`imp`(3)

Theorem 452 (Deduktive Exportation gefolgt von Importation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash (P \wedge Q) \to (R \to S) \qquad (\texttt{expdimp})$$

1	1	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	`expd`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to (R \to S)$	`imp`(2)

Theorem 453 (Exportation gefolgt von deduktiver Importation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to (R \to S)) \vdash P \to ((Q \wedge R) \to S) \qquad (\texttt{expimpd})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to (R \to S))$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	`ex`(1)
1	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	`impd`(2)

Theorem 454 (Importiere eine Aussage in den rechten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to (R \to S)) \vdash (P \wedge (Q \wedge R)) \to S \qquad (\texttt{impr})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to (R \to S))$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	$\texttt{ex}(1)$
1	3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	$\texttt{imp32}(2)$

Theorem 455 (Exportiere eine Aussage aus dem linken Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash ((P \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad (\texttt{impl})$$

1	1	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	$\texttt{expd}(1)$
1	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	$\texttt{imp31}(2)$

Theorem 456 (Exportiere eine Aussage aus dem rechten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash (P \wedge Q) \to (R \to S) \qquad (\texttt{expr})$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	$\texttt{exp32}(1)$
1	3	$(P \wedge Q) \to (R \to S)$	$\texttt{imp}(2)$

Theorem 457 (Exportiere eine Aussage aus dem linken Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash P \to ((Q \wedge R) \to S) \qquad (\texttt{expl})$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	$\texttt{exp31}(1)$
1	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	$\texttt{impd}(2)$

Theorem 458 (Vertauschung einer Konjunktion im Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to R) \vdash ((Q \wedge P) \to R) \qquad (\texttt{ancoms})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to R)$	A
1	2	$Q \to (P \to R)$	`expcom`(1)
1	3	$((Q \wedge P) \to R)$	`imp`(2)

Theorem 459 (Satz $*3.22$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge Q) \to (Q \wedge P)) \qquad (\texttt{pm3.22})$$

1	$(Q \wedge P) \to (Q \wedge P)$	`id`
2	$((P \wedge Q) \to (Q \wedge P))$	`ancoms`(1)

Theorem 460 (Kommutativgesetz der Konjunktion).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P)) \qquad (\texttt{ancom})$$

1	$((P \wedge Q) \to (Q \wedge P))$	`pm3.22`
2	$((Q \wedge P) \to (P \wedge Q))$	`pm3.22`
3	$((P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P))$	`impbii`(1, 2)

Bemerkung. `ancom` macht sichtbar, dass die Reihenfolge der Konjunkte inhaltlich keine Rolle spielt. Viele spätere Umformungen mit `ancomd`, `ancomst` und `biancomi` sind nur verpackte Anwendungen genau dieses Grundsatzes.

Theorem 461 (Vertauschung der Konjunkte im Konsequens).
Propositions: P, Q, R

$$P \to (Q \wedge R) \vdash P \to (R \wedge Q) \qquad (\texttt{ancomd})$$

1	1	$P \to (Q \wedge R)$	A
	2	$(Q \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge Q)$	`ancom`
1	3	$P \to (R \wedge Q)$	`sylib`(1, 2)

Theorem 462 (Vertauschung einer Konjunktion innerhalb einer Äquivalenz).
Propositions: P, Q, R

$$P \leftrightarrow (R \wedge Q) \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge R) \qquad (\texttt{biancomi})$$

1	1	$P \leftrightarrow (R \wedge Q)$	A
	2	$(Q \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge Q)$	`ancom`
1	3	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	`bitr4i`$(1, 2)$

Theorem 463 (Vertauschung einer Konjunktion innerhalb einer Äquivalenz, Deduktionsform).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (S \wedge R)) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \qquad (\texttt{biancomd})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (S \wedge R))$	A
	2	$(S \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge S)$	`ancom`
1	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	`bitrdi`$(1, 2)$

Theorem 464 (Geschlossene Form von `ancoms`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \rightarrow R)) \qquad (\texttt{ancomst})$$

1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P)$	`ancom`
2	$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \rightarrow R))$	`imbi1i`(1)

Theorem 465 (Deduktive Vertauschung einer Konjunktion im Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash P \rightarrow ((R \wedge Q) \rightarrow S) \qquad (\texttt{ancomsd})$$

1	1	$P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$P \rightarrow (R \rightarrow (Q \rightarrow S))$	`expcomd`(1)
1	3	$P \rightarrow ((R \wedge Q) \rightarrow S)$	`impd`(2)

Theorem 466 (Assoziativgesetz der Konjunktion im Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{anasss})$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S))$	`exp31`(1)
1	3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	`imp32`(2)

Theorem 467 (Umkehrung des Assoziativgesetzes der Konjunktion im Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash ((P \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad \texttt{(anassrs)}$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	`exp32`(1)
1	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	`imp31`(2)

Theorem 468 (Assoziativgesetz der Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))) \qquad \texttt{(anass)}$$

1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to (P \wedge (Q \wedge R))$	`id`
2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to (P \wedge (Q \wedge R))$	`anassrs`(1)
3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to ((P \wedge Q) \wedge R)$	`id`
4	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to ((P \wedge Q) \wedge R)$	`anasss`(3)
5	$(((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R)))$	`impbii`(2, 4)

Bemerkung. `anass` erlaubt es, längere Konjunktionen ohne inhaltlichen Verlust anders zu klammern. Zusammen mit `ancom` liefert das die übliche Freiheit im Umgang mit endlichen Konjunktionen.

Theorem 469 (Konjunktionseinführung).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \to (P \wedge Q)) \qquad \texttt{(pm3.2)}$$

1	$(P \wedge Q) \to (P \wedge Q)$	`id`
2	$P \to (Q \to (P \wedge Q))$	`ex`(1)

Theorem 470 (Inferenz zu `pm3.2`).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ Q \vdash P \wedge Q \qquad \texttt{(pm3.2i)}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
	3	$P \to (Q \to (P \wedge Q))$	`pm3.2`

1,2 4	$P \wedge Q$	mp2(1, 2, 3)

Bemerkung. pm3.2 und pm3.2i sind die grundlegenden Einführungsformen der Konjunktion. Zusammen mit simpl und simpr erhält man daraus genau das übliche Einführungs-/Eliminationsschema für $\wedge$.

Theorem 471 (Satz $*3.21$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$P \to (Q \to (Q \wedge P)) \qquad \text{(pm3.21)}$$

1	$(Q \wedge P) \to (Q \wedge P)$	id
2	$P \to (Q \to (Q \wedge P))$	expcom(1)

Theorem 472 (Verschachtelte Konjunktion von Vordersätzen).
Propositions: P, Q, R

$$((P \to Q) \to ((P \to R) \to (P \to (Q \wedge R)))) \qquad \text{(pm3.43i)}$$

1	$Q \to (R \to (Q \wedge R))$	pm3.2
2	$((P \to Q) \to ((P \to R) \to (P \to (Q \wedge R))))$	imim3i(1)

Theorem 473 (Satz $*3.43$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q, R

$$(((P \to Q) \wedge (P \to R)) \to (P \to (Q \wedge R))) \qquad \text{(pm3.43)}$$

1	$((P \to Q) \to ((P \to R) \to (P \to (Q \wedge R))))$	pm3.43i
2	$(((P \to Q) \wedge (P \to R)) \to (P \to (Q \wedge R)))$	imp(1)

Theorem 474 (Äquivalenz als Konjunktion der beiden Richtungen).
Propositions: P, Q

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))) \qquad \text{(dfbi2)}$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))$	dfbi1
2	$((P \to Q) \wedge (Q \to P)) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P))$	df-an
3	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P)))$	bitr4i(1, 2)

Theorem 475 (Abgekürzte Form der Definition der Äquivalenz).
Propositions: P, Q

$$\begin{aligned}&(((P \leftrightarrow Q) \to ((P \to Q) \wedge (Q \to P))) \\ &\quad \wedge (((P \to Q) \wedge (Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q)))\end{aligned} \qquad \text{(dfbi)}$$

$$
\begin{array}{ll}
1 & ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))) \qquad \texttt{dfbi2} \\
2 & ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))) \qquad \texttt{dfbi2} \\
 & \leftrightarrow \\
 & \Big(((P \leftrightarrow Q) \to ((P \to Q) \wedge (Q \to P))) \\
 & \quad \wedge (((P \to Q) \wedge (Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q))\Big) \\
3 & (((P \leftrightarrow Q) \to ((P \to Q) \wedge (Q \to P))) \qquad \texttt{mpbi}(1,2) \\
 & \quad \wedge (((P \to Q) \wedge (Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q)))
\end{array}
$$

Bemerkung. `dfbi2` ist meist die anschaulichere Form: eine Äquivalenz ist genau dann erfüllt, wenn beide Implikationen gelten. `dfbi` zerlegt dieselbe Aussage noch einmal explizit in beide Richtungen.

Theorem 476 (Importations-Inferenz aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{biimpa})$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & 1 & P \to (Q \leftrightarrow R) \ \ A \\
1 & 2 & P \to (Q \to R) \ \ \texttt{biimpd}(1) \\
1 & 3 & (P \wedge Q) \to R \ \ \texttt{imp}(2)
\end{array}
$$

Theorem 477 (Importations-Inferenz aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash (P \wedge R) \to Q \qquad (\texttt{biimpar})$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & 1 & P \to (Q \leftrightarrow R) \ \ A \\
1 & 2 & P \to (R \to Q) \ \ \texttt{biimprd}(1) \\
1 & 3 & (P \wedge R) \to Q \ \ \texttt{imp}(2)
\end{array}
$$

Theorem 478 (Importations-Inferenz aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash (Q \wedge P) \to R \qquad (\texttt{biimpac})$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & 1 & P \to (Q \leftrightarrow R) \ \ A \\
1 & 2 & Q \to (P \to R) \ \ \texttt{biimpcd}(1) \\
1 & 3 & (Q \wedge P) \to R \ \ \texttt{imp}(2)
\end{array}
$$

Theorem 479 (Importations-Inferenz aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash (R \wedge P) \to Q \qquad (\texttt{biimparc})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$R \to (P \to Q)$	`biimprcd`(1)
1	3	$(R \wedge P) \to Q$	`imp`(2)

Theorem 480 (Füge rechts einen Konjunkt zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (P \wedge R) \to Q \qquad (\texttt{adantr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$P \to (R \to Q)$	`a1d`(1)
1	3	$(P \wedge R) \to Q$	`imp`(2)

Theorem 481 (Füge links einen Konjunkt zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (R \wedge P) \to Q \qquad (\texttt{adantl})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(P \wedge R) \to Q$	`adantr`(1)
1	3	$(R \wedge P) \to Q$	`ancoms`(2)

Theorem 482 (Elimination des linken Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge Q) \to P) \qquad (\texttt{simpl})$$

1	$P \to P$	`id`
2	$((P \wedge Q) \to P)$	`adantr`(1)

Theorem 483 (Inferenz zur Elimination des linken Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \wedge Q) \vdash P \qquad (\texttt{simpli})$$

1	1	$(P \wedge Q)$	A
	2	$((P \wedge Q) \to P)$	`simpl`
1	3	P	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 484 (Elimination des rechten Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge Q) \to Q) \qquad (\texttt{simpr})$$

1	1	$Q \to Q$	id
	2	$((P \wedge Q) \to Q)$	adantl(1)

Theorem 485 (Inferenz zur Elimination des rechten Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \wedge Q) \vdash Q \qquad (\texttt{simpri})$$

1	1	$(P \wedge Q)$	A
	2	$((P \wedge Q) \to Q)$	simpr
1	3	Q	ax-mp(1, 2)

Theorem 486 (Führe innerhalb eines Widerspruchs einen linken Konjunkt ein).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P \vdash \neg(Q \wedge P) \qquad (\texttt{intnan})$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$((Q \wedge P) \to P)$	simpr
1	3	$\neg(Q \wedge P)$	mto(1, 2)

Theorem 487 (Führe innerhalb eines Widerspruchs einen rechten Konjunkt ein).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P \vdash \neg(P \wedge Q) \qquad (\texttt{intnanr})$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$((P \wedge Q) \to P)$	simpl
1	3	$\neg(P \wedge Q)$	mto(1, 2)

Theorem 488 (Führe unter einer Implikation einen linken Konjunkt in einen Widerspruch ein).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q \vdash P \to \neg(R \wedge Q) \qquad (\texttt{intnand})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
	2	$((R \wedge Q) \to Q)$	`simpr`
1	3	$P \to \neg(R \wedge Q)$	`nsyl`$(1, 2)$

Theorem 489 (Führe unter einer Implikation einen rechten Konjunkt in einen Widerspruch ein).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q \vdash P \to \neg(Q \wedge R) \qquad (\texttt{intnanrd})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
	2	$((Q \wedge R) \to Q)$	`simpl`
1	3	$P \to \neg(Q \wedge R)$	`nsyl`$(1, 2)$

Theorem 490 (Deduktiv füge links einen Konjunkt zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((S \wedge Q) \to R) \qquad (\texttt{adantld})$$

	1	$((S \wedge Q) \to Q)$	`simpr`
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
2	3	$P \to ((S \wedge Q) \to R)$	`syl5`$(1, 2)$

Theorem 491 (Deduktiv füge rechts einen Konjunkt zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((Q \wedge S) \to R) \qquad (\texttt{adantrd})$$

	1	$((Q \wedge S) \to Q)$	`simpl`
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
2	3	$P \to ((Q \wedge S) \to R)$	`syl5`$(1, 2)$

Theorem 492 (Satz $*3.41$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to R) \to ((P \wedge Q) \to R)) \qquad (\texttt{pm3.41})$$

1	$((P \wedge Q) \to P)$	`simpl`
2	$((P \to R) \to ((P \wedge Q) \to R))$	`imim1i`(1)

Theorem 493 (Satz $*3.42$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to R) \to ((P \wedge Q) \to R)) \qquad (\texttt{pm3.42})$$

1	$((P \wedge Q) \to Q)$	`simpr`
2	$((Q \to R) \to ((P \wedge Q) \to R))$	`imim1i`(1)

Theorem 494 (Deduktive Elimination des linken Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \wedge R) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{simpld})$$

1	1	$P \to (Q \wedge R)$	A
	2	$((Q \wedge R) \to Q)$	`simpl`
1	3	$P \to Q$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 495 (Deduktive Elimination des rechten Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \wedge R) \vdash P \to R \qquad (\texttt{simprd})$$

1	1	$P \to (Q \wedge R)$	A
1	2	$P \to (R \wedge Q)$	`ancomd`(1)
1	3	$P \to R$	`simpld`(2)

Theorem 496 (Elimination eines Konjunkts aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{simplbi})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$P \to (Q \wedge R)$	`biimpi`(1)
1	3	$P \to Q$	`simpld`(2)

Theorem 497 (Elimination eines Konjunkts aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash P \to R \qquad (\texttt{simprbi})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	`biimpi`(1)
1	3	$P \rightarrow R$	`simprd`(2)

Theorem 498 (Deduktive Elimination eines Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash (P \wedge Q) \rightarrow R \qquad (\texttt{simprbda})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow (R \wedge S)$	`biimpa`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	`simpld`(2)

Theorem 499 (Deduktive Elimination eines Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash (P \wedge Q) \rightarrow S \qquad (\texttt{simplbda})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow (R \wedge S)$	`biimpa`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \rightarrow S$	`simprd`(2)

Theorem 500 (Elimination eines Konjunkts aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash Q \rightarrow (R \rightarrow P) \qquad (\texttt{simplbi2})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$(Q \wedge R) \rightarrow P$	`biimpri`(1)
1	3	$Q \rightarrow (R \rightarrow P)$	`ex`(2)

Theorem 501 (Closed form of simplbi2com).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow (Q \wedge R)) \rightarrow (R \rightarrow (Q \rightarrow P))) \qquad (\texttt{simplbi2comt})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$Q \rightarrow (R \rightarrow P)$	`simplbi2`(1)
1	3	$R \rightarrow (Q \rightarrow P)$	`com12`(2)
	4	$((P \leftrightarrow (Q \wedge R)) \rightarrow (R \rightarrow (Q \rightarrow P)))$	$\rightarrow I(1,3)$

Theorem 502 (A deduction eliminating a conjunct, similar to simplbi2).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash R \rightarrow (Q \rightarrow P) \qquad \text{(simplbi2com)}$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$Q \rightarrow (R \rightarrow P)$	simplbi2(1)
1	3	$R \rightarrow (Q \rightarrow P)$	com12(2)

Theorem 503 (Implication from an eliminated conjunct implied by the antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \wedge R),\ R \rightarrow S \vdash P \rightarrow S \qquad \text{(simpl2im)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$R \rightarrow S$	A
1	3	$P \rightarrow R$	simprd(1)
1,2	4	$P \rightarrow S$	syl(3, 2)

Theorem 504 (Implication from an eliminated conjunct equivalent to the antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R),\ R \rightarrow S \vdash P \rightarrow S \qquad \text{(simplbiim)}$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$R \rightarrow S$	A
1	3	$P \rightarrow R$	simprbi(1)
1,2	4	$P \rightarrow S$	syl(3, 2)

Theorem 505 (An inference for implication elimination).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R),\ S \rightarrow Q \vdash (P \wedge S) \rightarrow R \qquad \text{(impel)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
2	2	$S \rightarrow Q$	A
	3	$(P \wedge S) \rightarrow P$	simpl
	4	$(P \wedge S) \rightarrow S$	simpr

1	5	$(P \wedge S) \to (Q \to R)$	syl$(3, 1)$
2	6	$(P \wedge S) \to Q$	syl$(4, 2)$
1,2	7	$(P \wedge S) \to R$	mpd$(6, 5)$

Theorem 506 (Modus ponens conjoining dissimilar antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to (Q \to S) \vdash (P \wedge R) \to S \qquad \text{(mpan9)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to (Q \to S)$	A
	3	$(P \wedge R) \to P$	simpl
	4	$(P \wedge R) \to R$	simpr
1	5	$(P \wedge R) \to Q$	syl$(3, 1)$
2	6	$(P \wedge R) \to (Q \to S)$	syl$(4, 2)$
1,2	7	$(P \wedge R) \to S$	mpd$(5, 6)$

Theorem 507 (Nested syllogism inference conjoining dissimilar antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (R \to T) \vdash (P \wedge S) \to (Q \to T) \qquad \text{(sylan9)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to (R \to T)$	A
3	3	$P \wedge S$	A
4	4	Q	A
3	5	P	simpli(3)
3	6	S	simpri(3)
1,3	7	$Q \to R$	ax-mp$(5, 1)$
1,3,4	8	R	ax-mp$(4, 7)$
2,3	9	$R \to T$	ax-mp$(6, 2)$
1,2,3,4	10	T	ax-mp$(8, 9)$
1,2,3	11	$Q \to T$	$\to I(4, 10)$
1,2	12	$(P \wedge S) \to (Q \to T)$	$\to I(3, 11)$

Theorem 508 (Nested syllogism inference conjoining dissimilar antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (R \to T) \vdash (S \wedge P) \to (Q \to T) \qquad \text{(sylan9r)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to (R \to T)$	A
3	3	$S \wedge P$	A
4	4	Q	A
3	5	S	simpli(3)
3	6	P	simpri(3)
1,3	7	$Q \to R$	ax-mp(6, 1)
1,3,4	8	R	ax-mp(4, 7)
2,3	9	$R \to T$	ax-mp(5, 2)
1,2,3,4	10	T	ax-mp(8, 9)
1,2,3	11	$Q \to T$	$\to I(4, 10)$
1,2	12	$(S \wedge P) \to (Q \to T)$	$\to I(3, 11)$

Theorem 509 (Nested syllogism inference conjoining dissimilar antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ S \to (R \leftrightarrow T) \vdash (P \wedge S) \to (Q \leftrightarrow T) \qquad \text{(sylan9bb)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$S \to (R \leftrightarrow T)$	A
1	3	$P \to (Q \to R)$	biimpd(1)
2	4	$S \to (R \to T)$	biimpd(2)
1,2	5	$(P \wedge S) \to (Q \to T)$	sylan9(3, 4)
1	6	$P \to (R \to Q)$	biimprd(1)
2	7	$S \to (T \to R)$	biimprd(2)
1,2	8	$(P \wedge S) \to (T \to Q)$	sylan9r(7, 6)
1,2	9	$(P \wedge S) \to (Q \leftrightarrow T)$	impbid(5, 8)

Theorem 510 (Nested syllogism inference conjoining dissimilar antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ S \to (R \leftrightarrow T) \vdash (S \wedge P) \to (Q \leftrightarrow T) \qquad \text{(sylan9bbr)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$S \to (R \leftrightarrow T)$	A
1	3	$P \to (Q \to R)$	biimpd(1)
2	4	$S \to (R \to T)$	biimpd(2)

1,2	5	$(S \wedge P) \to (Q \to T)$	sylan9r$(3,4)$
1	6	$P \to (R \to Q)$	biimprd(1)
2	7	$S \to (T \to R)$	biimprd(2)
1,2	8	$(S \wedge P) \to (T \to Q)$	sylan9$(7,6)$
1,2	9	$(S \wedge P) \to (Q \leftrightarrow T)$	impbid$(5,8)$

Theorem 511 (Deduce conjunction of the consequents of two implications („join consequents with ‚and'")).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to R \vdash P \to (Q \wedge R) \qquad \text{(jca)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	P	A
1,3	4	Q	ax-mp$(3,1)$
2,3	5	R	ax-mp$(3,2)$
1,2,3	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7	$P \to (Q \wedge R)$	$\to I(3,6)$

Bemerkung. jca ist genau die aus dem natürlichen Schließen bekannte Einführungsregel für die Konjunktion in deduktiver Form: aus zwei Folgerungen mit demselben Antezedens wird eine gemeinsame Konjunktion im Konsequens gebildet.

Theorem 512 (Deduction conjoining the consequents of two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (Q \to S) \vdash P \to (Q \to (R \wedge S)) \qquad \text{(jcad)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (Q \to S)$	A
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	imp(1)
2	4	$(P \wedge Q) \to S$	imp(2)
1,2	5	$(P \wedge Q) \to (R \wedge S)$	jca$(3,4)$
1,2	6	$P \to (Q \to (R \wedge S))$	ex(5)

Theorem 513 (Inference conjoining the consequents of two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ Q \to S \vdash P \to (Q \to (R \wedge S)) \qquad \text{(jca2)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$Q \to S$	A
2	3	$P \to (Q \to S)$	a1i(2)
1,2	4	$P \to (Q \to (R \wedge S))$	jcad(1, 3)

Theorem 514 (Join three consequents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S \vdash P \to ((Q \wedge R) \wedge S) \qquad \text{(jca31)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	jca(1, 2)
1,2,3	5	$P \to ((Q \wedge R) \wedge S)$	jca(4, 3)

Theorem 515 (Join three consequents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S \vdash P \to (Q \wedge (R \wedge S)) \qquad \text{(jca32)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
2,3	4	$P \to (R \wedge S)$	jca(2, 3)
1,2,3	5	$P \to (Q \wedge (R \wedge S))$	jca(1, 4)

Theorem 516 (Deduction replacing implication with conjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \wedge R) \qquad \text{(jcai)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to (Q \to R)$	A
1,2	3	$P \to R$	mpd(1, 2)
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	jca(1, 3)

Theorem 517 (Distributive law for implication over conjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (P \to R))) \qquad \text{(jcab)}$$

1	1	$P \to (Q \wedge R)$	A
1	2	$P \to Q$	`simpld`(1)
1	3	$P \to R$	`simprd`(1)
1	4	$(P \to Q) \wedge (P \to R)$	$\wedge I(2,3)$
	5	$(P \to (Q \wedge R)) \to ((P \to Q) \wedge (P \to R))$	$\to I(1,4)$
6	6	$(P \to Q) \wedge (P \to R)$	A
6	7	$P \to Q$	`simpli`(6)
6	8	$P \to R$	`simpri`(6)
6	9	$P \to (Q \wedge R)$	`jca`$(7,8)$
	10	$((P \to Q) \wedge (P \to R)) \to (P \to (Q \wedge R))$	$\to I(6,9)$
	11	$((P \to (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (P \to R)))$	`impbii`$(5,10)$

Bemerkung. `jcab` ist die präzise Entfaltung dessen, was man beim Lesen von $P \to (Q \wedge R)$ ohnehin erwartet: unter derselben Voraussetzung P müssen beide Teilfolgen Q und R gelten.

Theorem 518 (Theorem *4.76 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \wedge (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge R))) \qquad (\texttt{pm4.76})$$

1	$((P \to (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (P \to R)))$	`jcab`
2	$(((P \to Q) \wedge (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge R)))$	`bicomi`(1)

Theorem 519 (Inference conjoining a theorem to left of consequent in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ R \vdash P \to (R \wedge Q) \qquad (\texttt{jctil})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	R	A
2	3	$P \to R$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to (R \wedge Q)$	`jca`$(3,1)$

Theorem 520 (Inference conjoining a theorem to right of consequent in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ R \vdash P \to (Q \wedge R) \qquad (\texttt{jctir})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	R	A
2	3	$P \to R$	`a1i`(2)
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	`jca`$(1,3)$

Theorem 521 (Inference conjoining a consequent of a consequent to the right of the consequent in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ Q \to R \vdash P \to (Q \wedge R) \qquad (\texttt{jccir})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
1,2	3	$P \to R$	`syl`$(1,2)$
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	`jca`$(1,3)$

Theorem 522 (Inference conjoining a consequent of a consequent to the left of the consequent in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ Q \to R \vdash P \to (R \wedge Q) \qquad (\texttt{jccil})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
1,2	3	$P \to R$	`syl`$(1,2)$
1,2	4	$P \to (R \wedge Q)$	`jca`$(3,1)$

Theorem 523 (Inference conjoining a theorem to the left of a consequent).
Propositions: $P,\ Q$

$$Q \vdash P \to (Q \wedge P) \qquad (\texttt{jctl})$$

1	1	Q	A
	2	$P \to P$	`id`
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	`jctil`$(2,1)$

Theorem 524 (Inference conjoining a theorem to the right of a consequent).
Propositions: $P,\ Q$

$$Q \vdash P \to (P \wedge Q) \qquad (\texttt{jctr})$$

1	1	Q	A
	2	$P \to P$	id
1	3	$P \to (P \wedge Q)$	jctir$(2,1)$

Theorem 525 (Deduction conjoining a theorem to left of consequent in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to S \vdash P \to (Q \to (S \wedge R)) \qquad \text{(jctild)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to S$	A
2	3	$P \to (Q \to S)$	a1d(2)
1,2	4	$P \to (Q \to (S \wedge R))$	jcad$(3,1)$

Theorem 526 (Deduction conjoining a theorem to right of consequent in an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R),\ P \to S \vdash P \to (Q \to (R \wedge S)) \qquad \text{(jctird)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to S$	A
2	3	$P \to (Q \to S)$	a1d(2)
1,2	4	$P \to (Q \to (R \wedge S))$	jcad$(1,3)$

Theorem 527 (Introduction of antecedent as conjunct. Theorem *4.73 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge P)) \qquad \text{(iba)}$$

1	1	P	A
1	2	$Q \to (Q \wedge P)$	jctr(1)
	3	$(Q \wedge P) \to Q$	simpl
1	4	$Q \leftrightarrow (Q \wedge P)$	impbii$(2,3)$
	5	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge P))$	$\to I(1,4)$

Theorem 528 (Introduction of antecedent as conjunct).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to (Q \leftrightarrow (P \wedge Q)) \qquad \text{(ibar)}$$

1	1	P	A
1	2	$Q \to (P \wedge Q)$	`jctl`(1)
	3	$(P \wedge Q) \to Q$	`simpr`
1	4	$Q \leftrightarrow (P \wedge Q)$	`impbii`$(2, 3)$
	5	$P \to (Q \leftrightarrow (P \wedge Q))$	$\to I(1, 4)$

Bemerkung. `iba` und `ibar` zeigen, dass eine bereits angenommene Aussage als zusätzlicher Konjunkt in das Konsequens aufgenommen werden kann, ohne den Wahrheitsgehalt zu ändern.

Theorem 529 (A wff is equivalent to its conjunction with truth).
Propositions: P, Q

$$P \vdash Q \leftrightarrow (Q \wedge P) \qquad (\texttt{biantru})$$

1	1	P	A
	2	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge P))$	`iba`
1	3	$Q \leftrightarrow (Q \wedge P)$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 530 (A wff is equivalent to its conjunction with truth).
Propositions: P, Q

$$P \vdash Q \leftrightarrow (P \wedge Q) \qquad (\texttt{biantrur})$$

1	1	P	A
	2	$P \to (Q \leftrightarrow (P \wedge Q))$	`ibar`
1	3	$Q \leftrightarrow (P \wedge Q)$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 531 (A wff is equivalent to its conjunction with truth).
Propositions: P, Q, R

$$P \to Q \vdash P \to (R \leftrightarrow (R \wedge Q)) \qquad (\texttt{biantrud})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$Q \to (R \leftrightarrow (R \wedge Q))$	`iba`
1	3	$P \to (R \leftrightarrow (R \wedge Q))$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 532 (A wff is equivalent to its conjunction with truth).
Propositions: P, Q, R

$$P \to Q \vdash P \to (R \leftrightarrow (Q \wedge R)) \qquad (\texttt{biantrurd})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$Q \to (R \leftrightarrow (Q \wedge R))$	`ibar`
1	3	$P \to (R \leftrightarrow (Q \wedge R))$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 533 (A wff conjoined with falsehood is false).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P) \qquad (\texttt{bianfi})$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$P \to Q$	`pm2.21i`(1)
	3	$P \to P$	`id`
1	4	$P \to (Q \wedge P)$	`jca`$(2, 3)$
	5	$(Q \wedge P) \to P$	`simpr`
1	6	$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	`impbii`$(4, 5)$

Theorem 534 (A wff conjoined with falsehood is false).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg Q \vdash P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge R)) \qquad (\texttt{bianfd})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
2	2	P	A
1,2	3	$\neg Q$	`ax-mp`$(2, 1)$
1,2	4	$Q \leftrightarrow (Q \wedge R)$	`bianfi`(3)
1	5	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge R))$	$\to I(2, 4)$

Theorem 535 (Move conjunction outside of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash Q \to (P \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{baib})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$P \to R$	`simprbi`(1)
1	3	$Q \to (R \to P)$	`simplbi2`(1)
1	4	$Q \to (P \to R)$	`a1i`(2)
1	5	$Q \to (P \leftrightarrow R)$	`impbid`$(4, 3)$

Theorem 536 (Move conjunction outside of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash Q \to (R \leftrightarrow P) \qquad (\texttt{baibr})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	baib(1)
1	3	$Q \rightarrow (R \leftrightarrow P)$	bicomd(2)

Theorem 537 (Move conjunction outside of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash R \rightarrow (Q \leftrightarrow P) \qquad \text{(rbaibr)}$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	simplbi(1)
1	3	$R \rightarrow (Q \rightarrow P)$	simplbi2com(1)
1	4	$R \rightarrow (P \rightarrow Q)$	a1i(2)
1	5	$R \rightarrow (Q \leftrightarrow P)$	impbid(3, 4)

Theorem 538 (Move conjunction outside of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash R \rightarrow (P \leftrightarrow Q) \qquad \text{(rbaib)}$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$R \rightarrow (Q \leftrightarrow P)$	rbaibr(1)
1	3	$R \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	bicomd(2)

Theorem 539 (Move conjunction outside of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash (P \wedge R) \rightarrow (Q \leftrightarrow S) \qquad \text{(baibd)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	simpli(2)
2	4	R	simpri(2)
1,2	5	$Q \leftrightarrow (R \wedge S)$	ax-mp(3, 1)
1,2	6	$Q \rightarrow S$	simprbi(5)
1,2	7	$R \rightarrow (S \rightarrow Q)$	simplbi2com(5)
1,2	8	$S \rightarrow Q$	ax-mp(4, 7)
1,2	9	$Q \leftrightarrow S$	impbii(6, 8)
1	10	$(P \wedge R) \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	$\rightarrow I(2, 9)$

Theorem 540 (Move conjunction outside of biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash (P \wedge S) \to (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{rbaibd})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
2	2	$P \wedge S$	A
2	3	P	simpli(2)
2	4	S	simpri(2)
1,2	5	$Q \leftrightarrow (R \wedge S)$	ax-mp(3, 1)
1,2	6	$Q \to R$	simplbi(5)
1,2	7	$S \to (R \to Q)$	simplbi2com(5)
1,2	8	$R \to Q$	ax-mp(4, 7)
1,2	9	$Q \leftrightarrow R$	impbii(6, 8)
1	10	$(P \wedge S) \to (Q \leftrightarrow R)$	$\to I(2, 9)$

Theorem 541 (Absorb a hypothesis into the second member of a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow (P \wedge R)) \vdash P \to (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{bianabs})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow (P \wedge R))$	A
2	2	P	A
1,2	3	$Q \leftrightarrow (P \wedge R)$	ax-mp(2, 1)
1,2	4	$Q \to R$	simprbi(3)
1,2	5	$P \to (R \to Q)$	simplbi2(3)
1,2	6	$R \to Q$	ax-mp(2, 5)
1,2	7	$Q \leftrightarrow R$	impbii(4, 6)
1	8	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	$\to I(2, 7)$

Theorem 542 (Theorem *5.44 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((P \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge R)))) \qquad (\texttt{pm5.44})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
1,2	3	$P \to (Q \wedge R)$	jca(1, 2)
	4	$(P \to R) \to (P \to (Q \wedge R))$	$\to I(2, 3)$
5	5	$P \to (Q \wedge R)$	A

5	6	$P \to R$	simprd(5)
	7	$(P \to (Q \wedge R)) \to (P \to R)$	$\to I(5,6)$
1	8	$(P \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge R))$	impbii(4, 7)
	9	$((P \to Q) \to ((P \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge R))))$	$\to I(1,8)$

Theorem 543 (Theorem *5.42 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \to (P \wedge R))))$$ (pm5.42)

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to P$	id
1	3	$P \to (Q \to (P \wedge R))$	jctild(1, 2)
	4	$(P \to (Q \to R)) \to (P \to (Q \to (P \wedge R)))$	$\to I(1,3)$
5	5	$P \to (Q \to (P \wedge R))$	A
6	6	P	A
5,6	7	$Q \to (P \wedge R)$	ax-mp(6, 5)
8	8	Q	A
5,6,8	9	$P \wedge R$	ax-mp(8, 7)
5,6,8	10	R	simpri(9)
5,6	11	$Q \to R$	$\to I(8,10)$
5	12	$P \to (Q \to R)$	$\to I(6,11)$
	13	$(P \to (Q \to (P \wedge R))) \to (P \to (Q \to R))$	$\to I(5,12)$
	14	$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \to (P \wedge R))))$	impbii(4, 13)

Theorem 544 (Conjoin antecedent to left of consequent).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \to (P \to (P \wedge Q)))$$ (ancl)

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	id
1	3	$P \to (P \wedge Q)$	jca(2, 1)
	4	$((P \to Q) \to (P \to (P \wedge Q)))$	$\to I(1,3)$

Theorem 545 (Conjoin antecedent to left of consequent. Theorem *4.7 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (P \wedge Q)))$$ (anclb)

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \to (P \to (P \wedge Q)))$	`ancl`
1	3	$P \to (P \wedge Q)$	`ax-mp`$(1, 2)$
	4	$(P \to Q) \to (P \to (P \wedge Q))$	$\to I(1, 3)$
5	5	$P \to (P \wedge Q)$	A
5	6	$P \to Q$	`simprd`(5)
	7	$(P \to (P \wedge Q)) \to (P \to Q)$	$\to I(5, 6)$
	8	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (P \wedge Q)))$	`impbii`$(4, 7)$

Theorem 546 (Conjoin antecedent to right of consequent).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \to (P \to (Q \wedge P))) \qquad (\texttt{ancr})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	`id`
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	`jca`$(1, 2)$
	4	$((P \to Q) \to (P \to (Q \wedge P)))$	$\to I(1, 3)$

Theorem 547 (Conjoin antecedent to right of consequent).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge P))) \qquad (\texttt{ancrb})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \to (P \to (Q \wedge P)))$	`ancr`
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	`ax-mp`$(1, 2)$
	4	$(P \to Q) \to (P \to (Q \wedge P))$	$\to I(1, 3)$
5	5	$P \to (Q \wedge P)$	A
5	6	$P \to Q$	`simpld`(5)
	7	$(P \to (Q \wedge P)) \to (P \to Q)$	$\to I(5, 6)$
	8	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge P)))$	`impbii`$(4, 7)$

Theorem 548 (Deduction conjoining antecedent to left of consequent).
Propositions: P, Q

$$P \to Q \vdash P \to (P \wedge Q) \qquad (\texttt{ancli})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \to (P \to (P \wedge Q)))$	`ancl`

1	3	$P \to (P \wedge Q)$	ax-mp$(1,2)$

Theorem 549 (Deduction conjoining antecedent to right of consequent).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to Q \vdash P \to (Q \wedge P) \qquad \text{(ancri)}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \to (P \to (Q \wedge P)))$	ancr
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	ax-mp$(1,2)$

Theorem 550 (Deduction conjoining antecedent to left of consequent in nested implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \to (Q \wedge R)) \qquad \text{(ancld)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	P	A
3	3	Q	A
1,2	4	$Q \to R$	ax-mp$(2,1)$
1,2,3	5	R	ax-mp$(3,4)$
1,2,3	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(3,5)$
1,2	7	$Q \to (Q \wedge R)$	$\to I(3,6)$
1	8	$P \to (Q \to (Q \wedge R))$	$\to I(2,7)$

Theorem 551 (Deduction conjoining antecedent to right of consequent in nested implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \to (R \wedge Q)) \qquad \text{(ancrd)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	P	A
3	3	Q	A
1,2	4	$Q \to R$	ax-mp$(2,1)$
1,2,3	5	R	ax-mp$(3,4)$
1,2,3	6	$R \wedge Q$	$\wedge I(5,3)$
1,2	7	$Q \to (R \wedge Q)$	$\to I(3,6)$
1	8	$P \to (Q \to (R \wedge Q))$	$\to I(2,7)$

Theorem 552 (Importation with conjunction in consequent).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash (P \wedge Q) \to (R \wedge Q) \qquad (\texttt{impac})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	$\texttt{imp}(1)$
	3	$(P \wedge Q) \to Q$	$\texttt{simpr}$
1	4	$(P \wedge Q) \to (R \wedge Q)$	$\texttt{jca}(2,3)$

Theorem 553 (Conjoin antecedent to left of consequent in nested implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to (P \to (Q \to (P \wedge R)))) \qquad (\texttt{anc2l})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to P$	$\texttt{id}$
1	3	$P \to (Q \to (P \wedge R))$	$\texttt{jctild}(1,2)$
	4	$((P \to (Q \to R)) \to (P \to (Q \to (P \wedge R))))$	$\to I(1,3)$

Theorem 554 (Conjoin antecedent to right of consequent in nested implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to (P \to (Q \to (R \wedge P)))) \qquad (\texttt{anc2r})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to P$	$\texttt{id}$
1	3	$P \to (Q \to (R \wedge P))$	$\texttt{jctird}(1,2)$
	4	$((P \to (Q \to R)) \to (P \to (Q \to (R \wedge P))))$	$\to I(1,3)$

Theorem 555 (Deduction conjoining antecedent to left of consequent in nested implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \to (P \wedge R)) \qquad (\texttt{anc2li})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to P$	$\texttt{id}$
1	3	$P \to (Q \to (P \wedge R))$	$\texttt{jctild}(1,2)$

Theorem 556 (Deduction conjoining antecedent to right of consequent in nested implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \to (R \wedge P)) \qquad \texttt{(anc2ri)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to P$	id
1	3	$P \to (Q \to (R \wedge P))$	jctird$(1, 2)$

Theorem 557 (Implication in terms of biconditional and conjunction. Theorem *4.71 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (P \wedge Q))) \qquad \texttt{(pm4.71)}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \to (P \to (P \wedge Q)))$	ancl
1	3	$P \to (P \wedge Q)$	ax-mp$(1, 2)$
	4	$(P \wedge Q) \to P$	simpl
1	5	$P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	impbii$(3, 4)$
	6	$((P \to Q) \to (P \leftrightarrow (P \wedge Q)))$	$\to I(1, 5)$
7	7	$P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	A
7	8	$P \to (P \wedge Q)$	biimpi(7)
7	9	$P \to Q$	simprd(8)
	10	$((P \leftrightarrow (P \wedge Q)) \to (P \to Q))$	$\to I(7, 9)$
	11	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (P \wedge Q)))$	impbii$(6, 10)$

Theorem 558 (Implication in terms of biconditional and conjunction. Theorem *4.71 of Whitehead-Russell (with conjunct reversed)).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge P))) \qquad \texttt{(pm4.71r)}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \to (P \to (Q \wedge P)))$	ancr
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	ax-mp$(1, 2)$
	4	$(Q \wedge P) \to P$	simpr
1	5	$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	impbii$(3, 4)$
	6	$((P \to Q) \to (P \leftrightarrow (Q \wedge P)))$	$\to I(1, 5)$
7	7	$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	A

7	8	$P \to (Q \wedge P)$	`biimpi`(7)
7	9	$P \to Q$	`simpld`(8)
	10	$((P \leftrightarrow (Q \wedge P)) \to (P \to Q))$	$\to I(7, 9)$
	11	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge P)))$	`impbii`(6, 10)

Bemerkung. `pm4.71` und `pm4.71r` sind konzeptionell wichtig: eine Implikation $P \to Q$ lässt sich als Äquivalenz zwischen P und einer durch P verstärkten Konjunktion lesen.

Theorem 559 (Inference converting an implication to a biconditional with conjunction).
Propositions: P, Q

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q) \qquad (\texttt{pm4.71i})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (P \wedge Q)))$	`pm4.71`
1	3	$P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	`mpbi`(1, 2)

Theorem 560 (Inference converting an implication to a biconditional with conjunction).
Propositions: P, Q

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P) \qquad (\texttt{pm4.71ri})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge P)))$	`pm4.71r`
1	3	$P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	`mpbi`(1, 2)

Theorem 561 (Deduction converting an implication to a biconditional with conjunction).
Propositions: P, Q, R

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge R)) \qquad (\texttt{pm4.71d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	P	A
1,2	3	$Q \to R$	`ax-mp`(2, 1)
1,2	4	$Q \leftrightarrow (Q \wedge R)$	`pm4.71i`(3)
1	5	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge R))$	$\to I(2, 4)$

Theorem 562 (Deduction converting an implication to a biconditional with conjunction).
Propositions: P, Q, R

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge Q)) \qquad \text{(pm4.71rd)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	P	A
1,2	3	$Q \to R$	ax-mp$(2,1)$
1,2	4	$Q \leftrightarrow (R \wedge Q)$	pm4.71ri(3)
1	5	$P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge Q))$	$\to I(2,4)$

Theorem 563 (Theorem *4.24 of Whitehead-Russell).
Propositions: P

$$(P \leftrightarrow (P \wedge P)) \qquad \text{(pm4.24)}$$

1	$P \to P$	id
2	$P \leftrightarrow (P \wedge P)$	pm4.71i(1)

Theorem 564 (Idempotent law for conjunction).
Propositions: P

$$((P \wedge P) \leftrightarrow P) \qquad \text{(anidm)}$$

1	$(P \leftrightarrow (P \wedge P))$	pm4.24
2	$((P \wedge P) \leftrightarrow P)$	bicomi(1)

Bemerkung. anidm ist das Idempotenzgesetz der Konjunktion: dieselbe Aussage zweimal zu konjungieren fügt logisch nichts Neues hinzu.

Theorem 565 (Conjunction idempotence with antecedent).
Propositions: P, Q

$$((P \to (Q \wedge Q)) \leftrightarrow (P \to Q)) \qquad \text{(anidmdbi)}$$

1	1	$P \to (Q \wedge Q)$	A
1	2	$P \to Q$	simpld(1)
	3	$(P \to (Q \wedge Q)) \to (P \to Q)$	$\to I(1,2)$
4	4	$P \to Q$	A
4	5	$P \to (Q \wedge Q)$	jca$(4,4)$

	6	$(P \to Q) \to (P \to (Q \wedge Q))$	$\to I(4,5)$
	7	$((P \to (Q \wedge Q)) \leftrightarrow (P \to Q))$	`impbii`$(3,6)$

Theorem 566 (Inference from idempotent law for conjunction).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \wedge P) \to Q \vdash P \to Q \qquad (\texttt{anidms})$$

1	1	$(P \wedge P) \to Q$	A
	2	$P \to P$	`id`
	3	$P \to (P \wedge P)$	`jca`$(2,2)$
1	4	$P \to Q$	`syl`$(3,1)$

Theorem 567 (Distribution of implication with conjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to (P \wedge R))) \qquad (\texttt{imdistan})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	`simpli`(2)
2	4	Q	`simpri`(2)
1,2	5	$Q \to R$	`ax-mp`$(3,1)$
1,2	6	R	`ax-mp`$(4,5)$
1,2	7	$P \wedge R$	$\wedge I(3,6)$
1	8	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	$\to I(2,7)$
	9	$(P \to (Q \to R)) \to ((P \wedge Q) \to (P \wedge R))$	$\to I(1,8)$
10	10	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	A
11	11	P	A
12	12	Q	A
10,11,12	13	$P \wedge Q$	$\wedge I(11,12)$
10,11,12	14	$P \wedge R$	`ax-mp`$(13,10)$
10,11,12	15	R	`simpri`(14)
10,11	16	$Q \to R$	$\to I(12,15)$
10	17	$P \to (Q \to R)$	$\to I(11,16)$
	18	$(((P \wedge Q) \to (P \wedge R)) \to (P \to (Q \to R)))$	$\to I(10,17)$
	19	$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to (P \wedge R)))$	`impbii`$(9,18)$

Theorem 568 (Distribution of implication with conjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash (P \wedge Q) \to (P \wedge R) \qquad (\texttt{imdistani})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to (P \wedge R)))$	`imdistan`
1	3	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	`mpbi`$(1, 2)$

Theorem 569 (Distribution of implication with conjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \vdash (Q \wedge P) \to (R \wedge P) \qquad (\texttt{imdistanri})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$Q \wedge P$	A
2	3	Q	`simpli`(2)
2	4	P	`simpri`(2)
1,2	5	$Q \to R$	`ax-mp`$(4, 1)$
1,2	6	R	`ax-mp`$(3, 5)$
1,2	7	$R \wedge P$	$\wedge I(6, 4)$
1	8	$(Q \wedge P) \to (R \wedge P)$	$\to I(2, 7)$

Theorem 570 (Distribution of implication with conjunction (deduction form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash P \to ((Q \wedge R) \to (Q \wedge S)) \qquad (\texttt{imdistand})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
2	2	P	A
1,2	3	$Q \to (R \to S)$	`ax-mp`$(2, 1)$
1,2	4	$(Q \wedge R) \to (Q \wedge S)$	`imdistani`(3)
1	5	$P \to ((Q \wedge R) \to (Q \wedge S))$	$\to I(2, 4)$

Theorem 571 (Distribution of implication with conjunction (deduction version with conjoined antecedent)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to (R \to S) \vdash P \to ((Q \wedge R) \to (Q \wedge S)) \qquad (\texttt{imdistanda})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to (R \to S)$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	`ex`(1)
1	3	$P \to ((Q \wedge R) \to (Q \wedge S))$	`imdistand`(2)

Theorem 572 (Theorem *5.3 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to (P \wedge R))) \qquad \texttt{(pm5.3)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
1,2	3	R	ax-mp$(2,1)$
2	4	P	simpli(2)
1,2	5	$P \wedge R$	$\wedge I(4,3)$
1	6	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	$\to I(2,5)$
	7	$((P \wedge Q) \to R) \to ((P \wedge Q) \to (P \wedge R))$	$\to I(1,6)$
8	8	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	A
8	9	$(P \wedge Q) \to R$	simprd(8)
	10	$(((P \wedge Q) \to (P \wedge R)) \to ((P \wedge Q) \to R))$	$\to I(8,9)$
	11	$(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to (P \wedge R)))$	impbii$(7,10)$

Theorem 573 (Distribution of implication over biconditional. Theorem *5.32 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R))) \qquad \texttt{(pm5.32)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	simpli(2)
2	4	Q	simpri(2)
1,2	5	$Q \leftrightarrow R$	ax-mp$(3,1)$
1,2	6	R	mpbi$(4,5)$
1,2	7	$P \wedge R$	$\wedge I(3,6)$
1	8	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	$\to I(2,7)$
9	9	$P \wedge R$	A
9	10	P	simpli(9)
9	11	R	simpri(9)
1,9	12	$Q \leftrightarrow R$	ax-mp$(10,1)$
1,9	13	Q	mpbir$(11,12)$
1,9	14	$P \wedge Q$	$\wedge I(10,13)$
1	15	$(P \wedge R) \to (P \wedge Q)$	$\to I(9,14)$
1	16	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)$	impbii$(8,15)$
	17	$(P \to (Q \leftrightarrow R)) \to ((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R))$	$\to I(1,16)$
18	18	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)$	A
19	19	P	A

20	20	Q	A
18,19,20	21	$P \wedge Q$	$\wedge I(19, 20)$
18,19,20	22	$P \wedge R$	`mpbi`$(21, 18)$
18,19,20	23	R	`simpri`(22)
18,19	24	$Q \rightarrow R$	$\rightarrow I(20, 23)$
25	25	R	A
18,19,25	26	$P \wedge R$	$\wedge I(19, 25)$
18,19,25	27	$P \wedge Q$	`mpbir`$(26, 18)$
18,19,25	28	Q	`simpri`(27)
18,19	29	$R \rightarrow Q$	$\rightarrow I(25, 28)$
18,19	30	$Q \leftrightarrow R$	`impbii`$(24, 29)$
18	31	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(19, 30)$
	32	$(((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	$\rightarrow I(18, 31)$
	33	$((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)))$	`impbii`$(17, 32)$

Bemerkung. `pm5.32` transportiert eine Äquivalenz unter festgehaltenem Antezedens P durch die Konjunktion. Das ist einer der zentralen Umformungssätze für spätere Äquivalenzrechnungen.

Theorem 574 (Distribution of implication over biconditional (inference form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R) \qquad (\texttt{pm5.32i})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$((P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)))$	`pm5.32`
1	3	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)$	`mpbi`$(1, 2)$

Theorem 575 (Distribution of implication over biconditional (inference form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge P) \qquad (\texttt{pm5.32ri})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$Q \wedge P$	A
2	3	Q	`simpli`(2)
2	4	P	`simpri`(2)
1,2	5	$Q \leftrightarrow R$	`ax-mp`$(4, 1)$
1,2	6	R	`mpbi`$(3, 5)$
1,2	7	$R \wedge P$	$\wedge I(6, 4)$

1	8	$(Q \wedge P) \rightarrow (R \wedge P)$	$\rightarrow I(2,7)$
9	9	$R \wedge P$	A
9	10	R	`simpli`(9)
9	11	P	`simpri`(9)
1,9	12	$Q \leftrightarrow R$	`ax-mp`$(11,1)$
1,9	13	Q	`mpbir`$(10,12)$
1,9	14	$Q \wedge P$	$\wedge I(13,11)$
1	15	$(R \wedge P) \rightarrow (Q \wedge P)$	$\rightarrow I(9,14)$
1	16	$(Q \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge P)$	`impbii`$(8,15)$

Theorem 576 (Exchanging conjunction in a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R),\ R \rightarrow (Q \leftrightarrow S) \vdash P \leftrightarrow (S \wedge R) \qquad (\texttt{bianim})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$R \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	A
1	3	$P \rightarrow R$	`simprbi`(1)
1,2	4	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	`syl`$(3,2)$
1,2	5	$P \rightarrow Q$	`simplbi`(1)
1,2	6	$P \rightarrow S$	`mpbid`$(5,4)$
1,2	7	$P \rightarrow (S \wedge R)$	`jca`$(6,3)$
	8	$(Q \wedge R) \rightarrow P$	`biimpri`(1)
	9	$(S \wedge R) \rightarrow R$	`simpr`
2	10	$(S \wedge R) \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	`syl`$(9,2)$
	11	$(S \wedge R) \rightarrow S$	`simpl`
2	12	$(S \wedge R) \rightarrow Q$	`mpbird`$(11,10)$
	13	$(S \wedge R) \rightarrow R$	`simpr`
2	14	$(S \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)$	`jca`$(12,13)$
1,2	15	$(S \wedge R) \rightarrow P$	`syl`$(14,8)$
1,2	16	$P \leftrightarrow (S \wedge R)$	`impbii`$(7,15)$

Theorem 577 (Distribution of implication over biconditional (deduction form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \leftrightarrow S)) \vdash P \rightarrow ((Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S)) \qquad (\texttt{pm5.32d})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \leftrightarrow S))$	A
2	2	P	A
1,2	3	$Q \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	`ax-mp`$(2,1)$
1,2	4	$(Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S)$	`pm5.32i`(3)

1	5	$P \to ((Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S))$	$\to I(2,4)$

Theorem 578 (Distribution of implication over biconditional (deduction form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S)) \vdash P \to ((R \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge Q)) \qquad (\texttt{pm5.32rd})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	A
2	2	P	A
1,2	3	$Q \to (R \leftrightarrow S)$	$\texttt{ax-mp}(2,1)$
1,2	4	$(R \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge Q)$	$\texttt{pm5.32ri}(3)$
1	5	$P \to ((R \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge Q))$	$\to I(2,4)$

Theorem 579 (Distribution of implication over biconditional (deduction form)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to (R \leftrightarrow S) \vdash P \to ((Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S)) \qquad (\texttt{pm5.32da})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to (R \leftrightarrow S)$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	$\texttt{ex}(1)$
1	3	$P \to ((Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S))$	$\texttt{pm5.32d}(2)$

Theorem 580 (Adding a superfluous conjunct in a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash P \to ((R \wedge Q) \leftrightarrow (R \wedge S)) \qquad (\texttt{bian1d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
1	2	$(P \wedge R) \to (Q \leftrightarrow S)$	$\texttt{baibd}(1)$
1	3	$P \to (R \to (Q \leftrightarrow S))$	$\texttt{ex}(2)$
1	4	$P \to ((R \wedge Q) \leftrightarrow (R \wedge S))$	$\texttt{pm5.32d}(3)$

Theorem 581 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ (Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge R) \to S \qquad (\texttt{sylan})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$(Q \wedge R) \to S$	A
	3	$(P \wedge R) \to P$	`simpl`
	4	$(P \wedge R) \to R$	`simpr`
1	5	$(P \wedge R) \to Q$	`syl`$(3, 1)$
1	6	$(P \wedge R) \to (Q \wedge R)$	`jca`$(5, 4)$
1,2	7	$(P \wedge R) \to S$	`syl`$(6, 2)$

Theorem 582 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ (Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge R) \to S \qquad (\texttt{sylanb})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$(Q \wedge R) \to S$	A
1	3	$P \to Q$	`biimpi`(1)
1,2	4	$(P \wedge R) \to S$	`sylan`$(3, 2)$

Theorem 583 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \leftrightarrow P,\ (Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge R) \to S \qquad (\texttt{sylanbr})$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
2	2	$(Q \wedge R) \to S$	A
1	3	$P \to Q$	`biimpri`(1)
1,2	4	$(P \wedge R) \to S$	`sylan`$(3, 2)$

Theorem 584 (Syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ T$

$$P \to Q,\ P \to R,\ T \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash P \to T \qquad (\texttt{sylanbrc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$T \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	`jca`$(1, 2)$
3	5	$(Q \wedge R) \to T$	`biimpri`(3)
1,2,3	6	$P \to T$	`syl`$(4, 5)$

Theorem 585 (Syllogism inference combined with contraction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash P \to S \qquad (\texttt{syl2anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jca}(1,2)$
1,2,3	5	$P \to S$	$\texttt{syl}(4,3)$

Theorem 586 (Double syllogism inference combined with contraction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ Q \to R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash P \to S \qquad (\texttt{syl2anc2})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1,2	4	$P \to R$	$\texttt{syl}(1,2)$
1,2,3	5	$P \to S$	$\texttt{syl2anc}(1,4,3)$

Theorem 587 (Syllogism inference combined with modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash P \to S \qquad (\texttt{sylancl})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	R	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jctir}(1,2)$
1,2,3	5	$P \to S$	$\texttt{syl}(4,3)$

Theorem 588 (Syllogism inference combined with modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ P \to R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash P \to S \qquad (\texttt{sylancr})$$

1	1	Q	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	`jctil`$(2, 1)$
1,2,3	5	$P \to S$	`syl`$(4, 3)$

Theorem 589 (Syllogism inference with commutation of antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (R \wedge Q) \to S \vdash (P \wedge Q) \to S \qquad (\texttt{sylancom})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(R \wedge Q) \to S$	A
	3	$(P \wedge Q) \to Q$	`simpr`
1	4	$(P \wedge Q) \to (R \wedge Q)$	`jca`$(1, 3)$
1,2	5	$(P \wedge Q) \to S$	`syl`$(4, 2)$

Theorem 590 (Syllogism inference combined with a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R,\ (Q \wedge R) \leftrightarrow S \vdash P \to S \qquad (\texttt{sylanblc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	R	A
3	3	$(Q \wedge R) \leftrightarrow S$	A
3	4	$(Q \wedge R) \to S$	`biimpi`(3)
1,2,3	5	$P \to S$	`sylancl`$(1, 2, 4)$

Theorem 591 (Syllogism inference combined with a biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R,\ S \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash P \to S \qquad (\texttt{sylanblrc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	R	A
3	3	$S \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
3	4	$(Q \wedge R) \to S$	`biimpri`(3)
1,2,3	5	$P \to S$	`sylancl`$(1, 2, 4)$

Theorem 592 (A syllogism deduction with conjoined antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (P \wedge R) \to S \vdash (P \wedge Q) \to S \qquad \texttt{(syldan)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(P \wedge R) \to S$	A
	3	$(P \wedge Q) \to P$	`simpl`
1	4	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	`jca`$(3,1)$
1,2	5	$(P \wedge Q) \to S$	`syl`$(4,2)$

Theorem 593 (A syllogism deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ (P \wedge R) \to S \vdash (P \wedge Q) \to S \qquad \texttt{(sylbida)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$(P \wedge R) \to S$	A
1	3	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)$	`pm5.32i`(1)
1	4	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	`biimpi`(3)
1,2	5	$(P \wedge Q) \to S$	`syl`$(4,2)$

Theorem 594 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash (Q \wedge P) \to S \qquad \texttt{(sylan2)}$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$(Q \wedge R) \to S$	A
	3	$(Q \wedge P) \to Q$	`simpl`
	4	$(Q \wedge P) \to P$	`simpr`
1	5	$(Q \wedge P) \to R$	`syl`$(4,1)$
1	6	$(Q \wedge P) \to (Q \wedge R)$	`jca`$(3,5)$
1,2	7	$(Q \wedge P) \to S$	`syl`$(6,2)$

Theorem 595 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash (Q \wedge P) \to S \qquad \texttt{(sylan2b)}$$

1	1	$P \leftrightarrow R$	A
2	2	$(Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	3	$P \rightarrow R$	`biimpi`(1)
1,2	4	$(Q \wedge P) \rightarrow S$	`sylan2`(3, 2)

Theorem 596 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$R \leftrightarrow P,\ (Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (Q \wedge P) \rightarrow S \qquad (\texttt{sylan2br})$$

1	1	$R \leftrightarrow P$	A
2	2	$(Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	3	$P \rightarrow R$	`biimpri`(1)
1,2	4	$(Q \wedge P) \rightarrow S$	`sylan2`(3, 2)

Theorem 597 (A double syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow Q,\ T \rightarrow R,\ (Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge T) \rightarrow S \qquad (\texttt{syl2an})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$T \rightarrow R$	A
3	3	$(Q \wedge R) \rightarrow S$	A
	4	$(P \wedge T) \rightarrow P$	`simpl`
	5	$(P \wedge T) \rightarrow T$	`simpr`
1	6	$(P \wedge T) \rightarrow Q$	`syl`(4, 1)
2	7	$(P \wedge T) \rightarrow R$	`syl`(5, 2)
1,2	8	$(P \wedge T) \rightarrow (Q \wedge R)$	`jca`(6, 7)
1,2,3	9	$(P \wedge T) \rightarrow S$	`syl`(8, 3)

Bemerkung. `syl2an` ist der saubere Konjunktionsgegenpart zu den bekannten Doppelsyllogismen für Implikationen: zwei getrennte Vorbedingungen werden erst unter einer gemeinsamen Konjunktion zusammengeführt und dann in einem einzigen Schluss weiterverarbeitet.

Theorem 598 (A double syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow Q,\ T \rightarrow R,\ (Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (T \wedge P) \rightarrow S \qquad (\texttt{syl2anr})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$T \rightarrow R$	A

3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
	4	$(T \wedge P) \to T$	`simpl`
	5	$(T \wedge P) \to P$	`simpr`
1	6	$(T \wedge P) \to Q$	`syl`$(5, 1)$
2	7	$(T \wedge P) \to R$	`syl`$(4, 2)$
1,2	8	$(T \wedge P) \to (Q \wedge R)$	`jca`$(6, 7)$
1,2,3	9	$(T \wedge P) \to S$	`syl`$(8, 3)$

Theorem 599 (A double syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \leftrightarrow Q,\ T \leftrightarrow R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge T) \to S \qquad (\texttt{syl2anb})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$T \leftrightarrow R$	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1	4	$P \to Q$	`biimpi`(1)
2	5	$T \to R$	`biimpi`(2)
1,2,3	6	$(P \wedge T) \to S$	`syl2an`$(4, 5, 3)$

Theorem 600 (A double syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$Q \leftrightarrow P,\ R \leftrightarrow T,\ (Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge T) \to S \qquad (\texttt{syl2anbr})$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
2	2	$R \leftrightarrow T$	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1	4	$P \to Q$	`biimpri`(1)
2	5	$T \to R$	`biimpri`(2)
1,2,3	6	$(P \wedge T) \to S$	`syl2an`$(4, 5, 3)$

Theorem 601 (A syllogism inference combined with contraction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ P \leftrightarrow R,\ (Q \wedge R) \to S \vdash P \to S \qquad (\texttt{sylancb})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$P \leftrightarrow R$	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1,2,3	4	$(P \wedge P) \to S$	`syl2anb`$(1, 2, 3)$

1,2,3	5	$P \to S$	anidms(4)

Theorem 602 (A syllogism inference combined with contraction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q \leftrightarrow P,\ R \leftrightarrow P,\ (Q \wedge R) \to S \vdash P \to S \qquad \text{(sylancbr)}$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
2	2	$R \leftrightarrow P$	A
3	3	$(Q \wedge R) \to S$	A
1,2,3	4	$(P \wedge P) \to S$	syl2anbr$(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$P \to S$	anidms(4)

Theorem 603 (A syllogism deduction with conjoined antecedents.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ ((P \wedge R) \wedge S) \to T \vdash ((P \wedge Q) \wedge S) \to T \qquad \text{(syldanl)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	ex(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to (P \wedge R)$	imdistani(2)
2	4	$((P \wedge R) \wedge S) \to T$	A
1,2	5	$((P \wedge Q) \wedge S) \to T$	sylan$(3, 4)$

Theorem 604 (A syllogism deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to ((R \wedge S) \to T) \vdash P \to ((Q \wedge S) \to T) \qquad \text{(syland)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to ((R \wedge S) \to T)$	A
2	3	$P \to (R \to (S \to T))$	expd(2)
1,2	4	$P \to (Q \to (S \to T))$	syld$(1, 3)$
1,2	5	$P \to ((Q \wedge S) \to T)$	impd(4)

Theorem 605 (A syllogism inference.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to R,\ Q \to ((R \wedge S) \to T) \vdash Q \to ((P \wedge S) \to T) \qquad \text{(sylani)}$$

1	1	$P \to R$	A
1	2	$Q \to (P \to R)$	a1i(1)
2	3	$Q \to ((R \wedge S) \to T)$	A
1,2	4	$Q \to ((P \wedge S) \to T)$	syland(2, 3)

Theorem 606 (A syllogism deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to ((S \wedge R) \to T) \vdash P \to ((S \wedge Q) \to T) \qquad \text{(sylan2d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to ((S \wedge R) \to T)$	A
2	3	$P \to ((R \wedge S) \to T)$	ancomsd(2)
1,2	4	$P \to ((Q \wedge S) \to T)$	syland(1, 3)
1,2	5	$P \to ((S \wedge Q) \to T)$	ancomsd(4)

Theorem 607 (A syllogism inference.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to S,\ Q \to ((R \wedge S) \to T) \vdash Q \to ((R \wedge P) \to T) \qquad \text{(sylan2i)}$$

1	1	$P \to S$	A
1	2	$Q \to (P \to S)$	a1i(1)
2	3	$Q \to ((R \wedge S) \to T)$	A
1,2	4	$Q \to ((R \wedge P) \to T)$	sylan2d(2, 3)

Theorem 608 (A syllogism inference.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to R,\ S \to T,\ Q \to ((R \wedge T) \to U) \vdash Q \to ((P \wedge S) \to U) \qquad \text{(syl2ani)}$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$S \to T$	A
3	3	$Q \to ((R \wedge T) \to U)$	A
2,3	4	$Q \to ((R \wedge S) \to U)$	sylan2i(2, 3)
1,2,3	5	$Q \to ((P \wedge S) \to U)$	sylani(1, 4)

Theorem 609 (A syllogism deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to T),\ P \to ((R \wedge T) \to U) \vdash P \to ((Q \wedge S) \to U) \qquad (\texttt{syl2and})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to T)$	A
3	3	$P \to ((R \wedge T) \to U)$	A
2,3	4	$P \to ((R \wedge S) \to U)$	$\texttt{sylan2d}(2,3)$
1,2,3	5	$P \to ((Q \wedge S) \to U)$	$\texttt{syland}(1,4)$

Theorem 610 (Conjoin antecedents and consequents in a deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to T) \vdash P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge T)) \qquad (\texttt{anim12d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to T)$	A
	3	$P \to ((R \wedge T) \to (R \wedge T))$	$\texttt{idd}$
1,2	4	$P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge T))$	$\texttt{syl2and}(1,2,3)$

Bemerkung. `anim12d` ist einer der grundlegenden Konstruktionssätze für Konjunktionen im Deduktionsstil: zwei unter demselben Antezedens verfügbare Implikationen werden zu einer Implikation auf eine Konjunktion zusammengezogen.

Theorem 611 (Variant of anim12d where the second implication does not depend on the antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \to T \vdash P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge T)) \qquad (\texttt{anim12d1})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to T$	A
2	3	$P \to (S \to T)$	$\texttt{a1i}(2)$
1,2	4	$P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge T))$	$\texttt{anim12d}(1,3)$

Theorem 612 (Add a conjunct to right of antecedent and consequent in a deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge S)) \qquad (\texttt{anim1d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to (S \to S)$	`idd`
1	3	$P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge S))$	`anim12d`$(1, 2)$

Theorem 613 (Add a conjunct to left of antecedent and consequent in a deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((S \wedge Q) \to (S \wedge R)) \qquad (\texttt{anim2d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to (S \to S)$	`idd`
1	3	$P \to ((S \wedge Q) \to (S \wedge R))$	`anim12d`$(2, 1)$

Theorem 614 (Conjoin antecedents and consequents of two premises.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to S \vdash (P \wedge R) \to (Q \wedge S) \qquad (\texttt{anim12i})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to S$	A
	3	$(Q \wedge S) \to (Q \wedge S)$	`id`
1,2	4	$(P \wedge R) \to (Q \wedge S)$	`syl2an`$(1, 2, 3)$

Theorem 615 (Variant of anim12i with commutation.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to S \vdash (P \wedge R) \to (S \wedge Q) \qquad (\texttt{anim12ci})$$

2	1	$R \to S$	A
1	2	$P \to Q$	A
1,2	3	$(R \wedge P) \to (S \wedge Q)$	`anim12i`$(2, 1)$
1,2	4	$(P \wedge R) \to (S \wedge Q)$	`ancoms`(3)

Theorem 616 (Introduce conjunct to both sides of an implication.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (P \wedge R) \to (Q \wedge R) \qquad (\texttt{anim1i})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$R \to R$	id
1	3	$(P \wedge R) \to (Q \wedge R)$	anim12i$(1, 2)$

Theorem 617 (Introduce conjunct to both sides of an implication.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (P \wedge R) \to (R \wedge Q) \qquad (\texttt{anim1ci})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$R \to R$	id
1	3	$(P \wedge R) \to (R \wedge Q)$	anim12ci$(1, 2)$

Theorem 618 (Introduce conjunct to both sides of an implication.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (R \wedge P) \to (R \wedge Q) \qquad (\texttt{anim2i})$$

	1	$R \to R$	id
1	2	$P \to Q$	A
1	3	$(R \wedge P) \to (R \wedge Q)$	anim12i$(2, 1)$

Theorem 619 (Conjoin antecedents and consequents in a deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (Q \to T) \vdash (P \wedge S) \to (Q \to (R \wedge T)) \qquad (\texttt{anim12ii})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to (Q \to T)$	A
	3	$((Q \to R) \wedge (Q \to T)) \to (Q \to (R \wedge T))$	pm3.43
1,2	4	$(P \wedge S) \to (Q \to (R \wedge T))$	syl2an$(1, 2, 3)$

Theorem 620 (Conjoin antecedents and consequents in a deduction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (P \wedge S) \to T \vdash (P \wedge (Q \wedge S)) \to (R \wedge T) \qquad (\texttt{anim12dan})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	$\texttt{ex}(1)$
2	3	$(P \wedge S) \to T$	A
2	4	$P \to (S \to T)$	$\texttt{ex}(2)$
1,2	5	$P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge T))$	$\texttt{anim12d}(2,4)$
1,2	6	$(P \wedge (Q \wedge S)) \to (R \wedge T)$	$\texttt{imp}(5)$

Theorem 621 (Deduction joining nested implications to form implication of conjunctions.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (T \to U) \vdash (P \wedge S) \to ((Q \wedge T) \to (R \wedge U)) \quad (\texttt{im2anan9})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge T) \to R)$	$\texttt{adantrd}(1)$
2	3	$S \to (T \to U)$	A
2	4	$S \to ((Q \wedge T) \to U)$	$\texttt{adantld}(3)$
1,2	5	$(P \wedge S) \to ((Q \wedge T) \to (R \wedge U))$	$\texttt{anim12ii}(2,4)$

Theorem 622 (Deduction joining nested implications to form implication of conjunctions.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (T \to U) \vdash (S \wedge P) \to ((Q \wedge T) \to (R \wedge U)) \quad (\texttt{im2anan9r})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$S \to (T \to U)$	A
1,2	3	$(P \wedge S) \to ((Q \wedge T) \to (R \wedge U))$	$\texttt{im2anan9}(1,2)$
1,2	4	$(S \wedge P) \to ((Q \wedge T) \to (R \wedge U))$	$\texttt{ancoms}(3)$

Theorem 623 (Theorem *3.45 (Fact) of Whitehead-Russell.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q) \to ((P \wedge R) \to (Q \wedge R)) \qquad (\texttt{pm3.45})$$

1	$(P \to Q) \to (P \to Q)$	id
2	$(P \to Q) \to ((P \wedge R) \to (Q \wedge R))$	anim1d(1)

Theorem 624 (Introduce a left conjunct to both sides of a logical equivalence.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge Q) \qquad \text{(anbi2i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$R \to (P \leftrightarrow Q)$	a1i(1)
1	3	$(R \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge Q)$	pm5.32i(2)

Theorem 625 (Introduce a right conjunct to both sides of a logical equivalence.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R) \qquad \text{(anbi1i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$R \to (P \leftrightarrow Q)$	a1i(1)
1	3	$(P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R)$	pm5.32ri(2)

Theorem 626 (Variant of anbi2i with commutation.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (P \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge Q) \qquad \text{(anbi2ci)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$(P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R)$	anbi1i(1)
1	3	$(P \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge Q)$	biancomi(2)

Theorem 627 (Variant of anbi1i with commutation.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \wedge P) \leftrightarrow (Q \wedge R) \qquad \text{(anbi1ci)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$(R \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge Q)$	anbi2i(1)
1	3	$(R \wedge P) \leftrightarrow (Q \wedge R)$	biancomi(2)

Theorem 628 (Exchanging conjunction in a biconditional.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R),\ Q \leftrightarrow S \vdash P \leftrightarrow (S \wedge R) \qquad (\texttt{bianbi})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$Q \leftrightarrow S$	A
2	3	$(Q \wedge R) \leftrightarrow (S \wedge R)$	$\texttt{anbi1i}(2)$
1,2	4	$P \leftrightarrow (S \wedge R)$	$\texttt{bitri}(1,3)$

Theorem 629 (Conjoin both sides of two equivalences.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash (P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S) \qquad (\texttt{anbi12i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
1	3	$(P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R)$	$\texttt{anbi1i}(1)$
2	4	$(Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S)$	$\texttt{anbi2i}(2)$
1,2	5	$(P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S)$	$\texttt{bitri}(3,4)$

Bemerkung. `anbi12i` ist die Konjunktionsverträglichkeit der Äquivalenz: äquivalente Aussagen dürfen auf beiden Seiten komponentenweise unter $\wedge$ ersetzt werden.

Theorem 630 (Variant of anbi12i with commutation.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash (P \wedge R) \leftrightarrow (S \wedge Q) \qquad (\texttt{anbi12ci})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
1,2	3	$(P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge S)$	$\texttt{anbi12i}(1,2)$
1,2	4	$(P \wedge R) \leftrightarrow (S \wedge Q)$	$\texttt{biancomi}(3)$

Theorem 631 (Deduction adding a left conjunct to both sides of a logical equivalence.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow ((S \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge R)) \qquad (\texttt{anbi2d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to (S \to (Q \leftrightarrow R))$	a1d(1)
1	3	$P \to ((S \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge R))$	pm5.32d(2)

Theorem 632 (Deduction adding a right conjunct to both sides of a logical equivalence.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((Q \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge S)) \qquad \text{(anbi1d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to (S \to (Q \leftrightarrow R))$	a1d(1)
1	3	$P \to ((Q \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge S))$	pm5.32rd(2)

Theorem 633 (Deduction joining two equivalences to form equivalence of conjunctions.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to ((Q \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge T)) \qquad \text{(anbi12d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge S))$	anbi1d(1)
2	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
2	4	$P \to ((R \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge T))$	anbi2d(2)
1,2	5	$P \to ((Q \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge T))$	bitrd$(2, 4)$

Theorem 634 (Introduce a right conjunct to both sides of a logical equivalence.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \leftrightarrow Q) \to ((P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R)) \qquad \text{(anbi1)}$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \to (P \leftrightarrow Q)$	id
2	$(P \leftrightarrow Q) \to ((P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R))$	anbi1d(1)

Theorem 635 (Introduce a left conjunct to both sides of a logical equivalence.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \leftrightarrow Q) \to ((R \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge Q)) \qquad \text{(anbi2)}$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	id
2	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((R \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge Q))$	anbi2d(1)

Theorem 636 (Introduce a proposition as left conjunct on the left-hand side and right conjunct on the right-hand side of an equivalence. Deduction form.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow ((S \wedge Q) \leftrightarrow (R \wedge S)) \qquad \text{(anbi1cd)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \rightarrow ((S \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge R))$	anbi2d(1)
1	3	$P \rightarrow ((S \wedge Q) \leftrightarrow (R \wedge S))$	biancomd(2)

Theorem 637 (Double commutation in conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \wedge (S \wedge R)) \qquad \text{(an2anr)}$$

1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P)$	ancom
2	$(R \wedge S) \leftrightarrow (S \wedge R)$	ancom
3	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \wedge (S \wedge R))$	anbi12i(1, 2)

Theorem 638 (Theorem *4.38 of Whitehead-Russell.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (R \wedge S)) \qquad \text{(pm4.38)}$$

1	$((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	simpl
2	$((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	simpr
3	$((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow ((P \wedge Q) \leftrightarrow (R \wedge S))$	anbi12d(1, 2)

Theorem 639 (Deduction joining two equivalences to form equivalence of conjunctions.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ S \rightarrow (T \leftrightarrow U) \vdash (P \wedge S) \rightarrow ((Q \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge U)) \qquad \text{(bi2anan9)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$S \to (T \leftrightarrow U)$	A
	3	$((Q \leftrightarrow R) \wedge (T \leftrightarrow U)) \to ((Q \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge U))$	`pm4.38`
1,2	4	$(P \wedge S) \to ((Q \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge U))$	`syl2an`$(1, 2, 3)$

Theorem 640 (Deduction joining two equivalences to form equivalence of conjunctions.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ S \to (T \leftrightarrow U) \vdash (S \wedge P) \to ((Q \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge U)) \quad (\texttt{bi2anan9r})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$S \to (T \leftrightarrow U)$	A
1,2	3	$(P \wedge S) \to ((Q \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge U))$	`bi2anan9`$(1, 2)$
1,2	4	$(S \wedge P) \to ((Q \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge U))$	`ancoms`(3)

Theorem 641 (Deduction joining two biconditionals with different antecedents.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ S \to (T \leftrightarrow U) \vdash (P \wedge S) \to ((Q \leftrightarrow T) \leftrightarrow (R \leftrightarrow U)) \quad (\texttt{bi2bian9})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$(P \wedge S) \to (Q \leftrightarrow R)$	`adantr`(1)
2	3	$S \to (T \leftrightarrow U)$	A
2	4	$(P \wedge S) \to (T \leftrightarrow U)$	`adantl`(3)
1,2	5	$(P \wedge S) \to ((Q \leftrightarrow T) \leftrightarrow (R \leftrightarrow U))$	`bibi12d`$(2, 4)$

Theorem 642 (Adding biconditional when antecedents are conjuncted.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (R \to S),\ Q \to (S \to R) \vdash (P \wedge Q) \to (R \leftrightarrow S) \quad (\texttt{anbiim})$$

1	1	$P \to (R \to S)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to (R \to S)$	`adantr`(1)
2	3	$Q \to (S \to R)$	A

2	4	$(P \wedge Q) \rightarrow (S \rightarrow R)$	adantl(3)
1,2	5	$(P \wedge Q) \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	impbid(2, 4)

Theorem 643 (An inference to merge two lists of conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash (S \wedge P) \leftrightarrow ((S \wedge Q) \wedge R) \qquad \text{(bianass)}$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$(S \wedge P) \leftrightarrow (S \wedge (Q \wedge R))$	anbi2i(1)
	3	$((S \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (S \wedge (Q \wedge R))$	anass
1	4	$(S \wedge P) \leftrightarrow ((S \wedge Q) \wedge R)$	bitr4i(2, 3)

Theorem 644 (An inference to merge two lists of conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash (S \wedge P) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge R) \qquad \text{(bianassc)}$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	2	$(S \wedge P) \leftrightarrow ((S \wedge Q) \wedge R)$	bianass(1)
	3	$(S \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge S)$	ancom
1	4	$(S \wedge P) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge R)$	bianbi(2, 3)

Theorem 645 (Swap two conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R)) \qquad \text{(an21)}$$

1	$(P \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge R)$	biid
2	$(Q \wedge (P \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R)$	bianassc(1)
3	$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))$	bicomi(2)

Theorem 646 (Swap two conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R)) \qquad \text{(an12)}$$

1	$(Q \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge Q)$	ancom
2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q)$	bianass(1)
3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))$	biancomi(2)

Theorem 647 (A rearrangement of conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q) \qquad (\texttt{an32})$$

1	$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))$	an21
2	$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q)$	biancomi(1)

Theorem 648 (A rearrangement of conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (R \wedge (Q \wedge P)) \qquad (\texttt{an13})$$

1	$((Q \wedge P) \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$	an21
2	$((Q \wedge P) \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge (Q \wedge P))$	ancom
3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (R \wedge (Q \wedge P))$	bitr3i(1, 2)

Theorem 649 (A rearrangement of conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((R \wedge Q) \wedge P) \qquad (\texttt{an31})$$

1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (R \wedge (Q \wedge P))$	an13
2	$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$	anass
3	$((R \wedge Q) \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge (Q \wedge P))$	anass
4	$((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((R \wedge Q) \wedge P)$	3bitr4i(1, 2, 3)

Theorem 650 (Swap two conjuncts in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (Q \wedge (P \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{an12s})$$

	1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))$	an12
1	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1	3	$(Q \wedge (P \wedge R)) \rightarrow S$	sylbi(1, 2)

Theorem 651 (Inference commuting a nested conjunction in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (P \wedge (R \wedge Q)) \rightarrow S \qquad (\texttt{ancom2s})$$

1		$(R \wedge Q) \rightarrow (Q \wedge R)$	pm3.22
1	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1	3	$(P \wedge (R \wedge Q)) \rightarrow S$	sylan2$(1, 2)$

Theorem 652 (Swap two conjuncts in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (R \wedge (Q \wedge P)) \rightarrow S \qquad \text{(an13s)}$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1	2	$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S))$	exp32(1)
1	3	$R \rightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow S))$	com13(2)
1	4	$(R \wedge (Q \wedge P)) \rightarrow S$	imp32(3)

Theorem 653 (Swap two conjuncts in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \vdash ((P \wedge R) \wedge Q) \rightarrow S \qquad \text{(an32s)}$$

1		$((P \wedge R) \wedge Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R)$	an32
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1	3	$((P \wedge R) \wedge Q) \rightarrow S$	sylbi$(1, 2)$

Theorem 654 (Inference commuting a nested conjunction in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \vdash ((Q \wedge P) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(ancom1s)}$$

1		$(Q \wedge P) \rightarrow (P \wedge Q)$	pm3.22
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1	3	$((Q \wedge P) \wedge R) \rightarrow S$	sylan$(1, 2)$

Theorem 655 (Swap two conjuncts in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \vdash ((R \wedge Q) \wedge P) \rightarrow S \qquad \text{(an31s)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S))$	exp31(1)
1	3	$R \rightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow S))$	com13(2)

$$1\ 4\ ((R \wedge Q) \wedge P) \rightarrow S \quad \texttt{imp31}(3)$$

Theorem 656 (Commutative-associative law for conjunction in an antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash ((P \wedge R) \wedge Q) \rightarrow S \qquad (\texttt{anass1rs})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ 1\ (P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S & A \\ 1\ 2\ ((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S & \texttt{anassrs}(1) \\ 1\ 3\ ((P \wedge R) \wedge Q) \rightarrow S & \texttt{an32s}(2) \end{array}$$

Theorem 657 (Rearrangement of 4 conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) \qquad (\texttt{an4})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) & \texttt{anass} \\ 2\ (Q \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow (R \wedge (Q \wedge S)) & \texttt{an12} \\ 3\ (P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) & \texttt{bianass}(2) \\ 4\ ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) & \texttt{bitri}(1,3) \end{array}$$

Bemerkung. `an4` ist der zentrale Umordnungssatz für vier Konjunkte. Viele spätere Absorptions- und Redistributionssätze benutzen genau diese Normalform, um die relevanten gleichen oder passenden Konjunkte nebeneinander zu bringen.

Theorem 658 (Rearrangement of 4 conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (S \wedge Q)) \qquad (\texttt{an42})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) & \texttt{an4} \\ 2\ (Q \wedge S) \leftrightarrow (S \wedge Q) & \texttt{ancom} \\ 3\ ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (S \wedge Q)) & \texttt{anbi2i}(2) \\ 4\ ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (S \wedge Q)) & \texttt{bitri}(1,3) \end{array}$$

Theorem 659 (Rearrangement of 4 conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge S) \wedge (Q \wedge R)) \qquad (\texttt{an43})$$

1	$((P \wedge S) \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S))$	an42
2	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge S) \wedge (Q \wedge R))$	bicomi(1)

Theorem 660 (A rearrangement of conjuncts.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow (P \wedge S) \qquad \text{(an3)}$$

1	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge S) \wedge (Q \wedge R))$	an43
2	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow (P \wedge S)$	simplbi(1)

Theorem 661 (Inference rearranging 4 conjuncts in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow T \vdash ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) \rightarrow T \qquad \text{(an4s)}$$

	1	$((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S))$	an4
1	2	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow T$	A
1	3	$((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) \rightarrow T$	sylbi(1, 2)

Theorem 662 (Inference rearranging 4 conjuncts in antecedent.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow T \vdash ((P \wedge R) \wedge (S \wedge Q)) \rightarrow T \qquad \text{(an42s)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow T$	A
1	2	$((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) \rightarrow T$	an4s(1)
1	3	$((P \wedge R) \wedge (S \wedge Q)) \rightarrow T$	ancom2s(2)

Theorem 663 (Absorption into embedded conjunct.).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge Q) \wedge P) \leftrightarrow (P \wedge Q) \qquad \text{(anabs1)}$$

1	$(P \wedge Q) \rightarrow P$	simpl
2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge P)$	pm4.71i(1)
3	$((P \wedge Q) \wedge P) \leftrightarrow (P \wedge Q)$	bicomi(2)

Theorem 664 (Absorption into embedded conjunct.).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \wedge (P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \wedge Q) \qquad \text{(anabs5)}$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow (P \wedge Q))$	`ibar`
2	$P \to ((P \wedge Q) \leftrightarrow Q)$	`bicomd`(1)
3	$(P \wedge (P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \wedge Q)$	`pm5.32i`(2)

Theorem 665 (Absorption into embedded conjunct.).
Propositions: $P,\ Q$

$$(Q \wedge (P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \wedge Q) \qquad (\texttt{anabs7})$$

1	$(P \wedge Q) \to Q$	`simpr`
2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge Q))$	`pm4.71ri`(1)
3	$(Q \wedge (P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \wedge Q)$	`bicomi`(2)

Theorem 666 (Absorption of antecedent with conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge P) \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{anabsan})$$

	1	$P \leftrightarrow (P \wedge P)$	`pm4.24`
1	2	$((P \wedge P) \wedge Q) \to R$	A
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	`sylanb`(1, 2)

Theorem 667 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \wedge P) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{anabss1})$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge P) \to R$	A
1	2	$((P \wedge P) \wedge Q) \to R$	`an32s`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	`anabsan`(2)

Theorem 668 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \wedge P) \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{anabss4})$$

1	1	$((Q \wedge P) \wedge Q) \to R$	A
1	2	$(Q \wedge P) \to R$	`anabss1`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	`ancoms`(2)

Theorem 669 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge (P \wedge Q)) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \texttt{(anabss5)}$$

1	1	$(P \wedge (P \wedge Q)) \to R$	A
1	2	$((P \wedge P) \wedge Q) \to R$	anassrs(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	anabsan(2)

Theorem 670 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to ((P \wedge Q) \to R) \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \texttt{(anabsi5)}$$

	1	$(P \wedge Q) \to P$	simpl
1	2	$P \to ((P \wedge Q) \to R)$	A
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	mpcom(1, 2)

Theorem 671 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to ((Q \wedge P) \to R) \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \texttt{(anabsi6)}$$

1	1	$P \to ((Q \wedge P) \to R)$	A
1	2	$P \to ((P \wedge Q) \to R)$	ancomsd(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	anabsi5(2)

Theorem 672 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \to ((P \wedge Q) \to R) \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \texttt{(anabsi7)}$$

1	1	$Q \to ((P \wedge Q) \to R)$	A
1	2	$(Q \wedge P) \to R$	anabsi6(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	ancoms(2)

Theorem 673 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \to ((Q \wedge P) \to R) \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \texttt{(anabsi8)}$$

1	1	$Q \to ((Q \wedge P) \to R)$	A
1	2	$(Q \wedge P) \to R$	anabsi5(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	ancoms(2)

Theorem 674 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(Q \wedge (P \wedge Q)) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \text{(anabss7)}$$

1	1	$(Q \wedge (P \wedge Q)) \to R$	A
1	2	$((Q \wedge P) \wedge Q) \to R$	anassrs(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	anabss4(2)

Theorem 675 (Absorption of antecedent with conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge (Q \wedge Q)) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \text{(anabsan2)}$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge Q)) \to R$	A
1	2	$(Q \wedge (P \wedge Q)) \to R$	an12s(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	anabss7(2)

Theorem 676 (Absorption of antecedent into conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad \text{(anabss3)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge Q) \to R$	A
1	2	$(P \wedge (Q \wedge Q)) \to R$	anasss(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	anabsan2(2)

Theorem 677 (Distribution of conjunction over conjunction.).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)) \qquad \text{(anandi)}$$

1	$(P \wedge P) \leftrightarrow P$	anidm
2	$((P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)))$	anandis([**Theorem nicht gefunden**])

Theorem 678 (Distribution of conjunction over conjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge R))) \qquad (\texttt{anandir})$$

1	$(R \wedge R) \leftrightarrow R$	`anidm`
2	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R)$	`anbi2i`(1)
3	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge R))$	`an4`
4	$(((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge R)))$	`bitr3i`(2, 3)

Bemerkung. `anandir` ist die rechtsseitige Variante von `anandi`. Der gemeinsame Konjunkt R wird dabei auf beide Teilkonjunktionen verteilt.

Theorem 679 (Inference that undistributes conjunction in the antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{anandis})$$

1	1	$((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)) \rightarrow S$	A
1	2	$((P \wedge P) \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	`an4s`(1)
1	3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	`anabsan`(2)

Theorem 680 (Inference that undistributes conjunction in the antecedent).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge R) \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash ((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{anandirs})$$

1	1	$((P \wedge R) \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge R)) \rightarrow S$	`an4s`(1)
1	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`anabsan2`(2)

Theorem 681 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow Q,\ ((Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow T \vdash ((P \wedge R) \wedge S) \rightarrow T \qquad (\texttt{sylanl1})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
1	2	$(P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)$	`anim1i`(1)
2	3	$((Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow T$	A

1,2	4	$((P \wedge R) \wedge S) \to T$	sylan(2, 3)

Theorem 682 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to R,\ ((Q \wedge R) \wedge S) \to T \vdash ((Q \wedge P) \wedge S) \to T \qquad \text{(sylanl2)}$$

1	1	$P \to R$	A
1	2	$(Q \wedge P) \to R$	adantl(1)
2	3	$((Q \wedge R) \wedge S) \to T$	A
1,2	4	$((Q \wedge P) \wedge S) \to T$	syldanl(2, 3)

Theorem 683 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to R,\ (Q \wedge (R \wedge S)) \to T \vdash (Q \wedge (P \wedge S)) \to T \qquad \text{(sylanr1)}$$

1	1	$P \to R$	A
1	2	$(P \wedge S) \to (R \wedge S)$	anim1i(1)
2	3	$(Q \wedge (R \wedge S)) \to T$	A
1,2	4	$(Q \wedge (P \wedge S)) \to T$	sylan2(2, 3)

Theorem 684 (A syllogism inference).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to S,\ (Q \wedge (R \wedge S)) \to T \vdash (Q \wedge (R \wedge P)) \to T \qquad \text{(sylanr2)}$$

1	1	$P \to S$	A
1	2	$(R \wedge P) \to (R \wedge S)$	anim2i(1)
2	3	$(Q \wedge (R \wedge S)) \to T$	A
1,2	4	$(Q \wedge (R \wedge P)) \to T$	sylan2(2, 3)

Theorem 685 (A syllogism deduction combined with conjoining antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ P \to (R \to S),\ (Q \wedge S) \to T \vdash P \to (R \to T) \qquad \text{(syl6an)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
3	3	$(Q \wedge S) \to T$	A
3	4	$Q \to (S \to T)$	`ex`(3)
1,2,3	5	$P \to (R \to T)$	`sylsyld`$(1, 2, 4)$

Bemerkung. `syl6an` ist eine besonders nützliche Mischform aus Syllogismus und Konjunktionsbildung: eine direkte Folgerung Q und eine bedingte Folgerung $R \to S$ werden über $(Q \wedge S) \to T$ zu $R \to T$ zusammengeführt.

Theorem 686 (syl2anr with antecedents in standard conjunction form).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ (P \wedge R) \to S,\ (Q \wedge S) \to T \vdash (P \wedge R) \to T \qquad (\texttt{syl2an2r})$$

2	1	$(P \wedge R) \to S$	A
1	2	$P \to Q$	A
3	3	$(Q \wedge S) \to T$	A
1,3	4	$(P \wedge S) \to T$	`sylan`$(1, 3)$
1,2,3	5	$(P \wedge R) \to T$	`syldan`$(2, 4)$

Theorem 687 (syl2an with antecedents in standard conjunction form).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ (R \wedge P) \to S,\ (Q \wedge S) \to T \vdash (R \wedge P) \to T \qquad (\texttt{syl2an2})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(R \wedge P) \to Q$	`adantl`(1)
2	3	$(R \wedge P) \to S$	A
3	4	$(Q \wedge S) \to T$	A
1,2,3	5	$(R \wedge P) \to T$	`syl2anc`$(2, 3, 4)$

Theorem 688 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ (P \wedge Q) \to R \vdash P \to R \qquad (\texttt{mpdan})$$

	1	$P \to P$	id
1	2	$P \to Q$	A
2	3	$(P \wedge Q) \to R$	A
1,2	4	$P \to R$	syl2anc$(1, 2, 3)$

Theorem 689 (An inference based on modus ponens with commutation of antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q \to P,\ (P \wedge Q) \to R \vdash Q \to R \qquad \text{(mpancom)}$$

1	1	$Q \to P$	A
	2	$Q \to Q$	id
2	3	$(P \wedge Q) \to R$	A
1,2	4	$Q \to R$	syl2anc$(1, 2, 3)$

Theorem 690 (A deduction which „stacks“ a hypothesis).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R,\ ((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash (P \wedge Q) \to S \qquad \text{(mpidan)}$$

1	1	$P \to R$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	adantr(1)
2	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
1,2	4	$(P \wedge Q) \to S$	mpdan$(2, 3)$

Theorem 691 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ (P \wedge Q) \to R \vdash Q \to R \qquad \text{(mpan)}$$

1	1	P	A
1	2	$Q \to P$	a1i(1)
2	3	$(P \wedge Q) \to R$	A
1,2	4	$Q \to R$	mpancom$(2, 3)$

Theorem 692 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q,\ (P \wedge Q) \to R \vdash P \to R \qquad \text{(mpan2)}$$

1	1	Q	A
1	2	$P \to Q$	a1i(1)
2	3	$(P \wedge Q) \to R$	A
1,2	4	$P \to R$	mpdan(2, 3)

Theorem 693 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ Q,\ (P \wedge Q) \to R \vdash R \qquad \text{(mp2an)}$$

2	1	Q	A
1	2	P	A
3	3	$(P \wedge Q) \to R$	A
1,3	4	$Q \to R$	mpan(1, 3)
1,2,3	5	R	ax-mp(2, 4)

Theorem 694 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P,\ Q,\ R,\ S,\ ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \to T \vdash T \qquad \text{(mp4an)}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
1,2	3	$P \wedge Q$	pm3.2i(1, 2)
3	4	R	A
4	5	S	A
3,4	6	$R \wedge S$	pm3.2i(4, 5)
5	7	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \to T$	A
1,2,3,4,5	8	T	mp2an(3, 6, 7)

Theorem 695 (A deduction based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R,\ P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to (Q \to S) \qquad \text{(mpan2d)}$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
2	3	$P \to (Q \to (R \to S))$	expd(2)
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	mpid(1, 3)

Theorem 696 (A deduction based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to (R \to S) \qquad (\texttt{mpand})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
2	3	$P \to ((R \wedge Q) \to S)$	ancomsd(2)
1,2	4	$P \to (R \to S)$	mpan2d(1, 3)

Theorem 697 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to (R \to S) \qquad (\texttt{mpani})$$

1	1	Q	A
1	2	$P \to Q$	a1i(1)
2	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
1,2	4	$P \to (R \to S)$	mpand(2, 3)

Theorem 698 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$R,\ P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to (Q \to S) \qquad (\texttt{mpan2i})$$

1	1	R	A
1	2	$P \to R$	a1i(1)
2	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
1,2	4	$P \to (Q \to S)$	mpan2d(2, 3)

Theorem 699 (An inference based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ R,\ P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to S \qquad (\texttt{mp2ani})$$

2	1	R	A
1	2	Q	A
3	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
1,3	4	$P \to (R \to S)$	mpani(1, 3)
1,2,3	5	$P \to S$	mpi(2, 4)

Theorem 700 (A deduction based on modus ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to S \qquad (\texttt{mp2and})$$

2	1	$P \to R$	A
1	2	$P \to Q$	A
3	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
1,3	4	$P \to (R \to S)$	$\texttt{mpand}(1,3)$
1,2,3	5	$P \to S$	$\texttt{mpd}(2,4)$

Bemerkung. `mp2and` ist die zweifache Konjunktionsvariante von Modus Ponens im Deduktionsstil: zwei unter demselben Antezedens verfügbare Aussagen werden mit einer Konjunktionsimplikation zu einem direkten Schluss zusammengezogen.

Theorem 701 (An inference based on modus ponens.).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ (((P \wedge Q) \wedge R) \to S) \vdash (Q \wedge R) \to S \qquad (\texttt{mpanl1})$$

1	1	P	A
1	2	$Q \to (P \wedge Q)$	$\texttt{jctl}(1)$
2	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
1,2	4	$(Q \wedge R) \to S$	$\texttt{sylan}(2,3)$

Theorem 702 (Modus-Ponens-Inferenz für eine linksgeschachtelte Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ ((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash (P \wedge R) \to S \qquad (\texttt{mpanl2})$$

1	1	Q	A
1	2	$P \to (P \wedge Q)$	$\texttt{jctr}(1)$
2	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
1,2	4	$(P \wedge R) \to S$	$\texttt{sylan}(2,3)$

Theorem 703 (Modus-Ponens-Inferenz für zwei feste Konjunkte).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ Q,\ ((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash R \to S \qquad (\texttt{mpanl12})$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1,3	4	$(Q \wedge R) \rightarrow S$	`mpanl1`$(1, 3)$
1,2,3	5	$R \rightarrow S$	`mpan`$(2, 4)$

Theorem 704 (Modus-Ponens-Inferenz für eine rechtsgeschachtelte Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ (P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (P \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{mpanr1})$$

1	1	Q	A
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
2	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`anassrs`(2)
1,2	4	$(P \wedge R) \rightarrow S$	`mpanl2`$(1, 3)$

Theorem 705 (Modus-Ponens-Inferenz für den rechten inneren Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$R,\ (P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (P \wedge Q) \rightarrow S \qquad (\texttt{mpanr2})$$

1	1	R	A
1	2	$Q \rightarrow (Q \wedge R)$	`jctr`(1)
2	3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1,2	4	$(P \wedge Q) \rightarrow S$	`sylan2`$(2, 3)$

Theorem 706 (Modus-Ponens-Inferenz für zwei feste rechtsgeschachtelte Konjunkte).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ R,\ (P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash P \rightarrow S \qquad (\texttt{mpanr12})$$

1	1	Q	A
2	2	R	A
3	3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1,3	4	$(P \wedge R) \rightarrow S$	`mpanr1`$(1, 3)$
1,2,3	5	$P \rightarrow S$	`mpan2`$(2, 4)$

Theorem 707 (Modus-Ponens-Inferenz mit äußerem Zusatzkonjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$Q,\ ((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \rightarrow T \vdash ((P \wedge R) \wedge S) \rightarrow T \qquad (\texttt{mpanlr1})$$

1	1	Q	A
1	2	$R \rightarrow (Q \wedge R)$	$\texttt{jctl}(1)$
2	3	$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2	4	$((P \wedge R) \wedge S) \rightarrow T$	$\texttt{sylanl2}(2,3)$

Theorem 708 (Wahren Konjunkt in einer Äquivalenz abtrennen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow R,\ P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{mpbirand})$$

1	1	$P \rightarrow R$	A
2	2	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
1	3	$P \rightarrow (S \leftrightarrow (R \wedge S))$	$\texttt{biantrurd}(1)$
1,2	4	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	$\texttt{bitr4d}(2,3)$

Theorem 709 (Wahren rechten Konjunkt in einer Äquivalenz abtrennen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow S,\ P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{mpbiran2d})$$

1	1	$P \rightarrow S$	A
2	2	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
2	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow (S \wedge R))$	$\texttt{biancomd}(2)$
1,2	4	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	$\texttt{mpbirand}(1,3)$

Theorem 710 (Wahren linken Konjunkt aus einer Äquivalenz entfernen).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q,\ P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash P \leftrightarrow R \qquad (\texttt{mpbiran})$$

1	1	Q	A
2	2	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1	3	$R \leftrightarrow (Q \wedge R)$	`biantrur`(1)
1,2	4	$P \leftrightarrow R$	`bitr4i`$(2, 3)$

Theorem 711 (Wahren rechten Konjunkt aus einer Äquivalenz entfernen).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$R,\ P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash P \leftrightarrow Q \qquad (\texttt{mpbiran2})$$

1	1	R	A
2	2	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	3	$P \leftrightarrow (R \wedge Q)$	`biancomi`(2)
1	4	$Q \leftrightarrow (R \wedge Q)$	`biantrur`(1)
1,2	5	$P \leftrightarrow Q$	`bitr4i`$(3, 4)$

Theorem 712 (Beide wahren Konjunkte aus einer Äquivalenz ablösen).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$Q,\ R,\ P \leftrightarrow (Q \wedge R) \vdash P \qquad (\texttt{mpbir2an})$$

1	1	Q	A
2	2	R	A
3	3	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
1,3	4	$P \leftrightarrow R$	`mpbiran`$(1, 3)$
1,2,3	5	P	`mpbir`$(2, 4)$

Theorem 713 (Konjunktion wahrer Aussagen in einer Äquivalenz ablösen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow ((Q \wedge R) \leftrightarrow S) \vdash P \rightarrow S \qquad (\texttt{mpbi2and})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
1,2	3	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	`jca`$(1, 2)$
3	4	$P \rightarrow ((Q \wedge R) \leftrightarrow S)$	A
1,2,3	5	$P \rightarrow S$	`mpbid`$(3, 4)$

Theorem 714 (Konjunktion wahrer Aussagen in einer Äquivalenz rückwärts ablösen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R,\ P \to S,\ P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{mpbir2and})$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$P \to S$	A
1,2	3	$P \to (R \wedge S)$	$\texttt{jca}(1,2)$
3	4	$P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	A
1,2,3	5	$P \to Q$	$\texttt{mpbird}(3,4)$

Bemerkung. Die Sätze `mpbirand` bis `mpbir2and` sind praktische Eliminationsregeln für Äquivalenzen mit Konjunktionen. Sobald eine oder beide Konjunktionskomponenten bereits feststehen, kann die Äquivalenz auf den verbleibenden Teil reduziert werden.

Theorem 715 (Konjunkt links außen zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash ((S \wedge P) \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{adantll})$$

	1	$(S \wedge P) \to P$	`simpr`
2	2	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	3	$((S \wedge P) \wedge Q) \to R$	$\texttt{sylan}(1,2)$

Theorem 716 (Konjunkt links innen zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash ((P \wedge S) \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{adantlr})$$

	1	$(P \wedge S) \to P$	`simpl`
2	2	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	3	$((P \wedge S) \wedge Q) \to R$	$\texttt{sylan}(1,2)$

Theorem 717 (Konjunkt rechts innen zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge (S \wedge Q)) \to R \qquad (\texttt{adantrl})$$

	1	$(S \wedge Q) \to Q$	`simpr`
2	2	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	3	$(P \wedge (S \wedge Q)) \to R$	`sylan2`$(1, 2)$

Theorem 718 (Konjunkt rechts außen zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge (Q \wedge S)) \to R \qquad \text{(adantrr)}$$

	1	$(Q \wedge S) \to Q$	`simpl`
2	2	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	3	$(P \wedge (Q \wedge S)) \to R$	`sylan2`$(1, 2)$

Theorem 719 (Äußeren linken Konjunkt in einer Dreifachkonjunktion hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash (((T \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad \text{(adantlll)}$$

	1	$(T \wedge P) \to P$	`simpr`
2	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
2	3	$(((T \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \to S$	`sylanl1`$(1, 2)$

Theorem 720 (Inneren linken Konjunkt in einer Dreifachkonjunktion hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash (((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad \text{(adantllr)}$$

	1	$(P \wedge T) \to P$	`simpl`
2	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
2	3	$(((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \to S$	`sylanl1`$(1, 2)$

Theorem 721 (Linken inneren Konjunkt in der rechten Hälfte hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash ((P \wedge (T \wedge Q)) \wedge R) \to S \qquad \text{(adantlrl)}$$

	1	$(T \wedge Q) \to Q$	`simpr`
2	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
2	3	$((P \wedge (T \wedge Q)) \wedge R) \to S$	`sylanl2`$(1, 2)$

Theorem 722 (Rechten inneren Konjunkt in der rechten Hälfte hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash ((P \wedge (Q \wedge T)) \wedge R) \to S \qquad (\texttt{adantlrr})$$

	1	$(Q \wedge T) \to Q$	`simpl`
2	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	A
2	3	$((P \wedge (Q \wedge T)) \wedge R) \to S$	`sylanl2`$(1, 2)$

Theorem 723 (Äußeren linken Konjunkt in einer rechtsgeschachtelten Dreifachkonjunktion hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash (P \wedge ((T \wedge Q) \wedge R)) \to S \qquad (\texttt{adantrll})$$

	1	$(T \wedge Q) \to Q$	`simpr`
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
2	3	$(P \wedge ((T \wedge Q) \wedge R)) \to S$	`sylanr1`$(1, 2)$

Theorem 724 (Inneren linken Konjunkt in einer rechtsgeschachtelten Dreifachkonjunktion hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash (P \wedge ((Q \wedge T) \wedge R)) \to S \qquad (\texttt{adantrlr})$$

	1	$(Q \wedge T) \to Q$	`simpl`
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
2	3	$(P \wedge ((Q \wedge T) \wedge R)) \to S$	`sylanr1`$(1, 2)$

Theorem 725 (Äußeren rechten Konjunkt in einer rechtsgeschachtelten Dreifachkonjunktion hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash (P \wedge (Q \wedge (T \wedge R))) \to S \qquad (\texttt{adantrrl})$$

	1	$(T \wedge R) \to R$	`simpr`
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
2	3	$(P \wedge (Q \wedge (T \wedge R))) \to S$	`sylanr2`$(1, 2)$

Theorem 726 (Inneren rechten Konjunkt in einer rechtsgeschachtelten Dreifachkonjunktion hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash (P \wedge (Q \wedge (R \wedge T))) \to S \qquad (\texttt{adantrrr})$$

	1	$(R \wedge T) \to R$	`simpl`
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
2	3	$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge T))) \to S$	`sylanr2`$(1, 2)$

Theorem 727 (Zwei Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash ((P \wedge R) \wedge S) \to Q \qquad (\texttt{ad2antrr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(P \wedge R) \to Q$	`adantr`(1)
1	3	$((P \wedge R) \wedge S) \to Q$	`adantr`(2)

Theorem 728 (Zwei Konjunkte links-rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash ((R \wedge P) \wedge S) \to Q \qquad (\texttt{ad2antlr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(R \wedge P) \to Q$	`adantl`(1)
1	3	$((R \wedge P) \wedge S) \to Q$	`adantr`(2)

Theorem 729 (Zwei Konjunkte in links-rechts-geschachtelter Form hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash (R \wedge (P \wedge S)) \to Q \qquad (\texttt{ad2antrl})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(P \wedge S) \to Q$	`adantr`(1)
1	3	$(R \wedge (P \wedge S)) \to Q$	`adantl`(2)

Theorem 730 (Zwei Konjunkte links zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash (R \wedge (S \wedge P)) \to Q \qquad (\texttt{ad2antll})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(S \wedge P) \to Q$	`adantl`(1)
1	3	$(R \wedge (S \wedge P)) \to Q$	`adantl`(2)

Theorem 731 (Drei Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q \vdash (((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to Q \qquad (\texttt{ad3antrrr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$((P \wedge R) \wedge S) \to Q$	`ad2antrr`(1)
1	3	$(((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to Q$	`adantr`(2)

Theorem 732 (Drei Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q \vdash (((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \to Q \qquad (\texttt{ad3antlr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$((R \wedge P) \wedge S) \to Q$	`ad2antlr`(1)
1	3	$(((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \to Q$	`adantr`(2)

Theorem 733 (Vier Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q \vdash ((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q \qquad (\texttt{ad4antr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to Q$	`ad3antrrr`(1)
1	3	$((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q$	`adantr`(2)

Theorem 734 (Vier Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q \vdash ((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q \qquad (\texttt{ad4antlr})$$

1 1	$P \to Q$	A
1 2	$(((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \to Q$	$\texttt{ad3antlr}(1)$
1 3	$((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q$	$\texttt{adantr}(2)$

Theorem 735 (Fünf Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q \vdash (((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \to Q \qquad (\texttt{ad5antr})$$

1 1	$P \to Q$	A
1 2	$((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q$	$\texttt{ad4antr}(1)$
1 3	$(((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \to Q$	$\texttt{adantr}(2)$

Theorem 736 (Fünf Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q \vdash (((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \to Q \qquad (\texttt{ad5antlr})$$

1 1	$P \to Q$	A
1 2	$((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q$	$\texttt{ad4antlr}(1)$
1 3	$(((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \to Q$	$\texttt{adantr}(2)$

Theorem 737 (Sechs Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \to Q \vdash ((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \to Q \qquad (\texttt{ad6antr})$$

1 1	$P \to Q$	A
1 2	$(((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \to Q$	$\texttt{ad5antr}(1)$
1 3	$((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \to Q$	$\texttt{adantr}(2)$

Theorem 738 (Sechs Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \to Q \vdash ((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \to Q \qquad (\texttt{ad6antlr})$$

1 1	$P \to Q$	A
1 2	$(((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \to Q$	$\texttt{ad5antlr}(1)$
1 3	$((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \to Q$	$\texttt{adantr}(2)$

Theorem 739 (Sieben Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \to Q \vdash (((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \to Q \qquad (\texttt{ad7antr})$$

1 1	$P \to Q$	A
1 2	$((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \to Q$	$\texttt{ad6antr}(1)$
1 3	$(((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \to Q$	$\texttt{adantr}(2)$

Theorem 740 (Sieben Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \to Q \vdash (((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \to Q \qquad (\texttt{ad7antlr})$$

1 1	$P \to Q$	A
1 2	$((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \to Q$	$\texttt{ad6antlr}(1)$
1 3	$(((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \to Q$	$\texttt{adantr}(2)$

Theorem 741 (Acht Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$P \to Q \vdash ((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \to Q \qquad (\texttt{ad8antr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \to Q$	ad7antr(1)
1	3	$((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \to Q$	adantr(2)

Theorem 742 (Acht Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$P \to Q \vdash ((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \to Q \quad \text{(ad8antlr)}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \to Q$	ad7antlr(1)
1	3	$((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \to Q$	adantr(2)

Theorem 743 (Neun Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z$

$$P \to Q \vdash ((((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to Q \quad \text{(ad9antr)}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \to Q$	ad8antr(1)
1	3	$(((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to Q$	adantr(2)

Theorem 744 (Neun Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z$

$$P \to Q \vdash ((((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to Q \quad \text{(ad9antlr)}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \to Q$	ad8antlr(1)
1	3	$(((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to Q$	adantr(2)

Theorem 745 (Zehn Konjunkte rechts zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z,\ A$

$$P \to Q \vdash$$
$$((((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \to Q \qquad (\texttt{ad10antr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$((((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to Q$	ad9antr(1)
1	3	$((((((((((P \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \to Q$	adantr(2)

Theorem 746 (Zehn Konjunkte mit linkem Start zum Antezedens hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z,\ A$

$$P \to Q \vdash$$
$$((((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \to Q \qquad (\texttt{ad10antlr})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$((((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to Q$	ad9antlr(1)
1	3	$((((((((((R \wedge P) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \to Q$	adantr(2)

Bemerkung. Die Sätze `adantll` bis `ad10antlr` sind rein strukturelle Regeln. Sie verändern keinen inhaltlichen Zusammenhang, sondern erlauben nur, zusätzliche Konjunkte an genau kontrollierten Positionen in ein Antezedens einzuschieben.

Theorem 747 (Zwei getrennte Konjunkte links hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash ((S \wedge P) \wedge (T \wedge Q)) \to R \qquad (\texttt{ad2ant2l})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((S \wedge P) \wedge Q) \to R$	adantll(1)
1	3	$((S \wedge P) \wedge (T \wedge Q)) \to R$	adantrl(2)

Theorem 748 (Zwei getrennte Konjunkte rechts hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash ((P \wedge S) \wedge (Q \wedge T)) \to R \qquad (\texttt{ad2ant2r})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((P \wedge S) \wedge Q) \to R$	`adantlr`(1)
1	3	$((P \wedge S) \wedge (Q \wedge T)) \to R$	`adantrr`(2)

Theorem 749 (Zwei getrennte Konjunkte in links-rechts-Form hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash ((S \wedge P) \wedge (Q \wedge T)) \to R \qquad (\texttt{ad2ant2lr})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((S \wedge P) \wedge Q) \to R$	`adantll`(1)
1	3	$((S \wedge P) \wedge (Q \wedge T)) \to R$	`adantrr`(2)

Theorem 750 (Zwei getrennte Konjunkte in rechts-links-Form hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash ((P \wedge S) \wedge (T \wedge Q)) \to R \qquad (\texttt{ad2ant2rl})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((P \wedge S) \wedge Q) \to R$	`adantlr`(1)
1	3	$((P \wedge S) \wedge (T \wedge Q)) \to R$	`adantrl`(2)

Theorem 751 (Einen Konjunkt an der dritten linken Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T) \vdash (((((P \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T) \qquad (\texttt{adantl3r})$$

	1	$(P \wedge Q) \to (P \wedge Q)$	`id`
	2	$((P \wedge U) \wedge Q) \to (P \wedge Q)$	`adantlr`(1)
3	3	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T$	A
3	4	$((((P \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T$	`sylanl1`$(2, 3)$

Theorem 752 (Konjunkte an erster und dritter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (((P \wedge S) \wedge Q) \wedge T) \to R \qquad (\texttt{ad4ant13})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge T) \to R$	`adantr`(1)
1	3	$(((P \wedge S) \wedge Q) \wedge T) \to R$	`adantllr`(2)

Theorem 753 (Konjunkte an erster und vierter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (((P \wedge S) \wedge T) \wedge Q) \to R \qquad \text{(ad4ant14)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((P \wedge S) \wedge Q) \to R$	`adantlr`(1)
1	3	$(((P \wedge S) \wedge T) \wedge Q) \to R$	`adantlr`(2)

Theorem 754 (Konjunkte an zweiter und dritter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (((S \wedge P) \wedge Q) \wedge T) \to R \qquad \text{(ad4ant23)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge T) \to R$	`adantr`(1)
1	3	$(((S \wedge P) \wedge Q) \wedge T) \to R$	`adantlll`(2)

Theorem 755 (Konjunkte an zweiter und vierter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (((S \wedge P) \wedge T) \wedge Q) \to R \qquad \text{(ad4ant24)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((P \wedge T) \wedge Q) \to R$	`adantlr`(1)
1	3	$(((S \wedge P) \wedge T) \wedge Q) \to R$	`adantlll`(2)

Theorem 756 (Einen Konjunkt an der vierten linken Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z,\ A$

$$(((((P \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to A) \vdash ((((((P \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \to A) \qquad \text{(adantl4r)}$$

1 1	$((((P \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A$	A
1 2	$(((P \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow (Z \rightarrow A)$	`ex`(1)
1 3	$((((P \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow (Z \rightarrow A)$	`adantl3r`(2)
1 4	$(((((P \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A$	`imp`(3)

Theorem 757 (Konjunkte an erster, dritter und vierter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash ((((P \wedge S) \wedge Q) \wedge T) \wedge U) \rightarrow R \qquad (\texttt{ad5ant13})$$

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
1 2	$((P \wedge S) \wedge Q) \rightarrow R$	`adantlr`(1)
1 3	$((((P \wedge S) \wedge Q) \wedge T) \wedge U) \rightarrow R$	`ad2antrr`(2)

Theorem 758 (Konjunkte an erster, vierter und fünfter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash ((((P \wedge S) \wedge T) \wedge Q) \wedge U) \rightarrow R \qquad (\texttt{ad5ant14})$$

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
1 2	$((P \wedge S) \wedge Q) \rightarrow R$	`adantlr`(1)
1 3	$((((P \wedge S) \wedge T) \wedge Q) \wedge U) \rightarrow R$	`ad4ant13`(2)

Theorem 759 (Konjunkte an erster, vierter und letzter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash ((((P \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \rightarrow R \qquad (\texttt{ad5ant15})$$

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
1 2	$((P \wedge S) \wedge Q) \rightarrow R$	`adantlr`(1)
1 3	$((((P \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \rightarrow R$	`ad4ant14`(2)

Theorem 760 (Konjunkte an zweiter, dritter und vierter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash ((((S \wedge P) \wedge Q) \wedge T) \wedge U) \rightarrow R \qquad (\texttt{ad5ant23})$$

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
1 2	$((S \wedge P) \wedge Q) \rightarrow R$	adantll(1)
1 3	$((((S \wedge P) \wedge Q) \wedge T) \wedge U) \rightarrow R$	ad2antrr(2)

Theorem 761 (Konjunkte an zweiter, vierter und fünfter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash ((((S \wedge P) \wedge T) \wedge Q) \wedge U) \rightarrow R \qquad \text{(ad5ant24)}$$

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
1 2	$((S \wedge P) \wedge Q) \rightarrow R$	adantll(1)
1 3	$((((S \wedge P) \wedge T) \wedge Q) \wedge U) \rightarrow R$	ad4ant13(2)

Theorem 762 (Konjunkte an zweiter, vierter und letzter Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash ((((S \wedge P) \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \rightarrow R \qquad \text{(ad5ant25)}$$

1 1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
1 2	$((S \wedge P) \wedge Q) \rightarrow R$	adantll(1)
1 3	$((((S \wedge P) \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \rightarrow R$	ad4ant14(2)

Theorem 763 (Einen Konjunkt an der fünften linken Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z,\ A$

$$((((((P \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A) \vdash (((((((P \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A) \qquad \text{(adantl5r)}$$

1 1	$(((((P \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A$	A
1 2	$((((P \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow (Z \rightarrow A)$	ex(1)
1 3	$(((((P \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow (Z \rightarrow A)$	adantl4r(2)
1 4	$((((((P \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A$	imp(3)

Theorem 764 (Einen Konjunkt an der sechsten linken Stelle hinzufügen).
Propositions: $P,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z,\ A$

$$(((((((P \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A) \vdash ((((((((P \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A) \qquad \text{(adantl6r)}$$

1 1	$((((((P \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A$	A
1 2	$(((((P \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow (Z \rightarrow A)$	`ex`(1)
1 3	$((((((P \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow (Z \rightarrow A)$	`adantl5r`(2)
1 4	$(((((((P \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow A$	`imp`(3)

Theorem 765 (Theorem $*3.33$ von Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R) \qquad (\texttt{pm3.33})$$

1	$(P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R))$	`imim1`
2	$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$	`imp`(1)

Theorem 766 (Theorem $*3.34$ von Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow (P \rightarrow R) \qquad (\texttt{pm3.34})$$

1	$(Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$	`imim2`
2	$((Q \rightarrow R) \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow (P \rightarrow R)$	`imp`(1)

Bemerkung. `pm3.33` und `pm3.34` sind die syllogistischen Grundformen in Konjunktionsgestalt: Statt zwei Implikationen als getrennte Voraussetzungen zu notieren, werden sie zu einer einzigen Konjunktion zusammengezogen.

Theorem 767 (Vereinfachung einer Dreifachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow P \qquad (\texttt{simpll})$$

1	$P \rightarrow P$	`id`
2	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow P$	`ad2antrr`(1)

Theorem 768 (Deduktionsform von `simpll`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow ((Q \wedge R) \wedge S) \vdash P \rightarrow Q \qquad (\texttt{simplld})$$

1 1	$P \rightarrow ((Q \wedge R) \wedge S)$	A
2	$((Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q$	`simpll`

1 3	$P \to Q$	syl(1, 2)

Theorem 769 (Vereinfachung einer Dreifachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to Q \qquad \text{(simplr)}$$

1	$Q \to Q$	id
2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to Q$	ad2antlr(1)

Theorem 770 (Deduktionsform von simplr).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \wedge R) \wedge S) \vdash P \to R \qquad \text{(simplrd)}$$

1 1	$P \to ((Q \wedge R) \wedge S)$	A
2	$((Q \wedge R) \wedge S) \to R$	simplr
1 3	$P \to R$	syl(1, 2)

Theorem 771 (Vereinfachung einer rechtsgeschachtelten Dreifachkonjunktion auf den mittleren Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to Q \qquad \text{(simprl)}$$

1	$Q \to Q$	id
2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to Q$	ad2antrl(1)

Theorem 772 (Deduktionsform von simprl).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \wedge (R \wedge S)) \vdash P \to R \qquad \text{(simprld)}$$

1 1	$P \to (Q \wedge (R \wedge S))$	A
2	$(Q \wedge (R \wedge S)) \to R$	simprl
1 3	$P \to R$	syl(1, 2)

Theorem 773 (Vereinfachung einer rechtsgeschachtelten Dreifachkonjunktion auf den letzten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to R \qquad \text{(simprr)}$$

1	$R \to R$	`id`
2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to R$	`ad2antll`(1)

Theorem 774 (Deduktionsform von `simprr`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \wedge (R \wedge S)) \vdash P \to S \qquad (\texttt{simprrd})$$

1	1	$P \to (Q \wedge (R \wedge S))$	A
	2	$(Q \wedge (R \wedge S)) \to S$	`simprr`
1	3	$P \to S$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 775 (Vereinfachung einer Vierfachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to P \qquad (\texttt{simplll})$$

1	$P \to P$	`id`
2	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to P$	`ad3antrrr`(1)

Theorem 776 (Vereinfachung einer Vierfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to Q \qquad (\texttt{simpllr})$$

1	$Q \to Q$	`id`
2	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to Q$	`ad3antlr`(1)

Theorem 777 (Vereinfachung einer gemischt geschachtelten Vierfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \to Q \qquad (\texttt{simplrl})$$

1	$(Q \wedge R) \to Q$	`simpl`
2	$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \to Q$	`ad2antlr`(1)

Theorem 778 (Vereinfachung einer gemischt geschachtelten Vierfachkonjunktion auf den dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \rightarrow R \qquad (\texttt{simplrr})$$

1	$(Q \wedge R) \rightarrow R$	`simpr`
2	$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge S) \rightarrow R$	`ad2antlr`(1)

Theorem 779 (Vereinfachung einer anderen Vierfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow Q \qquad (\texttt{simprll})$$

1	$(Q \wedge R) \rightarrow Q$	`simpl`
2	$(P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow Q$	`ad2antrl`(1)

Theorem 780 (Vereinfachung einer anderen Vierfachkonjunktion auf den dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow R \qquad (\texttt{simprlr})$$

1	$(Q \wedge R) \rightarrow R$	`simpr`
2	$(P \wedge ((Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow R$	`ad2antrl`(1)

Theorem 781 (Vereinfachung einer tief rechtsgeschachtelten Vierfachkonjunktion auf den dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \rightarrow R \qquad (\texttt{simprrl})$$

1	$(R \wedge S) \rightarrow R$	`simpl`
2	$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \rightarrow R$	`ad2antll`(1)

Theorem 782 (Vereinfachung einer tief rechtsgeschachtelten Vierfachkonjunktion auf den letzten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \rightarrow S \qquad (\texttt{simprrr})$$

1	$(R \wedge S) \to S$	`simpr`
2	$(P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \to S$	`ad2antll`(1)

Theorem 783 (Vereinfachung einer Fünffachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to P \qquad (\texttt{simp-4l})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to P$	`simplll`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to P$	`adantr`(1)

Theorem 784 (Vereinfachung einer Fünffachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to Q \qquad (\texttt{simp-4r})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to Q$	`simpllr`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to Q$	`adantr`(1)

Theorem 785 (Vereinfachung einer Sechsfachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to P \qquad (\texttt{simp-5l})$$

1	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to P$	`simp-4l`
2	$(((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to P$	`adantr`(1)

Theorem 786 (Vereinfachung einer Sechsfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q \qquad (\texttt{simp-5r})$$

1	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to Q$	`simp-4r`
2	$(((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \to Q$	`adantr`(1)

Theorem 787 (Vereinfachung einer Siebenfachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \rightarrow P \qquad \texttt{(simp-6l)}$$

1	$(((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \rightarrow P$	`simp-5l`
2	$((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \rightarrow P$	`adantr`(1)

Theorem 788 (Vereinfachung einer Siebenfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \rightarrow Q \qquad \texttt{(simp-6r)}$$

1	$(((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \rightarrow Q$	`simp-5r`
2	$((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \rightarrow Q$	`adantr`(1)

Theorem 789 (Vereinfachung einer Achtfachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$(((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \rightarrow P \qquad \texttt{(simp-7l)}$$

1	$((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \rightarrow P$	`simp-6l`
2	$(((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \rightarrow P$	`adantr`(1)

Theorem 790 (Vereinfachung einer Achtfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$(((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \rightarrow Q \qquad \texttt{(simp-7r)}$$

1	$((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \rightarrow Q$	`simp-6r`
2	$(((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \rightarrow Q$	`adantr`(1)

Theorem 791 (Vereinfachung einer Neunfachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \rightarrow P \qquad \texttt{(simp-8l)}$$

1 $(((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \rightarrow P$ `simp-7l`
2 $((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \rightarrow P$ `adantr`(1)

Theorem 792 (Vereinfachung einer Neunfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \rightarrow Q \qquad (\texttt{simp-8r})$$

1 $(((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \rightarrow Q$ `simp-7r`
2 $((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \rightarrow Q$ `adantr`(1)

Theorem 793 (Vereinfachung einer Zehnfachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$(((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow P \qquad (\texttt{simp-9l})$$

1 $((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \rightarrow P$ `simp-8l`
2 $(((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow P$ `adantr`(1)

Theorem 794 (Vereinfachung einer Zehnfachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$(((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow Q \qquad (\texttt{simp-9r})$$

1 $((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \rightarrow Q$ `simp-8r`
2 $(((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow Q$ `adantr`(1)

Theorem 795 (Vereinfachung einer Elffachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z$

$$((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow P \qquad (\texttt{simp-10l})$$

1 $(((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow P$ `simp-9l`
2 $((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow P$ `adantr`(1)

Theorem 796 (Vereinfachung einer Elffachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z$

$$((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow Q$$
(`simp-10r`)

1 $(((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \rightarrow Q$ `simp-9r`
2 $((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow Q$ `adantr`(1)

Theorem 797 (Vereinfachung einer Zwölffachkonjunktion auf den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z,\ A$

$$((((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \rightarrow P$$
(`simp-11l`)

1 $((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow P$ `simp-10l`
2 $(((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \rightarrow P$ `adantr`(1)

Theorem 798 (Vereinfachung einer Zwölffachkonjunktion auf den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z,\ A$

$$((((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \rightarrow Q$$
(`simp-11r`)

1 $((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \rightarrow Q$ `simp-10r`
2 $(((((((((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \wedge T) \wedge U) \wedge V) \wedge W) \wedge X) \wedge Y) \wedge Z) \wedge A) \rightarrow Q$ `adantr`(1)

Bemerkung. Ab `simpll` beginnt eine ganze Familie von Vereinfachungsregeln. Inhaltlich sagen sie alle dasselbe: Aus einer Konjunktion darf jeder bereits bekannte Bestandteil wieder herausprojiziert werden. Die späteren Varianten sind vor allem technische Bequemlichkeitssätze.

Theorem 799 (Reductio-ad-absurdum-Deduktion mit Konjunktionsantezedens).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \wedge Q) \rightarrow \neg Q \vdash P \rightarrow \neg Q$$
(`pm2.01da`)

1	1	$(P \wedge Q) \to \neg Q$	A
1	2	$P \to (Q \to \neg Q)$	`ex`(1)
1	3	$P \to \neg Q$	`pm2.01d`(2)

Theorem 800 (Clavius-Deduktion mit Konjunktionsantezedens).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \wedge \neg Q) \to Q \vdash P \to Q \qquad (\texttt{pm2.18da})$$

1	1	$(P \wedge \neg Q) \to Q$	A
1	2	$P \to (\neg Q \to Q)$	`ex`(1)
1	3	$P \to Q$	`pm2.18d`(2)

Bemerkung. `pm2.01da` und `pm2.18da` übertragen die früheren Widerspruchs- und Clavius-Schlüsse in eine konjunktive Antezedensform. Gerade in längeren Deduktionsbeweisen sind diese Fassungen oft deutlich handlicher als die rein implikative Schreibweise.

Theorem 801 (Leite eine Äquivalenz aus zwei Implikationen her).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge R) \to Q) \vdash P \to (Q \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{impbida})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to R)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	`ex`(1)
2	3	$((P \wedge R) \to Q)$	A
2	4	$P \to (R \to Q)$	`ex`(2)
1,2	5	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	`impbid`$(2, 4)$

Bemerkung. `impbida` ist die an die Konjunktionsschreibweise angepasste Variante von `impbid`. Inhaltlich sagt der Satz: Wenn unter der Voraussetzung P sowohl $Q \to R$ als auch $R \to Q$ gilt, dann sind Q und R unter P äquivalent.

Theorem 802 (Elimination eines Antezedens, das beide Seiten einer Äquivalenz impliziert).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge S) \to R),\ (R \to (Q \leftrightarrow S)) \vdash P \to (Q \leftrightarrow S) \qquad (\texttt{pm5.21nd})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A

1	2	$P \to (Q \to R)$	ex(1)
2	3	$(P \wedge S) \to R$	A
2	4	$P \to (S \to R)$	ex(2)
3	5	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	A
3	6	$P \to (R \to (Q \leftrightarrow S))$	a1i(3)
1,2,3	7	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	pm5.21ndd$(2, 4, 6)$

Theorem 803 (Konjunktive Abtrennung).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge (P \to Q)) \to Q) \qquad \text{(pm3.35)}$$

1	$(P \wedge (P \to Q)) \to P$	simpl
2	$(P \wedge (P \to Q)) \to (P \to Q)$	simpr
3	$((P \wedge (P \to Q)) \to Q)$	mpd$(1, 2)$

Theorem 804 (Distribution der Implikation über die Äquivalenz in Deduktionsform).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to (R \leftrightarrow S)) \vdash P \to ((Q \to R) \leftrightarrow (Q \to S)) \qquad \text{(pm5.74da)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to (R \leftrightarrow S)$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	ex(1)
1	3	$P \to ((Q \to R) \leftrightarrow (Q \to S))$	pm5.74d(2)

Theorem 805 (Satz $*4.22$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \to (P \leftrightarrow R)) \qquad \text{(bitr)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \to (P \leftrightarrow Q)$	simpl
2	$((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \to (Q \leftrightarrow R)$	simpr
3	$(((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)) \to (P \leftrightarrow R))$	bitrd$(1, 2)$

Theorem 806 (Transitivgesetz der Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \leftrightarrow Q) \wedge (R \leftrightarrow Q)) \to (P \leftrightarrow R)) \qquad \text{(biantr)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \wedge (R \leftrightarrow Q)) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`simpl`
2	$((P \leftrightarrow Q) \wedge (R \leftrightarrow Q)) \rightarrow (R \leftrightarrow Q)$	`simpr`
3	$(((P \leftrightarrow Q) \wedge (R \leftrightarrow Q)) \rightarrow (P \leftrightarrow R))$	`bitr4d`$(1, 2)$

Theorem 807 (Satz $*4.14$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{pm4.14})$$

1	$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R)))$	`impexp`
2	$((Q \rightarrow R) \leftrightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q))$	`con34b`
3	$P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \leftrightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q))$	`a1i`(2)
4	$((P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow (P \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q)))$	`pm5.74i`(3)
5	$(((P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (P \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q)))$	`impexp`
6	$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q)))$	`bitri`$(1, 4)$
7	$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q))$	`bitr4i`$(6, 5)$

Theorem 808 (Satz $*3.37$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \rightarrow ((P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{pm3.37})$$

1	$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q))$	`pm4.14`
2	$(((P \wedge Q) \rightarrow R) \rightarrow ((P \wedge \neg R) \rightarrow \neg Q))$	`biimpi`(1)

Theorem 809 (Konjunktion von Antezedenzien und Konsequenzen zweier Prämissen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow ((P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S))) \qquad (\texttt{anim12})$$

1	$((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow (P \rightarrow Q)$	`simpl`
2	$((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow (R \rightarrow S)$	`simpr`
3	$(((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow ((P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)))$	`anim12d`$(1, 2)$

Bemerkung. `anim12` ist Leibniz' „praeclarum theorema“: zwei getrennte Implikationen werden zu einer einzigen Implikation auf eine Konjunktion zusammengezogen.

Theorem 810 (Konjunktion impliziert Implikation).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)) \qquad (\texttt{pm3.4})$$

1	$(P \wedge Q) \to Q$	simpr
2	$((P \wedge Q) \to (P \to Q))$	a1d(1)

Theorem 811 (Inferenzform von [Theorem nicht gefunden]).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to (R \leftrightarrow S)) \vdash P \to (Q \to (S \to R)) \qquad \text{(exbiri)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \to (R \leftrightarrow S))$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \leftrightarrow S))$	ex(1)
	3	$((R \leftrightarrow S) \to (S \to R))$	biimpr
1	4	$P \to (Q \to (S \to R))$	syl6(2, 3)

Theorem 812 (Elimination eines Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((\neg P \wedge Q) \to R) \vdash Q \to R \qquad \text{(pm2.61ian)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$Q \to (P \to R)$	expcom(1)
2	3	$(\neg P \wedge Q) \to R$	A
2	4	$Q \to (\neg P \to R)$	expcom(2)
1,2	5	$Q \to R$	pm2.61d(2, 4)

Theorem 813 (Elimination eines Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge \neg Q) \to R) \vdash P \to R \qquad \text{(pm2.61dan)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	ex(1)
2	3	$(P \wedge \neg Q) \to R$	A
2	4	$P \to (\neg Q \to R)$	ex(2)
1,2	5	$P \to R$	pm2.61d(2, 4)

Theorem 814 (Elimination zweier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to S),\ ((P \wedge R) \to S),\ ((P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)) \to S) \vdash P \to S \qquad \text{(pm2.61ddan)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to S$	A
1	2	$P \to (Q \to S)$	ex(1)
2	3	$(P \wedge R) \to S$	A
2	4	$P \to (R \to S)$	ex(2)
3	5	$(P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)) \to S$	A
3	6	$((P \wedge \neg Q) \wedge \neg R) \to S$	anassrs(3)
2	7	$P \to (\neg Q \to (R \to S))$	a1d(5)
2	8	$((P \wedge \neg Q) \wedge R) \to S$	imp31(7)
2,3	9	$(P \wedge \neg Q) \to S$	pm2.61dan(8, 6)
2,3	10	$P \to (\neg Q \to S)$	ex(9)
1,2,3	11	$P \to S$	pm2.61d(2, 10)

Theorem 815 (Elimination zweier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge \neg Q) \to S),\ ((P \wedge \neg R) \to S),\ ((P \wedge (Q \wedge R)) \to S) \vdash P \to S \qquad \text{(pm2.61dda)}$$

1	1	$(P \wedge \neg Q) \to S$	A
1	2	$P \to (\neg Q \to S)$	ex(1)
2	3	$(P \wedge \neg R) \to S$	A
2	4	$P \to (\neg R \to S)$	ex(2)
3	5	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
3	6	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	anassrs(3)
2	7	$P \to (Q \to (\neg R \to S))$	a1d(5)
2	8	$((P \wedge Q) \wedge \neg R) \to S$	imp31(7)
2,3	9	$(P \wedge Q) \to S$	pm2.61dan(6, 8)
2,3	10	$P \to (Q \to S)$	ex(9)
1,2,3	11	$P \to S$	pm2.61d(10, 2)

Theorem 816 (Modus-tollens-Deduktion mit Konjunktionsantezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \neg R,\ ((P \wedge Q) \to R) \vdash P \to \neg Q \qquad \text{(mtand)}$$

1	1	$P \to \neg R$	A
2	2	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	3	$P \to (Q \to R)$	ex(2)
2	4	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	con2d(3)
1,2	5	$P \to \neg Q$	mpd(1, 4)

Theorem 817 (Widerspruchsbeweis als Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge Q) \to \neg R) \vdash P \to \neg Q \qquad (\texttt{pm2.65da})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	$\texttt{ex}(1)$
2	3	$(P \wedge Q) \to \neg R$	A
2	4	$P \to (Q \to \neg R)$	$\texttt{ex}(2)$
1,2	5	$P \to \neg Q$	$\texttt{pm2.65d}(2, 4)$

Theorem 818 (Beweis durch Widerspruch).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge \neg Q) \to R),\ ((P \wedge \neg Q) \to \neg R) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{condan})$$

1	1	$(P \wedge \neg Q) \to R$	A
1	2	$P \to (\neg Q \to R)$	$\texttt{ex}(1)$
2	3	$(P \wedge \neg Q) \to \neg R$	A
2	4	$P \to (\neg Q \to \neg R)$	$\texttt{ex}(2)$
1,2	5	$P \to \neg\neg Q$	$\texttt{pm2.65d}(2, 4)$
1,2	6	$P \to Q$	$\texttt{notnotrd}(5)$

Theorem 819 (Eine Implikation als Äquivalenz zweier anderer Äquivalenzaussagen).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \leftrightarrow ((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R)))) \qquad (\texttt{biadan})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to (P \leftrightarrow R)$	A
2	3	$Q \to (P \to R)$	$\texttt{biimpd}(2)$
1,2	4	$P \to R$	$\texttt{syl}(1, 3)$
	5	$P \to P$	$\texttt{id}$
1,2	6	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jca}(1, 4)$
2	7	$Q \to (R \to P)$	$\texttt{biimprd}(2)$
1,2	8	$(Q \wedge R) \to P$	$\texttt{imp}(7)$
1,2	9	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	$\texttt{impbii}(6, 8)$
	10	$(P \leftrightarrow (Q \wedge R)) \to (Q \to (P \leftrightarrow R))$	$\texttt{baib}$
1	11	$(Q \to (P \leftrightarrow R)) \to (P \leftrightarrow (Q \wedge R))$	$\to I(2, 9)$
1	12	$((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R)))$	$\texttt{impbii}(11, 10)$

	13	$((P \to Q) \to ((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R)))) \to I(1,12)$	

Theorem 820 (Inferenz zu `biadan`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q) \vdash ((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R))) \qquad (\texttt{biadani})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \to ((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R))))$	`biadan`
1	3	$((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R)))$	`ax-mp`$(1,2)$

Theorem 821 (Alternativer Beweis zu `biadani`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q) \vdash ((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R))) \qquad (\texttt{biadaniALT})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$(P \leftrightarrow (Q \wedge R)) \to (Q \to (P \leftrightarrow R))$	`baib`
3	3	$Q \to (P \leftrightarrow R)$	A
3	4	$Q \to (P \to R)$	`biimpd`(3)
1,3	5	$P \to R$	`syl`$(1,4)$
	6	$P \to P$	`id`
1,3	7	$P \to (Q \wedge R)$	`jca`$(1,5)$
3	8	$Q \to (R \to P)$	`biimprd`(3)
1,3	9	$(Q \wedge R) \to P$	`imp`(8)
1,3	10	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	`impbii`$(7,9)$
1	11	$(Q \to (P \leftrightarrow R)) \to (P \leftrightarrow (Q \wedge R))$	$\to I(3,10)$
1	12	$((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R)))$	`impbii`$(11,2)$

Theorem 822 (Füge einer Äquivalenz einen Konjunkt hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q),\ (Q \to (P \leftrightarrow R)) \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge R) \qquad (\texttt{biadanii})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$((Q \to (P \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \wedge R)))$	`biadani`(1)
2	3	$Q \to (P \leftrightarrow R)$	A
1,2	4	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	`mpbi`$(2,3)$

Bemerkung. `biadan`, `biadani` und `biadanii` sind nützliche technische Werkzeuge, um eine bereits bekannte Implikation $P \to Q$ in eine Äquivalenzaussage mit zusätzlicher Konjunktion einzubauen.

Theorem 823 (Deduktion zu `biadani`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge R) \to (Q \leftrightarrow S)) \vdash P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S)) \quad (\texttt{biadanid})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to R)$	A
2	2	$((P \wedge R) \to (Q \leftrightarrow S))$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \to R$	$\texttt{ax-mp}(3, \texttt{ex}(1))$
2,3	5	$R \to (Q \leftrightarrow S)$	$\texttt{ax-mp}(3, \texttt{ex}(2))$
1,2,3	6	$Q \leftrightarrow (R \wedge S)$	$\texttt{biadanii}(4, 5)$
1,2	7	$P \to (Q \leftrightarrow (R \wedge S))$	$\to I(3, 6)$

Theorem 824 (Zwei Aussagen sind äquivalent, wenn beide wahr sind).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge Q) \to (P \leftrightarrow Q)) \quad (\texttt{pm5.1})$$

1	$P \to (Q \to (P \leftrightarrow Q))$	`pm5.1im`
2	$((P \wedge Q) \to (P \leftrightarrow Q))$	$\texttt{imp}(1)$

Theorem 825 (Zwei Aussagen sind äquivalent, wenn beide falsch sind).
Propositions: $P,\ Q$

$$((\neg P \wedge \neg Q) \to (P \leftrightarrow Q)) \quad (\texttt{pm5.21})$$

1	$(\neg P \to (\neg Q \to (P \leftrightarrow Q)))$	`pm5.21im`
2	$((\neg P \wedge \neg Q) \to (P \leftrightarrow Q))$	$\texttt{imp}(1)$

Theorem 826 (Satz $*5.35$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \wedge (P \to R)) \to (P \to (Q \leftrightarrow R))) \quad (\texttt{pm5.35})$$

1	$(((P \to Q) \wedge (P \to R)) \to ((P \to Q) \leftrightarrow (P \to R)))$	`pm5.1`
2	$(((P \to Q) \wedge (P \to R)) \to (P \to (Q \leftrightarrow R)))$	$\texttt{pm5.74rd}(1)$

Theorem 827 (Führe einen Konjunkt als Antezedens des anderen ein).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge (P \rightarrow Q))) \qquad \text{(abai)}$$

1	$(P \wedge Q) \rightarrow P$	simpl
2	$(P \wedge Q) \rightarrow Q$	simpr
3	$(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$	a1d(2)
4	$(P \wedge Q) \rightarrow (P \wedge (P \rightarrow Q))$	jca(1, 3)
5	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow P$	simpl
6	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$	pm3.35
7	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow (P \wedge Q)$	jca(5, 6)
8	$((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge (P \rightarrow Q)))$	impbii(4, 7)

Theorem 828 (Konjunktion mit einer Implikation).
Propositions: P, Q

$$(P \leftrightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))) \qquad \text{(pm4.45im)}$$

1	$P \rightarrow P$	id
2	$P \rightarrow (Q \rightarrow P)$	ax-1
3	$P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$	jca(1, 2)
4	$(P \wedge (Q \rightarrow P)) \rightarrow P$	simpl
5	$(P \leftrightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P)))$	impbii(3, 4)

Theorem 829 (Eine Implikation und ihre Umkehrung sind genau dann äquivalent, wenn die Operanden äquivalent sind).
Propositions: P, Q

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow P))) \qquad \text{(impimprbi)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	biimpi(1)
1	3	$Q \rightarrow P$	biimpri(1)
1	4	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow P)$	2th(2, 3)
	5	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow P))$	$\rightarrow I(1, 4)$
6	6	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow P)$	A
6	7	$(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$	biimpi(6)
	8	$(\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P))$	pm2.521
6	9	$Q \rightarrow P$	pm2.61i(7, 8)

6	10	$(Q \to P) \to (P \to Q)$	biimpri(6)
	11	$(\neg(Q \to P) \to (P \to Q))$	pm2.521
6	12	$P \to Q$	pm2.61i(10, 11)
6	13	$P \leftrightarrow Q$	impbii(12, 9)
	14	$(((P \to Q) \leftrightarrow (Q \to P)) \to (P \leftrightarrow Q))$	$\to I(6, 13)$
	15	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \leftrightarrow (Q \to P)))$	impbii(5, 14)

Theorem 830 (Verschiebe einen Konjunkt in eine Negation hinein bzw. aus ihr heraus).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to \neg(Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to \neg R)) \qquad \text{(nan)}$$

1	$((Q \to \neg R) \leftrightarrow \neg(Q \wedge R))$	imnan
2	$P \to ((Q \to \neg R) \leftrightarrow \neg(Q \wedge R))$	a1i(1)
3	$((P \to (Q \to \neg R)) \leftrightarrow (P \to \neg(Q \wedge R)))$	pm5.74i(2)
4	$(((P \wedge Q) \to \neg R) \leftrightarrow (P \to (Q \to \neg R)))$	impexp
5	$((P \to \neg(Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to \neg R))$	bitr2i(4, 3)

Theorem 831 (Satz $*5.31$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((R \wedge (P \to Q)) \to (P \to (Q \wedge R))) \qquad \text{(pm5.31)}$$

1	$(R \wedge (P \to Q)) \to R$	simpl
2	$(R \wedge (P \to Q)) \to (P \to R)$	a1d(1)
3	$(R \wedge (P \to Q)) \to (P \to Q)$	simpr
4	$((R \wedge (P \to Q)) \to (P \to (Q \wedge R)))$	jcad(3, 2)

Theorem 832 (Variante von pm5.31).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((R \wedge (P \to Q)) \to (P \to (R \wedge Q))) \qquad \text{(pm5.31r)}$$

1	$(R \wedge (P \to Q)) \to R$	simpl
2	$(R \wedge (P \to Q)) \to (P \to R)$	a1d(1)
3	$(R \wedge (P \to Q)) \to (P \to Q)$	simpr
4	$((R \wedge (P \to Q)) \to (P \to (R \wedge Q)))$	jcad(2, 3)

Theorem 833 (Satz $*4.15$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \to \neg R) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \to \neg P)) \qquad \text{(pm4.15)}$$

1	$(((Q \wedge R) \to \neg P) \leftrightarrow ((Q \wedge \neg\neg P) \to \neg R))$	pm4.14
2	$(P \leftrightarrow \neg\neg P)$	notnotb
3	$((Q \wedge \neg\neg P) \leftrightarrow (Q \wedge P))$	anbi2i(2)
4	$(((Q \wedge \neg\neg P) \to \neg R) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \to \neg R))$	imbi1i(3)
5	$(((Q \wedge P) \to \neg R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to \neg R))$	ancomst
6	$(((Q \wedge R) \to \neg P) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \to \neg R))$	bitri(1, 4)
7	$(((Q \wedge R) \to \neg P) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \to \neg R))$	bitri(6, 5)
8	$(((P \wedge Q) \to \neg R) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \to \neg P))$	bicom(7)

Theorem 834 (Satz $*5.36$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge (P \leftrightarrow Q)) \leftrightarrow (Q \wedge (P \leftrightarrow Q))) \qquad \text{(pm5.36)}$$

1	1	$P \wedge (P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	P	simpli(1)
1	3	$P \leftrightarrow Q$	simpri(1)
1	4	Q	mpbi(2, 3)
1	5	$Q \wedge (P \leftrightarrow Q)$	**[Theorem nicht gefunden]**
	6	$(P \wedge (P \leftrightarrow Q)) \to (Q \wedge (P \leftrightarrow Q))$	$\to I(1, 5)$
7	7	$Q \wedge (P \leftrightarrow Q)$	A
7	8	Q	simpli(7)
7	9	$P \leftrightarrow Q$	simpri(7)
7	10	P	mpbird(8, 9)
7	11	$P \wedge (P \leftrightarrow Q)$	**[Theorem nicht gefunden]**
	12	$(Q \wedge (P \leftrightarrow Q)) \to (P \wedge (P \leftrightarrow Q))$	$\to I(7, 11)$
	13	$((P \wedge (P \leftrightarrow Q)) \leftrightarrow (Q \wedge (P \leftrightarrow Q)))$	impbii(6, 12)

Theorem 835 (Eine Konjunktion mit einer negierten Konjunktion).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge \neg(P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)) \qquad \text{(annotanannot)}$$

1	$(P \wedge \neg(P \wedge Q)) \to P$	simpl
2	$(P \wedge \neg(P \wedge Q)) \to \neg(P \wedge Q)$	simpr
3	$(P \wedge \neg(P \wedge Q)) \to (P \to \neg Q)$	sylibr(2, imnan)
4	$(P \wedge \neg(P \wedge Q)) \to \neg Q$	mpd(1, 3)
5	$(P \wedge \neg(P \wedge Q)) \to (P \wedge \neg Q)$	jca(1, 4)
6	$(P \wedge \neg Q) \to P$	simpl
7	$(P \wedge \neg Q) \to \neg Q$	simpr
8	$(P \wedge \neg Q) \to (P \to \neg Q)$	a1d(7)
9	$(P \wedge \neg Q) \to \neg(P \wedge Q)$	sylib(8, imnan)

10	$(P \wedge \neg Q) \to (P \wedge \neg(P \wedge Q))$	jca$(6,9)$
11	$((P \wedge \neg(P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q))$	impbii$(5,10)$

Theorem 836 (Satz $*5.33$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge (Q \to R)) \leftrightarrow (P \wedge ((P \wedge Q) \to R))) \qquad \text{(pm5.33)}$$

1	$(P \wedge (Q \to R)) \to P$	simpl
2	$(P \wedge (Q \to R)) \to (Q \to R)$	simpr
3	$(P \wedge (Q \to R)) \to ((P \wedge Q) \to R)$	impd(2)
4	$(P \wedge (Q \to R)) \to (P \wedge ((P \wedge Q) \to R))$	jca$(1,3)$
5	$(P \wedge ((P \wedge Q) \to R)) \to P$	simpl
6	$(P \wedge ((P \wedge Q) \to R)) \to ((P \wedge Q) \to R)$	simpr
7	$(P \wedge ((P \wedge Q) \to R)) \to (P \to (Q \to R))$	ex(6)
8	$(P \wedge ((P \wedge Q) \to R)) \to (Q \to R)$	mpd$(5,7)$
9	$(P \wedge ((P \wedge Q) \to R)) \to (P \wedge (Q \to R))$	jca$(5,8)$
10	$((P \wedge (Q \to R)) \leftrightarrow (P \wedge ((P \wedge Q) \to R)))$	impbii$(4,9)$

Theorem 837 (Kombination von Syllogismus und Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \to Q),\ (P \to R),\ (P \to S),\ ((Q \wedge (R \wedge S)) \to T) \vdash P \to T \quad \text{(syl12anc)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
2,3	4	$P \to (R \wedge S)$	jca$(2,3)$
4	5	$(Q \wedge (R \wedge S)) \to T$	A
1,2,3,4	6	$P \to T$	syl2anc$(1,4,5)$

Theorem 838 (Kombination von Syllogismus und Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \to Q),\ (P \to R),\ (P \to S),\ (((Q \wedge R) \wedge S) \to T) \vdash P \to T \quad \text{(syl21anc)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A

1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	jca$(1,2)$
4	5	$((Q \wedge R) \wedge S) \to T$	A
1,2,3,4	6	$P \to T$	syl2anc$(4,3,5)$

Theorem 839 (Kombination von Syllogismus und Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \to Q),\ (P \to R),\ (P \to S),\ (P \to T),\ (((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T)) \to U) \vdash P \to U \qquad \text{(syl22anc)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
4	4	$P \to T$	A
1,2	5	$P \to (Q \wedge R)$	jca$(1,2)$
3,4	6	$P \to (S \wedge T)$	jca$(3,4)$
5	7	$(((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T)) \to U)$	A
1,2,3,4,5	8	$P \to U$	syl2anc$(5,6,7)$

Theorem 840 (Elimination einer Hilfshypothese in einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge S) \to R),\ ((P \wedge R) \to (Q \leftrightarrow S)) \vdash P \to (Q \leftrightarrow S) \qquad \text{(bibiad)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \to R)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	ex(1)
2	3	$((P \wedge S) \to R)$	A
2	4	$P \to (S \to R)$	ex(2)
3	5	$((P \wedge R) \to (Q \leftrightarrow S))$	A
3	6	$P \to (R \to (Q \leftrightarrow S))$	ex(3)
1,2,3	7	$P \to (Q \leftrightarrow S)$	pm5.21ndd$(2,4,6)$

Theorem 841 (Vierfache Hypothesenelimination für ein einzelnes virtuelles Hypothesensystem).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \to Q),\ (P \to R),\ (P \to S),\ (P \to T),\ ((((Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to U) \vdash P \to U \qquad \text{(syl1111anc)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
4	4	$P \to T$	A
1,2	5	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jca}(1,2)$
5	6	$P \to ((Q \wedge R) \wedge S)$	$\texttt{jca}(5,3)$
6	7	$((((Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \to U)$	A
1,2,3,4,6	8	$P \to U$	$\texttt{syl2anc}(6,4,7)$

Theorem 842 (Gestapelte Hypothesen implizieren das Ziel).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to (Q \to R)) \vdash ((P \wedge Q) \to R) \qquad (\texttt{syldbl2})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to (Q \to R))$	A
	2	$(P \wedge Q) \to Q$	$\texttt{simpr}$
1	3	$((P \wedge Q) \to R)$	$\texttt{mpd}(2,1)$

Theorem 843 (Eine Eliminationsdeduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P,\ Q,\ R,\ (S \to T),\ ((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \to U) \vdash S \to U \qquad (\texttt{mpsyl4anc})$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
4	4	$S \to T$	A
5	5	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \to U)$	A
1	6	$S \to P$	$\texttt{a1i}(1)$
2	7	$S \to Q$	$\texttt{a1i}(2)$
3	8	$S \to R$	$\texttt{a1i}(3)$
1,2,3,4,5	9	$S \to U$	$\texttt{syl1111anc}(6,7,8,4,5)$

Theorem 844 (Satz 4.87 von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\Big(\big(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \to R))\big) \wedge \big((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (Q \to (P \to R))\big)\Big) \wedge \big((Q \to (P \to R)) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \to R)\big) \qquad (\texttt{pm4.87})$$

1	$(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \to R)))$	impexp
2	$((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (Q \to (P \to R)))$	bi2.04
3	$(((Q \wedge P) \to R) \leftrightarrow (Q \to (P \to R)))$	impexp
4	$((Q \to (P \to R)) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \to R))$	bicom(3)
5	$\Big(\big(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \to R))\big) \wedge \big((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (Q \to (P \to R))\big)\Big)$	jca(1, 2)
6	$\Big(\big(((P \wedge Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \to R))\big) \wedge \big((P \to (Q \to R)) \leftrightarrow (Q \to (P \to R))\big)\Big) \wedge \big((Q \to (P \to R)) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \to R)\big)$	jca(5, 4)

Theorem 845 (Entfernung eines Konjunkts aus einer Seite einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (R \leftrightarrow P)) \qquad \text{(bimsc1)}$$

1	$((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (P \to Q)$	simpl
2	$((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (R \leftrightarrow (Q \wedge P))$	simpr
3	$(((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \wedge R) \to P$	simplbda(2)
4	$((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (R \to P)$	ex(3)
5	$((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (P \to P)$	idd
6	$((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (P \to (Q \wedge P))$	jcad(1, 5)
7	$((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to ((Q \wedge P) \to R)$	biimprd(2)
8	$((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (P \to R)$	syl6(6, 7)
9	$(((P \to Q) \wedge (R \leftrightarrow (Q \wedge P))) \to (R \leftrightarrow P))$	impbid(8, 4)

Theorem 846 (Deduktion, die eine Konjunktion als eingebetteten Antezedens verteilt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to ((Q \wedge R) \to (S \to T)),\ P \to ((Q \wedge R) \to U) \vdash P \to (((Q \wedge U) \to S) \to ((Q \wedge R) \to T)) \qquad \text{(a2and)}$$

1	1 $P \to ((Q \wedge R) \to (S \to T))$	A
2	2 $P \to ((Q \wedge R) \to U)$	A
3	3 P	A
4	4 $((Q \wedge U) \to S)$	A
5	5 $(Q \wedge R)$	A
5	6 Q	simpli(5)
5	7 R	simpri(5)

2,3	8	$(Q \wedge R) \to U$	ax-mp$(3,2)$
2,3,5	9	U	ax-mp$(5,8)$
3,5	10	$Q \wedge U$	**[Theorem nicht gefunden]**$(6,9)$
3,4,5	11	S	ax-mp$(10,4)$
1,3	12	$(Q \wedge R) \to (S \to T)$	ax-mp$(3,1)$
1,3,5	13	$S \to T$	ax-mp$(5,12)$
1,3,4,5	14	T	ax-mp$(11,13)$
1,2,3,4	15	$(Q \wedge R) \to T$	$\to I(5,14)$
1,2,3	16	$((Q \wedge U) \to S) \to ((Q \wedge R) \to T)$	$\to I(4,15)$
1,2	17	$P \to (((Q \wedge U) \to S) \to ((Q \wedge R) \to T))$	$\to I(3,16)$

Theorem 847 (Deduktion, die verschachtelte Implikationen aus Konjunktionen gewinnt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((Q \wedge P) \to (R \to (S \to T))),\ ((Q \wedge (P \wedge S)) \to (T \to U)) \vdash P \to ((Q \to R) \to (Q \to (S \to U)))$$

(animpimp2impd)

1	1	$((Q \wedge P) \to (R \to (S \to T)))$	A
2	2	$((Q \wedge (P \wedge S)) \to (T \to U))$	A
3	3	P	A
4	4	$(Q \to R)$	A
5	5	Q	A
6	6	S	A
4,5	7	R	ax-mp$(5,4)$
3,5	8	$Q \wedge P$	**[Theorem nicht gefunden]**$(5,3)$
1,3,5	9	$R \to (S \to T)$	ax-mp$(8,1)$
1,3,4,5	10	$S \to T$	ax-mp$(7,9)$
1,3,4,5,6	11	T	ax-mp$(6,10)$
3,6	12	$P \wedge S$	**[Theorem nicht gefunden]**$(3,6)$
3,5,6	13	$Q \wedge (P \wedge S)$	**[Theorem nicht gefunden]**$(5,12)$
2,3,5,6	14	$T \to U$	ax-mp$(13,2)$
1,2,3,4,5,6	15	U	ax-mp$(11,14)$
1,2,3,4,5	16	$S \to U$	$\to I(6,15)$
1,2,3,4	17	$Q \to (S \to U)$	$\to I(5,16)$
1,2,3	18	$(Q \to R) \to (Q \to (S \to U))$	$\to I(4,17)$
1,2	19	$P \to ((Q \to R) \to (Q \to (S \to U)))$	$\to I(3,18)$

2.7 Logische Disjunktion

Definition 848 (Disjunktion als Bildungsregel).
Propositions: P, Q

Sind P und Q wohlgeformte Formeln, so ist auch $(P \vee Q)$ eine wohlgeformte Formel. (wo)

Definition 849 (Definition der Disjunktion).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q)) \qquad \text{(df-or)}$$

Bemerkung. df-or ist eine genuin klassische Definition: Die Disjunktion wird vollständig aus Negation und Implikation aufgebaut. Genau deshalb lässt sich der folgende Abschnitt noch ohne Rückgriff auf df-an entwickeln.

Theorem 850 (Satz $*4.64$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \vee Q)) \qquad \text{(pm4.64)}$$

1 $((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q))$ df-or
2 $((\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \vee Q))$ bicomi(1)

Theorem 851 (Satz $*4.66$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q)) \qquad \text{(pm4.66)}$$

1 $((\neg P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q))$ pm4.64

Theorem 852 (Satz $*2.53$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)) \qquad \text{(pm2.53)}$$

1 $((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q))$ df-or
2 $((P \vee Q) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q))$ biimp(1)

Theorem 853 (Satz $*2.54$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (P \vee Q)) \qquad \text{(pm2.54)}$$

1	$((\neg P \to Q) \leftrightarrow (P \vee Q))$	pm4.64
2	$((\neg P \to Q) \to (P \vee Q))$	biimpi(1)

Theorem 854 (Implikation in Form einer Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)) \qquad \text{(imor)}$$

1	$((\neg\neg P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	pm4.64
2	$(P \leftrightarrow \neg\neg P)$	notnotb
3	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg\neg P \to Q))$	imbi2i(2)
4	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	bitri(3, 1)

Theorem 855 (Schließe von einer Implikation auf eine Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to Q) \vdash (\neg P \vee Q) \qquad \text{(imori)}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
1	3	$(\neg P \vee Q)$	mpbi(1, 2)

Theorem 856 (Schließe von einer Disjunktion auf eine Implikation).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg P \vee Q) \vdash (P \to Q) \qquad \text{(imorri)}$$

1	1	$(\neg P \vee Q)$	A
	2	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
1	3	$(P \to Q)$	mpbir(1, 2)

Theorem 857 (Satz $*4.62$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)) \qquad \text{(pm4.62)}$$

1	$((P \to \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q))$	imor

Theorem 858 (Inferenz, die die Antezedenzien zweier Implikationen disjungiert).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q),\ (R \to Q) \vdash ((P \vee R) \to Q) \qquad \text{(jaoi)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to Q$	A
3	3	$(P \vee R)$	A
3	4	$\neg P \to R$	`ori`(3)
2,3	5	$\neg P \to Q$	`syl`$(4, 2)$
1,2,3	6	Q	`pm2.61i`$(1, 5)$
1,2	7	$((P \vee R) \to Q)$	$\to I(3, 6)$

Theorem 859 (Füge im Antezedens einer Implikation einen Disjunkt hinzu).
Propositions: $\phi,\ \psi,\ \chi$

$$(\psi \to (\chi \to \phi)) \vdash ((\phi \vee \psi) \to (\chi \to \phi)) \qquad (\texttt{jao1i})$$

1	1	$(\psi \to (\chi \to \phi))$	A
	2	$(\phi \to (\chi \to \phi))$	`ax-1`
1	3	$((\phi \vee \psi) \to (\chi \to \phi))$	`jaoi`$(2, 1)$

Theorem 860 (Deduktion, die die Antezedenzien zweier Implikationen disjungiert).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \to (Q \to R)),\ (P \to (S \to R)) \vdash P \to ((Q \vee S) \to R) \qquad (\texttt{jaod})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to R)$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \to R$	`ax-mp`$(3, 1)$
2,3	5	$S \to R$	`ax-mp`$(3, 2)$
1,2,3	6	$(Q \vee S) \to R$	`jaoi`$(4, 5)$
1,2	7	$P \to ((Q \vee S) \to R)$	$\to I(3, 6)$

Theorem 861 (Eliminiere eine Disjunktion in einer Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \to (Q \to R)),\ (P \to (S \to R)),\ (P \to (Q \vee S)) \vdash P \to R \qquad (\texttt{mpjaod})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to R)$	A

3	3	$P \to (Q \vee S)$	A
1,2	4	$P \to ((Q \vee S) \to R)$	`jaod`$(1, 2)$
1,2,3	5	$P \to R$	`mpd`$(3, 4)$

Theorem 862 (Schließe von einer Disjunktion auf eine Implikation).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \vee Q) \vdash \neg P \to Q \qquad (\texttt{ori})$$

1	1	$(P \vee Q)$	A
	2	$((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \to Q))$	`df-or`
1	3	$(\neg P \to Q)$	`mpbi`$(1, 2)$

Theorem 863 (Schließe von einer Implikation auf eine Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg P \to Q) \vdash (P \vee Q) \qquad (\texttt{orri})$$

1	1	$(\neg P \to Q)$	A
	2	$((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \to Q))$	`df-or`
1	3	$(P \vee Q)$	`mpbir`$(1, 2)$

Theorem 864 (Deduziere eine Disjunktion aus einer Implikation).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (\neg Q \to R)) \vdash P \to (Q \vee R) \qquad (\texttt{orrd})$$

1	1	$P \to (\neg Q \to R)$	A
	2	$((\neg Q \to R) \to (Q \vee R))$	`pm2.54`
1	3	$P \to (Q \vee R)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 865 (Deduziere eine Implikation aus einer Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \vee R)) \vdash P \to (\neg Q \to R) \qquad (\texttt{ord})$$

1	1	$P \to (Q \vee R)$	A
	2	$((Q \vee R) \to (\neg Q \to R))$	`pm2.53`
1	3	$P \to (\neg Q \to R)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 866 (Inferenz zur Einführung eines rechten Disjunkts).
Propositions: P, Q

$$P \vdash (P \vee Q) \tag{orci}$$

1	1	P	A
1	2	$\neg P \rightarrow Q$	pm2.21i(1)
1	3	$(P \vee Q)$	orri(2)

Theorem 867 (Inferenz zur Einführung eines linken Disjunkts).
Propositions: P, Q

$$P \vdash (Q \vee P) \tag{olci}$$

1	1	P	A
1	2	$\neg Q \rightarrow P$	a1i(1)
1	3	$(Q \vee P)$	orri(2)

Theorem 868 (Einführung eines rechten Disjunkts).
Propositions: P, Q

$$(P \rightarrow (P \vee Q)) \tag{orc}$$

1	1	P	A
1	2	$\neg P \rightarrow Q$	pm2.21i(1)
1	3	$(P \vee Q)$	orri(2)
	4	$(P \rightarrow (P \vee Q))$	$\rightarrow I(1,3)$

Theorem 869 (Einführung eines linken Disjunkts).
Propositions: P, Q

$$(P \rightarrow (Q \vee P)) \tag{olc}$$

1	1	P	A
1	2	$\neg Q \rightarrow P$	a1i(1)
1	3	$(Q \vee P)$	orri(2)
	4	$(P \rightarrow (Q \vee P))$	$\rightarrow I(1,3)$

Theorem 870 (Axiom $*1.4$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)) \tag{pm1.4}$$

1	$(P \to (Q \vee P))$	olc
2	$(Q \to (Q \vee P))$	orc
3	$((P \vee Q) \to (Q \vee P))$	jaoi$(1,2)$

Theorem 871 (Kommutativgesetz der Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee P)) \qquad \text{(orcom)}$$

1	$((P \vee Q) \to (Q \vee P))$	pm1.4
2	$((Q \vee P) \to (P \vee Q))$	pm1.4
3	$((P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee P))$	impbii$(1,2)$

Theorem 872 (Vertauschung der Disjunkte im Konsequens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \vee R)) \vdash P \to (R \vee Q) \qquad \text{(orcomd)}$$

1	1	$P \to (Q \vee R)$	A
	2	$((Q \vee R) \to (R \vee Q))$	pm1.4
1	3	$P \to (R \vee Q)$	syl$(1,2)$

Theorem 873 (Vertauschung der Disjunkte im Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q) \to R) \vdash ((Q \vee P) \to R) \qquad \text{(orcoms)}$$

1	1	$((P \vee Q) \to R)$	A
	2	$((Q \vee P) \to (P \vee Q))$	pm1.4
1	3	$((Q \vee P) \to R)$	syl$(2,1)$

Theorem 874 (Deduktion zur Einführung eines rechten Disjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q) \vdash P \to (Q \vee R) \qquad \text{(orcd)}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$(Q \to (Q \vee R))$	orc
1	3	$P \to (Q \vee R)$	syl$(1,2)$

Theorem 875 (Deduktion zur Einführung eines linken Disjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to Q) \vdash P \to (R \vee Q) \qquad (\texttt{olcd})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$(Q \to (R \vee Q))$	olc
1	3	$P \to (R \vee Q)$	syl$(1, 2)$

Theorem 876 (Deduktion zur Elimination eines Disjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q) \to R) \vdash P \to R \qquad (\texttt{orcs})$$

1	1	$((P \vee Q) \to R)$	A
	2	$(P \to (P \vee Q))$	orc
1	3	$P \to R$	syl$(2, 1)$

Theorem 877 (Deduktion zur Elimination eines Disjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q) \to R) \vdash Q \to R \qquad (\texttt{olcs})$$

1	1	$((P \vee Q) \to R)$	A
	2	$(Q \to (P \vee Q))$	olc
1	3	$Q \to R$	syl$(2, 1)$

Theorem 878 (Hilfssatz für Unit-Propagation in konjunktiver Normalform).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \vee R)),\ (P \to \neg R) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{olcnd})$$

1	1	$P \to (Q \vee R)$	A
2	2	$P \to \neg R$	A
1	3	$P \to (\neg Q \to R)$	ord(1)
1	4	$P \to (\neg R \to Q)$	con4d(3)
1,2	5	$P \to Q$	mpd$(2, 4)$

Theorem 879 (Hilfssatz für Unit-Propagation in konjunktiver Normalform).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \vee R)),\ (P \to \neg Q) \vdash P \to R \qquad (\texttt{orcnd})$$

1	1	$P \to (Q \vee R)$	A
2	2	$P \to \neg Q$	A
1	3	$P \to (\neg Q \to R)$	$\texttt{ord}(1)$
1,2	4	$P \to R$	$\texttt{mpd}(2,3)$

Theorem 880 (Modus-tollens-Deduktion mit Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \to \neg R),\ (P \to \neg S),\ (P \to (Q \to (R \vee S))) \vdash P \to \neg Q \qquad (\texttt{mtord})$$

1	1	$P \to \neg R$	A
2	2	$P \to \neg S$	A
3	3	$P \to (Q \to (R \vee S))$	A
3	4	$(P \wedge Q) \to (R \vee S)$	$\texttt{imp}(3)$
3	5	$(P \wedge Q) \to (\neg R \to S)$	$\texttt{ord}(4)$
3	6	$P \to (Q \to (\neg R \to S))$	$\texttt{ex}(5)$
1	7	$P \to (Q \to \neg R)$	$\texttt{a1d}(1)$
1,3	8	$P \to (Q \to S)$	$\texttt{mpdd}(7,6)$
1,3	9	$P \to (Q \to \neg\neg S)$	$\texttt{notnotd}(8)$
1,2,3	10	$P \to \neg Q$	$\texttt{mt2d}(2,9)$

Theorem 881 (Schließe auf eine negierte Disjunktion aus negierten Prämissen).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P,\ \neg Q \vdash \neg(P \vee Q) \qquad (\texttt{pm3.2ni})$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	$\neg Q$	A
	3	$((P \vee Q) \to (\neg P \to Q))$	$\texttt{pm2.53}$
1	4	$(P \vee Q) \to Q$	$\texttt{mpi}(1,3)$
2	5	$(P \vee Q) \to \neg Q$	$\texttt{a1i}(2)$
1,2	6	$\neg(P \vee Q)$	$\texttt{pm2.65i}(4,5)$

Theorem 882 (Satz $*2.45$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \vee Q) \to \neg P) \tag{pm2.45}$$

1	$(P \to (P \vee Q))$	`orc`
2	$(\neg(P \vee Q) \to \neg P)$	`con3i`(1)

Theorem 883 (Satz $*2.46$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \vee Q) \to \neg Q) \tag{pm2.46}$$

1	$(Q \to (P \vee Q))$	`olc`
2	$(\neg(P \vee Q) \to \neg Q)$	`con3i`(1)

Theorem 884 (Satz $*2.47$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \vee Q) \to (\neg P \vee Q)) \tag{pm2.47}$$

1	$(\neg(P \vee Q) \to \neg P)$	`pm2.45`
2	$(\neg(P \vee Q) \to (\neg P \vee Q))$	`orcd`(1)

Theorem 885 (Satz $*2.48$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \vee Q) \to (P \vee \neg Q)) \tag{pm2.48}$$

1	$(\neg(P \vee Q) \to \neg Q)$	`pm2.46`
2	$(\neg(P \vee Q) \to (P \vee \neg Q))$	`olcd`(1)

Theorem 886 (Satz $*2.49$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \vee Q) \to (\neg P \vee \neg Q)) \tag{pm2.49}$$

1	$(\neg(P \vee Q) \to \neg Q)$	`pm2.46`
2	$(\neg(P \vee Q) \to (\neg P \vee \neg Q))$	`olcd`(1)

Theorem 887 (Sind weder von zwei Aussagen wahr, so sind sie äquivalent).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \vee Q) \to (P \leftrightarrow Q)) \qquad (\texttt{norbi})$$

1	$(\neg(P \vee Q) \to \neg P)$	`pm2.45`
2	$(\neg(P \vee Q) \to \neg Q)$	`pm2.46`
3	$(\neg(P \vee Q) \to (P \leftrightarrow Q))$	`2falsed`$(1, 2)$

Theorem 888 (Sind zwei Aussagen nicht äquivalent, so ist mindestens eine von beiden wahr).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \leftrightarrow Q) \to (P \vee Q)) \qquad (\texttt{nbior})$$

1	$(\neg(P \vee Q) \to (P \leftrightarrow Q))$	`norbi`
2	$((P \leftrightarrow Q) \to \neg\neg(P \leftrightarrow Q))$	`notnot`
3	$(\neg(P \vee Q) \to \neg\neg(P \leftrightarrow Q))$	`syl`$(1, 2)$
4	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \to (P \vee Q))$	`con4i`(3)

Theorem 889 (Elimination einer Disjunktion durch Verneinung eines Disjunkts).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to ((P \vee Q) \to Q)) \qquad (\texttt{orel1})$$

1	$((P \vee Q) \to (\neg P \to Q))$	`pm2.53`
2	$(\neg P \to ((P \vee Q) \to Q))$	`com12`(1)

Theorem 890 (Satz $*2.25$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(P \vee ((P \vee Q) \to Q)) \qquad (\texttt{pm2.25})$$

1	$(\neg P \to ((P \vee Q) \to Q))$	`orel1`
2	$(P \vee ((P \vee Q) \to Q))$	`orri`(1)

Theorem 891 (Elimination einer Disjunktion durch Verneinung eines Disjunkts).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to ((Q \vee P) \to Q)) \qquad (\texttt{orel2})$$

1	$(\neg P \to ((P \vee Q) \to Q))$	`orel1`
2	$((Q \vee P) \to (P \vee Q))$	`pm1.4`
3	$(\neg P \to ((Q \vee P) \to Q))$	`syl5`$(2, 1)$

Theorem 892 (Leichte Verallgemeinerung von Satz $*2.67$).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee R) \to Q) \to (P \to Q)) \qquad (\texttt{pm2.67-2})$$

1	1	$((P \vee R) \to Q)$	A
	2	$(P \to (P \vee R))$	`orc`
1	3	$P \to Q$	`syl`$(2, 1)$
	4	$(((P \vee R) \to Q) \to (P \to Q))$	$\to I(1, 3)$

Theorem 893 (Satz $*2.67$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \vee Q) \to Q) \to (P \to Q)) \qquad (\texttt{pm2.67})$$

1	$(((P \vee Q) \to Q) \to (P \to Q))$	`pm2.67-2`

Theorem 894 (Curry-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \vee (P \to Q)) \qquad (\texttt{curryax})$$

	1	$(P \to (P \vee (P \to Q)))$	`orc`
2	2	$\neg P$	A
2	3	$(P \to Q)$	`pm2.21i`(2)
2	4	$(P \vee (P \to Q))$	`olci`(3)
	5	$(\neg P \to (P \vee (P \to Q)))$	$\to I(2, 4)$
	6	$((P \vee \neg P) \to (P \vee (P \to Q)))$	`jaoi`$(1, 5)$
	7	$(P \vee \neg P)$	`exmid`
	8	$(P \vee (P \to Q))$	`ax-mp`$(7, 6)$

Theorem 895 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten).
Propositions: P

$$(P \vee \neg P) \qquad (\texttt{exmid})$$

1	$(\neg P \to \neg P)$	`id`
2	$(P \vee \neg P)$	`orri`(1)

Bemerkung. `exmid` ist der klassische Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Zusammen mit `notnotr` markiert er besonders deutlich den Unterschied zwischen klassischer und intuitionistischer Logik.

Theorem 896 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten im Kontext).
Propositions: P, Q

$$(P \to (Q \vee \neg Q)) \qquad (\texttt{exmidd})$$

1	$(Q \vee \neg Q)$	`exmid`
2	$(P \to (Q \vee \neg Q))$	`a1i`(1)

Theorem 897 (Satz $*2.1$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P

$$(\neg P \vee P) \qquad (\texttt{pm2.1})$$

1	$(P \vee \neg P)$	`exmid`
2	$(\neg P \vee P)$	`orcom`(1)

Theorem 898 (Satz $*2.13$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P

$$(P \vee \neg\neg\neg P) \qquad (\texttt{pm2.13})$$

1	$(\neg P \to \neg\neg\neg P)$	`notnot`
2	$(P \vee \neg\neg\neg P)$	`orri`(1)

Theorem 899 (Satz $*2.621$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \to Q) \to ((P \vee Q) \to Q)) \qquad (\texttt{pm2.621})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$Q \to Q$	`id`
1	3	$((P \vee Q) \to Q)$	`jaoi`$(1, 2)$
	4	$((P \to Q) \to ((P \vee Q) \to Q))$	$\to I(1, 3)$

Theorem 900 (Satz $*2.62$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \to ((P \to Q) \to Q)) \qquad (\texttt{pm2.62})$$

$$\begin{array}{rll} 1 & ((P \to Q) \to ((P \vee Q) \to Q)) & \texttt{pm2.621} \\ 2 & ((P \vee Q) \to ((P \to Q) \to Q)) & \texttt{com12}(1) \end{array}$$

Theorem 901 (Theorem *2.68 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(((P \to Q) \to Q) \to (P \vee Q)) \qquad (\texttt{pm2.68})$$

$$\begin{array}{rll} 1 & (((P \to Q) \to Q) \to (\neg P \to Q)) & \texttt{jarl} \\ 2 & (((P \to Q) \to Q) \to (P \vee Q)) & \texttt{orrd}(1) \end{array}$$

Theorem 902 (Logical „or“ expressed in terms of implication only).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \to Q)) \qquad (\texttt{dfor2})$$

$$\begin{array}{rll} 1 & (P \vee Q) \to ((P \to Q) \to Q) & \texttt{pm2.62} \\ 2 & ((P \to Q) \to Q) \to (P \vee Q) & \texttt{pm2.68} \\ 3 & ((P \vee Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \to Q)) & \texttt{impbii}(1,2) \end{array}$$

Bemerkung. `dfor2` ist für reine Implikationsbeweise besonders nützlich: Disjunktionen können damit vollständig durch $\to$ beschrieben werden.

Theorem 903 (Theorem *2.07 of Whitehead-Russell).
Propositions: P

$$(P \to (P \vee P)) \qquad (\texttt{pm2.07})$$

$$1 \quad P \to (P \vee P) \quad \texttt{olc}$$

Theorem 904 (Axiom *1.2 of Whitehead-Russell).
Propositions: P

$$((P \vee P) \to P) \qquad (\texttt{pm1.2})$$

1	$P \to P$	id
2	$((P \vee P) \to P)$	jaoi$(1, 1)$

Theorem 905 (Idempotent law for disjunction).
Propositions: P

$$((P \vee P) \leftrightarrow P) \tag{oridm}$$

1	$((P \vee P) \to P)$	pm1.2
2	$P \to (P \vee P)$	pm2.07
3	$((P \vee P) \leftrightarrow P)$	impbii$(1, 2)$

Theorem 906 (Theorem *4.25 of Whitehead-Russell).
Propositions: P

$$(P \leftrightarrow (P \vee P)) \tag{pm4.25}$$

1	$((P \vee P) \leftrightarrow P)$	oridm
2	$(P \leftrightarrow (P \vee P))$	bicomi(1)

Theorem 907 (Theorem *2.4 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \vee (P \vee Q)) \to (P \vee Q)) \tag{pm2.4}$$

1	$P \to (P \vee Q)$	orc
2	$(P \vee Q) \to (P \vee Q)$	id
3	$((P \vee (P \vee Q)) \to (P \vee Q))$	jaoi$(1, 2)$

Theorem 908 (Theorem *2.41 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((Q \vee (P \vee Q)) \to (P \vee Q)) \tag{pm2.41}$$

1	$Q \to (P \vee Q)$	olc
2	$(P \vee Q) \to (P \vee Q)$	id
3	$((Q \vee (P \vee Q)) \to (P \vee Q))$	jaoi$(1, 2)$

Theorem 909 (Disjoin antecedents and consequents of two premises).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ R \to S \vdash (P \vee R) \to (Q \vee S) \tag{orim12i}$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$P \to (Q \vee S)$	`orcd`(1)
2	3	$R \to S$	A
2	4	$R \to (Q \vee S)$	`olcd`(3)
1,2	5	$(P \vee R) \to (Q \vee S)$	`jaoi`$(2, 4)$

Theorem 910 (Introduce disjunct to both sides of an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (P \vee R) \to (Q \vee R) \qquad (\texttt{orim1i})$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$R \to R$	`id`
1	3	$(P \vee R) \to (Q \vee R)$	`orim12i`$(1, 2)$

Theorem 911 (Introduce disjunct to both sides of an implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q \vdash (R \vee P) \to (R \vee Q) \qquad (\texttt{orim2i})$$

	1	$R \to R$	`id`
1	2	$P \to Q$	A
1	3	$(R \vee P) \to (R \vee Q)$	`orim12i`$(1, 2)$

Theorem 912 (Alternate proof of orim12d which does not depend on df-an).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to T) \vdash \qquad (\texttt{orim12dALT})$$
$$P \to ((Q \vee S) \to (R \vee T))$$

	1	$(Q \vee S) \to (\neg Q \to S)$	`pm2.53`
1	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$P \to (\neg R \to \neg Q)$	`con3d`(2)
2	4	$P \to (S \to T)$	A
1,2	5	$P \to ((\neg Q \to S) \to (\neg R \to T))$	`imim12d`$(3, 4)$
	6	$(\neg R \to T) \to (R \vee T)$	`pm2.54`
1,2	7	$P \to ((Q \vee S) \to (R \vee T))$	`syl56`$(1, 5, 6)$

Bemerkung. `orim12dALT` ist vor allem konzeptionell interessant: der Satz zeigt, dass `orim12d` auch ohne Rückgriff auf die Definitionsgleichung der Konjunktion bewiesen werden kann. Genau das illustriert die Konservativität bloßer Definitionen.

Theorem 913 (Inference adding a left disjunct to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \vee P) \leftrightarrow (R \vee Q) \qquad (\texttt{orbi2i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	biimpi(1)
1	3	$(R \vee P) \rightarrow (R \vee Q)$	orim2i(2)
1	4	$Q \rightarrow P$	biimpri(1)
1	5	$(R \vee Q) \rightarrow (R \vee P)$	orim2i(4)
1	6	$(R \vee P) \leftrightarrow (R \vee Q)$	impbii(3, 5)

Theorem 914 (Inference adding a right disjunct to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R) \qquad (\texttt{orbi1i})$$

	1	$(P \vee R) \leftrightarrow (R \vee P)$	orcom
1	2	$P \leftrightarrow Q$	A
1	3	$(R \vee P) \leftrightarrow (R \vee Q)$	orbi2i(2)
	4	$(R \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee R)$	orcom
1	5	$(P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R)$	3bitri(1, 3, 4)

Theorem 915 (Infer the disjunction of two equivalences).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash (P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee S) \qquad (\texttt{orbi12i})$$

2	1	$R \leftrightarrow S$	A
1	2	$(P \vee R) \leftrightarrow (P \vee S)$	orbi2i(2)
1	3	$P \leftrightarrow Q$	A
1	4	$(P \vee S) \leftrightarrow (Q \vee S)$	orbi1i(3)
1,2	5	$(P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee S)$	bitri(2, 4)

Theorem 916 (Deduction adding a left disjunct to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow ((S \vee Q) \leftrightarrow (S \vee R)) \qquad (\texttt{orbi2d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to ((\neg S \to Q) \leftrightarrow (\neg S \to R))$	`imbi2d`(1)
	3	$(S \vee Q) \leftrightarrow (\neg S \to Q)$	`df-or`
	4	$(S \vee R) \leftrightarrow (\neg S \to R)$	`df-or`
1	5	$P \to ((S \vee Q) \leftrightarrow (S \vee R))$	`3bitr4g`$(2, 3, 4)$

Theorem 917 (Deduction adding a right disjunct to both sides of a logical equivalence).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((Q \vee S) \leftrightarrow (R \vee S)) \qquad (\texttt{orbi1d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to ((S \vee Q) \leftrightarrow (S \vee R))$	`orbi2d`(1)
	3	$(Q \vee S) \leftrightarrow (S \vee Q)$	`orcom`
	4	$(R \vee S) \leftrightarrow (S \vee R)$	`orcom`
1	5	$P \to ((Q \vee S) \leftrightarrow (R \vee S))$	`3bitr4g`$(2, 3, 4)$

Theorem 918 (Theorem *4.37 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \to ((P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R))) \qquad (\texttt{orbi1})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \to (P \leftrightarrow Q))$	`id`
2	$((P \leftrightarrow Q) \to ((P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R)))$	`orbi1d`(1)

Theorem 919 (Deduction joining two equivalences to form equivalence of disjunctions).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash \qquad (\texttt{orbi12d})$$
$$P \to ((Q \vee S) \leftrightarrow (R \vee T))$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	2	$P \to ((Q \vee S) \leftrightarrow (R \vee S))$	`orbi1d`(1)
2	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
2	4	$P \to ((R \vee S) \leftrightarrow (R \vee T))$	`orbi2d`(3)
1,2	5	$P \to ((Q \vee S) \leftrightarrow (R \vee T))$	`bitrd`$(2, 4)$

Theorem 920 (Axiom *1.5 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \vee R)) \to (Q \vee (P \vee R))) \qquad (\texttt{pm1.5})$$

1	$P \to (P \vee R)$	`orc`
2	$P \to (Q \vee (P \vee R))$	`olcd`(1)
3	$R \to (P \vee R)$	`olc`
4	$(Q \vee R) \to (Q \vee (P \vee R))$	`orim2i`(3)
5	$((P \vee (Q \vee R)) \to (Q \vee (P \vee R)))$	`jaoi`(2, 4)

Theorem 921 (Swap two disjuncts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (Q \vee (P \vee R))) \qquad (\texttt{or12})$$

1	$((P \vee (Q \vee R)) \to (Q \vee (P \vee R)))$	`pm1.5`
2	$((Q \vee (P \vee R)) \to (P \vee (Q \vee R)))$	`pm1.5`
3	$((P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (Q \vee (P \vee R)))$	`impbii`(1, 2)

Theorem 922 (Associative law for disjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R))) \qquad (\texttt{orass})$$

1	$((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow (R \vee (P \vee Q))$	`orcom`
2	$(R \vee (P \vee Q)) \leftrightarrow (P \vee (R \vee Q))$	`or12`
3	$(R \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee R)$	`orcom`
4	$(P \vee (R \vee Q)) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R))$	`orbi2i`(3)
5	$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`3bitri`(1, 2, 4)

Bemerkung. Mit `orass` ist die Disjunktion nun bis auf Äquivalenz assoziativ. Dieser Satz wird in den nächsten Umordnungs- und Distributionssätzen ständig benutzt.

Theorem 923 (Theorem *2.31 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \vee R)) \to ((P \vee Q) \vee R)) \qquad (\texttt{pm2.31})$$

1	$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`orass`
2	$((P \vee (Q \vee R)) \to ((P \vee Q) \vee R))$	`biimpri`(1)

Theorem 924 (Theorem *2.32 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee Q) \vee R) \to (P \vee (Q \vee R))) \qquad (\texttt{pm2.32})$$

1	$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	orass
2	$(((P \vee Q) \vee R) \rightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	biimpi(1)

Theorem 925 (Theorem *2.3 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \vee R)) \rightarrow (P \vee (R \vee Q))) \qquad \text{(pm2.3)}$$

1	$((Q \vee R) \rightarrow (R \vee Q))$	pm1.4
2	$((P \vee (Q \vee R)) \rightarrow (P \vee (R \vee Q)))$	orim2i(1)

Theorem 926 (A rearrangement of disjuncts).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee Q)) \qquad \text{(or32)}$$

1	$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	orass
2	$(P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (Q \vee (P \vee R))$	or12
3	$(Q \vee (P \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee Q)$	orcom
4	$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee Q))$	3bitri(1, 2, 3)

Theorem 927 (Rearrangement of 4 disjuncts).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (Q \vee S))) \qquad \text{(or4)}$$

1	$(Q \vee (R \vee S)) \leftrightarrow (R \vee (Q \vee S))$	or12
2	$(P \vee (Q \vee (R \vee S))) \leftrightarrow (P \vee (R \vee (Q \vee S)))$	orbi2i(1)
3	$(((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee (R \vee S))))$	orass
4	$(((P \vee R) \vee (Q \vee S)) \leftrightarrow (P \vee (R \vee (Q \vee S))))$	orass
5	$(((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (Q \vee S)))$	3bitr4i(2, 3, 4)

Theorem 928 (Rearrangement of 4 disjuncts).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (S \vee Q))) \qquad \text{(or42)}$$

1	$(((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (Q \vee S)))$	or4
2	$(Q \vee S) \leftrightarrow (S \vee Q)$	orcom
3	$(((P \vee R) \vee (Q \vee S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (S \vee Q)))$	orbi2i(2)
4	$(((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (S \vee Q)))$	bitri(1, 3)

Theorem 929 (Distribution of disjunction over disjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee (P \vee R))) \qquad (\texttt{orordi})$$

1	$((P \vee P) \leftrightarrow P)$	`oridm`
2	$(((P \vee P) \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`orbi1i`(1)
3	$(((P \vee P) \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee (P \vee R)))$	`or4`
4	$((P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee (P \vee R)))$	`bitr3i`$(2, 3)$

Theorem 930 (Distribution of disjunction over disjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (Q \vee R))) \qquad (\texttt{orordir})$$

1	$((R \vee R) \leftrightarrow R)$	`oridm`
2	$(((P \vee Q) \vee (R \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R))$	`orbi2i`(1)
3	$(((P \vee Q) \vee (R \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (Q \vee R)))$	`or4`
4	$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee (Q \vee R)))$	`bitr3i`$(2, 3)$

Theorem 931 (Disjunction distributes over implication).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \to (P \vee R))) \qquad (\texttt{orimdi})$$

1	$((\neg P \to (Q \to R)) \leftrightarrow ((\neg P \to Q) \to (\neg P \to R)))$	`imdi`
2	$((P \vee (Q \to R)) \leftrightarrow (\neg P \to (Q \to R)))$	`df-or`
3	$((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \to Q))$	`df-or`
4	$((P \vee R) \leftrightarrow (\neg P \to R))$	`df-or`
5	$(((P \vee Q) \to (P \vee R)) \leftrightarrow ((\neg P \to Q) \to (\neg P \to R)))$	`imbi12i`$(3, 4)$
6	$((P \vee (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$	`3bitr4i`$(1, 2, 5)$

Bemerkung. `orimdi` und `pm4.78` sind die beiden komplementären Verteilungssätze zwischen Disjunktion und Implikation.

Theorem 932 (Theorem *2.76 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \to R)) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))) \qquad (\texttt{pm2.76})$$

1	$((P \vee (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$	orimdi
2	$((P \vee (Q \to R)) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$	biimpi(1)

Theorem 933 (Theorem *2.85 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee Q) \to (P \vee R)) \to (P \vee (Q \to R))) \qquad \text{(pm2.85)}$$

1	$((P \vee (Q \to R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$	orimdi
2	$(((P \vee Q) \to (P \vee R)) \to (P \vee (Q \to R)))$	biimpri(1)

Theorem 934 (Theorem *2.75 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q) \to ((P \vee (Q \to R)) \to (P \vee R))) \qquad \text{(pm2.75)}$$

1	$((P \vee (Q \to R)) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$	pm2.76
2	$((P \vee Q) \to ((P \vee (Q \to R)) \to (P \vee R)))$	com12(1)

Theorem 935 (Implication distributes over disjunction).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \vee (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \vee R))) \qquad \text{(pm4.78)}$$

1	$((\neg P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R)))$	orordi
2	$((P \to (Q \vee R)) \leftrightarrow (\neg P \vee (Q \vee R)))$	imor
3	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
4	$((P \to R) \leftrightarrow (\neg P \vee R))$	imor
5	$(((P \to Q) \vee (P \to R)) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R)))$	orbi12i(3, 4)
6	$(((P \to Q) \vee (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \vee R)))$	3bitr4ri(1, 2, 5)

Theorem 936 (A disjunction with a true formula is equivalent to that true formula).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (P \leftrightarrow (P \vee Q))) \qquad \text{(biort)}$$

1	$P \to P$	id
2	$P \to (P \vee Q)$	orc
3	$P \to (P \leftrightarrow (P \vee Q))$	2thd(1, 2)

Theorem 937 (A wff is equivalent to its disjunction with falsehood).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \to (Q \leftrightarrow (P \vee Q))) \qquad (\texttt{biorf})$$

1		$Q \to (P \vee Q)$	`olc`
2		$\neg P \to ((P \vee Q) \to Q)$	`orel1`
3		$\neg P \to (Q \leftrightarrow (P \vee Q))$	`impbid2`$(1, 2)$

Theorem 938 (A wff is equivalent to its negated disjunction with falsehood).
Propositions: P, Q

$$(P \to (Q \leftrightarrow (\neg P \vee Q))) \qquad (\texttt{biortn})$$

1		$P \to \neg\neg P$	`notnot`
2		$\neg\neg P \to (Q \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	`biorf`
3		$P \to (Q \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 939 (A wff is equivalent to its disjunction with falsehood).
Propositions: P, Q

$$\neg P \vdash Q \leftrightarrow (P \vee Q) \qquad (\texttt{biorfi})$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$(\neg P \to (Q \leftrightarrow (P \vee Q)))$	`biorf`
1	3	$Q \leftrightarrow (P \vee Q)$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 940 (A wff is equivalent to its disjunction with falsehood).
Propositions: P, Q

$$\neg P \vdash Q \leftrightarrow (Q \vee P) \qquad (\texttt{biorfri})$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$Q \leftrightarrow (P \vee Q)$	`biorfi`(1)
	3	$(P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee P)$	`orcom`
1	4	$Q \leftrightarrow (Q \vee P)$	`bitri`$(2, 3)$

Theorem 941 (Obsolete version of biorfri).
Propositions: P, Q

$$\neg P \vdash Q \leftrightarrow (Q \vee P) \qquad (\texttt{biorfriOLD})$$

	1	$Q \to (Q \vee P)$	`orc`
1	2	$\neg P$	A
	3	$(Q \vee P) \to (\neg Q \to P)$	`pm2.53`
1	4	$(Q \vee P) \to Q$	`mt3i`$(2, 3)$
1	5	$Q \leftrightarrow (Q \vee P)$	`impbii`$(1, 4)$

Bemerkung. `biorfriOLD` ist in Metamath inzwischen als veraltete Variante markiert; für neue Verwendungen ist `biorfri` die passendere Referenz.

Theorem 942 (Theorem *2.26 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg P \vee ((P \to Q) \to Q)) \tag{pm2.26}$$

	1	$P \to ((P \to Q) \to Q)$	`pm2.27`
	2	$(\neg P \vee ((P \to Q) \to Q))$	`imori`(1)

Theorem 943 (Theorem *2.63 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \to ((\neg P \vee Q) \to Q)) \tag{pm2.63}$$

	1	$(P \vee Q) \to (\neg P \to Q)$	`pm2.53`
	2	$(P \vee Q) \to (Q \to Q)$	`idd`
	3	$(P \vee Q) \to ((\neg P \vee Q) \to Q)$	`jaod`$(1, 2)$

Theorem 944 (Theorem *2.64 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \to ((P \vee \neg Q) \to P)) \tag{pm2.64}$$

	1	$\neg Q \to ((P \vee Q) \to P)$	`orel2`
	2	$(P \vee \neg Q) \to ((P \vee Q) \to P)$	`jao1i`(1)
	3	$((P \vee Q) \to ((P \vee \neg Q) \to P))$	`com12`(2)

Theorem 945 (Theorem *2.42 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \vee (P \to Q)) \to (P \to Q)) \tag{pm2.42}$$

1	$(\neg P \to (P \to Q))$	pm2.21
2	$((P \to Q) \to (P \to Q))$	id
3	$((\neg P \vee (P \to Q)) \to (P \to Q))$	jaoi$(1, 2)$

Theorem 946 (A general instance of Theorem *5.11 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \vee (\neg P \to R)) \qquad \text{(pm5.11g)}$$

1	$\neg(P \to Q) \to (\neg P \to R)$	pm2.5g
2	$((P \to Q) \vee (\neg P \to R))$	orri(1)

Theorem 947 (Theorem *5.11 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \vee (\neg P \to Q)) \qquad \text{(pm5.11)}$$

1	$((P \to Q) \vee (\neg P \to Q))$	pm5.11g

Theorem 948 (Theorem *5.12 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \vee (P \to \neg Q)) \qquad \text{(pm5.12)}$$

1	$\neg(P \to Q) \to (P \to \neg Q)$	pm2.51
2	$((P \to Q) \vee (P \to \neg Q))$	orri(1)

Theorem 949 (Theorem *5.14 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \vee (Q \to R)) \qquad \text{(pm5.14)}$$

1	$\neg(P \to Q) \to (Q \to R)$	pm2.521g
2	$((P \to Q) \vee (Q \to R))$	orri(1)

Theorem 950 (Theorem *5.13 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \vee (Q \to P)) \qquad \text{(pm5.13)}$$

1	$((P \to Q) \vee (Q \to P))$	pm5.14

Theorem 951 (Theorem *5.55 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \vee Q) \leftrightarrow P) \vee ((P \vee Q) \leftrightarrow Q)) \qquad \text{(pm5.55)}$$

1	$P \to (P \leftrightarrow (P \vee Q))$	biort
2	$P \to ((P \vee Q) \leftrightarrow P)$	bicomd(1)
3	$\neg P \to (Q \leftrightarrow (P \vee Q))$	biorf
4	$\neg P \to ((P \vee Q) \leftrightarrow Q)$	bicomd(3)
5	$\neg((P \vee Q) \leftrightarrow P) \to ((P \vee Q) \leftrightarrow Q)$	nsyl5(2, 4)
6	$(((P \vee Q) \leftrightarrow P) \vee ((P \vee Q) \leftrightarrow Q))$	orri(5)

Theorem 952 (Implication in terms of biconditional and disjunction).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \vee Q))) \qquad \text{(pm4.72)}$$

1	$Q \to (P \vee Q)$	olc
2	$(P \to Q) \to ((P \vee Q) \to Q)$	pm2.621
3	$((P \to Q) \to (Q \leftrightarrow (P \vee Q)))$	impbid2(1, 2)
4	$P \to (P \vee Q)$	orc
5	$(Q \leftrightarrow (P \vee Q)) \to ((P \vee Q) \to Q)$	biimpr
6	$(Q \leftrightarrow (P \vee Q)) \to (P \to Q)$	syl5(4, 5)
7	$((P \to Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \vee Q)))$	impbii(3, 6)

Theorem 953 (Simplify an implication between implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((Q \to R) \to (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \vee R))) \qquad \text{(imimorb)}$$

1	$(((Q \to R) \to (P \to R)) \leftrightarrow (P \to ((Q \to R) \to R)))$	bi2.04
2	$((Q \vee R) \leftrightarrow ((Q \to R) \to R))$	dfor2
3	$((P \to (Q \vee R)) \leftrightarrow (P \to ((Q \to R) \to R)))$	imbi2i(2)
4	$(((Q \to R) \to (P \to R)) \leftrightarrow (P \to (Q \vee R)))$	bitr4i(1, 3)

Theorem 954 (Absorption of disjunction into equivalence).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \vee Q) \to (P \leftrightarrow Q)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)) \qquad \text{(oibabs)}$$

1	$\neg(P \vee Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`norbi`
2	$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`id`
3	$(((P \vee Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)) \rightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`ja`$(1, 2)$
4	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)))$	`ax-1`
5	$(((P \vee Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`impbii`$(3, 4)$

Theorem 955 (Disjunction distributes over the biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee R))) \qquad (\texttt{orbidi})$$

1	$((\neg P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow R)))$	`pm5.74`
2	$((P \vee (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	`df-or`
3	$((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q))$	`df-or`
4	$((P \vee R) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow R))$	`df-or`
5	$(((P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee R)) \leftrightarrow ((\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow R)))$	`bibi12i`$(3, 4)$
6	$((P \vee (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee R)))$	`3bitr4i`$(1, 2, 5)$

Theorem 956 (Disjunction distributes over the biconditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow (R \vee (P \leftrightarrow Q))) \qquad (\texttt{pm5.7})$$

1	$(R \vee (P \leftrightarrow Q)) \leftrightarrow ((R \vee P) \leftrightarrow (R \vee Q))$	`orbidi`
2	$(R \vee P) \leftrightarrow (P \vee R)$	`orcom`
3	$(R \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee R)$	`orcom`
4	$(((R \vee P) \leftrightarrow (R \vee Q)) \leftrightarrow ((P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R)))$	`bibi12i`$(2, 3)$
5	$(((P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow (R \vee (P \leftrightarrow Q)))$	`bitr2i`$(1, 4)$

2.8 Gemischte Junktoren

Theorem 957 (Inference conjoining and disjoining the antecedents of two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R),\ S \rightarrow (T \rightarrow R) \vdash (P \wedge S) \rightarrow ((Q \vee T) \rightarrow R) \qquad (\texttt{jaao})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	A
1	2	$(P \wedge S) \rightarrow (Q \rightarrow R)$	`adantr`(1)

2	3	$S \to (T \to R)$	A
2	4	$(P \wedge S) \to (T \to R)$	adantl(3)
1,2	5	$(P \wedge S) \to ((Q \vee T) \to R)$	jaod(2, 4)

Theorem 958 (Inference disjoining and conjoining the antecedents of two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (T \to R) \vdash (P \vee S) \to ((Q \wedge T) \to R) \qquad \text{(jaoa)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$P \to ((Q \wedge T) \to R)$	adantrd(1)
2	3	$S \to (T \to R)$	A
2	4	$S \to ((Q \wedge T) \to R)$	adantld(3)
1,2	5	$(P \vee S) \to ((Q \wedge T) \to R)$	jaoi(2, 4)

Theorem 959 (Inference disjoining the antecedents of two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((S \wedge Q) \to R) \vdash ((P \vee S) \wedge Q) \to R \qquad \text{(jaoian)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \to R)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	ex(1)
2	3	$((S \wedge Q) \to R)$	A
2	4	$S \to (Q \to R)$	ex(3)
1,2	5	$(P \vee S) \to (Q \to R)$	jaoi(2, 4)
1,2	6	$((P \vee S) \wedge Q) \to R$	imp(5)

Theorem 960 (Deduction disjoining the antecedents of two implications).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge S) \to R) \vdash (P \wedge (Q \vee S)) \to R \qquad \text{(jaodan)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \to R)$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	ex(1)
2	3	$((P \wedge S) \to R)$	A

2	4	$P \to (S \to R)$	ex(3)
1,2	5	$P \to ((Q \vee S) \to R)$	jaod(2, 4)
1,2	6	$(P \wedge (Q \vee S)) \to R$	imp(5)

Theorem 961 (Eliminate a disjunction in a deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge S) \to R),\ P \to (Q \vee S) \vdash P \to R \qquad \text{(mpjaodan)}$$

3	1	$P \to (Q \vee S)$	A
1	2	$((P \wedge Q) \to R)$	A
2	3	$((P \wedge S) \to R)$	A
1,2	4	$(P \wedge (Q \vee S)) \to R$	jaodan(2, 3)
1,2,3	5	$P \to R$	mpdan(1, 4)

Bemerkung. mpjaodan ist die hier erscheinende Form der Disjunktionselimination: aus zwei Fällen und einer disjunktiven Fallunterscheidung folgt die gemeinsame Konsequenz.

Theorem 962 (Theorem *3.44 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((Q \to P) \wedge (R \to P)) \to ((Q \vee R) \to P)) \qquad \text{(pm3.44)}$$

1	$(Q \to P) \to (Q \to P)$	id
2	$(R \to P) \to (R \to P)$	id
3	$(((Q \to P) \wedge (R \to P)) \to ((Q \vee R) \to P))$	jaao(1, 2)

Theorem 963 (Disjunction of antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((R \to Q) \to ((P \vee R) \to Q))) \qquad \text{(jao)}$$

1	$(((P \to Q) \wedge (R \to Q)) \to ((P \vee R) \to Q))$	pm3.44
2	$((P \to Q) \to ((R \to Q) \to ((P \vee R) \to Q)))$	ex(1)

Theorem 964 (Disjunction of antecedents).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee R) \to Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (R \to Q))) \qquad \text{(jaob)}$$

1	$(((P \vee R) \to Q) \to (P \to Q))$	pm2.67-2
2	$R \to (P \vee R)$	olc
3	$(((P \vee R) \to Q) \to (R \to Q))$	imim1i(2)
4	$(((P \vee R) \to Q) \to ((P \to Q) \wedge (R \to Q)))$	jca(1, 3)
5	$(((P \to Q) \wedge (R \to Q)) \to ((P \vee R) \to Q))$	pm3.44
6	$(((P \vee R) \to Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (R \to Q)))$	impbii(4, 5)

Theorem 965 (Theorem *4.77 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((Q \to P) \wedge (R \to P)) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P)) \qquad \text{(pm4.77)}$$

1	$(((P \vee R) \to Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (R \to Q)))$	jaob
2	$(((Q \to P) \wedge (R \to P)) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P))$	bicomi(1)

Theorem 966 (Theorem *3.48 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \to Q) \wedge (R \to S)) \to ((P \vee R) \to (Q \vee S))) \qquad \text{(pm3.48)}$$

1	$Q \to (Q \vee S)$	orc
2	$((P \to Q) \to (P \to (Q \vee S)))$	imim2i(1)
3	$S \to (Q \vee S)$	olc
4	$((R \to S) \to (R \to (Q \vee S)))$	imim2i(3)
5	$(((P \to Q) \wedge (R \to S)) \to ((P \vee R) \to (Q \vee S)))$	jaao(2, 4)

Theorem 967 (Disjoin antecedents and consequents in a deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to T) \vdash P \to ((Q \vee S) \to (R \vee T)) \qquad \text{(orim12d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to T)$	A
	3	$(((Q \to R) \wedge (S \to T)) \to ((Q \vee S) \to (R \vee T)))$	pm3.48
1,2	4	$P \to ((Q \vee S) \to (R \vee T))$	syl2anc(1, 2, 3)

Theorem 968 (Disjoin antecedents and consequents in a deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((Q \vee S) \to (R \vee S)) \qquad \text{(orim1d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
	2	$P \to (S \to S)$	`idd`
1	3	$P \to ((Q \vee S) \to (R \vee S))$	`orim12d`$(1, 2)$

Theorem 969 (Disjoin antecedents and consequents in a deduction).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to R) \vdash P \to ((S \vee Q) \to (S \vee R)) \qquad (\texttt{orim2d})$$

	1	$P \to (S \to S)$	`idd`
1	2	$P \to (Q \to R)$	A
1	3	$P \to ((S \vee Q) \to (S \vee R))$	`orim12d`$(1, 2)$

Theorem 970 (Axiom *1.6 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))) \qquad (\texttt{orim2})$$

1	$((Q \to R) \to (Q \to R))$	`id`
2	$((Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$	`orim2d`(1)

Theorem 971 (Theorem *2.38 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to R) \to ((Q \vee P) \to (R \vee P))) \qquad (\texttt{pm2.38})$$

1	$((Q \to R) \to (Q \to R))$	`id`
2	$((Q \to R) \to ((Q \vee P) \to (R \vee P)))$	`orim1d`(1)

Theorem 972 (Theorem *2.36 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (R \vee P))) \qquad (\texttt{pm2.36})$$

1	$((P \vee Q) \to (Q \vee P))$	`pm1.4`
2	$((Q \to R) \to ((Q \vee P) \to (R \vee P)))$	`pm2.38`
3	$((Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (R \vee P)))$	`syl5`$(1, 2)$

Theorem 973 (Theorem *2.37 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to R) \to ((Q \vee P) \to (P \vee R))) \qquad (\texttt{pm2.37})$$

1	$((Q \to R) \to ((Q \vee P) \to (R \vee P)))$	pm2.38
2	$((R \vee P) \to (P \vee R))$	pm1.4
3	$((Q \to R) \to ((Q \vee P) \to (P \vee R)))$	syl6$(1, 2)$

Theorem 974 (Theorem *2.81 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((Q \to (R \to S)) \to ((P \vee Q) \to ((P \vee R) \to (P \vee S)))) \qquad \text{(pm2.81)}$$

1	$((Q \to (R \to S)) \to ((P \vee Q) \to (P \vee (R \to S))))$	orim2
2	$((P \vee (R \to S)) \to ((P \vee R) \to (P \vee S)))$	pm2.76
3	$((Q \to (R \to S)) \to ((P \vee Q) \to ((P \vee R) \to (P \vee S))))$	syl6$(1, 2)$

Theorem 975 (Theorem *2.8 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q) \to ((\neg Q \vee R) \to (P \vee R))) \qquad \text{(pm2.8)}$$

1	$((P \vee Q) \to (\neg P \to Q))$	pm2.53
2	$((P \vee Q) \to (\neg Q \to P))$	con1d(1)
3	$((P \vee Q) \to ((\neg Q \vee R) \to (P \vee R)))$	orim1d(2)

Theorem 976 (Theorem *2.73 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to (((P \vee Q) \vee R) \to (Q \vee R))) \qquad \text{(pm2.73)}$$

1	$((P \to Q) \to ((P \vee Q) \to Q))$	pm2.621
2	$((P \to Q) \to (((P \vee Q) \vee R) \to (Q \vee R)))$	orim1d(1)

Theorem 977 (Theorem *2.74 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to P) \to (((P \vee Q) \vee R) \to (P \vee R))) \qquad \text{(pm2.74)}$$

1	$\neg Q \to ((P \vee Q) \to P)$	orel2
2	$P \to ((P \vee Q) \to P)$	ax-1
3	$((Q \to P) \to ((P \vee Q) \to P))$	ja$(1, 2)$
4	$((Q \to P) \to (((P \vee Q) \vee R) \to (P \vee R)))$	orim1d(3)

Theorem 978 (Theorem *2.82 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \vee Q) \vee R) \rightarrow (((P \vee \neg R) \vee S) \rightarrow ((P \vee Q) \vee S)) \qquad (\texttt{pm2.82})$$

1	$R \rightarrow (\neg R \rightarrow Q)$	`pm2.24`
2	$R \rightarrow ((P \vee \neg R) \rightarrow (P \vee Q))$	`orim2d`(1)
3	$((P \vee Q) \vee R) \rightarrow ((P \vee \neg R) \rightarrow (P \vee Q))$	`jao1i`(2)
4	$((P \vee Q) \vee R) \rightarrow (((P \vee \neg R) \vee S) \rightarrow ((P \vee Q) \vee S))$	`orim1d`(3)

Theorem 979 (Theorem *4.39 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow ((P \vee Q) \leftrightarrow (R \vee S))) \qquad (\texttt{pm4.39})$$

1	$((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	`simpl`
2	$((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow (Q \leftrightarrow S)$	`simpr`
3	$((P \leftrightarrow R) \wedge (Q \leftrightarrow S)) \rightarrow ((P \vee Q) \leftrightarrow (R \vee S))$	`orbi12d`$(1, 2)$

Theorem 980 (Conjunction implies disjunction with one common formula (1/4)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \rightarrow (P \vee R)) \qquad (\texttt{animorl})$$

1	$((P \wedge Q) \rightarrow P)$	`simpl`
2	$((P \wedge Q) \rightarrow (P \vee R))$	`orcd`(1)

Theorem 981 (Conjunction implies disjunction with one common formula (2/4)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \rightarrow (R \vee Q)) \qquad (\texttt{animorr})$$

1	$((P \wedge Q) \rightarrow Q)$	`simpr`
2	$((P \wedge Q) \rightarrow (R \vee Q))$	`olcd`(1)

Theorem 982 (Conjunction implies disjunction with one common formula (3/4)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \rightarrow (R \vee P)) \qquad (\texttt{animorlr})$$

1	$((P \wedge Q) \to P)$	`simpl`
2	$((P \wedge Q) \to (R \vee P))$	`olcd`(1)

Theorem 983 (Conjunction implies disjunction with one common formula (4/4)).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to (Q \vee R)) \qquad (\texttt{animorrl})$$

1	$((P \wedge Q) \to Q)$	`simpr`
2	$((P \wedge Q) \to (Q \vee R))$	`orcd`(1)

Theorem 984 (Negated conjunction in terms of disjunction (De Morgan's law)).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)) \qquad (\texttt{ianor})$$

1	$((P \to \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`imnan`
2	$((P \to \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q))$	`pm4.62`
3	$(\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q))$	`bitr3i`(1, 2)

Theorem 985 (Conjunction in terms of disjunction (De Morgan's law)).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)) \qquad (\texttt{anor})$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg\neg(P \wedge Q))$	`notnotb`
2	$(\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q))$	`ianor`
3	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$	`xchbinx`(1, 2)

Bemerkung. Mit `ianor`, `anor`, `ioran` und `oran` liegen nun beide De-Morgan-Dualitäten in Äquivalenzform vor.

Theorem 986 (Negated disjunction in terms of conjunction (De Morgan's law)).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)) \qquad (\texttt{ioran})$$

1	$(\neg(\neg P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q))$	pm4.65
2	$((\neg P \to Q) \leftrightarrow (P \vee Q))$	pm4.64
3	$(\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q))$	xchnxbi$(1, 2)$

Theorem 987 (Theorem *4.52 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q)) \tag{pm4.52}$$

1	$((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \to Q))$	annim
2	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
3	$((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q))$	xchbinx$(1, 2)$

Theorem 988 (Theorem *4.53 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)) \tag{pm4.53}$$

1	$((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q))$	pm4.52
2	$((\neg P \vee Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q))$	con2bii(1)
3	$(\neg(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	bicomi(2)

Theorem 989 (Theorem *4.54 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((\neg P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee \neg Q)) \tag{pm4.54}$$

1	$((\neg P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \to \neg Q))$	df-an
2	$((\neg P \to \neg Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q))$	pm4.66
3	$((\neg P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee \neg Q))$	xchbinx$(1, 2)$

Theorem 990 (Theorem *4.55 of Whitehead-Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(\neg P \wedge Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q)) \tag{pm4.55}$$

1	$((\neg P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \vee \neg Q))$	pm4.54
2	$((P \vee \neg Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge Q))$	con2bii(1)
3	$(\neg(\neg P \wedge Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q))$	bicomi(2)

Theorem 991 (Theorem *4.56 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \vee Q)) \qquad (\texttt{pm4.56})$$

1 $(\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q))$ `ioran`
2 $((\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \vee Q))$ `bicomi`(1)

Theorem 992 (Disjunction in terms of conjunction (De Morgan's law)).
Propositions: P, Q

$$((P \vee Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)) \qquad (\texttt{oran})$$

1 $((\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \vee Q))$ `pm4.56`
2 $((P \vee Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q))$ `con2bii`(1)

Theorem 993 (Theorem *4.57 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \vee Q)) \qquad (\texttt{pm4.57})$$

1 $((P \vee Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q))$ `oran`
2 $(\neg(\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \vee Q))$ `bicomi`(1)

Theorem 994 (Theorem *3.1 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge Q) \rightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)) \qquad (\texttt{pm3.1})$$

1 $((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$ `anor`
2 $((P \wedge Q) \rightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$ `biimpi`(1)

Theorem 995 (Theorem *3.11 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)) \qquad (\texttt{pm3.11})$$

1 $((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$ `anor`
2 $(\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q))$ `biimpri`(1)

Theorem 996 (Theorem *3.12 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)) \tag{pm3.12}$$

1	$(\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q))$	`pm3.11`
2	$((\neg P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q))$	`orri`(1)

Theorem 997 (Theorem *3.13 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)) \tag{pm3.13}$$

1	$(\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q))$	`pm3.11`
2	$(\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q))$	`con1i`(1)

Theorem 998 (Theorem *3.14 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$((\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q)) \tag{pm3.14}$$

1	$((P \wedge Q) \rightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$	`pm3.1`
2	$((\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q))$	`con2i`(1)

Theorem 999 (Theorem *4.44 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(P \leftrightarrow (P \vee (P \wedge Q))) \tag{pm4.44}$$

1	$P \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$	`orc`
2	$P \rightarrow P$	`id`
3	$(P \wedge Q) \rightarrow P$	`simpl`
4	$((P \vee (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`jaoi`$(2,3)$
5	$(P \leftrightarrow (P \vee (P \wedge Q)))$	`impbii`$(1,4)$

Theorem 1000 (Theorem *4.45 of Whitehead-Russell).
Propositions: P, Q

$$(P \leftrightarrow (P \wedge (P \vee Q))) \tag{pm4.45}$$

1	$P \to (P \vee Q)$	`orc`
2	$(P \leftrightarrow (P \wedge (P \vee Q)))$	`pm4.71i`(1)

Bemerkung. `pm4.44` und `pm4.45` sind die beiden klassischen Absorptionsgesetze. Sie bilden oft den bequemsten Übergang zwischen einer Formel und einer mit derselben Hauptaussage angereicherten $\vee$- bzw. $\wedge$-Form.

Theorem 1001 (Absorption eines redundanten inneren Disjunkts).
Propositions: P, Q

$$(P \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge P)) \qquad (\texttt{orabs})$$

1	$P \to (P \vee Q)$	`orc`
2	$P \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge P)$	`pm4.71ri`(1)

Bemerkung. `orabs` ist ein Absorptionsgesetz: der zusätzliche Disjunkt Q wird durch die anschließende Konjunktion mit P wieder absorbiert.

Theorem 1002 (Absorption eines Disjunkts in einen Konjunkt).
Propositions: P, Q

$$(((P \vee \neg Q) \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)) \qquad (\texttt{oranabs})$$

1	$Q \to (P \leftrightarrow (\neg Q \vee P))$	`biortn`
2	$(\neg Q \vee P) \leftrightarrow (P \vee \neg Q)$	`orcom`
3	$Q \to ((P \vee \neg Q) \leftrightarrow P)$	`bitr2di`$(1, 2)$
4	$((P \vee \neg Q) \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$	`pm5.32ri`(3)

Bemerkung. `oranabs` ist eine negationslogische Absorptionsform: unter der Konjunktion mit Q verschwindet der Disjunkt $\neg Q$.

Theorem 1003 (Satz $*5.61$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(((P \vee Q) \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)) \qquad (\texttt{pm5.61})$$

1	$\neg Q \to ((P \vee Q) \to P)$	`orel2`
2	$P \to (P \vee Q)$	`orc`
3	$\neg Q \to ((P \vee Q) \leftrightarrow P)$	`impbid1`$(1, 2)$
4	$(((P \vee Q) \wedge \neg Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q))$	`pm5.32ri`(3)

Theorem 1004 (Satz $*5.6$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q, R

$$(((P \wedge \neg Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \vee R))) \qquad (\texttt{pm5.6})$$

1	$(((P \wedge \neg Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (\neg Q \to R)))$	`impexp`
2	$((Q \vee R) \leftrightarrow (\neg Q \to R))$	`df-or`
3	$((P \to (Q \vee R)) \leftrightarrow (P \to (\neg Q \to R)))$	`imbi2i`(2)
4	$(((P \wedge \neg Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \vee R)))$	`bitr4i`$(1, 3)$

Bemerkung. `pm5.6` ist die typische Umformung zwischen einer Konjunktion im Antezedens und einer Disjunktion im Konsequens. Sie ist für viele spätere Fallunterscheidungsbeweise besonders nützlich.

Theorem 1005 (Änderung einer Disjunktion im Konsequens in eine Konjunktion im Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \vee R) \vdash (P \wedge \neg Q) \to R \qquad (\texttt{orcanai})$$

1	1	$P \to (Q \vee R)$	A
	2	$(((P \wedge \neg Q) \to R) \leftrightarrow (P \to (Q \vee R)))$	`pm5.6`
1	3	$(P \wedge \neg Q) \to R$	`mpbir`$(1, 2)$

Theorem 1006 (Satz $*4.79$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((Q \to P) \vee (R \to P)) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \to P)) \qquad (\texttt{pm4.79})$$

1	$(Q \to P) \to (Q \to P)$	`id`
2	$(R \to P) \to (R \to P)$	`id`
3	$(((Q \to P) \vee (R \to P)) \to ((Q \wedge R) \to P))$	`jaoa`$(1, 2)$
4	$\neg(Q \to P) \to Q$	`simplim`
5	$((Q \wedge R) \to P) \to (Q \to (R \to P))$	`pm3.3`
6	$((Q \wedge R) \to P) \to (\neg(Q \to P) \to (R \to P))$	`syl5`$(4, 5)$
7	$((Q \wedge R) \to P) \to ((Q \to P) \vee (R \to P))$	`orrd`(6)
8	$(((Q \to P) \vee (R \to P)) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \to P))$	`impbii`$(3, 7)$

Theorem 1007 (Satz $*5.53$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((((P \vee Q) \vee R) \to S) \leftrightarrow (((P \to S) \wedge (Q \to S)) \wedge (R \to S))) \qquad (\texttt{pm5.53})$$

1	$((((P \vee Q) \vee R) \to S) \leftrightarrow (((P \vee Q) \to S) \wedge (R \to S)))$	`jaob`
2	$(((P \vee Q) \to S) \leftrightarrow ((P \to S) \wedge (Q \to S)))$	`jaob`
3	$((((P \vee Q) \to S) \wedge (R \to S)) \leftrightarrow (((P \to S) \wedge (Q \to S)) \wedge (R \to S)))$	`anbi1i`(2)

4	$((((P \vee Q) \vee R) \to S) \leftrightarrow (((P \to S) \wedge (Q \to S)) \wedge (R \to S)))$	`bitri`$(1, 3)$

Theorem 1008 (Distributivgesetz der Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))) \qquad (\texttt{ordi})$$

1	$(\neg P \to (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((\neg P \to Q) \wedge (\neg P \to R))$	`jcab`
2	$((P \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow (\neg P \to (Q \wedge R)))$	`df-or`
3	$((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \to Q))$	`df-or`
4	$((P \vee R) \leftrightarrow (\neg P \to R))$	`df-or`
5	$(((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \leftrightarrow ((\neg P \to Q) \wedge (\neg P \to R)))$	`anbi12i`$(3, 4)$
6	$((P \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R)))$	`3bitr4i`$(1, 2, 5)$

Theorem 1009 (Distributivgesetz der Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \vee R) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))) \qquad (\texttt{ordir})$$

1	$(((P \wedge Q) \vee R) \leftrightarrow (R \vee (P \wedge Q)))$	`orcom`
2	$((R \vee (P \wedge Q)) \leftrightarrow ((R \vee P) \wedge (R \vee Q)))$	`ordi`
3	$((R \vee P) \leftrightarrow (P \vee R))$	`orcom`
4	$((R \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee R))$	`orcom`
5	$(((R \vee P) \wedge (R \vee Q)) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R)))$	`anbi12i`$(3, 4)$
6	$(((P \wedge Q) \vee R) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R)))$	`3bitri`$(1, 2, 5)$

Theorem 1010 (Distributivgesetz der Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))) \qquad (\texttt{andi})$$

1	$(P \wedge Q) \to ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$	`orc`
2	$(P \wedge R) \to ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$	`olc`
3	$((P \wedge (Q \vee R)) \to ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)))$	`jaodan`$(1, 2)$
4	$Q \to (Q \vee R)$	`orc`
5	$((P \wedge Q) \to (P \wedge (Q \vee R)))$	`anim2i`(4)
6	$R \to (Q \vee R)$	`olc`
7	$((P \wedge R) \to (P \wedge (Q \vee R)))$	`anim2i`(6)
8	$(((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \to (P \wedge (Q \vee R)))$	`jaoi`$(5, 7)$
9	$((P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)))$	`impbii`$(3, 8)$

Theorem 1011 (Distributivgesetz der Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))) \qquad (\texttt{andir})$$

1	$(((P \vee Q) \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge (P \vee Q)))$	`ancom`
2	$((R \wedge (P \vee Q)) \leftrightarrow ((R \wedge P) \vee (R \wedge Q)))$	`andi`
3	$((R \wedge P) \leftrightarrow (P \wedge R))$	`ancom`
4	$((R \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge R))$	`ancom`
5	$(((R \wedge P) \vee (R \wedge Q)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R)))$	`orbi12i`$(3, 4)$
6	$(((P \vee Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R)))$	`3bitri`$(1, 2, 5)$

Theorem 1012 (Doppeltes Distributivgesetz der Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \leftrightarrow (((P \vee R) \wedge (P \vee S)) \wedge ((Q \vee R) \wedge (Q \vee S)))) \quad (\texttt{orddi})$$

1	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \vee (R \wedge S)) \wedge (Q \vee (R \wedge S))))$	`ordir`
2	$((P \vee (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (P \vee S)))$	`ordi`
3	$((Q \vee (R \wedge S)) \leftrightarrow ((Q \vee R) \wedge (Q \vee S)))$	`ordi`
4	$(((P \vee (R \wedge S)) \wedge (Q \vee (R \wedge S))) \leftrightarrow (((P \vee R) \wedge (P \vee S)) \wedge ((Q \vee R) \wedge (Q \vee S))))$	`anbi12i`$(2, 3)$
5	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \leftrightarrow (((P \vee R) \wedge (P \vee S)) \wedge ((Q \vee R) \wedge (Q \vee S))))$	`bitri`$(1, 4)$

Theorem 1013 (Doppeltes Distributivgesetz der Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \vee Q) \wedge (R \vee S)) \leftrightarrow (((P \wedge R) \vee (P \wedge S)) \vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)))) \quad (\texttt{anddi})$$

1	$(((P \vee Q) \wedge (R \vee S)) \leftrightarrow ((P \wedge (R \vee S)) \vee (Q \wedge (R \vee S))))$	`andi`
2	$((P \wedge (R \vee S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S)))$	`andi`
3	$((Q \wedge (R \vee S)) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)))$	`andi`
4	$(((P \wedge (R \vee S)) \vee (Q \wedge (R \vee S))) \leftrightarrow (((P \wedge R) \vee (P \wedge S)) \vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S))))$	`orbi12i`$(2, 3)$
5	$(((P \vee Q) \wedge (R \vee S)) \leftrightarrow (((P \wedge R) \vee (P \wedge S)) \vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S))))$	`bitri`$(1, 4)$

Theorem 1014 (Satz $*5.17$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{pm5.17})$$

1	$((P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg Q \leftrightarrow P))$	`bicom`
2	$((\neg Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow ((\neg Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow \neg Q)))$	`dfbi2`
3	$((P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee P))$	`orcom`
4	$((Q \vee P) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow P))$	`df-or`
5	$((\neg Q \rightarrow P) \leftrightarrow (P \vee Q))$	`bitr2i`$(3, 4)$
6	$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`imnan`
7	$(((\neg Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow \neg Q)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`anbi12i`$(5, 6)$
8	$(((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	`3bitrri`$(1, 2, 7)$

Theorem 1015 (Satz $*5.15$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$((P \leftrightarrow Q) \vee (P \leftrightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{pm5.15})$$

1	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	`xor3`
2	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	`biimpi`(1)
3	$((P \leftrightarrow Q) \vee (P \leftrightarrow \neg Q))$	`orri`(2)

Theorem 1016 (Satz $*5.16$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$\neg((P \leftrightarrow Q) \wedge (P \leftrightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{pm5.16})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	`pm5.18`
2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	`biimpi`(1)
3	$(((P \leftrightarrow Q) \rightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q)) \leftrightarrow \neg((P \leftrightarrow Q) \wedge (P \leftrightarrow \neg Q)))$	`imnan`
4	$\neg((P \leftrightarrow Q) \wedge (P \leftrightarrow \neg Q))$	`mpbi`$(2, 3)$

Theorem 1017 (Zwei Darstellungen des exklusiven Oder).
Propositions: P, Q

$$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P))) \qquad (\texttt{xor})$$

1	$((P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q))$	`iman`
2	$((Q \rightarrow P) \leftrightarrow \neg(Q \wedge \neg P))$	`iman`
3	$(((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (\neg(P \wedge \neg Q) \wedge \neg(Q \wedge \neg P)))$	`anbi12i`$(1, 2)$
4	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)))$	`dfbi2`
5	$(\neg((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) \leftrightarrow (\neg(P \wedge \neg Q) \wedge \neg(Q \wedge \neg P)))$	`ioran`
6	$(\neg((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q))$	`3bitr4ri`$(3, 4, 5)$
7	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)))$	`con1bii`(6)

Theorem 1018 (Exklusives Oder als Disjunktion und Ausschluss der Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q))) \qquad (\texttt{nbi2})$$

1	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	`xor3`
2	$(((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg Q))$	`pm5.17`
3	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`bitr4i`$(1, 2)$

Theorem 1019 (Konjunktion distribuiert über exklusives Oder).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge \neg(Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow \neg((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R))) \qquad (\texttt{xordi})$$

1	$(\neg(Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge \neg Q)))$	`xor`
2	$((P \wedge ((Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge \neg Q))) \leftrightarrow ((P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee (P \wedge (R \wedge \neg Q))))$	`andi`
3	$((P \wedge (Q \wedge \neg R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge R)))$	`anass`
4	$((P \wedge (R \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`anass`
5	$(\neg((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge R)) \vee ((P \wedge R) \wedge \neg(P \wedge Q))))$	`xor`
6	$((P \wedge \neg(Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow \neg((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)))$	**[Theorem nicht gefunden]**(

Theorem 1020 (Satz $*5.54$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \vee ((P \wedge Q) \leftrightarrow Q)) \qquad (\texttt{pm5.54})$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \vee P))$	`pm5.6`
2	$(P \rightarrow (Q \vee P))$	`olc`
3	$(((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \vee ((P \wedge Q) \leftrightarrow Q))$	`orri`(2)

Theorem 1021 (Satz $*5.62$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \wedge Q) \vee \neg Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q)) \qquad (\texttt{pm5.62})$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$	`anor`
2	$(((P \wedge Q) \vee \neg Q) \leftrightarrow (\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee \neg Q))$	`orbi1i`(1)
3	$((\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee \neg Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q))$	**[Theorem nicht gefunden]**
4	$(((P \wedge Q) \vee \neg Q) \leftrightarrow (P \vee \neg Q))$	`bitri`$(2, 3)$

Theorem 1022 (Satz $*5.63$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee (\neg P \wedge Q))) \qquad (\texttt{pm5.63})$$

1	$((P \vee (\neg P \wedge Q)) \leftrightarrow ((P \vee \neg P) \wedge (P \vee Q)))$	`ordi`
2	$((P \vee \neg P) \leftrightarrow \top)$	`pm5.1im`
3	$(((P \vee \neg P) \wedge (P \vee Q)) \leftrightarrow (P \vee Q))$	`biimpac`(2)
4	$((P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee (\neg P \wedge Q)))$	`bitr4i`$(1, 3)$

Theorem 1023 (Hilfssatz über Falschheit).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \vdash \neg Q \rightarrow ((R \wedge Q) \leftrightarrow \neg P) \qquad (\texttt{niabn})$$

1	1	P	A
1	2	$\neg\neg P$	`notnoti`(1)
	3	$((R \wedge Q) \rightarrow \neg P)$	`pm2.21i`
1	4	$\neg Q \rightarrow (\neg P \rightarrow (R \wedge Q))$	`pm2.21i`(2)
1	5	$\neg Q \rightarrow ((R \wedge Q) \leftrightarrow \neg P)$	`impbid1`$(3, 4)$

Theorem 1024 (Hilfssatz über Falschheit).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \vdash \neg Q \rightarrow (\neg P \leftrightarrow (R \wedge Q)) \qquad (\texttt{ninba})$$

1	1	P	A
1	2	$\neg Q \rightarrow ((R \wedge Q) \leftrightarrow \neg P)$	`niabn`(1)
1	3	$\neg Q \rightarrow (\neg P \leftrightarrow (R \wedge Q))$	**[Theorem nicht gefunden]**(2)

Theorem 1025 (Satz $*4.43$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q))) \qquad (\texttt{pm4.43})$$

1	$((P \vee (Q \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)))$	`ordi`
2	$((Q \wedge \neg Q) \leftrightarrow \bot)$	`pm5.19`
3	$(P \leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q)))$	`pm4.42`
4	$(P \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)))$	`bitri`$(3, 1)$

Theorem 1026 (Satz $*4.82$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(((P \to Q) \land (P \to \neg Q)) \leftrightarrow \neg P) \qquad \text{(pm4.82)}$$

1	$(P \to (Q \land \neg Q)) \leftrightarrow ((P \to Q) \land (P \to \neg Q))$	jcab
2	$((Q \land \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \lor \neg P))$	pm5.19
3	$(P \to (Q \land \neg Q)) \leftrightarrow \neg P$	bitr4i$(1, 2)$

Theorem 1027 (Satz $*4.83$ von Whitehead–Russell).
Propositions: P, Q

$$(((P \to Q) \land (\neg P \to Q)) \leftrightarrow Q) \qquad \text{(pm4.83)}$$

1	$(((P \to Q) \land (\neg P \to Q)) \leftrightarrow ((P \lor \neg P) \to Q))$	pm4.77
2	$((P \lor \neg P) \to Q) \leftrightarrow Q$	pm2.61i
3	$(((P \to Q) \land (\neg P \to Q)) \leftrightarrow Q)$	bitri$(1, 2)$

Theorem 1028 (Negation aus einem eingebetteten Konjunkt).
Propositions: P, Q

$$((P \leftrightarrow (Q \land \neg P)) \to \neg Q) \qquad \text{(pclem6)}$$

1	$(P \leftrightarrow (Q \land \neg P)) \to (P \to \neg P)$	biimpi
2	$((Q \land \neg P) \to \neg P)$	simpr
3	$((P \leftrightarrow (Q \land \neg P)) \to \neg Q)$	mt2$(2, 1)$

Theorem 1029 (Dijkstra–Scholten-Goldene Regel).
Propositions: P, Q

$$(((P \land Q) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \lor Q))) \qquad \text{(bigolden)}$$

1	$(((P \land Q) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (P \to (Q \lor P)))$	pm5.6
2	$(P \to (Q \lor P)) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \lor Q))$	pm4.72
3	$(((P \land Q) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow (P \lor Q)))$	bitri$(1, 2)$

Bemerkung. bigolden ist die bekannte „goldene Regel“ für kalkülartige Umformungsbeweise. Sie ist vor allem stilistisch interessant, weil sie eine typische Rechenregel zwischen $\land$, $\lor$ und $\leftrightarrow$ in symmetrischer Form ausdrückt.

Theorem 1030 (Satz $*5.71$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to \neg R) \to (((P \vee Q) \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge R))) \qquad (\texttt{pm5.71})$$

1	1	$Q \to \neg R$	A
1	2	$Q \to (R \to \bot)$	con2i(1)
1	3	$Q \to \neg R$	con2i(1)
1	4	$((P \vee Q) \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge R)$	**[Theorem nicht gefunden]**(1)

Theorem 1031 (Satz $*5.75$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((R \to \neg Q) \wedge (P \leftrightarrow (Q \vee R))) \to ((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow R)) \qquad (\texttt{pm5.75})$$

1	$(R \to \neg Q) \to (((Q \vee R) \wedge \neg Q) \leftrightarrow R)$	pm5.61
2	$(P \leftrightarrow (Q \vee R)) \to ((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow ((Q \vee R) \wedge \neg Q))$	anbi1
3	$(((R \to \neg Q) \wedge (P \leftrightarrow (Q \vee R))) \to ((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow R))$	bitrd$(2, 1)$

Theorem 1032 (Deduktion einer Fallelimination).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ P \to \neg(Q \wedge R),\ P \to \neg(Q \wedge S),\ P \to (T \vee (R \vee S)) \vdash P \to T \qquad (\texttt{ecase2d})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to \neg(Q \wedge R)$	A
3	3	$P \to \neg(Q \wedge S)$	A
4	4	$P \to (T \vee (R \vee S))$	A
1	5	$P \to (R \to \neg Q)$	con2d(2)
1	6	$P \to \neg R$	mt2d$(1, 5)$
1	7	$P \to (S \to \neg Q)$	con2d(3)
1	8	$P \to \neg S$	mt2d$(1, 7)$
4	9	$P \to ((R \vee S) \to T)$	jaod$(6, 8)$
1,4	10	$P \to T$	mpd$(9, 4)$

Theorem 1033 (Fallelimination).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to R,\ Q \to R,\ \neg(P \vee Q) \to R \vdash R \qquad (\texttt{ecase3})$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$Q \to R$	A
3	3	$\neg(P \vee Q) \to R$	A
	4	$P \vee (Q \vee \neg(P \vee Q))$	pm2.65da
1,2,3	5	$(P \vee (Q \vee \neg(P \vee Q))) \to R$	jaoi(1, jaoi(2, 3))
1,2,3	6	R	ax-mp(4, 5)

Theorem 1034 (Fallelimination).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \to R,\ \neg Q \to R,\ (P \wedge Q) \to R \vdash R \qquad \text{(ecase)}$$

1	1	$\neg P \to R$	A
2	2	$\neg Q \to R$	A
3	3	$(P \wedge Q) \to R$	A
	4	$P \to (Q \to R)$	ex(3)
1,2,4	5	R	ecase3(4, a1i(1), a1i(2))

Theorem 1035 (Deduktion einer Fallelimination).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to S),\ P \to (R \to S),\ P \to (\neg(Q \vee R) \to S) \vdash P \to S \qquad \text{(ecase3d)}$$

1	1	$P \to (Q \to S)$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
3	3	$P \to (\neg(Q \vee R) \to S)$	A
	4	$P \to P$	id
1,2,3	5	$P \to S$	ecase2d(4, con2d(1), con2d(2), a1d(4))

Theorem 1036 (Deduktion einer Fallelimination).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (\neg Q \to S),\ P \to (\neg R \to S),\ P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash P \to S \qquad \text{(ecased)}$$

1	1	$P \to (\neg Q \to S)$	A
2	2	$P \to (\neg R \to S)$	A
3	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
3	4	$P \to (Q \to (R \to S))$	**[Theorem nicht gefunden]**(3)
1,2,4	5	$P \to S$	ecase3d(4, a1d(1), a1d(2))

Theorem 1037 (Deduktion einer Fallelimination).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to S),\ P \to (R \to S),\ P \to ((\neg Q \wedge \neg R) \to S) \vdash P \to S \quad (\texttt{ecase3ad})$$

1	1	$P \to (Q \to S)$	A
2	2	$P \to (R \to S)$	A
3	3	$P \to ((\neg Q \wedge \neg R) \to S)$	A
3	4	$P \to (\neg(Q \vee R) \to S)$	**[Theorem nicht gefunden]**$(\texttt{ioran}, 3)$
1,2,4	5	$P \to S$	$\texttt{ecase3d}(1, 2, 4)$

Theorem 1038 (Kombination von vier Fällen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \to T),\ ((R \wedge Q) \to T),\ ((P \wedge S) \to T),\ ((R \wedge S) \to T) \vdash ((P \vee R) \wedge (Q \vee S)) \to T \quad (\texttt{ccase})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to T$	A
2	2	$(R \wedge Q) \to T$	A
3	3	$(P \wedge S) \to T$	A
4	4	$(R \wedge S) \to T$	A
1,2	5	$((P \vee R) \wedge Q) \to T$	$\texttt{jaoian}(1, 2)$
3,4	6	$((P \vee R) \wedge S) \to T$	$\texttt{jaoian}(3, 4)$
1,2,3,4	7	$(((P \vee R) \wedge (Q \vee S)) \to T)$	$\texttt{jaodan}(5, 6)$

Theorem 1039 (Deduktion zur Kombination von vier Fällen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to ((Q \wedge R) \to U),\ P \to ((S \wedge R) \to U),\ P \to ((Q \wedge T) \to U),\ P \to ((S \wedge T) \to U) \vdash P \to (((Q \vee S) \wedge (\quad (\texttt{ccased})$$

1	1	$P \to ((Q \wedge R) \to U)$	A
2	2	$P \to ((S \wedge R) \to U)$	A
3	3	$P \to ((Q \wedge T) \to U)$	A
4	4	$P \to ((S \wedge T) \to U)$	A
1,2,3,4	5	$P \to (((Q \vee S) \wedge (R \vee T)) \to U)$	$\texttt{syl2anc}(1, 2, \texttt{syl2anc}(3, 4, \texttt{ccase}))$

Theorem 1040 (Kombination von vier Fällen mit zwei unmittelbaren Fällen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \to T),\ R \to T,\ S \to T \vdash ((P \vee R) \wedge (Q \vee S)) \to T \quad (\texttt{ccase2})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to T$	A
2	2	$R \to T$	A
3	3	$S \to T$	A
2	4	$(R \wedge Q) \to T$	adantr(2)
3	5	$(P \wedge S) \to T$	adantl(3)
3	6	$(R \wedge S) \to T$	adantr(3)
1,2,3	7	$((P \vee R) \wedge (Q \vee S)) \to T$	ccase(1, 4, 5, 6)

Theorem 1041 (Elimination zweier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge \neg Q) \to R),\ ((\neg P \wedge Q) \to R),\ ((\neg P \wedge \neg Q) \to R) \vdash R \qquad \text{(4cases)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(P \wedge \neg Q) \to R$	A
3	3	$(\neg P \wedge Q) \to R$	A
4	4	$(\neg P \wedge \neg Q) \to R$	A
1,2,3,4	5	$((P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q)) \to R$	ccase(1, 3, 2, 4)
	6	$(P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q)$	pm3.2im
1,2,3,4	7	R	ax-mp(6, 5)

Theorem 1042 (Deduktion zur Elimination zweier Antezedenzfälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R)) \to S),\ ((P \wedge (Q \wedge \neg R)) \to S),\ ((P \wedge (\neg Q \wedge R)) \to S),\ ((P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)) \to S) \vdash P \to S \qquad \text{(4casesdan)}$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
2	2	$(P \wedge (Q \wedge \neg R)) \to S$	A
3	3	$(P \wedge (\neg Q \wedge R)) \to S$	A
4	4	$(P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)) \to S$	A
1,2,3,4	5	$P \to S$	ccased([**Theorem nicht gefunden**](1), [**Theorem nicht gefunden**](3), [**T**

Theorem 1043 (Fallunterscheidung nach dem Wahrheitswert von P).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ \neg P \to (Q \leftrightarrow S) \vdash Q \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (\neg P \wedge S)) \qquad \text{(cases)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$\neg P \to (Q \leftrightarrow S)$	A
1	3	$P \to (Q \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (\neg P \wedge S)))$	bitrd(iba, biorf)
2	4	$\neg P \to (Q \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (\neg P \wedge S)))$	bitrd(biorfri, bicomi(2))
1,2	5	$Q \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (\neg P \wedge S))$	pm2.61ii(3, 4)

Theorem 1044 (Hilfssatz zu einer alternativen Form des schwachen Deduktionstheorems).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow ((R \to P) \to (Q \wedge P))) \qquad \text{(dedlem0a)}$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge P))$	iba
2	$P \to ((Q \wedge P) \leftrightarrow ((R \to P) \to (Q \wedge P)))$	pm4.42
3	$P \to (Q \leftrightarrow ((R \to P) \to (Q \wedge P)))$	bitrd(1, 2)

Theorem 1045 (Hilfssatz zu einer alternativen Form des schwachen Deduktionstheorems).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \to (Q \leftrightarrow ((Q \to P) \to (R \wedge P))) \qquad \text{(dedlem0b)}$$

1	$(R \wedge P) \to P$	simpr
2	$Q \to (P \to Q)$	ax-1
3	$\neg P \to \neg(Q \to P)$	con3d(2)
4	$\neg P \to (Q \leftrightarrow ((Q \to P) \to (R \wedge P)))$	pm2.61ii(id, pm2.21d(3))

Theorem 1046 (Hilfssatz zum schwachen Deduktionstheorem).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P))) \qquad \text{(dedlema)}$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow (Q \wedge P))$	iba
2	$P \to ((Q \wedge P) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)))$	biort
3	$P \to (Q \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)))$	bitrd(1, 2)

Theorem 1047 (Hilfssatz zum schwachen Deduktionstheorem).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \to (R \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P))) \qquad \text{(dedlemb)}$$

1	$\neg P \to (R \leftrightarrow (R \wedge \neg P))$	`iba`
2	$\neg P \to ((R \wedge \neg P) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)))$	`biorfri`
3	$\neg P \to (R \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)))$	`bitrd`$(1, 2)$

Theorem 1048 (Fallunterscheidung nach dem Wahrheitswert von P).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (\neg P \to R))) \qquad (\texttt{cases2})$$

1	$(P \to (Q \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R))))$	`dedlema`
2	$\neg P \to (R \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)))$	`dedlemb`
3	$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (\neg P \to R)))$	`pm4.77`$(1, 2)$

Theorem 1049 (Alternative Form von `cases2`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (\neg P \to R))) \qquad (\texttt{cases2ALT})$$

1	$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (\neg P \to R)))$	`cases2`

Theorem 1050 (Alternative Definition der Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q))) \qquad (\texttt{dfbi3})$$

1	$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (\neg P \to \neg Q)))$	`cases2`
2	$((\neg P \to \neg Q) \leftrightarrow (Q \to P))$	`con4bii`
3	$(((P \to Q) \wedge (\neg P \to \neg Q)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P)))$	`anbi2i`(2)
4	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)))$	`3bitr4ri`$(1, 3,$ `dfbi2`$)$

Theorem 1051 (Satz $*5.24$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P))) \qquad (\texttt{pm5.24})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)))$	`dfbi3`
2	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)))$	`xor`

3	$(\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)))$	xchnxbi(1, 2)

Theorem 1052 (Vierfaches tertium non datur).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P))) \qquad \text{(4exmid)}$$

1	$(\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)))$	pm5.24
2	$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)))$	orri(1)

Theorem 1053 (Konsenssatz).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R))) \qquad \text{(consensus)}$$

1	$((Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)))$	cases2
2	$((((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)))$	orabs

Bemerkung. consensus ist der klassische Konsenssatz aus der Booleschen Algebra und aus der Schaltalgebra. Er erlaubt das Eliminieren redundanter Terme aus disjunktiven Normalformen.

Theorem 1054 (Satz $*4.42$ von Whitehead–Russell).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q))) \qquad \text{(pm4.42)}$$

1	$(((P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow (P \wedge (Q \vee \neg Q)))$	andi
2	$(P \leftrightarrow (P \wedge (Q \vee \neg Q)))$	pm4.45
3	$(P \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)))$	bitri(2, 1)

Theorem 1055 (Spezialisierter Hilfssatz zur Paarmengen-Axiomatik).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \rightarrow (U \leftrightarrow R),\ Q \rightarrow \neg S \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow (((Q \wedge R) \vee (S \wedge T)) \rightarrow U)) \qquad \text{(prlem1)}$$

1	1	$P \rightarrow (U \leftrightarrow R)$	A
2	2	$Q \rightarrow \neg S$	A
2	3	$Q \rightarrow ((Q \wedge R) \vee (S \wedge T) \leftrightarrow (Q \wedge R))$	**[Theorem nicht gefunden]**(2)

1,2	4	$P \to (Q \to (((Q \wedge R) \vee (S \wedge T)) \to U))$	bitr4d(3, biimprd(1))

Theorem 1056 (Spezialisierter Hilfssatz zur Paarmengen-Axiomatik).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge ((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)))) \qquad \text{(prlem2)}$$

1	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \to (P \vee R))$	animorl
2	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \to ((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)))$	id
3	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge ((P \wedge Q) \vee (R \wedge S))))$	pm4.71ri(1, 2)

Theorem 1057 (Spezialisierter Hilfssatz zum geordneten Paar).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \vee R),\ P \to (S \vee T),\ Q \leftrightarrow S,\ R \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to Q \qquad \text{(oplem1)}$$

1	1	$P \to (Q \vee R)$	A
2	2	$P \to (S \vee T)$	A
3	3	$Q \leftrightarrow S$	A
4	4	$R \to (S \leftrightarrow T)$	A
4	5	$R \to (T \to S)$	biimprd(4)
2,4	6	$P \to (R \to S)$	syl6d(5, 2)
1,3,6	7	$P \to Q$	pm2.61d2(1, biimpd(3), 6)

Theorem 1058 (Ein einzelnes Axiom für Boolesche Algebren (DN 1)).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(\neg(\neg(\neg(P \vee Q) \vee R) \vee \neg(P \vee \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S)))) \leftrightarrow R) \qquad \text{(dn1)}$$

1	$\neg(P \vee Q) \to \neg P$	pm2.45
2	$((\neg(P \vee Q) \to \neg P) \leftrightarrow \neg(\neg(P \vee Q) \wedge P))$	imnan
3	$\neg(\neg(P \vee Q) \wedge P)$	mpbi(1
4	$(R \leftrightarrow (R \vee (\neg(P \vee Q) \wedge P)))$	biorfr
5	$((R \vee (\neg(P \vee Q) \wedge P)) \leftrightarrow ((\neg(P \vee Q) \wedge P) \vee R))$	orcom
6	$(((\neg(P \vee Q) \wedge P) \vee R) \leftrightarrow ((\neg(P \vee Q) \vee R) \wedge (P \vee R)))$	ordir
7	$(R \leftrightarrow ((\neg(P \vee Q) \vee R) \wedge (P \vee R)))$	3bitri
8	$(R \leftrightarrow (R \wedge (R \vee S)))$	pm4.45
9	$((R \wedge (R \vee S)) \leftrightarrow \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S)))$	anor

10	$(R \leftrightarrow \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S)))$	bitri(
11	$((P \vee R) \leftrightarrow (P \vee \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S))))$	orbi2i
12	$(((\neg(P \vee Q) \vee R) \wedge (P \vee R)) \leftrightarrow ((\neg(P \vee Q) \vee R) \wedge (P \vee \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S)))))$	anbi2i
13	$(((\neg(P \vee Q) \vee R) \wedge (P \vee \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S)))) \leftrightarrow \neg(\neg(\neg(P \vee Q) \vee R) \vee \neg(P \vee \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S)))))$	anor
14	$(\neg(\neg(\neg(P \vee Q) \vee R) \vee \neg(P \vee \neg(\neg R \vee \neg(R \vee S)))) \leftrightarrow R)$	3bitrr

Bemerkung. `dn1` ist weniger wegen seiner praktischen Verwendbarkeit wichtig als wegen der metamathematischen Aussage, dass sich die Boolesche Algebra sogar durch ein einziges Axiom charakterisieren lässt.

Theorem 1059 (Geschlossene Form von `mpbir`).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge (Q \leftrightarrow P)) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{bianir})$$

1	$(P \wedge (Q \leftrightarrow P)) \rightarrow P$	simpl
2	$(P \wedge (Q \leftrightarrow P)) \rightarrow (Q \leftrightarrow P)$	simpr
3	$((P \wedge (Q \leftrightarrow P)) \rightarrow Q)$	mpbird$(1, 2)$

Theorem 1060 (Entfernung eines negierten Konjunkts aus einem disjunktiven Antezedens).
Propositions: $\phi,\ \chi,\ \psi$

$$(\phi \vee (\neg\phi \wedge \chi)) \rightarrow \psi \vdash (\phi \vee \chi) \rightarrow \psi \qquad (\texttt{jaoi2})$$

1	1	$(\phi \vee (\neg\phi \wedge \chi)) \rightarrow \psi$	A
	2	$((\phi \vee \chi) \leftrightarrow (\phi \vee (\neg\phi \wedge \chi)))$	pm5.63
1	3	$(\phi \vee \chi) \rightarrow \psi$	sylbir$(2, 1)$

Theorem 1061 (Abtrennung eines Disjunkts im Antezedens).
Propositions: $\phi,\ \chi,\ \psi$

$$\phi \rightarrow \psi,\ (\neg\phi \wedge \chi) \rightarrow \psi \vdash (\phi \vee \chi) \rightarrow \psi \qquad (\texttt{jaoi3})$$

1	1	$\phi \rightarrow \psi$	A
2	2	$(\neg\phi \wedge \chi) \rightarrow \psi$	A
1,2	3	$(\phi \vee (\neg\phi \wedge \chi)) \rightarrow \psi$	jaoi$(1, 2)$
1,2	4	$(\phi \vee \chi) \rightarrow \psi$	jaoi2(3)

Theorem 1062 (Aus einer Disjunktion eine Komponente auswählen, wenn die andere falsch ist).
Propositions: $\phi,\ \theta,\ \tau$

$$\phi \rightarrow (((\phi \rightarrow (\theta \vee \tau)) \wedge \neg\theta) \rightarrow \tau) \qquad (\texttt{ornld})$$

1	$(\theta \vee \tau) \rightarrow (\neg\theta \rightarrow \tau)$	pm2.53
2	$((\phi \rightarrow (\theta \vee \tau)) \wedge \neg\theta) \rightarrow (\phi \rightarrow \tau)$	pm4.79
3	$(\phi \rightarrow (((\phi \rightarrow (\theta \vee \tau)) \wedge \neg\theta) \rightarrow \tau))$	pm2.43d(2)

2.9 Der propositionale Konditionaloperator

Definition 1063 (Konditionaloperator für Aussagen als Bildungsregel).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

Sind P, Q und R wohlgeformte Formeln, so ist auch $\text{if-}(P, Q, R)$ *eine wohlgeformte Formel.* (wif)

Definition 1064 (Definition des aussagenlogischen Fallunterscheidungsoperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R))) \qquad \text{(df-ifp)}$$

Bemerkung. Der Ausdruck $\text{if-}(P, Q, R)$ entspricht der Fallunterscheidung

$$\begin{cases} Q, & \text{falls } P, \\ R, & \text{falls } \neg P. \end{cases}$$

Theorem 1065 (Alternative Definition des propositionalen Konditionaloperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R))) \qquad \text{(dfifp2)}$$

1	$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)))$	cases2
2	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)))$	bitri(df-ifp, 1)

Theorem 1066 (Alternative Definition des propositionalen Konditionaloperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (P \vee R))) \qquad \text{(dfifp3)}$$

1	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)))$	dfifp2
2	$((\neg P \rightarrow R) \leftrightarrow (P \vee R))$	pm4.64

3	$(((P \to Q) \land (\neg P \to R)) \leftrightarrow ((P \to Q) \land (P \vee R)))$	anbi2i(2)
4	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \to Q) \land (P \vee R)))$	bitri(1, 3)

Theorem 1067 (Alternative Definition des propositionalen Konditionaloperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \land (P \vee R))) \qquad \text{(dfifp4)}$$

1	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \to Q) \land (P \vee R)))$	dfifp3
2	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
3	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \land (P \vee R)))$	bianbi(1, 2)

Theorem 1068 (Alternative Definition des propositionalen Konditionaloperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \land (\neg P \to R))) \qquad \text{(dfifp5)}$$

1	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \to Q) \land (\neg P \to R)))$	dfifp2
2	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
3	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \land (\neg P \to R)))$	bianbi(1, 2)

Theorem 1069 (Alternative Definition des propositionalen Konditionaloperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \land Q) \vee \neg(R \to P))) \qquad \text{(dfifp6)}$$

1	$(\neg(R \to P) \leftrightarrow (R \land \neg P))$	annim
2	$(((P \land Q) \vee \neg(R \to P)) \leftrightarrow ((P \land Q) \vee (\neg P \land R)))$	orbi2i(1)
3	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \land Q) \vee \neg(R \to P)))$	bitr4i(df-ifp, 2)

Theorem 1070 (Alternative Definition des propositionalen Konditionaloperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((R \to P) \to (P \land Q))) \qquad \text{(dfifp7)}$$

1	$((R \to P) \to (P \wedge Q)) \leftrightarrow (\neg(R \to P) \vee (P \wedge Q))$	imor
2	$(\neg(R \to P) \vee (P \wedge Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee \neg(R \to P)))$	orcom
3	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((R \to P) \to (P \wedge Q)))$	3bitrri$(1, 2,$ dfifp6$)$

Theorem 1071 (Äquivalenz als Konditionaloperator).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \text{if-}(P, Q, \neg Q)) \qquad \text{(ifpdfbi)}$$

1	$((Q \to P) \leftrightarrow (\neg P \to \neg Q))$	con34b
2	$(((P \to Q) \wedge (Q \to P)) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (\neg P \to \neg Q)))$	anbi2i(1)
3	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P)))$	dfbi2
4	$(\text{if-}(P, Q, \neg Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (\neg P \to \neg Q)))$	dfifp2
5	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \text{if-}(P, Q, \neg Q))$	3bitr4i$(2, 3, 4)$

Theorem 1072 (Der Konditionaloperator folgt aus der Konjunktion seiner beiden möglichen Werte).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \wedge R) \to \text{if-}(P, Q, R)) \qquad \text{(anifp)}$$

1	$(Q \wedge R) \to ((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee R))$	pm4.71(olc, orc)
2	$((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee R) \leftrightarrow \text{if-}(P, Q, R))$	bicomi(dfifp4)
3	$((Q \wedge R) \to \text{if-}(P, Q, R))$	sylib$(1, 2)$

Theorem 1073 (Der Konditionaloperator impliziert die Disjunktion seiner beiden möglichen Werte).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \to (Q \vee R)) \qquad \text{(ifpor)}$$

1	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)))$	df-ifp
2	$((P \wedge Q) \to Q)$	simpr
3	$((\neg P \wedge R) \to R)$	simpr
4	$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \to (Q \vee R))$	orim12i$(2, 3)$
5	$(\text{if-}(P, Q, R) \to (Q \vee R))$	sylbi$(1, 4)$

Theorem 1074 (Konditionaloperator mit negiertem ersten Argument).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow \text{if-}(\neg P, R, Q)) \qquad \text{(ifpn)}$$

1	$((\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \to R) \leftrightarrow ((\neg P \to R) \wedge (\neg P \vee Q)))$	`ancom`
2	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \to R)))$	`dfifp5`
3	$(\text{if-}(\neg P, R, Q) \leftrightarrow ((\neg P \to R) \wedge (\neg P \vee Q)))$	`dfifp3`
4	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow \text{if-}(\neg P, R, Q))$	`3bitr4i`$(1, 2, 3)$

Theorem 1075 (Wert des Konditionaloperators bei wahrem ersten Argument).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow Q) \qquad (\texttt{ifptru})$$

1	$P \to (Q \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)))$	`dedlema`
2	$P \to (\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)))$	`df-ifp`
3	$P \to (\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow Q)$	`bitr4d`$(2, 1)$

Theorem 1076 (Wert des Konditionaloperators bei falschem ersten Argument).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \to (\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow R) \qquad (\texttt{ifpfal})$$

1	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow \text{if-}(\neg P, R, Q))$	`ifpn`
2	$\neg P \to (\text{if-}(\neg P, R, Q) \leftrightarrow R)$	`ifptru`
3	$\neg P \to (\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow R)$	`bitrd`$(1, 2)$

Theorem 1077 (Wert des Konditionaloperators bei identischen Ausgaben).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\text{if-}(P, Q, Q) \leftrightarrow Q) \qquad (\texttt{ifpid})$$

1	$(P \to (\text{if-}(P, Q, Q) \leftrightarrow Q))$	`ifptru`
2	$\neg P \to (\text{if-}(P, Q, Q) \leftrightarrow Q)$	`ifpfal`
3	$(\text{if-}(P, Q, Q) \leftrightarrow Q)$	`pm2.61ii`$(1, 2)$

Theorem 1078 (Fallunterscheidung mit dem Konditionaloperator).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ \neg P \to (Q \leftrightarrow S) \vdash Q \leftrightarrow \text{if-}(P, R, S) \qquad (\texttt{casesifp})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$\neg P \to (Q \leftrightarrow S)$	A
	3	$(P \to (\text{if-}(P, R, S) \leftrightarrow R))$	`ifptru`
	4	$(\neg P \to (\text{if-}(P, R, S) \leftrightarrow S))$	`ifpfal`
1	5	$P \to (Q \leftrightarrow \text{if-}(P, R, S))$	`bitrd`$(1, 3)$
2	6	$\neg P \to (Q \leftrightarrow \text{if-}(P, R, S))$	`bitrd`$(2, 4)$
1,2	7	$Q \leftrightarrow \text{if-}(P, R, S)$	`pm2.61ii`$(5, 6)$

Theorem 1079 (Äquivalenzdeduktion für den propositionalen Konditionaloperator).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to (Q \leftrightarrow T),\ P \to (R \leftrightarrow U),\ P \to (S \leftrightarrow V) \vdash P \to (\text{if-}(Q, R, S) \leftrightarrow \text{if-}(T, U, V)) \qquad (\texttt{ifpbi123d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow T)$	A
2	2	$P \to (R \leftrightarrow U)$	A
3	3	$P \to (S \leftrightarrow V)$	A
	4	$(\text{if-}(Q, R, S) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge S)))$	`df-ifp`
	5	$(\text{if-}(T, U, V) \leftrightarrow ((T \wedge U) \vee (\neg T \wedge V)))$	`df-ifp`
1,2,3	6	$P \to (((Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge S)) \leftrightarrow ((T \wedge U) \vee (\neg T \wedge V)))$	`orbi12d`(`anbi12d`$(1, 2)$, `anbi12d`(`notbid`$(1), 3)$)
1,2,3	7	$P \to (\text{if-}(Q, R, S) \leftrightarrow \text{if-}(T, U, V))$	`3bitr4g`$(6, 4, 5)$

Theorem 1080 (Äquivalenzdeduktion für den propositionalen Konditionaloperator).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ U,\ V$

$$P \to (R \leftrightarrow U),\ P \to (S \leftrightarrow V) \vdash P \to (\text{if-}(Q, R, S) \leftrightarrow \text{if-}(Q, U, V)) \qquad (\texttt{ifpbi23d})$$

1	1	$P \to (R \leftrightarrow U)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow V)$	A
	3	$P \to (Q \leftrightarrow Q)$	`idd`
1,2	4	$P \to (\text{if-}(Q, R, S) \leftrightarrow \text{if-}(Q, U, V))$	`ifpbi123d`$(3, 1, 2)$

Theorem 1081 (Trennung der beiden Werte des propositionalen Konditionaloperators).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to R),\ ((P \wedge \neg Q) \to S) \vdash P \to \text{if-}(Q, R, S) \qquad (\texttt{ifpimpda})$$

1	1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
2	2	$(P \wedge \neg Q) \rightarrow S$	A
1	3	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	ex(1)
2	4	$P \rightarrow (\neg Q \rightarrow S)$	ex(2)
1,2	5	$P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow S))$	jca(3, 4)
1,2	6	$P \rightarrow \text{if-}(Q, R, S)$	sylib(5, bicomi(dfifp2))

Theorem 1082 (Der Konditionaloperator liefert seinen dritten Wert, wenn der zweite diesen impliziert).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \rightarrow R) \vdash \text{if-}(P, Q, R) \rightarrow R \qquad \text{(1fpid3)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
	2	$(\neg P \wedge R) \rightarrow R$	simpr
1	3	$((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)) \rightarrow R$	jaoi(1, 2)
	4	$(\text{if-}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)))$	df-ifp
1	5	$\text{if-}(P, Q, R) \rightarrow R$	sylbi(4, 3)

2.10 Das schwache Deduktionstheorem der Aussagenlogik

Theorem 1083 (Hypothesenaufbau für das schwache Deduktionstheorem).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow P) \rightarrow (S \leftrightarrow R)),\ ((\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow Q) \rightarrow (S \leftrightarrow T)),\ T \vdash S \qquad \text{(elimh)}$$

	1	$R \rightarrow (\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow P)$	ifptru
1	2	$(\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow P) \rightarrow (S \leftrightarrow R)$	A
1	3	$R \rightarrow (S \leftrightarrow R)$	syl(1, 2)
1	4	$R \rightarrow S$	ibir(3)
3	5	T	A
	6	$\neg R \rightarrow (\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow Q)$	ifpfal
2	7	$(\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow Q) \rightarrow (S \leftrightarrow T)$	A
2	8	$\neg R \rightarrow (S \leftrightarrow T)$	syl(6, 7)
2,3	9	$\neg R \rightarrow S$	mpbiri(5, 8)
1,2,3	10	S	pm2.61i(4, 9)

Theorem 1084 (Schwaches Deduktionstheorem).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow P) \rightarrow (S \leftrightarrow T)),\ S \vdash R \rightarrow T \qquad (\texttt{dedt})$$

1	1	$(\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow P) \rightarrow (S \leftrightarrow T)$	A
2	2	S	A
	3	$R \rightarrow (\text{if-}(R, P, Q) \leftrightarrow P)$	`ifptru`
1	4	$R \rightarrow (S \leftrightarrow T)$	`syl`$(3, 1)$
2	5	$R \rightarrow S$	`a1i`(2)
1,2	6	$R \rightarrow T$	`mpbid`$(5, 4)$

Theorem 1085 (Alternative Herleitung von `con3` mit dem schwachen Deduktionstheorem).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \qquad (\texttt{con3ALT})$$

1 $((P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P))$ `con3`

2.11 Abgekürzte Disjunktion und Konjunktion von drei Aussagen

Definition 1086 (Dreifache Disjunktion als Bildungsregel).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

Sind P, Q und R wohlgeformte Formeln, so ist auch $(P \vee Q \vee R)$ eine wohlgeformte Formel. (`w3o`)

Definition 1087 (Dreifache Konjunktion als Bildungsregel).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

Sind P, Q und R wohlgeformte Formeln, so ist auch $(P \wedge Q \wedge R)$ eine wohlgeformte Formel. (`w3a`)

Definition 1088 (Definition der dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R)) \qquad (\texttt{df-3or})$$

Definition 1089 (Definition der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R)) \qquad \texttt{(df-3an)}$$

Theorem 1090 (Assoziativgesetz der dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R))) \qquad \texttt{(3orass)}$$

1	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R))$	`df-3or`
2	$(((P \vee Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`orass`
3	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`bitri`$(1, 2)$

Theorem 1091 (Partielle Elimination einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (Q \vee R)) \qquad \texttt{(3orel1)}$$

1	$\neg P \rightarrow ((P \vee (Q \vee R)) \rightarrow (Q \vee R))$	`orel1`
2	$\neg P \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (Q \vee R))$	`syl5`$(\texttt{3orass}, 1)$

Theorem 1092 (Rotationsgesetz der dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R \vee P)) \qquad \texttt{(3orrot)}$$

1	$((P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow ((Q \vee R) \vee P))$	`orcom`
2	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`3orass`
3	$((Q \vee R \vee P) \leftrightarrow ((Q \vee R) \vee P))$	`df-3or`
4	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R \vee P))$	`3bitr4i`$(1, 2, 3)$

Theorem 1093 (Vertauschung der ersten beiden Glieder einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (Q \vee P \vee R)) \qquad \texttt{(3orcoma)}$$

1	$((P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (Q \vee (P \vee R)))$	`or12`
2	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`3orass`
3	$((Q \vee P \vee R) \leftrightarrow (Q \vee (P \vee R)))$	`3orass`

$$4\ ((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (Q \vee P \vee R)) \qquad \texttt{3bitr4i}(1,2,3)$$

Theorem 1094 (Vertauschung der letzten beiden Glieder einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee R \vee Q)) \qquad (\texttt{3orcomb})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ ((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (Q \vee P \vee R)) & \texttt{3orcoma} \\ 2\ ((Q \vee P \vee R) \leftrightarrow (P \vee R \vee Q)) & \texttt{3orrot} \\ 3\ ((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee R \vee Q)) & \texttt{bitri}(1,2) \end{array}$$

Theorem 1095 (Assoziativgesetz der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))) \qquad (\texttt{3anass})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ ((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R)) & \texttt{df-3an} \\ 2\ (((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))) & \texttt{anass} \\ 3\ ((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))) & \texttt{bitri}(1,2) \end{array}$$

Theorem 1096 (Umordnung einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))) \qquad (\texttt{3anan12})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ ((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))) & \texttt{3anass} \\ 2\ ((P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))) & \texttt{an12} \\ 3\ ((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))) & \texttt{bitri}(1,2) \end{array}$$

Theorem 1097 (Vertauschung der ersten beiden Glieder einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge P \wedge R)) \qquad (\texttt{3ancoma})$$

$$\begin{array}{ll} 1\ ((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))) & \texttt{3anan12} \\ 2\ ((Q \wedge P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge (P \wedge R))) & \texttt{3anass} \\ 3\ ((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge P \wedge R)) & \texttt{bitr4i}(1,2) \end{array}$$

Theorem 1098 (Umordnung einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q)) \qquad \text{(3anan32)}$$

1 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$ `df-3an`
2 $(((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q))$ `an32`
3 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q))$ `bitri`$(1, 2)$

Theorem 1099 (Vertauschung der letzten beiden Glieder einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge R \wedge Q)) \qquad \text{(3ancomb)}$$

1 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$ `df-3an`
2 $((P \wedge R \wedge Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$ `3anan32`
3 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge R \wedge Q))$ `bitr4i`$(1, 2)$

Theorem 1100 (Rotationsgesetz der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge P)) \qquad \text{(3anrot)}$$

1 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge P \wedge R))$ `3ancoma`
2 $((Q \wedge P \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge P))$ `3ancomb`
3 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge P))$ `bitri`$(1, 2)$

Theorem 1101 (Umkehrgesetz der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge Q \wedge P)) \qquad \text{(3anrev)}$$

1 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge P))$ `3anrot`
2 $((Q \wedge R \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge Q \wedge P))$ `3ancoma`
3 $((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge Q \wedge P))$ `bitri`$(1, 2)$

Theorem 1102 (Verteilung der dreifachen Konjunktion über Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R))) \qquad \text{(anandi3)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R)))$	3anass
2	$((P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)))$	anandi
3	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)))$	bitri$(1, 2)$

Theorem 1103 (Verteilung der dreifachen Konjunktion über Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge Q))) \qquad \text{(anandi3r)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q))$	3anan32
2	$(((P \wedge R) \wedge Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge Q)))$	anandir
3	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge Q)))$	bitri$(1, 2)$

Theorem 1104 (Idempotenzgesetz der dreifachen Konjunktion).
Propositions: P

$$((P \wedge P \wedge P) \leftrightarrow P) \qquad \text{(3anidm)}$$

1	$((P \wedge P \wedge P) \leftrightarrow ((P \wedge P) \wedge (P \wedge P)))$	anandi3
2	$(((P \wedge P) \wedge (P \wedge P)) \leftrightarrow (P \wedge P))$	anbi12i(anidm, anidm)
3	$((P \wedge P) \leftrightarrow P)$	anidm
4	$((P \wedge P \wedge P) \leftrightarrow P)$	3bitri$(1, 2, 3)$

Theorem 1105 (Assoziativgesetz für vier Konjunktionen mit einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S))) \qquad \text{(3an4anass)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$	df-3an
2	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \leftrightarrow ((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S)))$	anbi1i(1)
3	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)))$	anass
4	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)))$	bitri$(2, 3)$

Theorem 1106 (Negierte dreifache Disjunktion als dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg(P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \qquad \text{(3ioran)}$$

1	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	3orass
2	$(\neg(P \vee Q \vee R) \leftrightarrow \neg(P \vee (Q \vee R)))$	xchnxbi(1)
3	$(\neg(P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg(Q \vee R)))$	ioran
4	$(\neg(Q \vee R) \leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$	ioran
5	$((\neg P \wedge \neg(Q \vee R)) \leftrightarrow (\neg P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)))$	anbi2i(4)
6	$((\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \leftrightarrow (\neg P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)))$	3anass
7	$(\neg(P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (\neg P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)))$	bitri(3, 5)
8	$(\neg(P \vee (Q \vee R)) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R))$	bitr4i(7, 6)
9	$(\neg(P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R))$	bitri(2, 8)

Theorem 1107 (Negierte dreifache Konjunktion als dreifache Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg(P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)) \qquad \text{(3ianor)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R)))$	3anass
2	$(\neg(P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow \neg(P \wedge (Q \wedge R)))$	xchnxbi(1)
3	$(\neg(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg(Q \wedge R)))$	ianor
4	$(\neg(Q \wedge R) \leftrightarrow (\neg Q \vee \neg R))$	ianor
5	$((\neg P \vee \neg(Q \wedge R)) \leftrightarrow (\neg P \vee (\neg Q \vee \neg R)))$	orbi2i(4)
6	$((\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \leftrightarrow (\neg P \vee (\neg Q \vee \neg R)))$	3orass
7	$(\neg(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (\neg P \vee (\neg Q \vee \neg R)))$	bitri(3, 5)
8	$(\neg(P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R))$	bitr4i(7, 6)
9	$(\neg(P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R))$	bitri(2, 8)

Theorem 1108 (Dreifache Konjunktion als Negation einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)) \qquad \text{(3anor)}$$

1	$(\neg(P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R))$	3ianor
2	$(\neg(\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	con1bii(1)
3	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q \vee \neg R))$	bicomi(2)

Theorem 1109 (Dreifache Disjunktion als Negation einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \qquad \text{(3oran)}$$

1	$(\neg(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \leftrightarrow (\neg\neg P \vee \neg\neg Q \vee \neg\neg R))$	`3ianor`
2	$(\neg\neg P \leftrightarrow P)$	`notnotb`
3	$(\neg\neg Q \leftrightarrow Q)$	`notnotb`
4	$(\neg\neg R \leftrightarrow R)$	`notnotb`
5	$((\neg\neg Q \vee \neg\neg R) \leftrightarrow (Q \vee R))$	`orbi12i`$(3, 4)$
6	$((\neg\neg P \vee (\neg\neg Q \vee \neg\neg R)) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`orbi12i`$(2, 5)$
7	$((\neg\neg P \vee \neg\neg Q \vee \neg\neg R) \leftrightarrow (\neg\neg P \vee (\neg\neg Q \vee \neg\neg R)))$	`3orass`
8	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	`3orass`
9	$((\neg\neg P \vee \neg\neg Q \vee \neg\neg R) \leftrightarrow (P \vee Q \vee R))$	`3bitr4i`$(7, 6, 8)$
10	$(\neg(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \leftrightarrow (P \vee Q \vee R))$	`bitri`$(1, 9)$
11	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R))$	`bicomi`(10)

Bemerkung. `3ioran`, `3ianor`, `3anor` und `3oran` sind die De-Morgan-Gesetze für dreistellige Verknüpfungen. Sie zeigen, dass sich die schon bekannten Dualitäten von $\wedge$ und $\vee$ ohne inhaltliche Änderung auf dreifache Konjunktionen und Disjunktionen fortsetzen.

Theorem 1110 (Importation von einer doppelten zu einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{3impa})$$

	1	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$	`df-3an`
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`sylbir`$(1, 2)$

Theorem 1111 (Importations-Inferenz für die dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S)) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{3imp})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \rightarrow (R \rightarrow S)$	`imp`(1)
1	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`imp`(2)
1	4	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3impa`(3)

Theorem 1112 (Importations-Inferenz mit Vertauschung des ersten und dritten Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S)) \vdash (R \wedge Q \wedge P) \rightarrow S \qquad (\texttt{3imp31})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	`3imp`(1)
	3	$((R \wedge Q \wedge P) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`bicomi`(`3anrev`)
1	4	$(R \wedge Q \wedge P) \to S$	`sylibr`$(2, 3)$

Theorem 1113 (Importations-Inferenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash (Q \wedge R \wedge P) \to S \qquad (\texttt{3imp231})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	`3imp`(1)
	3	$((Q \wedge R \wedge P) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`bicomi`(`3anrot`)
1	4	$(Q \wedge R \wedge P) \to S$	`sylibr`$(2, 3)$

Theorem 1114 (Importations-Inferenz mit Vertauschung des ersten und zweiten Konjunkts).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \to (R \to S)) \vdash (Q \wedge P \wedge R) \to S \qquad (\texttt{3imp21})$$

1	1	$P \to (Q \to (R \to S))$	A
1	2	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	`3imp`(1)
	3	$((Q \wedge P \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`bicomi`(`3ancoma`)
1	4	$(Q \wedge P \wedge R) \to S$	`sylibr`$(2, 3)$

Theorem 1115 (Importation von einer geschachtelten zu einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S \vdash (P \wedge Q \wedge R) \to S \qquad (\texttt{3impb})$$

	1	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R)))$	`3anass`
1	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	A
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	`sylbir`$(1, 2)$

Theorem 1116 (`3imp` mit bikonditionalem Mittelglied).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow (R \to S)) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \to S \qquad (\texttt{bi23imp13})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow (R \to S))$	A
1	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	biimprd(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	3imp(2)

Theorem 1117 (Importation zu einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to ((Q \wedge R) \to S) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \to S \qquad \text{(3impib)}$$

1	1	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	A
1	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	imp(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	3impb(2)

Theorem 1118 (Importation zu einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q) \to (R \to S)) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \to S \qquad \text{(3impia)}$$

1	1	$((P \wedge Q) \to (R \to S))$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	imp(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	3impa(2)

Theorem 1119 (Exportation von einer dreifachen zu einer doppelten Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash ((P \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad \text{(3expa)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
	2	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$	df-3an
1	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	sylib(1, 2)

Theorem 1120 (Exportations-Inferenz für die dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash P \to (Q \to (R \to S)) \qquad \text{(3exp)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	3expa(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to (R \to S)$	ex(2)

1	4	$P \to (Q \to (R \to S))$	ex(3)

Theorem 1121 (Exportation von einer dreifachen zu einer geschachtelten Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge (Q \wedge R)) \to S \qquad \text{(3expb)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
	2	$((P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	bicomi(3anass)
1	3	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	sylibr(1, 2)

Theorem 1122 (Exportation aus einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge Q) \to (R \to S) \qquad \text{(3expia)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \to S$	3expa(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to (R \to S)$	ex(2)

Theorem 1123 (Exportation aus einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash P \to ((Q \wedge R) \to S) \qquad \text{(3expib)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
1	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \to S$	3expb(1)
1	3	$P \to ((Q \wedge R) \to S)$	ex(2)

Theorem 1124 (Vertauschung im Antezedens: Tausch von 1 und 2).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (Q \wedge P \wedge R) \to S \qquad \text{(3com12)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
	2	$((Q \wedge P \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	bicomi(3ancoma)
1	3	$(Q \wedge P \wedge R) \to S$	sylibr(1, 2)

Theorem 1125 (Vertauschung im Antezedens: Tausch von 1 und 3).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (R \wedge Q \wedge P) \to S \qquad (\texttt{3com13})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
	2	$((R \wedge Q \wedge P) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`bicomi`(`3anrev`)
1	3	$(R \wedge Q \wedge P) \to S$	`sylibr`$(1, 2)$

Theorem 1126 (Vertauschung im Antezedens: Rechtsrotation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (R \wedge P \wedge Q) \to S \qquad (\texttt{3comr})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
	2	$((R \wedge P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`3anrot`
1	3	$(R \wedge P \wedge Q) \to S$	`sylibr`$(1, 2)$

Theorem 1127 (Vertauschung im Antezedens: Tausch von 2 und 3).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge R \wedge Q) \to S \qquad (\texttt{3com23})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
	2	$((P \wedge R \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`bicomi`(`3ancomb`)
1	3	$(P \wedge R \wedge Q) \to S$	`sylibr`$(1, 2)$

Theorem 1128 (Vertauschung im Antezedens: Linksrotation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (Q \wedge R \wedge P) \to S \qquad (\texttt{3coml})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
	2	$((Q \wedge R \wedge P) \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`bicomi`(`3anrot`)
1	3	$(Q \wedge R \wedge P) \to S$	`sylibr`$(1, 2)$

Bemerkung. `3imp` und `3exp` sind die dreistellige Fortsetzung des gewöhnlichen Import-/Export-Prinzips. Zusammen mit den Vertauschungssätzen `3com12` bis `3coml` bilden sie das Standardwerkzeug, um Konjunktionen im Antezedens in eine für den jeweiligen Beweis passende Form zu bringen.

Theorem 1129 (Verknüpfe drei Konsequenzen mit einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S \vdash P \to (Q \wedge R \wedge S) \qquad (\texttt{3jca})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2	4	$P \to (Q \wedge R)$	jca$(1,2)$
1,2,3	5	$P \to ((Q \wedge R) \wedge S)$	jca$(4,3)$
	6	$((Q \wedge R \wedge S) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \wedge S))$	df-3an
	7	$(((Q \wedge R) \wedge S) \to (Q \wedge R \wedge S))$	biimpri(6)
1,2,3	8	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	syl$(5,7)$

Theorem 1130 (Deduktion zum Zusammenfassen von drei Konsequenzen mit Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (Q \to S),\ P \to (Q \to T) \vdash P \to (Q \to (R \wedge S \wedge T)) \qquad (\texttt{3jcad})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (Q \to S)$	A
3	3	$P \to (Q \to T)$	A
1,2	4	$P \to (Q \to (R \wedge S))$	jcad$(1,2)$
1,2,3	5	$P \to (Q \to ((R \wedge S) \wedge T))$	jcad$(4,3)$
	6	$((R \wedge S \wedge T) \leftrightarrow ((R \wedge S) \wedge T))$	df-3an
	7	$(((R \wedge S) \wedge T) \to (R \wedge S \wedge T))$	biimpri(6)
1,2,3	8	$P \to (Q \to (R \wedge S \wedge T))$	syl6$(5,7)$

Theorem 1131 (Füge links einen Konjunkt zu einem Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (S \wedge P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{3adant1})$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$S \to ((P \wedge Q) \to R)$	a1i(1)
1	3	$(S \wedge P \wedge Q) \to R$	3impib(2)

Theorem 1132 (Füge in der Mitte einen Konjunkt zu einem Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge S \wedge Q) \to R \qquad \texttt{(3adant2)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$(S \wedge P \wedge Q) \to R$	`3adant1`(1)
1	3	$(P \wedge S \wedge Q) \to R$	`3com12`(2)

Theorem 1133 (Füge rechts einen Konjunkt zu einem Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge Q \wedge S) \to R \qquad \texttt{(3adant3)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$(S \wedge P \wedge Q) \to R$	`3adant1`(1)
1	3	$(Q \wedge P \wedge S) \to R$	`3com13`(2)
1	4	$(P \wedge Q \wedge S) \to R$	`3com12`(3)

Theorem 1134 (Füge zwei Konjunkte zu einem Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R \vdash (P \wedge Q \wedge S) \to R \qquad \texttt{(3ad2ant1)}$$

1	1	$P \to R$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	`adantr`(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge S) \to R$	`3adant3`(2)

Theorem 1135 (Füge zwei Konjunkte zu einem Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R \vdash (Q \wedge P \wedge S) \to R \qquad \texttt{(3ad2ant2)}$$

1	1	$P \to R$	A
1	2	$(P \wedge Q \wedge S) \to R$	`3ad2ant1`(1)
1	3	$(Q \wedge P \wedge S) \to R$	`3com12`(2)

Theorem 1136 (Füge zwei Konjunkte zu einem Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to R \vdash (Q \wedge S \wedge P) \to R \qquad \texttt{(3ad2ant3)}$$

1	1	$P \to R$	A
1	2	$(P \wedge Q \wedge S) \to R$	`3ad2ant1`(1)
1	3	$(Q \wedge S \wedge P) \to R$	`3coml`(2)

Theorem 1137 (Vereinfachung der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \to P) \qquad (\texttt{simp1})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \to (P \wedge Q))$	`simpl`
2	$((P \wedge Q) \to P)$	`simpl`
3	$(((P \wedge Q) \wedge R) \to P)$	`syl`$(1, 2)$
4	$((P \wedge Q \wedge R) \to P)$	`3impa`(3)

Theorem 1138 (Vereinfachung der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \to Q) \qquad (\texttt{simp2})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \to (P \wedge Q))$	`simpl`
2	$((P \wedge Q) \to Q)$	`simpr`
3	$(((P \wedge Q) \wedge R) \to Q)$	`syl`$(1, 2)$
4	$((P \wedge Q \wedge R) \to Q)$	`3impa`(3)

Theorem 1139 (Vereinfachung der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \to R) \qquad (\texttt{simp3})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \to R)$	`simpr`
2	$((P \wedge Q \wedge R) \to R)$	`3impa`(1)

Theorem 1140 (Gewinne den ersten Konjunkt aus einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q \wedge R) \vdash P \qquad (\texttt{simp1i})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R)$	A
	2	$((P \wedge Q \wedge R) \to P)$	`simp1`
1	3	P	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 1141 (Gewinne den zweiten Konjunkt aus einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q \wedge R) \vdash Q \qquad (\texttt{simp2i})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R)$	A
	2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
1	3	Q	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 1142 (Gewinne den dritten Konjunkt aus einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q \wedge R) \vdash R \qquad (\texttt{simp3i})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R)$	A
	2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simp3`
1	3	R	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 1143 (Leite den ersten Konjunkt aus einer dreifachen Konjunktion ab).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \wedge R \wedge S) \vdash P \rightarrow Q \qquad (\texttt{simp1d})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	A
	2	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp1`
1	3	$P \rightarrow Q$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1144 (Leite den zweiten Konjunkt aus einer dreifachen Konjunktion ab).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \wedge R \wedge S) \vdash P \rightarrow R \qquad (\texttt{simp2d})$$

1	1	$P \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	A
	2	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow R)$	`simp2`
1	3	$P \rightarrow R$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1145 (Leite den dritten Konjunkt aus einer dreifachen Konjunktion ab).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \wedge R \wedge S) \vdash P \to S \qquad (\texttt{simp3d})$$

1	1	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	A
	2	$((Q \wedge R \wedge S) \to S)$	`simp3`
1	3	$P \to S$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1146 (Gewinne den ersten Konjunkt aus einer bikonditional gegebenen dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{simp1bi})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	A
1	2	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	`biimpr`(1)
1	3	$P \to Q$	`simp1d`(2)

Theorem 1147 (Gewinne den zweiten Konjunkt aus einer bikonditional gegebenen dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S) \vdash P \to R \qquad (\texttt{simp2bi})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	A
1	2	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	`biimpr`(1)
1	3	$P \to R$	`simp2d`(2)

Theorem 1148 (Gewinne den dritten Konjunkt aus einer bikonditional gegebenen dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S) \vdash P \to S \qquad (\texttt{simp3bi})$$

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	A
1	2	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	`biimpr`(1)
1	3	$P \to S$	`simp3d`(2)

Theorem 1149 (Vereinfachung der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (P \wedge Q)) \qquad (\texttt{3simpa})$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	`simp1`
2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
3	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (P \wedge Q))$	`jca`$(1, 2)$

Theorem 1150 (Vereinfachung der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (P \wedge R)) \qquad (\texttt{3simpb})$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	`simp1`
2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simp3`
3	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (P \wedge R))$	`jca`$(1, 2)$

Theorem 1151 (Vereinfachung der dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)) \qquad (\texttt{3simpc})$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simp3`
3	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R))$	`jca`$(1, 2)$

Theorem 1152 (Verknüpfe Antezedenzien und Konsequenzen mit dreifacher Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \rightarrow Q,\ R \rightarrow S,\ T \rightarrow U \vdash (P \wedge R \wedge T) \rightarrow (Q \wedge S \wedge U) \qquad (\texttt{3anim123i})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$R \rightarrow S$	A
3	3	$T \rightarrow U$	A
	4	$((P \wedge R \wedge T) \rightarrow P)$	`simp1`
	5	$((P \wedge R \wedge T) \rightarrow R)$	`simp2`
	6	$((P \wedge R \wedge T) \rightarrow T)$	`simp3`
1	7	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow Q$	`syl`$(4, 1)$

2	8	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow S$	syl$(5, 2)$
3	9	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow U$	syl$(6, 3)$
1,2,3	10	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow (Q \wedge S \wedge U)$	3jca$(7, 8, 9)$

Theorem 1153 (Füge zwei Konjunkte zu Antezedens und Konsequenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow Q \vdash (P \wedge R \wedge S) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S) \qquad \text{(3anim1i)}$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
	2	$R \rightarrow R$	id
	3	$S \rightarrow S$	id
1	4	$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	3anim123i$(1, 2, 3)$

Theorem 1154 (Füge zwei Konjunkte zu Antezedens und Konsequenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow Q \vdash (R \wedge P \wedge S) \rightarrow (R \wedge Q \wedge S) \qquad \text{(3anim2i)}$$

	1	$R \rightarrow R$	id
1	2	$P \rightarrow Q$	A
	3	$S \rightarrow S$	id
1	4	$(R \wedge P \wedge S) \rightarrow (R \wedge Q \wedge S)$	3anim123i$(1, 2, 3)$

Theorem 1155 (Füge zwei Konjunkte zu Antezedens und Konsequenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow Q \vdash (R \wedge S \wedge P) \rightarrow (R \wedge S \wedge Q) \qquad \text{(3anim3i)}$$

	1	$R \rightarrow R$	id
	2	$S \rightarrow S$	id
1	3	$P \rightarrow Q$	A
1	4	$(R \wedge S \wedge P) \rightarrow (R \wedge S \wedge Q)$	3anim123i$(1, 2, 3)$

Theorem 1156 (Verknüpfe drei Äquivalenzen mit einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S,\ T \leftrightarrow U \vdash (P \wedge R \wedge T) \leftrightarrow (Q \wedge S \wedge U) \qquad \text{(3anbi123i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
3	3	$T \leftrightarrow U$	A
1	4	$P \rightarrow Q$	`biimpr`(1)
2	5	$R \rightarrow S$	`biimpr`(2)
3	6	$T \rightarrow U$	`biimpr`(3)
1,2,3	7	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow (Q \wedge S \wedge U)$	`3anim123i`$(4, 5, 6)$
1	8	$Q \rightarrow P$	`biimpri`(1)
2	9	$S \rightarrow R$	`biimpri`(2)
3	10	$U \rightarrow T$	`biimpri`(3)
1,2,3	11	$(Q \wedge S \wedge U) \rightarrow (P \wedge R \wedge T)$	`3anim123i`$(8, 9, 10)$
1,2,3	12	$(P \wedge R \wedge T) \leftrightarrow (Q \wedge S \wedge U)$	`impbii`$(7, 11)$

Theorem 1157 (Verknüpfe drei Äquivalenzen mit einer Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S,\ T \leftrightarrow U \vdash (P \vee R \vee T) \leftrightarrow (Q \vee S \vee U) \qquad (\texttt{3orbi123i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
3	3	$T \leftrightarrow U$	A
2,3	4	$((R \vee T) \leftrightarrow (S \vee U))$	`orbi12i`$(2, 3)$
1,2,3	5	$((P \vee (R \vee T)) \leftrightarrow (Q \vee (S \vee U)))$	`orbi12i`$(1, 4)$
	6	$((P \vee R \vee T) \leftrightarrow (P \vee (R \vee T)))$	`3orass`
	7	$((Q \vee S \vee U) \leftrightarrow (Q \vee (S \vee U)))$	`3orass`
1,2,3	8	$((P \vee R \vee T) \leftrightarrow (Q \vee (S \vee U)))$	`bitri`$(6, 5)$
1,2,3	9	$((P \vee R \vee T) \leftrightarrow (Q \vee S \vee U))$	`bitr4i`$(8, 7)$

Theorem 1158 (Füge zwei Konjunkte zu beiden Seiten einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (P \wedge R \wedge S) \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S) \qquad (\texttt{3anbi1i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$R \leftrightarrow R$	`biid`
	3	$S \leftrightarrow S$	`biid`
1	4	$(P \wedge R \wedge S) \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	`3anbi123i`$(1, 2, 3)$

Theorem 1159 (Füge zwei Konjunkte zu beiden Seiten einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \wedge P \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge Q \wedge S) \qquad (\texttt{3anbi2i})$$

	1	$R \leftrightarrow R$	`biid`
1	2	$P \leftrightarrow Q$	A
	3	$S \leftrightarrow S$	`biid`
1	4	$(R \wedge P \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge Q \wedge S)$	`3anbi123i`$(1, 2, 3)$

Theorem 1160 (Füge zwei Konjunkte zu beiden Seiten einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \wedge S \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge S \wedge Q) \qquad (\texttt{3anbi3i})$$

	1	$R \leftrightarrow R$	`biid`
	2	$S \leftrightarrow S$	`biid`
1	3	$P \leftrightarrow Q$	A
1	4	$(R \wedge S \wedge P) \leftrightarrow (R \wedge S \wedge Q)$	`3anbi123i`$(1, 2, 3)$

Bemerkung. `3anbi123i` und `3orbi123i` zeigen, dass dreifache Konjunktion und dreifache Disjunktion sich mit Äquivalenzen komponentenweise vertragen. In Beweisen lässt sich damit eine größere Formel oft gezielt an genau einer Stelle umformen, ohne den Rest neu aufbauen zu müssen.

Theorem 1161 (Dreifacher syllogistischer Schluss).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q,\ R \to S,\ T \to U,\ (Q \wedge S \wedge U) \to V \vdash (P \wedge R \wedge T) \to V \qquad (\texttt{syl3an})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to S$	A
3	3	$T \to U$	A
4	4	$(Q \wedge S \wedge U) \to V$	A
1,2,3	5	$(P \wedge R \wedge T) \to (Q \wedge S \wedge U)$	`3anim123i`$(1, 2, 3)$
1,2,3,4	6	$(P \wedge R \wedge T) \to V$	`syl`$(5, 4)$

Theorem 1162 (Dreifacher syllogistischer Schluss mit Äquivalenzen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S,\ T \leftrightarrow U,\ (Q \wedge S \wedge U) \rightarrow V \vdash (P \wedge R \wedge T) \rightarrow V \quad (\texttt{syl3anb})$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $R \leftrightarrow S$	A
3	3 $T \leftrightarrow U$	A
4	4 $(Q \wedge S \wedge U) \rightarrow V$	A
1,2,3	5 $(P \wedge R \wedge T) \leftrightarrow (Q \wedge S \wedge U)$	$\texttt{3anbi123i}(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $((P \wedge R \wedge T) \leftrightarrow (Q \wedge S \wedge U))$	**[Theorem nicht gefunden]**
1,2,3,4	7 $(P \wedge R \wedge T) \rightarrow V$	$\texttt{sylibr}(4, 5)$

Theorem 1163 (Dreifacher syllogistischer Schluss mit umgekehrten Äquivalenzen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$Q \leftrightarrow P,\ S \leftrightarrow R,\ U \leftrightarrow T,\ (Q \wedge S \wedge U) \rightarrow V \vdash (P \wedge R \wedge T) \rightarrow V \quad (\texttt{syl3anbr})$$

1	1 $Q \leftrightarrow P$	A
2	2 $S \leftrightarrow R$	A
3	3 $U \leftrightarrow T$	A
4	4 $(Q \wedge S \wedge U) \rightarrow V$	A
1	5 $P \leftrightarrow Q$	$\texttt{bicomi}(1)$
2	6 $R \leftrightarrow S$	$\texttt{bicomi}(2)$
3	7 $T \leftrightarrow U$	$\texttt{bicomi}(3)$
1,2,3,4	8 $(P \wedge R \wedge T) \rightarrow V$	$\texttt{syl3anb}(5, 6, 7, 4)$

Theorem 1164 (Syllogismus für den ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow Q,\ (Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T \vdash (P \wedge R \wedge S) \rightarrow T \quad (\texttt{syl3an1})$$

1	1 $P \rightarrow Q$	A
2	2 $(Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	A
	3 $R \rightarrow R$	$\texttt{id}$
	4 $S \rightarrow S$	$\texttt{id}$
1	5 $(P \wedge R \wedge S) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	$\texttt{3anim123i}(1, 3, 4)$
1,2	6 $(P \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	$\texttt{syl}(5, 2)$

Theorem 1165 (Syllogismus für den zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow R,\ (Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T \vdash (Q \wedge P \wedge S) \rightarrow T \quad (\texttt{syl3an2})$$

1	1	$P \to R$	A
2	2	$(Q \wedge R \wedge S) \to T$	A
	3	$Q \to Q$	`id`
	4	$S \to S$	`id`
1	5	$(Q \wedge P \wedge S) \to (Q \wedge R \wedge S)$	`3anim123i`$(3, 1, 4)$
1,2	6	$(Q \wedge P \wedge S) \to T$	`syl`$(5, 2)$

Theorem 1166 (Syllogismus für den dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to S,\ (Q \wedge R \wedge S) \to T \vdash (Q \wedge R \wedge P) \to T \qquad (\texttt{syl3an3})$$

1	1	$P \to S$	A
2	2	$(Q \wedge R \wedge S) \to T$	A
	3	$Q \to Q$	`id`
	4	$R \to R$	`id`
1	5	$(Q \wedge R \wedge P) \to (Q \wedge R \wedge S)$	`3anim123i`$(3, 4, 1)$
1,2	6	$(Q \wedge R \wedge P) \to T$	`syl`$(5, 2)$

Theorem 1167 (`syl2an` in Standardform mit dreifacher Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q,\ (R \wedge S) \to T,\ (Q \wedge T) \to U \vdash (P \wedge R \wedge S) \to U \qquad (\texttt{syl3an132})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$(R \wedge S) \to T$	A
3	3	$(Q \wedge T) \to U$	A
	4	$((P \wedge R \wedge S) \to P)$	`simp1`
1	5	$(P \wedge R \wedge S) \to Q$	`syl`$(4, 1)$
2	6	$(P \wedge R \wedge S) \to T$	`3adant1`(2)
1,2	7	$(P \wedge R \wedge S) \to (Q \wedge T)$	`jca`$(5, 6)$
1,2,3	8	$(P \wedge R \wedge S) \to U$	`syl`$(7, 3)$

Theorem 1168 (Füge links einen Konjunkt zu einem links geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \to S \vdash ((T \wedge P \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad (\texttt{3adantl1})$$

1 1	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1 2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3impa`(1)
1 3	$((T \wedge P) \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3adant1l`(2)

Theorem 1169 (Füge in der Mitte einen Konjunkt zu einem links geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \vdash ((P \wedge T \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adantl2})$$

1 1	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1 2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3impa`(1)
1 3	$((P \wedge T) \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3adant1r`(2)

Theorem 1170 (Füge rechts einen Konjunkt zu einem links geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \vdash ((P \wedge Q \wedge T) \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adantl3})$$

1 1	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	A
1 2	$((P \wedge Q) \wedge R \wedge T) \rightarrow S$	`3adant3`(1)
1 3	$((P \wedge Q) \wedge T \wedge R) \rightarrow S$	`3com23`(2)
1 4	$(((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \rightarrow S$	`3expa`(3)

Theorem 1171 (Füge links einen Konjunkt zu einem rechts geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adantr1})$$

1 1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1 2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3impb`(1)
1 3	$(P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \rightarrow S$	`3adant3r1`(2)

Theorem 1172 (Füge in der Mitte einen Konjunkt zu einem rechts geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge T \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adantr2})$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1	2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3impb`(1)
1	3	$(P \wedge (Q \wedge T \wedge R)) \rightarrow S$	`3adant3r2`(2)

Theorem 1173 (Füge rechts einen Konjunkt zu einem rechts geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge R \wedge T)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adantr3})$$

1	1	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	A
1	2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3impb`(1)
1	3	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge T)) \rightarrow S$	`3adant3r3`(2)

Theorem 1174 (Füge einen weiteren Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \rightarrow S \qquad (\texttt{ad4ant123})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`3expa`(1)
1	3	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \rightarrow S$	`adantr`(2)

Theorem 1175 (Füge einen weiteren Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{ad4ant124})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`3expa`(1)
1	3	$((P \wedge Q) \wedge T \wedge R) \rightarrow S$	`3adant2`(2)
1	4	$(((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \rightarrow S$	`3expa`(3)

Theorem 1176 (Füge einen weiteren Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{ad4ant134})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(T \wedge P \wedge Q) \rightarrow S$	`3adant1`(1)
1	3	$(P \wedge T \wedge Q) \rightarrow S$	`3com12`(2)
1	4	$((P \wedge T) \wedge Q) \rightarrow S$	`3expa`(3)
1	5	$(((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`adantr`(4)

Theorem 1177 (Füge einen weiteren Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (((T \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{ad4ant234})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(T \wedge P \wedge Q) \rightarrow S$	`3adant1`(1)
1	3	$((T \wedge P) \wedge Q) \rightarrow S$	`3expa`(2)
1	4	$(((T \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`adantr`(3)

Theorem 1178 (Füge links einen Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash ((T \wedge P) \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adant1l})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(((T \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`ad4ant234`(1)

Theorem 1179 (Füge einen Konjunkt nach dem ersten Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash ((P \wedge T) \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adant1r})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	`ad4ant134`(1)

Theorem 1180 (Füge einen Konjunkt vor dem zweiten Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (T \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adant2l})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$((P \wedge T) \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	3adant1r(1)
1	3	$(((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	3expa(2)
	4	$((P \wedge T \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge (T \wedge Q)))$	3anass
	5	$((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge (T \wedge Q)) \wedge R))$	anbi1i(4)
1	6	$((P \wedge (T \wedge Q)) \wedge R) \rightarrow S$	sylib(3, 5)

Theorem 1181 (Füge einen Konjunkt nach dem zweiten Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge T) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(3adant2r)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$((P \wedge Q \wedge T) \wedge R) \rightarrow S$	3adant13(3expa(1))
	3	$((P \wedge Q \wedge T) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge T)))$	3anass
	4	$((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge (Q \wedge T)) \wedge R))$	anbi1i(3)
1	5	$((P \wedge (Q \wedge T)) \wedge R) \rightarrow S$	sylib(2, 4)

Theorem 1182 (Füge einen Konjunkt vor dem dritten Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge Q \wedge (T \wedge R)) \rightarrow S \qquad \text{(3adant3l)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \rightarrow S$	ad4ant124(1)
	3	$((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \wedge (T \wedge R))))$	anass
1	4	$((P \wedge Q) \wedge (T \wedge R)) \rightarrow S$	sylib(2, 3)

Theorem 1183 (Füge einen Konjunkt nach dem dritten Konjunkt zu einem dreifachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge Q \wedge (R \wedge T)) \rightarrow S \qquad \text{(3adant3r)}$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \rightarrow S$	ad4ant123(1)
	3	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \wedge (R \wedge T))))$	anass
1	4	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge T)) \rightarrow S$	sylib(2, 3)

Theorem 1184 (Füge links einen Konjunkt zu einer rechts geschachtelten dreifachen Konjunktion hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adant3r1})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	`3expb`(1)
1	3	$P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S)$	`ex`(2)
1	4	$P \rightarrow (T \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S))$	`a1d`(3)
1	5	$(P \wedge T \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow S$	`3imp`(4)
	6	$((T \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (T \wedge (Q \wedge R)))$	`3anass`
	7	$((P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge (T \wedge (Q \wedge R))))$	`anbi2i`(6)
	8	$((P \wedge (T \wedge (Q \wedge R))) \leftrightarrow ((P \wedge T) \wedge (Q \wedge R)))$	`anass`
	9	$((P \wedge T \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge T) \wedge (Q \wedge R)))$	`df-3an`
	10	$((P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge T \wedge (Q \wedge R)))$	`3bitr4ri`$(7, 8, 9)$
	11	$((P \wedge T \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge (T \wedge Q \wedge R)))$	`bicomi`(10)
1	12	$(P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \rightarrow S$	`sylibr`$(5, 11)$

Theorem 1185 (Füge in der Mitte einen Konjunkt zu einer rechts geschachtelten dreifachen Konjunktion hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge T \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adant3r2})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \rightarrow S$	`3adant3r1`(1)
	3	$((T \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge T \wedge R))$	`3ancoma`
	4	$((P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge T \wedge R)))$	`anbi2i`(3)
	5	$((P \wedge (Q \wedge T \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge (T \wedge Q \wedge R)))$	`bicomi`(4)
1	6	$(P \wedge (Q \wedge T \wedge R)) \rightarrow S$	`sylibr`$(2, 5)$

Theorem 1186 (Füge rechts einen Konjunkt zu einer rechts geschachtelten dreifachen Konjunktion hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge R \wedge T)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3adant3r3})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \rightarrow S$	`3adant3r1`(1)
	3	$((T \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge T))$	`3anrot`

	4	$((P \wedge (T \wedge Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R \wedge T)))$	anbi2i(3)
	5	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge T)) \leftrightarrow (P \wedge (T \wedge Q \wedge R)))$	bicomi(4)
1	6	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge T)) \rightarrow S$	sylibr(2, 5)

Theorem 1187 (Füge zwei Konjunkte zu einem links geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge R) \rightarrow S \vdash ((P \wedge Q \wedge T) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(3ad2antl1)}$$

1	1	$(P \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow S$	3adant3(1)
1	3	$(P \wedge T \wedge R) \rightarrow S$	3com23(2)
1	4	$((P \wedge T) \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	ad4ant134(3)

Theorem 1188 (Füge zwei Konjunkte zu einem links geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge R) \rightarrow S \vdash ((Q \wedge P \wedge T) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(3ad2antl2)}$$

1	1	$(P \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(T \wedge P \wedge R) \rightarrow S$	3adant1(1)
1	3	$((Q \wedge T) \wedge P \wedge R) \rightarrow S$	ad4ant234(2)

Theorem 1189 (Füge zwei Konjunkte zu einem links geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge R) \rightarrow S \vdash ((Q \wedge T \wedge P) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(3ad2antl3)}$$

1	1	$(P \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(T \wedge P \wedge R) \rightarrow S$	3adant1(1)
1	3	$((Q \wedge T) \wedge P \wedge R) \rightarrow S$	ad4ant234(2)

Theorem 1190 (Füge zwei Konjunkte zu einem rechts geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (R \wedge Q \wedge T)) \rightarrow S \qquad \text{(3ad2antr1)}$$

1	1	$(P \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(P \wedge R \wedge Q) \rightarrow S$	`3adant3`(1)
1	3	$(P \wedge (R \wedge Q \wedge T)) \rightarrow S$	`3adant3r3`(2)

Theorem 1191 (Füge zwei Konjunkte zu einem rechts geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge R \wedge T)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3ad2antr2})$$

1	1	$(P \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(Q \wedge P \wedge R) \rightarrow S$	`3adant1`(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3com12`(2)
1	4	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge T)) \rightarrow S$	`3adant3r3`(3)

Theorem 1192 (Füge zwei Konjunkte zu einem rechts geschachtelten Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge (Q \wedge T \wedge R)) \rightarrow S \qquad (\texttt{3ad2antr3})$$

1	1	$(P \wedge R) \rightarrow S$	A
1	2	$(Q \wedge P \wedge R) \rightarrow S$	`3adant1`(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	`3com12`(2)
1	4	$(P \wedge (Q \wedge T \wedge R)) \rightarrow S$	`3adant3r2`(3)

Theorem 1193 (Vereinfachung einer vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow P)) \qquad (\texttt{simpl1})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`simpl`
2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	`simp1`
3	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow P)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1194 (Vereinfachung einer vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q)) \qquad (\texttt{simpl2})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`simpl`
2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
3	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1195 (Vereinfachung einer vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R)) \qquad (\texttt{simpl3})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	`simpl`
2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simp3`
3	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1196 (Vereinfachung einer rechts geschachtelten vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpr1})$$

1	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S))$	`simpr`
2	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp1`
3	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow Q)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1197 (Vereinfachung einer rechts geschachtelten vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simpr2})$$

1	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S))$	`simpr`
2	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow R)$	`simp2`
3	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow R)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1198 (Vereinfachung einer rechts geschachtelten vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow S) \qquad (\texttt{simpr3})$$

1	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S))$	`simpr`
2	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow S)$	`simp3`
3	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow S)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1199 (Vereinfachung einer dreifachen Konjunktion mit links geschachteltem erstem Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp1l})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow (P \wedge Q))$	`simp1`
2	$((P \wedge Q) \rightarrow P)$	`simpl`
3	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow P)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1200 (Vereinfachung einer dreifachen Konjunktion mit links geschachteltem erstem Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp1r})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow (P \wedge Q))$	`simp1`
2	$((P \wedge Q) \rightarrow Q)$	`simpr`
3	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow Q)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1201 (Vereinfachung einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp2l})$$

1	$((Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simpl`
2	$((P \wedge (Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1202 (Vereinfachung einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge (Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simp2r})$$

1	$((Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simpr`
2	$((P \wedge (Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1203 (Vereinfachung einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S)) \rightarrow R) \qquad \texttt{(simp3l)}$$

1	$((R \wedge S) \rightarrow R)$	`simpl`
2	$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S)) \rightarrow R)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1204 (Vereinfachung einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S)) \rightarrow S) \qquad \texttt{(simp3r)}$$

1	$((R \wedge S) \rightarrow S)$	`simpr`
2	$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S)) \rightarrow S)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1205 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp11)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	`simp1`
2	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1206 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp12)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
2	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1207 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow R) \qquad \texttt{(simp13)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simp3`
2	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow R)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1208 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp21})$$

1	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp1`
2	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1209 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simp22})$$

1	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow R)$	`simp2`
2	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow R)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1210 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow S) \qquad (\texttt{simp23})$$

1	$((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow S)$	`simp3`
2	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow S)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1211 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simp31})$$

1	$((R \wedge S \wedge T) \rightarrow R)$	`simp1`
2	$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow R)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1212 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow S) \qquad \texttt{(simp32)}$$

1	$((R \wedge S \wedge T) \rightarrow S)$	`simp2`
2	$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow S)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1213 (Vereinfachung einer doppelt dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow T) \qquad \texttt{(simp33)}$$

1	$((R \wedge S \wedge T) \rightarrow T)$	`simp3`
2	$((P \wedge Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow T)$	`3ad2ant3`(1)

Bemerkung. Die Familien `simp11` bis `simp33` bilden ein kleines Nachschlagewerk für verschachtelte Dreifachkonjunktionen. In längeren Beweisen spart das oft mehrere Zwischenschritte mit Assoziativität und Antezedens-Erweiterungen.

Theorem 1214 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simpll1)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	`simp1`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \rightarrow P)$	`ad2antrr`(1)

Theorem 1215 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simpll2)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q)$	`ad2antrr`(1)

Theorem 1216 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \rightarrow R) \qquad \texttt{(simpll3)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	simp3
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T) \rightarrow R)$	ad2antrr(1)

Theorem 1217 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T) \rightarrow P) \qquad \text{(simplr1)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	simp1
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T) \rightarrow P)$	ad2antlr(1)

Theorem 1218 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad \text{(simplr2)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	simp2
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T) \rightarrow Q)$	ad2antlr(1)

Theorem 1219 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T) \rightarrow R) \qquad \text{(simplr3)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	simp3
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T) \rightarrow R)$	ad2antlr(1)

Theorem 1220 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow P) \qquad \text{(simprl1)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	simp1
2	$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow P)$	ad2antrl(1)

Theorem 1221 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow Q) \qquad \text{(simprl2)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow Q)$	`ad2antrl`(1)

Theorem 1222 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simprl3})$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simp3`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow R)$	`ad2antrl`(1)

Theorem 1223 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simprr1})$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P)$	`simp1`
2	$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P)$	`ad2antll`(1)

Theorem 1224 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simprr2})$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q)$	`simp2`
2	$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q)$	`ad2antll`(1)

Theorem 1225 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simprr3})$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	`simp3`
2	$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R)$	`ad2antll`(1)

Theorem 1226 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpl1l})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow P)$	`simpll`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1227 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpl1r})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow Q)$	`simplr`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1228 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpl2l})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge T) \rightarrow P)$	`simpll`
2	$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2antl2`(1)

Theorem 1229 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpl2r})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge T) \rightarrow Q)$	`simplr`
2	$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2antl2`(1)

Theorem 1230 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpl3l})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge T) \rightarrow P)$	`simpll`
2	$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2antl3`(1)

Theorem 1231 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpl3r})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge T) \rightarrow Q)$	`simplr`
2	$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2antl3`(1)

Theorem 1232 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpr1l})$$

1	$((T \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simprl`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow P)$	`3ad2antr1`(1)

Theorem 1233 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpr1r})$$

1	$((T \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simprr`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow Q)$	`3ad2antr1`(1)

Theorem 1234 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpr2l})$$

1	$((T \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simprl`
2	$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow P)$	`3ad2antr2`(1)

Theorem 1235 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpr2r})$$

1	$((T \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simprr`
2	$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow Q)$	`3ad2antr2`(1)

Theorem 1236 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpr3l})$$

1	$((T \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simprl`
2	$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow P)$	`3ad2antr3`(1)

Theorem 1237 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpr3r})$$

1	$((T \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simprr`
2	$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow Q)$	`3ad2antr3`(1)

Theorem 1238 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp1ll})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow P)$	`simpll`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1239 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp1lr})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow Q)$	`simplr`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1240 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((R \wedge (P \wedge Q)) \wedge S \wedge T) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp1rl})$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simprl`
2	$(((R \wedge (P \wedge Q)) \wedge S \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1241 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((R \wedge (P \wedge Q)) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp1rr})$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simprr`
2	$(((R \wedge (P \wedge Q)) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1242 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge ((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp2ll})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow P)$	`simpll`
2	$((S \wedge ((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1243 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge ((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp2lr})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow Q)$	`simplr`
2	$((S \wedge ((P \wedge Q) \wedge R) \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1244 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge (R \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp2rl})$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simprl`
2	$((S \wedge (R \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1245 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge (R \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp2rr})$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simprr`
2	$((S \wedge (R \wedge (P \wedge Q)) \wedge T) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1246 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R)) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp3ll})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow P)$	`simpll`
2	$((S \wedge T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R)) \rightarrow P)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1247 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R)) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp3lr})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow Q)$	`simplr`
2	$((S \wedge T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R)) \rightarrow Q)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1248 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge T \wedge (R \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp3rl})$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simprl`
2	$((S \wedge T \wedge (R \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow P)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1249 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \wedge T \wedge (R \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp3rr})$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simprr`
2	$((S \wedge T \wedge (R \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow Q)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1250 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpl11})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow P)$	`simpl1`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2antl1`(1)

Theorem 1251 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpl12})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow Q)$	simpl2
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow Q)$	3ad2antl1(1)

Theorem 1252 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow R) \qquad \text{(simpl13)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow R)$	simpl3
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow R)$	3ad2antl1(1)

Theorem 1253 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U) \rightarrow P) \qquad \text{(simpl21)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow P)$	simpl1
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U) \rightarrow P)$	3ad2antl2(1)

Theorem 1254 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \text{(simpl22)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow Q)$	simpl2
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U) \rightarrow Q)$	3ad2antl2(1)

Theorem 1255 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U) \rightarrow R) \qquad \text{(simpl23)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow R)$	simpl3
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U) \rightarrow R)$	3ad2antl2(1)

Theorem 1256 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow P) \qquad \text{(simpl31)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow P)$	`simpl1`
2	$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2antl3`(1)

Theorem 1257 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpl32})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow Q)$	`simpl2`
2	$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2antl3`(1)

Theorem 1258 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simpl33})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge U) \rightarrow R)$	`simpl3`
2	$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow R)$	`3ad2antl3`(1)

Theorem 1259 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simpr11})$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	`simpr1`
2	$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow P)$	`3ad2antr1`(1)

Theorem 1260 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simpr12})$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	`simpr2`
2	$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow Q)$	`3ad2antr1`(1)

Theorem 1261 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simpr13})$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	simpr3
2	$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow R)$	3ad2antr1(1)

Theorem 1262 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow P) \qquad \text{(simpr21)}$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	simpr1
2	$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow P)$	3ad2antr2(1)

Theorem 1263 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow Q) \qquad \text{(simpr22)}$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	simpr2
2	$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow Q)$	3ad2antr2(1)

Theorem 1264 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow R) \qquad \text{(simpr23)}$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	simpr3
2	$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow R)$	3ad2antr2(1)

Theorem 1265 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P) \qquad \text{(simpr31)}$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	simpr1
2	$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P)$	3ad2antr3(1)

Theorem 1266 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q) \qquad \text{(simpr32)}$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	`simpr2`
2	$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q)$	`3ad2antr3`(1)

Theorem 1267 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simpr33})$$

1	$((U \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	`simpr3`
2	$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R)$	`3ad2antr3`(1)

Bemerkung. Ab `simpl11` setzt sich das Benennungsschema sehr regelmäßig fort: der erste Indexblock beschreibt die Lage des ausgewählten Teilblocks innerhalb der äußeren Konjunktion, der zweite die Position des gesuchten Konjunkts innerhalb dieses Teilblocks. Dadurch lässt sich der passende Vereinfachungssatz oft schon am Namen ablesen.

Theorem 1268 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp1l1})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow P)$	`simpl1`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1269 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp1l2})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q)$	`simpl2`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1270 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simp1l3})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R)$	`simpl3`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow R)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1271 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp1r1)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	`simpr1`
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1272 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp1r2)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	`simpr2`
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1273 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T \wedge U) \rightarrow R) \qquad \texttt{(simp1r3)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	`simpr3`
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge T \wedge U) \rightarrow R)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1274 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp2l1)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow P)$	`simpl1`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1275 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp2l2)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q)$	`simpl2`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1276 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge U) \rightarrow R) \qquad \text{(simp2l3)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R)$	simpl3
2	$((T \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \wedge U) \rightarrow R)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1277 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow P) \qquad \text{(simp2r1)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	simpr1
2	$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow P)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1278 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \text{(simp2r2)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	simpr2
2	$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow Q)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1279 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow R) \qquad \text{(simp2r3)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	simpr3
2	$((T \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U) \rightarrow R)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1280 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow P) \qquad \text{(simp3l1)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow P)$	simpl1
2	$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow P)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1281 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp3l2)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q)$	`simpl2`
2	$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow Q)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1282 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow R) \qquad \texttt{(simp3l3)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R)$	`simpl3`
2	$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S)) \rightarrow R)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1283 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp3r1)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	`simpr1`
2	$((T \wedge U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1284 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp3r2)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	`simpr2`
2	$((T \wedge U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1285 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R) \qquad \texttt{(simp3r3)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	`simpr3`
2	$((T \wedge U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1286 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp11l)}$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow P)$	`simp1l`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1287 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp11r)}$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp1r`
2	$((((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1288 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp12l)}$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \rightarrow P)$	`simp2l`
2	$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1289 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp12r)}$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp2r`
2	$(((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1290 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp13l)}$$

1	$((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simp3l`
2	$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1291 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp13r)}$$

1	$((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simp3r`
2	$(((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge T \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant1`(1)

Theorem 1292 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp21l)}$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow P)$	`simp1l`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1293 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp21r)}$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp1r`
2	$((T \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1294 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp22l)}$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \rightarrow P)$	`simp2l`
2	$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1295 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp22r)}$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp2r`
2	$((T \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1296 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge U) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp23l)}$$

1	$((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simp3l`
2	$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge U) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1297 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge U) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp23r)}$$

1	$((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simp3r`
2	$((T \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \wedge U) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1298 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp31l)}$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow P)$	`simp1l`
2	$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow P)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1299 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp31r)}$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge R \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp1r`
2	$((T \wedge U \wedge ((P \wedge Q) \wedge R \wedge S)) \rightarrow Q)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1300 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp32l)}$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \rightarrow P)$	`simp2l`
2	$((T \wedge U \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow P)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1301 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp32r)}$$

1	$((R \wedge (P \wedge Q) \wedge S) \rightarrow Q)$	`simp2r`
2	$((T \wedge U \wedge (R \wedge (P \wedge Q) \wedge S)) \rightarrow Q)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1302 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp33l)}$$

1	$((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow P)$	`simp3l`
2	$((T \wedge U \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow P)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1303 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((T \wedge U \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp33r)}$$

1	$((R \wedge S \wedge (P \wedge Q)) \rightarrow Q)$	`simp3r`
2	$((T \wedge U \wedge (R \wedge S \wedge (P \wedge Q))) \rightarrow Q)$	`3ad2ant3`(1)

Theorem 1304 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow P) \qquad \texttt{(simp111)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow P)$	`simp11`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1305 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow Q) \qquad \texttt{(simp112)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q)$	`simp12`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1306 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simp113})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow R)$	`simp13`
2	$((((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow R)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1307 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp121})$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow P)$	`simp1r1`
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1308 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp122})$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow Q)$	`simp1r2`
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1309 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simp123})$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow R)$	`simp1r3`
2	$(((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge U \wedge V) \rightarrow R)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1310 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U \wedge V) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp131})$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	`simp21`
2	$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U \wedge V) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1311 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U \wedge V) \rightarrow Q) \qquad \text{(simp132)}$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	simp22
2	$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U \wedge V) \rightarrow Q)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1312 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U \wedge V) \rightarrow R) \qquad \text{(simp133)}$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	simp23
2	$(((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge U \wedge V) \rightarrow R)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1313 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge V) \rightarrow P) \qquad \text{(simp211)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow P)$	simp11
2	$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge V) \rightarrow P)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1314 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge V) \rightarrow Q) \qquad \text{(simp212)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q)$	simp12
2	$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge V) \rightarrow Q)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1315 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge V) \rightarrow R) \qquad \text{(simp213)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow R)$	simp13
2	$((U \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \wedge V) \rightarrow R)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1316 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge V) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp221})$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow P)$	`simp1r1`
2	$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge V) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1317 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge V) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp222})$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow Q)$	`simp1r2`
2	$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge V) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1318 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge V) \rightarrow R) \qquad (\texttt{simp223})$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow R)$	`simp1r3`
2	$((U \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \wedge V) \rightarrow R)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1319 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge V) \rightarrow P) \qquad (\texttt{simp231})$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	`simp21`
2	$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge V) \rightarrow P)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1320 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge V) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{simp232})$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	`simp22`
2	$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge V) \rightarrow Q)$	`3ad2ant2`(1)

Theorem 1321 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge V) \rightarrow R) \qquad \text{(simp233)}$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	simp23
2	$((U \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \wedge V) \rightarrow R)$	3ad2ant2(1)

Theorem 1322 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow P) \qquad \text{(simp311)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow P)$	simp11
2	$((U \wedge V \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow P)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1323 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow Q) \qquad \text{(simp312)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow Q)$	simp12
2	$((U \wedge V \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow Q)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1324 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow R) \qquad \text{(simp313)}$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \rightarrow R)$	simp13
2	$((U \wedge V \wedge ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S \wedge T)) \rightarrow R)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1325 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow P) \qquad \text{(simp321)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow P)$	simp1r1
2	$((U \wedge V \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow P)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1326 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow Q) \qquad \text{(simp322)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow Q)$	simp1r2
2	$((U \wedge V \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow Q)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1327 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow R) \qquad \text{(simp323)}$$

1	$((S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T) \rightarrow R)$	simp1r3
2	$((U \wedge V \wedge (S \wedge (P \wedge Q \wedge R) \wedge T)) \rightarrow R)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1328 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P) \qquad \text{(simp331)}$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow P)$	simp21
2	$((U \wedge V \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow P)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1329 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q) \qquad \text{(simp332)}$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow Q)$	simp22
2	$((U \wedge V \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow Q)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1330 (Vereinfachung einer Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$((U \wedge V \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R) \qquad \text{(simp333)}$$

1	$((S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R)) \rightarrow R)$	simp23
2	$((U \wedge V \wedge (S \wedge T \wedge (P \wedge Q \wedge R))) \rightarrow R)$	3ad2ant3(1)

Theorem 1331 (Entferne eine Hypothese aus dem zweiten Glied einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (S \leftrightarrow (R \wedge T)) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (S \leftrightarrow T) \qquad \text{(3anibar)}$$

1		$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow R)$	simp3
2	2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (S \leftrightarrow (R \wedge T)))$	A
2	3	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (S \leftrightarrow T))$	mpbirand$(1, 2)$

Theorem 1332 (Einführung in die dreifache Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow (P \vee Q \vee R)) \qquad \text{(3mix1)}$$

1	$(P \rightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	orc
2	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \vee R)))$	3orass
3	$(P \rightarrow (P \vee Q \vee R))$	sylibr$(1, 2)$

Theorem 1333 (Einführung in die dreifache Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow (Q \vee P \vee R)) \qquad \text{(3mix2)}$$

1	$(P \rightarrow (P \vee R \vee Q))$	3mix1
2	$((Q \vee P \vee R) \leftrightarrow (P \vee R \vee Q))$	3orrot
3	$(P \rightarrow (Q \vee P \vee R))$	sylibr$(1, 2)$

Theorem 1334 (Einführung in die dreifache Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow (Q \vee R \vee P)) \qquad \text{(3mix3)}$$

1	$(P \rightarrow (P \vee Q \vee R))$	3mix1
2	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (Q \vee R \vee P))$	3orrot
3	$(P \rightarrow (Q \vee R \vee P))$	sylib$(1, 2)$

Theorem 1335 (Einführung in die dreifache Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \vdash P \vee Q \vee R \qquad \text{(3mix1i)}$$

1	1	P	A
	2	$(P \to (P \vee Q \vee R))$	3mix1
1	3	$P \vee Q \vee R$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1336 (Einführung in die dreifache Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \vdash Q \vee P \vee R \tag{3mix2i}$$

1	1	P	A
	2	$(P \to (Q \vee P \vee R))$	3mix2
1	3	$Q \vee P \vee R$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1337 (Einführung in die dreifache Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \vdash Q \vee R \vee P \tag{3mix3i}$$

1	1	P	A
	2	$(P \to (Q \vee R \vee P))$	3mix3
1	3	$Q \vee R \vee P$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1338 (Deduktion zur Einführung einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash P \to (Q \vee R \vee S) \tag{3mix1d}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$(Q \to (Q \vee R \vee S))$	3mix1
1	3	$P \to (Q \vee R \vee S)$	syl$(1, 2)$

Theorem 1339 (Deduktion zur Einführung einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash P \to (R \vee Q \vee S) \tag{3mix2d}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$(Q \to (R \vee Q \vee S))$	3mix2
1	3	$P \to (R \vee Q \vee S)$	syl$(1, 2)$

Theorem 1340 (Deduktion zur Einführung einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to Q \vdash P \to (R \vee S \vee Q) \qquad \texttt{(3mix3d)}$$

1	1	$P \to Q$	A
	2	$(Q \to (R \vee S \vee Q))$	`3mix3`
1	3	$P \to (R \vee S \vee Q)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1341 (Leite eine dreifache Konjunktion aus drei Aussagen her).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R \qquad \texttt{(3pm3.2i)}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
1,2	3	$P \wedge Q$	`pm3.2i`$(1, 2)$
3	4	R	A
	5	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$	`df-3an`
1,2,3	6	$P \wedge Q \wedge R$	`mpbir2an`$(3, 4, 5)$

Theorem 1342 (Version von pm3.2 für eine dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \to (R \to (P \wedge Q \wedge R)))) \qquad \texttt{(pm3.2an3)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \to (P \wedge Q \wedge R))$	`id`
2	$(P \to (Q \to (R \to (P \wedge Q \wedge R))))$	`3exp`(1)

Theorem 1343 (Löse eine dreifache Konjunktion aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ Q,\ R,\ (S \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R)) \vdash S \qquad \texttt{(mpbir3an)}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2,3	4	$P \wedge Q \wedge R$	`3pm3.2i`$(1, 2, 3)$

4	5	$(S \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R))$	A
1,2,3,4	6	S	mpbir$(4, 5)$

Theorem 1344 (Löse eine dreifache Konjunktion aus einer Äquivalenz).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to (T \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S)) \vdash P \to T \quad (\texttt{mpbir3and})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	3jca$(1, 2, 3)$
4	5	$P \to (T \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S))$	A
1,2,3,4	6	$P \to T$	mpbird$(4, 5)$

Theorem 1345 (Syllogismus mit Äquivalenz zu einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ T \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S) \vdash P \to T \quad (\texttt{syl3anbrc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	3jca$(1, 2, 3)$
4	5	$T \leftrightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	A
1,2,3,4	6	$P \to T$	sylibr$(4, 5)$

Theorem 1346 (Syllogismus mit rechtsassoziierter Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ T \leftrightarrow ((Q \wedge R) \wedge S) \vdash P \to T \quad (\texttt{syl21anbrc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to ((Q \wedge R) \wedge S)$	jca31$(1, 2, 3)$

4	5	$T \leftrightarrow ((Q \wedge R) \wedge S)$	A
1,2,3,4	6	$P \rightarrow T$	sylibr$(4, 5)$

Theorem 1347 (Eliminiere zwei Konjunktionen in einem Schritt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S),\ ((P \wedge R) \rightarrow T),\ ((S \wedge T) \rightarrow U) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow U \qquad \text{(3imp3i2an)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
2	2	$((P \wedge R) \rightarrow T)$	A
2	3	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow T)$	3adant2(2)
3	4	$((S \wedge T) \rightarrow U)$	A
1,2,3	5	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow U)$	syl2anc$(1, 3, 4)$

Theorem 1348 (Exportation einer vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (S \rightarrow T) \qquad \text{(ex3)}$$

1	1	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T)$	A
1	2	$(((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow (S \rightarrow T))$	ex(1)
1	3	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (S \rightarrow T))$	3impa(2)

Theorem 1349 (Importation auf eine linke dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow (S \rightarrow T)))) \vdash ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow T \qquad \text{(3imp1)}$$

1	1	$(P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow (S \rightarrow T))))$	A
1	2	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow (S \rightarrow T))$	3imp(1)
1	3	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow T)$	imp(2)

Theorem 1350 (Importation für eine dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow (S \rightarrow T)))) \vdash P \rightarrow ((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T) \qquad \text{(3impd)}$$

1 1	$(P \to (Q \to (R \to (S \to T))))$	A
1 2	$(Q \to (R \to (S \to (P \to T))))$	com4l(1)
1 3	$((Q \wedge R \wedge S) \to (P \to T))$	3imp(2)
1 4	$(P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T))$	com12(3)

Theorem 1351 (Importation auf eine rechte dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \to (Q \to (R \to (S \to T)))) \vdash (P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T \qquad \text{(3imp2)}$$

1 1	$(P \to (Q \to (R \to (S \to T))))$	A
1 2	$(P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T))$	3impd(1)
1 3	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T)$	imp(2)

Theorem 1352 (Importation einer verteilten Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)) \to S) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \to S \qquad \text{(3impdi)}$$

1 1	$(((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)) \to S)$	A
1 2	$((P \wedge (Q \wedge R)) \to S)$	anandis(1)
1 3	$((P \wedge Q \wedge R) \to S)$	3impb(2)

Theorem 1353 (Importation einer verteilten Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \wedge (R \wedge Q)) \to S) \vdash (P \wedge R \wedge Q) \to S \qquad \text{(3impdir)}$$

1 1	$(((P \wedge Q) \wedge (R \wedge Q)) \to S)$	A
1 2	$(((P \wedge R) \wedge Q) \to S)$	anandirs(1)
1 3	$((P \wedge R \wedge Q) \to S)$	3impa(2)

Theorem 1354 (Exportation aus einer linken dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad \text{(3exp1)}$$

1	1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T)$	A
1	2	$((P \wedge Q \wedge R) \to (S \to T))$	ex(1)
1	3	$(P \to (Q \to (R \to (S \to T))))$	3exp(2)

Theorem 1355 (Exportation für eine dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad \text{(3expd)}$$

1	1	$(P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T))$	A
1	2	$((Q \wedge R \wedge S) \to (P \to T))$	com12(1)
1	3	$(Q \to (R \to (S \to (P \to T))))$	3exp(2)
1	4	$(P \to (Q \to (R \to (S \to T))))$	com4r(3)

Theorem 1356 (Exportation aus einer rechten dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to T))) \qquad \text{(3exp2)}$$

1	1	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T)$	A
1	2	$(P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T))$	ex(1)
1	3	$(P \to (Q \to (R \to (S \to T))))$	3expd(2)

Theorem 1357 (Fünffache Exportation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U)) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \qquad \text{(exp5o)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U))$	A
1	2	$((P \wedge Q \wedge R) \to (S \to (T \to U)))$	expd(1)
1	3	$(P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))))$	3exp(2)

Theorem 1358 (Fünffache Exportation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \wedge T) \to U) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \qquad \text{(exp516)}$$

1	1	$(((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \wedge T) \to U)$	A
1	2	$(P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to (T \to U)))$	`exp31`(1)
1	3	$(P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))))$	`3expd`(2)

Theorem 1359 (Fünffache Exportation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge (S \wedge T)) \to U) \vdash P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))) \quad (\texttt{exp520})$$

1	1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge (S \wedge T)) \to U)$	A
1	2	$((P \wedge Q \wedge R) \to ((S \wedge T) \to U))$	`ex`(1)
1	3	$(P \to (Q \to (R \to (S \to (T \to U)))))$	`exp5o`(2)

Theorem 1360 (Äquivalenz von Importation und Exportation für eine dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \to S) \leftrightarrow (P \to (Q \to (R \to S)))) \quad (\texttt{3impexp})$$

1	$(((P \wedge Q \wedge R) \to S) \to ((P \wedge Q \wedge R) \to S))$	`id`
2	$(((P \wedge Q \wedge R) \to S) \to (P \to (Q \to (R \to S))))$	`3expd`(1)
3	$((P \to (Q \to (R \to S))) \to (P \to (Q \to (R \to S))))$	`id`
4	$((P \to (Q \to (R \to S))) \to ((P \wedge Q \wedge R) \to S))$	`3impd`(3)
5	$(((P \wedge Q \wedge R) \to S) \leftrightarrow (P \to (Q \to (R \to S))))$	`impbii`$(2, 4)$

Bemerkung. `3impexp` ist die grundlegende Brücke zwischen verschachtelten Implikationen und dreifachen Konjunktionsantezedensen. Viele spätere Umformungen von Antezedensen lassen sich als Anwendung genau dieser Äquivalenz lesen.

Theorem 1361 (Vertausche Konjunkte).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T) \vdash (((P \wedge Q \wedge S) \wedge R) \to T) \quad (\texttt{3an1rs})$$

1	1	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T)$	A
1	2	$(P \to (Q \to (R \to (S \to T))))$	`3exp1`(1)
1	3	$(P \to (Q \to (S \to (R \to T))))$	`com34`(2)
1	4	$(((P \wedge Q \wedge S) \wedge R) \to T)$	`3imp1`(3)

Theorem 1362 (Assoziativgesetz der Konjunktion im Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T) \vdash ((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T) \qquad (\texttt{3anassrs})$$

1 1	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T)$	A
1 2	$(P \to (Q \to (R \to (S \to T))))$	`3exp2`(1)
1 3	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \to T)$	`imp41`(2)

Theorem 1363 (Umgruppierung einer vierfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R \wedge S) \wedge Q)) \qquad (\texttt{4anpull2})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))))$	`anass`
2	$(((P \wedge (R \wedge S)) \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge ((R \wedge S) \wedge Q)))$	`anass`
3	$((P \wedge R \wedge S) \leftrightarrow (P \wedge (R \wedge S)))$	`3anass`
4	$(((P \wedge R \wedge S) \wedge Q) \leftrightarrow ((P \wedge (R \wedge S)) \wedge Q))$	`anbi1i`(3)
5	$((Q \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((R \wedge S) \wedge Q))$	`ancom`
6	$((P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \leftrightarrow (P \wedge ((R \wedge S) \wedge Q)))$	`anbi2i`(5)
7	$((P \wedge (Q \wedge (R \wedge S))) \leftrightarrow ((P \wedge R \wedge S) \wedge Q))$	`3bitr4ri`(2, 4, 6)
8	$(((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R \wedge S) \wedge Q))$	`bitri`(1, 7)

Bemerkung. `4anpull2` ist eine reine Umgruppierungsformel. Sie ist besonders nützlich, wenn ein vierfacher Antezedens so umgestellt werden soll, dass ein dreifacher Block sichtbar wird.

Theorem 1364 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \to S) \vdash ((((T \wedge P) \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad (\texttt{ad5ant245})$$

1 1	$((P \wedge Q \wedge R) \to S)$	A
1 2	$(((T \wedge P) \wedge Q \wedge R) \to S)$	`3adant1l`(1)
1 3	$(((((T \wedge P) \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \to S)$	`ad4ant134`(2)

Theorem 1365 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \to S) \vdash ((((T \wedge U) \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \to S \qquad (\texttt{ad5ant234})$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((T \wedge U) \wedge P) \wedge Q) \rightarrow S)$	ad4ant234(1)
1	3	$(((((T \wedge U) \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S)$	adantr(2)

Theorem 1366 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash ((((T \wedge U) \wedge P) \wedge R) \wedge Q) \rightarrow S \qquad \text{(ad5ant235)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((T \wedge U) \wedge P) \wedge Q) \rightarrow S)$	ad4ant234(1)
1	3	$(((((T \wedge U) \wedge P) \wedge R) \wedge Q) \rightarrow S)$	adantlr(2)

Theorem 1367 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash ((((P \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(ad5ant123)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((P \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \rightarrow S)$	ad4ant123(1)
1	3	$(((((P \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S)$	adantr(2)

Theorem 1368 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash ((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge U) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(ad5ant124)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \rightarrow S)$	ad4ant124(1)
1	3	$(((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge U) \wedge R) \rightarrow S)$	adantr(2)

Theorem 1369 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash ((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \wedge U) \rightarrow S \qquad \text{(ad5ant125)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \rightarrow S)$	ad4ant124(1)
1	3	$(((((P \wedge Q) \wedge T) \wedge R) \wedge U) \rightarrow S)$	adantlr(2)

Theorem 1370 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash ((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \wedge U) \rightarrow S \qquad \text{(ad5ant134)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S)$	ad4ant134(1)
1	3	$(((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \wedge U) \rightarrow S)$	adantr(2)

Theorem 1371 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash ((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge U) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(ad5ant135)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S)$	ad4ant134(1)
1	3	$(((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge U) \wedge R) \rightarrow S)$	adantlr(2)

Theorem 1372 (Füge zwei weitere Konjunkte zum Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S) \vdash ((((P \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(ad5ant145)}$$

1	1	$((P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S)$	A
1	2	$((((P \wedge T) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S)$	ad4ant134(1)
1	3	$(((((P \wedge T) \wedge U) \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S)$	adantllr(2)

Theorem 1373 (Füge einen weiteren Konjunkt zu einem vierfachen Antezedens hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T) \vdash (((((U \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T) \quad \text{(ad5ant2345)}$$

1	1	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T)$	A
1	2	$(P \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow (S \rightarrow T))))$	`exp41`(1)
1	3	$((U \wedge P) \rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow (S \rightarrow T))))$	`adantl`(2)
1	4	$(((((U \wedge P) \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T)$	`imp41`(3)

Theorem 1374 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ (Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T \vdash P \rightarrow T \qquad (\texttt{syl3anc})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
1,2,3	4	$P \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	`3jca`$(1, 2, 3)$
4	5	$(Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2,3,4	6	$P \rightarrow T$	`syl`$(4, 5)$

Bemerkung. `syl3anc` bündelt drei getrennte Folgerungen aus demselben Antezedens zu einer einzigen dreifachen Konjunktion und schließt dann per Syllogismus weiter. Die späteren Varianten `syl13anc` bis `syl232anc` sind im Wesentlichen nur systematische Umgruppierungen dieses Musters.

Theorem 1375 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ (Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow U \vdash P \rightarrow U \qquad (\texttt{syl13anc})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
4	4	$P \rightarrow T$	A
2,3,4	5	$P \rightarrow (R \wedge S \wedge T)$	`3jca`$(2, 3, 4)$
5	6	$(Q \wedge (R \wedge S \wedge T)) \rightarrow U$	A
1,2,3,4,5	7	$P \rightarrow U$	`syl2anc`$(1, 5, 6)$

Theorem 1376 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow U \vdash P \rightarrow U \qquad (\texttt{syl31anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	$\texttt{3jca}(1, 2, 3)$
4	5	$P \to T$	A
5	6	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \to U$	A
1,2,3,4,5	7	$P \to U$	$\texttt{syl2anc}(4, 5, 6)$

Theorem 1377 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ (Q \wedge R \wedge (S \wedge T)) \to U \vdash P \to U \qquad (\texttt{syl112anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
4	4	$P \to T$	A
3,4	5	$P \to (S \wedge T)$	$\texttt{jca}(3, 4)$
5	6	$(Q \wedge R \wedge (S \wedge T)) \to U$	A
1,2,3,4,5	7	$P \to U$	$\texttt{syl3anc}(1, 2, 5, 6)$

Theorem 1378 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ (Q \wedge (R \wedge S) \wedge T) \to U \vdash P \to U \qquad (\texttt{syl121anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
2,3	4	$P \to (R \wedge S)$	$\texttt{jca}(2, 3)$
4	5	$P \to T$	A
5	6	$(Q \wedge (R \wedge S) \wedge T) \to U$	A
1,2,3,4,5	7	$P \to U$	$\texttt{syl3anc}(1, 4, 5, 6)$

Theorem 1379 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ ((Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \to U \vdash P \to U \qquad (\texttt{syl211anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
1,2	3	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jca}(1,2)$
3	4	$P \to S$	A
4	5	$P \to T$	A
5	6	$((Q \wedge R) \wedge S \wedge T) \to U$	A
1,2,3,4,5	7	$P \to U$	$\texttt{syl3anc}(3,4,5,6)$

Theorem 1380 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U)) \to V \vdash P \to V$$
(syl23anc)

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
1,2	3	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jca}(1,2)$
3	4	$P \to S$	A
4	5	$P \to T$	A
5	6	$P \to U$	A
6	7	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U)) \to V$	A
1,2,3,4,5,6	8	$P \to V$	$\texttt{syl13anc}(3,4,5,6)$

Theorem 1381 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U)) \to V \vdash P \to V$$
(syl32anc)

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
4	4	$P \to T$	A
5	5	$P \to U$	A
4,5	6	$P \to (T \wedge U)$	$\texttt{jca}(4,5)$
6	7	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U)) \to V$	A
1,2,3,4,5,6	8	$P \to V$	$\texttt{syl31anc}(1,2,3,6,7)$

Theorem 1382 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ (Q \wedge (R \wedge S) \wedge (T \wedge U)) \to V \vdash P \to V$$
(syl122anc)

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
4	4 $P \to T$	A
5	5 $P \to U$	A
4,5	6 $P \to (T \wedge U)$	jca$(4, 5)$
6	7 $(Q \wedge (R \wedge S) \wedge (T \wedge U)) \to V$	A
1,2,3,4,5,6	8 $P \to V$	syl121anc$(1, 2, 3, 7, 6)$

Theorem 1383 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ ((Q \wedge R) \wedge S \wedge (T \wedge U)) \to V \vdash P \to V$$
(syl212anc)

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
4	4 $P \to T$	A
5	5 $P \to U$	A
4,5	6 $P \to (T \wedge U)$	jca$(4, 5)$
6	7 $((Q \wedge R) \wedge S \wedge (T \wedge U)) \to V$	A
1,2,3,4,5,6	8 $P \to V$	syl211anc$(1, 2, 3, 7, 6)$

Theorem 1384 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T) \wedge U) \to V \vdash P \to V$$
(syl221anc)

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
4	4 $P \to T$	A
3,4	5 $P \to (S \wedge T)$	jca$(3, 4)$
5	6 $P \to U$	A

6	7	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T) \wedge U) \rightarrow V$	A
1,2,3,4,5,6	8	$P \rightarrow V$	syl211anc$(1, 2, 5, 6, 7)$

Theorem 1385 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ (Q \wedge R \wedge (S \wedge T \wedge U)) \rightarrow V \vdash P \rightarrow V$$
(syl113anc)

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
4	4	$P \rightarrow T$	A
5	5	$P \rightarrow U$	A
3,4,5	6	$P \rightarrow (S \wedge T \wedge U)$	3jca$(3, 4, 5)$
6	7	$(Q \wedge R \wedge (S \wedge T \wedge U)) \rightarrow V$	A
1,2,3,4,5,6	8	$P \rightarrow V$	syl3anc$(1, 2, 6, 7)$

Theorem 1386 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ (Q \wedge (R \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow V \vdash P \rightarrow V$$
(syl131anc)

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
4	4	$P \rightarrow T$	A
2,3,4	5	$P \rightarrow (R \wedge S \wedge T)$	3jca$(2, 3, 4)$
5	6	$P \rightarrow U$	A
6	7	$(Q \wedge (R \wedge S \wedge T) \wedge U) \rightarrow V$	A
1,2,3,4,5,6	8	$P \rightarrow V$	syl3anc$(1, 5, 6, 7)$

Theorem 1387 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge U) \rightarrow V \vdash P \rightarrow V$$
(syl311anc)

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
1,2,3	4 $P \to (Q \wedge R \wedge S)$	$\texttt{3jca}(1, 2, 3)$
4	5 $P \to T$	A
5	6 $P \to U$	A
6	7 $((Q \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge U) \to V$	A
1,2,3,4,5,6	8 $P \to V$	$\texttt{syl3anc}(4, 5, 6, 7)$

Theorem 1388 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V)) \to W \vdash P \to W \qquad (\texttt{syl33anc})$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
1,2,3	4 $P \to (Q \wedge R \wedge S)$	$\texttt{3jca}(1, 2, 3)$
4	5 $P \to T$	A
5	6 $P \to U$	A
6	7 $P \to V$	A
7	8 $((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V)) \to W$	A
4,5,6	9 $P \to (T \wedge U \wedge V)$	$\texttt{3jca}(4, 5, 6)$
1,2,3,4,5,6,7	10 $P \to W$	$\texttt{syl13anc}(4, 8, 7)$

Theorem 1389 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T) \wedge (U \wedge V)) \to W \vdash P \to W \qquad (\texttt{syl222anc})$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
4	4 $P \to T$	A
5	5 $P \to U$	A
6	6 $P \to V$	A
5,6	7 $P \to (U \wedge V)$	$\texttt{jca}(5, 6)$

7	8	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T) \wedge (U \wedge V)) \rightarrow W$	A
1,2,3,4,5,6,7	9	$P \rightarrow W$	syl221anc$(1, 2, 3, 4, 7, 8)$

Theorem 1390 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ (Q \wedge (R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V)) \rightarrow W \vdash P \rightarrow W \qquad \text{(syl123anc)}$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
2,3	4	$P \rightarrow (R \wedge S)$	jca$(2, 3)$
4	5	$P \rightarrow T$	A
5	6	$P \rightarrow U$	A
6	7	$P \rightarrow V$	A
7	8	$(Q \wedge (R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V)) \rightarrow W$	A
1,2,3,4,5,6,7	9	$P \rightarrow W$	syl113anc$(1, 4, 5, 6, 7, 8)$

Theorem 1391 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ (Q \wedge (R \wedge S \wedge T) \wedge (U \wedge V)) \rightarrow W \vdash P \rightarrow W \qquad \text{(syl132anc)}$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
4	4	$P \rightarrow T$	A
5	5	$P \rightarrow U$	A
6	6	$P \rightarrow V$	A
5,6	7	$P \rightarrow (U \wedge V)$	jca$(5, 6)$
7	8	$(Q \wedge (R \wedge S \wedge T) \wedge (U \wedge V)) \rightarrow W$	A
1,2,3,4,5,6,7	9	$P \rightarrow W$	syl131anc$(1, 2, 3, 4, 7, 8)$

Theorem 1392 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ ((Q \wedge R) \wedge S \wedge (T \wedge U \wedge V)) \rightarrow W \vdash P \rightarrow W \qquad \text{(syl213anc)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
1,2	3	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jca}(1,2)$
3	4	$P \to S$	A
4	5	$P \to T$	A
5	6	$P \to U$	A
6	7	$P \to V$	A
7	8	$((Q \wedge R) \wedge S \wedge (T \wedge U \wedge V)) \to W$	A
1,2,3,4,5,6,7	9	$P \to W$	$\texttt{syl113anc}(3,4,5,6,7,8)$

Theorem 1393 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge V) \to W \vdash P \to W \qquad (\texttt{syl231anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
1,2	3	$P \to (Q \wedge R)$	$\texttt{jca}(1,2)$
3	4	$P \to S$	A
4	5	$P \to T$	A
5	6	$P \to U$	A
6	7	$P \to V$	A
7	8	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge V) \to W$	A
1,2,3,4,5,6,7	9	$P \to W$	$\texttt{syl131anc}(3,4,5,6,7,8)$

Theorem 1394 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge (U \wedge V)) \to W \vdash P \to W \qquad (\texttt{syl312anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
4	4	$P \to T$	A
5	5	$P \to U$	A
6	6	$P \to V$	A
5,6	7	$P \to (U \wedge V)$	$\texttt{jca}(5,6)$

7	8	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge (U \wedge V)) \rightarrow W$	A
1,2,3,4,5,6,7	9	$P \rightarrow W$	syl311anc$(1, 2, 3, 4, 8, 7)$

Theorem 1395 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U) \wedge V) \rightarrow W \vdash P \rightarrow W \qquad \text{(syl321anc)}$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
4	4	$P \rightarrow T$	A
5	5	$P \rightarrow U$	A
4,5	6	$P \rightarrow (T \wedge U)$	jca$(4, 5)$
6	7	$P \rightarrow V$	A
7	8	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U) \wedge V) \rightarrow W$	A
1,2,3,4,5,6,7	9	$P \rightarrow W$	syl311anc$(1, 2, 3, 6, 7, 8)$

Theorem 1396 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ P \rightarrow W,\ (Q \wedge (R \wedge S \wedge T) \wedge (U \wedge V \wedge W)) \rightarrow X \vdash P \rightarrow X \qquad \text{(syl133anc)}$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
4	4	$P \rightarrow T$	A
5	5	$P \rightarrow U$	A
6	6	$P \rightarrow V$	A
7	7	$P \rightarrow W$	A
5,6,7	8	$P \rightarrow (U \wedge V \wedge W)$	3jca$(5, 6, 7)$
8	9	$(Q \wedge (R \wedge S \wedge T) \wedge (U \wedge V \wedge W)) \rightarrow X$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	10	$P \rightarrow X$	syl131anc$(1, 2, 3, 4, 9, 8)$

Theorem 1397 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ P \rightarrow W,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge (U \wedge V \wedge W)) \rightarrow X \vdash P \rightarrow X \qquad \text{(syl313anc)}$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
4	4 $P \to T$	A
5	5 $P \to U$	A
6	6 $P \to V$	A
7	7 $P \to W$	A
5,6,7	8 $P \to (U \wedge V \wedge W)$	$\texttt{3jca}(5, 6, 7)$
8	9 $((Q \wedge R \wedge S) \wedge T \wedge (U \wedge V \wedge W)) \to X$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	10 $P \to X$	$\texttt{syl311anc}(1, 2, 3, 4, 9, 8)$

Theorem 1398 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ P \to W,\quad (\texttt{syl331anc})$$
$$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V) \wedge W) \to X \vdash P \to X$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
4	4 $P \to T$	A
5	5 $P \to U$	A
6	6 $P \to V$	A
4,5,6	7 $P \to (T \wedge U \wedge V)$	$\texttt{3jca}(4, 5, 6)$
7	8 $P \to W$	A
8	9 $((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V) \wedge W) \to X$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	10 $P \to X$	$\texttt{syl311anc}(1, 2, 3, 7, 8, 9)$

Theorem 1399 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ P \to W,\quad (\texttt{syl223anc})$$
$$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T) \wedge (U \wedge V \wedge W)) \to X \vdash P \to X$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 $P \to S$	A
4	4 $P \to T$	A
3,4	5 $P \to (S \wedge T)$	$\texttt{jca}(3, 4)$

5	6	$P \to U$	A
6	7	$P \to V$	A
7	8	$P \to W$	A
8	9	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T) \wedge (U \wedge V \wedge W)) \to X$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	10	$P \to X$	syl213anc$(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)$

Theorem 1400 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ P \to W, \quad \text{(syl232anc)}$$
$$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge (V \wedge W)) \to X \vdash P \to X$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
4	4	$P \to T$	A
5	5	$P \to U$	A
6	6	$P \to V$	A
7	7	$P \to W$	A
6,7	8	$P \to (V \wedge W)$	jca$(6, 7)$
8	9	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge (V \wedge W)) \to X$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	10	$P \to X$	syl231anc$(1, 2, 3, 4, 5, 9, 8)$

Theorem 1401 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ P \to W, \quad \text{(syl322anc)}$$
$$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U) \wedge (V \wedge W)) \to X \vdash P \to X$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	3jca$(1, 2, 3)$
4	5	$P \to T$	A
5	6	$P \to U$	A
4,5	7	$P \to (T \wedge U)$	jca$(4, 5)$
6	8	$P \to V$	A
7	9	$P \to W$	A
6,7	10	$P \to (V \wedge W)$	jca$(6, 7)$

8	11	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U) \wedge (V \wedge W)) \rightarrow X$	A
1,2,3,4,5,6,7,8	12	$P \rightarrow X$	syl3anc$(4, 6, 9, 10)$

Theorem 1402 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ P \rightarrow W,$$
$$P \rightarrow X,\ ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge (V \wedge W \wedge X)) \rightarrow Y \vdash P \rightarrow Y$$
(syl233anc)

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
1,2	3	$P \rightarrow (Q \wedge R)$	jca$(1, 2)$
3	4	$P \rightarrow S$	A
4	5	$P \rightarrow T$	A
5	6	$P \rightarrow U$	A
3,4,5	7	$P \rightarrow (S \wedge T \wedge U)$	3jca$(3, 4, 5)$
6	8	$P \rightarrow V$	A
7	9	$P \rightarrow W$	A
8	10	$P \rightarrow X$	A
6,7,8	11	$P \rightarrow (V \wedge W \wedge X)$	3jca$(6, 7, 8)$
9	12	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge (V \wedge W \wedge X)) \rightarrow Y$	A
1,2,3,4,5,6,7,8,9	13	$P \rightarrow Y$	syl3anc$(3, 6, 10, 11)$

Theorem 1403 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow T,\ P \rightarrow U,\ P \rightarrow V,\ P \rightarrow W,$$
$$P \rightarrow X,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U) \wedge (V \wedge W \wedge X)) \rightarrow Y \vdash P \rightarrow Y$$
(syl323anc)

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$P \rightarrow R$	A
3	3	$P \rightarrow S$	A
1,2,3	4	$P \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	3jca$(1, 2, 3)$
4	5	$P \rightarrow T$	A
5	6	$P \rightarrow U$	A
4,5	7	$P \rightarrow (T \wedge U)$	jca$(4, 5)$
6	8	$P \rightarrow V$	A
7	9	$P \rightarrow W$	A

8	10	$P \to X$	A
6,7,8	11	$P \to (V \wedge W \wedge X)$	$\texttt{3jca}(6, 7, 8)$
9	12	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U) \wedge (V \wedge W \wedge X)) \to Y$	A
1,2,3,4,5,6,7,8,9	13	$P \to Y$	$\texttt{syl3anc}(4, 6, 10, 11)$

Theorem 1404 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ P \to W,$$
$$P \to X,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V) \wedge (W \wedge X)) \to Y \vdash P \to Y$$
$$(\texttt{syl332anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	$\texttt{3jca}(1, 2, 3)$
4	5	$P \to T$	A
5	6	$P \to U$	A
6	7	$P \to V$	A
4,5,6	8	$P \to (T \wedge U \wedge V)$	$\texttt{3jca}(4, 5, 6)$
7	9	$P \to W$	A
8	10	$P \to X$	A
7,8	11	$P \to (W \wedge X)$	$\texttt{jca}(7, 8)$
9	12	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V) \wedge (W \wedge X)) \to Y$	A
1,2,3,4,5,6,7,8,9	13	$P \to Y$	$\texttt{syl3anc}(4, 7, 10, 11)$

Theorem 1405 (Syllogismus mit Kontraktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X,\ Y,\ Z$

$$P \to Q,\ P \to R,\ P \to S,\ P \to T,\ P \to U,\ P \to V,\ P \to W,$$
$$P \to X,\ P \to Y,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V) \wedge (W \wedge X \wedge Y)) \to Z \vdash P \to Z$$
$$(\texttt{syl333anc})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	$\texttt{3jca}(1, 2, 3)$
4	5	$P \to T$	A
5	6	$P \to U$	A
6	7	$P \to V$	A

4,5,6	8	$P \to (T \wedge U \wedge V)$	3jca$(4,5,6)$
7	9	$P \to W$	A
8	10	$P \to X$	A
9	11	$P \to Y$	A
7,8,9	12	$P \to (W \wedge X \wedge Y)$	3jca$(7,8,9)$
10	13	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge (T \wedge U \wedge V) \wedge (W \wedge X \wedge Y)) \to Z$	A
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	14	$P \to Z$	syl3anc$(4,7,10,11)$

Theorem 1406 (Syllogismus mit Äquivalenz im ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \leftrightarrow Q,\ (Q \wedge R \wedge S) \to T \vdash (P \wedge R \wedge S) \to T \qquad \text{(syl3an1b)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	biimpi(1)
2	3	$(Q \wedge R \wedge S) \to T$	A
1,2	4	$(P \wedge R \wedge S) \to T$	syl3an1$(2,3)$

Theorem 1407 (Syllogismus mit Äquivalenz im zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \leftrightarrow R,\ (Q \wedge R \wedge S) \to T \vdash (Q \wedge P \wedge S) \to T \qquad \text{(syl3an2b)}$$

1	1	$P \leftrightarrow R$	A
1	2	$P \to R$	biimpi(1)
2	3	$(Q \wedge R \wedge S) \to T$	A
1,2	4	$(Q \wedge P \wedge S) \to T$	syl3an2$(2,3)$

Theorem 1408 (Syllogismus mit Äquivalenz im dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \leftrightarrow S,\ (Q \wedge R \wedge S) \to T \vdash (Q \wedge R \wedge P) \to T \qquad \text{(syl3an3b)}$$

1	1	$P \leftrightarrow S$	A
1	2	$P \to S$	biimpi(1)
2	3	$(Q \wedge R \wedge S) \to T$	A
1,2	4	$(Q \wedge R \wedge P) \to T$	syl3an3$(2,3)$

Theorem 1409 (Syllogismus mit umgekehrter Äquivalenz im ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$Q \leftrightarrow P,\ (Q \wedge R \wedge S) \to T \vdash (P \wedge R \wedge S) \to T \qquad \text{(syl3an1br)}$$

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	biimpri(1)
2	3	$(Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2	4	$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	syl3an1(2, 3)

Theorem 1410 (Syllogismus mit umgekehrter Äquivalenz im zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$R \leftrightarrow P,\ (Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T \vdash (Q \wedge P \wedge S) \rightarrow T \qquad \text{(syl3an2br)}$$

1	1	$R \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \rightarrow R$	biimpri(1)
2	3	$(Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2	4	$(Q \wedge P \wedge S) \rightarrow T$	syl3an2(2, 3)

Theorem 1411 (Syllogismus mit umgekehrter Äquivalenz im dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$S \leftrightarrow P,\ (Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T \vdash (Q \wedge R \wedge P) \rightarrow T \qquad \text{(syl3an3br)}$$

1	1	$S \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \rightarrow S$	biimpri(1)
2	3	$(Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2	4	$(Q \wedge R \wedge P) \rightarrow T$	syl3an3(2, 3)

Theorem 1412 (Syllogismus im dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S,\ (P \wedge Q \wedge S) \rightarrow T \vdash (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow T \qquad \text{(syld3an3)}$$

	1	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow P$	simp1
	2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow Q$	simp2
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
2	4	$(P \wedge Q \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2	5	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow T$	syl3anc(1, 2, 3, 4)

Theorem 1413 (Syllogismus im ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(R \wedge Q \wedge S) \rightarrow P,\ (P \wedge Q \wedge S) \rightarrow T \vdash (R \wedge Q \wedge S) \rightarrow T \qquad \text{(syld3an1)}$$

1	1	$(R \wedge Q \wedge S) \rightarrow P$	A
	2	$(R \wedge Q \wedge S) \rightarrow Q$	`simp2`
	3	$(R \wedge Q \wedge S) \rightarrow S$	`simp3`
2	4	$(P \wedge Q \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2	5	$(R \wedge Q \wedge S) \rightarrow T$	`syl3anc`$(1, 2, 3, 4)$

Theorem 1414 (Syllogismus im zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow Q,\ (P \wedge Q \wedge S) \rightarrow T \vdash (P \wedge R \wedge S) \rightarrow T \qquad (\texttt{syld3an2})$$

	1	$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow P$	`simp1`
1	2	$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow Q$	A
	3	$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow S$	`simp3`
2	4	$(P \wedge Q \wedge S) \rightarrow T$	A
1,2	5	$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow T$	`syl3anc`$(1, 2, 3, 4)$

Theorem 1415 (Syllogismus in einem linken vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \rightarrow Q,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow U \vdash ((P \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow U \qquad (\texttt{syl3anl1})$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
1	2	$(P \wedge R \wedge S) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	`3anim1i`(1)
2	3	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow U$	A
1,2	4	$((P \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow U$	`sylan`$(2, 3)$

Theorem 1416 (Syllogismus in einem linken vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \rightarrow R,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow U \vdash ((Q \wedge P \wedge S) \wedge T) \rightarrow U \qquad (\texttt{syl3anl2})$$

1	1	$P \rightarrow R$	A
1	2	$(Q \wedge P \wedge S) \rightarrow (Q \wedge R \wedge S)$	`3anim2i`(1)
2	3	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \rightarrow U$	A
1,2	4	$((Q \wedge P \wedge S) \wedge T) \rightarrow U$	`sylan`$(2, 3)$

Theorem 1417 (Syllogismus in einem linken vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to S,\ ((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \to U \vdash ((Q \wedge R \wedge P) \wedge T) \to U \qquad (\texttt{syl3anl3})$$

1	1	$P \to S$	A
1	2	$(Q \wedge R \wedge P) \to (Q \wedge R \wedge S)$	$\texttt{3anim3i}(1)$
2	3	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge T) \to U$	A
1,2	4	$((Q \wedge R \wedge P) \wedge T) \to U$	$\texttt{sylan}(2, 3)$

Theorem 1418 (Dreifacher Syllogismus in einem linken vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W$

$$P \to Q,\ R \to S,\ T \to U,\ ((Q \wedge S \wedge U) \wedge V) \to W \vdash ((P \wedge R \wedge T) \wedge V) \to W \qquad (\texttt{syl3anl})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to S$	A
3	3	$T \to U$	A
1,2,3	4	$(P \wedge R \wedge T) \to (Q \wedge S \wedge U)$	$\texttt{3anim123i}(1, 2, 3)$
4	5	$((Q \wedge S \wedge U) \wedge V) \to W$	A
1,2,3,4	6	$((P \wedge R \wedge T) \wedge V) \to W$	$\texttt{sylan}(4, 5)$

Theorem 1419 (Syllogismus im ersten rechten Konjunkt eines vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q,\ (R \wedge (Q \wedge S \wedge T)) \to U \vdash (R \wedge (P \wedge S \wedge T)) \to U \qquad (\texttt{syl3anr1})$$

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$(P \wedge S \wedge T) \to (Q \wedge S \wedge T)$	$\texttt{3anim1i}(1)$
2	3	$(R \wedge (Q \wedge S \wedge T)) \to U$	A
1,2	4	$(R \wedge (P \wedge S \wedge T)) \to U$	$\texttt{sylan2}(2, 3)$

Theorem 1420 (Syllogismus im zweiten rechten Konjunkt eines vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to S,\ (R \wedge (Q \wedge S \wedge T)) \to U \vdash (R \wedge (Q \wedge P \wedge T)) \to U \qquad (\texttt{syl3anr2})$$

1	1	$P \to S$	A
1	2	$(Q \wedge P \wedge T) \to (Q \wedge S \wedge T)$	`3anim2i`(1)
2	3	$(R \wedge (Q \wedge S \wedge T)) \to U$	A
1,2	4	$(R \wedge (Q \wedge P \wedge T)) \to U$	`sylan2`(2, 3)

Theorem 1421 (Syllogismus im dritten rechten Konjunkt eines vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to T,\ (R \wedge (Q \wedge S \wedge T)) \to U \vdash (R \wedge (Q \wedge S \wedge P)) \to U \qquad (\texttt{syl3anr3})$$

1	1	$P \to T$	A
1	2	$(Q \wedge S \wedge P) \to (Q \wedge S \wedge T)$	`3anim3i`(1)
2	3	$(R \wedge (Q \wedge S \wedge T)) \to U$	A
1,2	4	$(R \wedge (Q \wedge S \wedge P)) \to U$	`sylan2`(2, 3)

Theorem 1422 (Idempotenz im ersten und zweiten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge P \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{3anidm12})$$

1	1	$(P \wedge P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$P \to ((P \wedge Q) \to R)$	`3expib`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	`anabsi5`(2)

Theorem 1423 (Idempotenz im ersten und dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q \wedge P) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{3anidm13})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge P) \to R$	A
1	2	$(P \wedge P \wedge Q) \to R$	`3com23`(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	`3anidm12`(2)

Theorem 1424 (Idempotenz im zweiten und dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge Q) \to R \qquad (\texttt{3anidm23})$$

1	1	$(P \wedge Q \wedge Q) \to R$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge Q) \to R$	3expa(1)
1	3	$(P \wedge Q) \to R$	anabss3(2)

Theorem 1425 (Syllogismus mit dreifacher Konjunktion in Standardform).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q,\ P \to R,\ S \to T,\ (Q \wedge R \wedge T) \to U \vdash (P \wedge S) \to U \quad (\texttt{syl2an3an})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$S \to T$	A
4	4	$(Q \wedge R \wedge T) \to U$	A
1,2,3,4	5	$(P \wedge P \wedge S) \to U$	syl3an$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$(P \wedge S) \to U$	3anidm12(5)

Theorem 1426 (Syllogismus mit dreifacher Konjunktion in Standardform).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to Q,\ P \to R,\ (S \wedge P) \to T,\ (Q \wedge R \wedge T) \to U \vdash (S \wedge P) \to U \quad (\texttt{syl2an23an})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$(S \wedge P) \to T$	A
1	4	$(S \wedge P) \to Q$	adantl(1)
2	5	$(S \wedge P) \to R$	adantl(2)
4	6	$(Q \wedge R \wedge T) \to U$	A
1,2,3,4	7	$(S \wedge P) \to U$	syl3anc$(4, 5, 3, 6)$

Theorem 1427 (Leite eine Implikation aus einer dreifachen Disjunktion her).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \vee Q \vee R \vdash (\neg P \wedge \neg Q) \to R \quad (\texttt{3ori})$$

	1	$(\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q))$	ioran
2	2	$P \vee Q \vee R$	A

	3	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R))$	df-3or
2	4	$(P \vee Q) \vee R$	mpbi$(2, 3)$
2	5	$\neg(P \vee Q) \rightarrow R$	ori(4)
2	6	$(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$	sylbir$(1, 5)$

Theorem 1428 (Disjunktion von drei Antezedentien).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow S)) \qquad \text{(3jao)}$$

	1	$(((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S)) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow S))$	jao
	2	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R))$	df-3or
	3	$((((P \vee Q) \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow (((P \vee Q) \vee R) \rightarrow S))$	jao
2,3	4	$((((P \vee Q) \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow S))$	syl7bi$(2, 3)$
1,4	5	$(((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S)) \rightarrow ((R \rightarrow S) \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow S)))$	syl6$(1, 4)$
	6	$(((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S)) \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow S))$	3imp(5)

Theorem 1429 (Disjunktion von drei Antezedentien).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \vee Q \vee R) \rightarrow S) \leftrightarrow ((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S))) \qquad \text{(3jaob)}$$

	1	$((((P \vee Q) \vee R) \rightarrow S) \leftrightarrow (((P \vee Q) \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S)))$	pm5.53
	2	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R))$	df-3or
2	3	$((((P \vee Q) \vee R) \rightarrow S) \leftrightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow S))$	imbi1i(2)
	4	$((((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S)) \wedge (R \rightarrow S)) \leftrightarrow ((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S)))$	df-3an
	5	$(((P \vee Q \vee R) \rightarrow S) \leftrightarrow ((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S)))$	3bitr4i$(3, 1, 4)$

Bemerkung. 3jaob charakterisiert einen Schluss aus einer dreifachen Disjunktion vollständig durch drei getrennte Implikationen. Der Satz ist deshalb besonders nützlich, wenn ein Beweis wahlweise in eine Fallunterscheidung oder in drei Teilimplikationen umgeschrieben werden soll.

Theorem 1430 (Veraltete Form von 3jaob).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \vee Q \vee R) \rightarrow S) \leftrightarrow ((P \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S) \wedge (R \rightarrow S))) \qquad \text{(3jaobOLD)}$$

$$1\ (((P \vee Q \vee R) \to S) \leftrightarrow ((P \to S) \wedge (Q \to S) \wedge (R \to S)))\ \texttt{3jaob}$$

Theorem 1431 (Einführung einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to S,\ Q \to S,\ R \to S \vdash (P \vee Q \vee R) \to S \qquad (\texttt{3jaoi})$$

1	1 $P \to S$	A
2	2 $Q \to S$	A
3	3 $R \to S$	A
1,2,3	4 $(P \to S) \wedge (Q \to S) \wedge (R \to S)$	$\texttt{3pm3.2i}(1,2,3)$
	5 $(((P \to S) \wedge (Q \to S) \wedge (R \to S)) \to ((P \vee Q \vee R) \to S))$	$\texttt{3jao}$
1,2,3	6 $(P \vee Q \vee R) \to S$	$\texttt{ax-mp}(4,5)$

Theorem 1432 (Deduktion zur Einführung einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to R),\ P \to (T \to R) \vdash P \to ((Q \vee S \vee T) \to R) \qquad (\texttt{3jaod})$$

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
2	2 $P \to (S \to R)$	A
3	3 $P \to (T \to R)$	A
	4 $(((Q \to R) \wedge (S \to R) \wedge (T \to R)) \to ((Q \vee S \vee T) \to R))$	$\texttt{3jao}$
1,2,3	5 $P \to ((Q \vee S \vee T) \to R)$	$\texttt{syl3anc}(1,2,3,4)$

Theorem 1433 (Einführung einer dreifachen Disjunktion unter einem Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (S \wedge Q) \to R,\ (T \wedge Q) \to R \vdash ((P \vee S \vee T) \wedge Q) \to R \quad (\texttt{3jaoian})$$

1	1 $(P \wedge Q) \to R$	A
1	2 $P \to (Q \to R)$	$\texttt{ex}(1)$
2	3 $(S \wedge Q) \to R$	A
2	4 $S \to (Q \to R)$	$\texttt{ex}(2)$
3	5 $(T \wedge Q) \to R$	A
3	6 $T \to (Q \to R)$	$\texttt{ex}(3)$

1,2,3	7	$(P \vee S \vee T) \to (Q \to R)$	3jaoi$(2,4,6)$
1,2,3	8	$((P \vee S \vee T) \wedge Q) \to R$	imp(7)

Theorem 1434 (Deduktion zur Einführung einer dreifachen Disjunktion unter einem Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (P \wedge S) \to R,\ (P \wedge T) \to R \vdash (P \wedge (Q \vee S \vee T)) \to R \quad \text{(3jaodan)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
1	2	$P \to (Q \to R)$	ex(1)
2	3	$(P \wedge S) \to R$	A
2	4	$P \to (S \to R)$	ex(2)
3	5	$(P \wedge T) \to R$	A
3	6	$P \to (T \to R)$	ex(3)
1,2,3	7	$P \to ((Q \vee S \vee T) \to R)$	3jaod$(2,4,6)$
1,2,3	8	$(P \wedge (Q \vee S \vee T)) \to R$	imp(7)

Theorem 1435 (Eliminiere eine dreifache Disjunktion in einer Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (P \wedge S) \to R,\ (P \wedge T) \to R,\ P \to (Q \vee S \vee T) \vdash P \to R \quad \text{(mpjao3dan)}$$

4	1	$P \to (Q \vee S \vee T)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	3	$(P \wedge S) \to R$	A
3	4	$(P \wedge T) \to R$	A
1,2,3	5	$(P \wedge (Q \vee S \vee T)) \to R$	3jaodan$(2,3,4)$
1,2,3,4	6	$P \to R$	mpdan$(1,5)$

Theorem 1436 (Kombiniere drei Implikationen zu einer dreifachen Konjunktion und Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to (Q \to R),\ S \to (T \to R),\ U \to (V \to R) \vdash (P \wedge S \wedge U) \to ((Q \vee T \vee V) \to R) \quad \text{(3jaao)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$(P \wedge S \wedge U) \to (Q \to R)$	`3ad2ant1`(1)
2	3	$S \to (T \to R)$	A
2	4	$(P \wedge S \wedge U) \to (T \to R)$	`3ad2ant2`(2)
3	5	$U \to (V \to R)$	A
3	6	$(P \wedge S \wedge U) \to (V \to R)$	`3ad2ant3`(3)
1,2,3	7	$(P \wedge S \wedge U) \to ((Q \vee T \vee V) \to R)$	`3jaod`$(2, 4, 6)$

Theorem 1437 (Verschachtelter Syllogismus mit drei verschiedenen Antezedentien).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ S \to (R \leftrightarrow T),\ U \to (T \leftrightarrow V) \vdash (P \wedge S \wedge U) \to (Q \leftrightarrow V)$$
(`syl3an9b`)

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$S \to (R \leftrightarrow T)$	A
1,2	3	$(P \wedge S) \to (Q \leftrightarrow T)$	`sylan9bb`$(1, 2)$
3	4	$U \to (T \leftrightarrow V)$	A
1,2,3	5	$(P \wedge S \wedge U) \to (Q \leftrightarrow V)$	`sylan9bb`$(3, 4)$

Theorem 1438 (Verbinde drei Äquivalenzen zu einer Äquivalenz von Disjunktionen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T),\ P \to (U \leftrightarrow V) \vdash P \to ((Q \vee S \vee U) \leftrightarrow (R \vee T \vee V))$$
(`3orbi123d`)

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	3	$P \to ((Q \vee S) \leftrightarrow (R \vee T))$	`orbi12d`$(1, 2)$
3	4	$P \to (U \leftrightarrow V)$	A
1,2,3	5	$P \to (((Q \vee S) \vee U) \leftrightarrow ((R \vee T) \vee V))$	`orbi12d`$(3, 4)$
	6	$((Q \vee S \vee U) \leftrightarrow ((Q \vee S) \vee U))$	`df-3or`
	7	$((R \vee T \vee V) \leftrightarrow ((R \vee T) \vee V))$	`df-3or`
1,2,3	8	$P \to ((Q \vee S \vee U) \leftrightarrow (R \vee T \vee V))$	`3bitr4g`$(5, 6, 7)$

Theorem 1439 (Verbinde drei Äquivalenzen zu einer Äquivalenz von Konjunktionen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T),\ P \to (U \leftrightarrow V) \vdash P \to ((Q \wedge S \wedge U) \leftrightarrow (R \wedge T \wedge V))$$
(3anbi123d)

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	3	$P \to ((Q \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge T))$	anbi12d$(1, 2)$
3	4	$P \to (U \leftrightarrow V)$	A
1,2,3	5	$P \to (((Q \wedge S) \wedge U) \leftrightarrow ((R \wedge T) \wedge V))$	anbi12d$(3, 4)$
	6	$((Q \wedge S \wedge U) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge U))$	df-3an
	7	$((R \wedge T \wedge V) \leftrightarrow ((R \wedge T) \wedge V))$	df-3an
1,2,3	8	$P \to ((Q \wedge S \wedge U) \leftrightarrow (R \wedge T \wedge V))$	3bitr4g$(5, 6, 7)$

Theorem 1440 (Verknüpfe zwei Äquivalenzen mit einem zusätzlichen dritten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to ((Q \wedge S \wedge U) \leftrightarrow (R \wedge T \wedge U))$$ (3anbi12d)

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
	3	$P \to (U \leftrightarrow U)$	biidd
1,2	4	$P \to ((Q \wedge S \wedge U) \leftrightarrow (R \wedge T \wedge U))$	3anbi123d$(1, 2, 3)$

Theorem 1441 (Verknüpfe zwei Äquivalenzen mit einem zusätzlichen mittleren Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to ((Q \wedge U \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge U \wedge T))$$ (3anbi13d)

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$P \to (U \leftrightarrow U)$	biidd
2	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	4	$P \to ((Q \wedge U \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge U \wedge T))$	3anbi123d$(1, 2, 3)$

Theorem 1442 (Verknüpfe zwei Äquivalenzen mit einem zusätzlichen ersten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash P \to ((U \wedge Q \wedge S) \leftrightarrow (U \wedge R \wedge T))$$ (3anbi23d)

	1	$P \to (U \leftrightarrow U)$	biidd
1	2	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	3	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	4	$P \to ((U \wedge Q \wedge S) \leftrightarrow (U \wedge R \wedge T))$	3anbi123d$(1, 2, 3)$

Theorem 1443 (Füge zwei Konjunkte zu einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((Q \wedge S \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge S \wedge T)) \qquad \text{(3anbi1d)}$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$P \to (S \leftrightarrow S)$	biidd
	3	$P \to (T \leftrightarrow T)$	biidd
1	4	$P \to ((Q \wedge S \wedge T) \leftrightarrow (R \wedge S \wedge T))$	3anbi123d$(1, 2, 3)$

Theorem 1444 (Füge zwei Konjunkte zu einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((S \wedge Q \wedge T) \leftrightarrow (S \wedge R \wedge T)) \qquad \text{(3anbi2d)}$$

	1	$P \to (S \leftrightarrow S)$	biidd
1	2	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
	3	$P \to (T \leftrightarrow T)$	biidd
1	4	$P \to ((S \wedge Q \wedge T) \leftrightarrow (S \wedge R \wedge T))$	3anbi123d$(1, 2, 3)$

Theorem 1445 (Füge zwei Konjunkte zu einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((S \wedge T \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge T \wedge R)) \qquad \text{(3anbi3d)}$$

	1	$P \to (S \leftrightarrow S)$	biidd
	2	$P \to (T \leftrightarrow T)$	biidd
1	3	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
1	4	$P \to ((S \wedge T \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge T \wedge R))$	3anbi123d$(1, 2, 3)$

Theorem 1446 (Verbinde drei Implikationen zu einer Implikation zwischen dreifachen Konjunktionen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to T),\ P \to (U \to V) \vdash P \to ((Q \wedge S \wedge U) \to (R \wedge T \wedge V)) \qquad \text{(3anim123d)}$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to T)$	A
1,2	3	$P \to ((Q \wedge S) \to (R \wedge T))$	`anim12d`$(1,2)$
3	4	$P \to (U \to V)$	A
1,2,3	5	$P \to (((Q \wedge S) \wedge U) \to ((R \wedge T) \wedge V))$	`anim12d`$(3,4)$
	6	$((Q \wedge S \wedge U) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge U))$	`df-3an`
	7	$((R \wedge T \wedge V) \leftrightarrow ((R \wedge T) \wedge V))$	`df-3an`
1,2,3	8	$P \to ((Q \wedge S \wedge U) \to (R \wedge T \wedge V))$	`3imtr4g`$(5,6,7)$

Theorem 1447 (Verbinde drei Implikationen zu einer Implikation zwischen dreifachen Disjunktionen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \to (Q \to R),\ P \to (S \to T),\ P \to (U \to V) \vdash P \to ((Q \vee S \vee U) \to (R \vee T \vee V)) \qquad (\texttt{3orim123d})$$

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \to (S \to T)$	A
1,2	3	$P \to ((Q \vee S) \to (R \vee T))$	`orim12d`$(1,2)$
3	4	$P \to (U \to V)$	A
1,2,3	5	$P \to (((Q \vee S) \vee U) \to ((R \vee T) \vee V))$	`orim12d`$(3,4)$
	6	$((Q \vee S \vee U) \leftrightarrow ((Q \vee S) \vee U))$	`df-3or`
	7	$((R \vee T \vee V) \leftrightarrow ((R \vee T) \vee V))$	`df-3or`
1,2,3	8	$P \to ((Q \vee S \vee U) \to (R \vee T \vee V))$	`3imtr4g`$(5,6,7)$

Theorem 1448 (Vertauschung von sechs Konjunkten).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U)) \leftrightarrow ((P \wedge S) \wedge (Q \wedge T) \wedge (R \wedge U)) \qquad (\texttt{an6})$$

1	$(((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)))$	`an4`
2	$(((P \wedge R) \wedge (Q \wedge S)) \leftrightarrow (((P \wedge R) \wedge Q) \wedge S))$	`an4`
3	$((((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \wedge (T \wedge U)) \leftrightarrow ((((P \wedge R) \wedge Q) \wedge T) \wedge (S \wedge U)))$	`bianbi`$(1,2)$
4	$(((P \wedge Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U)) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \wedge (T \wedge U)))$	`df-3an`
5	$(((P \wedge S) \wedge (Q \wedge T) \wedge (R \wedge U)) \leftrightarrow (((P \wedge S) \wedge (Q \wedge T)) \wedge (R \wedge U)))$	`df-3an`
6	$((((P \wedge S) \wedge (Q \wedge T)) \leftrightarrow (((P \wedge R) \wedge Q) \wedge T)))$	`anbi12i`$(4,5)$
7	$(((P \wedge S) \wedge (Q \wedge T) \wedge (R \wedge U)) \leftrightarrow ((((P \wedge R) \wedge Q) \wedge T) \wedge (S \wedge U)))$	`3bitr4i`$(3,6,7)$

Theorem 1449 (Analogie zu an4 für dreifache Konjunktionen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S) \wedge (T \wedge U)) \leftrightarrow ((P \wedge R \wedge T) \wedge (Q \wedge S \wedge U)) \qquad (\texttt{3an6})$$

	1	$((P \wedge R \wedge T) \wedge (Q \wedge S \wedge U)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S) \wedge (T \wedge U))$	an6
	2	$((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S) \wedge (T \wedge U)) \leftrightarrow ((P \wedge R \wedge T) \wedge (Q \wedge S \wedge U))$	bicomi(1)

Theorem 1450 (Analogie zu or4 für dreifache Disjunktionen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((P \vee Q) \vee (R \vee S) \vee (T \vee U)) \leftrightarrow ((P \vee R \vee T) \vee (Q \vee S \vee U)) \qquad \text{(3or6)}$$

	1	$(((P \vee R) \vee T) \vee ((Q \vee S) \vee U)) \leftrightarrow (((P \vee R) \vee (Q \vee S)) \vee (T \vee U))$	or4
	2	$(((P \vee R) \vee (Q \vee S)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee (R \vee S)))$	or4
2	3	$((((P \vee R) \vee (Q \vee S)) \vee (T \vee U)) \leftrightarrow (((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \vee (T \vee U)))$	orbi1i(2)
1,2	4	$((((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \vee (T \vee U)) \leftrightarrow (((P \vee R) \vee T) \vee ((Q \vee S) \vee U)))$	bitr2i(3, 1)
	5	$(((P \vee Q) \vee (R \vee S) \vee (T \vee U)) \leftrightarrow (((P \vee Q) \vee (R \vee S)) \vee (T \vee U)))$	df-3or
	6	$((P \vee R \vee T) \leftrightarrow ((P \vee R) \vee T))$	df-3or
	7	$((Q \vee S \vee U) \leftrightarrow ((Q \vee S) \vee U))$	df-3or
6,7	8	$((P \vee R \vee T) \vee (Q \vee S \vee U) \leftrightarrow (((P \vee R) \vee T) \vee ((Q \vee S) \vee U)))$	orbi12i(6, 7)
4,5,8	9	$((P \vee Q) \vee (R \vee S) \vee (T \vee U)) \leftrightarrow ((P \vee R \vee T) \vee (Q \vee S \vee U))$	3bitr4i(4, 5, 8)

Theorem 1451 (Modus ponens für den ersten Konjunkt einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (Q \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(mp3an1)}$$

1	1	P	A
2	2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
2	3	$P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S)$	3expib(2)
1,2	4	$(Q \wedge R) \rightarrow S$	ax-mp(1, 3)

Theorem 1452 (Modus ponens für den zweiten Konjunkt einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge R) \rightarrow S \qquad \text{(mp3an2)}$$

1	1	Q	A
2	2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
2	3	$(Q \wedge P \wedge R) \rightarrow S$	3com12(2)
1,2	4	$(P \wedge R) \rightarrow S$	mp3an1(1, 3)

Theorem 1453 (Modus ponens für den dritten Konjunkt einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$R,\ (P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge Q) \to S \qquad (\texttt{mp3an3})$$

1	1	R	A
2	2	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
2	3	$(R \wedge P \wedge Q) \to S$	$\texttt{3coml}(2)$
1,2	4	$(P \wedge Q) \to S$	$\texttt{mp3an1}(1,3)$

Theorem 1454 (Modus ponens für die ersten beiden Konjunkte einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ Q,\ (P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash R \to S \qquad (\texttt{mp3an12})$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
1,3	4	$(Q \wedge R) \to S$	$\texttt{mp3an1}(1,3)$
1,2,3	5	$R \to S$	$\texttt{mpan}(2,4)$

Theorem 1455 (Modus ponens für den ersten und dritten Konjunkt einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ R,\ (P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash Q \to S \qquad (\texttt{mp3an13})$$

1	1	P	A
2	2	R	A
3	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
2,3	4	$(P \wedge Q) \to S$	$\texttt{mp3an3}(2,3)$
1,2,3	5	$Q \to S$	$\texttt{mpan}(1,4)$

Theorem 1456 (Modus ponens für den zweiten und dritten Konjunkt einer dreifachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$Q,\ R,\ (P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash P \to S \qquad (\texttt{mp3an23})$$

1	1	Q	A
2	2	R	A
3	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
2,3	4	$(P \wedge Q) \to S$	mp3an3$(2,3)$
1,2,3	5	$P \to S$	mpan2$(1,4)$

Theorem 1457 (Modus ponens unter einer zusätzlichen Implikation).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$Q,\ P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T) \vdash P \to ((R \wedge S) \to T) \qquad \text{(mp3an1i)}$$

1	1	Q	A
2	2	$P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T)$	A
2	3	$(Q \wedge R \wedge S) \to (P \to T)$	com12(2)
1,2	4	$(R \wedge S) \to (P \to T)$	mp3an1$(1,3)$
1,2	5	$P \to ((R \wedge S) \to T)$	com12(4)

Theorem 1458 (Modus ponens im linken vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P,\ ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T \vdash ((Q \wedge R) \wedge S) \to T \qquad \text{(mp3anl1)}$$

1	1	P	A
2	2	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T$	A
2	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to (S \to T)$	ex(2)
1,2	4	$(Q \wedge R) \to (S \to T)$	mp3an1$(1,3)$
1,2	5	$((Q \wedge R) \wedge S) \to T$	imp(4)

Theorem 1459 (Modus ponens im linken vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$Q,\ ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T \vdash ((P \wedge R) \wedge S) \to T \qquad \text{(mp3anl2)}$$

1	1	Q	A
2	2	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T$	A
2	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to (S \to T)$	ex(2)
1,2	4	$(P \wedge R) \to (S \to T)$	mp3an2$(1,3)$
1,2	5	$((P \wedge R) \wedge S) \to T$	imp(4)

Theorem 1460 (Modus ponens im linken vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$R,\ ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T \vdash ((P \wedge Q) \wedge S) \to T \qquad (\texttt{mp3anl3})$$

1	1	R	A
2	2	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \to T$	A
2	3	$(P \wedge Q \wedge R) \to (S \to T)$	$\texttt{ex}(2)$
1,2	4	$(P \wedge Q) \to (S \to T)$	$\texttt{mp3an3}(1,3)$
1,2	5	$((P \wedge Q) \wedge S) \to T$	$\texttt{imp}(4)$

Theorem 1461 (Modus ponens im rechten vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$Q,\ (P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T \vdash (P \wedge (R \wedge S)) \to T \qquad (\texttt{mp3anr1})$$

1	1	Q	A
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T$	A
2	3	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge P) \to T$	$\texttt{ancoms}(2)$
1,2	4	$((R \wedge S) \wedge P) \to T$	$\texttt{mp3anl1}(1,3)$
1,2	5	$(P \wedge (R \wedge S)) \to T$	$\texttt{ancoms}(4)$

Theorem 1462 (Modus ponens im rechten vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$R,\ (P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T \vdash (P \wedge (Q \wedge S)) \to T \qquad (\texttt{mp3anr2})$$

1	1	R	A
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T$	A
2	3	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge P) \to T$	$\texttt{ancoms}(2)$
1,2	4	$((Q \wedge S) \wedge P) \to T$	$\texttt{mp3anl2}(1,3)$
1,2	5	$(P \wedge (Q \wedge S)) \to T$	$\texttt{ancoms}(4)$

Theorem 1463 (Modus ponens im rechten vierfachen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$S,\ (P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T \vdash (P \wedge (Q \wedge R)) \to T \qquad (\texttt{mp3anr3})$$

1	1	S	A
2	2	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \to T$	A
2	3	$((Q \wedge R \wedge S) \wedge P) \to T$	$\texttt{ancoms}(2)$

1,2	4	$((Q \wedge R) \wedge P) \rightarrow T$	mp3an13$(1, 3)$
1,2	5	$(P \wedge (Q \wedge R)) \rightarrow T$	ancoms(4)

Theorem 1464 (Modus ponens für eine dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P,\ Q,\ R,\ (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash S \qquad \text{(mp3an)}$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
4	4	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1,2,4	5	$R \rightarrow S$	mp3an12$(1, 2, 4)$
1,2,3,4	6	S	ax-mp$(3, 5)$

Theorem 1465 (Modus ponens in einer Deduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R,\ (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash (P \wedge Q) \rightarrow S \qquad \text{(mpd3an3)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \rightarrow R$	A
2	2	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
2	3	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	3expa(2)
1,2	4	$(P \wedge Q) \rightarrow S$	mpdan$(1, 3)$

Theorem 1466 (Modus ponens mit zwei Implikationsvoraussetzungen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash P \rightarrow S \qquad \text{(mpd3an23)}$$

	1	$P \rightarrow P$	id
1	2	$P \rightarrow Q$	A
2	3	$P \rightarrow R$	A
3	4	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	A
1,2,3	5	$P \rightarrow S$	syl3anc$(1, 2, 3, 4)$

Theorem 1467 (Deduktion durch Modus ponens über eine dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \rightarrow Q,\ P \rightarrow R,\ P \rightarrow S,\ P \rightarrow ((Q \wedge R \wedge S) \rightarrow T) \vdash P \rightarrow T \qquad \text{(mp3and)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to R$	A
3	3	$P \to S$	A
1,2,3	4	$P \to (Q \wedge R \wedge S)$	`3jca`$(1, 2, 3)$
4	5	$P \to ((Q \wedge R \wedge S) \to T)$	A
1,2,3,4	6	$P \to T$	`mpd`$(4, 5)$

Theorem 1468 (mp3an mit einer Implikationsvoraussetzung).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P,\ Q,\ R \to S,\ (P \wedge Q \wedge S) \to T \vdash R \to T \qquad (\texttt{mp3an12i})$$

3	1	$R \to S$	A
1	2	P	A
2	3	Q	A
4	4	$(P \wedge Q \wedge S) \to T$	A
1,2,4	5	$S \to T$	`mp3an12`$(2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$R \to T$	`syl`$(1, 5)$

Theorem 1469 (mp3an mit zwei Implikationsvoraussetzungen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P,\ Q \to R,\ Q \to S,\ (P \wedge R \wedge S) \to T \vdash Q \to T \qquad (\texttt{mp3an2i})$$

2	1	$Q \to R$	A
3	2	$Q \to S$	A
1	3	P	A
4	4	$(P \wedge R \wedge S) \to T$	A
1,4	5	$(R \wedge S) \to T$	`mp3an1`$(3, 4)$
1,2,3,4	6	$Q \to T$	`syl2anc`$(1, 2, 5)$

Theorem 1470 (mp3an mit zwei Implikationsvoraussetzungen in Standardform).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P,\ Q \to R,\ S \to T,\ (P \wedge R \wedge T) \to U \vdash (Q \wedge S) \to U \qquad (\texttt{mp3an3an})$$

2	1	$Q \to R$	A
3	2	$S \to T$	A
1	3	P	A

4	4	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow U$	A
1,4	5	$(R \wedge T) \rightarrow U$	mp3an1$(3, 4)$
1,2,3,4	6	$(Q \wedge S) \rightarrow U$	syl2an$(1, 2, 5)$

Theorem 1471 (Eliminationsdeduktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$P,\ Q \rightarrow R,\ (Q \wedge S) \rightarrow T,\ (P \wedge R \wedge T) \rightarrow U \vdash (Q \wedge S) \rightarrow U \quad \text{(mp3an2ani)}$$

1	1	P	A
2	2	$Q \rightarrow R$	A
3	3	$(Q \wedge S) \rightarrow T$	A
4	4	$(P \wedge R \wedge T) \rightarrow U$	A
1,2,3,4	5	$(Q \wedge (Q \wedge S)) \rightarrow U$	mp3an3an$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$(Q \wedge S) \rightarrow U$	anabss5(5)

Theorem 1472 (Leite eine Implikation aus einer Äquivalenz her).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \rightarrow (R \leftrightarrow S) \vdash (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \quad \text{(biimp3a)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	A
1	2	$((P \wedge Q) \wedge R) \rightarrow S$	biimpa(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$	3impa(2)

Theorem 1473 (Leite eine Implikation aus einer Äquivalenz her).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \rightarrow (R \leftrightarrow S) \vdash (P \wedge Q \wedge S) \rightarrow R \quad \text{(biimp3ar)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	A
1	2	$P \rightarrow (Q \rightarrow (S \rightarrow R))$	exbiri(1)
1	3	$(P \wedge Q \wedge S) \rightarrow R$	3imp(2)

Theorem 1474 (Führe eine verteilte dreifache Konjunktion wieder zusammen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R) \wedge (P \wedge S)) \rightarrow T \vdash (P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow T \quad \text{(3anandis)}$$

	1	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow P$	simpl
	2	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow Q$	simpr1
	3	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow R$	simpr2
	4	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow S$	simpr3
1	5	$((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R) \wedge (P \wedge S)) \rightarrow T$	A
1	6	$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \rightarrow T$	syl222anc$(1, 2, 1, 3, 1, 4, 5)$

Theorem 1475 (Führe eine verteilte dreifache Konjunktion wieder zusammen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \wedge S) \wedge (Q \wedge S) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow T \vdash ((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow T \quad \text{(3anandirs)}$$

	1	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow P$	simpl1
	2	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow S$	simpr
	3	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow Q$	simpl2
	4	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow R$	simpl3
1	5	$((P \wedge S) \wedge (Q \wedge S) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow T$	A
1	6	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge S) \rightarrow T$	syl222anc$(1, 2, 3, 2, 4, 2, 5)$

Theorem 1476 (Deduktion für eine Fallunterscheidung über drei Fälle).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow \neg R,\ P \rightarrow \neg S,\ P \rightarrow (Q \vee R \vee S) \vdash P \rightarrow Q \quad \text{(ecase23d)}$$

3	1	$P \rightarrow (Q \vee R \vee S)$	A
	2	$((Q \vee R \vee S) \leftrightarrow ((Q \vee R) \vee S))$	3orass
3	3	$P \rightarrow ((Q \vee R) \vee S)$	sylib$(1, 2)$
1	4	$P \rightarrow \neg R$	A
2	5	$P \rightarrow \neg S$	A
	6	$(\neg(R \vee S) \leftrightarrow (\neg R \wedge \neg S))$	ioran
1,2	7	$P \rightarrow \neg(R \vee S)$	sylanbrc$(4, 5, 6)$
1,2,3	8	$P \rightarrow Q$	olcnd$(3, 7)$

Theorem 1477 (Fallunterscheidung über drei Aussagen).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$\neg P \rightarrow S,\ \neg Q \rightarrow S,\ \neg R \rightarrow S,\ (P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S \vdash S \quad \text{(3ecase)}$$

4	1	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
4	2	$P \to (Q \to (R \to S))$	`3exp`(1)
1	3	$\neg P \to S$	A
1	4	$P \to (\neg Q \to S)$	`2a1d`(2)
1,4	5	$Q \to (R \to S)$	`pm2.61i`(2, 4)
2	6	$\neg Q \to S$	A
3	7	$\neg R \to S$	A
1,2,3,4	8	S	`pm2.61nii`(5, 6, 7)

Bemerkung. `3ecase` ist eine klassische Dreifach-Fallunterscheidung. Der Satz zeigt, dass bereits die drei negierten Alternativen zusammen mit dem positiven Vollfall $(P \wedge Q \wedge R)$ ausreichen, um S insgesamt zu erzwingen.

Theorem 1478 (Eine Disjunktion ist äquivalent zu einer dreifachen Disjunktion mit einer Falschheit).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to \neg S \vdash P \to ((R \vee Q) \leftrightarrow (S \vee R \vee Q)) \qquad (\texttt{3bior1fd})$$

1	1	$P \to \neg S$	A
	2	$(\neg S \to ((R \vee Q) \leftrightarrow (S \vee (R \vee Q))))$	`biorf`
1	3	$P \to ((R \vee Q) \leftrightarrow (S \vee (R \vee Q)))$	`syl`(1, 2)
	4	$((S \vee R \vee Q) \leftrightarrow (S \vee (R \vee Q)))$	`3orass`
1	5	$P \to ((R \vee Q) \leftrightarrow (S \vee R \vee Q))$	`bitr4di`(3, 4)

Theorem 1479 (Eine Disjunktion ist äquivalent zu einer dreifachen Disjunktion mit einer falschen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to \neg S \vdash P \to ((R \vee Q) \leftrightarrow ((S \wedge T) \vee R \vee Q)) \qquad (\texttt{3bior1fand})$$

1	1	$P \to \neg S$	A
1	2	$P \to \neg(S \wedge T)$	`intnanrd`(1)
1	3	$P \to ((R \vee Q) \leftrightarrow ((S \wedge T) \vee R \vee Q))$	`3bior1fd`(2)

Theorem 1480 (Eine Aussage ist äquivalent zu ihrer dreifachen Disjunktion mit zwei Falschheiten).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to \neg S,\ P \to \neg R \vdash P \to (Q \leftrightarrow (S \vee R \vee Q)) \qquad (\texttt{3bior2fd})$$

2	1	$P \to \neg R$	A
	2	$(\neg R \to (Q \leftrightarrow (R \vee Q)))$	`biorf`
2	3	$P \to (Q \leftrightarrow (R \vee Q))$	`syl`$(1, 2)$
1	4	$P \to \neg S$	A
1	5	$P \to ((R \vee Q) \leftrightarrow (S \vee R \vee Q))$	`3bior1fd`(4)
1,2	6	$P \to (Q \leftrightarrow (S \vee R \vee Q))$	`bitrd`$(3, 5)$

Theorem 1481 (Eine Konjunktion ist äquivalent zu einer dreifachen Konjunktion mit einer Wahrheit).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to S \vdash P \to ((R \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge R \wedge Q)) \qquad (\texttt{3biant1d})$$

1	1	$P \to S$	A
1	2	$P \to ((R \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge (R \wedge Q)))$	`biantrurd`(1)
	3	$((S \wedge R \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge (R \wedge Q)))$	`3anass`
1	4	$P \to ((R \wedge Q) \leftrightarrow (S \wedge R \wedge Q))$	`bitr4di`$(2, 3)$

Theorem 1482 (Führe in einen Widerspruch eine dreifache Konjunktion ein).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to \neg Q \vdash P \to \neg(Q \wedge R \wedge S) \qquad (\texttt{intn3an1d})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
	2	$(Q \wedge R \wedge S) \to Q$	`simp1`
1	3	$P \to \neg(Q \wedge R \wedge S)$	`nsyl`$(1, 2)$

Theorem 1483 (Führe in einen Widerspruch eine dreifache Konjunktion ein).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to \neg Q \vdash P \to \neg(R \wedge Q \wedge S) \qquad (\texttt{intn3an2d})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
	2	$(R \wedge Q \wedge S) \to Q$	`simp2`
1	3	$P \to \neg(R \wedge Q \wedge S)$	`nsyl`$(1, 2)$

Theorem 1484 (Führe in einen Widerspruch eine dreifache Konjunktion ein).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to \neg Q \vdash P \to \neg(R \wedge S \wedge Q) \qquad (\texttt{intn3an3d})$$

1	1	$P \to \neg Q$	A
	2	$(R \wedge S \wedge Q) \to Q$	`simp3`
1	3	$P \to \neg(R \wedge S \wedge Q)$	`nsyl`$(1, 2)$

Theorem 1485 (Distributivität der Konjunktion über eine dreifache Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R) \wedge (P \wedge S)) \qquad (\texttt{an3andi})$$

1	$((P \wedge (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)))$	`anandi`
2	$((P \wedge (P \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge P) \wedge (P \wedge S)))$	`anandi`
3	$(((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge (P \wedge S)) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)) \wedge ((P \wedge P) \wedge (P \wedge S))))$	`bianbi`$(1, 2)$
4	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge (P \wedge S)))$	`df-3an`
5	$((((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R) \wedge (P \wedge S)) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)) \wedge (P \wedge S)))$	`anbi2i`(4)
6	$((P \wedge (Q \wedge R \wedge S)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge (P \wedge R) \wedge (P \wedge S)))$	`3bitr4i`$(3, 4, 5)$

Theorem 1486 (Vertauschung einer neunfachen Konjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V,\ W,\ X$

$$((P \wedge Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge (V \wedge W \wedge X)) \leftrightarrow ((P \wedge T \wedge X) \wedge ((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W) \wedge (R \wedge V))) \qquad (\texttt{an33rean})$$

	1	$(P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$
	2	$(S \wedge T \wedge U) \leftrightarrow (T \wedge (S \wedge U))$
	3	$(V \wedge W \wedge X) \leftrightarrow (X \wedge W \wedge V)$
	4	$(X \wedge W \wedge V) \leftrightarrow (X \wedge (W \wedge V))$
	5	$(V \wedge W \wedge X) \leftrightarrow (X \wedge (W \wedge V))$
	6	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge (V \wedge W \wedge X)) \leftrightarrow ((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge (T \wedge (S \wedge U)) \wedge (X \wedge (W \wedge V)))$
	7	$((P \wedge (Q \wedge R)) \wedge (T \wedge (S \wedge U)) \wedge (X \wedge (W \wedge V))) \leftrightarrow ((P \wedge T \wedge X) \wedge ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U) \wedge (W \wedge V$
	8	$(((S \wedge U) \wedge W) \leftrightarrow (S \wedge (U \wedge W)))$
8	9	$((Q \wedge R) \wedge ((S \wedge U) \wedge W) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge (U \wedge W))))$
	10	$((Q \wedge R) \wedge (S \wedge (U \wedge W)) \leftrightarrow (Q \wedge S) \wedge ((U \wedge W) \wedge R))$
8,9	11	$((Q \wedge R) \wedge ((S \wedge U) \wedge W) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge ((U \wedge W) \wedge R)))$
	12	$(((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U)) \wedge W \leftrightarrow (Q \wedge R) \wedge ((S \wedge U) \wedge W))$
	13	$(((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W)) \wedge R \leftrightarrow (Q \wedge S) \wedge ((U \wedge W) \wedge R))$
11,12,13	14	$(((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U)) \wedge W \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W)) \wedge R)$
14	15	$((((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U)) \wedge W) \wedge V \leftrightarrow (((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W)) \wedge R) \wedge V)$
	16	$(((((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U)) \wedge W) \wedge V) \leftrightarrow (((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U)) \wedge (W \wedge V)))$
	17	$(((((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W)) \wedge R) \wedge V) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W) \wedge (R \wedge V)))$

15,16,17	18	$(((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U) \wedge (W \wedge V)) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W) \wedge (R \wedge V)))$
18	19	$((P \wedge T \wedge X) \wedge ((Q \wedge R) \wedge (S \wedge U) \wedge (W \wedge V)) \leftrightarrow (P \wedge T \wedge X) \wedge ((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W) \wedge (R \wedge V)))$
6,7,19	20	$((P \wedge Q \wedge R) \wedge (S \wedge T \wedge U) \wedge (V \wedge W \wedge X)) \leftrightarrow ((P \wedge T \wedge X) \wedge ((Q \wedge S) \wedge (U \wedge W) \wedge (R \wedge V)))$

Theorem 1487 (Eliminiere den mittleren Disjunkt einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg Q \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \vee R)) \qquad (\texttt{3orel2})$$

1	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow (Q \vee P \vee R))$	`3orcoma`
2	$(\neg Q \rightarrow ((Q \vee P \vee R) \rightarrow (P \vee R)))$	`3orel1`
3	$(\neg Q \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \vee R)))$	`biimtrid`$(1, 2)$

Theorem 1488 (Veraltete Form von 3orel2).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg Q \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \vee R)) \qquad (\texttt{3orel2OLD})$$

1	$(\neg Q \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \vee R)))$	`3orel2`

Theorem 1489 (Eliminiere den dritten Disjunkt einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg R \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \vee Q)) \qquad (\texttt{3orel3})$$

1	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R))$	`df-3or`
2	$(\neg R \rightarrow (((P \vee Q) \vee R) \rightarrow (P \vee Q)))$	`orel2`
3	$(\neg R \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \vee Q)))$	`biimtrid`$(1, 2)$

Theorem 1490 (Eliminiere zwei Disjunkte einer dreifachen Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg P \wedge \neg R) \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{3orel13})$$

1	$(\neg R \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \vee Q)))$	`3orel3`
2	$(\neg P \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow Q))$	`orel1`
3	$((\neg P \wedge \neg R) \rightarrow ((P \vee Q \vee R) \rightarrow Q))$	`sylan9r`$(1, 2)$

Theorem 1491 (Einführung einer dreifach negierten Disjunktion).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P,\ \neg Q,\ \neg R \vdash \neg(P \vee Q \vee R) \qquad (\texttt{3pm3.2ni})$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$\neg(P \vee Q)$	pm3.2ni$(1,2)$
3	4	$\neg R$	A
1,2,3	5	$\neg((P \vee Q) \vee R)$	pm3.2ni$(3,4)$
	6	$((P \vee Q \vee R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \vee R))$	df-3or
1,2,3	7	$\neg(P \vee Q \vee R)$	mtbir$(5,6)$

Theorem 1492 (Vertausche im vierfachen Antezedens den zweiten und vierten Konjunkt).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T \vdash (((P \wedge S) \wedge R) \wedge Q) \rightarrow T \qquad (\texttt{an42ds})$$

	1	$((P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow (P \wedge R) \wedge Q)$	an32
1	2	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S \leftrightarrow ((P \wedge R) \wedge Q) \wedge S)$	anbi1i(1)
	3	$((P \wedge R) \wedge Q \leftrightarrow (P \wedge R) \wedge Q)$	an32
	4	$((P \wedge R) \wedge S \leftrightarrow (P \wedge S) \wedge R)$	an32
	5	$((((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \leftrightarrow (((P \wedge S) \wedge R) \wedge Q))$	3bitr3i$(2,3,4)$
1	6	$(((P \wedge Q) \wedge R) \wedge S) \rightarrow T$	A
1	7	$(((P \wedge S) \wedge R) \wedge Q) \rightarrow T$	sylbir$(5,6)$

2.12 Logisches „NAND“ (Sheffer-Strich)

Definition 1493 („NAND“ als Bildungsregel).
Propositions: $P,\ Q$

Sind P und Q wohlgeformte Formeln, dann ist auch $(P \overline{\wedge} Q)$ eine wohlgeformte Formel. (wnan)

Definition 1494 (Definiere die alternative Verneinung („NAND“)).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q)) \qquad (\texttt{df-nan})$$

Bemerkung. `df-nan` führt den Sheffer-Strich ein. Später zeigt sich, dass sich mit diesem einen Junktor bereits die üblichen Verknüpfungen rekonstruieren lassen; deshalb ist „NAND“ ein klassisch besonders wichtiger Operator.

Theorem 1495 (Konjunktion in Termen von „NAND“).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \qquad (\texttt{nanan})$$

1	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`df-nan`
2	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \mathbin{\overline{\wedge}} Q))$	`con2bii`(1)

Theorem 1496 („NAND“ in Termen von Implikation und Negation).
Propositions: P, Q

$$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q)) \qquad (\texttt{dfnan2})$$

1	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`df-nan`
2	$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`imnan`
3	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q))$	`bitr4i`$(1, 2)$

Theorem 1497 („NAND“ in Termen von Disjunktion und Negation).
Propositions: P, Q

$$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)) \qquad (\texttt{nanor})$$

1	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`df-nan`
2	$(\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q))$	`ianor`
3	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q))$	`bitri`$(1, 2)$

Theorem 1498 („NAND“ ist kommutativ).
Propositions: P, Q

$$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (Q \mathbin{\overline{\wedge}} P)) \qquad (\texttt{nancom})$$

1	$((P \rightarrow \neg Q) \leftrightarrow (Q \rightarrow \neg P))$	`con2b`
2	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q))$	`dfnan2`
3	$((Q \mathbin{\overline{\wedge}} P) \leftrightarrow (Q \rightarrow \neg P))$	`dfnan2`
4	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (Q \mathbin{\overline{\wedge}} P))$	`3bitr4i`$(2, 1, 3)$

Theorem 1499 (Verschachtelte „NAND“-Ausdrücke).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge R))) \qquad \text{(nannan)}$$

	1	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg(Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)))$	dfnan2
	2	$((Q \wedge R) \leftrightarrow \neg(Q \mathbin{\overline{\wedge}} R))$	nanan
2	3	$((P \rightarrow (Q \wedge R)) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg(Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)))$	imbi2i(2)
	4	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge R)))$	bitr4i(1, 3)

Theorem 1500 (Implikation in Termen von „NAND“).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} Q))) \qquad \text{(nanim)}$$

1	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge Q)))$	nannan
2	$((Q \wedge Q) \leftrightarrow Q)$	anidmdbi
3	$((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} Q)))$	bitr2i(2, 1)

Bemerkung. nanim zeigt zusammen mit nanan, dass sich sowohl Implikation als auch Konjunktion mit „NAND“ ausdrücken lassen. Damit ist der Sheffer-Strich für die klassische Aussagenlogik funktional vollständig.

Theorem 1501 (Negation in Termen von „NAND“).
Propositions: P

$$(\neg P \leftrightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} P)) \qquad \text{(nannot)}$$

1	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} P) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg P))$	dfnan2
2	$((P \rightarrow \neg P) \leftrightarrow \neg P)$	pm4.8
3	$(\neg P \leftrightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} P))$	bitr2i(1, 2)

Theorem 1502 (Bikonditional in Termen von „NAND“).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} P) \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} Q)))) \qquad \text{(nanbi)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)))$	dfbi3
2	$(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)))$	df-or
3	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	df-nan
4	$(\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} Q))$	bicomi(3)

5	$(\neg P \leftrightarrow (P \barwedge P))$	nannot
6	$(\neg Q \leftrightarrow (Q \barwedge Q))$	nannot
7	$((\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow ((P \barwedge P) \wedge (Q \barwedge Q)))$	anbi12i$(5, 6)$
8	$((\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)) \leftrightarrow ((P \barwedge Q) \rightarrow ((P \barwedge P) \wedge (Q \barwedge Q))))$	imbi12i$(4, 7)$
9	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \barwedge Q) \rightarrow ((P \barwedge P) \wedge (Q \barwedge Q))))$	3bitri$(1, 2, 8)$
10	$(((P \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge Q))) \leftrightarrow ((P \barwedge Q) \rightarrow ((P \barwedge P) \wedge (Q \barwedge Q))))$	nannan
11	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge Q))))$	bitr4i$(9, 10)$

Bemerkung. nanbi zeigt besonders deutlich, dass der Sheffer-Strich allein bereits ausreicht, um auch das Bikonditional auszudrücken. Zusammen mit nannot und nanim wird die funktionale Vollständigkeit von „NAND“ noch greifbarer.

Theorem 1503 (Füge rechts einen „NAND“-Term zu einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge R))) \qquad \text{(nanbi1)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \rightarrow \neg R) \leftrightarrow (Q \rightarrow \neg R)))$	imbi1
2	$((P \barwedge R) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg R))$	dfnan2
3	$((Q \barwedge R) \leftrightarrow (Q \rightarrow \neg R))$	dfnan2
4	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge R)))$	3bitr4g$(1, 2, 3)$

Theorem 1504 (Füge links einen „NAND“-Term zu einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((R \barwedge P) \leftrightarrow (R \barwedge Q))) \qquad \text{(nanbi2)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge R)))$	nanbi1
2	$((R \barwedge P) \leftrightarrow (P \barwedge R))$	nancom
3	$((R \barwedge Q) \leftrightarrow (Q \barwedge R))$	nancom
4	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((R \barwedge P) \leftrightarrow (R \barwedge Q)))$	3bitr4g$(1, 2, 3)$

Theorem 1505 (Verknüpfe zwei Äquivalenzen mit „NAND“).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \leftrightarrow Q) \wedge (R \leftrightarrow S)) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge S))) \qquad \text{(nanbi12)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge R)))$	nanbi1
2	$((R \leftrightarrow S) \rightarrow ((Q \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge S)))$	nanbi2

	3	$(((P \leftrightarrow Q) \wedge (R \leftrightarrow S)) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge S)))$	sylan9bb$(1, 2)$

Theorem 1506 (Füge rechts einen „NAND“-Term zu einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge R) \qquad \text{(nanbi1i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge R)))$	nanbi1
1	3	$(P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge R)$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1507 (Füge links einen „NAND“-Term zu einer Äquivalenz hinzu).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \leftrightarrow Q \vdash (R \barwedge P) \leftrightarrow (R \barwedge Q) \qquad \text{(nanbi2i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((R \barwedge P) \leftrightarrow (R \barwedge Q)))$	nanbi2
1	3	$(R \barwedge P) \leftrightarrow (R \barwedge Q)$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1508 (Verknüpfe zwei Äquivalenzen mit „NAND“).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash (P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge S) \qquad \text{(nanbi12i)}$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow S$	A
	3	$(((P \leftrightarrow Q) \wedge (R \leftrightarrow S)) \rightarrow ((P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge S)))$	nanbi12
1,2	4	$(P \barwedge R) \leftrightarrow (Q \barwedge S)$	mp2an$(1, 2, 3)$

Theorem 1509 (Deduktionsform von nanbi1).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \vdash P \rightarrow ((Q \barwedge S) \leftrightarrow (R \barwedge S)) \qquad \text{(nanbi1d)}$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$((Q \leftrightarrow R) \rightarrow ((Q \barwedge S) \leftrightarrow (R \barwedge S)))$	nanbi1
1	3	$P \rightarrow ((Q \barwedge S) \leftrightarrow (R \barwedge S))$	syl$(1, 2)$

Theorem 1510 (Deduktionsform von `nanbi2`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to ((S \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (S \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \qquad (\texttt{nanbi2d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
	2	$((Q \leftrightarrow R) \to ((S \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (S \mathbin{\overline{\wedge}} R)))$	`nanbi2`
1	3	$P \to ((S \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \leftrightarrow (S \mathbin{\overline{\wedge}} R))$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1511 (Deduktionsform von `nanbi12`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash \quad P \to ((Q \mathbin{\overline{\wedge}} S) \leftrightarrow (R \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \quad (\texttt{nanbi12d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
	3	$(((Q \leftrightarrow R) \wedge (S \leftrightarrow T)) \to ((Q \mathbin{\overline{\wedge}} S) \leftrightarrow (R \mathbin{\overline{\wedge}} T)))$	`nanbi12`
1,2	4	$P \to ((Q \mathbin{\overline{\wedge}} S) \leftrightarrow (R \mathbin{\overline{\wedge}} T))$	`syl2anc`$(1, 2, 3)$

Theorem 1512 (Assoziativität von „NAND“ charakterisiert Gleichheit der Außenterme).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((P \mathbin{\overline{\wedge}} Q) \mathbin{\overline{\wedge}} R) \leftrightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)))) \qquad (\texttt{nanass})$$

1	$(P \leftrightarrow R) \to (R \leftrightarrow P)$	`bicom1`
2	$(P \leftrightarrow R) \to ((Q \mathbin{\overline{\wedge}} P) \leftrightarrow (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R))$	`nanbi2`
3	$(P \leftrightarrow R) \to ((R \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} P)) \leftrightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)))$	`nanbi12d`$(1, 2)$
4	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \leftrightarrow (P \to (Q \wedge R)))$	`nannan`
5	$((Q \wedge R) \to R)$	`simpr`
6	$((P \to (Q \wedge R)) \to (P \to R))$	`imim2i`(5)
7	$((P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \to (P \to R))$	`sylbi`$(4, 6)$
8	$((R \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} P)) \leftrightarrow (R \to (Q \wedge P)))$	`nannan`
9	$((Q \wedge P) \to P)$	`simpr`
10	$((R \to (Q \wedge P)) \to (R \to P))$	`imim2i`(9)
11	$((R \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} P)) \to (R \to P))$	`sylbi`$(8, 10)$
12	$((R \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} P)) \to ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \to (P \leftrightarrow R)))$	`impbid21d`$(7, 11)$
13	$((P \wedge (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \leftrightarrow \neg(P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)))$	`nanan`
14	$((P \wedge (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \to P)$	`simpl`
15	$(\neg(P \mathbin{\overline{\wedge}} (Q \mathbin{\overline{\wedge}} R)) \to P)$	`sylbir`$(13, 14)$

16	$((R \wedge (Q \barwedge P)) \leftrightarrow \neg(R \barwedge (Q \barwedge P)))$	`nanan`
17	$((R \wedge (Q \barwedge P)) \rightarrow R)$	`simpl`
18	$(\neg(R \barwedge (Q \barwedge P)) \rightarrow R)$	`sylbir`$(16, 17)$
19	$(P \rightarrow (R \rightarrow (P \leftrightarrow R)))$	`pm5.1im`
20	$(\neg(R \barwedge (Q \barwedge P)) \rightarrow (\neg(P \barwedge (Q \barwedge R)) \rightarrow (P \leftrightarrow R)))$	`syl2imc`$(15, 18, 19)$
21	$(((R \barwedge (Q \barwedge P)) \leftrightarrow (P \barwedge (Q \barwedge R))) \rightarrow (P \leftrightarrow R))$	`bija`$(12, 20)$
22	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((R \barwedge (Q \barwedge P)) \leftrightarrow (P \barwedge (Q \barwedge R))))$	`impbii`$(3, 21)$
23	$((Q \barwedge P) \leftrightarrow (P \barwedge Q))$	`nancom`
24	$((R \barwedge (Q \barwedge P)) \leftrightarrow (R \barwedge (P \barwedge Q)))$	`nanbi2i`(23)
25	$((R \barwedge (P \barwedge Q)) \leftrightarrow ((P \barwedge Q) \barwedge R))$	`nancom`
26	$((R \barwedge (Q \barwedge P)) \leftrightarrow ((P \barwedge Q) \barwedge R))$	`bitri`$(24, 25)$
27	$(((R \barwedge (Q \barwedge P)) \leftrightarrow (P \barwedge (Q \barwedge R))) \leftrightarrow (((P \barwedge Q) \barwedge R) \leftrightarrow (P \barwedge (Q \barwedge R))))$	`bibi1i`(26)
28	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((P \barwedge Q) \barwedge R) \leftrightarrow (P \barwedge (Q \barwedge R))))$	`bitri`$(22, 27)$

Bemerkung. `nanass` ist kein gewöhnliches Assoziativgesetz. Der Satz sagt vielmehr: zwei verschieden geklammerte „NAND“-Ausdrücke stimmen genau dann überein, wenn die beiden äußeren Argumente äquivalent sind. Gerade dadurch wird sichtbar, wie stark sich „NAND“ von $\wedge$ und $\vee$ unterscheidet.

2.13 Logisches „XOR“

Definition 1513 („XOR“ als Bildungsregel).
Propositions: P, Q

Sind P und Q wohlgeformte Formeln, dann ist auch $(P \veebar Q)$ eine wohlgeformte Formel. (`wxo`)

Definition 1514 (Definiere die exklusive Disjunktion („XOR“)).
Propositions: P, Q

$$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)) \qquad (\texttt{df-xor})$$

Bemerkung. `df-xor` beschreibt „entweder-oder“ über die Negation des Bikonditionals: genau dann gilt $P \veebar Q$, wenn P und Q nicht denselben Wahrheitswert haben.

Theorem 1515 (Zwei Schreibweisen für „XNOR“).
Propositions: P, Q

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q)) \qquad (\texttt{xnor})$$

1	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q))$	`df-xor`
2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	`con2bii`(1)

Theorem 1516 („XOR“ ist kommutativ).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \veebar Q) \leftrightarrow (Q \veebar P)) \qquad \texttt{(xorcom)}$$

1	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q))$	`df-xor`
2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P))$	`bicom`
3	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(Q \leftrightarrow P))$	`xchbinx`$(1, 2)$
4	$((Q \veebar P) \leftrightarrow \neg(Q \leftrightarrow P))$	`df-xor`
5	$((P \veebar Q) \leftrightarrow (Q \veebar P))$	`bitr4i`$(3, 4)$

Theorem 1517 („XOR“ ist assoziativ).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \veebar Q) \veebar R) \leftrightarrow (P \veebar (Q \veebar R))) \qquad \texttt{(xorass)}$$

1	$(\neg(P \leftrightarrow (Q \veebar R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg(Q \veebar R)))$	`xor3`
2	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)))$	`biass`
3	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	`xnor`
4	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (\neg(P \veebar Q) \leftrightarrow R))$	`bibi1i`(3)
5	$((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow \neg(Q \veebar R))$	`xnor`
6	$((P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg(Q \veebar R)))$	`bibi2i`(5)
7	$((\neg(P \veebar Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow \neg(Q \veebar R)))$	`3bitr3i`$(2, 4, 6)$
8	$((\neg(P \veebar Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow \neg((P \veebar Q) \leftrightarrow R))$	`nbbn`
9	$(\neg((P \veebar Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow (Q \veebar R)))$	`3bitr2ri`$(1, 7, 8)$
10	$(((P \veebar Q) \veebar R) \leftrightarrow \neg((P \veebar Q) \leftrightarrow R))$	`df-xor`
11	$((P \veebar (Q \veebar R)) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow (Q \veebar R)))$	`df-xor`
12	$(((P \veebar Q) \veebar R) \leftrightarrow (P \veebar (Q \veebar R)))$	`3bitr4i`$(9, 10, 11)$

Theorem 1518 („XOR“ ist wirklich exklusiv).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \veebar Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q))) \qquad \texttt{(excxor)}$$

1	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q))$	`df-xor`
2	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)))$	`xor`
3	$((Q \wedge \neg P) \leftrightarrow (\neg P \wedge Q))$	`ancom`
4	$(((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)))$	`orbi2i`(3)
5	$((P \veebar Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)))$	`3bitri`$(1, 2, 4)$

Theorem 1519 (Zwei Darstellungen von „XOR“).
Propositions: P, Q

$$((P \veebar Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q))) \qquad (\texttt{xor2})$$

1	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q))$	`df-xor`
2	$(\neg(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`nbi2`
3	$((P \veebar Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`bitri`$(1, 2)$

Theorem 1520 („XOR“ impliziert Disjunktion).
Propositions: P, Q

$$((P \veebar Q) \rightarrow (P \vee Q)) \qquad (\texttt{xoror})$$

1	$((P \veebar Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`xor2`
2	$((P \veebar Q) \rightarrow (P \vee Q))$	`simplbi`(1)

Theorem 1521 („XOR“ impliziert „NAND“).
Propositions: P, Q

$$((P \veebar Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q)) \qquad (\texttt{xornan})$$

1	$((P \veebar Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`xor2`
2	$((P \veebar Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q))$	`simprbi`(1)

Theorem 1522 („XOR“ impliziert „NAND“).
Propositions: P, Q

$$((P \veebar Q) \rightarrow (P \barwedge Q)) \qquad (\texttt{xornan2})$$

1	$((P \veebar Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q))$	`xornan`
2	$((P \barwedge Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	`df-nan`
3	$((P \veebar Q) \rightarrow (P \barwedge Q))$	`sylibr`$(1, 2)$

Theorem 1523 („XOR“ kippt bei Negation des rechten Arguments).
Propositions: P, Q

$$((P \veebar \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q)) \qquad (\texttt{xorneg2})$$

1	$((P \veebar \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	df-xor
2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg Q))$	pm5.18
3	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	xnor
4	$((P \veebar \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	3bitr2i$(1, 2, 3)$

Theorem 1524 („XOR“ kippt bei Negation des linken Arguments).
Propositions: $P,\ Q$

$$((\neg P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q)) \qquad \text{(xorneg1)}$$

1	$((\neg P \veebar Q) \leftrightarrow (Q \veebar \neg P))$	xorcom
2	$((Q \veebar \neg P) \leftrightarrow \neg(Q \veebar P))$	xorneg2
3	$((Q \veebar P) \leftrightarrow (P \veebar Q))$	xorcom
4	$((Q \veebar \neg P) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	xchbinx$(2, 3)$
5	$((\neg P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	bitri$(1, 4)$

Theorem 1525 („XOR“ bleibt bei Negation beider Argumente unverändert).
Propositions: $P,\ Q$

$$((\neg P \veebar \neg Q) \leftrightarrow (P \veebar Q)) \qquad \text{(xorneg)}$$

1	$((\neg P \veebar \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar \neg Q))$	xorneg1
2	$((P \veebar \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	xorneg2
3	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar \neg Q))$	con2bii(2)
4	$((\neg P \veebar \neg Q) \leftrightarrow (P \veebar Q))$	bitr4i$(1, 3)$

Theorem 1526 (Gleichheitssatz für „XOR“).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$P \leftrightarrow Q,\ R \leftrightarrow S \vdash (P \veebar R) \leftrightarrow (Q \veebar S) \qquad \text{(xorbi12i)}$$

	1	$((P \veebar R) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow R))$	df-xor
1	2	$P \leftrightarrow Q$	A
2	3	$R \leftrightarrow S$	A
1,2	4	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow S))$	bibi12i$(2, 3)$
1,2	5	$((P \veebar R) \leftrightarrow \neg(Q \leftrightarrow S))$	xchbinx$(1, 4)$
	6	$((Q \veebar S) \leftrightarrow \neg(Q \leftrightarrow S))$	df-xor
1,2	7	$((P \veebar R) \leftrightarrow (Q \veebar S))$	bitr4i$(5, 6)$

Theorem 1527 (Deduktionsform des Gleichheitssatzes für „XOR“).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to (Q \leftrightarrow R),\ P \to (S \leftrightarrow T) \vdash \quad P \to ((Q \veebar S) \leftrightarrow (R \veebar T)) \qquad (\texttt{xorbi12d})$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	3	$P \to ((Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow (R \leftrightarrow T))$	`bibi12d`$(1,2)$
1,2	4	$P \to (\neg(Q \leftrightarrow S) \leftrightarrow \neg(R \leftrightarrow T))$	`notbid`(3)
	5	$((Q \veebar S) \leftrightarrow \neg(Q \leftrightarrow S))$	`df-xor`
	6	$((R \veebar T) \leftrightarrow \neg(R \leftrightarrow T))$	`df-xor`
1,2	7	$P \to ((Q \veebar S) \leftrightarrow (R \veebar T))$	`3bitr4g`$(4,5,6)$

Theorem 1528 (Konjunktion verteilt sich über „XOR“).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge (Q \veebar R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \veebar (P \wedge R))) \qquad (\texttt{anxordi})$$

1	$((P \wedge \neg(Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow \neg((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)))$	`xordi`
2	$((Q \veebar R) \leftrightarrow \neg(Q \leftrightarrow R))$	`df-xor`
3	$((P \wedge (Q \veebar R)) \leftrightarrow (P \wedge \neg(Q \leftrightarrow R)))$	`anbi2i`(2)
4	$(((P \wedge Q) \veebar (P \wedge R)) \leftrightarrow \neg((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \wedge R)))$	`df-xor`
5	$((P \wedge (Q \veebar R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \veebar (P \wedge R)))$	`3bitr4i`$(1,3,4)$

Theorem 1529 (Ausgeschlossene Mitte in „XOR“-Form).
Propositions: P

$$(P \veebar \neg P) \qquad (\texttt{xorexmid})$$

1	$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	`pm5.19`
2	$((P \veebar \neg P) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow \neg P))$	`df-xor`
3	$(P \veebar \neg P)$	`mpbir`$(1,2)$

Bemerkung. `xorexmid` ist die klassische Form des Gedankens, dass eine Aussage und ihre Negation immer entgegengesetzte Wahrheitswerte haben. In intuitionistischen Kontexten ist genau dieser Schritt nicht allgemein verfügbar.

2.14 Logisches „NOR“

Definition 1530 („NOR“ als Bildungsregel).
Propositions: P, Q

Sind P und Q wohlgeformte Formeln, dann ist auch $(P{\downarrow}Q)$ eine wohlgeformte Formel. (wnor)

Definition 1531 (Definiere die gemeinsame Verneinung („NOR“)).
Propositions: P, Q

$$((P \downarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \vee Q)) \qquad \text{(df-nor)}$$

Bemerkung. Wie beim Sheffer-Strich wird hier wieder ein einzelner binärer Operator eingeführt, aus dem sich die übrigen Junktoren rekonstruieren lassen. df-nor ist das duale Gegenstück zu df-nan.

Theorem 1532 („NOR“ ist kommutativ).
Propositions: P, Q

$$((P \downarrow Q) \leftrightarrow (Q \downarrow P)) \qquad \text{(norcom)}$$

1	$((P \downarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \vee Q))$	df-nor
2	$((P \vee Q) \leftrightarrow (Q \vee P))$	orcom
3	$((P \downarrow Q) \leftrightarrow \neg(Q \vee P))$	xchbinx$(1, 2)$
4	$((Q \downarrow P) \leftrightarrow \neg(Q \vee P))$	df-nor
5	$((P \downarrow Q) \leftrightarrow (Q \downarrow P))$	bitr4i$(3, 4)$

Theorem 1533 (Negation in Termen von „NOR“).
Propositions: P

$$(\neg P \leftrightarrow (P \downarrow P)) \qquad \text{(nornot)}$$

1	$((P \downarrow P) \leftrightarrow \neg(P \vee P))$	df-nor
2	$((P \vee P) \leftrightarrow P)$	oridm
3	$((P \downarrow P) \leftrightarrow \neg P)$	xchbinx$(1, 2)$
4	$(\neg P \leftrightarrow (P \downarrow P))$	bicomi(3)

Theorem 1534 (Konjunktion in Termen von „NOR“).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge Q) \leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q))) \qquad \text{(noran)}$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q))$	anor
2	$(\neg P \leftrightarrow (P \downarrow P))$	nornot
3	$(\neg Q \leftrightarrow (Q \downarrow Q))$	nornot
4	$((\neg P \vee \neg Q) \leftrightarrow ((P \downarrow P) \vee (Q \downarrow Q)))$	orbi12i$(2, 3)$
5	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg((P \downarrow P) \vee (Q \downarrow Q)))$	xchbinx$(1, 4)$
6	$(((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)) \leftrightarrow \neg((P \downarrow P) \vee (Q \downarrow Q)))$	df-nor
7	$((P \wedge Q) \leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)))$	bitr4i$(5, 6)$

Theorem 1535 (Disjunktion in Termen von „NOR“).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \vee Q) \leftrightarrow ((P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q))) \qquad \text{(noror)}$$

1	$((P \downarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \vee Q))$	df-nor
2	$((P \vee Q) \leftrightarrow \neg(P \downarrow Q))$	con2bii(1)
3	$(\neg(P \downarrow Q) \leftrightarrow ((P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)))$	nornot
4	$((P \vee Q) \leftrightarrow ((P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)))$	bitri$(2, 3)$

Theorem 1536 (Hilfssatz zu norass).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \vee Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((P \downarrow Q) \vee R)) \qquad \text{(norasslem1)}$$

1	$(((P \vee Q) \rightarrow R) \leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \vee R))$	imor
2	$((P \downarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \vee Q))$	df-nor
3	$(((P \downarrow Q) \vee R) \leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \vee R))$	orbi1i(2)
4	$(((P \vee Q) \rightarrow R) \leftrightarrow ((P \downarrow Q) \vee R))$	bitr4i$(1, 3)$

Theorem 1537 (Hilfssatz zu norass).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow (Q \leftrightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q))) \qquad \text{(norasslem2)}$$

1	$((P \vee R) \rightarrow (Q \leftrightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)))$	biimt
2	$(P \rightarrow (Q \leftrightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)))$	orcs(1)

Theorem 1538 (Hilfssatz zu norass).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R))) \qquad \text{(norasslem3)}$$

1	$(\neg P \to (Q \leftrightarrow (P \vee Q)))$	`biorf`
2	$(\neg P \to ((Q \to R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \to R)))$	`imbi1d`(1)

Theorem 1539 (Assoziativität von „NOR“ charakterisiert Gleichheit der Außenterme).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((P \downarrow Q) \downarrow R) \leftrightarrow (P \downarrow (Q \downarrow R))))$$ (`norass`)

1	$((((P \downarrow Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \downarrow R))) \leftrightarrow (\neg((P \downarrow Q) \vee R) \leftrightarrow \neg(P \vee (Q \downarrow R))))$	`notbi`
2	$(((Q \vee P) \to R) \leftrightarrow ((Q \downarrow P) \vee R))$	`norasslem1`
3	$(((Q \vee R) \to P) \leftrightarrow ((Q \downarrow R) \vee P))$	`norasslem1`
4	$((((Q \vee P) \to R) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P)) \leftrightarrow (((Q \downarrow P) \vee R) \leftrightarrow ((Q \downarrow R) \vee P)))$	`bibi12i`$(2,3)$
5	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (R \leftrightarrow P))$	`bicom`
6	$(Q \to (R \leftrightarrow ((Q \vee P) \to R)))$	`norasslem2`
7	$(Q \to (P \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P)))$	`norasslem2`
8	$(Q \to ((R \leftrightarrow P) \leftrightarrow (((Q \vee P) \to R) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P))))$	`bibi12d`$(6,7)$
9	$(Q \to ((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((Q \vee P) \to R) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P))))$	`bitrid`$(5,8)$
10	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((P \to R) \leftrightarrow (R \to P)))$	`impimprbi`
11	$(\neg Q \to ((P \to R) \leftrightarrow ((Q \vee P) \to R)))$	`norasslem3`
12	$(\neg Q \to ((R \to P) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P)))$	`norasslem3`
13	$(\neg Q \to (((P \to R) \leftrightarrow (R \to P)) \leftrightarrow (((Q \vee P) \to R) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P))))$	`bibi12d`$(11,12)$
14	$(\neg Q \to ((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((Q \vee P) \to R) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P))))$	`bitrid`$(10,13)$
15	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((Q \vee P) \to R) \leftrightarrow ((Q \vee R) \to P)))$	`pm2.61i`$(9,14)$
16	$((P \downarrow Q) \leftrightarrow (Q \downarrow P))$	`norcom`
17	$(((P \downarrow Q) \vee R) \leftrightarrow ((Q \downarrow P) \vee R))$	`orbi1i`(16)
18	$((P \vee (Q \downarrow R)) \leftrightarrow ((Q \downarrow R) \vee P))$	`orcom`
19	$((((P \downarrow Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \downarrow R))) \leftrightarrow (((Q \downarrow P) \vee R) \leftrightarrow ((Q \downarrow R) \vee P)))$	`bibi12i`$(17,18)$
20	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((P \downarrow Q) \vee R) \leftrightarrow (P \vee (Q \downarrow R))))$	`3bitr4i`$(4,15,19)$
21	$(((P \downarrow Q) \downarrow R) \leftrightarrow \neg((P \downarrow Q) \vee R))$	`df-nor`
22	$((P \downarrow (Q \downarrow R)) \leftrightarrow \neg(P \vee (Q \downarrow R)))$	`df-nor`
23	$((((P \downarrow Q) \downarrow R) \leftrightarrow (P \downarrow (Q \downarrow R))) \leftrightarrow (\neg((P \downarrow Q) \vee R) \leftrightarrow \neg(P \vee (Q \downarrow R))))$	`bibi12i`$(21,22)$
24	$((P \leftrightarrow R) \leftrightarrow (((P \downarrow Q) \downarrow R) \leftrightarrow (P \downarrow (Q \downarrow R))))$	`3bitr4i`$(1,20,23)$

Bemerkung. `norass` ist das exakte Dual zu `nanass`. Auch hier gilt also: „NOR“ ist nicht einfach assoziativ, sondern die beiden Klammerungen sind genau dann äquivalent, wenn die äußeren Terme äquivalent sind.

2.15 Wahrheitskonstanten

Definition 1540 (Allquantor als Bildungsregel).
Set variables: x
Propositions: P

Ist P eine wohlgeformte Formel und x eine Mengenvariable, dann ist auch $\forall x\, P$ eine wohlgeformte (wal)

Definition 1541 (Jede Mengenvariable ist auch ein Klassen-Ausdruck).
Set variables: x

Ist x eine Mengenvariable, so ist x auch ein Klassen-Ausdruck. (cv)

Definition 1542 (Gleichheit von Klassen als Bildungsregel).
Classes: A, B

Sind A und B Klassen-Ausdrücke, dann ist auch $A = B$ eine wohlgeformte Formel. (wceq)

Definition 1543 („Wahr“ als Bildungsregel).

Die Konstante $\top$ ist eine wohlgeformte Formel. (wtru)

Theorem 1544 (Rechtfertigungssatz für `df-tru`).
Set variables: x, y

$$((\forall x\, x = x \to \forall x\, x = x) \leftrightarrow (\forall y\, y = y \to \forall y\, y = y)) \qquad \text{(trujust)}$$

1 $((\forall x\, x = x \to \forall x\, x = x) \leftrightarrow (\forall y\, y = y \to \forall y\, y = y))$ `monothetic`

Definition 1545 (Definiere die Wahrheitskonstante „wahr“).
Set variables: x

$$(\top \leftrightarrow (\forall x\, x = x \to \forall x\, x = x)) \qquad \text{(df-tru)}$$

Bemerkung. Die Metamath-Entwicklung führt $\top$ hier absichtlich über Quantor und Gleichheit ein, damit die Definitionsprüfung mit demselben Mechanismus wie später in der Prädikatenlogik erfolgen kann. Für rein aussagenlogische Zwecke ist `dftru2` konzeptionell direkter.

Theorem 1546 ($\top$ ist beweisbar).

$$\top \qquad \text{(tru)}$$

1 $(\forall x\, x = x \to \forall x\, x = x)$ `id`
2 $(\top \leftrightarrow (\forall x\, x = x \to \forall x\, x = x))$ `df-tru`

3	$\top$	mpbir(1, 2)

Theorem 1547 (Alternative Definition von „wahr“).
Propositions: P

$$(\top \leftrightarrow (P \rightarrow P)) \qquad \text{(dftru2)}$$

1	$\top$	tru
2	$(P \rightarrow P)$	id
3	$(\top \leftrightarrow (P \rightarrow P))$	2th(1, 2)

Theorem 1548 (Eine Aussage ist äquivalent dazu, von $\top$ impliziert zu werden).
Propositions: P

$$(P \leftrightarrow (\top \rightarrow P)) \qquad \text{(trut)}$$

1	$\top$	tru
2	$(P \leftrightarrow (\top \rightarrow P))$	a1bi(1)

Theorem 1549 (Eliminiere $\top$ als Antezedens).
Propositions: P

$$\top \rightarrow P \vdash P \qquad \text{(mptru)}$$

1	1	$\top \rightarrow P$	A
	2	$\top$	tru
1	3	P	ax-mp(2, 1)

Theorem 1550 (Eine Aussage ist äquivalent dazu, äquivalent zu $\top$ zu sein).
Propositions: P

$$(P \leftrightarrow (P \leftrightarrow \top)) \qquad \text{(tbtru)}$$

1	$\top$	tru
2	$(P \leftrightarrow (P \leftrightarrow \top))$	tbt(1)

Theorem 1551 (Ein Theorem ist äquivalent zu $\top$).
Propositions: P

$$P \vdash P \leftrightarrow \top \qquad \text{(bitru)}$$

1	1	P	A
	2	$\top$	`tru`
1	3	$P \leftrightarrow \top$	`2th`$(1, 2)$

Theorem 1552 (Jede Aussage impliziert $\top$).
Propositions: P

$$(P \rightarrow \top) \tag{trud}$$

1	$\top$	`tru`
2	$(P \rightarrow \top)$	`a1i`(1)

Theorem 1553 ($\top$ kann aus einer Konjunktion entfernt werden).
Propositions: P

$$((\top \wedge P) \leftrightarrow P) \tag{truan}$$

1	$\top$	`tru`
2	$(P \leftrightarrow (\top \wedge P))$	`biantrur`(1)
3	$((\top \wedge P) \leftrightarrow P)$	`bicomi`(2)

Definition 1554 („Falsch“ als Bildungsregel).

Die Konstante $\bot$ ist eine wohlgeformte Formel. (`wfal`)

Definition 1555 (Definiere die Wahrheitskonstante „falsch“).

$$(\bot \leftrightarrow \neg\top) \tag{df-fal}$$

Bemerkung. Durch `df-fal` wird $\bot$ unmittelbar als Negation von $\top$ eingeführt. Zusammen mit `dfnot` erhält man später die natürliche Lesart der Negation als „Widerspruch aus einer Annahme“.

Theorem 1556 ($\bot$ ist widerlegbar).

$$\neg\bot \tag{fal}$$

1	$\top$	`tru`
2	$\neg\neg\top$	`notnoti`(1)
3	$(\bot \leftrightarrow \neg\top)$	`df-fal`
4	$\neg\bot$	`mtbir`$(2, 3)$

Theorem 1557 (Die Negation einer Aussage ist äquivalent dazu, äquivalent zu $\bot$ zu sein).
Propositions: P

$$(\neg P \leftrightarrow (P \leftrightarrow \bot)) \qquad (\texttt{nbfal})$$

1	$\neg\bot$	`fal`
2	$(\neg P \leftrightarrow (P \leftrightarrow \bot))$	`nbn`(1)

Theorem 1558 (Ein Widerspruch ist äquivalent zu $\bot$).
Propositions: P

$$\neg P \vdash P \leftrightarrow \bot \qquad (\texttt{bifal})$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$\neg\bot$	`fal`
1	3	$P \leftrightarrow \bot$	`2false`$(1, 2)$

Theorem 1559 ($\bot$ impliziert jede Aussage).
Propositions: P

$$(\bot \rightarrow P) \qquad (\texttt{falim})$$

1	$\neg\bot$	`fal`
2	$(\bot \rightarrow P)$	`pm2.21i`(1)

Theorem 1560 ($\bot$ impliziert in einer Konjunktion jede Aussage).
Propositions: P, Q

$$((P \wedge \bot) \rightarrow Q) \qquad (\texttt{falimd})$$

1	$\neg\bot$	`fal`
2	$((P \wedge \bot) \rightarrow Q)$	**[Theorem nicht gefunden]**(1)

Theorem 1561 (Negation als Implikation nach $\bot$).
Propositions: P

$$(\neg P \leftrightarrow (P \rightarrow \bot)) \qquad (\texttt{dfnot})$$

1	$\neg\bot$	`fal`
2	$(\neg P \leftrightarrow (P \to \bot))$	`pm4.81`(1)

Theorem 1562 (Einführungsregel der Negation).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge Q) \to \bot) \vdash P \to \neg Q \qquad (\texttt{inegd})$$

1	1	$((P \wedge Q) \to \bot)$	A
1	2	$(P \to (Q \to \bot))$	`ex`(1)
	3	$(\neg Q \leftrightarrow (Q \to \bot))$	`dfnot`
1	4	$(P \to \neg Q)$	`sylibr`(2, 3)

Theorem 1563 (Reductio-ad-absurdum in Deduktionsform).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \wedge \neg Q) \to \bot) \vdash P \to Q \qquad (\texttt{efald})$$

1	1	$((P \wedge \neg Q) \to \bot)$	A
1	2	$(P \to \neg\neg Q)$	`inegd`(1)
1	3	$(P \to Q)$	`notnotrd`(2)

Theorem 1564 (Aus einer Aussage und ihrer Negation folgt $\bot$).
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to Q,\ P \to \neg Q \vdash P \to \bot \qquad (\texttt{pm2.21fal})$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \to \neg Q$	A
1,2	3	$P \to \bot$	`pm2.21dd`(1, 2)

2.16 Wahrheitstabellen

Theorem 1565 (Wahrheitstafelwert von $\top \to \top$).

$$((\top \to \top) \leftrightarrow \top) \qquad (\texttt{truimtru})$$

1	$(\top \to \top)$	`id`
2	$((\top \to \top) \leftrightarrow \top)$	`bitru`(1)

Theorem 1566 (Wahrheitstafelwert von $\top \to \bot$).

$$((\top \to \bot) \leftrightarrow \bot) \qquad \text{(truimfal)}$$

1	$(\bot \leftrightarrow (\top \to \bot))$	trut
2	$((\top \to \bot) \leftrightarrow \bot)$	bicomi(1)

Theorem 1567 (Wahrheitstafelwert von $\bot \to \top$).

$$((\bot \to \top) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(falimtru)}$$

1	$(\bot \to \top)$	trud
2	$((\bot \to \top) \leftrightarrow \top)$	bitru(1)

Theorem 1568 (Wahrheitstafelwert von $\bot \to \bot$).

$$((\bot \to \bot) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(falimfal)}$$

1	$(\bot \to \bot)$	id
2	$((\bot \to \bot) \leftrightarrow \top)$	bitru(1)

Theorem 1569 (Wahrheitstafelwert von $\neg\top$).

$$(\neg\top \leftrightarrow \bot) \qquad \text{(nottru)}$$

1	$(\bot \leftrightarrow \neg\top)$	df-fal
2	$(\neg\top \leftrightarrow \bot)$	bicomi(1)

Theorem 1570 (Wahrheitstafelwert von $\neg\bot$).

$$(\neg\bot \leftrightarrow \top) \qquad \text{(notfal)}$$

1	$\neg\bot$	fal
2	$(\neg\bot \leftrightarrow \top)$	bitru(1)

Theorem 1571 (Wahrheitstafelwert von $\top \leftrightarrow \top$).

$$((\top \leftrightarrow \top) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(trubitru)}$$

1	$(\top \leftrightarrow (\top \leftrightarrow \top))$	tbtru
2	$((\top \leftrightarrow \top) \leftrightarrow \top)$	bicomi(1)

Theorem 1572 (Wahrheitstafelwert von $\bot \leftrightarrow \top$).

$$((\bot \leftrightarrow \top) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{falbitru})$$

1	$(\bot \leftrightarrow (\bot \leftrightarrow \top))$	`tbtru`
2	$((\bot \leftrightarrow \top) \leftrightarrow \bot)$	`bicomi`(1)

Theorem 1573 (Wahrheitstafelwert von $\top \leftrightarrow \bot$).

$$((\top \leftrightarrow \bot) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{trubifal})$$

1	$((\top \leftrightarrow \bot) \leftrightarrow (\bot \leftrightarrow \top))$	`bicom`
2	$((\bot \leftrightarrow \top) \leftrightarrow \bot)$	`falbitru`
3	$((\top \leftrightarrow \bot) \leftrightarrow \bot)$	`bitri`(1, 2)

Theorem 1574 (Wahrheitstafelwert von $\bot \leftrightarrow \bot$).

$$((\bot \leftrightarrow \bot) \leftrightarrow \top) \qquad (\texttt{falbifal})$$

1	$(\bot \leftrightarrow \bot)$	`biid`
2	$((\bot \leftrightarrow \bot) \leftrightarrow \top)$	`bitru`(1)

Theorem 1575 (Wahrheitstafelwert von $\top \wedge \top$).

$$((\top \wedge \top) \leftrightarrow \top) \qquad (\texttt{truantru})$$

1	$((\top \wedge \top) \leftrightarrow \top)$	`anidm`

Theorem 1576 (Wahrheitstafelwert von $\top \wedge \bot$).

$$((\top \wedge \bot) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{truanfal})$$

1	$((\top \wedge \bot) \leftrightarrow \bot)$	`truan`

Theorem 1577 (Wahrheitstafelwert von $\bot \wedge \top$).

$$((\bot \wedge \top) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{falantru})$$

1	$((\bot \wedge \top) \leftrightarrow (\top \wedge \bot))$	`ancom`
2	$((\top \wedge \bot) \leftrightarrow \bot)$	`truanfal`
3	$((\bot \wedge \top) \leftrightarrow \bot)$	`bitri`(1, 2)

Theorem 1578 (Wahrheitstafelwert von $\bot \wedge \bot$).

$$((\bot \wedge \bot) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{falanfal})$$

1	$((\bot \wedge \bot) \leftrightarrow \bot)$	`anidm`

Theorem 1579 (Wahrheitstafelwert von $\top \vee \top$).

$$((\top \vee \top) \leftrightarrow \top) \qquad (\texttt{truortru})$$

1	$((\top \vee \top) \leftrightarrow \top)$	`oridm`

Theorem 1580 (Wahrheitstafelwert von $\top \vee \bot$).

$$((\top \vee \bot) \leftrightarrow \top) \qquad (\texttt{truorfal})$$

1	$\top$	`tru`
2	$(\top \vee \bot)$	`orci`(1)
3	$((\top \vee \bot) \leftrightarrow \top)$	`bitru`(2)

Theorem 1581 (Wahrheitstafelwert von $\bot \vee \top$).

$$((\bot \vee \top) \leftrightarrow \top) \qquad (\texttt{falortru})$$

1	$\top$	`tru`
2	$(\bot \vee \top)$	`olci`(1)
3	$((\bot \vee \top) \leftrightarrow \top)$	`bitru`(2)

Theorem 1582 (Wahrheitstafelwert von $\bot \vee \bot$).

$$((\bot \vee \bot) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{falorfal})$$

1	$((\bot \vee \bot) \leftrightarrow \bot)$	`oridm`

Theorem 1583 (Wahrheitstafelwert von $\top \barwedge \top$).

$$((\top \barwedge \top) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{trunantru})$$

1	$(\neg\top \leftrightarrow (\top \barwedge \top))$	`nannot`
2	$(\neg\top \leftrightarrow \bot)$	`nottru`
3	$((\top \barwedge \top) \leftrightarrow \bot)$	`bitr3i`(1, 2)

Theorem 1584 (Wahrheitstafelwert von $\top \barwedge \bot$).

$$((\top \barwedge \bot) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(trunanfal)}$$

1	$((\top \barwedge \bot) \leftrightarrow \neg(\top \wedge \bot))$	df-nan
2	$((\top \wedge \bot) \leftrightarrow \bot)$	truanfal
3	$((\top \barwedge \bot) \leftrightarrow \neg\bot)$	xchbinx$(1, 2)$
4	$(\neg\bot \leftrightarrow \top)$	notfal
5	$((\top \barwedge \bot) \leftrightarrow \top)$	bitri$(3, 4)$

Theorem 1585 (Wahrheitstafelwert von $\bot \barwedge \top$).

$$((\bot \barwedge \top) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(falnantru)}$$

1	$((\bot \barwedge \top) \leftrightarrow (\top \barwedge \bot))$	nancom
2	$((\top \barwedge \bot) \leftrightarrow \top)$	trunanfal
3	$((\bot \barwedge \top) \leftrightarrow \top)$	bitri$(1, 2)$

Theorem 1586 (Wahrheitstafelwert von $\bot \barwedge \bot$).

$$((\bot \barwedge \bot) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(falnanfal)}$$

1	$(\neg\bot \leftrightarrow (\bot \barwedge \bot))$	nannot
2	$(\neg\bot \leftrightarrow \top)$	notfal
3	$((\bot \barwedge \bot) \leftrightarrow \top)$	bitr3i$(1, 2)$

Theorem 1587 (Wahrheitstafelwert von $\top \veebar \top$).

$$((\top \veebar \top) \leftrightarrow \bot) \qquad \text{(truxortru)}$$

1	$((\top \veebar \top) \leftrightarrow \neg(\top \leftrightarrow \top))$	df-xor
2	$((\top \leftrightarrow \top) \leftrightarrow \top)$	trubitru
3	$((\top \veebar \top) \leftrightarrow \neg\top)$	xchbinx$(1, 2)$
4	$(\neg\top \leftrightarrow \bot)$	nottru
5	$((\top \veebar \top) \leftrightarrow \bot)$	bitri$(3, 4)$

Theorem 1588 (Wahrheitstafelwert von $\top \veebar \bot$).

$$((\top \veebar \bot) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(truxorfal)}$$

1	$((\top \veebar \bot) \leftrightarrow \neg(\top \leftrightarrow \bot))$	df-xor
2	$((\top \leftrightarrow \bot) \leftrightarrow \bot)$	trubifal
3	$((\top \veebar \bot) \leftrightarrow \neg\bot)$	xchbinx$(1, 2)$
4	$(\neg\bot \leftrightarrow \top)$	notfal
5	$((\top \veebar \bot) \leftrightarrow \top)$	bitri$(3, 4)$

Theorem 1589 (Wahrheitstafelwert von $\bot \veebar \top$).

$$((\bot \veebar \top) \leftrightarrow \top) \qquad \text{(falxortru)}$$

1	$((\bot \veebar \top) \leftrightarrow (\top \veebar \bot))$	xorcom
2	$((\top \veebar \bot) \leftrightarrow \top)$	truxorfal
3	$((\bot \veebar \top) \leftrightarrow \top)$	bitri$(1, 2)$

Theorem 1590 (Wahrheitstafelwert von $\bot \veebar \bot$).

$$((\bot \veebar \bot) \leftrightarrow \bot) \qquad \text{(falxorfal)}$$

1	$((\bot \veebar \bot) \leftrightarrow \neg(\bot \leftrightarrow \bot))$	df-xor
2	$((\bot \leftrightarrow \bot) \leftrightarrow \top)$	falbifal
3	$((\bot \veebar \bot) \leftrightarrow \neg\top)$	xchbinx$(1, 2)$
4	$(\neg\top \leftrightarrow \bot)$	nottru
5	$((\bot \veebar \bot) \leftrightarrow \bot)$	bitri$(3, 4)$

Theorem 1591 (Wahrheitstafelwert von $\top \downarrow \top$).

$$((\top \downarrow \top) \leftrightarrow \bot) \qquad \text{(trunortru)}$$

1	$((\top \downarrow \top) \leftrightarrow \neg(\top \vee \top))$	df-nor
2	$((\top \vee \top) \leftrightarrow \top)$	truortru
3	$((\top \downarrow \top) \leftrightarrow \neg\top)$	xchbinx$(1, 2)$
4	$(\neg\top \leftrightarrow \bot)$	nottru
5	$((\top \downarrow \top) \leftrightarrow \bot)$	bitri$(3, 4)$

Theorem 1592 (Wahrheitstafelwert von $\top \downarrow \bot$).

$$((\top \downarrow \bot) \leftrightarrow \bot) \qquad \text{(trunorfal)}$$

1	$((\top \downarrow \bot) \leftrightarrow \neg(\top \vee \bot))$	df-nor
2	$((\top \vee \bot) \leftrightarrow \top)$	truorfal
3	$((\top \downarrow \bot) \leftrightarrow \neg\top)$	xchbinx$(1, 2)$
4	$(\neg\top \leftrightarrow \bot)$	nottru

5	$((\top \downarrow \bot) \leftrightarrow \bot)$	`bitri`$(3,4)$

Theorem 1593 (Wahrheitstafelwert von $\bot \downarrow \top$).

$$((\bot \downarrow \top) \leftrightarrow \bot) \qquad (\texttt{falnortru})$$

1	$((\bot \downarrow \top) \leftrightarrow (\top \downarrow \bot))$	`norcom`
2	$((\top \downarrow \bot) \leftrightarrow \bot)$	`trunorfal`
3	$((\bot \downarrow \top) \leftrightarrow \bot)$	`bitri`$(1,2)$

Theorem 1594 (Wahrheitstafelwert von $\bot \downarrow \bot$).

$$((\bot \downarrow \bot) \leftrightarrow \top) \qquad (\texttt{falnorfal})$$

1	$((\bot \downarrow \bot) \leftrightarrow \neg(\bot \vee \bot))$	`df-nor`
2	$((\bot \vee \bot) \leftrightarrow \bot)$	`falorfal`
3	$((\bot \downarrow \bot) \leftrightarrow \neg\bot)$	`xchbinx`$(1,2)$
4	$(\neg\bot \leftrightarrow \top)$	`notfal`
5	$((\bot \downarrow \bot) \leftrightarrow \top)$	`bitri`$(3,4)$

2.17 Halbaddierer und Volladdierer

Definition 1595 (Summenausgang des Volladdierers als Bildungsregel).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

Sind P, Q, R wohlgeformte Formeln, dann ist auch $\mathrm{hadd}(P, Q, R)$ *eine wohlgeformte Formel.* (`whad`)

Definition 1596 (Definiere den Summenausgang des Volladdierers).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \veebar Q) \veebar R)) \qquad (\texttt{df-had})$$

Theorem 1597 (Gleichheitssatz für den Summenausgang des Volladdierers).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ P \rightarrow (S \leftrightarrow T),\ P \rightarrow (U \leftrightarrow V) \vdash \qquad (\texttt{hadbi123d})$$
$$P \rightarrow (\mathrm{hadd}(Q, S, U) \leftrightarrow \mathrm{hadd}(R, T, V))$$

1	1	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \to (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	3	$P \to ((Q \veebar S) \leftrightarrow (R \veebar T))$	`xorbi12d`$(1, 2)$
3	4	$P \to (U \leftrightarrow V)$	A
1,2,3	5	$P \to (((Q \veebar S) \veebar U) \leftrightarrow ((R \veebar T) \veebar V))$	`xorbi12d`$(3, 4)$
	6	$(\mathrm{hadd}(Q, S, U) \leftrightarrow ((Q \veebar S) \veebar U))$	`df-had`
	7	$(\mathrm{hadd}(R, T, V) \leftrightarrow ((R \veebar T) \veebar V))$	`df-had`
1,2,3	8	$P \to (\mathrm{hadd}(Q, S, U) \leftrightarrow \mathrm{hadd}(R, T, V))$	`3bitr4g`$(5, 6, 7)$

Theorem 1598 (Gleichheitssatz für den Summenausgang des Volladdierers).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow \mathrm{hadd}(S, T, U)$ *unter punktweiser Äquivalenz der Argumente* (`hadbi123i`)

1	1	$P \leftrightarrow S$	A
1	2	$\top \to (P \leftrightarrow S)$	`a1i`(1)
2	3	$Q \leftrightarrow T$	A
2	4	$\top \to (Q \leftrightarrow T)$	`a1i`(3)
3	5	$R \leftrightarrow U$	A
3	6	$\top \to (R \leftrightarrow U)$	`a1i`(5)
1,2,3	7	$\top \to (\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow \mathrm{hadd}(S, T, U))$	`hadbi123d`$(2, 4, 6)$
1,2,3	8	$\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow \mathrm{hadd}(S, T, U)$	`mptru`(7)

Theorem 1599 (Assoziativgesetz für den Summenausgang des Volladdierers).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow (P \veebar (Q \veebar R))) \qquad (\texttt{hadass})$$

1	$(\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \veebar Q) \veebar R))$	`df-had`
2	$(((P \veebar Q) \veebar R) \leftrightarrow (P \veebar (Q \veebar R)))$	`xorass`
3	$(\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow (P \veebar (Q \veebar R)))$	`bitri`$(1, 2)$

Theorem 1600 (Der Summenausgang des Volladdierers ist das dreifache Paritäts-Bikonditional).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R)) \qquad (\texttt{hadbi})$$

1	$(((P \veebar Q) \veebar R) \leftrightarrow \neg((P \veebar Q) \leftrightarrow R))$	`df-xor`
2	$(\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \veebar Q) \veebar R))$	`df-had`
3	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \veebar Q))$	`xnor`
4	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow (\neg(P \veebar Q) \leftrightarrow R))$	`bibi1i`(3)
5	$((\neg(P \veebar Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow \neg((P \veebar Q) \leftrightarrow R))$	`nbbn`
6	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow \neg((P \veebar Q) \leftrightarrow R))$	`bitri`$(4, 5)$
7	$(\mathrm{hadd}(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R))$	`3bitr4i`$(1, 2, 6)$

Bemerkung. `hadbi` ist inhaltlich besonders schön: der Summenausgang des Volladdierers ist genau dann wahr, wenn unter den drei Eingängen eine ungerade Anzahl wahr ist. Der Satz macht also die Paritätsbedeutung von hadd explizit.

2.17.1 Halbaddierer und Volladdierer

Theorem 1601 (Kommutativität des Halbaddierers in den ersten beiden Argumenten).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(hadd(P, Q, R) \leftrightarrow hadd(Q, P, R)) \qquad (\texttt{hadcoma})$$

1	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow P)$	`bicom`
2	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow R))$	`bibi1i`(1)
3	$hadd(P, Q, R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R)$	`hadbi`
4	$hadd(Q, P, R) \leftrightarrow ((Q \leftrightarrow P) \leftrightarrow R)$	`hadbi`
5	$(hadd(P, Q, R) \leftrightarrow hadd(Q, P, R))$	`3bitr4i`$(2, 3, 4)$

Theorem 1602 (Kommutativität des Halbaddierers in den letzten beiden Argumenten).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(hadd(P, Q, R) \leftrightarrow hadd(P, R, Q)) \qquad (\texttt{hadcomb})$$

1	$Q \leftrightarrow Q$	`biid`
2	$(Q \oplus R) \leftrightarrow (R \oplus Q)$	`xorcom`
3	$((P \leftrightarrow (Q \oplus R)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (R \oplus Q)))$	`xorbi12i`$(1, 2)$
4	$hadd(P, Q, R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (Q \oplus R))$	`hadass`
5	$hadd(P, R, Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow (R \oplus Q))$	`hadass`
6	$(hadd(P, Q, R) \leftrightarrow hadd(P, R, Q))$	`3bitr4i`$(3, 4, 5)$

Theorem 1603 (Zyklische Vertauschung des Halbaddierers).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(hadd(P, Q, R) \leftrightarrow hadd(Q, R, P)) \qquad (\texttt{hadrot})$$

1	$hadd(P,Q,R) \leftrightarrow hadd(Q,P,R)$	`hadcoma`
2	$hadd(Q,P,R) \leftrightarrow hadd(Q,R,P)$	`hadcomb`
3	$(hadd(P,Q,R) \leftrightarrow hadd(Q,R,P))$	`bitri`$(1,2)$

Theorem 1604 (Negation des Halbaddierers).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg hadd(P,Q,R) \leftrightarrow hadd(\neg P,\neg Q,\neg R)) \qquad (\texttt{hadnot})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q))$	`notbi`
2	$(((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg R) \leftrightarrow ((\neg P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg R))$	`bibi1i`(1)
3	$(\neg((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg R))$	`xor3`
4	$hadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R)$	`hadbi`
5	$(\neg hadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg R))$	`xchnxbir`$(3,4)$
6	$hadd(\neg P,\neg Q,\neg R) \leftrightarrow ((\neg P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow \neg R)$	`hadbi`
7	$(\neg hadd(P,Q,R) \leftrightarrow hadd(\neg P,\neg Q,\neg R))$	`3bitr4i`$(2,5,6)$

Theorem 1605 (Halbaddierer unter der Annahme P).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow (hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)) \qquad (\texttt{had1})$$

1	$hadd(P,Q,R) \leftrightarrow hadd(Q,R,P)$	`hadrot`
2	$hadd(Q,R,P) \leftrightarrow ((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow P)$	`hadbi`
3	$hadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow P)$	`bitri`$(1,2)$
4	$(((hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow P) \leftrightarrow (hadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow P)))$	`biass`
5	$((hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)) \leftrightarrow P)$	`mpbir`$(3,4)$
6	$P \rightarrow (hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R))$	`biimpri`(5)

Theorem 1606 (Halbaddierer unter der Annahme $\neg P$).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg P \rightarrow (hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \oplus R)) \qquad (\texttt{had0})$$

1	$\neg P \rightarrow (hadd(\neg P,\neg Q,\neg R) \leftrightarrow (\neg Q \leftrightarrow \neg R))$	`had1`
2	$(\neg hadd(P,Q,R) \leftrightarrow hadd(\neg P,\neg Q,\neg R))$	`hadnot`
3	$((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow \neg(Q \oplus R))$	`xnor`
4	$((Q \leftrightarrow R) \leftrightarrow (\neg Q \leftrightarrow \neg R))$	`notbi`
5	$(\neg(Q \oplus R) \leftrightarrow (\neg Q \leftrightarrow \neg R))$	`bitr3i`$(3,4)$
6	$\neg P \rightarrow (\neg hadd(P,Q,R) \leftrightarrow \neg(Q \oplus R))$	`3bitr4g`$(1,2,5)$
7	$\neg P \rightarrow (hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \oplus R))$	`con4bid`(6)

Theorem 1607 (Fallunterscheidung für den Halbaddierer).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(hadd(P,Q,R) \leftrightarrow \mathrm{if}(P,(Q \leftrightarrow R),(Q \oplus R))) \qquad (\texttt{hadifp})$$

1	$P \rightarrow (hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R))$	`had1`
2	$\neg P \rightarrow (hadd(P,Q,R) \leftrightarrow (Q \oplus R))$	`had0`
3	$(hadd(P,Q,R) \leftrightarrow \mathrm{if}(P,(Q \leftrightarrow R),(Q \oplus R)))$	`casesifp`$(1,2)$

Definition 1608 (Übertrag als Bildungsregel).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

Sind P,Q,R Aussagenformeln, so ist auch $cadd(P,Q,R)$ eine Aussagenformel. (`wcad`)

Definition 1609 (Definition des Übertrags eines Volladdierers).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q)))) \qquad (\texttt{df-cad})$$

Bemerkung. `df-cad` beschreibt den Übertrag eines Volladdierers in der naheliegenden Form: Ein Übertrag entsteht entweder schon aus $P \wedge Q$, oder das dritte Bit R trifft auf eine ungerade Parität von P und Q.

Theorem 1610 (Übertrag in disjunktiver Normalform).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R))) \qquad (\texttt{cador})$$

1	$((P \oplus Q) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)))$	`xor2`
2	$(\neg(P \wedge Q) \rightarrow ((P \oplus Q) \leftrightarrow (P \vee Q)))$	`rbaib`(1)
3	$\neg(P \wedge Q) \rightarrow (((P \oplus Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge R))$	`anbi1d`(2)
4	$(((P \oplus Q) \wedge R) \leftrightarrow (R \wedge (P \oplus Q)))$	`ancom`
5	$(((P \vee Q) \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R)))$	`andir`
6	$\neg(P \wedge Q) \rightarrow (R \wedge (P \oplus Q) \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R)))$	`3bitr3g`$(3,4,5)$
7	$((\neg(P \wedge Q) \rightarrow (R \wedge (P \oplus Q))) \leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \rightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))))$	`pm5.74i`(6)
8	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))) \leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \rightarrow (R \wedge (P \oplus Q))))$	`df-or`
9	$(((P \wedge Q) \vee ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))) \leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \rightarrow ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))))$	`df-or`
10	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))))$	`3bitr4i`$(7,8,9)$
11	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))))$	`df-cad`
12	$(((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee ((P \wedge R) \vee (Q \wedge R))))$	`3orass`
13	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)))$	`3bitr4i`$(10,11,12)$

Theorem 1611 (Übertrag in konjunktiver Normalform).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R))) \qquad \texttt{(cadan)}$$

1	$(((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \vee (Q \wedge R)))$	df-3or
2	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)))$	cador
3	$((P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)))$	andi
4	$(((P \wedge (Q \vee R)) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow (((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \vee (Q \wedge R)))$	orbi1i(3)
5	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge (Q \vee R)) \vee (Q \wedge R)))$	3bitr4i(1, 2, 4)
6	$(((P \wedge (Q \vee R)) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \vee (Q \wedge R)) \wedge ((Q \vee R) \vee (Q \wedge R))))$	ordir
7	$((P \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R)))$	ordi
8	$(((Q \vee R) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \vee (Q \vee R)))$	orcom
9	$((Q \wedge R) \rightarrow (Q \vee R))$	animorl
10	$(((Q \wedge R) \rightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow ((Q \vee R) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \vee (Q \vee R))))$	pm4.72
11	$((Q \vee R) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \vee (Q \vee R)))$	mpbi(9, 10)
12	$(((Q \vee R) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow (Q \vee R))$	bitr4i(8, 11)
13	$(((P \vee (Q \wedge R)) \wedge ((Q \vee R) \vee (Q \wedge R))) \leftrightarrow (((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \wedge (Q \vee R)))$	anbi12i(7, 12)
14	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \wedge (Q \vee R)))$	3bitri(5, 6, 13)
15	$(((P \vee Q) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow (((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) \wedge (Q \vee R)))$	df-3an
16	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R)))$	bitr4i(14, 15)

Theorem 1612 (Dreifache Substitution im Übertrag unter einer Voraussetzung).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U,\ V$

$$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R),\ P \rightarrow (S \leftrightarrow T),\ P \rightarrow (U \leftrightarrow V) \vdash \qquad \texttt{(cadbi123d)}$$
$$P \rightarrow (cadd(Q,S,U) \leftrightarrow cadd(R,T,V))$$

1	1	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	A
2	2	$P \rightarrow (S \leftrightarrow T)$	A
1,2	3	$P \rightarrow ((Q \wedge S) \leftrightarrow (R \wedge T))$	anbi12d(1, 2)
3	4	$P \rightarrow (U \leftrightarrow V)$	A
1,2	5	$P \rightarrow ((Q \oplus S) \leftrightarrow (R \oplus T))$	xorbi12d(1, 2)
3,5	6	$P \rightarrow ((U \wedge (Q \oplus S)) \leftrightarrow (V \wedge (R \oplus T)))$	anbi12d(4, 5)
3,6	7	$P \rightarrow (((Q \wedge S) \vee (U \wedge (Q \oplus S))) \leftrightarrow ((R \wedge T) \vee (V \wedge (R \oplus T))))$	orbi12d(3, 6)
	8	$cadd(Q,S,U) \leftrightarrow ((Q \wedge S) \vee (U \wedge (Q \oplus S)))$	df-cad
	9	$cadd(R,T,V) \leftrightarrow ((R \wedge T) \vee (V \wedge (R \oplus T)))$	df-cad
1,2,3	10	$P \rightarrow (cadd(Q,S,U) \leftrightarrow cadd(R,T,V))$	3bitr4g(7, 8, 9)

Theorem 1613 (Dreifache Substitution im Übertrag).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(P \leftrightarrow Q),\ (R \leftrightarrow S),\ (T \leftrightarrow U) \vdash \quad cadd(P,R,T) \leftrightarrow cadd(Q,S,U) \qquad (\texttt{cadbi123i})$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$\top \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$	`a1i`(1)
2	3	$R \leftrightarrow S$	A
2	4	$\top \rightarrow (R \leftrightarrow S)$	`a1i`(3)
3	5	$T \leftrightarrow U$	A
3	6	$\top \rightarrow (T \leftrightarrow U)$	`a1i`(5)
1,2,3	7	$\top \rightarrow (cadd(P,R,T) \leftrightarrow cadd(Q,S,U))$	`cadbi123d`$(2,4,6)$
	8	$\top$	`tru`
1,2,3	9	$cadd(P,R,T) \leftrightarrow cadd(Q,S,U)$	`ax-mp`$(8,7)$

Theorem 1614 (Kommutativität des Übertrags in den ersten beiden Argumenten).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(Q,P,R)) \qquad (\texttt{cadcoma})$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P))$	`ancom`
2	$((P \oplus Q) \leftrightarrow (Q \oplus P))$	`xorcom`
3	$((R \wedge (P \oplus Q)) \leftrightarrow (R \wedge (Q \oplus P)))$	`anbi2i`(2)
4	$(((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge (Q \oplus P))))$	`orbi12i`$(1,3)$
5	$cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q)))$	`df-cad`
6	$cadd(Q,P,R) \leftrightarrow ((Q \wedge P) \vee (R \wedge (Q \oplus P)))$	`df-cad`
7	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(Q,P,R))$	`3bitr4i`$(4,5,6)$

Theorem 1615 (Kommutativität des Übertrags in den letzten beiden Argumenten).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(P,R,Q)) \qquad (\texttt{cadcomb})$$

1	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R)))$	`cadan`
2	$(((P \vee Q) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)))$	`3ancoma`
3	$(Q \vee R) \leftrightarrow (R \vee Q)$	`orcom`
4	$(((P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)))$	`3anbi3i`(3)
5	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)))$	`3bitri`$(1,2,4)$

6	$(cadd(P,R,Q) \leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)))$	cadan
7	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(P,R,Q))$	bitr4i$(5,6)$

Theorem 1616 (Zyklische Vertauschung des Übertrags).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(Q,R,P)) \qquad \text{(cadrot)}$$

1	$cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(Q,P,R)$	cadcoma
2	$cadd(Q,P,R) \leftrightarrow cadd(Q,R,P)$	cadcomb
3	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(Q,R,P))$	bitri$(1,2)$

Theorem 1617 (Negation des Übertrags).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(\neg P,\neg Q,\neg R)) \qquad \text{(cadnot)}$$

1	$((\neg P \vee \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	ianor
2	$((\neg P \vee \neg R) \leftrightarrow \neg(P \wedge R))$	ianor
3	$((\neg Q \vee \neg R) \leftrightarrow \neg(Q \wedge R))$	ianor
4	$(((\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg R)) \leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge R) \wedge \neg(Q \wedge R)))$	3anbi123i$(1,2,3)$
5	$(\neg((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge R) \wedge \neg(Q \wedge R)))$	3ioran
6	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)))$	cador
7	$(\neg cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge R) \wedge \neg(Q \wedge R)))$	xchnxbir$(5,6)$
8	$(cadd(\neg P,\neg Q,\neg R) \leftrightarrow ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg R)))$	cadan
9	$(\neg cadd(P,Q,R) \leftrightarrow cadd(\neg P,\neg Q,\neg R))$	3bitr4i$(4,7,8)$

Theorem 1618 (Aus zwei Einsen folgt ein Übertrag).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \rightarrow cadd(P,Q,R)) \qquad \text{(cad11)}$$

1	$((P \wedge Q) \rightarrow ((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))))$	orc
2	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))))$	df-cad
3	$((P \wedge Q) \rightarrow cadd(P,Q,R))$	sylibr$(1,2)$

Theorem 1619 (Übertrag bei festem dritten Bit R).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$R \rightarrow (cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (P \vee Q)) \qquad \text{(cad1)}$$

1	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R)))$	`cadan`
2	$(((P \vee Q) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))))$	`3anass`
3	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))))$	`bitri`$(1,2)$
4	$R \rightarrow (P \vee R)$	`olc`
5	$R \rightarrow (Q \vee R)$	`olc`
6	$R \rightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	`jca`$(4,5)$
7	$R \rightarrow (((P \vee Q) \wedge ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))) \leftrightarrow (P \vee Q))$	`biantrud`(6)
8	$R \rightarrow (cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (P \vee Q))$	`bitr4id`$(3,7)$

Theorem 1620 (Übertrag bei festem dritten Bit $\neg R$).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\neg R \rightarrow (cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (P \wedge Q)) \qquad (\texttt{cad0})$$

1	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))))$	`df-cad`
2	$\neg R \rightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow (P \wedge Q))$	`idd`
3	$\neg R \rightarrow ((R \wedge (P \oplus Q)) \rightarrow (P \wedge Q))$	`pm2.21`
4	$\neg R \rightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow ((R \wedge (P \oplus Q)) \rightarrow (P \wedge Q)))$	`adantrd`(3)
5	$\neg R \rightarrow (((P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \oplus Q))) \rightarrow (P \wedge Q))$	`jaod`$(2,4)$
6	$\neg R \rightarrow (cadd(P,Q,R) \rightarrow (P \wedge Q))$	`biimtrid`$(1,5)$
7	$((P \wedge Q) \rightarrow cadd(P,Q,R))$	`cad11`
8	$\neg R \rightarrow (cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (P \wedge Q))$	`impbid1`$(6,7)$

Theorem 1621 (Fallunterscheidung für den Übertrag).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow \mathrm{if}(R,(P \vee Q),(P \wedge Q))) \qquad (\texttt{cadifp})$$

1	$R \rightarrow (cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (P \vee Q))$	`cad1`
2	$\neg R \rightarrow (cadd(P,Q,R) \leftrightarrow (P \wedge Q))$	`cad0`
3	$(cadd(P,Q,R) \leftrightarrow \mathrm{if}(R,(P \vee Q),(P \wedge Q)))$	`casesifp`$(1,2)$

Theorem 1622 (Der Übertrag von $\top, \top, P$).
Propositions: P

$$cadd(\top,\top,P) \qquad (\texttt{cadtru})$$

1	$\top$	`tru`
2	$((\top \wedge \top) \rightarrow cadd(\top,\top,P))$	`cad11`
3	$cadd(\top,\top,P)$	`mp2an`$(1,1,2)$

2.18 Weitere Axiomatisierungen des Aussagenkalküls

2.18.1 Minimaler Implikationskalkül

Theorem 1623 (Ein Ein-Axiom-System für den minimalen Implikationskalkül).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$P \to ((Q \to R) \to (((S \to Q) \to (R \to T)) \to (Q \to T))) \qquad (\texttt{minimp})$$

1	$(((S \to Q) \to (R \to T)) \to (Q \to (R \to T)))$	`jarr`
2	$(((S \to Q) \to (R \to T)) \to ((Q \to R) \to (Q \to T)))$	`a2d`(1)
3	$((Q \to R) \to (((S \to Q) \to (R \to T)) \to (Q \to T)))$	`com12`(2)
4	$P \to ((Q \to R) \to (((S \to Q) \to (R \to T)) \to (Q \to T)))$	`a1i`(3)

Bemerkung. `minimp` ist ein kompaktes Ein-Axiom-System für den reinen Implikationskalkül ohne klassische Negation. Es ist damit ein natürlicher Referenzpunkt für minimale Hilbert-Systeme.

Theorem 1624 (Minimal-implikative Form von `jarr`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \to Q) \to R) \to (Q \to R)) \qquad (\texttt{minimp-syllsimp})$$

1 $(((P \to Q) \to R) \to (Q \to R))$ `jarr`

Theorem 1625 (Erstes Standardaxiom im minimalen Implikationskalkül).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{minimp-ax1})$$

1 $(P \to (Q \to P))$ `ax-1`

Theorem 1626 (Umgestellte Form des zweiten Standardaxioms).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((P \to (Q \to R)) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{minimp-ax2c})$$

$$1\ ((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)))\ \texttt{ax-2}$$
$$2\ ((P \to Q) \to ((P \to (Q \to R)) \to (P \to R)))\ \texttt{com12}(1)$$

Theorem 1627 (Zweites Standardaxiom im minimalen Implikationskalkül).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{minimp-ax2})$$

$$1\ ((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)))\ \texttt{ax-2}$$

Theorem 1628 (Absorption eines redundanten Antezedens).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \qquad (\texttt{minimp-pm2.43})$$

$$1\ ((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q))\ \texttt{pm2.43}$$

2.18.2 Ein einziges Axiom für den Implikationskalkül

Theorem 1629 (Kürzestes Ein-Axiom-System für den Implikationskalkül).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \to Q) \to R) \to ((R \to P) \to (S \to P))) \qquad (\texttt{impsingle})$$

$$1\ (((P \to Q) \to R) \to ((R \to P) \to ((P \to Q) \to P)))\ \texttt{imim1}$$
$$2\ ((((P \to Q) \to P) \to P))\ \texttt{peirce}$$
$$3\ (((P \to Q) \to P) \to (S \to P))\ \texttt{a1d}(2)$$
$$4\ (((P \to Q) \to R) \to ((R \to P) \to (S \to P)))\ \texttt{syl6}(1,3)$$

Bemerkung. `impsingle` ist das heute bekannte kürzeste Ein-Axiom-System für den reinen Implikationskalkül mit Modus Ponens. Gerade deshalb ist die folgende Ableitung klassischer Standardsätze aus diesem Axiom besonders aufschlussreich.

Theorem 1630 (Hilfsschritt zu `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((((P \to Q) \to P) \to (R \to P))) \qquad (\texttt{impsingle-step4})$$

1	$(((P \to Q) \to P) \to P)$	`peirce`
2	$(P \to (R \to P))$	`ax-1`
3	$((((P \to Q) \to P) \to (R \to P)))$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1631 (Hilfsschritt zu `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((((P \to Q) \to R) \to (Q \to R))) \qquad (\texttt{impsingle-step8})$$

1	$(((P \to Q) \to R) \to (Q \to R))$	`jarr`

Theorem 1632 (Erstes Axiom aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{impsingle-ax1})$$

1	$(P \to (Q \to P))$	`ax-1`

Theorem 1633 (Hilfsschritt 15 in der Herleitung aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \qquad (\texttt{impsingle-step15})$$

1	$((((S \to T) \to P) \to ((P \to S) \to (R \to S))))$
2	$((((U \to V) \to W) \to ((W \to U) \to (X \to U))))$
3	$(((((P \to S) \to (R \to S)) \to T) \to ((S \to U) \to P)) \to ((((S \to U) \to P) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to ((($
4	$((((R \to S) \to T) \to (P \to Q)) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S))))$
5	$(((((R \to S) \to T) \to (P \to Q)) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S)))) \to ((P \to Q) \to ((($
6	$((P \to Q) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S))))$
7	$(((P \to Q) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S)))) \to (((((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to$
8	$(((((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to P) \to ((S \to T) \to P))$
9	$((((((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to P) \to ((S \to T) \to P)) \to ((((S \to T) \to P) \to ($
10	$((((S \to T) \to P) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S)))) \to ((((S \to T) \to P) \to ((P \to S$
11	$(((((S \to T) \to P) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S)))) \to ((((S \to T) \to P) \to ((P \to$
12	$((((((S \to T) \to P) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S)))) \to ($
13	$(((((((S \to T) \to P) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S)))) \to$
14	$((((((P \to S) \to (R \to S)) \to U) \to ((S \to T) \to P)) \to ((((S \to T) \to P) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to ($
15	$((((V \to W) \to X) \to ((X \to V) \to (Y \to V))) \to ((((S \to T) \to P) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to (((P \to$
16	$((((S \to T) \to P) \to ((P \to S) \to (R \to S))) \to (((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S))))$
17	$(((P \to Q) \to (R \to S)) \to ((P \to S) \to (R \to S)))$

Theorem 1634 (Hilfsschritt 18 in der Herleitung aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((((P \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to T)) \to (U \to (((Q \to S) \to P) \to T)))$$
(`impsingle-step18`)

1 $(((Q \to S) \to P) \to ((P \to Q) \to (R \to Q)))$
2 $((((R \to Q) \to V) \to (((Q \to S) \to P) \to T)) \to (((((Q \to S) \to P) \to T) \to (R \to Q)) \to ((P \to Q) \to (R$
3 $(((((R \to Q) \to V) \to (((Q \to S) \to P) \to T)) \to (((((Q \to S) \to P) \to T) \to (R \to Q)) \to ((P \to Q) \to (R$
4 $((((Q \to S) \to P) \to T) \to (((((Q \to S) \to P) \to T) \to (R \to Q)) \to ((P \to Q) \to (R \to Q))))$
5 $(((((Q \to S) \to P) \to T) \to (((((Q \to S) \to P) \to T) \to (R \to Q)) \to ((P \to Q) \to (R \to Q)))) \to ((((Q \to$
6 $((((Q \to S) \to P) \to ((P \to Q) \to (R \to Q))) \to (((((Q \to S) \to P) \to T) \to (R \to Q)) \to ((P \to Q) \to (R$
7 $(((((Q \to S) \to P) \to T) \to (R \to Q)) \to ((P \to Q) \to (R \to Q)))$
8 $((((((Q \to S) \to P) \to T) \to (R \to Q)) \to ((P \to Q) \to (R \to Q))) \to ((((P \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to$
9 $((((P \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to T)) \to (U \to (((Q \to S) \to P) \to T)))$

Theorem 1635 (Hilfsschritt 19 in der Herleitung aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((((P \to Q) \to R) \to (S \to Q)) \to (((Q \to R) \to S) \to (P \to Q)))$$
(`impsingle-step19`)

1 $((((T \to U) \to (V \to U)) \to (((U \to W) \to T) \to X)) \to (Y \to (((U \to W) \to T) \to X)))$
2 $((((S \to Q) \to (P \to Q)) \to (((Q \to R) \to S) \to (P \to Q))) \to ((((P \to Q) \to R) \to (S \to Q)) \to (((Q \to R$
3 $(((((S \to Q) \to (P \to Q)) \to (((Q \to R) \to S) \to (P \to Q))) \to ((((P \to Q) \to R) \to (S \to Q)) \to (((Q \to$
4 $(((((T \to U) \to (V \to U)) \to (((U \to W) \to T) \to X)) \to (Y \to (((U \to W) \to T) \to X))) \to ((((P \to Q) \to$
5 $((((P \to Q) \to R) \to (S \to Q)) \to (((Q \to R) \to S) \to (P \to Q)))$

Theorem 1636 (Hilfsschritt 20 in der Herleitung aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)))$$
(`impsingle-step20`)

1 $((((R \to Q) \to S) \to (P \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)))$
2 $((((T \to U) \to V) \to ((V \to T) \to (W \to T))))$
3 $((((((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)) \to T) \to (((R \to Q) \to S) \to (P \to Q))) \to (((((R \to Q) \to S) \to (P \to$
4 $((((R \to Q) \to T) \to ((P \to Q) \to Q)) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)$
5 $(((((R \to Q) \to T) \to ((P \to Q) \to Q)) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q$
6 $((P \to Q) \to Q) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)))$

7 $((((P \to Q) \to Q) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)))) \to ((((((P \to Q)$
8 $((((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q))) \to (P \to Q)) \to (((R \to Q) \to S) \to ($
9 $(((((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q))) \to (P \to Q)) \to (((R \to Q) \to S) \to$
10 $(((((R \to Q) \to S) \to (P \to Q)) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)))) \to$
11 $((((((R \to Q) \to S) \to (P \to Q)) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)))) \to$
12 $(((((((R \to Q) \to S) \to (P \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q))) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to$
13 $((((((((R \to Q) \to S) \to (P \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q))) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) -$
14 $(((((((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)) \to T) \to (((R \to Q) \to S) \to (P \to Q))) \to ((((R \to Q) \to S) \to (P \to$
15 $((((U \to V) \to W) \to ((W \to U) \to (X \to U))) \to (((((R \to Q) \to S) \to (P \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to$
16 $(((((R \to Q) \to S) \to (P \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q))) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to ($
17 $((((P \to Q) \to Q) \to (R \to Q)) \to (((Q \to S) \to P) \to (R \to Q)))$

Theorem 1637 (Hilfsschritt 21 in der Herleitung aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((((P \to Q) \to R) \to R) \to ((R \to Q) \to (P \to Q))) \qquad (\texttt{impsingle-step21})$$

1 $(((R \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \to ((R \to Q) \to (P \to Q)))$
2 $((((R \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \to ((R \to Q) \to (P \to Q))) \to ((((P \to Q) \to R) \to R) \to ((R \to Q) \to (P$
3 $((((P \to Q) \to R) \to R) \to ((R \to Q) \to (P \to Q)))$

Theorem 1638 (Identität im Implikationskalkül).
Propositions: P

$$(P \to P) \qquad (\texttt{impsingle-step22})$$

1 $(P \to P)$ `id`

Theorem 1639 (Hilfsschritt 25 in der Herleitung aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to (((P \to R) \to Q) \to Q)) \qquad (\texttt{impsingle-step25})$$

1 $((((P \to R) \to Q) \to Q) \to (((P \to R) \to Q) \to Q))$
2 $(((((P \to R) \to Q) \to Q) \to (((P \to R) \to Q) \to Q)) \to (((Q \to S) \to (P \to R)) \to (((P \to R) \to Q) \to Q)$
3 $(((Q \to S) \to (P \to R)) \to (((P \to R) \to Q) \to Q))$
4 $((((Q \to S) \to (P \to R)) \to (((P \to R) \to Q) \to Q)) \to ((P \to R) \to (((P \to R) \to Q) \to Q)))$
5 $((P \to R) \to (((P \to R) \to Q) \to Q))$
6 $(((P \to R) \to (((P \to R) \to Q) \to Q)) \to ((P \to Q) \to (((P \to R) \to Q) \to Q)))$
7 $((P \to Q) \to (((P \to R) \to Q) \to Q))$

Theorem 1640 (Transitivität der Implikation aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))) \qquad \text{(impsingle-imim1)}$$

$$1\ ((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)))\ \texttt{imim1}$$

Theorem 1641 (Peirce-Gesetz aus `impsingle`).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \to Q) \to P) \to P) \qquad \text{(impsingle-peirce)}$$

$$1\ (((P \to Q) \to P) \to P)\ \texttt{peirce}$$

Theorem 1642 (Zweites Tarski–Bernays-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))) \qquad \text{(tarski-bernays-ax2)}$$

$$1\ ((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)))\ \texttt{ax-2}$$

2.18.3 Merediths Einzelaxiom

Theorem 1643 (Merediths Einzelaxiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$\begin{aligned}&(((((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to R) \to T) \\ &\quad \to ((T \to P) \to (S \to P)))\end{aligned} \qquad \text{(meredith)}$$

1	$(\neg R \to (R \to T))$	`pm2.21`
2	$((\neg R \to \neg S) \to (S \to R))$	`con4`
3	$(((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to ((S \to R) \to (P \to Q)))$	`imim12i`$(1, 2)$
4	$((S \to R) \to (((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to (P \to Q)))$	`com13`(3)
5	$((((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to R) \to ((P \to Q) \to (S \to P)))$	`con1d`(4)
6	$(((((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to R) \to (P \to Q)) \to (S \to P))$	`com12`(5)
7	$T \to ((((((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to R) \to (P \to Q)) \to (S \to P))$	`a1d`(6)
8	$T \to ((((((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to R) \to T) \to (P \to T))$	`imim1d`$(ax-1)$
9	$(((((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to R) \to T) \to (T \to (P \to Q)))$	`imim1d`(8)
10	$(((((P \to Q) \to (\neg R \to \neg S)) \to R) \to T) \to ((T \to P) \to (S \to P)))$	`ja`$(7, 9)$

Bemerkung. `meredith` ist eines der berühmtesten Einzelaxiome der Aussagenlogik. Aus ihm lassen sich die Łukasiewicz-Axiome und damit wieder die gewohnte Standardaxiomatik gewinnen.

Theorem 1644 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((R \to (\neg P \to Q)) \to S) \to (P \to S)) \qquad (\texttt{merlem1})$$

1	$(((R \to (\neg P \to Q)) \to S) \to ((\neg P \to Q) \to S))$	`jarr`
2	$(((\neg P \to Q) \to S) \to (P \to S))$	`imim1i`$(pm2.21)$
3	$(((R \to (\neg P \to Q)) \to S) \to (P \to S))$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1645 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ R,\ S$

$$(((P \to P) \to R) \to (S \to R)) \qquad (\texttt{merlem2})$$

1	$(P \to P)$	`id`
2	$(((P \to P) \to R) \to (S \to R))$	`imim1i`(1)

Theorem 1646 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((Q \to R) \to P) \to (R \to P)) \qquad (\texttt{merlem3})$$

1	$(((Q \to R) \to P) \to (R \to P))$	`jarr`

Theorem 1647 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ S,\ T$

$$(T \to ((T \to P) \to (S \to P))) \qquad (\texttt{merlem4})$$

1	$(P \to (S \to P))$	`ax-1`
2	$((T \to P) \to (T \to (S \to P)))$	`imim2i`(1)
3	$(T \to ((T \to P) \to (S \to P)))$	`com12`(2)

Theorem 1648 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to Q) \to (\neg\neg P \to Q)) \qquad (\texttt{merlem5})$$

1	$(\neg\neg P \to P)$	notnotr
2	$((P \to Q) \to ((\neg\neg P \to P) \to (\neg\neg P \to Q)))$	imim12
3	$((P \to Q) \to (\neg\neg P \to Q))$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1649 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(R \to (((Q \to R) \to P) \to (S \to P))) \qquad \text{(merlem6)}$$

1	$((Q \to R) \to (((Q \to R) \to P) \to (S \to P)))$	merlem4
2	$(((Q \to R) \to (((Q \to R) \to P) \to (S \to P))) \to (R \to (((Q \to R) \to P) \to (S \to P))))$	merlem3
3	$(R \to (((Q \to R) \to P) \to (S \to P)))$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1650 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \to (((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S))) \qquad \text{(merlem7)}$$

1	$((Q \to R) \to (((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S)))$
2	$((((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S) \to (((((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S)) \to \neg P) \to (\neg$
3	$(((((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S) \to (((((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S)) \to \neg P) \to (\neg$
4	$((((((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S)) \to \neg P) \to (\neg R \to \neg P)) \to R) \to (Q \to R))$
5	$(((((((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S)) \to \neg P) \to (\neg R \to \neg P)) \to R) \to (Q \to R)) \to ($
6	$(((Q \to R) \to (((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S))) \to (P \to (((Q \to R) \to S) \to (((R \to$
7	$(P \to (((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S)))$

Theorem 1651 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S)) \qquad \text{(merlem8)}$$

1	$(((((P \to P) \to (\neg P \to \neg P)) \to P) \to P) \to ((P \to P) \to (P \to P)))$
2	$((((((P \to P) \to (\neg P \to \neg P)) \to P) \to P) \to ((P \to P) \to (P \to P))) \to (((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to$
3	$(((Q \to R) \to S) \to (((R \to T) \to (\neg S \to \neg Q)) \to S))$

Theorem 1652 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((P \to Q) \to (R \to (S \to (Q \to T)))) \to (U \to (R \to (S \to (Q \to T))))) \qquad \text{(merlem9)}$$

1 $((S \to (Q \to T)) \to (((R \to (S \to (Q \to T))) \to \neg U) \to (\neg Q \to \neg U)))$
2 $(((S \to (Q \to T)) \to (((R \to (S \to (Q \to T))) \to \neg U) \to (\neg Q \to \neg U))) \to ((((Q \to T) \to (\neg(\neg((R \to (S \to$
3 $((((Q \to T) \to (\neg(\neg((R \to (S \to (Q \to T))) \to \neg U) \to (\neg Q \to \neg U)) \to \neg S) \to \neg P)) \to (\neg((R \to (S \to (Q$
4 $(((((Q \to T) \to (\neg(\neg((R \to (S \to (Q \to T))) \to \neg U) \to (\neg Q \to \neg U)) \to \neg S) \to \neg P)) \to (\neg((R \to (S \to (Q$
5 $(((((R \to (S \to (Q \to T))) \to \neg U) \to (\neg Q \to \neg U)) \to Q) \to (P \to Q))$
6 $((((((R \to (S \to (Q \to T))) \to \neg U) \to (\neg Q \to \neg U)) \to Q) \to (P \to Q)) \to (((P \to Q) \to (R \to (S \to (Q \to$
7 $(((P \to Q) \to (R \to (S \to (Q \to T)))) \to (U \to (R \to (S \to (Q \to T)))))$

Theorem 1653 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q,\ S$

$$((P \to (P \to Q)) \to (S \to (P \to Q))) \qquad \texttt{(merlem10)}$$

1 $(((((P \to P) \to (\neg P \to \neg P)) \to P) \to P) \to ((P \to P) \to (P \to P)))$
2 $((((((P \to Q) \to P) \to (\neg P \to \neg S)) \to P) \to P) \to ((P \to (P \to Q)) \to (S \to (P \to Q))))$
3 $(((((((P \to Q) \to P) \to (\neg P \to \neg S)) \to P) \to P) \to ((P \to (P \to Q)) \to (S \to (P \to Q)))) \to ((((((P \to P$
4 $((((((P \to P) \to (\neg P \to \neg P)) \to P) \to P) \to ((P \to P) \to (P \to P))) \to ((P \to (P \to Q)) \to (S \to (P \to$
5 $((P \to (P \to Q)) \to (S \to (P \to Q)))$

Theorem 1654 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \qquad \texttt{(merlem11)}$$

1 $((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q))$ `pm2.43`

Theorem 1655 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ R,\ S$

$$(((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to P) \qquad \texttt{(merlem12)}$$

1 $((R \to R) \to (\neg\neg R \to R))$ mer
2 $(((R \to R) \to (\neg\neg R \to R)) \to (S \to (\neg\neg R \to R)))$ mer
3 $(S \to (\neg\neg R \to R))$ ax-
4 $((S \to (\neg\neg R \to R)) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to P)))$ mer
5 $(((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to P))$ ax-
6 $((((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to P)) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to P))$ mer
7 $(((S \to (\neg\neg R \to R)) \to P) \to P)$ ax-

Theorem 1656 (Hilfslemma zu Meredith).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \to Q) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to Q)) \qquad \texttt{(merlem13)}$$

1 $(((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P)) \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P))$
2 $(((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to \neg\neg P)$
3 $((((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to \neg\neg P) \to (\neg\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to \neg\neg P))$
4 $(\neg\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to \neg\neg P)$
5 $((\neg\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to \neg\neg P) \to ((((\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to Q) \to (\neg\neg((S \to (\neg\neg$
6 $((((\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to Q) \to (\neg\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to \neg\neg P)) \to \neg((S \to (\neg\neg R$
7 $(((((\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to Q) \to (\neg\neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to \neg\neg P)) \to \neg((S \to (\neg\neg R$
8 $((((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P)) \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P)) \to (\neg P \to \neg($
9 $(\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P))$
10 $((\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P)) \to ((((Q \to Q) \to (\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P))) \to P)$
11 $((((Q \to Q) \to (\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P))) \to P) \to ((((Q \to Q) \to (\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to$
12 $(((((Q \to Q) \to (\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P))) \to P) \to ((((Q \to Q) \to (\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to$
13 $((((Q \to Q) \to (\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P))) \to P) \to P)$
14 $(((((Q \to Q) \to (\neg P \to \neg((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P))) \to P) \to P) \to ((P \to Q) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)$
15 $((P \to Q) \to (((S \to (\neg\neg R \to R)) \to \neg\neg P) \to Q))$

2.18.4 Łukasiewicz-Axiome aus Merediths Einzelaxiom

Theorem 1657 (Erstes Łukasiewicz-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))) \qquad \text{(luk-1)}$$

1 $((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)))$ `imim1`

Theorem 1658 (Zweites Łukasiewicz-Axiom).
Propositions: P

$$(((\neg P \to P) \to P)) \qquad \text{(luk-2)}$$

1 $((\neg P \to P) \to P)$ `pm2.18`

Theorem 1659 (Drittes Łukasiewicz-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (\neg P \to Q)) \qquad \text{(luk-3)}$$

1 $(P \to (\neg P \to Q))$ `pm2.24`

Theorem 1660 (Transitiver Hilfsschluss).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ Q \to R \vdash P \to R \qquad \text{(luklem1)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
1,2	3	$P \to R$	syl$(1,2)$

Theorem 1661 (Hilfslemma zur Rückgewinnung der Standardaxiome).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \to \neg Q) \to (((P \to R) \to S) \to (Q \to S))) \qquad \text{(luklem2)}$$

1	$((P \to \neg Q) \to ((\neg Q \to R) \to (P \to R)))$	luk-1
2	$(Q \to (\neg Q \to R))$	luk-3
3	$((Q \to (\neg Q \to R)) \to (((\neg Q \to R) \to (P \to R)) \to (Q \to (P \to R))))$	luk-1
4	$(((\neg Q \to R) \to (P \to R)) \to (Q \to (P \to R)))$	ax-mp$(2,3)$
5	$((P \to \neg Q) \to (Q \to (P \to R)))$	luklem1$(1,4)$
6	$((Q \to (P \to R)) \to (((P \to R) \to S) \to (Q \to S)))$	luk-1
7	$((P \to \neg Q) \to (((P \to R) \to S) \to (Q \to S)))$	luklem1$(5,6)$

Theorem 1662 (Hilfslemma zur Rückgewinnung der Standardaxiome).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \to (((\neg P \to Q) \to R) \to (S \to R))) \qquad \text{(luklem3)}$$

1	$(P \to (\neg P \to \neg S))$	luk-3
2	$((\neg P \to \neg S) \to (((\neg P \to Q) \to R) \to (S \to R)))$	luklem2
3	$(P \to (((\neg P \to Q) \to R) \to (S \to R)))$	luklem1$(1,2)$

Theorem 1663 (Hilfslemma zur Rückgewinnung der Standardaxiome).
Propositions: $P,\ Q$

$$((((\neg P \to P) \to P) \to Q) \to Q) \qquad \text{(luklem4)}$$

1	$((\neg((\neg P \to P) \to P) \to ((\neg P \to P) \to P)) \to ((\neg P \to P) \to P))$
2	$((\neg P \to P) \to P)$
3	$(((\neg P \to P) \to P) \to (((\neg((\neg P \to P) \to P) \to ((\neg P \to P) \to P)) \to ((\neg P \to P) \to P)) \to (\neg Q \to ((\neg P \to$
4	$(((\neg((\neg P \to P) \to P) \to ((\neg P \to P) \to P)) \to ((\neg P \to P) \to P)) \to (\neg Q \to ((\neg P \to P) \to P)))$
5	$(\neg Q \to ((\neg P \to P) \to P))$
6	$((\neg Q \to ((\neg P \to P) \to P)) \to ((((\neg P \to P) \to P) \to Q) \to (\neg Q \to Q)))$
7	$((((\neg P \to P) \to P) \to Q) \to (\neg Q \to Q))$

8 $((\neg Q \to Q) \to Q)$
9 $((((\neg P \to P) \to P) \to Q) \to Q)$

Theorem 1664 (Hilfslemma zur Rückgewinnung des ersten Standardaxioms).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (Q \to P)) \qquad \text{(luklem5)}$$

1	$(P \to (((\neg P \to P) \to P) \to (Q \to P)))$	luklem3
2	$((((\neg P \to P) \to P) \to (Q \to P)) \to (Q \to P))$	luklem4
3	$(P \to (Q \to P))$	luklem1$(1, 2)$

Theorem 1665 (Hilfslemma zur Rückgewinnung des zweiten Standardaxioms).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \qquad \text{(luklem6)}$$

1 $((P \to (P \to Q)) \to (((P \to Q) \to Q) \to (P \to Q)))$
2 $\neg(P \to Q) \to (\neg Q \to \neg(P \to Q))$
3 $((\neg Q \to \neg(P \to Q)) \to (((\neg Q \to Q) \to Q) \to ((P \to Q) \to Q)))$
4 $((((\neg Q \to Q) \to Q) \to ((P \to Q) \to Q)) \to ((P \to Q) \to Q))$
5 $((\neg Q \to \neg(P \to Q)) \to ((P \to Q) \to Q))$
6 $(\neg(P \to Q) \to ((P \to Q) \to Q))$
7 $((\neg(P \to Q) \to ((P \to Q) \to Q)) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (P \to Q)) \to (\neg(P \to Q) \to (P \to Q))))$
8 $((((P \to Q) \to Q) \to (P \to Q)) \to (\neg(P \to Q) \to (P \to Q)))$
9 $(((((P \to Q) \to Q) \to (P \to Q)) \to (\neg(P \to Q) \to (P \to Q))) \to (((\neg(P \to Q) \to (P \to Q)) \to (P \to Q))$
10 $(((\neg(P \to Q) \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (P \to Q)) \to (P \to Q)))$
11 $(((\neg(P \to Q) \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \to ((((P \to Q) \to Q) \to (P \to Q)) \to (P \to Q)))$
12 $((((P \to Q) \to Q) \to (P \to Q)) \to (P \to Q))$
13 $((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q))$

Theorem 1666 (Vertauschung verschachtelter Antezedenzien).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R))) \qquad \text{(luklem7)}$$

1	$((P \to (Q \to R)) \to (((Q \to R) \to R) \to (P \to R)))$	luk-1
2	$(Q \to ((Q \to R) \to Q))$	luklem5
3	$(((Q \to R) \to Q) \to ((Q \to R) \to ((Q \to R) \to R)))$	luk-1

4	$(Q \to ((Q \to R) \to ((Q \to R) \to R)))$	luklem1$(2, 3)$
5	$(((Q \to R) \to ((Q \to R) \to R)) \to ((Q \to R) \to R))$	luklem6
6	$(Q \to ((Q \to R) \to R))$	luklem1$(4, 5)$
7	$((Q \to ((Q \to R) \to R)) \to ((((Q \to R) \to R) \to (P \to R)) \to (Q \to (P \to R))))$	luk-1
8	$((((Q \to R) \to R) \to (P \to R)) \to (Q \to (P \to R)))$	ax-mp$(6, 7)$
9	$((P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R)))$	luklem1$(1, 8)$

Theorem 1667 (Voranstellung eines gemeinsamen Antezedens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((R \to P) \to (R \to Q))) \qquad \text{(luklem8)}$$

1	$((R \to P) \to ((P \to Q) \to (R \to Q)))$	luk-1
2	$(((R \to P) \to ((P \to Q) \to (R \to Q))) \to ((P \to Q) \to ((R \to P) \to (R \to Q))))$	luklem7
3	$((P \to Q) \to ((R \to P) \to (R \to Q)))$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1668 (Erstes Standardaxiom aus den Łukasiewicz-Axiomen).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (Q \to P)) \qquad \text{(ax1)}$$

1	$(P \to (Q \to P))$	luklem5

Theorem 1669 (Zweites Standardaxiom aus den Łukasiewicz-Axiomen).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))) \qquad \text{(ax2)}$$

1	$((P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R)))$	luklem7
2	$((Q \to (P \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to (P \to R))))$	luklem8
3	$((P \to (P \to R)) \to (P \to R))$	luklem6
4	$(((P \to (P \to R)) \to (P \to R)) \to (((P \to Q) \to (P \to (P \to R))) \to ((P \to Q) \to (P \to R))))$	luklem8
5	$(((P \to Q) \to (P \to (P \to R))) \to ((P \to Q) \to (P \to R)))$	ax-mp$(3, 4)$
6	$((Q \to (P \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)))$	luklem1$(2, 5$
7	$((P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R)))$	luklem1$(1, 6$

Theorem 1670 (Drittes Standardaxiom aus den Łukasiewicz-Axiomen).
Propositions: $P,\ Q$

$$((\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)) \qquad \text{(ax3)}$$

1	$((\neg P \to \neg Q) \to (((\neg P \to P) \to P) \to (Q \to P)))$	luklem2
2	$((((\neg P \to P) \to P) \to (Q \to P)) \to (Q \to P))$	luklem4
3	$((\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P))$	luklem1$(1, 2)$

2.18.5 Nicods Axiom

Theorem 1671 (Definition der Implikation mittels Sheffer-Strich).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \to Q)) \barwedge (((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q))) \barwedge ((P \to Q) \barwedge (P \to Q))) \qquad \text{(nic-dfim)}$$

1	$((P \to Q) \leftrightarrow (P \barwedge (Q \barwedge Q)))$
2	$((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \leftrightarrow (P \to Q))$
3	$(((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \leftrightarrow (P \to Q)) \leftrightarrow (((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \to Q)) \barwedge (((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q))) \barwedge ((P \to Q$
4	$((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \to Q)) \barwedge (((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q))) \barwedge ((P \to Q) \barwedge (P \to Q)))$

Theorem 1672 (Definition der Negation mittels Sheffer-Strich).
Propositions: P

$$(((P \barwedge P) \barwedge \neg P) \barwedge (((P \barwedge P) \barwedge (P \barwedge P)) \barwedge (\neg P \barwedge \neg P))) \qquad \text{(nic-dfneg)}$$

1	$(\neg P \leftrightarrow (P \barwedge P))$	nannot
2	$((P \barwedge P) \leftrightarrow \neg P)$	bicomi(1)
3	$(((P \barwedge P) \leftrightarrow \neg P) \leftrightarrow (((P \barwedge P) \barwedge \neg P) \barwedge (((P \barwedge P) \barwedge (P \barwedge P)) \barwedge (\neg P \barwedge \neg P)))$	nanbi
4	$(((P \barwedge P) \barwedge \neg P) \barwedge (((P \barwedge P) \barwedge (P \barwedge P)) \barwedge (\neg P \barwedge \neg P)))$	mpbi$(2, 3)$

Theorem 1673 (Nicods Modus-Ponens-Regel).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ (P \barwedge (R \barwedge Q)) \vdash Q \qquad \text{(nic-mp)}$$

1	1 P	A
2	2 $(P \barwedge (R \barwedge Q))$	A
	3 $((P \barwedge (R \barwedge Q)) \leftrightarrow (P \to (R \wedge Q)))$	nannan
2	4 $(P \to (R \wedge Q))$	mpbi$(2, 3)$
2	5 $(P \to Q)$	simprd(4)
1,2	6 Q	ax-mp$(1, 5)$

Theorem 1674 (Alternative Form von Nicods Modus Ponens).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P,\ (P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \vdash Q \qquad \text{(nic-mpALT)}$$

1	1	P	A
2	2	$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q))$	A
1,2	3	Q	nic-mp$(1, 2)$

Theorem 1675 (Nicods Einzelaxiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S)))) \qquad \text{(nic-ax)}$$

1 $((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \leftrightarrow (P \rightarrow (R \wedge Q)))$
2 $((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \rightarrow (P \rightarrow (R \wedge Q)))$
3 $((R \wedge Q) \rightarrow R)$
4 $((P \rightarrow (R \wedge Q)) \rightarrow (P \rightarrow R))$
5 $((S \rightarrow \neg R) \leftrightarrow \neg(S \wedge R))$
6 $((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \leftrightarrow \neg(S \wedge R))$
7 $((S \rightarrow \neg R) \leftrightarrow (S \mathbin{\overline{\wedge}} R))$
8 $((P \rightarrow R) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg P))$
9 $((P \rightarrow R) \rightarrow ((S \rightarrow \neg R) \rightarrow (S \rightarrow \neg P)))$
10 $((P \rightarrow \neg S) \leftrightarrow \neg(P \wedge S))$
11 $((S \rightarrow \neg P) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg S))$
12 $((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \leftrightarrow \neg(P \wedge S))$
13 $((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \leftrightarrow (S \rightarrow \neg P))$
14 $((P \rightarrow R) \rightarrow ((S \rightarrow \neg R) \rightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} S)))$
15 $((P \rightarrow R) \rightarrow ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \rightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} S)))$
16 $(((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \rightarrow (P \mathbin{\overline{\wedge}} S)) \leftrightarrow ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))))$
17 $((P \rightarrow R) \rightarrow ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))))$
18 $((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \rightarrow ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))))$
19 $(T \leftrightarrow (T \wedge T))$
20 $(T \rightarrow (T \wedge T))$
21 $((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \leftrightarrow (T \rightarrow (T \wedge T)))$
22 $(T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T))$
23 $((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \rightarrow ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \wedge ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S)))))$
24 $(((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))))) \leftrightarrow ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \rightarrow ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \wedge$
25 $(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))))$

Bemerkung. `nic-ax` zeigt, dass die gesamte Aussagenlogik auch mit dem Sheffer-Strich allein axiomatisiert werden kann. Zusammen mit `nic-mp` entsteht so ein vollständig funktionales Kalkül nur mit $\overline{\wedge}$.

Theorem 1676 (Alternative Fassung von Nicods Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S)))) \qquad (\texttt{nic-axALT})$$

1	$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))))$	`nic-ax`

Theorem 1677 (Implikationsform von Nicods Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \vdash ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))) \qquad (\texttt{nic-imp})$$

1	1	$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q))$	A
	2	$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S))))$	`nic-ax`
1	3	$((S \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} S)))$	`nic-mp`$(1, 2)$

Theorem 1678 (Hilfslemma zu `nic-id`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((S \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T))) \mathbin{\overline{\wedge}} (((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S))) \qquad (\texttt{nic-idlem1})$$

1	$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} P) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} P))))$	`nic-ax`
2	$((S \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T))) \mathbin{\overline{\wedge}} (((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S)))$	`nic-imp`(1)

Theorem 1679 (Zweites Hilfslemma zu `nic-id`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(U \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S)) \vdash ((S \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T))) \mathbin{\overline{\wedge}} U) \qquad (\texttt{nic-idlem2})$$

1	1	$(U \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S))$	A
	2	$(P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T)) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} R) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} P) \mathbin{\overline{\wedge}} (P \mathbin{\overline{\wedge}} P))))$	`nic-ax`
	3	$((S \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T))) \mathbin{\overline{\wedge}} (((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S) \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S)))$	`nic-imp`(2)
	4	$((U \mathbin{\overline{\wedge}} ((P \mathbin{\overline{\wedge}} (R \mathbin{\overline{\wedge}} Q)) \mathbin{\overline{\wedge}} S)) \mathbin{\overline{\wedge}} (((S \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T))) \mathbin{\overline{\wedge}} U) \mathbin{\overline{\wedge}} ((S \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} (T \mathbin{\overline{\wedge}} T))) \mathbin{\overline{\wedge}} U)))$	`nic-imp`(3)

1 5	$((S \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge U)$	nic-mp$(1,4)$

Theorem 1680 (Identität mit Sheffer-Strich).
Propositions: T

$$(T \barwedge (T \barwedge T)) \qquad \text{(nic-id)}$$

1	$((Q \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge ((R \barwedge (R \barwedge R)) \barwedge ((P \barwedge Q) \barwedge ((Q \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge P)))))$
2	$((((P \barwedge Q) \barwedge ((Q \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge P))) \barwedge (R \barwedge (R \barwedge R))) \barwedge (Q \barwedge (Q \barwedge Q)))$
3	$(((R \barwedge (R \barwedge R)) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge ((((P \barwedge Q) \barwedge ((Q \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge P))) \barwedge (R \barwedge (R \barwedge R))) \barwedge (((P \barwedge Q) \barwedge ((Q \barwedge P$
4	$(((((P \barwedge Q) \barwedge ((Q \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge P))) \barwedge (R \barwedge (R \barwedge R))) \barwedge (Q \barwedge (Q \barwedge Q))) \barwedge ((R \barwedge (R \barwedge R)) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))))$
5	$(T \barwedge (T \barwedge T))$

Theorem 1681 (Vertauschungslemma für den Sheffer-Strich).
Propositions: P, T

$$((T \barwedge P) \barwedge ((P \barwedge T) \barwedge (P \barwedge T))) \qquad \text{(nic-swap)}$$

1	$(P \barwedge (P \barwedge P))$	nic-id
2	$(P \barwedge (P \barwedge P)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((T \barwedge P) \barwedge ((P \barwedge T) \barwedge (P \barwedge T))))$	nic-ax
3	$((T \barwedge P) \barwedge ((P \barwedge T) \barwedge (P \barwedge T)))$	nic-mp$(1,2)$

Theorem 1682 (Inference-Version von nic-swap).
Propositions: P, T

$$(T \barwedge P) \vdash (P \barwedge T) \qquad \text{(nic-isw1)}$$

1	1	$(T \barwedge P)$	A
	2	$((T \barwedge P) \barwedge ((P \barwedge T) \barwedge (P \barwedge T)))$	nic-swap
1	3	$(P \barwedge T)$	nic-mp$(1,2)$

Theorem 1683 (Vertauschung im rechten Teil eines Sheffer-Ausdrucks).
Propositions: P, Q, T

$$(Q \barwedge (T \barwedge P)) \vdash (Q \barwedge (P \barwedge T)) \qquad \text{(nic-isw2)}$$

1	1	$(Q \barwedge (T \barwedge P))$	A
	2	$((T \barwedge P) \barwedge ((P \barwedge T) \barwedge (P \barwedge T)))$	nic-swap
	3	$(Q \barwedge ((P \barwedge T) \barwedge (P \barwedge T)))$	nic-imp(2)
1	4	$(P \barwedge T)$	nic-mp$(1,3)$
1	5	$(Q \barwedge (P \barwedge T))$	nic-isw1(4)

Theorem 1684 (Rechtsgerichtete Implikationsregel für den Sheffer-Strich).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ T$

$$(P \barwedge (R \barwedge Q)),\ (T \barwedge R) \vdash (T \barwedge P) \qquad \text{(nic-iimp1)}$$

2	1	$(T \barwedge R)$	A
1	2	$(P \barwedge (R \barwedge Q))$	A
1	3	$((T \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge T) \barwedge (P \barwedge T)))$	nic-imp(2)
1,2	4	$(P \barwedge T)$	nic-mp(2, 3)
1,2	5	$(T \barwedge P)$	nic-isw1(4)

Theorem 1685 (Zweite Implikationsregel für den Sheffer-Strich).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ T$

$$((P \barwedge Q) \barwedge (R \barwedge R)),\ (T \barwedge P) \vdash (T \barwedge (R \barwedge R)) \qquad \text{(nic-iimp2)}$$

1	1	$((P \barwedge Q) \barwedge (R \barwedge R))$	A
1	2	$((R \barwedge R) \barwedge (P \barwedge Q))$	nic-isw1(1)
2	3	$(T \barwedge P)$	A
1,2	4	$(T \barwedge (R \barwedge R))$	nic-iimp1(2, 3)

Theorem 1686 (Entfernung des letzten Terms).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \barwedge (R \barwedge Q)) \vdash (P \barwedge (R \barwedge R)) \qquad \text{(nic-idel)}$$

	1	$(R \barwedge (R \barwedge R))$	nic-id
	2	$((R \barwedge R) \barwedge R)$	nic-isw1(1)
1	3	$(P \barwedge (R \barwedge Q))$	A
1	4	$((R \barwedge R) \barwedge (P \barwedge (R \barwedge R)) \barwedge (P \barwedge (R \barwedge R)))$	nic-imp(3)
1	5	$(P \barwedge (R \barwedge R))$	nic-mp(2, 4)

Theorem 1687 (Kettenregel für den Sheffer-Strich).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \barwedge (Q \barwedge Q)),\ (Q \barwedge (R \barwedge R)) \vdash (P \barwedge (R \barwedge R)) \qquad \text{(nic-ich)}$$

2	1	$(Q \barwedge (R \barwedge R))$	A
2	2	$((R \barwedge R) \barwedge Q)$	nic-isw1(1)
1	3	$(P \barwedge (Q \barwedge Q))$	A

1	4	$((R \barwedge R) \barwedge (P \barwedge (R \barwedge R)) \barwedge (P \barwedge (R \barwedge R)))$	nic-imp(3)
1,2	5	$(P \barwedge (R \barwedge R))$	nic-mp(2, 4)

Theorem 1688 (Verdopplungslemma).
Propositions: P, Q

$$(P \barwedge (Q \barwedge Q)) \vdash ((Q \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (P \barwedge P))) \qquad \text{(nic-idbl)}$$

1	1	$(P \barwedge (Q \barwedge Q))$	A
1	2	$((Q \barwedge Q) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q)))$	nic-imp(1)
1	3	$((Q \barwedge Q) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q)))$	A
1	4	$((Q \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (P \barwedge P)))$	nic-ich(2, 3)

Theorem 1689 (Hilfslemma für biconditionale Definitionen mit Sheffer-Strich).
Propositions: S

$$((S \barwedge S) \barwedge ((S \barwedge S) \barwedge (S \barwedge S))) \qquad \text{(nic-bijust)}$$

1	$((S \barwedge S) \barwedge ((S \barwedge S) \barwedge (S \barwedge S)))$	nic-swap

Theorem 1690 (Aus einer biconditionalen Sheffer-Definition die linke Seite gewinnen).
Propositions: P, Q

$$((P \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge Q))) \vdash (P \barwedge (Q \barwedge Q)) \qquad \text{(nic-bi1)}$$

1	1	$((P \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge Q)))$	A
	2	$(P \barwedge (P \barwedge P))$	nic-id
1	3	$(P \barwedge (P \barwedge Q))$	nic-iimp1(1, 2)
1	4	$(P \barwedge (Q \barwedge P))$	nic-isw2(3)
1	5	$(P \barwedge (Q \barwedge Q))$	nic-idel(4)

Theorem 1691 (Aus einer biconditionalen Sheffer-Definition die rechte Seite gewinnen).
Propositions: P, Q

$$((P \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge Q))) \vdash (Q \barwedge (P \barwedge P)) \qquad \text{(nic-bi2)}$$

1	1	$((P \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (Q \barwedge Q)))$	A
1	2	$((P \barwedge Q) \barwedge ((Q \barwedge Q) \barwedge (P \barwedge P)))$	`nic-isw2`(1)
	3	$(Q \barwedge (Q \barwedge Q))$	`nic-id`
1	4	$(Q \barwedge (P \barwedge Q))$	`nic-iimp1`$(2,3)$
1	5	$(Q \barwedge (P \barwedge P))$	`nic-idel`(4)

Theorem 1692 (Gewöhnlicher Modus Ponens aus Nicods Kalkül).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ (P \to Q) \vdash Q \qquad (\texttt{nic-stdmp})$$

1	1	P	A
2	2	$(P \to Q)$	A
	3	$((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \to Q)) \barwedge (((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q))) \barwedge ((P \to Q) \barwedge (P \to Q)))$	`nic-dfim`
	4	$((P \to Q) \barwedge ((P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge Q))))$	`nic-bi2`(3)
2	5	$(P \barwedge (Q \barwedge Q))$	`nic-mp`$(2,4)$
1,2	6	Q	`nic-mp`$(1,5)$

Theorem 1693 (Erstes Łukasiewicz-Axiom im Nicod-Kalkül).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{nic-luk1})$$

1	$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)))$	`luk-1`

Theorem 1694 (Zweites Łukasiewicz-Axiom im Nicod-Kalkül).
Propositions: P

$$(((\neg P \to P) \to P)) \qquad (\texttt{nic-luk2})$$

1	$((\neg P \to P) \to P)$	`luk-2`

Theorem 1695 (Drittes Łukasiewicz-Axiom im Nicod-Kalkül).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (\neg P \to Q)) \qquad (\texttt{nic-luk3})$$

1	$((\neg P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (\neg P \to Q)) \barwedge (((\neg P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge (\neg P \barwedge (Q \barwedge Q))) \barwedge ((\neg P \to Q) \barwedge (\neg P \to Q)))$
2	$((\neg P \barwedge (Q \barwedge Q)) \barwedge ((\neg P \to Q) \barwedge (\neg P \to Q)))$
3	$(((P \barwedge P) \barwedge \neg P) \barwedge (((P \barwedge P) \barwedge (P \barwedge P)) \barwedge (\neg P \barwedge \neg P)))$
4	$(\neg P \barwedge ((P \barwedge P) \barwedge (P \barwedge P)))$

5 $(P \barwedge (P \barwedge P))$
6 $(P \barwedge \neg P)$
7 $(P \barwedge ((\neg P \to Q) \barwedge (\neg P \to Q)))$
8 $((P \barwedge ((\neg P \to Q) \barwedge (\neg P \to Q))) \barwedge (P \to (\neg P \to Q))) \barwedge (((P \barwedge ((\neg P \to Q) \barwedge (\neg P \to Q))) \barwedge (P \barwedge ((\neg P \to Q$
9 $((P \barwedge ((\neg P \to Q) \barwedge (\neg P \to Q))) \barwedge ((P \to (\neg P \to Q)) \barwedge (P \to (\neg P \to Q))))$
10 $(P \to (\neg P \to Q))$

2.18.6 Lukasiewiczs Sheffer-Axiom

Theorem 1696 (Lukasiewiczs erstes Sheffer-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \barwedge (R \barwedge Q)) \barwedge ((S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S)))) \qquad \texttt{(lukshef-ax1)}$$

1 $(P \barwedge (R \barwedge Q)) \barwedge ((S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))))$ `nic-ax`

Bemerkung. `lukshef-ax1` ist eine klassische Verbesserung von `nic-ax`: dieselbe Ausdruckskraft wird mit einer Variablen weniger erreicht.

Theorem 1697 (Hilfslemma zu `renicax`).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge R))) \qquad \texttt{(lukshefth1)}$$

1 $(P \barwedge (Q \barwedge R)) \barwedge ((S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))))$
2 $(S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((T \barwedge S) \barwedge ((S \barwedge T) \barwedge (S \barwedge T))))$
3 $((S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((T \barwedge S) \barwedge ((S \barwedge T) \barwedge (S \barwedge T))))) \barwedge ((((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (((S$
4 $((((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (((S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S)))) \barwedge ((S$
5 $(((((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (((S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S)))) \barwedge ((S$
6 $((P \barwedge (Q \barwedge R)) \barwedge ((S \barwedge (S \barwedge S)) \barwedge ((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))))) \barwedge (((((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T$
7 $((((S \barwedge Q) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (P \barwedge (Q \barwedge R)))$

Theorem 1698 (Zweites Hilfslemma zu `renicax`).
Propositions: $S,\ T$

$$((S \barwedge T) \barwedge ((T \barwedge S) \barwedge (T \barwedge S))) \qquad \texttt{(lukshefth2)}$$

1 $((Q \barwedge (R \barwedge P)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((T \barwedge R) \barwedge ((Q \barwedge T) \barwedge (Q \barwedge T)))))$
2 $(((Q \barwedge (R \barwedge P)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((T \barwedge R) \barwedge ((Q \barwedge T) \barwedge (Q \barwedge T))))) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T)))$

3 $((T \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (((Q \barwedge (R \barwedge P)) \barwedge T) \barwedge ((Q \barwedge (R \barwedge P)) \barwedge T)))$
4 $((((S \barwedge P) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (P \barwedge (P \barwedge P)))$
5 $(((T \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (((Q \barwedge (R \barwedge P)) \barwedge T) \barwedge ((Q \barwedge (R \barwedge P)) \barwedge T))) \barwedge ((P \barwedge (P \barwedge P)) \barwedge ((P \barwedge ((Q \barwedge (R \barwedge P$
6 $((S \barwedge T) \barwedge ((T \barwedge S) \barwedge (T \barwedge S)))$

Theorem 1699 (Wiedergewinnung von Nicods Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \barwedge (R \barwedge Q)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S)))) \qquad \texttt{(renicax)}$$

1 $((((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (P \barwedge (R \barwedge Q)))$
2 $(((((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (P \barwedge (R \barwedge Q))) \barwedge (((P \barwedge (R \barwedge Q)) \barwedge (((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S$
3 $((P \barwedge (R \barwedge Q)) \barwedge (((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))))$
4 $(((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S)))) \barwedge ((((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (((S$
5 $(((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S)))) \barwedge ((((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))) \barwedge (T \barwedge (T \barwedge T))) \barwedge (((S$
6 $(P \barwedge (R \barwedge Q)) \barwedge ((T \barwedge (T \barwedge T)) \barwedge ((S \barwedge R) \barwedge ((P \barwedge S) \barwedge (P \barwedge S))))$

2.18.7 Tarski–Bernays–Wajsberg

Theorem 1700 (Rechtfertigung der Tarski–Bernays–Wajsberg-Definition des Bikonditionals).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow \bot)) \qquad \texttt{(tbw-bijust)}$$

1 $((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)))$
2 $(\neg(Q \rightarrow P) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot))$
3 $(((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)))$
4 $\neg(Q \rightarrow P) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)$
5 $\bot \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)$
6 $(((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P))$
7 $(((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)))$
8 $(((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)))$
9 $(\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(Q \rightarrow P)) \leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)))$
10 $(\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow (((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow \bot))$
11 $(\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow ((((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow \bot) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow$
12 $(\bot \rightarrow ((((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow \bot) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot))))$
13 $((((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow \bot) \rightarrow ((((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow \bot) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow$
14 $((((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)) \rightarrow \bot) \rightarrow \neg((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow P) \rightarrow \bot)))$

15 $(\neg((P \to Q) \to ((Q \to P) \to \bot)) \leftrightarrow (((P \to Q) \to ((Q \to P) \to \bot)) \to \bot))$
16 $((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (((P \to Q) \to ((Q \to P) \to \bot)) \to \bot))$

Bemerkung. `tbw-bijust` zeigt, wie sich das Bikonditional in einem Kalkül mit nur $\to$ und $\bot$ rekonstruieren lässt. Damit wird der Übergang zur Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiomatik vorbereitet.

Theorem 1701 (Definition der Negation in Tarski–Bernays–Wajsberg-Form).
Propositions: P

$$(((\neg P \to (P \to \bot)) \to (((P \to \bot) \to \neg P) \to \bot)) \to \bot) \qquad (\texttt{tbw-negdf})$$

1 $(\neg P \leftrightarrow (P \to \bot))$ `dfnot`
2 $((\neg P \leftrightarrow (P \to \bot)) \leftrightarrow (((\neg P \to (P \to \bot)) \to (((P \to \bot) \to \neg P) \to \bot)) \to \bot))$ `tbw-bijust`
3 $(((\neg P \to (P \to \bot)) \to (((P \to \bot) \to \neg P) \to \bot)) \to \bot)$ `mpbir`$(1, 2)$

Theorem 1702 (Erstes Axiom des Tarski–Bernays–Wajsberg-Kalküls).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{tbw-ax1})$$

1 $((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)))$ `luk-1`

Theorem 1703 (Zweites Axiom des Tarski–Bernays–Wajsberg-Kalküls).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{tbw-ax2})$$

1 $(P \to (Q \to P))$ `ax-1`

Theorem 1704 (Drittes Axiom des Tarski–Bernays–Wajsberg-Kalküls).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \to Q) \to P) \to P) \qquad (\texttt{tbw-ax3})$$

1 $(((P \to Q) \to P) \to P)$ `peirce`

Theorem 1705 (Viertes Axiom des Tarski–Bernays–Wajsberg-Kalküls).
Propositions: P

$$(\bot \to P) \qquad \texttt{(tbw-ax4)}$$

1	$(\bot \to P)$	falim

Theorem 1706 (Syllogismus im Tarski–Bernays–Wajsberg-Kalkül).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to Q,\ Q \to R \vdash P \to R \qquad \texttt{(tbwsyl)}$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$Q \to R$	A
1,2	3	$P \to R$	syl$(1, 2)$

Theorem 1707 (Vertauschung zweier verschachtelter Antezedenzien).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R))) \qquad \texttt{(tbwlem1)}$$

1	$((P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R)))$	com12

Theorem 1708 (Hilfssatz zur Rückgewinnung der Łukasiewicz-Axiome).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \to (Q \to \bot)) \to (((P \to R) \to S) \to (Q \to S))) \qquad \texttt{(tbwlem2)}$$

1	$(\neg Q \leftrightarrow (Q \to \bot))$	dfnot
2	$((P \to \neg Q) \leftrightarrow (P \to (Q \to \bot)))$	imbi2i(1)
3	$((P \to (Q \to \bot)) \to (P \to \neg Q))$	biimpri(2)
4	$((P \to \neg Q) \to (((P \to R) \to S) \to (Q \to S)))$	luklem2
5	$((P \to (Q \to \bot)) \to (((P \to R) \to S) \to (Q \to S)))$	syl$(3, 4)$

Theorem 1709 (Hilfssatz zur Rückgewinnung der Łukasiewicz-Axiome).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((((P \to \bot) \to P) \to P) \to Q) \to Q) \qquad \texttt{(tbwlem3)}$$

1	$(((P \to \bot) \leftrightarrow \neg P))$	bicomi(dfnot)
2	$((((P \to \bot) \to P) \leftrightarrow (\neg P \to P)))$	imbi1i(1)
3	$(((((P \to \bot) \to P) \to P) \leftrightarrow (((\neg P \to P) \to P))))$	imbi1i(2)
4	$((((((P \to \bot) \to P) \to P) \to Q) \leftrightarrow ((((\neg P \to P) \to P) \to Q)))$	imbi1i(3)
5	$(((((\neg P \to P) \to P) \to Q) \to Q))$	luklem4
6	$(((((P \to \bot) \to P) \to P) \to Q) \to Q)$	mpbir(5, 4)

Theorem 1710 (Hilfssatz zur Rückgewinnung der Łukasiewicz-Axiome).
Propositions: P, Q

$$(((P \to \bot) \to Q) \to ((Q \to \bot) \to P)) \qquad \text{(tbwlem4)}$$

1	$(\bot \to \bot)$
2	$((Q \to \bot) \to ((\bot \to \bot) \to (Q \to \bot)))$
3	$(((Q \to \bot) \to ((\bot \to \bot) \to (Q \to \bot))) \to ((\bot \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to (Q \to \bot))))$
4	$((\bot \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to (Q \to \bot)))$
5	$((Q \to \bot) \to (Q \to \bot))$
6	$(((Q \to \bot) \to (Q \to \bot)) \to (Q \to ((Q \to \bot) \to \bot)))$
7	$(Q \to ((Q \to \bot) \to \bot))$
8	$(((P \to \bot) \to Q) \to ((Q \to ((Q \to \bot) \to \bot)) \to ((P \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to \bot))))$
9	$((((P \to \bot) \to Q) \to ((Q \to ((Q \to \bot) \to \bot)) \to ((P \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to \bot)))) \to ((Q \to ((Q \to \bot) \to$
10	$((Q \to ((Q \to \bot) \to \bot)) \to (((P \to \bot) \to Q) \to ((P \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to \bot))))$
11	$(((P \to \bot) \to Q) \to ((P \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to \bot)))$
12	$(((P \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to \bot)) \to ((((P \to \bot) \to P) \to P) \to ((Q \to \bot) \to P)))$
13	$((((((P \to \bot) \to P) \to P) \to ((Q \to \bot) \to P)) \to ((Q \to \bot) \to P)))$
14	$(((P \to \bot) \to ((Q \to \bot) \to \bot)) \to ((Q \to \bot) \to P))$
15	$(((P \to \bot) \to Q) \to ((Q \to \bot) \to P))$

Theorem 1711 (Hilfssatz zur Rückgewinnung der Łukasiewicz-Axiome).
Propositions: P, Q

$$((((P \to (Q \to \bot)) \to \bot) \to P)) \qquad \text{(tbwlem5)}$$

1	$(P \to (Q \to P))$	tbw-ax2
2	$((Q \to P) \to ((P \to \bot) \to (Q \to \bot)))$	tbw-ax1
3	$(P \to ((P \to \bot) \to (Q \to \bot)))$	tbwsyl(1, 2)
4	$((P \to ((P \to \bot) \to (Q \to \bot))) \to ((P \to \bot) \to (P \to (Q \to \bot))))$	tbwlem1
5	$((P \to \bot) \to (P \to (Q \to \bot)))$	ax-mp(3, 4)
6	$(((P \to \bot) \to (P \to (Q \to \bot))) \to (((P \to (Q \to \bot)) \to \bot) \to P))$	tbwlem4
7	$((((P \to (Q \to \bot)) \to \bot) \to P))$	ax-mp(5, 6)

Theorem 1712 (Łukasiewicz-Axiom `luk-1` aus Tarski–Bernays–Wajsberg).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{re1luk1})$$

1 $((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)))$ `tbw-ax1`

Theorem 1713 (Łukasiewicz-Axiom `luk-2` aus Tarski–Bernays–Wajsberg).
Propositions: P

$$((\neg P \to P) \to P) \qquad (\texttt{re1luk2})$$

1 $((\neg P \to P) \to P)$ `luk-2`

Theorem 1714 (Łukasiewicz-Axiom `luk-3` aus Tarski–Bernays–Wajsberg).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (\neg P \to Q)) \qquad (\texttt{re1luk3})$$

1 $(P \to (\neg P \to Q))$ `luk-3`

Bemerkung. Mit `re1luk1`, `re1luk2` und `re1luk3` ist die Rückgewinnung der Łukasiewicz-Axiomatik aus dem Tarski–Bernays–Wajsberg-Kalkül abgeschlossen.

2.18.8 Merediths erstes CO-Axiom

Theorem 1715 (Merediths erstes CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((((P \to Q) \to (R \to \bot)) \to S) \to T) \to ((T \to P) \to (R \to P))) \qquad (\texttt{merco1})$$

1	$\neg R \to (\neg S \to \neg R)$	`ax-1`
2	$\bot \to (\neg S \to \neg R)$	`falim`
3	$((R \to \bot) \to (\neg S \to \neg R))$	`ja`$(1,2)$
4	$(((P \to Q) \to (R \to \bot)) \to ((P \to Q) \to (\neg S \to \neg R)))$	`imim2i`(3)
5	$((((P \to Q) \to (\neg S \to \neg R)) \to S) \to (((P \to Q) \to (R \to \bot)) \to S))$	`imim1i`(4)
6	$(((((P \to Q) \to (R \to \bot)) \to S) \to T) \to ((((P \to Q) \to (\neg S \to \neg R)) \to S) \to T))$	`imim1i`(5)
7	$(((((P \to Q) \to (\neg S \to \neg R)) \to S) \to T) \to ((T \to P) \to (R \to P)))$	`meredith`
8	$(((((P \to Q) \to (R \to \bot)) \to S) \to T) \to ((T \to P) \to (R \to P)))$	`syl`$(6,7)$

Bemerkung. `merco1` gehört zu den besonders knappen Einaxiomensystemen der Aussagenlogik. Bemerkenswert ist vor allem, dass hier mit nur 19 Symbolen ein vollständiger Ausgangspunkt für die gesamte klassische Aussagenlogik vorliegt.

Theorem 1716 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ R$

$$(P \to (\bot \to R)) \qquad (\texttt{merco1lem1})$$

1	$(\bot \to R)$	`falim`
2	$(P \to (\bot \to R))$	`a1i`(1)

Theorem 1717 (Viertes Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: P

$$(\bot \to P) \qquad (\texttt{retbwax4})$$

1	$(\bot \to P)$	`falim`

Theorem 1718 (Zweites Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{retbwax2})$$

1	$(P \to (Q \to P))$	`ax-1`

Theorem 1719 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \to Q) \to R) \to (((Q \to S) \to (P \to \bot)) \to R)) \qquad (\texttt{merco1lem2})$$

1	1 $((P \to Q) \to R)$	A
2	2 $((Q \to S) \to (P \to \bot))$	A
3	3 $\neg R$	A
1,3	4 $\neg(P \to Q)$	`mto`$(1, 3)$
1,3	5 P	`simplim`(4)
	6 $(\neg(P \to Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q))$	`pm4.61`

1,3	7	$P \wedge \neg Q$	mpbir$(4, 6)$
1,3	8	$\neg Q$	simpri(7)
1,3	9	$Q \rightarrow S$	pm2.21i(8)
1,2,3	10	$P \rightarrow \bot$	ax-mp$(9, 2)$
1,2,3	11	$\bot$	ax-mp$(5, 10)$
1,2,3	12	R	falim(11)
1,2	13	$\neg R \rightarrow R$	$\rightarrow I(3, 12)$
1,2	14	R	pm2.18i(13)

Theorem 1720 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow \bot)) \rightarrow (R \rightarrow P)) \qquad \text{(merco1lem3)}$$

1	1	$((P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow \bot))$	A
	2	$(((P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow \bot)) \rightarrow (\neg P \rightarrow (R \rightarrow \bot)))$	jarl
1	3	$\neg P \rightarrow (R \rightarrow \bot)$	ax-mp$(1, 2)$
4	4	R	A
1,4	5	$\neg P \rightarrow \bot$	mpi$(4, 3)$
	6	$(\neg P \leftrightarrow (P \rightarrow \bot))$	dfnot
1,4	7	$P \rightarrow \bot$	mpbi$(5, 6)$
1,4	8	P	notnotri(7)
1	9	$R \rightarrow P$	$\rightarrow I(4, 8)$

Theorem 1721 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow R)) \qquad \text{(merco1lem4)}$$

	1	$(((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \rightarrow (Q \rightarrow R))$	jarr

Theorem 1722 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((((P \rightarrow \bot) \rightarrow Q) \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)) \qquad \text{(merco1lem5)}$$

1	1	$(((P \rightarrow \bot) \rightarrow Q) \rightarrow R)$	A
2	2	P	A
3	3	$(P \rightarrow \bot)$	A
2,3	4	$\bot$	ax-mp$(2, 3)$
2,3	5	Q	falim(4)

2	6	$((P \to \bot) \to Q)$	$\to I(3,5)$
1,2	7	R	ax-mp$(6,1)$
1	8	$P \to R$	$\to I(2,7)$

Theorem 1723 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (P \to Q)) \to (R \to (P \to Q))) \qquad \text{(merco1lem6)}$$

1	1	$(P \to (P \to Q))$	A
1	2	$(P \to Q)$	luklem6(1)
1	3	$(R \to (P \to Q))$	a1i(2)

Theorem 1724 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (((Q \to R) \to Q) \to Q)) \qquad \text{(merco1lem7)}$$

1	$(((Q \to R) \to Q) \to Q)$	peirce
2	$(P \to (((Q \to R) \to Q) \to Q))$	a1i(1)

Theorem 1725 (Drittes Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \to Q) \to P) \to P) \qquad \text{(retbwax3)}$$

1	$(((P \to Q) \to P) \to P)$	peirce

Theorem 1726 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to ((Q \to (Q \to R)) \to (Q \to R))) \qquad \text{(merco1lem8)}$$

1	$((Q \to (Q \to R)) \to (Q \to R))$	luklem6
2	$(P \to ((Q \to (Q \to R)) \to (Q \to R)))$	a1i(1)

Theorem 1727 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q)) \qquad \text{(merco1lem9)}$$

$$1\ ((P \to (P \to Q)) \to (P \to Q))\ \texttt{luklem6}$$

Theorem 1728 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(((((P \to Q) \to R) \to (S \to R)) \to P) \to (T \to P)) \qquad (\texttt{merco1lem10})$$

$$1\ (((((P \to Q) \to R) \to (S \to R)) \to P) \to (T \to P))\ \texttt{ax-1}$$

Theorem 1729 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \to Q) \to (((R \to (P \to S)) \to \bot) \to Q)) \qquad (\texttt{merco1lem11})$$

1	1 $(P \to Q)$	A
2	2 $((R \to (P \to S)) \to \bot)$	A
3	3 $\neg P$	A
1,3	4 $P \to S$	pm2.21i(3)
1,3	5 $R \to (P \to S)$	a1i(4)
1,2,3	6 $\bot$	ax-mp(5, 2)
1,2,3	7 P	falim(6)
1,2	8 $\neg P \to P$	$\to I(3, 7)$
1,2	9 P	pm2.18i(8)
1,2	10 Q	ax-mp(9, 1)

Theorem 1730 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \to Q) \to (((R \to (P \to S)) \to P) \to Q)) \qquad (\texttt{merco1lem12})$$

1	1 $(P \to Q)$	A
2	2 $((R \to (P \to S)) \to P)$	A
	3 $(P \to S)$	id
	4 $(R \to (P \to S))$	a1i(3)
1,2	5 P	ax-mp(4, 2)
1,2	6 Q	ax-mp(5, 1)

Theorem 1731 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((((P \to Q) \to (R \to Q)) \to S) \to (P \to S)) \qquad (\texttt{merco1lem13})$$

1	1	$(((P \to Q) \to (R \to Q)) \to S)$	A
2	2	P	A
3	3	$(P \to Q)$	A
2,3	4	Q	ax-mp$(2, 3)$
2,3	5	$R \to Q$	a1i(4)
2	6	$((P \to Q) \to (R \to Q))$	$\to I(3, 5)$
1,2	7	S	ax-mp$(6, 1)$
1	8	$P \to S$	$\to I(2, 7)$

Theorem 1732 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((((P \to Q) \to Q) \to R) \to (P \to R)) \qquad \text{(merco1lem14)}$$

1	1	$(((P \to Q) \to Q) \to R)$	A
2	2	P	A
3	3	$(P \to Q)$	A
2,3	4	Q	ax-mp$(2, 3)$
2	5	$((P \to Q) \to Q)$	$\to I(3, 4)$
1,2	6	R	ax-mp$(5, 1)$
1	7	$P \to R$	$\to I(2, 6)$

Theorem 1733 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to (P \to (R \to Q))) \qquad \text{(merco1lem15)}$$

1		$((P \to Q) \to (P \to (R \to Q)))$	a1d

Theorem 1734 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \to (Q \to R)) \to S) \to ((P \to R) \to S)) \qquad \text{(merco1lem16)}$$

1	1	$((P \to (Q \to R)) \to S)$	A
2	2	$(P \to R)$	A
2	3	$(P \to (Q \to R))$	a1d(2)
1,2	4	S	ax-mp$(3, 1)$

Theorem 1735 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((((P \to Q) \to P) \to R) \to S) \to ((P \to R) \to S)) \qquad \text{(merco1lem17)}$$

1	1	$((((P \to Q) \to P) \to R) \to S)$	A
2	2	$(P \to R)$	A
	3	$(((P \to Q) \to P) \to P)$	`peirce`
2	4	$(((P \to Q) \to P) \to R)$	`syl`$(3, 2)$
1,2	5	S	`ax-mp`$(4, 1)$

Theorem 1736 (Hilfssatz zu Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to R)) \to ((Q \to P) \to (Q \to R))) \qquad (\texttt{merco1lem18})$$

1	1	$(P \to (Q \to R))$	A
1	2	$(Q \to (P \to R))$	`com12`(1)
2	3	$(Q \to P)$	A
1,2	4	$(Q \to (Q \to R))$	`syl5`$(2, 1)$
	5	$((Q \to (Q \to R)) \to (Q \to R))$	`luklem6`
1,2	6	$(Q \to R)$	`syl`$(3, 4)$

Theorem 1737 (Erstes Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths erstem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{retbwax1})$$

1	$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)))$	`tbw-ax1`

Bemerkung. Zusammen mit `retbwax2`, `retbwax3` und `retbwax4` zeigt `retbwax1`, dass bereits `merco1` als Einaxiomensystem ausreicht.

2.18.9 Merediths zweites CO-Axiom

Theorem 1738 (Merediths zweites CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(((P \to Q) \to ((\bot \to R) \to S)) \to ((S \to P) \to (T \to (U \to P)))) \qquad (\texttt{merco2})$$

1	$(\bot \to R)$	`falim`
2	$(((P \to Q) \to ((\bot \to R) \to S)) \to ((\bot \to R) \to ((P \to Q) \to S)))$	`pm2.04`
3	$(((P \to Q) \to ((\bot \to R) \to S)) \to ((P \to Q) \to S))$	`mpi`$(1, 2)$
4	$(((P \to Q) \to S) \to (\neg P \to S))$	`jarl`

5	$(((P \to Q) \to S) \to (S \to S))$	`idd`
6	$(((P \to Q) \to S) \to ((P \to S) \to S))$	`jad`$(4, 5)$
7	$(((P \to S) \to S) \to ((S \to P) \to P))$	`looinv`
8	$(((P \to Q) \to ((\bot \to R) \to S)) \to ((S \to P) \to P))$	`3syl`$(3, 6, 7)$
9	$(((P \to Q) \to ((\bot \to R) \to S)) \to ((S \to P) \to (T \to P)))$	`a1dd`(8)
10	$(U \to (((P \to Q) \to ((\bot \to R) \to S)) \to ((S \to P) \to (T \to P))))$	`a1i`(9)
11	$(((P \to Q) \to ((\bot \to R) \to S)) \to ((S \to P) \to (T \to (U \to P))))$	`com4l`(10)

Bemerkung. `merco2` ist ein zweites, zu `merco1` gleich kurzes Einaxiomensystem. Die beiden Formeln sind strukturell verschieden, leisten aber dieselbe vollständige Axiomatisierung.

Theorem 1739 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \to Q) \to R) \to (Q \to (S \to R))) \qquad (\texttt{mercolem1})$$

1	1	$((P \to Q) \to R)$	A
2	2	Q	A
2	3	$(P \to Q)$	`a1i`(2)
1,2	4	R	`ax-mp`$(3, 1)$
1,2	5	$(S \to R)$	`a1i`(4)
1	6	$(Q \to (S \to R))$	$\to I(2, 5)$

Theorem 1740 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(((P \to Q) \to P) \to (R \to (S \to P))) \qquad (\texttt{mercolem2})$$

1	1	$((P \to Q) \to P)$	A
	2	$(((P \to Q) \to P) \to P)$	`peirce`
1	3	P	`ax-mp`$(1, 2)$
1	4	$(S \to P)$	`a1i`(3)
1	5	$(R \to (S \to P))$	`a1i`(4)

Theorem 1741 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((Q \to R) \to (Q \to (P \to R))) \qquad (\texttt{mercolem3})$$

1	$((Q \to R) \to (Q \to (P \to R)))$	`a1d`

Theorem 1742 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$((S \to (U \to P)) \to (((S \to R) \to P) \to (T \to (U \to P)))) \qquad (\texttt{mercolem4})$$

1	1	$(S \to (U \to P))$	A
1	2	$(T \to (U \to P))$	$\texttt{a1i}(1)$
1	3	$(((S \to R) \to P) \to (T \to (U \to P)))$	$\texttt{a1i}(2)$

Theorem 1743 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ R,\ S,\ T$

$$(S \to ((S \to P) \to (T \to (R \to P)))) \qquad (\texttt{mercolem5})$$

1	1	S	A
2	2	$(S \to P)$	A
1,2	3	P	$\texttt{ax-mp}(1,2)$
1,2	4	$(R \to P)$	$\texttt{a1i}(3)$
1,2	5	$(T \to (R \to P))$	$\texttt{a1i}(4)$
1	6	$((S \to P) \to (T \to (R \to P)))$	$\to I(2,5)$
	7	$(S \to ((S \to P) \to (T \to (R \to P))))$	$\to I(1,6)$

Theorem 1744 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to (Q \to (P \to R))) \to (Q \to (P \to R))) \qquad (\texttt{mercolem6})$$

1	1	$(P \to (Q \to (P \to R)))$	A
2	2	Q	A
1,2	3	$(P \to (P \to R))$	$\texttt{ax-mp}(2,1)$
1,2	4	$(P \to R)$	$\texttt{luklem6}(3)$
1	5	$(Q \to (P \to R))$	$\to I(2,4)$

Theorem 1745 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$((P \to Q) \to (((P \to R) \to (S \to Q)) \to (S \to Q))) \qquad (\texttt{mercolem7})$$

1 $(((P \to R) \to (S \to Q)) \to ((P \to R) \to (((P \to R) \to (S \to Q)) \to (S \to Q))))$
2 $((((P \to R) \to (S \to Q)) \to ((P \to R) \to (((P \to R) \to (S \to Q)) \to (S \to Q)))) \to ((P \to R) \to (((P \to R$
3 $((P \to R) \to (((P \to R) \to (S \to Q)) \to (S \to Q)))$
4 $(P \to ((P \to Q) \to (((P \to R) \to (S \to Q)) \to (S \to Q))))$
5 $((P \to ((P \to Q) \to (((P \to R) \to (S \to Q)) \to (S \to Q)))) \to ((P \to R) \to ((((P \to P) \to ((\bot \to P) \to P$
6 $((P \to R) \to ((((P \to P) \to ((\bot \to P) \to P)) \to ((P \to P) \to (P \to (P \to P)))) \to ((P \to Q) \to (((P \to R$
7 $((((P \to P) \to ((\bot \to P) \to P)) \to ((P \to P) \to (P \to (P \to P)))) \to ((P \to Q) \to (((P \to R) \to (S \to Q)$
8 $((P \to Q) \to (((P \to R) \to (S \to Q)) \to (S \to Q)))$

Theorem 1746 (Hilfssatz zu Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$((P \to Q) \to ((Q \to (P \to R)) \to (S \to (T \to (P \to R))))) \qquad (\texttt{mercolem8})$$

1	1	$(P \to Q)$	A
2	2	$(Q \to (P \to R))$	A
1,2	3	$(P \to (P \to R))$	$\texttt{syl5}(1,2)$
1,2	4	$(P \to R)$	$\texttt{luklem6}(3)$
1,2	5	$(T \to (P \to R))$	$\texttt{a1i}(4)$
1,2	6	$(S \to (T \to (P \to R)))$	$\texttt{a1i}(5)$

Theorem 1747 (Erstes Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R))) \qquad (\texttt{re1tbw1})$$

1 $((P \to Q) \to ((Q \to R) \to (P \to R)))$ `tbw-ax1`

Theorem 1748 (Zweites Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to (Q \to P)) \qquad (\texttt{re1tbw2})$$

1 $(P \to (Q \to P))$ `tbw-ax2`

Theorem 1749 (Drittes Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(((P \to Q) \to P) \to P) \qquad (\texttt{re1tbw3})$$

$$1\ (((P \to Q) \to P) \to P)\ \texttt{tbw-ax3}$$

Theorem 1750 (Viertes Tarski–Bernays–Wajsberg-Axiom aus Merediths zweitem CO-Axiom).
Propositions: P

$$(\bot \to P) \qquad (\texttt{re1tbw4})$$

$$1\ (\bot \to P)\ \texttt{tbw-ax4}$$

2.18.10 Russell–Bernays

Theorem 1751 (Rechtfertigung der Russell–Bernays-Form des Bikonditionals).
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P))) \qquad (\texttt{rb-bijust})$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)))$	dfbi1
2	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
3	$((Q \to P) \leftrightarrow (\neg Q \vee P))$	imor
4	$(\neg(Q \to P) \leftrightarrow \neg(\neg Q \vee P))$	notbii(3)
5	$(((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \to \neg(\neg Q \vee P)))$	imbi12i(2, 4)
6	$(\neg((P \to Q) \to \neg(Q \to P)) \leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \to \neg(\neg Q \vee P)))$	notbii(5)
7	$(((\neg P \vee Q) \to \neg(\neg Q \vee P)) \leftrightarrow (\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)))$	pm4.62
8	$(\neg((\neg P \vee Q) \to \neg(\neg Q \vee P)) \leftrightarrow \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)))$	notbii(7)
9	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)))$	3bitri(1, 6, 8)

Theorem 1752 (Definition der Implikation in Russell–Bernays-Form).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(\neg(\neg(P \to Q) \vee (\neg P \vee Q)) \vee \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee (P \to Q))) \qquad (\texttt{rb-imdf})$$

1	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q))$	imor
2	$(((P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)) \leftrightarrow \neg(\neg(\neg(P \to Q) \vee (\neg P \vee Q)) \vee \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee (P \to Q))))$	rb-bijust
3	$\neg(\neg(\neg(P \to Q) \vee (\neg P \vee Q)) \vee \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee (P \to Q)))$	mpbi(1, 2)

Theorem 1753 (Modus ponens für $\vee, \neg$-Axiomatisierungen).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ (\neg P \vee Q) \vdash Q \qquad (\texttt{anmp})$$

1	1	P	A
2	2	$(\neg P \vee Q)$	A
2	3	$(P \to Q)$	`imorri`(2)
1,2	4	Q	`ax-mp`$(1,3)$

Theorem 1754 (Erstes Russell–Bernays-Axiom).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg(\neg Q \vee R) \vee (\neg(P \vee Q) \vee (P \vee R))) \qquad (\texttt{rb-ax1})$$

1	$((Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R)))$	`orim2`
2	$((Q \to R) \leftrightarrow (\neg Q \vee R))$	`imor`
3	$(((P \vee Q) \to (P \vee R)) \leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \vee (P \vee R)))$	`imor`
4	$((\neg Q \vee R) \to (\neg(P \vee Q) \vee (P \vee R)))$	`3imtr3i`$(1,2,3)$
5	$(\neg(\neg Q \vee R) \vee (\neg(P \vee Q) \vee (P \vee R)))$	`imori`(4)

Theorem 1755 (Zweites Russell–Bernays-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(P \vee Q) \vee (Q \vee P)) \qquad (\texttt{rb-ax2})$$

1	$((P \vee Q) \to (Q \vee P))$	`pm1.4`
2	$(\neg(Q \vee P) \to \neg(P \vee Q))$	`con3i`(1)
3	$(\neg\neg(P \vee Q) \to (Q \vee P))$	`con1i`(2)
4	$(\neg(P \vee Q) \vee (Q \vee P))$	`orri`(3)

Theorem 1756 (Drittes Russell–Bernays-Axiom).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg P \vee (Q \vee P)) \qquad (\texttt{rb-ax3})$$

1	$(\neg(Q \vee P) \to \neg P)$	`pm2.46`
2	$(\neg\neg P \to (Q \vee P))$	`con1i`(1)
3	$(\neg P \vee (Q \vee P))$	`orri`(2)

Theorem 1757 (Viertes Russell–Bernays-Axiom).
Propositions: P

$$(\neg(P \vee P) \vee P) \qquad (\texttt{rb-ax4})$$

1	$((P \vee P) \to P)$	pm1.2
2	$(\neg P \to \neg(P \vee P))$	con3i(1)
3	$(\neg\neg(P \vee P) \to P)$	con1i(2)
4	$(\neg(P \vee P) \vee P)$	orri(3)

Theorem 1758 (Syllogismus im Russell–Bernays-Kalkül).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg Q \vee R),\ (P \vee Q) \vdash (P \vee R) \qquad \text{(rbsyl)}$$

1	1	$(P \vee Q)$	A
2	2	$(\neg Q \vee R)$	A
	3	$(\neg(\neg Q \vee R) \vee (\neg(P \vee Q) \vee (P \vee R)))$	rb-ax1
2	4	$(\neg(P \vee Q) \vee (P \vee R))$	anmp$(2,3)$
1,2	5	$(P \vee R)$	anmp$(1,4)$

Theorem 1759 (Hilfssatz zu Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(\neg P \vee Q),\ (\neg R \vee S) \vdash (\neg(P \vee R) \vee (Q \vee S)) \qquad \text{(rblem1)}$$

1	1	$(\neg P \vee Q)$	A
2	2	$(\neg R \vee S)$	A
	3	$(\neg(\neg R \vee S) \vee (\neg(Q \vee R) \vee (Q \vee S)))$	rb-ax1
2	4	$(\neg(Q \vee R) \vee (Q \vee S))$	anmp$(2,3)$
	5	$(\neg(R \vee Q) \vee (Q \vee R))$	rb-ax2
	6	$(\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg(R \vee P) \vee (R \vee Q)))$	rb-ax1
1	7	$(\neg(R \vee P) \vee (R \vee Q))$	anmp$(1,6)$
	8	$(\neg(P \vee R) \vee (R \vee P))$	rb-ax2
1,2	9	$(\neg(P \vee R) \vee (R \vee Q))$	rbsyl$(8,7)$
1,2	10	$(\neg(P \vee R) \vee (Q \vee R))$	rbsyl$(5,9)$
1,2	11	$(\neg(P \vee R) \vee (Q \vee S))$	rbsyl$(4,10)$

Theorem 1760 (Hilfssatz zu Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg(R \vee P) \vee (R \vee (P \vee Q))) \qquad \text{(rblem2)}$$

1	$(\neg(Q \vee P) \vee (P \vee Q))$	rb-ax2
2	$(\neg P \vee (Q \vee P))$	rb-ax3
3	$(\neg P \vee (P \vee Q))$	rbsyl$(1,2)$

4	$(\neg(\neg P \vee (P \vee Q)) \vee (\neg(R \vee P) \vee (R \vee (P \vee Q))))$	rb-ax1
5	$(\neg(R \vee P) \vee (R \vee (P \vee Q)))$	anmp$(3, 4)$

Theorem 1761 (Hilfssatz zu Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\neg(R \vee P) \vee ((R \vee Q) \vee P)) \qquad \text{(rblem3)}$$

1	$(\neg(P \vee (R \vee Q)) \vee ((R \vee Q) \vee P))$	rb-ax2
2	$(\neg(P \vee R) \vee (P \vee (R \vee Q)))$	rblem2
3	$(\neg(R \vee P) \vee (P \vee R))$	rb-ax2
4	$(\neg(R \vee P) \vee (P \vee (R \vee Q)))$	rbsyl$(3, 2)$
5	$(\neg(R \vee P) \vee ((R \vee Q) \vee P))$	rbsyl$(1, 4)$

Theorem 1762 (Hilfssatz zu Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T,\ U$

$$(\neg P \vee S),\ (\neg Q \vee T),\ (\neg R \vee U) \vdash (\neg((P \vee Q) \vee R) \vee ((U \vee T) \vee S)) \quad \text{(rblem4)}$$

1	1	$(\neg P \vee S)$	A
2	2	$(\neg Q \vee T)$	A
3	3	$(\neg R \vee U)$	A
2,3	4	$(\neg(R \vee Q) \vee (U \vee T))$	rblem1$(2, 3)$
1,2,3	5	$(\neg((R \vee Q) \vee P) \vee ((U \vee T) \vee S))$	rblem1$(1, 4)$
	6	$(\neg(P \vee (R \vee Q)) \vee ((R \vee Q) \vee P))$	rb-ax2
	7	$(\neg(\neg(Q \vee R) \vee (R \vee Q)) \vee (\neg(P \vee (Q \vee R)) \vee (P \vee (R \vee Q))))$	rb-ax1
	8	$(\neg(P \vee (Q \vee R)) \vee (P \vee (R \vee Q)))$	anmp(rb-ax2, 7)
	9	$(\neg((Q \vee R) \vee P) \vee (P \vee (Q \vee R)))$	rb-ax2
	10	$(\neg((Q \vee R) \vee P) \vee (P \vee (R \vee Q)))$	rbsyl$(9, 8)$
	11	$(\neg(P \vee (Q \vee R)) \vee ((R \vee Q) \vee P))$	rbsyl$(6, 10)$
	12	$(\neg(((Q \vee R) \vee P) \vee ((Q \vee R) \vee P)) \vee ((Q \vee R) \vee P))$	rb-ax4
	13	$(\neg(P \vee (Q \vee R)) \vee ((Q \vee R) \vee P))$	rblem2
	14	$(\neg\neg R \vee (Q \vee R))$	rb-ax3
	15	$(\neg(\neg\neg R \vee (Q \vee R)) \vee (\neg R \vee ((Q \vee R) \vee P)))$	rblem2
	16	$(\neg R \vee ((Q \vee R) \vee P))$	anmp$(14, 15)$
1,2,3	17	$(\neg((P \vee Q) \vee R) \vee (((Q \vee R) \vee P) \vee ((Q \vee R) \vee P)))$	rblem1$(16, 13)$
1,2,3	18	$(\neg((P \vee Q) \vee R) \vee ((Q \vee R) \vee P))$	rbsyl$(12, 17)$
1,2,3	19	$(\neg((P \vee Q) \vee R) \vee ((R \vee Q) \vee P))$	rbsyl$(11, 18)$
1,2,3	20	$(\neg((P \vee Q) \vee R) \vee ((U \vee T) \vee S))$	rbsyl$(5, 19)$

Theorem 1763 (Hilfssatz zu Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(\neg\neg P \vee Q) \vee (\neg\neg Q \vee P)) \qquad (\texttt{rblem5})$$

1	$(\neg(P \vee P) \vee P)$	rb-ax4
2	$(\neg P \vee (P \vee P))$	rb-ax3
3	$(\neg P \vee P)$	rbsyl$(1, 2)$
4	$(\neg(\neg\neg P \vee \neg\neg P) \vee \neg\neg P)$	rb-ax4
5	$(\neg\neg\neg P \vee (\neg\neg P \vee \neg\neg P))$	rb-ax3
6	$(\neg\neg\neg P \vee \neg\neg P)$	rbsyl$(4, 5)$
7	$(\neg(\neg\neg\neg P \vee \neg\neg P) \vee (\neg\neg P \vee \neg\neg\neg P))$	rb-ax2
8	$(\neg\neg P \vee \neg\neg\neg P)$	anmp$(6, 7)$
9	$(\neg(\neg P \vee P) \vee (\neg\neg\neg P \vee P))$	rblem1$(8, 3)$
10	$(\neg\neg\neg P \vee P)$	anmp$(3, 9)$
11	$(\neg(\neg Q \vee \neg Q) \vee \neg Q)$	rb-ax4
12	$(\neg\neg Q \vee (\neg Q \vee \neg Q))$	rb-ax3
13	$(\neg\neg Q \vee \neg Q)$	rbsyl$(11, 12)$
14	$(\neg(\neg\neg Q \vee \neg Q) \vee (\neg Q \vee \neg\neg Q))$	rb-ax2
15	$(\neg Q \vee \neg\neg Q)$	anmp$(13, 14)$
16	$(\neg(\neg\neg P \vee Q) \vee (P \vee \neg\neg Q))$	rblem1$(10, 15)$
17	$(\neg(\neg Q \vee \neg\neg P) \vee (\neg\neg Q \vee P))$	rb-ax2
18	$(\neg(\neg\neg P \vee Q) \vee (\neg\neg Q \vee P))$	rbsyl$(17, 16)$

Theorem 1764 (Hilfssatz zu Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)) \vdash (\neg P \vee Q) \qquad (\texttt{rblem6})$$

1	1	$\neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P))$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)))$	rb-bijust
1	3	$(P \leftrightarrow Q)$	mpbir$(1, 2)$
	4	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q))$	biimpi
1	5	$(P \rightarrow Q)$	ax-mp$(3, 4)$
1	6	$(\neg P \vee Q)$	imori(5)

Theorem 1765 (Hilfssatz zu Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)) \vdash (\neg Q \vee P) \qquad (\texttt{rblem7})$$

1	1	$\neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P))$	A
	2	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)))$	`rb-bijust`
1	3	$(P \leftrightarrow Q)$	`mpbir`$(1, 2)$
	4	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P))$	`biimpri`
1	5	$(Q \rightarrow P)$	`ax-mp`$(3, 4)$
1	6	$(\neg Q \vee P)$	`imori`(5)

Theorem 1766 (Modus ponens aus Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ (P \rightarrow Q) \vdash Q \qquad (\texttt{re1axmp})$$

1	1	P	A
2	2	$(P \rightarrow Q)$	A
2	3	$(\neg P \vee Q)$	`imori`(2)
1,2	4	Q	`anmp`$(1, 3)$

Theorem 1767 (Łukasiewicz-Axiom `luk-1` aus Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R))) \qquad (\texttt{re2luk1})$$

1 $((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)))$ `luk-1`

Theorem 1768 (Łukasiewicz-Axiom `luk-2` aus Russell–Bernays).
Propositions: P

$$((\neg P \rightarrow P) \rightarrow P) \qquad (\texttt{re2luk2})$$

1 $((\neg P \rightarrow P) \rightarrow P)$ `luk-2`

Theorem 1769 (Łukasiewicz-Axiom `luk-3` aus Russell–Bernays).
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)) \qquad (\texttt{re2luk3})$$

1 $(P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q))$ `luk-3`

Bemerkung. Die Russell–Bernays-Axiome formulieren dieselbe klassische Aussagenlogik vollständig nur mit $\vee$ und $\neg$. Damit wird besonders transparent, wie stark bereits diese beiden Junktoren sind.

2.18.11 Stoische Logik

Theorem 1770 (Modus ponendo tollens I).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ \neg(P \wedge Q) \vdash \neg Q \qquad (\texttt{mptnan})$$

1	1	P	A
2	2	$\neg(P \wedge Q)$	A
	3	$((P \wedge Q) \leftrightarrow \neg(P \rightarrow \neg Q))$	`df-an`
2	4	$\neg\neg(P \rightarrow \neg Q)$	`notnoti`(2)
2	5	$(P \rightarrow \neg Q)$	`mpbi`$(4, 3)$
1,2	6	$\neg Q$	`ax-mp`$(1, 5)$

Theorem 1771 (Modus ponendo tollens II).
Propositions: $P,\ Q$

$$P,\ (P \veebar Q) \vdash \neg Q \qquad (\texttt{mptxor})$$

1	1	P	A
2	2	$(P \veebar Q)$	A
	3	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q))$	`xor2`
2	4	$(\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q))$	`mpbi`$(2, 3)$
1,2	5	$\neg(P \wedge Q)$	`simpli`(4)
1,2	6	$\neg Q$	`mptnan`$(1, 5)$

Theorem 1772 (Modus tollendo ponens in der inklusiven Oder-Version).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P,\ (P \vee Q) \vdash Q \qquad (\texttt{mtpor})$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	$(P \vee Q)$	A
2	3	$(\neg\neg P \rightarrow Q)$	**[Theorem nicht gefunden]**(2)
1,2	4	Q	`mt4`$(1, 3)$

Theorem 1773 (Modus tollendo ponens in der exklusiven Oder-Version).
Propositions: $P,\ Q$

$$\neg P,\ (P \veebar Q) \vdash Q \qquad (\texttt{mtpxor})$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	$(P \veebar Q)$	A
	3	$((P \veebar Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q))$	`xor2`
2	4	$(\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q))$	`mpbi`$(2,3)$
1,2	5	$(P \vee Q)$	`simpri`(4)
1,2	6	Q	`mtpor`$(1,5)$

Theorem 1774 (Stoische Logik, Thema 1a).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (P \wedge \neg R) \to \neg Q \qquad \text{(stoic1a)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(P \wedge \neg R)$	A
2	3	P	`simpli`(2)
2	4	$\neg R$	`simpri`(2)
1,2	5	$Q \to R$	`imp`$(1,3)$
1,2	6	$\neg Q$	`mto`$(5,4)$
1	7	$(P \wedge \neg R) \to \neg Q$	$\to I(2,6)$

Theorem 1775 (Stoische Logik, Thema 1b).
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \vdash (Q \wedge \neg R) \to \neg P \qquad \text{(stoic1b)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(Q \wedge \neg R)$	A
2	3	Q	`simpli`(2)
2	4	$\neg R$	`simpri`(2)
1,2	5	$P \to R$	`ex`$(1,3)$
1,2	6	$\neg P$	`mto`$(5,4)$
1	7	$(Q \wedge \neg R) \to \neg P$	$\to I(2,6)$

Theorem 1776 (Stoische Logik, Thema 2a).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (P \wedge R) \to S \vdash (P \wedge Q) \to S \qquad \text{(stoic2a)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(P \wedge R) \to S$	A
1,2	3	$(P \wedge Q) \to S$	`syldan`$(1,2)$

Theorem 1777 (Stoische Logik, Thema 2b).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (P \wedge Q \wedge R) \to S \vdash (P \wedge Q) \to S \qquad \texttt{(stoic2b)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(P \wedge Q \wedge R) \to S$	A
1,2	3	$(P \wedge Q) \to S$	`mpd3an3`$(1, 2)$

Theorem 1778 (Stoische Logik, Thema 3).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (R \wedge S) \to T \vdash (P \wedge Q \wedge S) \to T \qquad \texttt{(stoic3)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(R \wedge S) \to T$	A
	3	$((P \wedge Q \wedge S) \to (P \wedge Q))$	`3simpa`
	4	$((P \wedge Q \wedge S) \to S)$	`simp3`
1	5	$(P \wedge Q \wedge S) \to R$	`syl`$(3, 1)$
1	6	$(P \wedge Q \wedge S) \to (R \wedge S)$	`jca`$(5, 4)$
1,2	7	$(P \wedge Q \wedge S) \to T$	`syl`$(6, 2)$

Theorem 1779 (Stoische Logik, Thema 4a).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ (R \wedge P \wedge S) \to T \vdash (P \wedge Q \wedge S) \to T \qquad \texttt{(stoic4a)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$(R \wedge P \wedge S) \to T$	A
	3	$((P \wedge Q \wedge S) \to P)$	`simp1`
	4	$((P \wedge Q \wedge S) \to S)$	`simp3`
	5	$((P \wedge Q \wedge S) \to (P \wedge Q))$	`3simpa`
1	6	$(P \wedge Q \wedge S) \to R$	`syl`$(5, 1)$
1	7	$(P \wedge Q \wedge S) \to (R \wedge P \wedge S)$	`3anim123i`$(6, 3, 4)$
1,2	8	$(P \wedge Q \wedge S) \to T$	`syl`$(7, 2)$

Theorem 1780 (Stoische Logik, Thema 4b).
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S,\ T$

$$(P \wedge Q) \to R,\ ((R \wedge P \wedge Q) \wedge S) \to T \vdash (P \wedge Q \wedge S) \to T \qquad \texttt{(stoic4b)}$$

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	$((R \wedge P \wedge Q) \wedge S) \to T$	A
	3	$((P \wedge Q \wedge S) \to P)$	`simp1`
	4	$((P \wedge Q \wedge S) \to Q)$	`simp2`
	5	$((P \wedge Q \wedge S) \to S)$	`simp3`
	6	$((P \wedge Q \wedge S) \to (P \wedge Q))$	`3simpa`
1	7	$(P \wedge Q \wedge S) \to R$	`syl`$(6, 1)$
1	8	$(P \wedge Q \wedge S) \to (R \wedge P \wedge Q)$	`3anim123i`$(7, 3, 4)$
1	9	$(P \wedge Q \wedge S) \to ((R \wedge P \wedge Q) \wedge S)$	`jca`$(8, 5)$
1,2	10	$(P \wedge Q \wedge S) \to T$	`syl`$(9, 2)$

2.19 Prädikatenlogik mit Gleichheit

2.19.1 Existenzquantor und Nichtfreiheitsprädikat

Definition 1781 (Existenzquantor als Bildungsregel).
Set variables: x
Propositions: P

Ist P eine wohlgeformte Formel und x eine Mengenvariable, dann ist auch $\exists x\, P$ eine wohlgeformte (`wex`)

Definition 1782 (Definition des Existenzquantors).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\exists x\, P \leftrightarrow \neg \forall x\, \neg P) \qquad (\texttt{df-ex})$$

Bemerkung. `df-ex` ist die klassische Dualitätsdefinition von $\exists$ durch $\forall$ und $\neg$. Dadurch bleibt der Existenzquantor zunächst rein definitorisch.

Theorem 1783 (Negierte Allquantifikation als Negation einer Existenzquantifikation).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\forall x\, \neg P \leftrightarrow \neg \exists x\, P) \qquad (\texttt{alnex})$$

1	$(\exists x\, P \leftrightarrow \neg \forall x\, \neg P)$	`df-ex`
2	$(\forall x\, \neg P \leftrightarrow \neg \exists x\, P)$	`con2bii`(1)

Theorem 1784 (Äquivalenz zwischen existentiellem Antezedens und universellem Konsequens).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((\exists x\, P \to Q) \leftrightarrow (\neg Q \to \forall x\, \neg P)) \qquad (\texttt{eximal})$$

1	$(\exists x\, P \leftrightarrow \neg\forall x\, \neg P)$	`df-ex`
2	$((\exists x\, P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg\forall x\, \neg P \rightarrow Q))$	`imbi1i`(1)
3	$((\neg\forall x\, \neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \forall x\, \neg P))$	`con1b`
4	$((\exists x\, P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \forall x\, \neg P))$	`bitri`$(2, 3)$

Definition 1785 (Nichtfreiheitsprädikat als Bildungsregel).
Set variables: x
Propositions: P

Ist P eine wohlgeformte Formel und x eine Mengenvariable, dann ist auch $x\, P$ eine wohlgeformte F
(`wnf`)

Definition 1786 (Definition des Nichtfreiheitsprädikats).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\ x\, P \leftrightarrow (\exists x\, P \rightarrow \forall x\, P)) \qquad (\texttt{df-nf})$$

Bemerkung. Mit `df-nf` wird Nichtfreiheit nicht metalogisch, sondern innerhalb des Kalküls selbst formuliert. Das ist für spätere Ableitungen besonders praktisch.

Theorem 1787 (Alternative Form des Nichtfreiheitsprädikats).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\ x\, P \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \neg\exists x\, P)) \qquad (\texttt{nf2})$$

1	$(\ x\, P \leftrightarrow (\exists x\, P \rightarrow \forall x\, P))$	`df-nf`
2	$((\exists x\, P \rightarrow \forall x\, P) \leftrightarrow (\neg\exists x\, P \vee \forall x\, P))$	`imor`
3	$((\neg\exists x\, P \vee \forall x\, P) \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \neg\exists x\, P))$	`orcom`
4	$(\ x\, P \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \neg\exists x\, P))$	`3bitri`$(1, 2, 3)$

Theorem 1788 (Weitere alternative Form des Nichtfreiheitsprädikats).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\ x\, P \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, \neg P)) \qquad (\texttt{nf3})$$

1	$(\ x\, P \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \neg\exists x\, P))$	`nf2`
2	$(\forall x\, \neg P \leftrightarrow \neg\exists x\, P)$	`alnex`
3	$((\forall x\, P \vee \forall x\, \neg P) \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \neg\exists x\, P))$	`orbi2i`(2)
4	$(\ x\, P \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, \neg P))$	`bitr4i`$(1, 3)$

Theorem 1789 (Primitive Form des Nichtfreiheitsprädikats).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\ x\,P \leftrightarrow (\neg\forall x\,P \rightarrow \forall x\,\neg P)) \qquad (\texttt{nf4})$$

1	$(\ x\,P \leftrightarrow (\forall x\,P \vee \forall x\,\neg P))$	`nf3`
2	$((\forall x\,P \vee \forall x\,\neg P) \leftrightarrow (\neg\forall x\,P \rightarrow \forall x\,\neg P))$	`df-or`
3	$(\ x\,P \leftrightarrow (\neg\forall x\,P \rightarrow \forall x\,\neg P))$	`bitri`$(1,2)$

Theorem 1790 (Schließe auf Nichtfreiheit aus der Definition).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P) \vdash\ x\,P \qquad (\texttt{nfi})$$

1	1	$(\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P)$	A
	2	$(\ x\,P \leftrightarrow (\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P))$	`df-nf`
1	3	$x\,P$	`mpbir`$(1,2)$

Theorem 1791 (Folgerung aus der Definition der Nichtfreiheit).
Set variables: x
Propositions: P

$$x\,P \vdash (\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P) \qquad (\texttt{nfri})$$

1	1	$x\,P$	A
	2	$(\ x\,P \leftrightarrow (\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P))$	`df-nf`
1	3	$(\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P)$	`mpbi`$(1,2)$

Theorem 1792 (Nichtfreiheit in einem Kontext).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$P \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,Q) \vdash P \rightarrow\ x\,Q \qquad (\texttt{nfd})$$

1	1	$P \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,Q)$	A
	2	$(\ x\,Q \leftrightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,Q))$	`df-nf`
1	3	$P \rightarrow\ x\,Q$	`sylibr`$(1,2)$

Theorem 1793 (Folgerung der Nichtfreiheit in einem Kontext).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$P \rightarrow\ x\,Q \vdash P \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,Q) \qquad (\texttt{nfrd})$$

1	1	$P \rightarrow \; x\,Q$	A
	2	$(\; x\,Q \leftrightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,Q))$	df-nf
1	3	$P \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,Q)$	sylib$(1,2)$

Theorem 1794 (Geschlossene Form von nfth).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\forall x\,P \rightarrow \; x\,P) \tag{nftht}$$

1	$(\forall x\,P \rightarrow (\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P))$	ax-1
2	$(\forall x\,P \rightarrow \; x\,P)$	nfd(1)

Theorem 1795 (Geschlossene Form von nfnth).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\neg\exists x\,P \rightarrow \; x\,P) \tag{nfntht}$$

1	$(\neg\exists x\,P \rightarrow (\exists x\,P \rightarrow \forall x\,P))$	pm2.21
2	$(\neg\exists x\,P \rightarrow \; x\,P)$	nfd(1)

Theorem 1796 (Closed form of nfnth).
Wffs: φ
Set variables: x

$$(\forall x\neg\varphi \rightarrow \; x\varphi) \tag{nfntht2}$$

1	$(\forall x\neg\varphi \leftrightarrow \neg\exists x\varphi)$	alnex
2	$(\neg\exists x\varphi \rightarrow \; x\varphi)$	nfntht
3	$(\forall x\neg\varphi \rightarrow \; x\varphi)$	sylbi$(1,2)$

Bemerkung. nfntht2 ist die zu nfntht äquivalente Variante, in der die Negation bereits in den Allquantor hineingezogen wurde. Der Beweis reduziert den Satz sofort mit alnex auf die vorherige Form.

2.20 Regelschema ax-gen (Verallgemeinerung)

Axiom 1797 (Rule of universal generalization).
Wffs: φ
Set variables: x

$$\varphi \vdash \forall x\varphi \tag{ax-gen}$$

Bemerkung. Mit `ax-gen` beginnt der eigentliche quantorenlogische Teil des Kalküls: Neben `ax-mp` tritt nun eine zweite primitive Schlussregel auf. Sie erlaubt, einen bereits theorematisch gewonnenen Satz unter einen Allquantor zu stellen.

Theorem 1798 (Generalization applied twice).
Wffs: φ
Set variables: $x,\ y$

$$\varphi \vdash \forall x \forall y \varphi \qquad (\texttt{gen2})$$

1	1	φ	A
1	2	$\forall y \varphi$	`ax-gen`(1)
1	3	$\forall x \forall y \varphi$	`ax-gen`(2)

Theorem 1799 (Modus ponens combined with generalization).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Set variables: x

$$\forall x \varphi \rightarrow \psi,\ \varphi \vdash \psi \qquad (\texttt{mpg})$$

1	1	$\forall x \varphi \rightarrow \psi$	A
2	2	φ	A
2	3	$\forall x \varphi$	`ax-gen`(2)
1,2	4	ψ	`ax-mp`$(3, 1)$

Theorem 1800 (Modus ponens on biconditional combined with generalization).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Set variables: x

$$\forall x \varphi \leftrightarrow \psi,\ \varphi \vdash \psi \qquad (\texttt{mpgbi})$$

1	1	$\forall x \varphi \leftrightarrow \psi$	A
2	2	φ	A
2	3	$\forall x \varphi$	`ax-gen`(2)
1,2	4	ψ	`mpbi`$(3, 1)$

Bemerkung. `mpgbi` ist die bikonditionale Variante von `mpg`. Beide Sätze sind für den weiteren Aufbau sehr nützlich, weil sie eine Verallgemeinerung direkt mit einer anschließenden Auswertung durch Implikation bzw. Äquivalenz verbinden.

Theorem 1801 (Modus ponens für eine Äquivalenz kombiniert mit Generalisierung).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\,P \leftrightarrow \forall x\, Q\,),\ Q \vdash P \qquad \text{(mpgbir)}$$

1	1	$(P \leftrightarrow \forall x\, Q)$	A
2	2	Q	A
2	3	$\forall x\, Q$	ax-gen(2)
1,2	4	P	mpbir(3, 1)

Theorem 1802 (Generalisierungsregel für eine negierte Formel).
Set variables: x
Propositions: P

$$\neg P \vdash \neg \exists x\, P \qquad \text{(nex)}$$

	1	$(\forall x\, \neg P \leftrightarrow \neg \exists x\, P)$	alnex
1	2	$\neg P$	A
1	3	$\neg \exists x\, P$	mpgbi(1, 2)

Theorem 1803 (In einem Theorem ist keine Variable effektiv frei).
Set variables: x
Propositions: P

$$P \vdash\ x\, P \qquad \text{(nfth)}$$

	1	$(\forall x\, P \rightarrow\ x\, P)$	nftht
1	2	P	A
1	3	$x\, P$	mpg(1, 2)

Theorem 1804 (Auch in einer negierten Formel ist keine Variable effektiv frei).
Set variables: x
Propositions: P

$$\neg P \vdash\ x\, P \qquad \text{(nfnth)}$$

	1	$(\forall x\, \neg P \rightarrow\ x\, P)$	nfntht2
1	2	$\neg P$	A
1	3	$x\, P$	mpg(1, 2)

Theorem 1805 (Hypothesenaufbau für Nichtfreiheit in Theoremen).
Set variables: x
Propositions: P

$$P \vdash (P \to \forall x\, P) \qquad (\texttt{hbth})$$

1	1	P	A
1	2	$\forall x\, P$	`ax-gen`(1)
1	3	$(P \to \forall x\, P)$	`a1i`(2)

Bemerkung. `hbth` gehört noch zur älteren hb-Sprache für Hypothesen vom Typ $P \to \forall x\, P$. Inhaltlich wird dieselbe Idee später meist mit dem Nichtfreiheitsprädikat $x\, P$ ausgedrückt.

Theorem 1806 (Die Wahrheitskonstante hat keine freien Variablen).
Set variables: x

$$x\, \top \qquad (\texttt{nftru})$$

1	$\top$	`tru`
2	$x\, \top$	`nfth`(1)

Theorem 1807 (Die Falschheitskonstante hat keine freien Variablen).
Set variables: x

$$x\, \bot \qquad (\texttt{nffal})$$

1	$\neg\bot$	`fal`
2	$x\, \bot$	`nfnth`(1)

Theorem 1808 (Spezialisierung im trivialen Fall).
Set variables: x
Propositions: P

$$P \vdash (\forall x\, P \to P) \qquad (\texttt{sptruw})$$

1	1	P	A
1	2	$(\forall x\, P \to P)$	`a1i`(1)

Theorem 1809 (Für alle Mengen gilt $\top$).
Set variables: x

$$\forall x\, \top \qquad (\texttt{altru})$$

1	$\top$	tru
2	$\forall x \top$	ax-gen(1)

Theorem 1810 (Für alle Mengen gilt $\neg\bot$).
Set variables: x

$$\forall x \neg\bot \tag{alfal}$$

1	$\neg\bot$	fal
2	$\forall x \neg\bot$	ax-gen(1)

2.21 Axiomenschema ax-4 (Quantifizierte Implikation)

Axiom 1811 (Axiom der quantifizierten Implikation).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \to Q) \to (\forall x\,P \to \forall x\,Q)) \tag{ax-4}$$

Theorem 1812 (Neuformulierung von ax-4).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \to Q) \to (\forall x\,P \to \forall x\,Q)) \tag{alim}$$

1	$(\forall x\,(P \to Q) \to (\forall x\,P \to \forall x\,Q))$	ax-4

Theorem 1813 (Allquantifikation von Antezedens und Konsequens).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to Q) \vdash (\forall x\,P \to \forall x\,Q) \tag{alimi}$$

	1	$(\forall x\,(P \to Q) \to (\forall x\,P \to \forall x\,Q))$	alim
1	2	$(P \to Q)$	A
1	3	$(\forall x\,P \to \forall x\,Q)$	mpg(1, 2)

Theorem 1814 (Doppelte Allquantifikation von Antezedens und Konsequens).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to Q) \vdash (\forall x\,\forall y\,P \to \forall x\,\forall y\,Q) \tag{2alimi}$$

1	1	$(P \to Q)$	A
1	2	$(\forall y\, P \to \forall y\, Q)$	`alimi`(1)
1	3	$(\forall x\, \forall y\, P \to \forall x\, \forall y\, Q)$	`alimi`(2)

Theorem 1815 (Füge ein Antezedens in eine allquantifizierte Formel ein).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\, P \to \forall x\, (Q \to P)) \tag{ala1}$$

1	$(P \to (Q \to P))$	`ax-1`
2	$(\forall x\, P \to \forall x\, (Q \to P))$	`alimi`(1)

Theorem 1816 (Geschlossene Form von `al2imi`).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$\begin{aligned}&(\forall x\, (P \to (Q \to R)) \to \\ &\quad (\forall x\, P \to (\forall x\, Q \to \forall x\, R)))\end{aligned} \tag{al2im}$$

1	$(\forall x\, (P \to (Q \to R)) \to (\forall x\, P \to \forall x\, (Q \to R)))$	`alim`
2	$(\forall x\, (Q \to R) \to (\forall x\, Q \to \forall x\, R))$	`alim`
3	$(\forall x\, (P \to (Q \to R)) \to (\forall x\, P \to (\forall x\, Q \to \forall x\, R)))$	`syl6`$(1, 2)$

Theorem 1817 (Allquantifikation von äußerem Antezedens, innerem Antezedens und Konsequens).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \to R)) \vdash (\forall x\, P \to (\forall x\, Q \to \forall x\, R)) \tag{al2imi}$$

	1	$(\forall x\, (P \to (Q \to R)) \to (\forall x\, P \to (\forall x\, Q \to \forall x\, R)))$	`al2im`
1	2	$(P \to (Q \to R))$	A
1	3	$(\forall x\, P \to (\forall x\, Q \to \forall x\, R))$	`mpg`$(1, 2)$

Theorem 1818 (Variante von `al2imi` mit konjunktivem Antezedens).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((P \wedge Q) \to R) \vdash ((\forall x\, P \wedge \forall x\, Q) \to \forall x\, R) \tag{alanimi}$$

1	1	$((P \wedge Q) \rightarrow R)$	A
1	2	$(P \rightarrow (Q \rightarrow R))$	ex(1)
1	3	$(\forall x\, P \rightarrow (\forall x\, Q \rightarrow \forall x\, R))$	al2imi(2)
1	4	$((\forall x\, P \wedge \forall x\, Q) \rightarrow \forall x\, R)$	imp(3)

Theorem 1819 (Deduktionsform von Satz 19.20).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow \forall x\, P,\ P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (\forall x\, Q \rightarrow \forall x\, R) \qquad \text{(alimdh)}$$

1	1	$(P \rightarrow \forall x\, P)$	A
2	2	$(P \rightarrow (Q \rightarrow R))$	A
2	3	$(\forall x\, P \rightarrow (\forall x\, Q \rightarrow \forall x\, R))$	al2imi(2)
1,2	4	$(P \rightarrow (\forall x\, Q \rightarrow \forall x\, R))$	syl(1, 3)

Theorem 1820 (Allquantifikation über einer Äquivalenz).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, Q)) \qquad \text{(albi)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q))$	biimp
2	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\forall x\, P \rightarrow \forall x\, Q))$	al2imi(1)
3	$((P \leftrightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P))$	biimpr
4	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\forall x\, Q \rightarrow \forall x\, P))$	al2imi(3)
5	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, Q))$	impbid(2, 4)

Theorem 1821 (Inferenzform zu albi).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q) \vdash (\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, Q) \qquad \text{(albii)}$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
	2	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, Q))$	albi
1	3	$(\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, Q)$	mpg(2, 1)

Theorem 1822 (Doppelte Inferenzform zu albi).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q) \vdash (\forall x\, \forall y\, P \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, Q) \qquad \text{(2albii)}$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$(\forall y\, P \leftrightarrow \forall y\, Q)$	albii(1)
1	3	$(\forall x\, \forall y\, P \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, Q)$	albii(2)

Theorem 1823 (Dreifache Inferenzform zu albi).
Set variables: $x,\ y,\ z$
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q) \vdash (\forall x\, \forall y\, \forall z\, P \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, \forall z\, Q) \qquad \text{(3albii)}$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$(\forall y\, \forall z\, P \leftrightarrow \forall y\, \forall z\, Q)$	2albii(1)
1	3	$(\forall x\, \forall y\, \forall z\, P \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, \forall z\, Q)$	albii(2)

Theorem 1824 (Geschlossene Form von sylg).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\forall x\, (Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow \forall x\, Q) \rightarrow (P \rightarrow \forall x\, R))) \qquad \text{(sylgt)}$$

1	$(\forall x\, (Q \rightarrow R) \rightarrow (\forall x\, Q \rightarrow \forall x\, R))$	alim
2	$(\forall x\, (Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \rightarrow \forall x\, Q) \rightarrow (P \rightarrow \forall x\, R)))$	imim2d(1)

Theorem 1825 (Syllogismus kombiniert mit Generalisierung).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow \forall x\, Q),\ (Q \rightarrow R) \vdash P \rightarrow \forall x\, R \qquad \text{(sylg)}$$

1	1	$(P \rightarrow \forall x\, Q)$	A
2	2	$(Q \rightarrow R)$	A
2	3	$(\forall x\, Q \rightarrow \forall x\, R)$	alimi(2)
1,2	4	$(P \rightarrow \forall x\, R)$	syl(1, 3)

Theorem 1826 (Spezialfall von sylg).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \rightarrow \forall x\, P),\ (P \rightarrow Q) \vdash P \rightarrow \forall x\, Q \qquad \text{(alrimih)}$$

1	1	$(P \rightarrow \forall x\, P)$	A
2	2	$(P \rightarrow Q)$	A
1,2	3	$(P \rightarrow \forall x\, Q)$	sylg(1, 2)

Theorem 1827 (Übertrage eine Hypothese der gebundenen Variablen entlang einer Äquivalenz).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q),\ (Q \rightarrow \forall x\, Q) \vdash (P \rightarrow \forall x\, P) \qquad (\texttt{hbxfrbi})$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
2	2	$(Q \rightarrow \forall x\, Q)$	A
1	3	$(\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, Q)$	`albii`(1)
1,2	4	$(P \rightarrow \forall x\, P)$	`3imtr4i`$(1, 2, 3)$

Theorem 1828 (Allquantor durch Existenzquantor und Negation).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\forall x\, P \leftrightarrow \neg\exists x\, \neg P) \qquad (\texttt{alex})$$

1	$(P \leftrightarrow \neg\neg P)$	`notnotb`
2	$(\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, \neg\neg P)$	`albii`(1)
3	$(\forall x\, \neg\neg P \leftrightarrow \neg\exists x\, \neg P)$	`alnex`
4	$(\forall x\, P \leftrightarrow \neg\exists x\, \neg P)$	`bitri`$(2, 3)$

Bemerkung. `alex` ist das Dualstück zu `df-ex`. Zusammen beschreiben beide Sätze die klassische Dualität von $\forall$ und $\exists$ über der Negation.

Theorem 1829 (Existenzquantifikation einer Negation als Negation einer Allquantifikation).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\exists x\, \neg P \leftrightarrow \neg\forall x\, P) \qquad (\texttt{exnal})$$

1	$(\forall x\, P \leftrightarrow \neg\exists x\, \neg P)$	`alex`
2	$(\exists x\, \neg P \leftrightarrow \neg\forall x\, P)$	`con2bii`(1)

Theorem 1830 (Doppelte Negation einer doppelten Allquantifikation).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: P

$$(\neg\forall x\, \forall y\, P \leftrightarrow \exists x\, \exists y\, \neg P) \qquad (\texttt{2nalexn})$$

1	$(\exists x\,\exists y\,P \leftrightarrow \neg\forall x\,\forall y\,\neg P)$	df-ex
2	$(\forall x\,\forall y\,P \leftrightarrow \neg\exists x\,\exists y\,\neg P)$	alex
3	$(\neg\forall x\,\forall y\,P \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,\neg P)$	albii(2)
4	$(\neg\forall x\,\forall y\,P \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,\neg P)$	xchbinxr(3)
5	$(\neg\forall x\,\forall y\,P \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,\neg P)$	bicomi(4)

Theorem 1831 (Doppelte Existenzquantifikation als negierte doppelte Allquantifikation).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: P

$$(\exists x\,\exists y\,P \leftrightarrow \neg\forall x\,\forall y\,\neg P) \qquad \text{(2exnaln)}$$

1	$(\exists x\,P \leftrightarrow \neg\forall x\,\neg P)$	df-ex
2	$(\forall y\,\exists x\,P \leftrightarrow \forall y\,\neg\forall x\,\neg P)$	albii(1)
3	$(\exists x\,\exists y\,P \leftrightarrow \neg\forall x\,\forall y\,\neg P)$	xchbinxr(2)

Theorem 1832 (Negation einer doppelten Existenzquantifikation).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: P

$$(\neg\exists x\,\exists y\,P \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,\neg P) \qquad \text{(2nexaln)}$$

1	$(\exists x\,\exists y\,P \leftrightarrow \neg\forall x\,\forall y\,\neg P)$	2exnaln
2	$(\neg\forall x\,\forall y\,\neg P \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,P)$	bicomi(1)
3	$(\neg\exists x\,\exists y\,P \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,\neg P)$	con1bii(2)

Theorem 1833 (Äquivalenz zwischen universell quantifiziertem Konsequens und existentiell quantifiziertem Antezedens).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((P \rightarrow \forall x\,Q) \leftrightarrow (\exists x\,\neg Q \rightarrow \neg P)) \qquad \text{(alimex)}$$

1	$(\forall x\,Q \leftrightarrow \neg\exists x\,\neg Q)$	alex
2	$((P \rightarrow \forall x\,Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg\exists x\,\neg Q))$	imbi2i(1)
3	$((P \rightarrow \neg\exists x\,\neg Q) \leftrightarrow (\exists x\,\neg Q \rightarrow \neg P))$	con2b
4	$((P \rightarrow \forall x\,Q) \leftrightarrow (\exists x\,\neg Q \rightarrow \neg P))$	bitri(2, 3)

Theorem 1834 (Variante von al2imi mit Existenzquantoren).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \vdash (\forall x\,P \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \exists x\,R)) \qquad \text{(aleximi)}$$

1	1	$(P \to (Q \to R))$	A
1	2	$(\neg R \to (Q \to \neg P))$	con3d(1)
1	3	$(\forall x\, \neg R \to (\forall x\, Q \to \forall x\, \neg P))$	al2imi(2)
1	4	$(\neg \exists x\, R \to (\forall x\, Q \to \forall x\, \neg P))$	alnex(3)
1	5	$(\neg \exists x\, R \to (\exists x\, Q \to \neg \forall x\, P))$	alnex(4)
1	6	$(\forall x\, P \to (\exists x\, Q \to \exists x\, R))$	3imtr3g(1, 4, 5)
1	7	$(\forall x\, P \to (\exists x\, Q \to \exists x\, R))$	con4d(6)

Theorem 1835 (Bikonditionale Form von aleximi).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \leftrightarrow R)) \vdash (\forall x\, P \to (\exists x\, Q \leftrightarrow \exists x\, R)) \qquad \text{(alexbii)}$$

1	1	$(P \to (Q \leftrightarrow R))$	A
1	2	$(P \to (Q \to R))$	biimpd(1)
1	3	$(\forall x\, P \to (\exists x\, Q \to \exists x\, R))$	aleximi(2)
1	4	$(P \to (R \to Q))$	biimprd(1)
1	5	$(\forall x\, P \to (\exists x\, R \to \exists x\, Q))$	aleximi(4)
1	6	$(\forall x\, P \to (\exists x\, Q \leftrightarrow \exists x\, R))$	impbid(3, 5)

Theorem 1836 (Satz 19.22 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\, (P \to Q) \to (\exists x\, P \to \exists x\, Q)) \qquad \text{(exim)}$$

1	$(P \to P)$	id
2	$(\forall x\, (P \to Q) \to (\exists x\, P \to \exists x\, Q))$	aleximi(1)

Theorem 1837 (Existenzquantifikation von Antezedens und Konsequens).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to Q) \vdash (\exists x\, P \to \exists x\, Q) \qquad \text{(eximi)}$$

	1	$(\forall x\, (P \to Q) \to (\exists x\, P \to \exists x\, Q))$	exim
1	2	$(P \to Q)$	A
1	3	$(\exists x\, P \to \exists x\, Q)$	mpg(1, 2)

Theorem 1838 (Doppelte Existenzquantifikation von Antezedens und Konsequens).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \to Q) \vdash (\exists x\, \exists y\, P \to \exists x\, \exists y\, Q) \qquad (\texttt{2eximi})$$

1	1	$(P \to Q)$	A
1	2	$(\exists y\, P \to \exists y\, Q)$	`eximi`(1)
1	3	$(\exists x\, \exists y\, P \to \exists x\, \exists y\, Q)$	`eximi`(2)

Theorem 1839 (Inferenzform zu `eximi`).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$\exists x\, P,\ (P \to Q) \vdash \exists x\, Q \qquad (\texttt{eximii})$$

1	1	$\exists x\, P$	A
2	2	$(P \to Q)$	A
2	3	$(\exists x\, P \to \exists x\, Q)$	`eximi`(2)
1,2	4	$\exists x\, Q$	`ax-mp`$(1, 3)$

Theorem 1840 (Füge ein Antezedens in eine existenzquantifizierte Formel ein).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\, P \to \exists x\, (Q \to P)) \qquad (\texttt{exa1})$$

1	$(P \to (Q \to P))$	`ax-1`
2	$(\exists x\, P \to \exists x\, (Q \to P))$	`eximi`(1)

Theorem 1841 (Satz 19.38 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((\exists x\, P \to \forall x\, Q) \to \forall x\, (P \to Q)) \qquad (\texttt{19.38})$$

1	$(\forall x\, \neg P \leftrightarrow \neg \exists x\, P)$	`alnex`
2	$(\neg \exists x\, P \to (Q \to \neg \exists x\, P))$	`pm2.21`
3	$(\forall x\, \neg P \to \forall x\, (Q \to \neg P))$	`alimi`(2)
4	$(\neg \exists x\, P \to \forall x\, (Q \to \neg P))$	`sylbir`$(1, 3)$
5	$(\exists x\, P \to \exists x\, (Q \to P))$	`exa1`
6	$((\exists x\, P \to \forall x\, Q) \to \forall x\, (P \to Q))$	`ja`$(4, 5)$

Theorem 1842 (Äquivalenzfassung von 19.38 unter Nichtfreiheitsvoraussetzung am linken Glied).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\ x\,P \to ((\exists x\,P \to \forall x\,Q) \leftrightarrow \forall x\,(P \to Q))) \qquad \text{(19.38a)}$$

1	$((\exists x\,P \to \forall x\,Q) \to \forall x\,(P \to Q))$	19.38
2	$(\ x\,P \to\ x\,P)$	id
3	$(\ x\,P \to (\exists x\,P \to \forall x\,P))$	nfrd(2)
4	$(\forall x\,(P \to Q) \to (\forall x\,P \to \forall x\,Q))$	alim
5	$(\ x\,P \to (\forall x\,(P \to Q) \to (\exists x\,P \to \forall x\,Q)))$	syl9(3, 4)
6	$(\ x\,P \to ((\exists x\,P \to \forall x\,Q) \leftrightarrow \forall x\,(P \to Q)))$	impbid2(1, 5)

Theorem 1843 (Äquivalenzfassung von 19.38 unter Nichtfreiheitsvoraussetzung am rechten Glied).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\ x\,Q \to ((\exists x\,P \to \forall x\,Q) \leftrightarrow \forall x\,(P \to Q))) \qquad \text{(19.38b)}$$

1	$((\exists x\,P \to \forall x\,Q) \to \forall x\,(P \to Q))$	19.38
2	$(\forall x\,(P \to Q) \to (\exists x\,P \to \exists x\,Q))$	exim
3	$(\ x\,Q \to\ x\,Q)$	id
4	$(\ x\,Q \to (\exists x\,Q \to \forall x\,Q))$	nfrd(3)
5	$(\ x\,Q \to (\forall x\,(P \to Q) \to (\exists x\,P \to \forall x\,Q)))$	syl9r(2, 4)
6	$(\ x\,Q \to ((\exists x\,P \to \forall x\,Q) \leftrightarrow \forall x\,(P \to Q)))$	impbid2(1, 5)

Theorem 1844 (Quantifizierte Implikation als quantifizierte negierte Konjunktion).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \to \neg Q) \leftrightarrow \forall x\,\neg(P \wedge Q)) \qquad \text{(imnang)}$$

1	$((P \to \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge Q))$	imnan
2	$(\forall x\,(P \to \neg Q) \leftrightarrow \forall x\,\neg(P \wedge Q))$	albii(1)

Theorem 1845 (Umformung von Quantoren und logischen Verknüpfungen).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \to \neg Q) \leftrightarrow \neg\exists x\,(P \wedge Q)) \qquad \text{(alinexa)}$$

1 $(\forall x\,(P \to \neg Q) \leftrightarrow \forall x\,\neg(P \wedge Q))$ `imnang`
2 $(\forall x\,\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg\exists x\,(P \wedge Q))$ `alnex`
3 $(\forall x\,(P \to \neg Q) \leftrightarrow \neg\exists x\,(P \wedge Q))$ `bitri`$(1, 2)$

Theorem 1846 (Existenzquantifizierte Konjunktion in primitiven Symbolen).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\,(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg\forall x\,(P \to \neg Q)) \qquad (\texttt{exnalimn})$$

1 $(\forall x\,(P \to \neg Q) \leftrightarrow \neg\exists x\,(P \wedge Q))$ `alinexa`
2 $(\exists x\,(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg\forall x\,(P \to \neg Q))$ `con2bii`(1)

Theorem 1847 (Beziehung zwischen zwei Quantoren und Negation).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: P

$$(\forall x\,\exists y\,\neg P \leftrightarrow \neg\exists x\,\forall y\,P) \qquad (\texttt{alexn})$$

1 $(\exists y\,\neg P \leftrightarrow \neg\forall y\,P)$ `exnal`
2 $(\forall x\,\exists y\,\neg P \leftrightarrow \forall x\,\neg\forall y\,P)$ `albii`(1)
3 $(\forall x\,\neg\forall y\,P \leftrightarrow \neg\exists x\,\forall y\,P)$ `alnex`
4 $(\forall x\,\exists y\,\neg P \leftrightarrow \neg\exists x\,\forall y\,P)$ `bitri`$(2, 3)$

Theorem 1848 (Theorem *11.51 von Whitehead–Russell).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: P

$$(\exists x\,\forall y\,P \leftrightarrow \neg\forall x\,\exists y\,\neg P) \qquad (\texttt{2exnexn})$$

1 $(\forall x\,\exists y\,\neg P \leftrightarrow \neg\exists x\,\forall y\,P)$ `alexn`
2 $(\exists x\,\forall y\,P \leftrightarrow \neg\forall x\,\exists y\,\neg P)$ `con2bii`(1)

Theorem 1849 (Existenzquantifikation über einer Äquivalenz).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \leftrightarrow Q) \to (\exists x\,P \leftrightarrow \exists x\,Q)) \qquad (\texttt{exbi})$$

1 $(\forall x\,P \to \forall x\,P)$ `id`
2 $(\forall x\,(P \leftrightarrow Q) \to (\exists x\,P \leftrightarrow \exists x\,Q))$ `alexbii`(1)

Theorem 1850 (Inferenzform zu `exbi`).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q) \vdash (\exists x\, P \leftrightarrow \exists x\, Q) \qquad (\texttt{exbii})$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
	2	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\exists x\, P \leftrightarrow \exists x\, Q))$	`exbi`
1	3	$(\exists x\, P \leftrightarrow \exists x\, Q)$	`mpg`$(2, 1)$

Theorem 1851 (Doppelte Inferenzform zu `exbi`).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q) \vdash (\exists x\, \exists y\, P \leftrightarrow \exists x\, \exists y\, Q) \qquad (\texttt{2exbii})$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$(\exists y\, P \leftrightarrow \exists y\, Q)$	`exbii`(1)
1	3	$(\exists x\, \exists y\, P \leftrightarrow \exists x\, \exists y\, Q)$	`exbii`(2)

Theorem 1852 (Dreifache Inferenzform zu `exbi`).
Set variables: $x,\ y,\ z$
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q) \vdash (\exists x\, \exists y\, \exists z\, P \leftrightarrow \exists x\, \exists y\, \exists z\, Q) \qquad (\texttt{3exbii})$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$(\exists y\, \exists z\, P \leftrightarrow \exists y\, \exists z\, Q)$	`2exbii`(1)
1	3	$(\exists x\, \exists y\, \exists z\, P \leftrightarrow \exists x\, \exists y\, \exists z\, Q)$	`exbii`(2)

Theorem 1853 (Äquivalenzsatz für das Nichtfreiheitsprädikat).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\ x\, P \leftrightarrow\ x\, Q)) \qquad (\texttt{nfbiit})$$

1	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\exists x\, P \leftrightarrow \exists x\, Q))$	`exbi`
2	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\forall x\, P \leftrightarrow \forall x\, Q))$	`albi`
3	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow ((\exists x\, P \rightarrow \forall x\, P) \leftrightarrow (\exists x\, Q \rightarrow \forall x\, Q)))$	`imbi12d`$(1, 2)$
4	$(\ x\, P \leftrightarrow (\exists x\, P \rightarrow \forall x\, P))$	`df-nf`
5	$(\ x\, Q \leftrightarrow (\exists x\, Q \rightarrow \forall x\, Q))$	`df-nf`
6	$(\forall x\, (P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\ x\, P \leftrightarrow\ x\, Q))$	`3bitr4g`$(3, 4, 5)$

Theorem 1854 (Gleichheitssatz für das Nichtfreiheitsprädikat).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q) \vdash (\ x\,P \leftrightarrow\ x\,Q) \qquad (\texttt{nfbii})$$

	1	$(\forall x\,(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (\ x\,P \leftrightarrow\ x\,Q))$	`nfbiit`
1	2	$(P \leftrightarrow Q)$	A
1	3	$(\ x\,P \leftrightarrow\ x\,Q)$	`mpg`$(1,2)$

Theorem 1855 (Übertrage Nichtfreiheit entlang einer Äquivalenz).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \leftrightarrow Q),\ \ x\,Q \vdash\ x\,P \qquad (\texttt{nfxfr})$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
2	2	$x\,Q$	A
1	3	$(\ x\,P \leftrightarrow\ x\,Q)$	`nfbii`(1)
1,2	4	$x\,P$	`mpbir`$(2,3)$

Theorem 1856 (Übertrage Nichtfreiheit in einem Kontext entlang einer Äquivalenz).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \leftrightarrow Q),\ (R \rightarrow\ x\,Q) \vdash (R \rightarrow\ x\,P) \qquad (\texttt{nfxfrd})$$

1	1	$(P \leftrightarrow Q)$	A
2	2	$(R \rightarrow\ x\,Q)$	A
1	3	$(\ x\,P \leftrightarrow\ x\,Q)$	`nfbii`(1)
1,2	4	$(R \rightarrow\ x\,P)$	`sylibr`$(2,3)$

Theorem 1857 (Nichtfreiheit ist invariant unter Negation).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\ x\,P \leftrightarrow\ x\,\neg P) \qquad (\texttt{nfnbi})$$

1	$(\exists x\,\neg P \leftrightarrow \neg\forall x\,P)$	`exnal`
2	$((\exists x\,\neg P \rightarrow \forall x\,\neg P) \leftrightarrow (\neg\forall x\,P \rightarrow \forall x\,\neg P))$	`imbi1i`(1)
3	$(\ x\,\neg P \leftrightarrow (\exists x\,\neg P \rightarrow \forall x\,\neg P))$	`df-nf`
4	$(\ x\,P \leftrightarrow (\neg\forall x\,P \rightarrow \forall x\,\neg P))$	`nf4`

5	$(\, x\, P \leftrightarrow\ x\, \neg P)$	3bitr4ri$(2, 3, 4)$

Theorem 1858 (Wenn eine Variable nicht frei in einer Formel ist, dann auch nicht in ihrer Negation).
Set variables: x
Propositions: P

$$(\, x\, P \rightarrow\ x\, \neg P) \qquad \text{(nfnt)}$$

1	$(\, x\, P \leftrightarrow\ x\, \neg P)$	nfnbi
2	$(\, x\, P \rightarrow\ x\, \neg P)$	biimpi(1)

Theorem 1859 (Inferenzform zu nfnt).
Set variables: x
Propositions: P

$$x\, P \vdash\ x\, \neg P \qquad \text{(nfn)}$$

1	1	$x\, P$	A
	2	$(\, x\, P \rightarrow\ x\, \neg P)$	nfnt
1	3	$x\, \neg P$	ax-mp$(1, 2)$

Theorem 1860 (Deduktionsform zu nfnt).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(P \rightarrow\ x\, Q) \vdash (P \rightarrow\ x\, \neg Q) \qquad \text{(nfnd)}$$

1	1	$(P \rightarrow\ x\, Q)$	A
	2	$(\, x\, Q \rightarrow\ x\, \neg Q)$	nfnt
1	3	$(P \rightarrow\ x\, \neg Q)$	syl$(1, 2)$

Theorem 1861 (Umformung von Quantoren und logischen Verknüpfungen).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\, (P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg \forall x\, (P \rightarrow Q)) \qquad \text{(exanali)}$$

1	$((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg (P \rightarrow Q))$	annim
2	$(\exists x\, (P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \exists x\, \neg (P \rightarrow Q))$	exbii(1)
3	$(\exists x\, \neg (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg \forall x\, (P \rightarrow Q))$	exnal
4	$(\exists x\, (P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg \forall x\, (P \rightarrow Q))$	bitri$(2, 3)$

Theorem 1862 (Theorem *11.521 von Whitehead–Russell).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg\exists x\,\exists y\,(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,(P \rightarrow Q)) \qquad (\texttt{2exanali})$$

1	$(\neg\forall x\,\forall y\,(P \rightarrow Q) \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,\neg(P \rightarrow Q))$	`2nalexn`
2	$(\neg\exists x\,\exists y\,\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,(P \rightarrow Q))$	`con1bii`(1)
3	$((P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q))$	`annim`
4	$(\exists x\,\exists y\,(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,\neg(P \rightarrow Q))$	`2exbii`(3)
5	$(\neg\exists x\,\exists y\,(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,(P \rightarrow Q))$	`xchnxbir`(2, 4)

Theorem 1863 (Vertauschung der Konjunktion unter einem Existenzquantor).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\,(P \wedge Q) \leftrightarrow \exists x\,(Q \wedge P)) \qquad (\texttt{exancom})$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow (Q \wedge P))$	`ancom`
2	$(\exists x\,(P \wedge Q) \leftrightarrow \exists x\,(Q \wedge P))$	`exbii`(1)

Theorem 1864 (Bringe einen Konjunkt in den Bereich eines Existenzquantors).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$\exists x\,P,\ Q \vdash \exists x\,(P \wedge Q) \qquad (\texttt{exan})$$

1	1	$\exists x\,P$	A
2	2	Q	A
2	3	$(P \rightarrow (P \wedge Q))$	`jctr`(2)
1,2	4	$\exists x\,(P \wedge Q)$	`eximii`(1, 3)

Theorem 1865 (Deduktionsform von Satz 19.21).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \rightarrow \forall x\,P,\ Q \rightarrow \forall x\,Q,\ P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow \forall x\,R) \qquad (\texttt{alrimdh})$$

2	1	$(Q \rightarrow \forall x\,Q)$	A
1	2	$(P \rightarrow \forall x\,P)$	A

3	3	$(P \to (Q \to R))$	A
1,3	4	$(P \to (\forall x\, Q \to \forall x\, R))$	alimdh$(2, 3)$
1,2,3	5	$(P \to (Q \to \forall x\, R))$	syl5$(1, 4)$

Theorem 1866 (Deduktionsform von Satz 19.22).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \forall x\, P,\ P \to (Q \to R) \vdash P \to (\exists x\, Q \to \exists x\, R) \qquad \text{(eximdh)}$$

1	1	$(P \to \forall x\, P)$	A
2	2	$(P \to (Q \to R))$	A
2	3	$(\forall x\, P \to (\exists x\, Q \to \exists x\, R))$	aleximi(2)
1,2	4	$(P \to (\exists x\, Q \to \exists x\, R))$	syl$(1, 3)$

Theorem 1867 (Deduktionsform der Generalisierungsregel für eine negierte Formel).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$P \to \forall x\, P,\ P \to \neg Q \vdash P \to \neg \exists x\, Q \qquad \text{(nexdh)}$$

1	1	$(P \to \forall x\, P)$	A
2	2	$(P \to \neg Q)$	A
1,2	3	$(P \to \forall x\, \neg Q)$	alrimih$(1, 2)$
	4	$(\forall x\, \neg Q \leftrightarrow \neg \exists x\, Q)$	alnex
1,2	5	$(P \to \neg \exists x\, Q)$	sylib$(3, 4)$

Theorem 1868 (Formelbildungsregel für den Allquantor in Deduktionsform).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \forall x\, P,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to (\forall x\, Q \leftrightarrow \forall x\, R) \qquad \text{(albidh)}$$

1	1	$(P \to \forall x\, P)$	A
2	2	$(P \to (Q \leftrightarrow R))$	A
1,2	3	$(P \to \forall x\, (Q \leftrightarrow R))$	alrimih$(1, 2)$
	4	$(\forall x\, (Q \leftrightarrow R) \to (\forall x\, Q \leftrightarrow \forall x\, R))$	albi
1,2	5	$(P \to (\forall x\, Q \leftrightarrow \forall x\, R))$	syl$(3, 4)$

Theorem 1869 (Formelbildungsregel für den Existenzquantor in Deduktionsform).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$P \to \forall x\, P,\ P \to (Q \leftrightarrow R) \vdash P \to (\exists x\, Q \leftrightarrow \exists x\, R) \qquad \texttt{(exbidh)}$$

1	1	$(P \to \forall x\, P)$	A
2	2	$(P \to (Q \leftrightarrow R))$	A
2	3	$(\forall x\, P \to (\exists x\, Q \leftrightarrow \exists x\, R))$	`alexbii`(2)
1,2	4	$(P \to (\exists x\, Q \leftrightarrow \exists x\, R))$	`syl`$(1,3)$

Theorem 1870 (Vereinfachung einer existenzquantifizierten Konjunktion).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\, (P \wedge Q) \to \exists x\, P) \qquad \texttt{(exsimpl)}$$

1	$((P \wedge Q) \to P)$	`simpl`
2	$(\exists x\, (P \wedge Q) \to \exists x\, P)$	`eximi`(1)

Theorem 1871 (Vereinfachung einer existenzquantifizierten Konjunktion).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\, (P \wedge Q) \to \exists x\, Q) \qquad \texttt{(exsimpr)}$$

1	$((P \wedge Q) \to Q)$	`simpr`
2	$(\exists x\, (P \wedge Q) \to \exists x\, Q)$	`eximi`(1)

Theorem 1872 (Satz 19.26 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\, (P \wedge Q) \leftrightarrow (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q)) \qquad \texttt{(19.26)}$$

1	$((P \wedge Q) \to P)$	`simpl`
2	$(\forall x\, (P \wedge Q) \to \forall x\, P)$	`alimi`(1)
3	$((P \wedge Q) \to Q)$	`simpr`
4	$(\forall x\, (P \wedge Q) \to \forall x\, Q)$	`alimi`(3)
5	$(\forall x\, (P \wedge Q) \to (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q))$	`jca`$(2,4)$
6	$((P \wedge Q) \to (P \wedge Q))$	`id`
7	$((\forall x\, P \wedge \forall x\, Q) \to \forall x\, (P \wedge Q))$	`alanimi`(6)
8	$(\forall x\, (P \wedge Q) \leftrightarrow (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q))$	`impbii`$(5,7)$

Bemerkung. 19.26 ist die grundlegende Distributionsregel des Allquantors über die Konjunktion. Später steht ihr mit 19.40 nur noch eine einseitige Aussage für den Existenzquantor gegenüber.

Theorem 1873 (Satz 19.26 mit zwei Quantoren).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\, \forall y\, (P \wedge Q) \leftrightarrow (\forall x\, \forall y\, P \wedge \forall x\, \forall y\, Q)) \qquad \text{(19.26-2)}$$

1	$(\forall x\, (P \wedge Q) \leftrightarrow (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q))$	19.26
2	$(\forall x\, \forall y\, (P \wedge Q) \leftrightarrow \forall x\, (\forall y\, P \wedge \forall y\, Q))$	albii(1)
3	$(\forall x\, (\forall y\, P \wedge \forall y\, Q) \leftrightarrow (\forall x\, \forall y\, P \wedge \forall x\, \forall y\, Q))$	19.26
4	$(\forall x\, \forall y\, (P \wedge Q) \leftrightarrow (\forall x\, \forall y\, P \wedge \forall x\, \forall y\, Q))$	bitri(2, 3)

Theorem 1874 (Satz 19.26 mit dreifacher Konjunktion).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(\forall x\, (P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q \wedge \forall x\, R)) \qquad \text{(19.26-3an)}$$

1	$((P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge R))$	df-3an
2	$(\forall x\, (P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow \forall x\, ((P \wedge Q) \wedge R))$	albii(1)
3	$(\forall x\, ((P \wedge Q) \wedge R) \leftrightarrow (\forall x\, (P \wedge Q) \wedge \forall x\, R))$	19.26
4	$((\forall x\, (P \wedge Q) \wedge \forall x\, R) \leftrightarrow (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q \wedge \forall x\, R))$	anbi1i(19.26)
5	$((\forall x\, (P \wedge Q) \wedge \forall x\, R) \leftrightarrow (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q \wedge \forall x\, R))$	df-3an
6	$(\forall x\, (P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow (\forall x\, P \wedge \forall x\, Q \wedge \forall x\, R))$	3bitr4i(2, 3, 4)

Theorem 1875 (Satz 19.29 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((\forall x\, P \wedge \exists x\, Q) \rightarrow \exists x\, (P \wedge Q)) \qquad \text{(19.29)}$$

1	$(P \rightarrow (Q \rightarrow (P \wedge Q)))$	pm3.2
2	$(\forall x\, P \rightarrow (\exists x\, Q \rightarrow \exists x\, (P \wedge Q)))$	aleximi(1)
3	$((\forall x\, P \wedge \exists x\, Q) \rightarrow \exists x\, (P \wedge Q))$	imp(2)

Theorem 1876 (Variante von 19.29).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((\exists x\, P \wedge \forall x\, Q) \rightarrow \exists x\, (P \wedge Q)) \qquad \text{(19.29r)}$$

1	$(Q \to (P \to (P \wedge Q)))$	`pm3.21`
2	$(\forall x\, Q \to (\exists x\, P \to \exists x\, (P \wedge Q)))$	`aleximi`(1)
3	$((\exists x\, P \wedge \forall x\, Q) \to \exists x\, (P \wedge Q))$	`impcom`(2)

Theorem 1877 (Variante von `19.29r` mit doppelter Quantifikation).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$((\exists x\, \exists y\, P \wedge \forall x\, \forall y\, Q) \to \exists x\, \exists y\, (P \wedge Q)) \qquad (\texttt{19.29r2})$$

1	$((\exists x\, \exists y\, P \wedge \forall x\, \forall y\, Q) \to \exists x\, (\exists y\, P \wedge \forall y\, Q))$	`19.29r`
2	$((\exists y\, P \wedge \forall y\, Q) \to \exists y\, (P \wedge Q))$	`19.29r`
3	$(\exists x\, (\exists y\, P \wedge \forall y\, Q) \to \exists x\, \exists y\, (P \wedge Q))$	`eximi`(2)
4	$((\exists x\, \exists y\, P \wedge \forall x\, \forall y\, Q) \to \exists x\, \exists y\, (P \wedge Q))$	`syl`$(1, 3)$

Theorem 1878 (Variante von `19.29` mit gemischter Quantifikation).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$((\exists x\, \forall y\, P \wedge \forall x\, \exists y\, Q) \to \exists x\, \exists y\, (P \wedge Q)) \qquad (\texttt{19.29x})$$

1	$((\exists x\, \forall y\, P \wedge \forall x\, \exists y\, Q) \to \exists x\, (\forall y\, P \wedge \exists y\, Q))$	`19.29r`
2	$((\forall y\, P \wedge \exists y\, Q) \to \exists y\, (P \wedge Q))$	`19.29`
3	$(\exists x\, (\forall y\, P \wedge \exists y\, Q) \to \exists x\, \exists y\, (P \wedge Q))$	`eximi`(2)
4	$((\exists x\, \forall y\, P \wedge \forall x\, \exists y\, Q) \to \exists x\, \exists y\, (P \wedge Q))$	`syl`$(1, 3)$

Theorem 1879 (Satz 19.35 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\, (P \to Q) \leftrightarrow (\forall x\, P \to \exists x\, Q)) \qquad (\texttt{19.35})$$

1	$((P \to Q) \leftrightarrow (\neg Q \to \neg P))$	`pm2.27`
2	$(\exists x\, (P \to Q) \leftrightarrow \exists x\, (\neg Q \to \neg P))$	`exbii`(1)
3	$(\exists x\, (\neg Q \to \neg P) \leftrightarrow (\forall x\, \neg Q \to \exists x\, \neg P))$	`19.35`
4	$(\forall x\, \neg Q \leftrightarrow \neg \exists x\, Q)$	`alnex`
5	$(\exists x\, \neg P \to (\forall x\, P \to \exists x\, \neg P))$	`pm2.21`
6	$(\forall x\, P \to \exists x\, \neg P)$	`eximi`(5)
7	$(\forall x\, P \to \exists x\, Q)$	`sylbir`$(4, 6)$
8	$(\exists x\, (P \to Q) \leftrightarrow (\forall x\, P \to \exists x\, Q))$	`ja`$(2, 7)$

Bemerkung. `19.35` ist besonders nützlich, wenn eine Implikation unter einen einzelnen Existenzquantor hineingezogen oder daraus herausgezogen werden soll.

Theorem 1880 (Inferenzform zu 19.35).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$\exists x\,(P \to Q) \vdash (\forall x\,P \to \exists x\,Q) \tag{19.35i}$$

1	1	$\exists x\,(P \to Q)$	A
	2	$(\exists x\,(P \to Q) \leftrightarrow (\forall x\,P \to \exists x\,Q))$	19.35
1	3	$(\forall x\,P \to \exists x\,Q)$	mpbi$(1, 2)$

Theorem 1881 (Umkehrinferenz zu 19.35).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,P \to \exists x\,Q) \vdash \exists x\,(P \to Q) \tag{19.35ri}$$

1	1	$(\forall x\,P \to \exists x\,Q)$	A
	2	$(\exists x\,(P \to Q) \leftrightarrow (\forall x\,P \to \exists x\,Q))$	19.35
1	3	$\exists x\,(P \to Q)$	mpbir$(1, 2)$

Theorem 1882 (Satz 19.25 von Margaris).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall y\,\exists x\,(P \to Q) \to (\exists y\,\forall x\,P \to \exists y\,\exists x\,Q)) \tag{19.25}$$

1	$(\exists x\,(P \to Q) \leftrightarrow (\forall x\,P \to \exists x\,Q))$	19.35
2	$(\exists x\,(P \to Q) \to (\forall x\,P \to \exists x\,Q))$	biimpi(1)
3	$(\forall y\,\exists x\,(P \to Q) \to (\exists y\,\forall x\,P \to \exists y\,\exists x\,Q))$	aleximi(2)

Theorem 1883 (Satz 19.30 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \vee Q) \to (\forall x\,P \vee \exists x\,Q)) \tag{19.30}$$

1	$(\exists x\,\neg P \leftrightarrow \neg\forall x\,P)$	exnal
2	$((P \vee Q) \to (\neg P \to Q))$	pm2.53
3	$(\forall x\,(P \vee Q) \to (\exists x\,\neg P \to \exists x\,Q))$	aleximi(2)
4	$(\forall x\,(P \vee Q) \to (\neg\forall x\,P \to \exists x\,Q))$	biimtrrid$(1, 3)$
5	$(\forall x\,(P \vee Q) \to (\forall x\,P \vee \exists x\,Q))$	orrd(4)

Theorem 1884 (Satz 19.43 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\,(P \vee Q) \leftrightarrow (\exists x\,P \vee \exists x\,Q)) \tag{19.43}$$

1	$((P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \rightarrow Q))$	`df-or`
2	$(\exists x\,(P \vee Q) \leftrightarrow \exists x\,(\neg P \rightarrow Q))$	`exbii`(1)
3	$(\exists x\,(\neg P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\forall x\,\neg P \rightarrow \exists x\,Q))$	`19.35`
4	$(\forall x\,\neg P \leftrightarrow \neg\exists x\,P)$	`alnex`
5	$((\forall x\,\neg P \rightarrow \exists x\,Q) \leftrightarrow (\neg\exists x\,P \rightarrow \exists x\,Q))$	`imbi1i`(4)
6	$(\exists x\,(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg\exists x\,P \rightarrow \exists x\,Q))$	`3bitri`$(2,3,5)$
7	$((\exists x\,P \vee \exists x\,Q) \leftrightarrow (\neg\exists x\,P \rightarrow \exists x\,Q))$	`df-or`
8	$(\exists x\,(P \vee Q) \leftrightarrow (\exists x\,P \vee \exists x\,Q))$	`bitr4i`$(6,7)$

Bemerkung. `19.43` ist die Distributionsregel des Existenzquantors über die Disjunktion. Sie ist das disjunktive Gegenstück zu `19.26`.

Theorem 1885 (Veralteter Beweis von `19.43`).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\,(P \vee Q) \leftrightarrow (\exists x\,P \vee \exists x\,Q)) \tag{19.43OLD}$$

1	$(\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q))$	`ioran`
2	$(\forall x\,\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \forall x\,(\neg P \wedge \neg Q))$	`albii`(1)
3	$(\forall x\,(\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\forall x\,\neg P \wedge \forall x\,\neg Q))$	`19.26`
4	$(\forall x\,\neg P \leftrightarrow \neg\exists x\,P)$	`alnex`
5	$(\forall x\,\neg Q \leftrightarrow \neg\exists x\,Q)$	`alnex`
6	$((\forall x\,\neg P \wedge \forall x\,\neg Q) \leftrightarrow (\neg\exists x\,P \wedge \neg\exists x\,Q))$	`anbi12i`$(4,5)$
7	$(\forall x\,\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg\exists x\,P \wedge \neg\exists x\,Q))$	`3bitri`$(2,3,6)$
8	$(\neg\forall x\,\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg(\neg\exists x\,P \wedge \neg\exists x\,Q))$	`notbii`(7)
9	$(\exists x\,(P \vee Q) \leftrightarrow \neg\forall x\,\neg(P \vee Q))$	`df-ex`
10	$((\exists x\,P \vee \exists x\,Q) \leftrightarrow \neg(\neg\exists x\,P \wedge \neg\exists x\,Q))$	`oran`
11	$(\exists x\,(P \vee Q) \leftrightarrow (\exists x\,P \vee \exists x\,Q))$	`3bitr4i`$(8,9,10)$

Theorem 1886 (Satz 19.33 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((\forall x\,P \vee \forall x\,Q) \rightarrow \forall x\,(P \vee Q)) \tag{19.33}$$

1	$(\forall x\,P \rightarrow \forall x\,(P \vee Q))$	`orc`
2	$(\forall x\,Q \rightarrow \forall x\,(P \vee Q))$	`olc`

3	$((\forall x\, P \vee \forall x\, Q) \rightarrow \forall x\, (P \vee Q))$	jaoi$(1, 2)$

Theorem 1887 (Bedingte Umkehrung von 19.33).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\neg(\exists x\, P \wedge \exists x\, Q) \rightarrow (\forall x\, (P \vee Q) \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q))) \qquad \text{(19.33b)}$$

1	$(\neg(\exists x\, P \wedge \exists x\, Q) \leftrightarrow (\neg\exists x\, P \vee \neg\exists x\, Q))$	ianor
2	$(\forall x\, \neg P \leftrightarrow \neg\exists x\, P)$	alnex
3	$((P \vee Q) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q))$	pm2.53
4	$(\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\forall x\, \neg P \rightarrow \forall x\, Q))$	al2imi(3)
5	$(\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\neg\exists x\, P \rightarrow \forall x\, Q))$	biimtrrid$(2, 4)$
6	$(\forall x\, Q \rightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q))$	olc
7	$(\neg\exists x\, P \rightarrow (\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q)))$	syl6com$(5, 6)$
8	$(\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\forall x\, P \vee \exists x\, Q))$	19.30
9	$(\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\exists x\, Q \vee \forall x\, P))$	orcomd(8)
10	$(\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\neg\exists x\, Q \rightarrow \forall x\, P))$	ord(9)
11	$(\forall x\, P \rightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q))$	orc
12	$(\neg\exists x\, Q \rightarrow (\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q)))$	syl6com$(10, 11)$
13	$((\neg\exists x\, P \vee \neg\exists x\, Q) \rightarrow (\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q)))$	jaoi$(7, 12)$
14	$(\neg(\exists x\, P \wedge \exists x\, Q) \rightarrow (\forall x\, (P \vee Q) \rightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q)))$	sylbi$(1, 13)$
15	$((\forall x\, P \vee \forall x\, Q) \rightarrow \forall x\, (P \vee Q))$	19.33
16	$(\neg(\exists x\, P \wedge \exists x\, Q) \rightarrow (\forall x\, (P \vee Q) \leftrightarrow (\forall x\, P \vee \forall x\, Q)))$	impbid1$(14, 15)$

Theorem 1888 (Satz 19.40 von Margaris).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\, (P \wedge Q) \rightarrow (\exists x\, P \wedge \exists x\, Q)) \qquad \text{(19.40)}$$

1	$(\exists x\, (P \wedge Q) \rightarrow \exists x\, P)$	exsimpl
2	$(\exists x\, (P \wedge Q) \rightarrow \exists x\, Q)$	exsimpr
3	$(\exists x\, (P \wedge Q) \rightarrow (\exists x\, P \wedge \exists x\, Q))$	jca$(1, 2)$

Theorem 1889 (Satz 19.40 mit zwei Quantoren).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(\exists x\, \exists y\, (P \wedge Q) \rightarrow (\exists x\, \exists y\, P \wedge \exists x\, \exists y\, Q)) \qquad \text{(19.40-2)}$$

1	$(\exists x\, (P \wedge Q) \rightarrow (\exists x\, P \wedge \exists x\, Q))$	19.40
2	$(\exists y\, \exists x\, (P \wedge Q) \rightarrow \exists y\, (\exists x\, P \wedge \exists x\, Q))$	eximi(1)

3	$(\exists y\,(\exists x\,P \wedge \exists x\,Q) \rightarrow (\exists y\,\exists x\,P \wedge \exists y\,\exists x\,Q))$	19.40
4	$(\exists x\,\exists y\,(P \wedge Q) \rightarrow (\exists x\,\exists y\,P \wedge \exists x\,\exists y\,Q))$	syl(2, 3)

Theorem 1890 (Bedingte Umkehrung von 19.40).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((\forall x\,P \vee \forall x\,Q) \rightarrow ((\exists x\,P \wedge \exists x\,Q) \leftrightarrow \exists x\,(P \wedge Q))) \qquad \text{(19.40b)}$$

1	$(Q \rightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q)))$	pm3.21
2	$(\forall x\,Q \rightarrow (\exists x\,P \rightarrow \exists x\,(P \wedge Q)))$	aleximi(1)
3	$(P \rightarrow (Q \rightarrow (P \wedge Q)))$	pm3.2
4	$(\forall x\,P \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \exists x\,(P \wedge Q)))$	aleximi(3)
5	$((\forall x\,Q \vee \forall x\,P) \rightarrow ((\exists x\,P \wedge \exists x\,Q) \rightarrow \exists x\,(P \wedge Q)))$	jaoa(2, 4)
6	$((\forall x\,P \vee \forall x\,Q) \rightarrow ((\exists x\,P \wedge \exists x\,Q) \rightarrow \exists x\,(P \wedge Q)))$	orcoms(5)
7	$(\exists x\,(P \wedge Q) \rightarrow (\exists x\,P \wedge \exists x\,Q))$	19.40
8	$((\forall x\,P \vee \forall x\,Q) \rightarrow ((\exists x\,P \wedge \exists x\,Q) \leftrightarrow \exists x\,(P \wedge Q)))$	impbid1(6, 7)

Theorem 1891 (Zerlege eine Äquivalenz und verteile den Quantor).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\forall x\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,(Q \rightarrow P))) \qquad \text{(albiim)}$$

1	$((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)))$	dfbi2
2	$(\forall x\,(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \forall x\,((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)))$	albii(1)
3	$(\forall x\,((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (\forall x\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,(Q \rightarrow P)))$	19.26
4	$(\forall x\,(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\forall x\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,(Q \rightarrow P)))$	bitri(2, 3)

Theorem 1892 (Wie albiim, aber mit zwei Quantoren).
Set variables: $x,\ y$
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,\forall y\,(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\forall x\,\forall y\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,\forall y\,(Q \rightarrow P))) \qquad \text{(2albiim)}$$

1	$(\forall x\,(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\forall x\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,(Q \rightarrow P)))$	albiim
2	$(\forall x\,\forall y\,(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \forall x\,(\forall y\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall y\,(Q \rightarrow P)))$	albii(1)
3	$(\forall x\,(\forall y\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall y\,(Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (\forall x\,\forall y\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,\forall y\,(Q \rightarrow P)))$	19.26
4	$(\forall x\,\forall y\,(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\forall x\,\forall y\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,\forall y\,(Q \rightarrow P)))$	bitri(2, 3)

Theorem 1893 (Füge im Bereich eines Existenzquantors einen Konjunkt hinzu oder entferne ihn).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \rightarrow Q) \rightarrow (\exists x\,P \leftrightarrow \exists x\,(P \wedge Q))) \qquad \text{(exintrbi)}$$

1	$((P \wedge Q) \leftrightarrow P)$	`abai`
2	$(P \leftrightarrow (P \wedge Q))$	`rbaibr`
3	$(\forall x\,(P \rightarrow Q) \rightarrow (\exists x\,P \leftrightarrow \exists x\,(P \wedge Q)))$	`alexbii`(2)

Theorem 1894 (Führe im Bereich eines Existenzquantors einen Konjunkt ein).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$(\forall x\,(P \rightarrow Q) \rightarrow (\exists x\,P \rightarrow \exists x\,(P \wedge Q))) \qquad (\texttt{exintr})$$

1	$((P \wedge Q) \rightarrow P)$	`ancl`
2	$(\forall x\,(P \rightarrow Q) \rightarrow (\exists x\,P \rightarrow \exists x\,(P \wedge Q)))$	`aleximi`(1)

Theorem 1895 (Universell quantifizierte und entkrümmte Form des Syllogismus).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$((\forall x\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,(Q \rightarrow R)) \rightarrow \forall x\,(P \rightarrow R)) \qquad (\texttt{alsyl})$$

1	$((P \rightarrow Q) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)))$	`pm3.33`
2	$((\forall x\,(P \rightarrow Q) \wedge \forall x\,(Q \rightarrow R)) \rightarrow \forall x\,(P \rightarrow R))$	`alanimi`(1)

Theorem 1896 (Nichtfreiheit der Implikation in einem Kontext).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow\ x\,Q),\ (P \rightarrow\ x\,R) \vdash (P \rightarrow\ x\,(Q \rightarrow R)) \qquad (\texttt{nfimd})$$

	1	$(\exists x\,(Q \rightarrow R) \leftrightarrow (\forall x\,Q \rightarrow \exists x\,R))$	`19.35`
	2	$(\exists x\,(Q \rightarrow R) \rightarrow (\forall x\,Q \rightarrow \exists x\,R))$	`biimpi`(1)
1	3	$(P \rightarrow\ x\,Q)$	A
1	4	$(P \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,Q))$	`nfrd`(3)
2	5	$(P \rightarrow\ x\,R)$	A
2	6	$(P \rightarrow (\exists x\,R \rightarrow \forall x\,R))$	`nfrd`(5)
1,2	7	$(P \rightarrow ((\forall x\,Q \rightarrow \exists x\,R) \rightarrow (\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,R)))$	`imim12d`(4, 6)
	8	$((\exists x\,Q \rightarrow \forall x\,R) \rightarrow \forall x\,(Q \rightarrow R))$	`19.38`
1,2	9	$(P \rightarrow (\exists x\,(Q \rightarrow R) \rightarrow \forall x\,(Q \rightarrow R)))$	`syl56`(2, 7, 8)
1,2	10	$(P \rightarrow\ x\,(Q \rightarrow R))$	`nfd`(9)

Theorem 1897 (Geschlossene Form von `nfim` und `nfimd`).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$((\ x\,P \wedge\ x\,Q) \rightarrow\ x\,(P \rightarrow Q)) \qquad (\texttt{nfimt})$$

1	$((x\,P \wedge x\,Q) \rightarrow x\,P)$	simpl
2	$((x\,P \wedge x\,Q) \rightarrow x\,Q)$	simpr
3	$((x\,P \wedge x\,Q) \rightarrow x\,(P \rightarrow Q))$	nfimd(1, 2)

Theorem 1898 (Nichtfreiheit bleibt unter Implikation erhalten).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q$

$$x\,P,\ \ x\,Q \vdash x\,(P \rightarrow Q) \qquad \text{(nfim)}$$

1	1	$x\,P$	A
2	2	$x\,Q$	A
1,2	3	$(x\,P \wedge x\,Q)$	mp2an(1, 2)
1,2	4	$x\,(P \rightarrow Q)$	ax-mp(3, nfimt)

Theorem 1899 (Nichtfreiheit der Konjunktion in einem Kontext).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R$

$$(P \rightarrow x\,Q),\ (P \rightarrow x\,R) \vdash (P \rightarrow x\,(Q \wedge R)) \qquad \text{(nfand)}$$

	1	$((Q \wedge R) \leftrightarrow \neg(Q \rightarrow \neg R))$	df-an
1	2	$(P \rightarrow x\,Q)$	A
2	3	$(P \rightarrow x\,R)$	A
2	4	$(P \rightarrow x\,\neg R)$	nfnd(2)
1,2	5	$(P \rightarrow x\,(Q \rightarrow \neg R))$	nfimd(1, 4)
1,2	6	$(P \rightarrow x\,\neg(Q \rightarrow \neg R))$	nfnd(5)
1,2	7	$(P \rightarrow x\,(Q \wedge R))$	nfxfrd(df-an, 6)

Theorem 1900 (Nichtfreiheit der dreifachen Konjunktion in einem Kontext).
Set variables: x
Propositions: $P,\ Q,\ R,\ S$

$$(P \rightarrow x\,Q),\ (P \rightarrow x\,R),\ (P \rightarrow x\,S) \vdash (P \rightarrow x\,(Q \wedge R \wedge S)) \qquad \text{(nf3and)}$$

	1	$((Q \wedge R \wedge S) \leftrightarrow ((Q \wedge R) \wedge S))$	df-3an
1	2	$(P \rightarrow x\,Q)$	A
2	3	$(P \rightarrow x\,R)$	A
1,2	4	$(P \rightarrow x\,(Q \wedge R))$	nfand(1, 2)
3	5	$(P \rightarrow x\,S)$	A
1,2,3	6	$(P \rightarrow x\,((Q \wedge R) \wedge S))$	nfand(4, 5)

1,2,3	7	$(P \rightarrow x\,(Q \wedge R \wedge S))$	nfxfrd(df-3an, 6)

2.22 Weitere Sätze zur Nichtfreiheitsrelation

Theorem 1901 (Nichtfreiheit bleibt unter Konjunktion erhalten).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash \mathrm{F}/\ x\,(\phi \wedge \psi) \qquad (\texttt{nfan})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
1	2	$\top \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\phi$	a1i(1)
2	3	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
2	4	$\top \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi$	a1i(3)
1,2	5	$\top \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,(\phi \wedge \psi)$	nfand(2, 4)
1,2	6	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \wedge \psi)$	mptru(5)

Theorem 1902 (Nichtfreiheit bleibt unter NAND erhalten).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash \mathrm{F}/\ x\,(\phi \mathbin{\overline{\wedge}} \psi) \qquad (\texttt{nfnan})$$

	1	$((\phi \mathbin{\overline{\wedge}} \psi) \leftrightarrow \neg(\phi \wedge \psi))$	df-nan
1	2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
2	3	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
1,2	4	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \wedge \psi)$	nfan(2, 3)
1,2	5	$\mathrm{F}/\ x\,\neg(\phi \wedge \psi)$	nfn(4)
1,2	6	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \mathbin{\overline{\wedge}} \psi)$	nfxfr(1, 5)

Theorem 1903 (Nichtfreiheit bei dreifacher Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi,\ \mathrm{F}/\ x\,\chi \vdash \mathrm{F}/\ x\,(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \qquad (\texttt{nf3an})$$

	1	$((\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \wedge \chi))$	df-3an
1	2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
2	3	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
1,2	4	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \wedge \psi)$	nfan(2, 3)
3	5	$\mathrm{F}/\ x\,\chi$	A
1,2,3	6	$\mathrm{F}/\ x\,((\phi \wedge \psi) \wedge \chi)$	nfan(4, 5)
1,2,3	7	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \wedge \psi \wedge \chi)$	nfxfr(1, 6)

Theorem 1904 (Nichtfreiheit bleibt unter Äquivalenz im Kontext erhalten).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$P \to \mathrm{F}/\ x\,\psi,\ P \to \mathrm{F}/\ x\,\chi \vdash P \to \mathrm{F}/\ x\,(\psi \leftrightarrow \chi) \qquad (\texttt{nfbid})$$

	1	$((\psi \leftrightarrow \chi) \leftrightarrow ((\psi \to \chi) \wedge (\chi \to \psi)))$	`dfbi2`
1	2	$P \to \mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
2	3	$P \to \mathrm{F}/\ x\,\chi$	A
1,2	4	$P \to \mathrm{F}/\ x\,(\psi \to \chi)$	`nfimd`$(2,3)$
1,2	5	$P \to \mathrm{F}/\ x\,(\chi \to \psi)$	`nfimd`$(3,2)$
1,2	6	$P \to \mathrm{F}/\ x\,((\psi \to \chi) \wedge (\chi \to \psi))$	`nfand`$(4,5)$
1,2	7	$P \to \mathrm{F}/\ x\,(\psi \leftrightarrow \chi)$	`nfxfrd`$(1,6)$

Theorem 1905 (Nichtfreiheit bleibt unter Äquivalenz erhalten).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash \mathrm{F}/\ x\,(\phi \leftrightarrow \psi) \qquad (\texttt{nfbi})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
1	2	$\top \to \mathrm{F}/\ x\,\phi$	`a1i`(1)
2	3	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
2	4	$\top \to \mathrm{F}/\ x\,\psi$	`a1i`(3)
1,2	5	$\top \to \mathrm{F}/\ x\,(\phi \leftrightarrow \psi)$	`nfbid`$(2,4)$
1,2	6	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \leftrightarrow \psi)$	`mptru`(5)

Theorem 1906 (Nichtfreiheit bleibt unter Disjunktion erhalten).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash \mathrm{F}/\ x\,(\phi \vee \psi) \qquad (\texttt{nfor})$$

	1	$((\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \to \psi))$	`df-or`
1	2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
1	3	$\mathrm{F}/\ x\,\neg\phi$	`nfn`(2)
2	4	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
1,2	5	$\mathrm{F}/\ x\,(\neg\phi \to \psi)$	`nfim`$(3,4)$
1,2	6	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \vee \psi)$	`nfxfr`$(1,5)$

Theorem 1907 (Nichtfreiheit bei dreifacher Disjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi,\ \mathrm{F}/\ x\,\chi \vdash \mathrm{F}/\ x\,(\phi \vee \psi \vee \chi) \qquad (\texttt{nf3or})$$

	1	$((\phi \vee \psi \vee \chi) \leftrightarrow ((\phi \vee \psi) \vee \chi))$	df-3or
1	2	F/ $x\,\phi$	A
2	3	F/ $x\,\psi$	A
1,2	4	F/ $x\,(\phi \vee \psi)$	nfor$(2,3)$
3	5	F/ $x\,\chi$	A
1,2,3	6	F/ $x\,((\phi \vee \psi) \vee \chi)$	nfor$(4,5)$
1,2,3	7	F/ $x\,(\phi \vee \psi \vee \chi)$	nfxfr$(1,6)$

2.23 Die leere Domäne

Theorem 1908 (Charakterisierung der leeren Domäne).
Variablen: x

$$(\neg\exists x\top \leftrightarrow \forall x\bot) \qquad \text{(empty)}$$

1	$(\bot \leftrightarrow \neg\top)$	df-fal
2	$(\forall x\bot \leftrightarrow \forall x\neg\top)$	albii(1)
3	$(\forall x\neg\top \leftrightarrow \neg\exists x\top)$	alnex
4	$(\neg\exists x\top \leftrightarrow \forall x\bot)$	bitr2i$(2,3)$

Theorem 1909 (Auf der leeren Domäne ist jede Existenzaussage falsch).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\neg\exists x\top \vdash \neg\exists x\phi \qquad \text{(emptyex)}$$

	1	$(\phi \rightarrow \top)$	trud
	2	$(\exists x\phi \rightarrow \exists x\top)$	eximi(1)
1	3	$\neg\exists x\top$	A
1	4	$\neg\exists x\phi$	con3i$(2,3)$

Theorem 1910 (Auf der leeren Domäne ist jede Allaussage wahr).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\neg\exists x\top \vdash \forall x\phi \qquad \text{(emptyal)}$$

1	$(\neg\exists x\top \rightarrow \neg\exists x\neg\phi)$	emptyex
2	$(\forall x\phi \leftrightarrow \neg\exists x\neg\phi)$	alex
3	$(\neg\exists x\top \rightarrow \forall x\phi)$	sylibr$(1,2)$

Theorem 1911 (Auf der leeren Domäne ist jede Variable effektiv nicht frei).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\neg\exists x\top \vdash \mathrm{F}/\ x\,\phi \qquad (\texttt{emptynf})$$

1	$(\neg\exists x\top \to \forall x\phi)$	`emptyal`
2	$(\forall x\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\phi)$	`nftht`
3	$(\neg\exists x\top \to \mathrm{F}/\ x\,\phi)$	`syl`$(1,2)$

Bemerkung. Diese kleine Gruppe von Sätzen beschreibt präzise, was in einer leeren Domäne geschieht: Existenzaussagen schlagen fehl, Allaussagen werden trivial wahr, und die Nichtfreiheitsbedingung wird automatisch erfüllt.

2.24 Axiomenschema `ax-5` und Folgerungen

Bemerkung. Bei den im Folgenden mit dem Suffix „v“ versehenen Sätzen ist jeweils die zugehörige Metamath-Verschiedenheitsbedingung mitzudenken. Inhaltlich bedeutet dies hier, dass die betreffende Quantorvariable in den jeweils „transportierten“ Formeln nicht vorkommt.

Axiom 1912 (Axiom der Verschiedenheit).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi) \qquad (\texttt{ax-5})$$

Theorem 1913 (Version von `ax-5` mit zusätzlichem Antezedens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi)) \qquad (\texttt{ax5d})$$

1	$(\psi \to \forall x\psi)$	`ax-5`
2	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	`a1i`(1)

Theorem 1914 (Existenzielle Umformulierung von `ax-5`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists x\phi \to \phi) \qquad (\texttt{ax5e})$$

1	$(\neg\phi \to \forall x \neg\phi)$	`ax-5`
2	$((\exists x\phi \to \phi) \leftrightarrow (\neg\phi \to \forall x\neg\phi))$	`eximal`
3	$(\exists x\phi \to \phi)$	`mpbir`$(1, 2)$

Theorem 1915 (Aus Gültigkeit für ein solches x folgt Gültigkeit für alle x).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists x\phi \to \forall x\phi) \qquad (\texttt{ax5ea})$$

1	$(\exists x\phi \to \phi)$	`ax5e`
2	$(\phi \to \forall x\phi)$	`ax-5`
3	$(\exists x\phi \to \forall x\phi)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 1916 (Wenn x nicht vorkommt, ist x nicht frei).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi \qquad (\texttt{nfv})$$

1	$(\exists x\phi \to \forall x\phi)$	`ax5ea`
2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	`nfi`(1)

Theorem 1917 (Version von `nfv` mit Antezedens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi) \qquad (\texttt{nfvd})$$

1	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	`nfv`
2	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	`a1i`(1)

Theorem 1918 (Deduktionsform von Margaris 19.20).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$P \to (\psi \to \chi) \vdash P \to (\forall x\psi \to \forall x\chi) \qquad (\texttt{alimdv})$$

	1	$(P \to \forall xP)$	`ax-5`
1	2	$P \to (\psi \to \chi)$	A
1	3	$P \to (\forall x\psi \to \forall x\chi)$	`alimdh`$(1, 2)$

Theorem 1919 (Deduktionsform von Margaris 19.22).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$P \to (\psi \to \chi) \vdash P \to (\exists x\psi \to \exists x\chi) \qquad (\texttt{eximdv})$$

	1	$(P \to \forall x P)$	`ax-5`
1	2	$P \to (\psi \to \chi)$	A
1	3	$P \to (\exists x\psi \to \exists x\chi)$	`eximdh`$(1,2)$

Theorem 1920 (Margaris 19.20 mit zwei Allquantoren in Deduktionsform).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$P \to (\psi \to \chi) \vdash P \to (\forall x\forall y\psi \to \forall x\forall y\chi) \qquad (\texttt{2alimdv})$$

1	1	$P \to (\psi \to \chi)$	A
1	2	$P \to (\forall y\psi \to \forall y\chi)$	`alimdv`(1)
1	3	$P \to (\forall x\forall y\psi \to \forall x\forall y\chi)$	`alimdv`(2)

Theorem 1921 (Margaris 19.22 mit zwei Existenzquantoren in Deduktionsform).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$P \to (\psi \to \chi) \vdash P \to (\exists x\exists y\psi \to \exists x\exists y\chi) \qquad (\texttt{2eximdv})$$

1	1	$P \to (\psi \to \chi)$	A
1	2	$P \to (\exists y\psi \to \exists y\chi)$	`eximdv`(1)
1	3	$P \to (\exists x\exists y\psi \to \exists x\exists y\chi)$	`eximdv`(2)

Theorem 1922 (Äquivalenzregel für den Allquantor in Deduktionsform).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$P \to (\psi \leftrightarrow \chi) \vdash P \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall x\chi) \qquad (\texttt{albidv})$$

	1	$(P \to \forall x P)$	`ax-5`
1	2	$P \to (\psi \leftrightarrow \chi)$	A
1	3	$P \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall x\chi)$	`albidh`$(1,2)$

Theorem 1923 (Äquivalenzregel für den Existenzquantor in Deduktionsform).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$P \to (\psi \leftrightarrow \chi) \vdash P \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists x\chi) \qquad (\texttt{exbidv})$$

	1	$(P \to \forall x P)$	`ax-5`
1	2	$P \to (\psi \leftrightarrow \chi)$	A
1	3	$P \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists x\chi)$	`exbidh`$(1,2)$

Theorem 1924 (Nichtfreiheitsäquivalenz in Deduktionsform).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$P \to (\psi \leftrightarrow \chi) \vdash P \to (\mathrm{F}/\ x\,\psi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,\chi) \qquad (\texttt{nfbidv})$$

1	1	$P \to (\psi \leftrightarrow \chi)$	A
1	2	$P \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists x\chi)$	`exbidv`(1)
1	3	$P \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall x\chi)$	`albidv`(1)
1	4	$P \to ((\exists x\psi \to \forall x\psi) \leftrightarrow (\exists x\chi \to \forall x\chi))$	`imbi12d`$(2,3)$
	5	$(\mathrm{F}/\ x\,\psi \leftrightarrow (\exists x\psi \to \forall x\psi))$	`df-nf`
	6	$(\mathrm{F}/\ x\,\chi \leftrightarrow (\exists x\chi \to \forall x\chi))$	`df-nf`
1	7	$P \to (\mathrm{F}/\ x\,\psi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,\chi)$	`3bitr4g`$(5,4,6)$

Theorem 1925 (Zwei Allquantoren in der Äquivalenzregel).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$P \to (\psi \leftrightarrow \chi) \vdash P \to (\forall x\forall y\psi \leftrightarrow \forall x\forall y\chi) \qquad (\texttt{2albidv})$$

1	1	$P \to (\psi \leftrightarrow \chi)$	A
1	2	$P \to (\forall y\psi \leftrightarrow \forall y\chi)$	`albidv`(1)
1	3	$P \to (\forall x\forall y\psi \leftrightarrow \forall x\forall y\chi)$	`albidv`(2)

Theorem 1926 (Zwei Existenzquantoren in der Äquivalenzregel).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$P \to (\psi \leftrightarrow \chi) \vdash P \to (\exists x\exists y\psi \leftrightarrow \exists x\exists y\chi) \qquad (\texttt{2exbidv})$$

1	1	$P \to (\psi \leftrightarrow \chi)$	A
1	2	$P \to (\exists y\psi \leftrightarrow \exists y\chi)$	`exbidv`(1)

1	3	$P \to (\exists x \exists y \psi \leftrightarrow \exists x \exists y \chi)$	exbidv(2)

Theorem 1927 (Drei Existenzquantoren in der Äquivalenzregel).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$P \to (\psi \leftrightarrow \chi) \vdash P \to (\exists x \exists y \exists z \psi \leftrightarrow \exists x \exists y \exists z \chi) \qquad \text{(3exbidv)}$$

1	1	$P \to (\psi \leftrightarrow \chi)$	A
1	2	$P \to (\exists z \psi \leftrightarrow \exists z \chi)$	exbidv(1)
1	3	$P \to (\exists x \exists y \exists z \psi \leftrightarrow \exists x \exists y \exists z \chi)$	2exbidv(2)

Theorem 1928 (Vier Existenzquantoren in der Äquivalenzregel).
Formeln: $P,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$P \to (\psi \leftrightarrow \chi) \vdash P \to (\exists x \exists y \exists z \exists w \psi \leftrightarrow \exists x \exists y \exists z \exists w \chi) \qquad \text{(4exbidv)}$$

1	1	$P \to (\psi \leftrightarrow \chi)$	A
1	2	$P \to (\exists w \psi \leftrightarrow \exists w \chi)$	exbidv(1)
1	3	$P \to (\exists x \exists y \exists z \exists w \psi \leftrightarrow \exists x \exists y \exists z \exists w \chi)$	3exbidv(2)

Theorem 1929 (Inferenzform von Margaris 19.21).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \psi) \vdash \phi \to \forall x \psi \qquad \text{(alrimiv)}$$

	1	$(\phi \to \forall x \phi)$	ax-5
1	2	$\phi \to \psi$	A
1	3	$\phi \to \forall x \psi$	alrimih(1, 2)

Theorem 1930 (Inferenzform von Margaris 19.21 mit zwei Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \psi) \vdash \phi \to \forall x \forall y \psi \qquad \text{(alrimivv)}$$

1	1	$\phi \to \psi$	A
1	2	$\phi \to \forall y \psi$	alrimiv(1)
1	3	$\phi \to \forall x \forall y \psi$	alrimiv(2)

Theorem 1931 (Deduktionsform von Margaris 19.21).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$\phi \to (\psi \to \chi) \vdash \phi \to (\psi \to \forall x \chi) \qquad (\texttt{alrimdv})$$

	1	$(\phi \to \forall x \phi)$	`ax-5`
	2	$(\psi \to \forall x \psi)$	`ax-5`
1	3	$\phi \to (\psi \to \chi)$	A
1	4	$\phi \to (\psi \to \forall x \chi)$	`alrimdh`$(1, 2, 3)$

Theorem 1932 (Inferenzform von Margaris 19.23).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \psi) \vdash \exists x \phi \to \psi \qquad (\texttt{exlimiv})$$

1	1	$\phi \to \psi$	A
1	2	$\exists x \phi \to \exists x \psi$	`eximi`(1)
	3	$(\exists x \psi \to \psi)$	`ax5e`
1	4	$\exists x \phi \to \psi$	`syl`$(2, 3)$

Theorem 1933 (Regel „Rule C“ in Inferenzform).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \psi),\ \exists x \phi \vdash \psi \qquad (\texttt{exlimiiv})$$

1	1	$\phi \to \psi$	A
1	2	$\exists x \phi \to \psi$	`exlimiv`(1)
2	3	$\exists x \phi$	A
1,2	4	ψ	`ax-mp`$(3, 2)$

Theorem 1934 (Inferenzform von Margaris 19.23 mit zwei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \psi) \vdash \exists x \exists y \phi \to \psi \qquad (\texttt{exlimivv})$$

1	1	$\phi \to \psi$	A
1	2	$\exists y \phi \to \psi$	`exlimiv`(1)
1	3	$\exists x \exists y \phi \to \psi$	`exlimiv`(2)

Theorem 1935 (Deduktionsform von Margaris 19.23).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$\phi \to (\psi \to \chi) \vdash \phi \to (\exists x\psi \to \chi) \qquad (\texttt{exlimdv})$$

1	1	$\phi \to (\psi \to \chi)$	A
1	2	$\phi \to (\exists x\psi \to \exists x\chi)$	`eximdv`(1)
	3	$(\exists x\chi \to \chi)$	`ax5e`
1	4	$\phi \to (\exists x\psi \to \chi)$	`syl6`(2, 3)

Theorem 1936 (Deduktionsform von Margaris 19.23 mit zwei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\phi \to (\psi \to \chi) \vdash \phi \to (\exists x\exists y\psi \to \chi) \qquad (\texttt{exlimdvv})$$

1	1	$\phi \to (\psi \to \chi)$	A
1	2	$\phi \to (\exists y\psi \to \chi)$	`exlimdv`(1)
1	3	$\phi \to (\exists x\exists y\psi \to \chi)$	`exlimdv`(2)

Theorem 1937 (Existenzelimination im Stil der natürlichen Deduktion).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\phi \to \exists x\psi),\ ((\phi \wedge \psi) \to \chi) \vdash \phi \to \chi \qquad (\texttt{exlimddv})$$

1	1	$\phi \to \exists x\psi$	A
2	2	$(\phi \wedge \psi) \to \chi$	A
2	3	$\phi \to (\psi \to \chi)$	`ex`(2)
2	4	$\phi \to (\exists x\psi \to \chi)$	`exlimdv`(3)
1,2	5	$\phi \to \chi$	`mpd`(1, 4)

Bemerkung. `exlimiv`, `exlimiiv` und `exlimddv` bilden zusammen den präzisen Hilbertstil-Kern dessen, was in informellen Beweisen meist als „Rule C“ verwendet wird.

Theorem 1938 (Negierte Existenz in Deduktionsform).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\phi \to \neg\psi \vdash \phi \to \neg\exists x\psi \qquad (\texttt{nexdv})$$

	1	$(\phi \to \forall x \phi)$	`ax-5`
1	2	$\phi \to \neg\psi$	A
1	3	$\phi \to \neg\exists x \psi$	`nexdh`$(1, 2)$

Theorem 1939 (Zweifache Quantifikation einer unabhängigen Formel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall x \forall y \phi) \tag{2ax5}$$

1	$(\phi \to \phi)$	`id`
2	$(\phi \to \forall x \forall y \phi)$	`alrimivv`(1)

Theorem 1940 (Verschiebung eines Allquantors in den Konsequenten).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \to \psi) \to (\phi \to \forall x \psi)) \tag{stdpc5v}$$

1	$(\phi \to \forall x \phi)$	`ax-5`
2	$(\forall x(\phi \to \psi) \to (\forall x \phi \to \forall x \psi))$	`alim`
3	$(\forall x(\phi \to \psi) \to (\phi \to \forall x \psi))$	`syl5`$(1, 2)$

Theorem 1941 (Margaris 19.21 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \forall x \psi)) \tag{19.21v}$$

1	$(\forall x(\phi \to \psi) \to (\phi \to \forall x \psi))$	`stdpc5v`
2	$(\exists x \phi \to \phi)$	`ax5e`
3	$((\phi \to \forall x \psi) \to (\exists x \phi \to \forall x \psi))$	`imim1i`(2)
4	$((\exists x \phi \to \forall x \psi) \to \forall x(\phi \to \psi))$	`19.38`
5	$((\phi \to \forall x \psi) \to \forall x(\phi \to \psi))$	`syl`$(3, 4)$
6	$(\forall x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \forall x \psi))$	`impbii`$(1, 5)$

Theorem 1942 (Margaris 19.32 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\phi \vee \forall x \psi)) \tag{19.32v}$$

1	$(\forall x(\neg\phi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \to \forall x\psi))$	`19.21v`
2	$((\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \to \psi))$	`df-or`
3	$(\forall x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \forall x(\neg\phi \to \psi))$	`albii`(2)
4	$((\phi \vee \forall x\psi) \leftrightarrow (\neg\phi \to \forall x\psi))$	`df-or`
5	$(\forall x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\phi \vee \forall x\psi))$	`3bitr4i`$(1,3,4)$

Theorem 1943 (Margaris 19.31 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \vee \psi)) \qquad (\texttt{19.31v})$$

1	$(\forall x(\psi \vee \phi) \leftrightarrow (\psi \vee \forall x\phi))$	`19.32v`
2	$((\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \phi))$	`orcom`
3	$(\forall x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \forall x(\psi \vee \phi))$	`albii`(2)
4	$((\forall x\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \forall x\phi))$	`orcom`
5	$(\forall x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \vee \psi))$	`3bitr4i`$(1,3,4)$

Theorem 1944 (Margaris 19.23 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \to \psi)) \qquad (\texttt{19.23v})$$

1	$(\forall x(\phi \to \psi) \to (\exists x\phi \to \exists x\psi))$	`exim`
2	$(\exists x\psi \to \psi)$	`ax5e`
3	$(\forall x(\phi \to \psi) \to (\exists x\phi \to \psi))$	`syl6`$(1,2)$
4	$(\psi \to \forall x\psi)$	`ax-5`
5	$((\exists x\phi \to \psi) \to (\exists x\phi \to \forall x\psi))$	`imim2i`(4)
6	$((\exists x\phi \to \forall x\psi) \to \forall x(\phi \to \psi))$	`19.38`
7	$((\exists x\phi \to \psi) \to \forall x(\phi \to \psi))$	`syl`$(5,6)$
8	$(\forall x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \to \psi))$	`impbii`$(3,7)$

Theorem 1945 (Margaris 19.23 mit zwei Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \to \psi)) \qquad (\texttt{19.23vv})$$

1	$(\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists y\phi \to \psi))$	`19.23v`
2	$(\forall x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow \forall x(\exists y\phi \to \psi))$	`albii`(1)
3	$(\forall x(\exists y\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \to \psi))$	`19.23v`
4	$(\forall x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \to \psi))$	`bitri`$(2,3)$

Theorem 1946 (Whitehead–Russell 11.53 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x \forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \to \forall y\psi)) \qquad (\texttt{pm11.53v})$$

1	$(\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \forall y\psi))$	`19.21v`
2	$(\forall x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi \to \forall y\psi))$	`albii`(1)
3	$(\forall x(\phi \to \forall y\psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \to \forall y\psi))$	`19.23v`
4	$(\forall x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \to \forall y\psi))$	`bitri`$(2,3)$

Theorem 1947 (Eine Richtung von `19.36v`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \psi)) \qquad (\texttt{19.36imv})$$

1	$(\phi \to ((\phi \to \psi) \to \psi))$	`pm2.27`
2	$(\forall x\phi \to (\exists x(\phi \to \psi) \to \exists x\psi))$	`aleximi`(1)
3	$(\exists x\psi \to \psi)$	`ax5e`
4	$(\exists x(\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \psi))$	`syl6com`$(2,3)$

Theorem 1948 (Inferenz zu `19.36v`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\exists x(\phi \to \psi) \vdash \forall x\phi \to \psi \qquad (\texttt{19.36iv})$$

1	1	$\exists x(\phi \to \psi)$	A
	2	$(\exists x(\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \psi))$	`19.36imv`
1	3	$\forall x\phi \to \psi$	`ax-mp`$(1,2)$

Theorem 1949 (Eine Richtung von `19.37v`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \to \psi) \to (\phi \to \exists x\psi)) \qquad (\texttt{19.37imv})$$

1	$(\phi \to \forall x\phi)$	`ax-5`
2	$(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	`19.35`
3	$(\exists x(\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	`biimpi`(2)
4	$(\exists x(\phi \to \psi) \to (\phi \to \exists x\psi))$	`syl5`$(1,3)$

Theorem 1950 (Inferenz zu `19.37v`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\exists x(\phi \to \psi) \vdash \phi \to \exists x\psi \qquad (\texttt{19.37iv})$$

1	1	$\exists x(\phi \to \psi)$	A
	2	$(\exists x(\phi \to \psi) \to (\phi \to \exists x\psi))$	`19.37imv`
1	3	$\phi \to \exists x\psi$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 1951 (Margaris 19.41 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \psi)) \qquad (\texttt{19.41v})$$

1	$(\exists x(\phi \wedge \psi) \to (\exists x\phi \wedge \exists x\psi))$	`19.40`
2	$(\exists x\psi \to \psi)$	`ax5e`
3	$((\exists x\phi \wedge \exists x\psi) \to (\exists x\phi \wedge \psi))$	`anim2i`(2)
4	$(\exists x(\phi \wedge \psi) \to (\exists x\phi \wedge \psi))$	`syl`$(1, 3)$
5	$(\psi \to (\phi \to (\phi \wedge \psi)))$	`pm3.21`
6	$(\psi \to (\exists x\phi \to \exists x(\phi \wedge \psi)))$	`eximdv`(5)
7	$((\exists x\phi \wedge \psi) \to \exists x(\phi \wedge \psi))$	`impcom`(6)
8	$(\exists x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \psi))$	`impbii`$(4, 7)$

Theorem 1952 (Margaris 19.41 mit zwei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \wedge \psi)) \qquad (\texttt{19.41vv})$$

1	$(\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists y\phi \wedge \psi))$	`19.41v`
2	$(\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\exists y\phi \wedge \psi))$	`exbii`(1)
3	$(\exists x(\exists y\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \wedge \psi))$	`19.41v`
4	$(\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \wedge \psi))$	`bitri`$(2, 3)$

Theorem 1953 (Margaris 19.41 mit drei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\exists z\phi \wedge \psi)) \qquad (\texttt{19.41vvv})$$

1 $(\exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `19.41vv`
2 $(\exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `exbii`(1)
3 $(\exists x(\exists y \exists z \phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `19.41v`
4 $(\exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `bitri`$(2, 3)$

Theorem 1954 (Margaris 19.41 mit vier Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $w,\ x,\ y,\ z$

$$(\exists w \exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists w \exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi)) \qquad (\texttt{19.41vvvv})$$

1 $(\exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `19.41vvv`
2 $(\exists w \exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists w(\exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `exbii`(1)
3 $(\exists w(\exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists w \exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `19.41v`
4 $(\exists w \exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists w \exists x \exists y \exists z \phi \wedge \psi))$ `bitri`$(2, 3)$

Theorem 1955 (Margaris 19.42 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x \psi)) \qquad (\texttt{19.42v})$$

1 $(\exists x(\psi \wedge \phi) \leftrightarrow (\exists x \psi \wedge \phi))$ `19.41v`
2 $(\exists x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\psi \wedge \phi))$ `exancom`
3 $((\phi \wedge \exists x \psi) \leftrightarrow (\exists x \psi \wedge \phi))$ `ancom`
4 $(\exists x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x \psi))$ `3bitr4i`$(1, 2, 3)$

Theorem 1956 (Verteilung von Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y \psi)) \qquad (\texttt{exdistr})$$

1 $(\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists y \psi))$ `19.42v`
2 $(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y \psi))$ `exbii`(1)

Theorem 1957 (Distributivität zweier Existenzquantoren über eine Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x \phi \wedge \exists y \psi)) \qquad (\texttt{exdistrv})$$

1 $(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y\psi))$ `exdistr`
2 $(\exists x(\phi \wedge \exists y\psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi))$ `19.41v`
3 $(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi))$ `bitri`$(1, 2)$

Theorem 1958 (Distributivität zweier Paare von Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\exists x \exists z \exists y \exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x \exists y\phi \wedge \exists z \exists w\psi)) \qquad (\texttt{4exdistrv})$$

1 $(\exists y \exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists y\phi \wedge \exists w\psi))$ `exdistrv`
2 $(\exists x \exists z \exists y \exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x \exists z(\exists y\phi \wedge \exists w\psi))$ `2exbii`(1)
3 $(\exists x \exists z(\exists y\phi \wedge \exists w\psi) \leftrightarrow (\exists x \exists y\phi \wedge \exists z \exists w\psi))$ `exdistrv`
4 $(\exists x \exists z \exists y \exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x \exists y\phi \wedge \exists z \exists w\psi))$ `bitri`$(2, 3)$

Theorem 1959 (Margaris 19.42 mit zwei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x \exists y\psi)) \qquad (\texttt{19.42vv})$$

1 $(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y\psi))$ `exdistr`
2 $(\exists x(\phi \wedge \exists y\psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x \exists y\psi))$ `19.42v`
3 $(\exists x \exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x \exists y\psi))$ `bitri`$(1, 2)$

Theorem 1960 (Verteilung von drei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y \exists z\psi)) \qquad (\texttt{exdistr2})$$

1 $(\exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists y \exists z\psi))$ `19.42vv`
2 $(\exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y \exists z\psi))$ `exbii`(1)

Theorem 1961 (Margaris 19.42 mit drei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x \exists y \exists z\psi)) \qquad (\texttt{19.42vvv})$$

1 $(\exists x \exists y \exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y \exists z\psi))$ `exdistr2`
2 $(\exists x(\phi \wedge \exists y \exists z\psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x \exists y \exists z\psi))$ `19.42v`

3 $(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists x\exists y\exists z\psi))$ `bitri`$(1,2)$

Theorem 1962 (Verteilung von Existenzquantoren in einer dreifachen Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y(\psi \wedge \exists z\chi))) \qquad (\texttt{3exdistr})$$

1	$((\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\phi \wedge (\psi \wedge \chi)))$	`3anass`
2	$(\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow \exists y\exists z(\phi \wedge (\psi \wedge \chi)))$	`2exbii`(1)
3	$(\exists y\exists z(\phi \wedge (\psi \wedge \chi)) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists y\exists z(\psi \wedge \chi)))$	`19.42vv`
4	$(\exists y\exists z(\psi \wedge \chi) \leftrightarrow \exists y(\psi \wedge \exists z\chi))$	`exdistr`
5	$((\phi \wedge \exists y\exists z(\psi \wedge \chi)) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists y(\psi \wedge \exists z\chi)))$	`anbi2i`(4)
6	$(\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\phi \wedge \exists y(\psi \wedge \exists z\chi)))$	`3bitri`$(2,3,5)$
7	$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y(\psi \wedge \exists z\chi)))$	`exbii`(6)

Theorem 1963 (Verteilung von Existenzquantoren in einer vierfachen Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi,\ \theta$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\exists x\exists y\exists z\exists w((\phi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \theta)) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y(\psi \wedge \exists z(\chi \wedge \exists w\theta)))) \quad (\texttt{4exdistr})$$

1	$(\exists w((\phi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \theta)) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \wedge \exists w(\chi \wedge \theta)))$	`19.42v`
2	$(\exists w(\chi \wedge \theta) \leftrightarrow (\chi \wedge \exists w\theta))$	`19.42v`
3	$(((\phi \wedge \psi) \wedge \exists w(\chi \wedge \theta)) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \exists w\theta)))$	`anbi2i`(2)
4	$(\phi \wedge \psi \wedge (\chi \wedge \exists w\theta) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \exists w\theta)))$	`df-3an`
5	$(\exists w((\phi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \theta)) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi \wedge (\chi \wedge \exists w\theta)))$	`3bitr4i`$(1,3,4)$
6	$(\exists x\exists y\exists z\exists w((\phi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \theta)) \leftrightarrow \exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge (\chi \wedge \exists w\theta)))$	`3exbii`(5)
7	$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge (\chi \wedge \exists w\theta)) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y(\psi \wedge \exists z(\chi \wedge \exists w\theta))))$	`3exdistr`
8	$(\exists x\exists y\exists z\exists w((\phi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \theta)) \leftrightarrow \exists x(\phi \wedge \exists y(\psi \wedge \exists z(\chi \wedge \exists w\theta))))$	`bitri`$(6,7)$

2.25 Gleichheitspredikat (Fortsetzung)

Definition 1964 (Gleichheit als atomare Formel).
Variablen: $x,\ y$

Wenn x und y Variablen sind, dann ist $(x = y)$ eine wff. (`weq`)

Theorem 1965 (Spezialisierung mit zusätzlicher Abschwächung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\neg\forall x \neg x = y \to (\forall x\phi \to \exists x\psi)) \qquad (\texttt{speimfw})$$

	1	$(\exists x\, x = y \leftrightarrow \neg\forall x\neg x = y)$	`df-ex`
	2	$(\neg\forall x\neg x = y \to \exists x\, x = y)$	`biimpri`(1)
1	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1	4	$(\phi \to (x = y \to \psi))$	`com12`(3)
1	5	$(\forall x\phi \to (\exists x\, x = y \to \exists x\psi))$	`aleximi`(4)
1	6	$(\neg\forall x\neg x = y \to (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	`syl5com`(2, 5)

Theorem 1966 (Alternativer Beweis von `speimfw`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\neg\forall x \neg x = y \to (\forall x\phi \to \exists x\psi)) \qquad (\texttt{speimfwALT})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1	2	$(\neg\forall x\neg x = y \to (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	`speimfw`(1)

Theorem 1967 (Spezialisierung mit zusätzlicher Abschwächung und schwacher Zielaussage).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\psi \to \forall x\neg\psi),\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\neg\forall x\neg x = y \to (\forall x\phi \to \psi)) \quad (\texttt{spimfw})$$

2	1	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
2	2	$(\neg\forall x\neg x = y \to (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	`speimfw`(1)
	3	$(\exists x\psi \leftrightarrow \neg\forall x\neg\psi)$	`df-ex`
1	4	$(\neg\psi \to \forall x\neg\psi)$	A
1	5	$(\neg\forall x\neg\psi \to \psi)$	`con1i`(4)
1	6	$(\exists x\psi \to \psi)$	`sylbi`(3, 5)
1,2	7	$(\neg\forall x\neg x = y \to (\forall x\phi \to \psi))$	`syl6`(2, 6)

Theorem 1968 (Hilfssatz zu `ax-12`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ (\psi \to \forall x\psi) \vdash (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad (\texttt{ax12i})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	2	$(\psi \to \forall x \psi)$	A
1	3	$(\psi \to (x = y \to \phi))$	`biimprcd`(1)
1,2	4	$(\psi \to \forall x(x = y \to \phi))$	`alrimih`$(2, 3)$
1,2	5	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	`biimtrdi`$(1, 4)$

2.26 Axiomenschema `ax-6` und Existenz

Axiom 1969 (Axiom der Existenz).
Variablen: $x,\ y$

$$\neg\forall x \neg x = y \tag{ax-6}$$

Theorem 1970 (Geschwächte Form von `ax-6`).
Variablen: $x,\ y$

$$\neg\forall x \neg x = y \tag{ax6v}$$

	1	$\neg\forall x \neg x = y$	`ax-6`

Theorem 1971 (Es existiert mindestens ein Individuum).
Variablen: $x,\ y$

$$\exists x\, x = y \tag{ax6ev}$$

	1	$\neg\forall x \neg x = y$	`ax6v`
	2	$(\exists x\, x = y \leftrightarrow \neg\forall x \neg x = y)$	`df-ex`
	3	$\exists x\, x = y$	`mpbir`$(1, 2)$

Theorem 1972 (Spezialisierung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\psi \to \forall x \neg\psi),\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash \forall x \phi \to \psi \tag{spimw}$$

	1	$\neg\forall x \neg x = y$	`ax6v`
1	2	$(\neg\psi \to \forall x \neg\psi)$	A
2	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1,2	4	$(\neg\forall x \neg x = y \to (\forall x \phi \to \psi))$	`spimfw`$(1, 2)$
1,2	5	$(\forall x \phi \to \psi)$	`ax-mp`$(1, 4)$

Theorem 1973 (Existenzeinführung mittels impliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash \phi \to \exists x\psi \qquad (\texttt{spimew})$$

	1	$\neg\forall x\neg x = y$	`ax6v`
1	2	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
2	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
2	4	$(\neg\forall x\neg x = y \to (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	`speimfw`(2)
1,2	5	$(\phi \to \exists x\psi)$	`mpsyl`$(1,3,4)$

Theorem 1974 (Inferenz aus existenzieller Spezialisierung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\psi \to \phi)),\ \psi \vdash \exists x\phi \qquad (\texttt{speiv})$$

2	1	ψ	A
2	2	$(\psi \to \forall x\psi)$	`hbth`(1)
1	3	$(x = y \to (\psi \to \phi))$	A
1,2	4	$(\psi \to \exists x\phi)$	`spimew`$(2,3)$
1,2	5	$\exists x\phi$	`ax-mp`$(1,4)$

Theorem 1975 (Version von `spei` unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ \psi \vdash \exists x\phi \qquad (\texttt{speivw})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = y \to (\psi \to \phi))$	`biimprd`(1)
2	3	ψ	A
1,2	4	$\exists x\phi$	`speiv`$(2,3)$

Theorem 1976 (Regel der Existenzverallgemeinerung).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\phi \vdash \exists x\phi \qquad (\texttt{exgen})$$

	1	$(x = y \to (\phi \to \phi))$	`idd`
1	2	ϕ	A

1	3	$\exists x\phi$	speiv$(1,2)$

Theorem 1977 (Es gibt ein x, für das $\top$ gilt).
Variablen: x

$$\exists x\top \tag{extru}$$

1	$\top$	tru
2	$\exists x\top$	exgen(1)

Theorem 1978 (Margaris 19.2).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x\phi \to \exists x\phi) \tag{19.2}$$

1	$(\phi \to \phi)$	id
2	$(\exists x(\phi \to \phi))$	exgen(1)
3	$(\forall x\phi \to \exists x\phi)$	19.35i(2)

Theorem 1979 (Deduktionsform zu Margaris 19.2).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\phi \to \forall x\psi \vdash \phi \to \exists x\psi \tag{19.2d}$$

1	1	$(\phi \to \forall x\psi)$	A
	2	$(\forall x\psi \to \exists x\psi)$	19.2
1	3	$(\phi \to \exists x\psi)$	syl$(1,2)$

Theorem 1980 (Schwache Form von Margaris 19.8).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\phi \to \forall x\phi \vdash \phi \to \exists x\phi \tag{19.8w}$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
1	2	$(\phi \to \exists x\phi)$	19.2d(1)

Theorem 1981 (Schwache Form der Spezialisierung).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\phi \to \forall x\neg\phi) \vdash \forall x\phi \to \phi \tag{spnfw}$$

1	1	$(\neg\phi \to \forall x \neg\phi)$	A
	2	$(x = y \to (\phi \to \phi))$	`idd`
1	3	$(\forall x\phi \to \phi)$	`spimw`$(1, 2)$

Theorem 1982 (Spezialisierung im falschen Fall).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\neg\phi \vdash \forall x\phi \to \phi \qquad (\texttt{spfalw})$$

1	1	$\neg\phi$	A
1	2	$(\neg\phi \to \forall x \neg\phi)$	`hbth`(1)
1	3	$(\forall x\phi \to \phi)$	`spnfw`(2)

Theorem 1983 (Spezialisierung bei nicht vorkommender Variablen).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x\phi \to \phi) \qquad (\texttt{spvw})$$

1	$(\neg\phi \to \forall x \neg\phi)$	`ax-5`
2	$(\forall x\phi \to \phi)$	`spnfw`(1)

Theorem 1984 (Margaris 19.3 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x\phi \leftrightarrow \phi) \qquad (\texttt{19.3v})$$

1	$(\forall x\phi \to \phi)$	`spvw`
2	$(\phi \to \forall x\phi)$	`ax-5`
3	$(\forall x\phi \leftrightarrow \phi)$	`impbii`$(1, 2)$

Theorem 1985 (Margaris 19.8 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\phi \to \exists x\phi) \qquad (\texttt{19.8v})$$

1	$(\phi \to \forall x\phi)$	`ax-5`
2	$(\phi \to \exists x\phi)$	`19.8w`(1)

Theorem 1986 (Margaris 19.9 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists x\phi \leftrightarrow \phi) \qquad \texttt{(19.9v)}$$

1		$(\exists x\phi \rightarrow \phi)$	`ax5e`
2		$(\phi \rightarrow \exists x\phi)$	`19.8v`
3		$(\exists x\phi \leftrightarrow \phi)$	`impbii`$(1, 2)$

Bemerkung. `19.3v` und `19.9v` beschreiben die vakue Quantifikation: wenn x in ϕ nicht vorkommt, ändern weder $\forall x$ noch $\exists x$ den Wahrheitswert der Formel.

Theorem 1987 (Existenzeinführung mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)) \vdash \phi \rightarrow \exists x\psi \qquad \texttt{(spimevw)}$$

	1	$(\phi \rightarrow \forall x\phi)$	`ax-5`
1	2	$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi))$	A
1	3	$(\phi \rightarrow \exists x\psi)$	`spimew`$(1, 2)$

Theorem 1988 (Schwache Spezialisierung mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)) \vdash \forall x\phi \rightarrow \psi \qquad \texttt{(spimvw)}$$

	1	$(\neg\psi \rightarrow \forall x\neg\psi)$	`ax-5`
1	2	$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi))$	A
1	3	$(\forall x\phi \rightarrow \psi)$	`spimw`$(1, 2)$

Theorem 1989 (Verallgemeinerung des Antezedens unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \rightarrow \psi) \vdash \forall x\phi \rightarrow \psi \qquad \texttt{(spsv)}$$

1	1	$(\phi \rightarrow \psi)$	A
1	2	$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi))$	`a1i`(1)

1	3	$(\forall x\phi \to \psi)$	spimvw(2)

Theorem 1990 (Spezialisierung durch implizite Substitution unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x\phi \to \psi \qquad \text{(spvv)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	biimpd(1)
1	3	$(\forall x\phi \to \psi)$	spimvw(2)

Theorem 1991 (Implizite Ersetzung von y für x unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ \phi \vdash \psi \qquad \text{(chvarvv)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\phi \to \psi)$	spvv(1)
2	3	ϕ	A
1,2	4	ψ	mpg(2, 3)

Theorem 1992 (Margaris 19.39).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$((\exists x\phi \to \exists x\psi) \to \exists x(\phi \to \psi)) \qquad \text{(19.39)}$$

1	$(\phi \to \phi)$	id
2	$(\exists x(\phi \to \phi))$	exgen(1)
3	$((\exists x\phi \to \exists x\psi) \to \exists x(\phi \to \psi))$	imim1i(2)
4	$((\exists x(\phi \to \phi) \to \exists x(\phi \to \psi)) \leftrightarrow ((\exists x\phi \to \exists x\phi) \to (\exists x\phi \to \exists x\psi)))$	19.35
5	$((\exists x\phi \to \exists x\psi) \to \exists x(\phi \to \psi))$	sylibr(3, 4)

Theorem 1993 (Margaris 19.24).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$((\forall x\phi \to \forall x\psi) \to \exists x(\phi \to \psi)) \qquad \text{(19.24)}$$

1	$(\phi \to \phi)$	id
2	$(\exists x(\phi \to \phi))$	exgen(1)
3	$((\forall x\phi \to \forall x\psi) \to \exists x(\phi \to \psi))$	imim2i(2)
4	$((\exists x(\phi \to \phi) \to \exists x(\phi \to \psi)) \leftrightarrow ((\forall x\phi \to \forall x\phi) \to (\forall x\phi \to \forall x\psi)))$	19.35
5	$((\forall x\phi \to \forall x\psi) \to \exists x(\phi \to \psi))$	sylibr(3, 4)

Theorem 1994 (Margaris 19.34).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$((\forall x\phi \vee \exists x\psi) \to \exists x(\phi \vee \psi)) \tag{19.34}$$

1	$(\phi \to \phi)$	id
2	$(\exists x(\phi \to \phi))$	exgen(1)
3	$((\forall x\phi \vee \exists x\psi) \to \exists x(\phi \vee \psi))$	orim1i(2)
4	$((\exists x(\phi \to \phi) \vee \exists x\psi) \leftrightarrow \exists x((\phi \to \phi) \vee \psi))$	19.43
5	$((\forall x\phi \vee \exists x\psi) \to \exists x(\phi \vee \psi))$	sylibr(3, 4)

Theorem 1995 (Margaris 19.36 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \psi)) \tag{19.36v}$$

1	$(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	19.35
2	$(\exists x\psi \leftrightarrow \psi)$	19.9v
3	$((\forall x\phi \to \exists x\psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \psi))$	imbi2i(2)
4	$(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \psi))$	bitri(1, 3)

Theorem 1996 (Vertauschung von $\exists\forall$ in einem Implikationszusammenhang).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow \forall y\exists x(\phi \to \psi)) \tag{19.12vvv}$$

1	$(\forall y(\exists x(\phi \to \psi)) \leftrightarrow (\exists x\forall y\psi))$	19.21v
2	$(\exists x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \to \forall y\psi))$	exbii(1)
3	$(\exists x(\phi \to \forall y\psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \forall y\psi))$	19.36v
4	$((\forall x\phi \to \forall y\psi) \leftrightarrow \forall y(\forall x\phi \to \psi))$	19.36v
5	$(\forall y((\forall x\phi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x(\phi \to \psi))))$	albii(3)
6	$(\forall y(\exists x(\phi \to \psi)) \leftrightarrow (\exists x\forall y(\phi \to \psi)))$	19.21v
7	$((\exists x\forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow \forall y(\forall x\phi \to \psi)))$	bitr2i(2, 4)

8 $(\exists x \forall y(\phi \to \psi) \leftrightarrow \forall y \exists x(\phi \to \psi))$ `3bitri`$(7, 5, 6)$

Theorem 1997 (Margaris 19.27 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \psi)) \tag{19.27v}$$

1 $(\forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \forall x\psi))$ `19.26`
2 $(\forall x\psi \leftrightarrow \psi)$ `19.3v`
3 $((\forall x\phi \wedge \forall x\psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \psi))$ `anbi2i`(2)
4 $(\forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \psi))$ `bitri`$(1, 3)$

Theorem 1998 (Margaris 19.28 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \forall x\psi)) \tag{19.28v}$$

1 $(\forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \forall x\psi))$ `19.26`
2 $(\forall x\phi \leftrightarrow \phi)$ `19.3v`
3 $(\forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\phi \wedge \forall x\psi))$ `bianbi`$(2, 1)$

Theorem 1999 (Margaris 19.37 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \exists x\psi)) \tag{19.37v}$$

1 $(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \exists x\psi))$ `19.35`
2 $(\forall x\phi \leftrightarrow \phi)$ `19.3v`
3 $((\forall x\phi \to \exists x\psi) \leftrightarrow (\phi \to \exists x\psi))$ `imbi1i`(2)
4 $(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \exists x\psi))$ `bitri`$(1, 3)$

Theorem 2000 (Margaris 19.44 unter Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \psi)) \tag{19.44v}$$

1 $(\exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \exists x\psi))$ `19.43`
2 $(\exists x\psi \leftrightarrow \psi)$ `19.9v`
3 $((\exists x\phi \vee \exists x\psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \psi))$ `orbi2i`(2)

4	$(\exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \psi))$	`bitri`$(1,3)$

Bemerkung. Mit `19.21v`, `19.23v`, `19.36v`, `19.37v`, `19.41v` und `19.44v` steht nun das übliche Arsenal für das kontrollierte Verschieben von Quantoren durch Implikation, Konjunktion und Disjunktion zur Verfügung.

Theorem 2001 (Existenzquantor über einer Disjunktion bei variablefreiem linken Disjunkt).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\phi \vee \exists x\psi)) \qquad (\texttt{19.45v})$$

1	$(\exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \exists x\psi))$	`19.43`
2	$(\exists x\phi \leftrightarrow \phi)$	`19.9v`
3	$((\exists x\phi \vee \exists x\psi) \leftrightarrow (\phi \vee \exists x\psi))$	**[Theorem nicht gefunden]**(2)
4	$(\exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\phi \vee \exists x\psi))$	`bitri`$(1,3)$

Bemerkung. `19.45v` ist die Existenz-Analogie zur Verschiebung eines variablefreien Disjunktionsgliedes vor den Quantor: Der linke Disjunkt ϕ bleibt unverändert stehen, weil x in ϕ nicht frei vorkommt.

Theorem 2002 (Existenz aus einer gleichheitsgebundenen Allformel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x(x = y \to \phi) \to \exists x(x = y \wedge \phi)) \qquad (\texttt{equs4v})$$

1	$\exists x\, x = y$	`ax6ev`
2	$(\forall x(x = y \to \phi) \to (\exists x\, x = y \to \exists x(x = y \wedge \phi)))$	`exintr`
3	$(\forall x(x = y \to \phi) \to \exists x(x = y \wedge \phi))$	`mpi`$(1,2)$

Theorem 2003 (Existenz aus einer gleichheitsgebundenen Allformel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x(x = y \to \phi) \to \exists x\phi) \qquad (\texttt{alequexv})$$

1	$\exists x\, x = y$	`ax6ev`
2	$(\forall x(x = y \to \phi) \to (\exists x\, x = y \to \exists x\phi))$	`exim`
3	$(\forall x(x = y \to \phi) \to \exists x\phi)$	`mpi`$(1,2)$

Theorem 2004 (Existenz aus einem impliziten Substitutionsprototyp).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists y\, \forall x(x = y \to \phi) \to \exists x\phi) \qquad \texttt{(exsbim)}$$

1	$(\forall x(x = y \to \phi) \to \exists x\phi)$	`alequexv`
2	$(\exists y\, \forall x(x = y \to \phi) \to \exists x\phi)$	`exlimiv`(1)

Theorem 2005 (Substitutionsprototyp für eine variablefreie Formel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \phi) \qquad \texttt{(equsv)}$$

1	$(\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow (\exists x\, x = y \to \phi))$	`19.23v`
2	$\exists x\, x = y$	`ax6ev`
3	$(\phi \leftrightarrow (\exists x\, x = y \to \phi))$	`a1bi`(2)
4	$(\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \phi)$	`bitr4i`(1, 3)

Theorem 2006 (Allquantorform eines Substitutionsprototyps).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \psi \qquad \texttt{(equsalvw)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$((x = y \to \phi) \leftrightarrow (x = y \to \psi))$	`pm5.74i`(1)
1	3	$(\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to \psi))$	`albii`(2)
	4	$(\forall x(x = y \to \psi) \leftrightarrow \psi)$	`equsv`
1	5	$(\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \psi)$	`bitri`(3, 4)

Theorem 2007 (Existenzform eines Substitutionsprototyps).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi \qquad \texttt{(equsexvw)}$$

	1	$(\forall x(x = y \to \neg\phi) \leftrightarrow \neg\exists x(x = y \wedge \phi))$	`alinexa`
1	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	3	$(x = y \to (\neg\phi \leftrightarrow \neg\psi))$	`notbid`(1)

1	4	$(\forall x(x = y \to \neg\phi) \leftrightarrow \neg\psi)$	`equsalvw`(2)
1	5	$(\neg\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \neg\psi)$	`bitr3i`$(1, 4)$
1	6	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi)$	`con4bii`(5)

Theorem 2008 (Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\phi \to \forall y\forall x\phi),\ (\neg\psi \to \forall x\neg\psi),\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash \forall x\phi \to \forall y\psi \qquad (\texttt{cbvaliw})$$

1	1	$(\forall x\phi \to \forall y\forall x\phi)$	A
2	2	$(\neg\psi \to \forall x\neg\psi)$	A
3	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
2,3	4	$(\forall x\phi \to \psi)$	`spimw`$(2, 3)$
1,2,3	5	$(\forall x\phi \to \forall y\psi)$	`alrimih`$(1, 4)$

Theorem 2009 (Änderung gebundener Variablen unter Verschiedenheitsbedingungen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash \forall x\phi \to \forall y\psi \qquad (\texttt{cbvalivw})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1	2	$(\forall x\phi \to \psi)$	`spimvw`(1)
1	3	$(\forall x\phi \to \forall y\psi)$	`alrimiv`(2)

2.27 Axiomenschema `ax-7` und Gleichheit

Axiom 2010 (Axiom der Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x = z \to y = z)) \qquad (\texttt{ax-7})$$

Theorem 2011 (Geschwächte Form von `ax-7`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x = z \to y = z)) \qquad (\texttt{ax7v})$$

1	$(x = y \to (x = z \to y = z))$	`ax-7`

Theorem 2012 (Weitere geschwächte Form von `ax7v`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x = z \to y = z)) \qquad (\texttt{ax7v1})$$

1	$(x = y \to (x = z \to y = z))$	`ax7v`

Theorem 2013 (Weitere geschwächte Form von `ax7v`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x = z \to y = z)) \qquad (\texttt{ax7v2})$$

1	$(x = y \to (x = z \to y = z))$	`ax7v`

Theorem 2014 (Reflexivität der Gleichheit).
Variablen: $x,\ y$

$$x = x \qquad (\texttt{equid})$$

1	$(y = x \to (y = x \to x = x))$	`ax7v1`
2	$(y = x \to x = x)$	`pm2.43i`(1)
3	$\exists y\, y = x$	`ax6ev`
4	$x = x$	`exlimiiv`$(2, 3)$

Theorem 2015 (Nichtfreiheitsaussage zur Reflexivität).
Variablen: $x,\ y$

$$y\, x = x \qquad (\texttt{nfequid})$$

1	$x = x$	`equid`
2	$y\, x = x$	`nfth`(1)

Theorem 2016 (Symmetrie der Gleichheit).
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to y = x) \qquad (\texttt{equcomiv})$$

1	$x = x$	`equid`
2	$(x = y \to (x = x \to y = x))$	`ax7v2`
3	$(x = y \to y = x)$	`mpi`$(1, 2)$

Theorem 2017 (Existenz in umgekehrter Gleichheitsrichtung).
Variablen: $x,\ y$

$$\exists x\, y = x \qquad (\texttt{ax6evr})$$

1	$\exists x\, x = y$	`ax6ev`
2	$(x = y \to y = x)$	`equcomiv`
3	$\exists x\, y = x$	`eximii`$(1, 2)$

Theorem 2018 (Herleitung von `ax-7` aus den geschwächten Formen).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t$

$$(x = y \to (x = z \to y = z)) \qquad (\texttt{ax7})$$

1	$(x = t \to (x = y \to t = y))$	`ax7v2`
2	$(x = t \to (x = z \to t = z))$	`ax7v2`
3	$(t = y \to (t = z \to y = z))$	`ax7v1`
4	$((t = y \wedge t = z) \to y = z)$	`imp`(3)
5	$(x = t \to ((t = y \wedge t = z) \to y = z))$	`a1i`(4)
6	$(x = t \to ((x = y \wedge x = z) \to y = z))$	`syl2and`$(1, 2, 5)$
7	$\exists t\, x = t$	`ax6evr`
8	$((x = y \wedge x = z) \to y = z)$	`exlimiiv`$(6, 7)$
9	$(x = y \to (x = z \to y = z))$	`ex`(8)

Bemerkung. `ax7` zeigt, dass die beiden geschwächten Fassungen `ax7v1` und `ax7v2` zusammen bereits genügen, um das volle Gleichheitsaxiom wiederzugewinnen.

Theorem 2019 (Symmetrie der Gleichheit).
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to y = x) \qquad (\texttt{equcomi})$$

1	$x = x$	`equid`
2	$(x = y \to (x = x \to y = x))$	`ax7`
3	$(x = y \to y = x)$	`mpi`$(1, 2)$

Theorem 2020 (Symmetrie der Gleichheit als Äquivalenz).
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \leftrightarrow y = x) \qquad (\texttt{equcom})$$

1	$(x = y \to y = x)$	`equcomi`
2	$(y = x \to x = y)$	`equcomi`
3	$(x = y \leftrightarrow y = x)$	`impbii`$(1, 2)$

Theorem 2021 (Deduktionsform der Symmetrie).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to x = y) \vdash \phi \to y = x \qquad (\texttt{equcomd})$$

1	1	$(\phi \to x = y)$	A
	2	$(x = y \leftrightarrow y = x)$	`equcom`
1	3	$(\phi \to y = x)$	`sylib`$(1, 2)$

Theorem 2022 (Syllogismus mit symmetrisch gewendeter Gleichheit).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to \phi) \vdash y = x \to \phi \qquad (\texttt{equcoms})$$

	1	$(y = x \to x = y)$	`equcomi`
1	2	$(x = y \to \phi)$	A
1	3	$(y = x \to \phi)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 2023 (Transitivität der Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (y = z \to x = z)) \qquad (\texttt{equtr})$$

1	$(y = x \to (y = z \to x = z))$	`ax7`
2	$(x = y \to (y = z \to x = z))$	`equcoms`(1)

Theorem 2024 (Transitivität mit vertauschter linker Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (z = x \to z = y)) \qquad (\texttt{equtrr})$$

1	$(z = x \to (x = y \to z = y))$	`equtr`
2	$(x = y \to (z = x \to z = y))$	`com12`(1)

Theorem 2025 (Euklidische Regel für Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = z \to (y = z \to y = x)) \qquad (\texttt{equeuclr})$$

1 $(z = x \to (y = z \to y = x))$ `equtrr`
2 $(x = z \to (y = z \to y = x))$ `equcoms`(1)

Theorem 2026 (Euklidische Regel für Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = z \to (y = z \to x = y)) \qquad (\texttt{equeucl})$$

1 $(y = z \to (x = z \to x = y))$ `equeuclr`
2 $(x = z \to (y = z \to x = y))$ `com12`(1)

Theorem 2027 (Gleichheit erhält rechte Gleichheitspartner).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x = z \leftrightarrow y = z)) \qquad (\texttt{equequ1})$$

1 $(x = y \to (x = z \to y = z))$ `ax7`
2 $(x = y \to (y = z \to x = z))$ `equtr`
3 $(x = y \to (x = z \leftrightarrow y = z))$ `impbid`$(1, 2)$

Theorem 2028 (Gleichheit erhält linke Gleichheitspartner).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (z = x \leftrightarrow z = y)) \qquad (\texttt{equequ2})$$

1 $(x = y \to (z = x \to z = y))$ `equtrr`
2 $(x = y \to (z = y \to z = x))$ `equeuclr`
3 $(x = y \to (z = x \leftrightarrow z = y))$ `impbid`$(1, 2)$

Theorem 2029 (Konjunktive Form der euklidischen Regel).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$((x = z \land y = z) \to x = y) \qquad (\texttt{equtr2})$$

1	$(x = z \to (y = z \to x = y))$	equeucl
2	$((x = z \wedge y = z) \to x = y)$	imp(1)

Theorem 2030 (Allgemeingültigkeit der Reflexivität).
Variablen: x

$$\forall x\, x = x \qquad \text{(stdpc6)}$$

1	$x = x$	equid
2	$\forall x\, x = x$	ax-gen(1)

Theorem 2031 (Gleichheit als Existenz eines gemeinsamen Vertreters).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z = y)) \qquad \text{(equvinv)}$$

1	$(z = x \to (z = y \leftrightarrow x = y))$	equequ1
2	$(\exists z(z = x \wedge z = y) \leftrightarrow x = y)$	equsexvw(1)
3	$(x = y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z = y))$	bicomi(2)

Theorem 2032 (Existenz eines gemeinsamen Vertreters aus Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to \exists z(x = z \wedge y = z)) \qquad \text{(equvinva)}$$

1	$\exists z\, y = z$	ax6evr
2	$(x = y \to (y = z \to x = z))$	equtr
3	$(x = y \to (y = z \to (x = z \wedge y = z)))$	ancrd(2)
4	$(x = y \to (\exists z\, y = z \to \exists z(x = z \wedge y = z)))$	eximdv(3)
5	$(x = y \to \exists z(x = z \wedge y = z))$	mpi(1, 4)

Theorem 2033 (Gleichheit als allquantifizierter Substitutionsprototyp).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall z(z = x \to z = y) \leftrightarrow x = y) \qquad \text{(equvelv)}$$

1	$(z = x \to (z = y \leftrightarrow x = y))$	equequ1
2	$(\forall z(z = x \to z = y) \leftrightarrow x = y)$	equsalvw(1)

Theorem 2034 (Hilfssatz zu `ax-13`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$((\neg x = y \to (y = z \to \phi)) \leftrightarrow (\neg x = y \to (\neg x = z \to (y = z \to \phi))))$$ (`ax13b`)

1	$((y = z \to \phi) \to (\neg x = z \to (y = z \to \phi)))$	`ax-1`
2	$(y = z \to (x = z \to x = y))$	`equeuclr`
3	$(\neg x = y \to (y = z \to \neg x = z))$	`con3rr3`(2)
4	$(\neg x = y \to ((\neg x = z \to (y = z \to \phi)) \to (y = z \to (y = z \to \phi))))$	`imim1d`(3)
5	$((y = z \to (y = z \to \phi)) \to (y = z \to \phi))$	`pm2.43`
6	$(\neg x = y \to ((\neg x = z \to (y = z \to \phi)) \to (y = z \to \phi)))$	`syl6`$(4, 5)$
7	$(\neg x = y \to ((y = z \to \phi) \leftrightarrow (\neg x = z \to (y = z \to \phi))))$	`impbid2`$(1, 6)$
8	$((\neg x = y \to (y = z \to \phi)) \leftrightarrow (\neg x = y \to (\neg x = z \to (y = z \to \phi))))$	`pm5.74i`(7)

Theorem 2035 (Schwache Spezialisierung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x \phi \to \phi)$$ (`spfw`)

	1	$(\neg\psi \to \forall x \neg\psi)$	`ax-5`
	2	$(\forall x \phi \to \forall y \forall x \phi)$	`ax-5`
	3	$(\neg\phi \to \forall y \neg\phi)$	`ax-5`
1	4	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	5	$(\forall x \phi \to \forall y \psi)$	`cbvaliw`$(2, 1, 4)$
1	6	$(y = x \to (\psi \to \phi))$	`equcoms`(`biimprd`(4))

Theorem 2036 (Spezialisierung unter Verschiedenheitsbedingungen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x \phi \to \phi$$ (`spw`)

	1	$(\neg\psi \to \forall x \neg\psi)$	`ax-5`
	2	$(\forall x \phi \to \forall y \forall x \phi)$	`ax-5`
	3	$(\neg\phi \to \forall y \neg\phi)$	`ax-5`
1	4	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	5	$(\forall x \phi \to \phi)$	`spfw`$(2, 1, 3, 4)$

Theorem 2037 (Änderung gebundener Variablen als Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi \qquad (\texttt{cbvalw})$$

	1	$(\forall x\phi \to \forall y\forall x\phi)$	`ax-5`
	2	$(\neg\psi \to \forall x\neg\psi)$	`ax-5`
	3	$(\forall y\psi \to \forall x\forall y\psi)$	`ax-5`
	4	$(\neg\phi \to \forall y\neg\phi)$	`ax-5`
1	5	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	6	$(\forall x\phi \to \forall y\psi)$	`cbvaliw`$(1, 2,$ `biimpd`$(5))$
1	7	$(y = x \to (\psi \to \phi))$	`equcoms`(`biimprd`$(5))$
1	8	$(\forall y\psi \to \forall x\phi)$	`cbvaliw`$(3, 4, 7)$
1	9	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)$	`impbii`$(6, 8)$

Theorem 2038 (Änderung gebundener Variablen als Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi \qquad (\texttt{cbvalvw})$$

	1	$(\forall x\phi \to \forall y\forall x\phi)$	`ax-5`
	2	$(\neg\psi \to \forall x\neg\psi)$	`ax-5`
	3	$(\forall y\psi \to \forall x\forall y\psi)$	`ax-5`
	4	$(\neg\phi \to \forall y\neg\phi)$	`ax-5`
1	5	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	6	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)$	`cbvalw`$(1, 2, 3, 4, 5)$

Theorem 2039 (Existenzielle Form der Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi \qquad (\texttt{cbvexvw})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = y \to (\neg\phi \leftrightarrow \neg\psi))$	`notbid`(1)
1	3	$(\forall x\neg\phi \leftrightarrow \forall y\neg\psi)$	`cbvalvw`(2)
1	4	$(\neg\forall x\neg\phi \leftrightarrow \neg\forall y\neg\psi)$	`notbii`(3)
	5	$(\exists x\phi \leftrightarrow \neg\forall x\neg\phi)$	`df-ex`
	6	$(\exists y\psi \leftrightarrow \neg\forall y\neg\psi)$	`df-ex`
1	7	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi)$	`3bitr4i`$(4, 5, 6)$

Theorem 2040 (Deduktionsform der Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$((\phi \wedge x = y) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \phi \rightarrow (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi) \qquad (\texttt{cbvaldvaw})$$

1	1	$((\phi \wedge x = y) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1	2	$((x = y \wedge \phi) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	`ancoms`(1)
1	3	$(x = y \rightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \chi)))$	`pm5.74da`(2)
1	4	$(\forall x(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \forall y(\phi \rightarrow \chi))$	`cbvalvw`(3)
	5	$(\forall x(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \forall x\psi))$	`19.21v`
	6	$(\forall y(\phi \rightarrow \chi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \forall y\chi))$	`19.21v`
1	7	$((\phi \rightarrow \forall x\psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \forall y\chi))$	`3bitr3i`(4, 5, 6)
1	8	$(\phi \rightarrow (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi))$	`pm5.74ri`(7)

Theorem 2041 (Existenzielle Deduktionsform der Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$((\phi \wedge x = y) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \phi \rightarrow (\exists x\psi \leftrightarrow \exists y\chi) \qquad (\texttt{cbvexdvaw})$$

1	1	$((\phi \wedge x = y) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1	2	$((\phi \wedge x = y) \rightarrow (\neg\psi \leftrightarrow \neg\chi))$	`notbid`(1)
1	3	$(\phi \rightarrow (\forall x\neg\psi \leftrightarrow \forall y\neg\chi))$	`cbvaldvaw`(2)
	4	$(\forall x\neg\psi \leftrightarrow \neg\exists x\psi)$	`alnex`
	5	$(\forall y\neg\chi \leftrightarrow \neg\exists y\chi)$	`alnex`
1	6	$(\phi \rightarrow (\neg\exists x\psi \leftrightarrow \neg\exists y\chi))$	`3bitr3g`(3, 4, 5)
1	7	$(\phi \rightarrow (\exists x\psi \leftrightarrow \exists y\chi))$	`con4bid`(6)

Theorem 2042 (Doppelte Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x\forall y\phi \leftrightarrow \forall z\forall w\psi \qquad (\texttt{cbval2vw})$$

1	1	$((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = z \rightarrow (\forall y\phi \leftrightarrow \forall w\psi))$	`cbvaldvaw`(1)
1	3	$(\forall x\forall y\phi \leftrightarrow \forall z\forall w\psi)$	`cbvalvw`(2)

Theorem 2043 (Doppelte existenzielle Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \psi \qquad (\texttt{cbvex2vw})$$

1	1	$((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = z \rightarrow (\exists y \phi \leftrightarrow \exists w \psi))$	cbvexdvaw(1)
1	3	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \psi)$	cbvexvw(2)

Theorem 2044 (Vierfache existenzielle Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w,\ v,\ u,\ f,\ g$

$$((x = v \wedge y = u) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)),\ ((z = f \wedge w = g) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \exists x \exists y \exists z \exists w \phi \leftrightarrow \exists v \exists u \exists f \exists g \chi \qquad (\texttt{cbvex4vw})$$

1	1	$((x = v \wedge y = u) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$((x = v \wedge y = u) \rightarrow (\exists z \exists w \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \psi))$	2exbidv(1)
1	3	$(\exists x \exists y \exists z \exists w \phi \leftrightarrow \exists v \exists u \exists z \exists w \psi)$	cbvex2vw(2)
2	4	$((z = f \wedge w = g) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
2	5	$(\exists z \exists w \psi \leftrightarrow \exists f \exists g \chi)$	cbvex2vw(4)
2	6	$(\exists v \exists u \exists z \exists w \psi \leftrightarrow \exists v \exists u \exists f \exists g \chi)$	2exbii(5)
1,2	7	$(\exists x \exists y \exists z \exists w \phi \leftrightarrow \exists v \exists u \exists f \exists g \chi)$	bitri(3, 6)

Theorem 2045 (Schwache Form von ax-11).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(y = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x \forall y \phi \rightarrow \forall y \forall x \phi \qquad (\texttt{alcomimw})$$

1	1	$(y = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall y \phi \leftrightarrow \forall z \psi)$	cbvalvw(1)
1	3	$(\forall y \phi \rightarrow \forall z \psi)$	biimpi(2)
1	4	$(\forall x \forall y \phi \rightarrow \forall x \forall z \psi)$	alimi(3)
	5	$(\forall x \forall z \psi \rightarrow \forall y \forall x \forall z \psi)$	ax-5
1	6	$(y = z \rightarrow (\psi \rightarrow \phi))$	biimprd(1)
1	7	$(z = y \rightarrow (\psi \rightarrow \phi))$	equcoms(6)
1	8	$(\forall z \psi \rightarrow \phi)$	spimvw(7)
1	9	$(\forall y \forall x \forall z \psi \rightarrow \forall y \forall x \phi)$	2alimi(8)
1	10	$(\forall x \forall y \phi \rightarrow \forall y \forall x \phi)$	3syl(4, 5, 9)

Theorem 2046 (Schwache Form von excomim).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \exists x \exists y \phi \rightarrow \exists y \exists x \phi \qquad (\texttt{excomimw})$$

1	1	$(x = z \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = z \to (\neg\phi \leftrightarrow \neg\psi))$	`notbid`(1)
1	3	$(\forall y \forall x \neg\phi \to \forall x \forall y \neg\phi)$	`alcomimw`(2)
1	4	$(\neg\forall x \forall y \neg\phi \to \neg\forall y \forall x \neg\phi)$	`con3i`(3)
	5	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \neg\forall x \forall y \neg\phi)$	`2exnaln`
	6	$(\exists y \exists x \phi \leftrightarrow \neg\forall y \forall x \neg\phi)$	`2exnaln`
1	7	$(\exists x \exists y \phi \to \exists y \exists x \phi)$	`3imtr4i`(4, 5, 6)

Theorem 2047 (Vertauschung zweier Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(x = w \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ (y = z \to (\phi \leftrightarrow \chi)) \vdash \forall x \forall y \phi \leftrightarrow \forall y \forall x \phi \qquad (\texttt{alcomw})$$

2	1	$(y = z \to (\phi \leftrightarrow \chi))$	A
2	2	$(\forall x \forall y \phi \to \forall y \forall x \phi)$	`alcomimw`(1)
1	3	$(x = w \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	4	$(\forall y \forall x \phi \to \forall x \forall y \phi)$	`alcomimw`(3)
1,2	5	$(\forall x \forall y \phi \leftrightarrow \forall y \forall x \phi)$	`impbii`(2, 4)

Theorem 2048 (Vertauschung zweier Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(x = w \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ (y = z \to (\phi \leftrightarrow \chi)) \vdash \exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists y \exists x \phi \qquad (\texttt{excomw})$$

1	1	$(x = w \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\exists x \exists y \phi \to \exists y \exists x \phi)$	`excomimw`(1)
2	3	$(y = z \to (\phi \leftrightarrow \chi))$	A
2	4	$(\exists y \exists x \phi \to \exists x \exists y \phi)$	`excomimw`(3)
1,2	5	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists y \exists x \phi)$	`impbii`(2, 4)

Theorem 2049 (Schwache Form von `ax-10`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x \phi \to \forall y \forall x \phi),\ (\neg\psi \to \forall x \neg\psi),\ (\forall y \psi \to \forall x \forall y \psi),\ (\neg\phi \to \forall y \neg\phi),\ (\neg\forall y \psi \to \forall x \neg\forall y \psi),\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow$$
$$(\texttt{hbn1fw})$$

1	1	$(\forall x \phi \to \forall y \forall x \phi)$	A

2	2	$(\neg\psi \to \forall x\neg\psi)$	A
3	3	$(\forall y\psi \to \forall x\forall y\psi)$	A
4	4	$(\neg\phi \to \forall y\neg\phi)$	A
6	5	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3,4,6	6	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)$	`cbvalw`$(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4,6	7	$(\neg\forall x\phi \leftrightarrow \neg\forall y\psi)$	`notbii`(6)
5	8	$(\neg\forall y\psi \to \forall x\neg\forall y\psi)$	A
1,2,3,4,5,6	9	$(\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi)$	`hbxfrbi`$(7, 8)$

Theorem 2050 (Schwache Form von `ax-10`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi \qquad (\texttt{hbn1w})$$

	1	$(\forall x\phi \to \forall y\forall x\phi)$	`ax-5`
	2	$(\neg\psi \to \forall x\neg\psi)$	`ax-5`
	3	$(\forall y\psi \to \forall x\forall y\psi)$	`ax-5`
	4	$(\neg\phi \to \forall y\neg\phi)$	`ax-5`
	5	$(\neg\forall y\psi \to \forall x\neg\forall y\psi)$	`ax-5`
1	6	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	7	$(\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi)$	`hbn1fw`$(1, 2, 3, 4, 5, 6)$

Theorem 2051 (Schwache Form von `hba1`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \forall x\phi \to \forall x\forall x\phi \qquad (\texttt{hba1w})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)$	`cbvalvw`(1)
1	3	$(\neg\forall x\phi \leftrightarrow \neg\forall y\psi)$	`notbii`(2)
1	4	$(x = y \to (\neg\forall x\phi \leftrightarrow \neg\forall y\psi))$	`a1i`(3)
1	5	$(\forall x\neg\forall x\phi \to \neg\forall x\phi)$	`spw`(4)
1	6	$(\forall x\phi \to \neg\forall x\neg\forall x\phi)$	`con2i`(5)
1	7	$(\neg\forall x\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\neg\forall x\phi)$	`hbn1w`(4)
1	8	$(\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi)$	`hbn1w`(1)
1	9	$(\neg\forall x\neg\forall x\phi \to \forall x\phi)$	`con1i`(8)
1	10	$(\forall x\neg\forall x\neg\forall x\phi \to \forall x\forall x\phi)$	`alimi`(9)
1	11	$(\forall x\phi \to \forall x\forall x\phi)$	`3syl`$(6, 7, 10)$

Theorem 2052 (Schwache Form von `hbe1`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \exists x\phi \to \forall x\exists x\phi \qquad (\texttt{hbe1w})$$

	1	$(\exists x\phi \leftrightarrow \neg\forall x\neg\phi)$	`df-ex`
1	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	3	$(x = y \to (\neg\phi \leftrightarrow \neg\psi))$	`notbid`(1)
1	4	$(\neg\forall x\neg\phi \to \forall x\neg\forall x\neg\phi)$	`hbn1w`(2)
1	5	$(\exists x\phi \to \forall x\exists x\phi)$	`hbxfrbi`$(1,4)$

Theorem 2053 (Schwache Form von `hbal`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = z \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ (\phi \to \forall x\phi) \vdash \forall y\phi \to \forall x\forall y\phi \qquad (\texttt{hbalw})$$

2	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
2	2	$(\forall y\phi \to \forall y\forall x\phi)$	`alimi`(1)
1	3	$(x = z \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	4	$(\forall y\forall x\phi \to \forall x\forall y\phi)$	`alcomimw`(3)
1,2	5	$(\forall y\phi \to \forall x\forall y\phi)$	`syl`$(2,4)$

Theorem 2054 (Schwache Form von Margaris 19.8a).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \phi \to \exists x\phi \qquad (\texttt{19.8aw})$$

	1	$(\forall x\neg\phi \leftrightarrow \neg\exists x\phi)$	`alnex`
1	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	3	$(x = y \to (\neg\phi \leftrightarrow \neg\psi))$	`notbid`(1)
1	4	$(\forall x\neg\phi \to \neg\phi)$	`spw`(2)
1	5	$(\neg\exists x\phi \to \neg\phi)$	`sylbir`$(1,4)$
1	6	$(\phi \to \exists x\phi)$	`con4i`(5)

Theorem 2055 (Idempotenz der Existenz unter schwachen Bedingungen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash \exists x\phi \leftrightarrow \exists x\exists x\phi \qquad (\texttt{exexw})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = y \to (\neg\phi \leftrightarrow \neg\psi))$	`notbid`(1)

1	3	$(\forall x \neg\phi \to \forall x \forall x \neg\phi)$	hba1w(2)
1	4	$(\forall x \neg\phi \to \neg\phi)$	spw(2)
1	5	$(\forall x \forall x \neg\phi \to \forall x \neg\phi)$	alimi(4)
1	6	$(\forall x \neg\phi \leftrightarrow \forall x \forall x \neg\phi)$	impbii(3, 5)
1	7	$(\neg\forall x \neg\phi \leftrightarrow \neg\forall x \forall x \neg\phi)$	notbii(6)
	8	$(\exists x \phi \leftrightarrow \neg\forall x \neg\phi)$	df-ex
	9	$(\exists x \exists x \phi \leftrightarrow \neg\forall x \forall x \neg\phi)$	2exnaln
1	10	$(\exists x \phi \leftrightarrow \exists x \exists x \phi)$	3bitr4i(7, 8, 9)

Theorem 2056 (Spezialisierung der allgemeinen Reflexivität).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \to x = y) \qquad \text{(spaev)}$$

1	$(x = z \to (x = y \leftrightarrow z = y))$	equequ1
2	$(\forall x\, x = y \to x = y)$	spw(1)

Theorem 2057 (Änderung gebundener Variablen in einer Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t$

$$(\forall x\, x = y \to \forall z\, z = y) \qquad \text{(cbvaev)}$$

1	$(x = t \to (x = y \to t = y))$	ax7
2	$(\forall x\, x = y \to \forall t\, t = y)$	cbvalivw(1)
3	$(t = z \to (t = y \to z = y))$	ax7
4	$(\forall t\, t = y \to \forall z\, z = y)$	cbvalivw(3)
5	$(\forall x\, x = y \to \forall z\, z = y)$	syl(2, 4)

Theorem 2058 (Hilfssatz zu aevlem).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \to \forall z\, z = x) \qquad \text{(aevlem0)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to x = y)$	spaev
2	$(\forall x\, x = y \to \forall z\, x = y)$	alrimiv(1)
3	$(\forall x\, x = y \to \forall z\, z = y)$	cbvaev
4	$(x = y \to (z = y \to z = x))$	equeuclr
5	$(\forall z\, x = y \to (\forall z\, z = y \to \forall z\, z = x))$	al2imi(4)
6	$(\forall x\, x = y \to \forall z\, z = x)$	sylc(2, 3, 5)

Theorem 2059 (Änderung freier und gebundener Variablen).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t,\ u$

$$(\forall x\, x = y \to \forall z\, z = t) \qquad (\texttt{aevlem})$$

1	$(\forall x\, x = y \to \forall u\, u = y)$	`cbvaev`
2	$(\forall u\, u = y \to \forall x\, x = u)$	`aevlem0`
3	$(\forall x\, x = u \to \forall t\, t = u)$	`cbvaev`
4	$(\forall t\, t = u \to \forall z\, z = t)$	`aevlem0`
5	$(\forall x\, x = y \to \forall z\, z = t)$	`4syl`$(1, 2, 3, 4)$

Theorem 2060 (Ein-Objekt-Universum erzwingt Gleichheit aller Objekte).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t,\ u$

$$(\forall x\, x = y \to z = t) \qquad (\texttt{aeveq})$$

1	$(\forall x\, x = y \to \forall u\, u = z)$	`aevlem`
2	$\exists u\, u = t$	`ax6ev`
3	$(u = z \to (u = t \to z = t))$	`ax7`
4	$(\forall u\, u = z \to (\exists u\, u = t \to \exists u\, z = t))$	`aleximi`(3)
5	$(\forall u\, u = z \to \exists u\, z = t)$	`mpi`$(2, 4)$
6	$(\exists u\, z = t \to z = t)$	`ax5e`
7	$(\forall x\, x = y \to z = t)$	`3syl`$(1, 5, 6)$

Theorem 2061 (Distinktor-Elimination).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t,\ u,\ v,\ w$

$$(\forall x\, x = y \to \forall z\, t = u) \qquad (\texttt{aev})$$

1	$(\forall x\, x = y \to \forall v\, v = w)$	`aevlem`
2	$(\forall v\, v = w \to t = u)$	`aeveq`
3	$(\forall v\, v = w \to \forall z\, t = u)$	`alrimiv`(2)
4	$(\forall x\, x = y \to \forall z\, t = u)$	`syl`$(1, 3)$

Theorem 2062 (Zweifache Distinktor-Elimination).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t,\ u,\ v,\ w,\ s$

$$(\forall x\, x = y \to \forall z \forall t\, u = v) \qquad (\texttt{aev2})$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & (\forall x\, x = y \to \forall w\, w = s) & \texttt{aev} \\
2 & (\forall w\, w = s \to \forall t\, u = v) & \texttt{aev} \\
3 & (\forall w\, w = s \to \forall z \forall t\, u = v) & \texttt{alrimiv}(2) \\
4 & (\forall x\, x = y \to \forall z \forall t\, u = v) & \texttt{syl}(1,3)
\end{array}
$$

Theorem 2063 (Alle Variablen sind in einem Identitätsspezifizierer effektiv gebunden).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \to \forall z \forall x\, x = y) \qquad (\texttt{hbaev})$$

$$1\ (\forall x\, x = y \to \forall z \forall x\, x = y)\ \texttt{aev2}$$

Theorem 2064 (Nichtidentität eines Ein-Objekt-Universums ist unmöglich).
Variablen: $x,\ y,\ u,\ v$

$$(\neg \forall x\, x = y \to \neg \forall u\, u = v) \qquad (\texttt{naev})$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & (\forall u\, u = v \to \forall x\, x = y) & \texttt{aev} \\
2 & (\neg \forall x\, x = y \to \neg \forall u\, u = v) & \texttt{con3i}(1)
\end{array}
$$

Theorem 2065 (Verallgemeinerte Negationsform der Distinktor-Elimination).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t,\ u,\ v,\ w$

$$(\neg \forall x\, x = y \to \forall z\, \neg \forall t\, t = u) \qquad (\texttt{naev2})$$

$$
\begin{array}{lll}
1 & (\neg \forall x\, x = y \to \neg \forall v\, v = w) & \texttt{naev} \\
2 & (\neg \forall v\, v = w \to \forall z\, \neg \forall v\, v = w) & \texttt{ax-5} \\
3 & (\neg \forall v\, v = w \to \neg \forall t\, t = u) & \texttt{naev} \\
4 & (\forall z\, \neg \forall v\, v = w \to \forall z\, \neg \forall t\, t = u) & \texttt{alimi}(3) \\
5 & (\neg \forall x\, x = y \to \forall z\, \neg \forall t\, t = u) & \texttt{3syl}(1,2,4)
\end{array}
$$

Theorem 2066 (Jede Variable ist in $\neg \forall x\, x = y$ frei).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg \forall x\, x = y \to \forall z\, \neg \forall x\, x = y) \qquad (\texttt{hbnaev})$$

$$1\ (\neg \forall x\, x = y \to \forall z\, \neg \forall x\, x = y)\ \texttt{naev2}$$

2.28 Eigentliche Substitution

Theorem 2067 (Rechtfertigung der Definition der eigentlichen Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t$

$$(\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \leftrightarrow \forall z(z = t \to \forall x(x = z \to \phi))) \qquad (\texttt{sbjust})$$

1	$(y = z \to (y = t \leftrightarrow z = t))$	`equequ1`
2	$(y = z \to (x = y \leftrightarrow x = z))$	`equequ2`
3	$(y = z \to ((x = y \to \phi) \leftrightarrow (x = z \to \phi)))$	`imbi1d`(2)
4	$(y = z \to (\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \forall x(x = z \to \phi)))$	`albidv`(3)
5	$(y = z \to ((y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \leftrightarrow (z = t \to \forall x(x = z \to \phi))))$	`imbi12d`(1, 4)
6	$(\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \leftrightarrow \forall z(z = t \to \forall x(x = z \to \phi)))$	`cbvalvw`(5)

Definition 2068 (Eigentliche Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ t$

$$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad (\texttt{df-sb})$$

Bemerkung. `sbjust` zeigt, dass in der Definition `df-sb` die Wahl der Hilfsvariablen y keine Rolle spielt. Genau dies ist der inhaltliche Kern der Metamath-Rechtfertigung von `df-sb`.

Theorem 2069 (Vereinfachte Form von `df-sb`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ t,\ z$

$$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad (\texttt{dfsb})$$

1	$(\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \leftrightarrow \forall z(z = t \to \forall x(x = z \to \phi)))$	`sbjust`
2	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)))$	`df-sb`

Definition 2070 (Eigentliche Substitution als Bildungsregel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ t$

Ist ϕ eine wohlgeformte Formel und sind x, t Variablen, dann ist auch $[t/x]\phi$ eine wohlgeformte For
(`wsb`)

Theorem 2071 (Hilfssatz zu `sbt`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ t$

$$\phi \vdash \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \qquad (\texttt{sbtlem})$$

1 1	ϕ	A
1 2	$(x = y \to \phi)$	a1i(1)
1 3	$\forall x(x = y \to \phi)$	ax-gen(2)
1 4	$(y = t \to \forall x(x = y \to \phi))$	a1i(3)
1 5	$\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi))$	ax-gen(4)

Theorem 2072 (Substitution in einen Satz liefert wieder einen Satz).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t$

$$\phi \vdash [t/x]\phi \qquad \text{(sbt)}$$

1 1	ϕ	A
1 2	$\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi))$	sbtlem(1)
1 3	$\forall z(z = t \to \forall x(x = z \to \phi))$	sbtlem(1)
1 4	$(\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \leftrightarrow \forall z(z = t \to \forall x(x = z \to \phi)))$	2th(2, 3)
1 5	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)))$	df-sb
1 6	$[t/x]\phi$	mpbir(2, 5)

Theorem 2073 (Substitution in $\top$).
Variablen: $x,\ y$

$$[y/x]\top \qquad \text{(sbtru)}$$

1	$\top$	tru
2	$[y/x]\top$	sbt(1)

Theorem 2074 (Spezialisierungsaxiom des Standardprädikatenkalküls).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ t$

$$(\forall x\phi \to [t/x]\phi) \qquad \text{(stdpc4)}$$

1	$(\forall x\phi \to \forall x(x = y \to \phi))$	ala1
2	$(\forall x\phi \to (y = t \to \forall x(x = y \to \phi)))$	a1d(1)
3	$(\forall x\phi \to \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)))$	alrimiv(2)
4	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)))$	df-sb
5	$(\forall x\phi \to [t/x]\phi)$	sylibr(3, 4)

Bemerkung. stdpc4 ist die explizite Substitutionsfassung des klassischen Spezialisierungsaxioms: aus $\forall x\,\phi$ folgt der durch Einsetzen von t gewonnene Spezialfall.

Theorem 2075 (Alternative Herleitung von `sbt`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\phi \vdash [y/x]\phi \qquad (\texttt{sbtALT})$$

	1	$(\forall x\phi \to [y/x]\phi)$	`stdpc4`
1	2	ϕ	A
1	3	$[y/x]\phi$	`mpg`$(1,2)$

Theorem 2076 (Doppelte Spezialisierung mittels expliziter Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\forall x\forall y\phi \to [z/x][w/y]\phi) \qquad (\texttt{2stdpc4})$$

1	$(\forall y\phi \to [w/y]\phi)$	`stdpc4`
2	$(\forall x\forall y\phi \to \forall x[w/y]\phi)$	`alimi`(1)
3	$(\forall x[w/y]\phi \to [z/x][w/y]\phi)$	`stdpc4`
4	$(\forall x\forall y\phi \to [z/x][w/y]\phi)$	`syl`$(2,3)$

Theorem 2077 (Substitution verteilt sich über Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([y/x](\phi \to \psi) \to ([y/x]\phi \to [y/x]\psi)) \qquad (\texttt{sbi1})$$

1	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow \forall z(z = y \to \forall x(x = z \to (\phi \to \psi))))$	dfsb
2	$((x = z \to (\phi \to \psi)) \to ((x = z \to \phi) \to (x = z \to \psi)))$	ax-2
3	$(\forall x(x = z \to (\phi \to \psi)) \to (\forall x(x = z \to \phi) \to \forall x(x = z \to \psi)))$	al2i
4	$((z = y \to \forall x(x = z \to (\phi \to \psi))) \to ((z = y \to \forall x(x = z \to \phi)) \to (z = y \to \forall x(x = z \to \psi))))$	imim
5	$(\forall z(z = y \to \forall x(x = z \to (\phi \to \psi))) \to (\forall z(z = y \to \forall x(x = z \to \phi)) \to \forall z(z = y \to \forall x(x = z \to \psi))))$	al2i
6	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall z(z = y \to \forall x(x = z \to \phi)))$	dfsb
7	$([y/x]\psi \leftrightarrow \forall z(z = y \to \forall x(x = z \to \psi)))$	dfsb
8	$(\forall z(z = y \to \forall x(x = z \to (\phi \to \psi))) \to ([y/x]\phi \to [y/x]\psi))$	3imt
9	$([y/x](\phi \to \psi) \to ([y/x]\phi \to [y/x]\psi))$	sylb

Theorem 2078 (Spezialisierung einer Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ t$

$$(\forall x(\phi \to \psi) \to ([t/x]\phi \to [t/x]\psi)) \qquad (\texttt{spsbim})$$

1	$(\forall x(\phi \to \psi) \to [t/x](\phi \to \psi))$	stdpc4
2	$([t/x](\phi \to \psi) \to ([t/x]\phi \to [t/x]\psi))$	sbi1
3	$(\forall x(\phi \to \psi) \to ([t/x]\phi \to [t/x]\psi))$	syl(1, 2)

Theorem 2079 (Spezialisierung einer Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ t$

$$(\forall x(\phi \leftrightarrow \psi) \to ([t/x]\phi \leftrightarrow [t/x]\psi)) \qquad \text{(spsbbi)}$$

1	$((\phi \leftrightarrow \psi) \to (\phi \to \psi))$	biimp
2	$(\forall x(\phi \leftrightarrow \psi) \to \forall x(\phi \to \psi))$	alimi(1)
3	$(\forall x(\phi \to \psi) \to ([t/x]\phi \to [t/x]\psi))$	spsbim
4	$(\forall x(\phi \leftrightarrow \psi) \to ([t/x]\phi \to [t/x]\psi))$	syl(2, 3)
5	$((\phi \leftrightarrow \psi) \to (\psi \to \phi))$	biimpr
6	$(\forall x(\phi \leftrightarrow \psi) \to \forall x(\psi \to \phi))$	alimi(5)
7	$(\forall x(\psi \to \phi) \to ([t/x]\psi \to [t/x]\phi))$	spsbim
8	$(\forall x(\phi \leftrightarrow \psi) \to ([t/x]\psi \to [t/x]\phi))$	syl(6, 7)
9	$(\forall x(\phi \leftrightarrow \psi) \to ([t/x]\phi \leftrightarrow [t/x]\psi))$	impbid(4, 8)

Theorem 2080 (Substitution verteilt sich über Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ t$

$$(\phi \to \psi) \vdash [t/x]\phi \to [t/x]\psi \qquad \text{(sbimi)}$$

1	1	$(\phi \to \psi)$	A
1	2	$[t/x](\phi \to \psi)$	sbt(1)
	3	$([t/x](\phi \to \psi) \to ([t/x]\phi \to [t/x]\psi))$	sbi1
1	4	$([t/x]\phi \to [t/x]\psi)$	ax-mp(2, 3)

Theorem 2081 (Substitution verteilt sich über verschachtelte Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ t$

$$(\phi \to (\psi \to \chi)) \vdash [t/x]\phi \to ([t/x]\psi \to [t/x]\chi) \qquad \text{(sb2imi)}$$

1	1	$(\phi \to (\psi \to \chi))$	A
1	2	$([t/x]\phi \to [t/x](\psi \to \chi))$	sbimi(1)
	3	$([t/x](\psi \to \chi) \to ([t/x]\psi \to [t/x]\chi))$	sbi1
1	4	$([t/x]\phi \to ([t/x]\psi \to [t/x]\chi))$	syl(2, 3)

Theorem 2082 (Substitution in beide Seiten einer Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ t$

$$(\phi \leftrightarrow \psi) \vdash [t/x]\phi \leftrightarrow [t/x]\psi \qquad (\texttt{sbbii})$$

1	1	$(\phi \leftrightarrow \psi)$	A
1	2	$(\phi \rightarrow \psi)$	$\texttt{biimpi}(1)$
1	3	$([t/x]\phi \rightarrow [t/x]\psi)$	$\texttt{sbimi}(2)$
1	4	$(\psi \rightarrow \phi)$	$\texttt{biimpri}(1)$
1	5	$([t/x]\psi \rightarrow [t/x]\phi)$	$\texttt{sbimi}(4)$
1	6	$([t/x]\phi \leftrightarrow [t/x]\psi)$	$\texttt{impbii}(3,5)$

Theorem 2083 (Doppelte Substitution in beide Seiten einer Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ t,\ u$

$$(\phi \leftrightarrow \psi) \vdash [t/x][u/y]\phi \leftrightarrow [t/x][u/y]\psi \qquad (\texttt{2sbbii})$$

1	1	$(\phi \leftrightarrow \psi)$	A
1	2	$([u/y]\phi \leftrightarrow [u/y]\psi)$	$\texttt{sbbii}(1)$
1	3	$([t/x][u/y]\phi \leftrightarrow [t/x][u/y]\psi)$	$\texttt{sbbii}(2)$

Theorem 2084 (Deduktionsform für Substitution in beide Seiten einer Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ t$

$$(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \vdash \phi \rightarrow ([t/x]\psi \rightarrow [t/x]\chi) \qquad (\texttt{sbimdv})$$

1	1	$(\phi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi))$	A
1	2	$(\phi \rightarrow \forall x(\psi \rightarrow \chi))$	$\texttt{alrimiv}(1)$
	3	$(\forall x(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ([t/x]\psi \rightarrow [t/x]\chi))$	$\texttt{spsbim}$
1	4	$(\phi \rightarrow ([t/x]\psi \rightarrow [t/x]\chi))$	$\texttt{syl}(2,3)$

Theorem 2085 (Deduktionsform für Substitution in beide Seiten einer Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ t$

$$(\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \phi \rightarrow ([t/x]\psi \leftrightarrow [t/x]\chi) \qquad (\texttt{sbbidv})$$

1 1	$(\phi \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1 2	$(\phi \to \forall x(\psi \leftrightarrow \chi))$	alrimiv(1)
3	$(\forall x(\psi \leftrightarrow \chi) \to ([t/x]\psi \leftrightarrow [t/x]\chi))$	spsbbi
1 4	$(\phi \to ([t/x]\psi \leftrightarrow [t/x]\chi))$	syl(2, 3)

Theorem 2086 (Substitution verteilt sich über Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x](\phi \wedge \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi)) \qquad \text{(sban)}$$

1	$((\phi \wedge \psi) \to \phi)$	simpl
2	$([y/x](\phi \wedge \psi) \to [y/x]\phi)$	sbimi(1)
3	$((\phi \wedge \psi) \to \psi)$	simpr
4	$([y/x](\phi \wedge \psi) \to [y/x]\psi)$	sbimi(3)
5	$([y/x](\phi \wedge \psi) \to ([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi))$	jca(2, 4)
6	$(\phi \to (\psi \to (\phi \wedge \psi)))$	pm3.2
7	$([y/x]\phi \to ([y/x]\psi \to [y/x](\phi \wedge \psi)))$	sb2imi(6)
8	$(([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi) \to [y/x](\phi \wedge \psi))$	imp(7)
9	$([y/x](\phi \wedge \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi))$	impbii(5, 8)

Theorem 2087 (Substitution verteilt sich über dreifache Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x](\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi \wedge [y/x]\chi)) \qquad \text{(sb3an)}$$

1	$([y/x](\phi \wedge \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi))$	sban
2	$(([y/x](\phi \wedge \psi) \wedge [y/x]\chi) \leftrightarrow (([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi) \wedge [y/x]\chi))$	anbi1i(1)
3	$((\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \wedge \chi))$	df-3an
4	$([y/x](\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow [y/x]((\phi \wedge \psi) \wedge \chi))$	sbbii(3)
5	$([y/x]((\phi \wedge \psi) \wedge \chi) \leftrightarrow ([y/x](\phi \wedge \psi) \wedge [y/x]\chi))$	sban
6	$([y/x](\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow ([y/x](\phi \wedge \psi) \wedge [y/x]\chi))$	bitri(4, 5)
7	$(([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi \wedge [y/x]\chi) \leftrightarrow (([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi) \wedge [y/x]\chi))$	df-3an
8	$([y/x](\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \wedge [y/x]\psi \wedge [y/x]\chi))$	3bitr4i(2, 6, 7)

Theorem 2088 (Existenzeinführung aus einer substituierten Instanz).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ t$

$$([t/x]\phi \to \exists x\phi) \qquad \text{(spsbe)}$$

1	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	dfsb
2	$(\forall y(y = t \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)) \rightarrow \exists y \forall x(x = y \rightarrow \phi))$	alequexv
3	$([t/x]\phi \rightarrow \exists y \forall x(x = y \rightarrow \phi))$	sylbi$(1, 2)$
4	$(\exists y \forall x(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow \exists x \phi)$	exsbim
5	$([t/x]\phi \rightarrow \exists x \phi)$	syl$(3, 4)$

Theorem 2089 (Gleichheitseigenschaft der expliziten Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ u$

$$(x = y \rightarrow ([x/z]\phi \leftrightarrow [y/z]\phi)) \qquad \text{(sbequ)}$$

1	$(x = y \rightarrow (u = x \leftrightarrow u = y))$	equequ2
2	$(x = y \rightarrow ((u = x \rightarrow \forall z(z = u \rightarrow \phi)) \leftrightarrow (u = y \rightarrow \forall z(z = u \rightarrow \phi))))$	imbi1d(1)
3	$(x = y \rightarrow (\forall u(u = x \rightarrow \forall z(z = u \rightarrow \phi)) \leftrightarrow \forall u(u = y \rightarrow \forall z(z = u \rightarrow \phi))))$	albidv(2)
4	$([x/z]\phi \leftrightarrow \forall u(u = x \rightarrow \forall z(z = u \rightarrow \phi)))$	dfsb
5	$([y/z]\phi \leftrightarrow \forall u(u = y \rightarrow \forall z(z = u \rightarrow \phi)))$	dfsb
6	$(x = y \rightarrow ([x/z]\phi \leftrightarrow [y/z]\phi))$	3bitr4g$(3, 4, 5)$

Theorem 2090 (Einseitige Gleichheitseigenschaft der expliziten Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \rightarrow ([x/z]\phi \rightarrow [y/z]\phi)) \qquad \text{(sbequi)}$$

1	$(x = y \rightarrow ([x/z]\phi \leftrightarrow [y/z]\phi))$	sbequ
2	$(x = y \rightarrow ([x/z]\phi \rightarrow [y/z]\phi))$	biimpd(1)

Theorem 2091 (Alternative Definition der Substitution für disjunkte Variablen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ t$

$$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \phi)) \qquad \text{(sb6)}$$

1	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	df-sb
2	$(y = t \rightarrow (x = y \leftrightarrow x = t))$	equequ2
3	$(y = t \rightarrow ((x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow (x = t \rightarrow \phi)))$	imbi1d(2)
4	$(y = t \rightarrow (\forall x(x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \phi)))$	albidv(3)
5	$(\forall y(y = t \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)) \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \phi))$	equsalvw(4)
6	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \phi))$	bitri$(1, 5)$

Bemerkung. `sb6` ist die gebräuchlichste Kurzform der expliziten Substitution: bei disjunkten Variablen reduziert sich die allgemeine Definition auf einen einzigen Allquantor mit Gleichheitsvordersatz.

Theorem 2092 (Doppelte Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$([z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \forall x \forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi)) \qquad (\texttt{2sb6})$$

1	$([z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \forall x(x = z \rightarrow [w/y]\phi))$	`sb6`
2	$(\forall y(x = z \rightarrow (y = w \rightarrow \phi)) \leftrightarrow (x = z \rightarrow \forall y(y = w \rightarrow \phi)))$	`19.21v`
3	$(((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi) \leftrightarrow (x = z \rightarrow (y = w \rightarrow \phi)))$	`impexp`
4	$(\forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall y(x = z \rightarrow (y = w \rightarrow \phi)))$	`albii`(3)
5	$([w/y]\phi \leftrightarrow \forall y(y = w \rightarrow \phi))$	`sb6`
6	$((x = z \rightarrow [w/y]\phi) \leftrightarrow (x = z \rightarrow \forall y(y = w \rightarrow \phi)))$	`imbi2i`(5)
7	$((x = z \rightarrow [w/y]\phi) \leftrightarrow \forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi))$	`3bitr4ri`$(2, 4, 6)$
8	$(\forall x(x = z \rightarrow [w/y]\phi) \leftrightarrow \forall x \forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi))$	`albii`(7)
9	$([z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \forall x \forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi))$	`bitri`$(1, 8)$

Theorem 2093 (Einseitige Form von `sb5`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \rightarrow \exists x(x = y \wedge \phi)) \qquad (\texttt{sb1v})$$

1	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))$	`sb6`
2	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow \exists x(x = y \wedge \phi))$	`equs4v`
3	$([y/x]\phi \rightarrow \exists x(x = y \wedge \phi))$	`sylbi`$(1, 2)$

Theorem 2094 (Substitution in variablenfreier Formel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ t$

$$([t/x]\phi \leftrightarrow \phi) \qquad (\texttt{sbv})$$

1	$([t/x]\phi \rightarrow \exists x\phi)$	`spsbe`
2	$(\exists x\phi \rightarrow \phi)$	`ax5e`
3	$([t/x]\phi \rightarrow \phi)$	`syl`$(1, 2)$
4	$(\phi \rightarrow \forall x\phi)$	`ax-5`
5	$(\forall x\phi \rightarrow [t/x]\phi)$	`stdpc4`
6	$(\phi \rightarrow [t/x]\phi)$	`syl`$(4, 5)$
7	$([t/x]\phi \leftrightarrow \phi)$	`impbii`$(3, 6)$

Theorem 2095 (Vertauschungsgesetz für Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $w,\ x,\ y,\ z$

$$([w/x][y/z]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi) \qquad \texttt{(sbcom4)}$$

1	$([w/x]\phi \leftrightarrow \phi)$	`sbv`
2	$([y/z]\phi \leftrightarrow \phi)$	`sbv`
3	$([w/x][y/z]\phi \leftrightarrow [w/x]\phi)$	`sbbii`(2)
4	$([w/z]\phi \leftrightarrow \phi)$	`sbv`
5	$([y/x][w/z]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	`sbbii`(4)
6	$([y/x]\phi \leftrightarrow \phi)$	`sbv`
7	$([y/x][w/z]\phi \leftrightarrow \phi)$	`bitri`$(5,6)$
8	$([w/x][y/z]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi)$	`3bitr4i`$(1,3,7)$

Theorem 2096 (Axiom *11.07 von Whitehead-Russell).
Formeln: ϕ

$$\phi \vdash \phi \qquad \texttt{(pm11.07)}$$

$$1\ 1\ \phi\ A$$

Theorem 2097 (Substitution trifft bei variablenfreiem Antezedens nur das Konsequens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/x]\psi)) \qquad \texttt{(sbrimvw)}$$

1	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to (\phi \to \psi)))$	`sb6`
2	$((\phi \to (x = y \to \psi)) \leftrightarrow (x = y \to (\phi \to \psi)))$	`bi2.04`
3	$(\forall x(\phi \to (x = y \to \psi)) \leftrightarrow \forall x(x = y \to (\phi \to \psi)))$	`albii`(2)
4	$(\forall x(\phi \to (x = y \to \psi)) \leftrightarrow (\phi \to \forall x(x = y \to \psi)))$	`19.21v`
5	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \forall x(x = y \to \psi)))$	`3bitr2i`$(1,3,4)$
6	$([y/x]\psi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \psi))$	`sb6`
7	$((\phi \to [y/x]\psi) \leftrightarrow (\phi \to \forall x(x = y \to \psi)))$	`imbi2i`(6)
8	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/x]\psi))$	`bitr4i`$(5,7)$

Theorem 2098 (Äquivalenz zweier substituierter Formeln unter der Zusatzannahme $x = t$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ t$

$$(x = t \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash [t/x]\phi \leftrightarrow [t/x]\psi \qquad \texttt{(sbbiiev)}$$

1	1	$(x = t \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$((x = t \to \phi) \leftrightarrow (x = t \to \psi))$	pm5.74i(1)
1	3	$(\forall x(x = t \to \phi) \leftrightarrow \forall x(x = t \to \psi))$	albii(2)
	4	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = t \to \phi))$	sb6
	5	$([t/x]\psi \leftrightarrow \forall x(x = t \to \psi))$	sb6
1	6	$([t/x]\phi \leftrightarrow [t/x]\psi)$	3bitr4i(3, 4, 5)

Theorem 2099 (Übergang von impliziter zu expliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash [y/x]\phi \leftrightarrow \psi \qquad \text{(sbievw)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\psi)$	sbbiiev(1)
	3	$([y/x]\psi \leftrightarrow \psi)$	sbv
1	4	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	bitri(2, 3)

Theorem 2100 (Veraltete Fassung von sbievw).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash [y/x]\phi \leftrightarrow \psi \qquad \text{(sbievwOLD)}$$

	1	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi))$	sb6
1	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	3	$(\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \psi)$	equsalvw(2)
1	4	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	bitri(1, 3)

Theorem 2101 (Umwandlung impliziter in explizite Substitution in Deduktionsform).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi)) \qquad \text{(sbiedvw)}$$

	1	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/x]\psi))$	sbrimvw
1	2	$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1	3	$(x = y \to (\phi \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	expcom(2)
1	4	$(x = y \to ((\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \chi)))$	pm5.74d(3)
1	5	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \chi))$	sbievw(4)
1	6	$((\phi \to [y/x]\psi) \leftrightarrow (\phi \to \chi))$	bitr3i(1, 5)
1	7	$(\phi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi))$	pm5.74ri(6)

Theorem 2102 (Doppelte implizite Substitution als explizite Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ t,\ u$

$$((x = t \wedge y = u) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([t/x][u/y]\phi \leftrightarrow \psi) \qquad \texttt{(2sbievw)}$$

1	1	$((x = t \wedge y = u) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = t \rightarrow ([u/y]\phi \leftrightarrow \psi))$	sbiedvw(1)
1	3	$([t/x][u/y]\phi \leftrightarrow \psi)$	sbievw(2)

Theorem 2103 (Substitution von y für x und danach von z für y).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][z/x]\phi) \qquad \texttt{(sbcom3vv)}$$

1	$(y = z \rightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	sbequ
2	$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][z/x]\phi)$	sbbiiev(1)

Theorem 2104 (Zweimalige Anwendung von sbievw).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ w$

$$(x = w \rightarrow (\phi \leftrightarrow \chi)),\ (w = y \rightarrow (\chi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \qquad \texttt{(sbievw2)}$$

	1	$([y/w][w/x]\phi \leftrightarrow [y/w][y/x]\phi)$	sbcom3vv
2	2	$(x = w \rightarrow (\phi \leftrightarrow \chi))$	A
2	3	$([w/x]\phi \leftrightarrow \chi)$	sbievw(2)
2	4	$([y/w][w/x]\phi \leftrightarrow [y/w]\chi)$	sbbii(3)
	5	$([y/w][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	sbv
2	6	$([y/w]\chi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	3bitr3i(1, 4, 5)
1	7	$(w = y \rightarrow (\chi \leftrightarrow \psi))$	A
1	8	$([y/w]\chi \leftrightarrow \psi)$	sbievw(7)
1,2	9	$([y/x]\phi \leftrightarrow [y/w]\chi)$	bicomi(6)
1,2	10	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	bitri(9, 8)

Theorem 2105 (Kompositionsgesetz für Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi) \qquad \texttt{(sbco2vv)}$$

1	$(z = w \to ([z/x]\phi \leftrightarrow [w/x]\phi))$	`sbequ`
2	$(w = y \to ([w/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sbequ`
3	$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	`sbievw2`$(1, 2)$

Theorem 2106 (Änderung der ersetzten Variablen in implizit verknüpften Formeln).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([z/x]\phi \leftrightarrow [z/y]\psi) \qquad (\texttt{cbvsbv})$$

	1	$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi)$	`sbco2vv`
1	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	3	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	`sbievw`(2)
1	4	$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y]\psi)$	`sbbii`(3)
1	5	$([z/x]\phi \leftrightarrow [z/y]\psi)$	`bitr3i`$(1, 4)$

Theorem 2107 (Hilfssatz zum Austausch zweier Variablen).
Formeln: ϕ
Variablen: $v,\ w,\ x,\ y$

$$([x/v][y/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi) \qquad (\texttt{sbco4lem})$$

1	$(v = w \to ([v/y]\phi \leftrightarrow [w/y]\phi))$	`sbequ`
2	$(v = w \to ([y/x][v/y]\phi \leftrightarrow [y/x][w/y]\phi))$	`sbbidv`(1)
3	$([x/v][y/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi)$	`cbvsbv`(2)

Theorem 2108 (Zwei Arten, zwei Variablen auszutauschen).
Formeln: ϕ
Variablen: $u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ t$

$$([y/u][x/v][u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi) \qquad (\texttt{sbco4})$$

1	$(u = y \to ([u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [y/x][v/y]\phi))$	`sbequ`
2	$(u = y \to ([x/v][u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/v][y/x][v/y]\phi))$	`sbbidv`(1)
3	$([y/u][x/v][u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/v][y/x][v/y]\phi)$	`sbievw`(2)
4	$([x/v][y/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/t][y/x][t/y]\phi)$	`sbco4lem`
5	$([x/t][y/x][t/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi)$	`sbco4lem`
6	$([y/u][x/v][u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi)$	`3bitri`$(3, 4, 5)$

Theorem 2109 (Substitution in einer Gleichung).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$([y/x]x = z \leftrightarrow y = z) \qquad (\texttt{equsb3})$$

1	$(x = w \to (x = z \leftrightarrow w = z))$	`equequ1`
2	$(w = y \to (w = z \leftrightarrow y = z))$	`equequ1`
3	$([y/x]x = z \leftrightarrow y = z)$	`sbievw2`$(1, 2)$

Theorem 2110 (Substitution in einer Gleichung, rechte Seite).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$([y/x]z = x \leftrightarrow z = y) \qquad (\texttt{equsb3r})$$

1	$(x = w \to (z = x \leftrightarrow z = w))$	`equequ2`
2	$(w = y \to (z = w \leftrightarrow z = y))$	`equequ2`
3	$([y/x]z = x \leftrightarrow z = y)$	`sbievw2`$(1, 2)$

Theorem 2111 (Substitution in einer atomaren Gleichungsformel).
Variablen: $x,\ y$

$$[y/x]x = y \qquad (\texttt{equsb1v})$$

1	$y = y$	`equid`
2	$([y/x]x = y \leftrightarrow y = y)$	`equsb3`
3	$[y/x]x = y$	`mpbir`$(1, 2)$

Theorem 2112 (Jede Substitution in einer stets falschen Formel bleibt falsch).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ t$

$$(\forall x \neg\phi \to \neg[t/x]\phi) \qquad (\texttt{nsb})$$

1	$(\forall x \neg\phi \leftrightarrow \neg\exists x\phi)$	`alnex`
2	$(\forall x \neg\phi \to \neg\exists x\phi)$	`biimpi`(1)
3	$([t/x]\phi \to \exists x\phi)$	`spsbe`
4	$(\forall x \neg\phi \to \neg[t/x]\phi)$	`nsyl`$(2, 3)$

Theorem 2113 (Eine Richtung von `sbn`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ t$

$$([t/x]\neg\phi \to \neg[t/x]\phi) \qquad (\texttt{sbn1})$$

1	$(\forall x \neg\bot \to \neg[t/x]\bot)$	`nsb`
2	$\neg\bot$	`fal`
3	$\neg[t/x]\bot$	`mpg`$(2,1)$
4	$(\neg\phi \to (\phi \to \bot))$	`pm2.21`
5	$([t/x]\neg\phi \to ([t/x]\phi \to [t/x]\bot))$	`sb2imi`(4)
6	$([t/x]\neg\phi \to \neg[t/x]\phi)$	`mtoi`$(3,5)$

2.29 Mitgliedschaftsprädikat

Definition 2114 (Mitgliedschaftsverknüpfung für Klassen).
Klassen: $A,\ B$

Wenn A und B Klassen sind, dann ist $A \in B$ eine wff. (`wcel`)

Definition 2115 (Atomare Formel mit dem Mitgliedschaftsprädikat).
Variablen: $x,\ y$

Wenn x und y Variablen sind, dann ist $x \in y$ eine wff. (`wel`)

2.30 Axiomenschema `ax-8` (Linke Gleichheit für ein binäres Prädikat)

Axiom 2116 (Axiom der linken Gleichheit für ein binäres Prädikat).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x \in z \to y \in z)) \tag{ax-8}$$

Theorem 2117 (Geschwächte Form von `ax-8`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x \in z \to y \in z)) \tag{ax8v}$$

1 $(x = y \to (x \in z \to y \in z))$ `ax-8`

Theorem 2118 (Erste weiter abgeschwächte Form von `ax8v`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x \in z \to y \in z)) \tag{ax8v1}$$

$$1\ (x = y \to (x \in z \to y \in z))\ \texttt{ax8v}$$

Theorem 2119 (Zweite weiter abgeschwächte Form von ax8v).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x \in z \to y \in z)) \qquad (\texttt{ax8v2})$$

$$1\ (x = y \to (x \in z \to y \in z))\ \texttt{ax8v}$$

Theorem 2120 (Herleitung von ax-8 aus den beiden weiter abgeschwächten Formen).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t$

$$(x = y \to (x \in z \to y \in z)) \qquad (\texttt{ax8})$$

$1\ (x = y \leftrightarrow \exists t(t = x \wedge t = y))$	equvinv
$2\ (x = t \to (x \in z \to t \in z))$	ax8v2
$3\ (t = x \to (x \in z \to t \in z))$	equcoms(2)
$4\ (t = y \to (t \in z \to y \in z))$	ax8v1
$5\ ((t = x \wedge t = y) \to (x \in z \to y \in z))$	sylan9$(3, 4)$
$6\ (\exists t(t = x \wedge t = y) \to (x \in z \to y \in z))$	exlimiv(5)
$7\ (x = y \to (x \in z \to y \in z))$	sylbi$(1, 6)$

Theorem 2121 (Identitätsgesetz für das erste Argument des Mitgliedschaftsprädikats).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (x \in z \leftrightarrow y \in z)) \qquad (\texttt{elequ1})$$

$1\ (x = y \to (x \in z \to y \in z))$	ax8
$2\ (y = x \to (y \in z \to x \in z))$	ax8
$3\ (x = y \to (y \in z \to x \in z))$	equcoms(2)
$4\ (x = y \to (x \in z \leftrightarrow y \in z))$	impbid$(1, 3)$

Theorem 2122 (Substitution im ersten Argument des Mitgliedschaftsprädikats).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$([y/x]x \in z \leftrightarrow y \in z) \qquad (\texttt{elsb1})$$

1 $(x = w \to (x \in z \leftrightarrow w \in z))$ `elequ1`
2 $(w = y \to (w \in z \leftrightarrow y \in z))$ `elequ1`
3 $([y/x]x \in z \leftrightarrow y \in z)$ `sbievw2`$(1, 2)$

Theorem 2123 (Rechtfertigung der auf Variablen eingeschränkten Klassenmitgliedschaft).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x \in y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z \in y)) \qquad (\texttt{cleljust})$$

1 $(z = x \to (z \in y \leftrightarrow x \in y))$ `elequ1`
2 $(\exists z(z = x \wedge z \in y) \leftrightarrow x \in y)$ `equsexvw`(1)
3 $(x \in y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z \in y))$ `bicomi`(2)

2.31 Axiomenschema `ax-9` (Rechte Gleichheit für ein binäres Prädikat)

Axiom 2124 (Axiom der rechten Gleichheit für ein binäres Prädikat).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (z \in x \to z \in y)) \qquad (\texttt{ax-9})$$

Theorem 2125 (Geschwächte Form von `ax-9`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (z \in x \to z \in y)) \qquad (\texttt{ax9v})$$

1 $(x = y \to (z \in x \to z \in y))$ `ax-9`

Theorem 2126 (Erste weiter abgeschwächte Form von `ax9v`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (z \in x \to z \in y)) \qquad (\texttt{ax9v1})$$

1 $(x = y \to (z \in x \to z \in y))$ `ax9v`

Theorem 2127 (Zweite weiter abgeschwächte Form von `ax9v`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (z \in x \to z \in y)) \qquad (\texttt{ax9v2})$$

$$1\ (x = y \to (z \in x \to z \in y))\ \texttt{ax9v}$$

Theorem 2128 (Herleitung von `ax-9` aus den beiden weiter abgeschwächten Formen).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t$

$$(x = y \to (z \in x \to z \in y)) \qquad (\texttt{ax9})$$

1	$(x = y \leftrightarrow \exists t(t = x \wedge t = y))$	`equvinv`
2	$(x = t \to (z \in x \to z \in t))$	`ax9v2`
3	$(t = x \to (z \in x \to z \in t))$	`equcoms`(2)
4	$(t = y \to (z \in t \to z \in y))$	`ax9v1`
5	$((t = x \wedge t = y) \to (z \in x \to z \in y))$	`sylan9`$(3, 4)$
6	$(\exists t(t = x \wedge t = y) \to (z \in x \to z \in y))$	`exlimiv`(5)
7	$(x = y \to (z \in x \to z \in y))$	`sylbi`$(1, 6)$

Theorem 2129 (Identitätsgesetz für das zweite Argument des Mitgliedschaftsprädikats).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (z \in x \leftrightarrow z \in y)) \qquad (\texttt{elequ2})$$

1	$(x = y \to (z \in x \to z \in y))$	`ax9`
2	$(y = x \to (z \in y \to z \in x))$	`ax9`
3	$(x = y \to (z \in y \to z \in x))$	`equcoms`(2)
4	$(x = y \to (z \in x \leftrightarrow z \in y))$	`impbid`$(1, 3)$

Theorem 2130 (Universell quantifizierte Form von `elequ2`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to \forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y)) \qquad (\texttt{elequ2g})$$

1	$(x = y \to (z \in x \leftrightarrow z \in y))$	`elequ2`
2	$(x = y \to \forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y))$	`alrimiv`(1)

Theorem 2131 (Substitution im zweiten Argument des Mitgliedschaftsprädikats).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$([y/x]z \in x \leftrightarrow z \in y) \qquad (\texttt{elsb2})$$

1	$(x = w \to (z \in x \leftrightarrow z \in w))$	elequ2
2	$(w = y \to (z \in w \leftrightarrow z \in y))$	elequ2
3	$([y/x]z \in x \leftrightarrow z \in y)$	sbievw2$(1, 2)$

Theorem 2132 (Gemeinsames Identitätsgesetz für beide Argumente des Mitgliedschaftsprädikats).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ t$

$$((x = y \wedge z = t) \to (x \in z \leftrightarrow y \in t)) \qquad \text{(elequ12)}$$

1	$(x = y \to (x \in z \leftrightarrow y \in z))$	elequ1
2	$(z = t \to (y \in z \leftrightarrow y \in t))$	elequ2
3	$((x = y \wedge z = t) \to (x \in z \leftrightarrow y \in t))$	sylan9bb$(1, 2)$

Theorem 2133 (Aussagenlogischer Kern von Russells Paradox).
Variablen: $x,\ y$

$$\neg\forall x(x \in y \leftrightarrow \neg x \in x) \qquad \text{(ru0)}$$

1	$\neg(y \in y \leftrightarrow \neg y \in y)$	pm5.19
2	$(x = y \to (x \in y \leftrightarrow y \in y))$	elequ1
3	$((x = y \wedge x = y) \to (x \in x \leftrightarrow y \in y))$	elequ12
4	$(x = y \to (x \in x \leftrightarrow y \in y))$	anidms(3)
5	$(x = y \to (\neg x \in x \leftrightarrow \neg y \in y))$	notbid(4)
6	$(x = y \to ((x \in y \leftrightarrow \neg x \in x) \leftrightarrow (y \in y \leftrightarrow \neg y \in y)))$	bibi12d$(2, 5)$
7	$(\forall x(x \in y \leftrightarrow \neg x \in x) \to (y \in y \leftrightarrow \neg y \in y))$	spvv(6)
8	$\neg\forall x(x \in y \leftrightarrow \neg x \in x)$	mto$(1, 7)$

2.32 Logische Redundanz von ax-10, ax-11, ax-12, ax-13

Theorem 2134 (Degenerierter Fall von ax-6).
Variablen: x

$$\neg\forall x\neg x = x \qquad \text{(ax6dgen)}$$

1	$x = x$	equid
2	$\neg\neg x = x$	notnoti(1)
3	$(\forall x\neg x = x \to \neg x = x)$	spfalw
4	$\neg\forall x\neg x = x$	mt2$(2, 3)$

Theorem 2135 (Schwache Form von `ax-10`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi) \qquad \texttt{(ax10w)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi)$	`hbn1w`(1)

Theorem 2136 (Schwache Form von `ax-11`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(y = z \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\forall y\phi \to \forall y\forall x\phi) \qquad \texttt{(ax11w)}$$

1	1	$(y = z \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\forall y\phi \to \forall y\forall x\phi)$	`alcomimw`(1)

Theorem 2137 (Degenerierter Fall von `ax-11`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x\forall x\phi \to \forall x\forall x\phi) \qquad \texttt{(ax11dgen)}$$

1		$(\forall x\forall x\phi \to \forall x\forall x\phi)$	`id`

Theorem 2138 (Hilfssatz zur schwachen Form von `ax-12`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad \texttt{(ax12wlem)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
	2	$(\psi \to \forall x\psi)$	`ax-5`
1	3	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	`ax12i`$(1, 2)$

Theorem 2139 (Schwache Form von `ax-12`).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ (y = z \to (\phi \leftrightarrow \chi)) \vdash (x = y \to (\forall y\phi \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad \texttt{(ax12w)}$$

2	1	$(y = z \to (\phi \leftrightarrow \chi))$	A
2	2	$(\forall y \phi \to \phi)$	spw(1)
1	3	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	4	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	ax12wlem(3)
1,2	5	$(x = y \to (\forall y \phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	syl5(2, 4)

Theorem 2140 (Degenerierter Fall von ax-12).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(x = x \to (\forall x \phi \to \forall x(x = x \to \phi))) \qquad \text{(ax12dgen)}$$

1	$(\forall x \phi \to \forall x(x = x \to \phi))$	ala1
2	$(x = x \to (\forall x \phi \to \forall x(x = x \to \phi)))$	a1i(1)

Theorem 2141 (Beispiel einer Anwendung von ax12w).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w,\ v$

$$x = y \to \big(\forall y(x \in y \wedge \forall x\, z \in x \wedge \forall y \forall z\, y \in x) \to \forall x(x = y \to (x \in y \wedge \forall x\, z \in x \wedge \forall y \forall z\, y \in x))\big) \qquad \text{(ax12wdemo)}$$

1	$(x = y \to (x \in y \leftrightarrow y \in y))$	elequ1
2	$(x = w \to (z \in x \leftrightarrow z \in w))$	elequ2
3	$(\forall x\, z \in x \leftrightarrow \forall w\, z \in w)$	cbvalvw(2)
4	$(x = y \to (\forall x\, z \in x \leftrightarrow \forall w\, z \in w))$	a1i(3)
5	$(y = v \to (y \in x \leftrightarrow v \in x))$	elequ1
6	$(y = v \to (\forall z\, y \in x \leftrightarrow \forall z\, v \in x))$	albidv(5)
7	$(\forall y \forall z\, y \in x \leftrightarrow \forall v \forall z\, v \in x)$	cbvalvw(6)
8	$(x = y \to (v \in x \leftrightarrow v \in y))$	elequ2
9	$(x = y \to (\forall z\, v \in x \leftrightarrow \forall z\, v \in y))$	albidv(8)
10	$(x = y \to (\forall v \forall z\, v \in x \leftrightarrow \forall v \forall z\, v \in y))$	albidv(9)
11	$(x = y \to (\forall y \forall z\, y \in x \leftrightarrow \forall v \forall z\, v \in y))$	bitrid(7, 10)
12	$x = y \to \big((x \in y \wedge \forall x\, z \in x \wedge \forall y \forall z\, y \in x) \leftrightarrow (y \in y \wedge \forall w\, z \in w \wedge \forall v \forall z\, v \in y)\big)$	3anbi123d(1, 4, 11)
13	$(y = v \to (x \in y \leftrightarrow x \in v))$	elequ2
14	$(y = v \to (\forall y \forall z\, y \in x \leftrightarrow \forall v \forall z\, v \in x))$	a1i(7)
15	$y = v \to \big((x \in y \wedge \forall x\, z \in x \wedge \forall y \forall z\, y \in x) \leftrightarrow (x \in v \wedge \forall x\, z \in x \wedge \forall v \forall z\, v \in x)\big)$	3anbi13d(13, 14)
16	$x = y \to \big(\forall y(x \in y \wedge \forall x\, z \in x \wedge \forall y \forall z\, y \in x) \to \forall x(x = y \to (x \in y \wedge \forall x\, z \in x \wedge \forall y \forall z\, y \in x))\big)$	ax12w(12, 15)

Theorem 2142 (Schwache Form von `ax-13`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z)) \qquad (\texttt{ax13w})$$

1	$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z))$	`ax5d`

Theorem 2143 (Erster degenerierter Fall von `ax-13`).
Variablen: $x,\ z$

$$(\neg x = x \to (x = z \to \forall x\, x = z)) \qquad (\texttt{ax13dgen1})$$

1	$x = x$	`equid`
2	$(\neg x = x \to (x = z \to \forall x\, x = z))$	`pm2.24i`(1)

Theorem 2144 (Zweiter degenerierter Fall von `ax-13`).
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg x = y \to (y = x \to \forall x\, y = x)) \qquad (\texttt{ax13dgen2})$$

1	$(y = x \to x = y)$	`equcomi`
2	$(\neg x = y \to (x = y \to \forall x\, y = x))$	`pm2.21`
3	$(\neg x = y \to (y = x \to \forall x\, y = x))$	`syl5`$(1, 2)$

Theorem 2145 (Dritter degenerierter Fall von `ax-13`).
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg x = y \to (y = y \to \forall x\, y = y)) \qquad (\texttt{ax13dgen3})$$

1	$y = y$	`equid`
2	$\forall x\, y = y$	`ax-gen`(1)
3	$(\neg x = y \to (y = y \to \forall x\, y = y))$	`2a1i`(2)

Theorem 2146 (Vierter degenerierter Fall von `ax-13`).
Variablen: x

$$(\neg x = x \to (x = x \to \forall x\, x = x)) \qquad (\texttt{ax13dgen4})$$

1	$(\neg x = x \to (x = x \to \forall x\, x = x))$	`pm2.21`

2.33 Prädikatenkalkül mit Gleichheit: Hilfsaxiomenschemata

2.33.1 Axiomenschema `ax-10` (Quantifizierte Negation)

Axiom 2147 (Axiom der quantifizierten Negation).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi) \qquad (\texttt{ax-10})$$

Theorem 2148 (Alias für `ax-10`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi) \qquad (\texttt{hbn1})$$

1	$(\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\forall x\phi)$	`ax-10`

Theorem 2149 (Die Variable x ist in $\exists x\phi$ nicht frei).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists x\phi \to \forall x\exists x\phi) \qquad (\texttt{hbe1})$$

1	$(\exists x\phi \leftrightarrow \neg\forall x\neg\phi)$	`df-ex`
2	$(\neg\forall x\neg\phi \to \forall x\neg\forall x\neg\phi)$	`hbn1`
3	$(\exists x\phi \to \forall x\exists x\phi)$	`hbxfrbi`$(1, 2)$

Theorem 2150 (Duale Form von `hbe1`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists x\forall x\phi \to \forall x\phi) \qquad (\texttt{hbe1a})$$

1	$(\exists x\forall x\phi \leftrightarrow \neg\forall x\neg\forall x\phi)$	`df-ex`
2	$(\neg\forall x\neg\forall x\phi \to \forall x\phi)$	`con1i`$(hbn1)$
3	$(\exists x\forall x\phi \to \forall x\phi)$	`sylbi`$(1, 2)$

Theorem 2151 (Eine Richtung von `nf5` mit kleinerem Axiomen-Fußabdruck).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to\ x\,\phi) \qquad (\texttt{nf5-1})$$

1	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to (\exists x\phi \to \exists x\forall x\phi))$	`exim`
2	$(\exists x\forall x\phi \to \forall x\phi)$	`hbe1a`
3	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to (\exists x\phi \to \forall x\phi))$	`syl6`$(1,2)$
4	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to\ x\,\phi)$	`nfd`(3)

Theorem 2152 (Ableitung der Nichtfreiheit aus der Definition).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi) \vdash\ x\,\phi \qquad (\texttt{nf5i})$$

	1	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to\ x\,\phi)$	`nf5-1`
1	2	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
1	3	$x\,\phi$	`mpg`$(1,2)$

Theorem 2153 (Nichtfreiheit in einem Kontext).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\phi \to (\psi \to \forall x\psi)) \vdash (\phi \to\ x\,\psi) \qquad (\texttt{nf5dh})$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
2	2	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	A
1,2	3	$(\phi \to \forall x(\psi \to \forall x\psi))$	`alrimih`$(1,2)$
	4	$(\forall x(\psi \to \forall x\psi) \to\ x\,\psi)$	`nf5-1`
1,2	5	$(\phi \to\ x\,\psi)$	`syl`$(3,4)$

Theorem 2154 (Anwendung der Nichtfreiheitsdefinition in einem Kontext).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi)) \vdash (\phi \to\ x\,\psi) \qquad (\texttt{nf5dv})$$

	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	`ax-5`
1	2	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	A
1	3	$(\phi \to\ x\,\psi)$	`nf5dh`$(1,2)$

Theorem 2155 (Alle Variablen sind in einer Verschiedenheitsangabe effektiv gebunden).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$z\ \neg\forall x\ x = y \qquad (\texttt{nfnaew})$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \forall z \neg\forall x\, x = y)$	`hbnaev`
2	$z\, \neg\forall x\, x = y$	`nf5i`(1)

Theorem 2156 (Die Variable x ist in $\exists x\phi$ nicht frei).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$x\, \exists x\phi \qquad (\texttt{nfe1})$$

1	$(\exists x\phi \rightarrow \forall x \exists x\phi)$	`hbe1`
2	$x\, \exists x\phi$	`nf5i`(1)

Theorem 2157 (Die Variable x ist in $\forall x\phi$ nicht frei).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$x\, \forall x\phi \qquad (\texttt{nfa1})$$

1	$(\forall x\phi \leftrightarrow \neg\exists x \neg\phi)$	`alex`
2	$x\, \exists x \neg\phi$	`nfe1`
3	$x\, \neg\exists x \neg\phi$	`nfn`(2)
4	$x\, \forall x\phi$	`nfxfr`$(1, 3)$

Theorem 2158 (Bequeme Form zur Vermeidung von `ax-11`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$x\, \neg\forall x\phi \qquad (\texttt{nfna1})$$

1	$x\, \forall x\phi$	`nfa1`
2	$x\, \neg\forall x\phi$	`nfn`(1)

Theorem 2159 (Die innere Variable eines Allquantors ist gebunden).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$x\, (\forall x\phi \rightarrow \forall x\psi) \qquad (\texttt{nfia1})$$

1	$x\, \forall x\phi$	`nfa1`
2	$x\, \forall x\psi$	`nfa1`
3	$x\, (\forall x\phi \rightarrow \forall x\psi)$	`nfim`$(1, 2)$

Theorem 2160 (Die Variable x ist in $x\,\phi$ nicht frei).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$x\ x\,\phi \tag{nfnf1}$$

1	$(\ x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi))$	df-nf
2	$x\,\exists x\phi$	nfe1
3	$x\,\forall x\phi$	nfa1
4	$x\,(\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi)$	nfim$(2,3)$
5	$x\ x\,\phi$	nfxfr$(1,4)$

Theorem 2161 (Das Analogon zu Axiom (5) der Modallogik S5).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\neg\forall x\neg\phi \rightarrow \forall x\neg\forall x\neg\phi) \tag{modal5}$$

1	$(\neg\forall x\neg\phi \rightarrow \forall x\neg\forall x\neg\phi)$	hbn1

Theorem 2162 (Die Variable x ist in der Substitution von y für x in ϕ nicht frei).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$x\,[y/x]\phi \tag{nfs1v}$$

1	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))$	sb6
2	$x\,\forall x(x = y \rightarrow \phi)$	nfa1
3	$x\,[y/x]\phi$	nfxfr$(1,2)$

2.33.2 Axiomenschema ax-11 (Vertauschung von Quantoren)

Axiom 2163 (Axiom der Vertauschung von Quantoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\forall y\phi \rightarrow \forall y\forall x\phi) \tag{ax-11}$$

Theorem 2164 (Vertauschung von Quantoren im Antezedens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\forall y\phi \rightarrow \psi) \vdash (\forall y\forall x\phi \rightarrow \psi) \tag{alcoms}$$

	1	$(\forall y \forall x \phi \rightarrow \forall x \forall y \phi)$	`ax-11`
1	2	$(\forall x \forall y \phi \rightarrow \psi)$	A
1	3	$(\forall y \forall x \phi \rightarrow \psi)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 2165 (Vertauschung zweier Allquantoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x \forall y \phi \leftrightarrow \forall y \forall x \phi) \qquad (\texttt{alcom})$$

	1	$(\forall x \forall y \phi \rightarrow \forall y \forall x \phi)$	`ax-11`
	2	$(\forall y \forall x \phi \rightarrow \forall x \forall y \phi)$	`ax-11`
	3	$(\forall x \forall y \phi \leftrightarrow \forall y \forall x \phi)$	`impbii`$(1, 2)$

Theorem 2166 (Rotation von drei Allquantoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x \forall y \forall z \phi \leftrightarrow \forall y \forall z \forall x \phi) \qquad (\texttt{alrot3})$$

	1	$(\forall x \forall y \forall z \phi \leftrightarrow \forall y \forall x \forall z \phi)$	`alcom`
	2	$(\forall x \forall z \phi \leftrightarrow \forall z \forall x \phi)$	`alcom`
	3	$(\forall y \forall x \forall z \phi \leftrightarrow \forall y \forall z \forall x \phi)$	`albii`(2)
	4	$(\forall x \forall y \forall z \phi \leftrightarrow \forall y \forall z \forall x \phi)$	`bitri`$(1, 3)$

Theorem 2167 (Rotation von vier Allquantoren um zwei Stellen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\forall x \forall y \forall z \forall w \phi \leftrightarrow \forall z \forall w \forall x \forall y \phi) \qquad (\texttt{alrot4})$$

	1	$(\forall y \forall z \forall w \phi \leftrightarrow \forall z \forall w \forall y \phi)$	`alrot3`
	2	$(\forall x \forall y \forall z \forall w \phi \leftrightarrow \forall x \forall z \forall w \forall y \phi)$	`albii`(1)
	3	$(\forall x \forall z \forall w \forall y \phi \leftrightarrow \forall z \forall w \forall x \forall y \phi)$	`alrot3`
	4	$(\forall x \forall y \forall z \forall w \phi \leftrightarrow \forall z \forall w \forall x \forall y \phi)$	`bitri`$(2, 3)$

Theorem 2168 (Vertauschung zweier Existenzquantoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists y \exists x \phi) \qquad (\texttt{excom})$$

1	$(\forall x \forall y \neg \phi \leftrightarrow \forall y \forall x \neg \phi)$	`alcom`
2	$(\neg \forall x \forall y \neg \phi \leftrightarrow \neg \forall y \forall x \neg \phi)$	`notbii`(1)
3	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \neg \forall x \forall y \neg \phi)$	`2exnaln`
4	$(\exists y \exists x \phi \leftrightarrow \neg \forall y \forall x \neg \phi)$	`2exnaln`
5	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists y \exists x \phi)$	`3bitr4i`$(2, 3, 4)$

Theorem 2169 (Eine Richtung von `excom`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x \exists y \phi \rightarrow \exists y \exists x \phi) \qquad (\texttt{excomim})$$

1	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists y \exists x \phi)$	`excom`
2	$(\exists x \exists y \phi \rightarrow \exists y \exists x \phi)$	`biimpi`(1)

Theorem 2170 (Vertauschung des ersten und dritten Existenzquantors).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists x \exists y \exists z \phi \leftrightarrow \exists z \exists y \exists x \phi) \qquad (\texttt{excom13})$$

1	$(\exists x \exists y \exists z \phi \leftrightarrow \exists y \exists x \exists z \phi)$	`excom`
2	$(\exists x \exists z \phi \leftrightarrow \exists z \exists x \phi)$	`excom`
3	$(\exists y \exists x \exists z \phi \leftrightarrow \exists y \exists z \exists x \phi)$	`exbii`(2)
4	$(\exists y \exists z \exists x \phi \leftrightarrow \exists z \exists y \exists x \phi)$	`excom`
5	$(\exists x \exists y \exists z \phi \leftrightarrow \exists z \exists y \exists x \phi)$	`3bitri`$(1, 3, 4)$

Theorem 2171 (Rotation von drei Existenzquantoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists x \exists y \exists z \phi \leftrightarrow \exists y \exists z \exists x \phi) \qquad (\texttt{exrot3})$$

1	$(\exists x \exists y \exists z \phi \leftrightarrow \exists z \exists y \exists x \phi)$	`excom13`
2	$(\exists z \exists y \exists x \phi \leftrightarrow \exists y \exists z \exists x \phi)$	`excom`
3	$(\exists x \exists y \exists z \phi \leftrightarrow \exists y \exists z \exists x \phi)$	`bitri`$(1, 2)$

Theorem 2172 (Rotation von vier Existenzquantoren um zwei Stellen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\exists x \exists y \exists z \exists w \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \exists x \exists y \phi) \qquad (\texttt{exrot4})$$

1	$(\exists y\exists z\exists w\phi \leftrightarrow \exists w\exists z\exists y\phi)$	excom13
2	$(\exists x\exists y\exists z\exists w\phi \leftrightarrow \exists x\exists w\exists z\exists y\phi)$	exbii(1)
3	$(\exists x\exists w\exists z\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\exists x\exists y\phi)$	excom13
4	$(\exists x\exists y\exists z\exists w\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\exists x\exists y\phi)$	bitri(2, 3)

Theorem 2173 (Aus Nichtfreiheit folgt Nichtfreiheit nach zusätzlicher Allquantifizierung).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall x\phi) \vdash (\forall y\phi \to \forall x\forall y\phi) \qquad \text{(hbal)}$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
1	2	$(\forall y\phi \to \forall y\forall x\phi)$	alimi(1)
	3	$(\forall y\forall x\phi \to \forall x\forall y\phi)$	ax-11
1	4	$(\forall y\phi \to \forall x\forall y\phi)$	syl(2, 3)

Theorem 2174 (Deduktionsform von hbal).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall y\phi),\ (\phi \to (\psi \to \forall x\psi)) \vdash (\phi \to (\forall y\psi \to \forall x\forall y\psi)) \qquad \text{(hbald)}$$

1	1	$(\phi \to \forall y\phi)$	A
2	2	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	A
1,2	3	$(\phi \to (\forall y\psi \to \forall y\forall x\psi))$	alimdh(1, 2)
	4	$(\forall y\forall x\psi \to \forall x\forall y\psi)$	ax-11
1,2	5	$(\phi \to (\forall y\psi \to \forall x\forall y\psi))$	syl6(3, 4)

Theorem 2175 (Allquantor in und aus einer Substitution herausziehen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$([z/y]\forall x\phi \leftrightarrow \forall x[y/z]\phi) \qquad \text{(sbal)}$$

1	$(\forall w\forall x(w = z \to \forall y(y = w \to \phi)) \leftrightarrow \forall x\forall w(w = z \to \forall y(y = w \to \phi)))$	alcom
2	$(\forall x(y = w \to \phi) \leftrightarrow (y = w \to \forall x\phi))$	19.21v
3	$(\forall y\forall x(y = w \to \phi) \leftrightarrow \forall y(y = w \to \forall x\phi))$	albii(2)
4	$(\forall y\forall x(y = w \to \phi) \leftrightarrow \forall x\forall y(y = w \to \phi))$	alcom
5	$(\forall y(y = w \to \forall x\phi) \leftrightarrow \forall x\forall y(y = w \to \phi))$	bitr3i(3, 4)
6	$((w = z \to \forall y(y = w \to \forall x\phi)) \leftrightarrow (w = z \to \forall x\forall y(y = w \to \phi)))$	imbi2i(5)

7	$(\forall w(w = z \to \forall y(y = w \to \forall x\phi)) \leftrightarrow \forall w(w = z \to \forall x\forall y(y = w \to \phi)))$	albii(6)
8	$([z/y]\forall x\phi \leftrightarrow \forall w(w = z \to \forall y(y = w \to \forall x\phi)))$	dfsb
9	$(\forall x(w = z \to \forall y(y = w \to \phi)) \leftrightarrow (w = z \to \forall x\forall y(y = w \to \phi)))$	19.21v
10	$(\forall w\forall x(w = z \to \forall y(y = w \to \phi)) \leftrightarrow \forall w(w = z \to \forall x\forall y(y = w \to \phi)))$	albii(9)
11	$([z/y]\forall x\phi \leftrightarrow \forall w\forall x(w = z \to \forall y(y = w \to \phi)))$	3bitr4i(7, 8, 10)
12	$([z/y]\phi \leftrightarrow \forall w(w = z \to \forall y(y = w \to \phi)))$	dfsb
13	$(\forall x[z/y]\phi \leftrightarrow \forall x\forall w(w = z \to \forall y(y = w \to \phi)))$	albii(12)
14	$([z/y]\forall x\phi \leftrightarrow \forall x[z/y]\phi)$	3bitr4i(1, 11, 13)

Theorem 2176 (Mit neuer Variablen im Inneren der Substitution quantifizieren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \vdash ([y/x]\forall z\phi \leftrightarrow \forall z\psi) \qquad \text{(sbalv)}$$

	1	$([y/x]\forall z\phi \leftrightarrow \forall z[y/x]\phi)$	sbal
1	2	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	A
1	3	$(\forall z[y/x]\phi \leftrightarrow \forall z\psi)$	albii(2)
1	4	$([y/x]\forall z\phi \leftrightarrow \forall z\psi)$	bitri(1, 3)

Theorem 2177 (Nichtfreiheit bleibt unter Substitution erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\phi \to \forall z\phi) \vdash ([y/x]\phi \to \forall z[y/x]\phi) \qquad \text{(hbsbw)}$$

1	1	$(\phi \to \forall z\phi)$	A
1	2	$([y/x]\phi \to [y/x]\forall z\phi)$	sbimi(1)
	3	$([y/x]\forall z\phi \leftrightarrow \forall z[y/x]\phi)$	sbal
1	4	$([y/x]\phi \to \forall z[y/x]\phi)$	sylib(2, 3)

Theorem 2178 (Veraltete Fassung von hbsbw).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\phi \to \forall z\phi) \vdash ([y/x]\phi \to \forall z[y/x]\phi) \qquad \text{(hbsbwOLD)}$$

1	1	$(\phi \to \forall z\phi)$	A
1	2	$([y/x]\phi \to \forall z[y/x]\phi)$	hbsbw(1)

Theorem 2179 (Vertauschungsgesetz für Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w,\ v,\ u$

$$([w/z][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi) \qquad \text{(sbcom2)}$$

1	$([v/z][u/x]\phi \leftrightarrow \forall z\forall x((z = v \wedge x = u) \rightarrow \phi))$	2sb6
2	$(\forall z\forall x((z = v \wedge x = u) \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall x\forall z((z = v \wedge x = u) \rightarrow \phi))$	alcom
3	$(((z = v \wedge x = u) \rightarrow \phi) \leftrightarrow ((x = u \wedge z = v) \rightarrow \phi))$	ancomst
4	$(\forall x\forall z((z = v \wedge x = u) \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall x\forall z((x = u \wedge z = v) \rightarrow \phi))$	2albii(3)
5	$([v/z][u/x]\phi \leftrightarrow \forall x\forall z((x = u \wedge z = v) \rightarrow \phi))$	3bitri(1, 2, 4)
6	$([u/x][v/z]\phi \leftrightarrow \forall x\forall z((x = u \wedge z = v) \rightarrow \phi))$	2sb6
7	$([v/z][u/x]\phi \leftrightarrow [u/x][v/z]\phi)$	bitr4i(5, 6)
8	$(u = y \rightarrow ([u/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	sbequ
9	$(u = y \rightarrow ([v/z][u/x]\phi \leftrightarrow [v/z][y/x]\phi))$	sbbidv(8)
10	$(u = y \rightarrow ([u/x][v/z]\phi \leftrightarrow [v/z][y/x]\phi))$	bitr3id(7, 9)
11	$(v = w \rightarrow ([v/z][y/x]\phi \leftrightarrow [w/z][y/x]\phi))$	sbequ
12	$((u = y \wedge v = w) \rightarrow ([u/x][v/z]\phi \leftrightarrow [w/z][y/x]\phi))$	sylan9bb(10, 11)
13	$(v = w \rightarrow ([v/z]\phi \leftrightarrow [w/z]\phi))$	sbequ
14	$(v = w \rightarrow ([u/x][v/z]\phi \leftrightarrow [u/x][w/z]\phi))$	sbbidv(13)
15	$(u = y \rightarrow ([u/x][w/z]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi))$	sbequ
16	$((u = y \wedge v = w) \rightarrow ([u/x][v/z]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi))$	sylan9bbr(14, 15)
17	$((u = y \wedge v = w) \rightarrow ([w/z][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi))$	bitr3d(12, 16)
18	$(u = y \rightarrow (v = w \rightarrow ([w/z][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi)))$	ex(17)
19	$\exists u\, u = y$	ax6ev
20	$(v = w \rightarrow ([w/z][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi))$	exlimiiv(18, 19)
21	$\exists v\, v = w$	ax6ev
22	$([w/z][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x][w/z]\phi)$	exlimiiv(20, 21)

Theorem 2180 (Veraltete Fassung von sbco4lem).
Formeln: ϕ
Variablen: $v,\ w,\ x,\ y$

$$([x/v][y/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi) \qquad \text{(sbco4lemOLD)}$$

1 $([x/v][y/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi)$ sbco4lem

Theorem 2181 (Veraltete Fassung von sbco4).
Formeln: ϕ
Variablen: $u,\ v,\ w,\ x,\ y$

$$([y/u][x/v][u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi) \qquad \text{(sbco4OLD)}$$

1 $([y/u][x/v][u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [x/w][y/x][w/y]\phi)$ sbco4

Theorem 2182 (Die innere Variable eines Allquantors ist gebunden).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$x\, \forall y\forall x\phi \qquad \text{(nfa2)}$$

1	$(\forall y \forall x \phi \leftrightarrow \forall x \forall y \phi)$	`alcom`
2	$x \, \forall x \forall y \phi$	`nfa1`
3	$x \, \forall y \forall x \phi$	`nfxfr`$(1, 2)$

Theorem 2183 (Existenzielle Form einer Nichtfreiheitsvoraussetzung).
Formeln: ϕ
Variablen: $x, \; y$

$$(\exists x \phi \rightarrow \phi) \vdash \; x \, \exists y \phi \qquad (\texttt{nfexhe})$$

	1	$(\exists x \exists y \phi \rightarrow \forall x \exists x \exists y \phi)$	`hbe1`
	2	$(\exists x \exists y \phi \rightarrow \exists y \exists x \phi)$	`excomim`
1	3	$(\exists x \phi \rightarrow \phi)$	A
1	4	$(\exists y \exists x \phi \rightarrow \exists y \phi)$	`eximi`(3)
1	5	$(\exists x \exists y \phi \rightarrow \exists y \phi)$	`syl`$(2, 4)$
1	6	$(\exists x \exists y \phi \rightarrow \forall x \exists y \phi)$	`alrimih`$(1, 5)$
1	7	$x \, \exists y \phi$	`nfi`(6)

Theorem 2184 (Die innere Variable eines Allquantors unter einem Existenzquantor ist gebunden).
Formeln: ϕ
Variablen: $x, \; y$

$$x \, \exists y \forall x \phi \qquad (\texttt{nfexa2})$$

1	$(\exists x \forall x \phi \rightarrow \forall x \phi)$	`hbe1a`
2	$x \, \exists y \forall x \phi$	`nfexhe`(1)

2.33.3 Axiomenschema `ax-12` (Substitution)

Axiom 2185 (Axiom der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x, \; y$

$$(x = y \rightarrow (\forall y \phi \rightarrow \forall x (x = y \rightarrow \phi))) \qquad (\texttt{ax-12})$$

Theorem 2186 (Abgeschwächte Form von `ax-12`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x, \; y$

$$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \forall x (x = y \rightarrow \phi))) \qquad (\texttt{ax12v})$$

1	$(\phi \to \forall y \phi)$	ax-5
2	$(x = y \to (\forall y \phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	ax-12
3	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	syl5$(1, 2)$

Theorem 2187 (Variante von ax12v ohne Einschränkung an ϕ).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad \text{(ax12v2)}$$

1	$(y = z \to (x = y \to x = z))$	equtrr
2	$(x = z \to (\phi \to \forall x(x = z \to \phi)))$	ax12v
3	$(y = z \to ((x = z \to \phi) \to (x = y \to \phi)))$	imim1d(1)
4	$(y = z \to (\forall x(x = z \to \phi) \to \forall x(x = y \to \phi)))$	alimdv(3)
5	$(y = z \to (x = z \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	syl9r$(2, 4)$
6	$(y = z \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	syld$(1, 5)$
7	$\exists z\, y = z$	ax6evr
8	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	exlimiiv$(6, 7)$

Theorem 2188 (Existenzielle Form von ax12v2).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x(x = y \wedge \phi) \to (x = y \to \phi)) \qquad \text{(ax12ev2)}$$

1	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \neg \forall x(x = y \to \neg \phi))$	exnalimn
2	$(x = y \to (\neg \phi \to \forall x(x = y \to \neg \phi)))$	ax12v2
3	$(x = y \to (\neg \forall x(x = y \to \neg \phi) \to \phi))$	con1d(2)
4	$(x = y \to (\exists x(x = y \wedge \phi) \to \phi))$	biimtrid$(1, 3)$
5	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \to (x = y \to \phi))$	com12(4)

Theorem 2189 (Wenn eine Formel wahr ist, ist sie für wenigstens eine Instanz wahr).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \exists x \phi) \qquad \text{(19.8a)}$$

1	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	ax12v
2	$(\forall x(x = y \to \phi) \to \exists x \phi)$	alequexv
3	$(x = y \to (\phi \to \exists x \phi))$	syl6$(1, 2)$
4	$\exists y\, x = y$	ax6evr
5	$(\phi \to \exists x \phi)$	exlimiiv$(3, 4)$

Theorem 2190 (Deduktionsform von `19.8a`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \psi) \vdash (\phi \to \exists x\psi) \qquad (\texttt{19.8ad})$$

1	1	$(\phi \to \psi)$	A
	2	$(\psi \to \exists x\psi)$	`19.8a`
1	3	$(\phi \to \exists x\psi)$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 2191 (Spezialisierung).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x\phi \to \phi) \qquad (\texttt{sp})$$

1	$(\forall x\phi \leftrightarrow \neg\exists x\neg\phi)$	`alex`
2	$(\neg\phi \to \exists x\neg\phi)$	`19.8a`
3	$(\neg\exists x\neg\phi \to \phi)$	`con1i`(2)
4	$(\forall x\phi \to \phi)$	`sylbi`$(1, 3)$

Theorem 2192 (Inferenzform der Spezialisierung).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\forall x\phi \vdash \phi \qquad (\texttt{spi})$$

1	1	$\forall x\phi$	A
	2	$(\forall x\phi \to \phi)$	`sp`
1	3	ϕ	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 2193 (Verallgemeinerung des Antezedens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \psi) \vdash (\forall x\phi \to \psi) \qquad (\texttt{sps})$$

	1	$(\forall x\phi \to \phi)$	`sp`
1	2	$(\phi \to \psi)$	A
1	3	$(\forall x\phi \to \psi)$	`syl`$(2, 1)$

Theorem 2194 (Doppelte Spezialisierung).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\forall y\phi \to \phi) \qquad (\texttt{2sp})$$

1	$(\forall y\phi \to \phi)$	sp
2	$(\forall x\forall y\phi \to \phi)$	sps(1)

Theorem 2195 (Deduktive Verallgemeinerung des Antezedens).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\phi \to (\psi \to \chi)) \vdash (\phi \to (\forall x\psi \to \chi)) \qquad \text{(spsd)}$$

	1	$(\forall x\psi \to \psi)$	sp
1	2	$(\phi \to (\psi \to \chi))$	A
1	3	$(\phi \to (\forall x\psi \to \chi))$	syl5(1, 2)

Theorem 2196 (Verallgemeinerte Form von 19.2).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\phi \to \exists y\phi) \qquad \text{(19.2g)}$$

1	$(\phi \to \exists y\phi)$	19.8a
2	$(\forall x\phi \to \exists y\phi)$	sps(1)

Theorem 2197 (Inferenzform von 19.21 und zugleich Deduktionsform von sp).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\psi) \vdash (\phi \to \psi) \qquad \text{(19.21bi)}$$

1	1	$(\phi \to \forall x\psi)$	A
	2	$(\forall x\psi \to \psi)$	sp
1	3	$(\phi \to \psi)$	syl(1, 2)

Theorem 2198 (Inferenz zum Entfernen von zwei Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall x\forall y\psi) \vdash (\phi \to \psi) \qquad \text{(19.21bbi)}$$

1	1	$(\phi \to \forall x\forall y\psi)$	A
1	2	$(\phi \to \forall y\psi)$	19.21bi(1)
1	3	$(\phi \to \psi)$	19.21bi(2)

Theorem 2199 (Inferenzform von `19.23`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists x\phi \to \psi) \vdash (\phi \to \psi) \qquad (\texttt{19.23bi})$$

	1	$(\phi \to \exists x\phi)$	`19.8a`
1	2	$(\exists x\phi \to \psi)$	A
1	3	$(\phi \to \psi)$	`syl`$(1,2)$

Theorem 2200 (Inferenz zur Kontraposition von `19.8a`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\neg\exists x\phi \vdash \neg\phi \qquad (\texttt{nexr})$$

1	1	$\neg\exists x\phi$	A
	2	$(\phi \to \exists x\phi)$	`19.8a`
1	3	$\neg\phi$	`mto`$(1,2)$

2.34 Nichtfreiheitskriterien und Quantoren

Theorem 2201 (Quantifizierte Form des ausgeschlossenen Dritten).
Wffs: φ
Setvars: x

$$\exists x(\varphi \to \forall x\varphi) \qquad (\texttt{qexmid})$$

1	$(\forall x\varphi \to \exists x\forall x\varphi)$	`19.8a`
2	$\exists x(\varphi \to \forall x\varphi)$	`19.35ri`(1)

Bemerkung. `qexmid` ist auch als „Trinkerparadoxon“ bekannt: Es gibt ein x, so dass aus $\varphi(x)$ schon $\forall x\,\varphi(x)$ folgt.

Theorem 2202 (Folgerung aus der Definition von „nicht frei“).
Wffs: φ
Setvars: x

$$(\,x\varphi \to (\varphi \to \forall x\varphi)) \qquad (\texttt{nf5r})$$

1	$(\varphi \to \exists x\varphi)$	`19.8a`
2	$(\,x\varphi \to\ x\varphi)$	`id`
3	$(\,x\varphi \to (\exists x\varphi \to \forall x\varphi))$	`nfrd`(2)
4	$(\,x\varphi \to (\varphi \to \forall x\varphi))$	`syl5`$(1,3)$

Theorem 2203 (Folgerung aus der Definition von „nicht frei“ (Inferenzform)).
Wffs: φ
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \varphi \to \forall x\varphi \qquad (\texttt{nf5ri})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\exists x\varphi \to \forall x\varphi)$	$\texttt{nfri}(1)$
1	3	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	$\texttt{19.23bi}(2)$

Theorem 2204 (Folgerung aus der Definition von „nicht frei“ im Kontext).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$(\varphi \to\ x\psi) \vdash \varphi \to (\psi \to \forall x\psi) \qquad (\texttt{nf5rd})$$

1	1	$(\varphi \to\ x\psi)$	A
	2	$(\ x\psi \to (\psi \to \forall x\psi))$	$\texttt{nf5r}$
1	3	$(\varphi \to (\psi \to \forall x\psi))$	$\texttt{syl}(1,2)$

Theorem 2205 (Spezialisierung mit impliziter Substitution im Kontext).
Wffs: $\chi,\ \varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$\chi \to\ x\varphi,\ x = y \to (\varphi \to \psi) \vdash \chi \to (\varphi \to \exists x\psi) \qquad (\texttt{spimedv})$$

1	1	$(\chi \to\ x\varphi)$	A
1	2	$(\chi \to (\varphi \to \forall x\varphi))$	$\texttt{nf5rd}(1)$
	3	$(\exists x\, x = y)$	$\texttt{ax6ev}$
2	4	$(x = y \to (\varphi \to \psi))$	A
2	5	$\exists x(\varphi \to \psi)$	$\texttt{eximii}(3,4)$
2	6	$(\forall x\varphi \to \exists x\psi)$	$\texttt{19.35i}(5)$
1,2	7	$(\chi \to (\varphi \to \exists x\psi))$	$\texttt{syl6}(2,6)$

Theorem 2206 (Spezialisierung mit impliziter Substitution).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\varphi,\ x = y \to (\varphi \to \psi) \vdash \varphi \to \exists x\psi \qquad (\texttt{spimefv})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\top \to x\varphi)$	a1i(1)
2	3	$(x = y \to (\varphi \to \psi))$	A
1,2	4	$(\top \to (\varphi \to \exists x\psi))$	spimedv(2, 3)
1,2	5	$(\varphi \to \exists x\psi)$	mptru(4)

Theorem 2207 (Geschlossene Form von nfim).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to x\psi) \vdash x(\varphi \to \psi) \qquad \text{(nfim1)}$$

1	1	$x\varphi$	A
2	2	$(\varphi \to x\psi)$	A
1,2	3	$x(\varphi \to \psi)$	nfim(1, 2)

Theorem 2208 (Geschlossene Form von nfan).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to x\psi) \vdash x(\varphi \wedge \psi) \qquad \text{(nfan1)}$$

	1	$((\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg(\varphi \to \neg\psi))$	df-an
1	2	$x\varphi$	A
2	3	$(\varphi \to x\psi)$	A
2	4	$(\varphi \to x\neg\psi)$	nfnd(2)
1,2	5	$x(\varphi \to \neg\psi)$	nfim1(1, 4)
1,2	6	$x\neg(\varphi \to \neg\psi)$	nfn(5)
1,2	7	$x(\varphi \wedge \psi)$	nfxfr(1, 6)

Theorem 2209 (Geschlossene Form von Satz 19.3).
Wffs: φ
Setvars: x

$$(\,x\varphi \to (\forall x\varphi \leftrightarrow \varphi)) \qquad \text{(19.3t)}$$

1	$(\forall x\varphi \to \varphi)$	sp
2	$(\,x\varphi \to (\varphi \to \forall x\varphi))$	nf5r
3	$(\,x\varphi \to (\forall x\varphi \leftrightarrow \varphi))$	impbid2(1, 2)

Theorem 2210 (Eine Formel darf mit einer in ihr nicht freien Variablen allquantifiziert werden).
Wffs: φ
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \forall x\varphi \leftrightarrow \varphi \qquad \text{(19.3)}$$

1	1	$x\varphi$	A
	2	$(\forall x\varphi \to \varphi)$	`sp`
1	3	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	`nf5ri`(1)
1	4	$(\forall x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`impbii`$(2,3)$

Theorem 2211 (Deduktive Form einer Richtung von Satz 19.9).
Wffs: $\psi,\ \varphi$
Setvars: x

$$(\psi \to\ x\varphi) \vdash \psi \to (\exists x\varphi \to \varphi) \qquad (\texttt{19.9d})$$

1	1	$(\psi \to\ x\varphi)$	A
	2	$(\ x\varphi \to (\exists x\varphi \to \varphi))$	`nfrd`
	3	$(\exists x\varphi \to \varphi)$	`sp`
1	4	$(\psi \to (\exists x\varphi \to \varphi))$	`syl6`$(1,2)$

Theorem 2212 (Geschlossene Form von Satz 19.9).
Wffs: φ
Setvars: x

$$(\ x\varphi \to (\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi)) \qquad (\texttt{19.9t})$$

1	$(\ x\varphi \to\ x\varphi)$	`id`
2	$(\ x\varphi \to (\exists x\varphi \to \varphi))$	`19.9d`(1)
3	$(\varphi \to \exists x\varphi)$	`19.8a`
4	$(\ x\varphi \to (\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi))$	`impbid1`$(2,3)$

Theorem 2213 (Eine Formel darf mit einer in ihr nicht freien Variablen existenzquantifiziert werden).
Wffs: φ
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \exists x\varphi \leftrightarrow \varphi \qquad (\texttt{19.9})$$

1	1	$x\varphi$	A
	2	$(\ x\varphi \to (\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi))$	`19.9t`
1	3	$(\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`ax-mp`$(1,2)$

Theorem 2214 (Geschlossene Form von Satz 19.21).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$(\ x\varphi \to (\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi))) \qquad (\texttt{19.21t})$$

1	$(\, x\varphi \to ((\exists x\varphi \to \forall x\psi) \leftrightarrow \forall x(\varphi \to \psi)))$	19.38a
2	$(\, x\varphi \to (\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi))$	19.9t
3	$(\, x\varphi \to ((\exists x\varphi \to \forall x\psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi)))$	imbi1d(2)
4	$(\, x\varphi \to (\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi)))$	bitr3d(1, 3)

Theorem 2215 (Satz 19.21).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi) \qquad \text{(19.21)}$$

1	1	$x\varphi$	A
	2	$(\, x\varphi \to (\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi)))$	19.21t
1	3	$(\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi))$	ax-mp(1, 2)

Theorem 2216 (Standardaxiom der Prädikatenlogik zu Axiom 5).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \forall x(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \forall x\psi) \qquad \text{(stdpc5)}$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi))$	19.21(1)
1	3	$(\forall x(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \forall x\psi))$	biimpi(2)

Bemerkung. stdpc5 ist die hier zentrale Form des üblichen Allquantor-Axioms aus Standarddarstellungen der Prädikatenlogik.

Theorem 2217 (Version von Satz 19.21 mit zwei Quantoren).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\varphi,\ \ y\varphi \vdash \forall x\forall y(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\forall y\psi) \qquad \text{(19.21-2)}$$

2	1	$y\varphi$	A
2	2	$(\forall y(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall y\psi))$	19.21(1)
2	3	$(\forall x\forall y(\varphi \to \psi) \leftrightarrow \forall x(\varphi \to \forall y\psi))$	albii(2)
1	4	$x\varphi$	A
1	5	$(\forall x(\varphi \to \forall y\psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\forall y\psi))$	19.21(4)
1,2	6	$(\forall x\forall y(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\forall y\psi))$	bitri(3, 5)

Theorem 2218 (Geschlossene Form von Satz 19.23).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$(\, x\psi \to (\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi))) \qquad \text{(19.23t)}$$

1	$(x\psi \to ((\exists x\varphi \to \forall x\psi) \leftrightarrow \forall x(\varphi \to \psi)))$	`19.38b`
2	$(x\psi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \psi))$	`19.3t`
3	$(x\psi \to ((\exists x\varphi \to \forall x\psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi)))$	`imbi2d`(2)
4	$(x\psi \to (\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi)))$	`bitr3d`$(1,3)$

Theorem 2219 (Satz 19.23).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi \vdash \forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi) \qquad (\texttt{19.23})$$

1	1	$x\psi$	A
	2	$(x\psi \to (\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi)))$	`19.23t`
1	3	$(\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi))$	`ax-mp`$(1,2)$

Theorem 2220 (Deduktive Form von Satz 19.20).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \vdash \varphi \to (\forall x\psi \to \forall x\chi) \qquad (\texttt{alimd})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	`nf5ri`(1)
2	3	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,2	4	$(\varphi \to (\forall x\psi \to \forall x\chi))$	`alimdh`$(2,3)$

Theorem 2221 (Inferenzform von Satz 19.21).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to \psi) \vdash \varphi \to \forall x\psi \qquad (\texttt{alrimi})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	`nf5ri`(1)
2	3	$(\varphi \to \psi)$	A
1,2	4	$(\varphi \to \forall x\psi)$	`alrimih`$(2,3)$

Theorem 2222 (Deduktive Form von Satz 19.21 mit zusätzlicher Nichtfreiheitsannahme).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to x\psi),\ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \vdash \varphi \to (\psi \to \forall x\chi) \qquad (\texttt{alrimdd})$$

2	1	$(\varphi \to x\psi)$	A
2	2	$(\varphi \to (\psi \to \forall x\psi))$	`nf5rd`(1)
1	3	$x\varphi$	A
3	4	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,3	5	$(\varphi \to (\forall x\psi \to \forall x\chi))$	`alimd`(3, 4)
1,2,3	6	$(\varphi \to (\psi \to \forall x\chi))$	`syld`(2, 5)

Theorem 2223 (Deduktive Form von Satz 19.21 mit zwei Nichtfreiheitsannahmen).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ x\psi,\ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \vdash \varphi \to (\psi \to \forall x\chi) \qquad (\texttt{alrimd})$$

1	1	$x\varphi$	A
2	2	$x\psi$	A
2	3	$(\varphi \to x\psi)$	`a1i`(2)
3	4	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,2,3	5	$(\varphi \to (\psi \to \forall x\chi))$	`alrimdd`(1, 3, 4)

Theorem 2224 (Deduktive Form von Satz 19.22).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \vdash \varphi \to (\exists x\psi \to \exists x\chi) \qquad (\texttt{eximd})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	`nf5ri`(1)
2	3	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,2	4	$(\varphi \to (\exists x\psi \to \exists x\chi))$	`eximdh`(2, 3)

Theorem 2225 (Inferenz zu Satz 19.23).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi,\ (\varphi \to \psi) \vdash \exists x\varphi \to \psi \qquad (\texttt{exlimi})$$

1	1	$x\psi$	A
1	2	$(\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi))$	`19.23`(1)
2	3	$(\varphi \to \psi)$	A
1,2	4	$(\exists x\varphi \to \psi)$	`mpgbi`(2, 3)

Theorem 2226 (Deduktive Existenzelimination).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ \ x\chi,\ \ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \vdash \varphi \to (\exists x\psi \to \chi) \qquad (\texttt{exlimd})$$

1	1	$x\varphi$	A
3	2	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,3	3	$(\varphi \to (\exists x\psi \to \exists x\chi))$	$\texttt{eximd}(1,2)$
2	4	$x\chi$	A
2	5	$(\exists x\chi \leftrightarrow \chi)$	$\texttt{19.9}(4)$
1,2,3	6	$(\varphi \to (\exists x\psi \to \chi))$	$\texttt{imbitrdi}(3,5)$

Theorem 2227 (Existenzelimination im Stil der natürlichen Deduktion).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ \ x\chi,\ \ (\varphi \to \exists x\psi),\ \ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \vdash \varphi \to \chi \qquad (\texttt{exlimimdd})$$

3	1	$(\varphi \to \exists x\psi)$	A
1	2	$x\varphi$	A
2	3	$x\chi$	A
4	4	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,2,4	5	$(\varphi \to (\exists x\psi \to \chi))$	$\texttt{exlimd}(2,3,4)$
1,2,3,4	6	$(\varphi \to \chi)$	$\texttt{mpd}(1,5)$

Bemerkung. `exlimimdd` ist genau die übliche Existenzelimination: aus einer Existenzannahme und einem davon unabhängigen Ableitungsschritt auf χ folgt χ.

Theorem 2228 (Existenzelimination mit konjunktiver Hilfsannahme).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ \ x\chi,\ \ (\varphi \to \exists x\psi),\ \ ((\varphi \wedge \psi) \to \chi) \vdash \varphi \to \chi \qquad (\texttt{exlimdd})$$

1	1	$x\varphi$	A
2	2	$x\chi$	A
3	3	$(\varphi \to \exists x\psi)$	A
4	4	$((\varphi \wedge \psi) \to \chi)$	A
4	5	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	$\texttt{ex}(4)$
1,2,3,4	6	$(\varphi \to \chi)$	$\texttt{exlimimdd}(1,2,3,5)$

Theorem 2229 (Negierte Existenz im Kontext).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to \neg\psi) \vdash \varphi \to \neg\exists x\psi \qquad (\texttt{nexd})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	$\texttt{nf5ri}(1)$
2	3	$(\varphi \to \neg\psi)$	A
1,2	4	$(\varphi \to \neg\exists x\psi)$	$\texttt{nexdh}(2,3)$

Theorem 2230 (Formelbildungsregel für den Allquantor im Kontext).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \varphi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall x\chi) \qquad (\texttt{albid})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	$\texttt{nf5ri}(1)$
2	3	$(\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1,2	4	$(\varphi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall x\chi))$	$\texttt{albidh}(2,3)$

Theorem 2231 (Formelbildungsregel für den Existenzquantor im Kontext).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \varphi \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists x\chi) \qquad (\texttt{exbid})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	$\texttt{nf5ri}(1)$
2	3	$(\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1,2	4	$(\varphi \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists x\chi))$	$\texttt{exbidh}(2,3)$

Theorem 2232 (Äquivalenzsatz für effektive Nichtfreiheit).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \varphi \to (\ x\psi \leftrightarrow\ x\chi) \qquad (\texttt{nfbidf})$$

1	1	$x\varphi$	A
2	2	$(\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A

1,2	3	$(\varphi \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists x\chi))$	exbid$(1,2)$
1,2	4	$(\varphi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall x\chi))$	albid$(1,2)$
1,2	5	$\varphi \to \big((\exists x\psi \to \forall x\psi) \leftrightarrow (\exists x\chi \to \forall x\chi)\big)$	imbi12d$(3,4)$
	6	$(\,x\psi \leftrightarrow (\exists x\psi \to \forall x\psi))$	df-nf
	7	$(\,x\chi \leftrightarrow (\exists x\chi \to \forall x\chi))$	df-nf
1,2	8	$(\varphi \to (\,x\psi \leftrightarrow\ x\chi))$	3bitr4g$(6,5,7)$

2.35 Quantoren über Äquivalenz, Konjunktion und Disjunktion

Theorem 2233 (Satz 19.16).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \leftrightarrow \forall x\psi) \tag{19.16}$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\forall x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	19.3(1)
	3	$(\forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\forall x\varphi \leftrightarrow \forall x\psi))$	albi
1	4	$(\forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \leftrightarrow \forall x\psi))$	bitr3id$(2,3)$

Theorem 2234 (Satz 19.17).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi \vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\forall x\varphi \leftrightarrow \psi) \tag{19.17}$$

	1	$(\forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\forall x\varphi \leftrightarrow \forall x\psi))$	albi
1	2	$x\psi$	A
1	3	$(\forall x\psi \leftrightarrow \psi)$	19.3(1)
1	4	$(\forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\forall x\varphi \leftrightarrow \psi))$	bitrdi$(1,3)$

Theorem 2235 (Satz 19.27).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi \vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \wedge \psi) \tag{19.27}$$

	1	$(\forall x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \wedge \forall x\psi))$	19.26
1	2	$x\psi$	A
1	3	$(\forall x\psi \leftrightarrow \psi)$	19.3(1)
1	4	$((\forall x\varphi \wedge \forall x\psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \wedge \psi))$	anbi2i(3)

1	5	$(\forall x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \wedge \psi))$	`bitri`$(1, 4)$

Theorem 2236 (Satz 19.28).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \forall x\psi) \qquad (\texttt{19.28})$$

	1	$(\forall x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \wedge \forall x\psi))$	`19.26`
1	2	$x\varphi$	A
1	3	$(\forall x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`19.3`(1)
1	4	$((\forall x\varphi \wedge \forall x\psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \forall x\psi))$	`bianbi`(3)
1	5	$(\forall x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \forall x\psi))$	`bitri`$(1, 4)$

Theorem 2237 (Satz 19.19).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \leftrightarrow \exists x\psi) \qquad (\texttt{19.19})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`19.9`(1)
	3	$(\forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\exists x\varphi \leftrightarrow \exists x\psi))$	`exbi`
1	4	$(\forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \leftrightarrow \exists x\psi))$	`bitr3id`$(2, 3)$

Theorem 2238 (Satz 19.36).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi \vdash \exists x(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \psi) \qquad (\texttt{19.36})$$

	1	$(\exists x(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \forall x\psi))$	`19.35`
1	2	$x\psi$	A
1	3	$(\exists x\psi \leftrightarrow \psi)$	`19.9`(1)
1	4	$((\forall x\varphi \rightarrow \forall x\psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \psi))$	`imbi2i`(3)
1	5	$(\exists x(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \psi))$	`bitri`$(1, 4)$

Theorem 2239 (Inferenz zu Satz 19.36).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi,\ \exists x(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \forall x\varphi \rightarrow \psi \qquad (\texttt{19.36i})$$

1	1	$x\psi$	A
1	2	$(\exists x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \to \psi))$	`19.36`(1)
2	3	$\exists x(\varphi \to \psi)$	A
1,2	4	$(\forall x\varphi \to \psi)$	`mpbi`$(2,3)$

Theorem 2240 (Satz 19.37).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \exists x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \exists x\psi) \qquad (19.37)$$

	1	$(\exists x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \exists x\psi))$	`19.35`
1	2	$x\varphi$	A
1	3	$(\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`19.9`(1)
1	4	$((\exists x\varphi \to \exists x\psi) \leftrightarrow (\varphi \to \exists x\psi))$	`imbi1i`(3)
1	5	$(\exists x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \exists x\psi))$	`bitri`$(1,4)$

Theorem 2241 (Satz 19.32).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \forall x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \forall x\psi) \qquad (19.32)$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$x\neg\varphi$	`nfn`(1)
1	3	$(\forall x(\neg\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \to \forall x\psi))$	`19.21`(2)
	4	$((\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \to \psi))$	`df-or`
	5	$(\forall x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \forall x(\neg\varphi \to \psi))$	`albii`(4)
	6	$((\varphi \vee \forall x\psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \to \forall x\psi))$	`df-or`
1	7	$(\forall x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \forall x\psi))$	`3bitr4i`$(5,3,6)$

Theorem 2242 (Satz 19.31).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi \vdash \forall x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \vee \psi) \qquad (19.31)$$

1	1	$x\psi$	A
1	2	$(\forall x(\psi \vee \varphi) \leftrightarrow (\psi \vee \forall x\varphi))$	`19.32`(1)
	3	$((\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi))$	`orcom`
	4	$(\forall x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \forall x(\psi \vee \varphi))$	`albii`(3)
	5	$((\psi \vee \forall x\varphi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \vee \psi))$	`orcom`
1	6	$(\forall x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \vee \psi))$	`3bitr4i`$(4,2,5)$

Theorem 2243 (Satz 19.41).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi \vdash \exists x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \wedge \psi) \tag{19.41}$$

	1	$(\exists x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x\varphi \wedge \exists x\psi))$	19.40
1	2	$x\psi$	A
1	3	$(\exists x\psi \leftrightarrow \psi)$	19.9(1)
1	4	$((\exists x\varphi \wedge \exists x\psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \wedge \psi))$	anbi2i(3)
1	5	$(\exists x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x\varphi \wedge \psi))$	sylib(1, 4)
	6	$(\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)))$	pm3.21
1	7	$(\psi \rightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \exists x(\varphi \wedge \psi)))$	eximd(2, 6)
1	8	$((\exists x\varphi \wedge \psi) \rightarrow \exists x(\varphi \wedge \psi))$	impcom(7)
1	9	$(\exists x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \wedge \psi))$	impbii(5, 8)

Theorem 2244 (Satz 19.42).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \exists x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \exists x\psi) \tag{19.42}$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\exists x(\psi \wedge \varphi) \leftrightarrow (\exists x\psi \wedge \varphi))$	19.41(1)
	3	$(\exists x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \exists x(\psi \wedge \varphi))$	exancom
	4	$((\varphi \wedge \exists x\psi) \leftrightarrow (\exists x\psi \wedge \varphi))$	ancom
1	5	$(\exists x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \exists x\psi))$	3bitr4i(3, 2, 4)

Theorem 2245 (Satz 19.44).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\psi \vdash \exists x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \vee \psi) \tag{19.44}$$

	1	$(\exists x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \vee \exists x\psi))$	19.43
1	2	$x\psi$	A
1	3	$(\exists x\psi \leftrightarrow \psi)$	19.9(1)
1	4	$((\exists x\varphi \vee \exists x\psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \vee \psi))$	orbi2i(3)
1	5	$(\exists x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \vee \psi))$	bitri(1, 4)

Theorem 2246 (Satz 19.45).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi \vdash \exists x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \exists x\psi) \tag{19.45}$$

	1	$(\exists x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \vee \exists x\psi))$	`19.43`
1	2	$x\varphi$	A
1	3	$(\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`19.9`(1)
1	4	$((\exists x\varphi \vee \exists x\psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \exists x\psi))$	`orbi1i`(3)
1	5	$(\exists x(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\varphi \vee \exists x\psi))$	`bitri`$(1,4)$

2.36 Implizite Substitution und Variablenwechsel

Theorem 2247 (Spezialisierung mittels impliziter Substitution).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\psi,\ x = y \to (\varphi \to \psi) \vdash \forall x\varphi \to \psi \qquad (\texttt{spimfv})$$

1	1	$x\psi$	A
	2	$(\exists x\, x = y)$	`ax6ev`
2	3	$(x = y \to (\varphi \to \psi))$	A
2	4	$\exists x(\varphi \to \psi)$	`eximii`$(2,3)$
1,2	5	$(\forall x\varphi \to \psi)$	`19.36i`$(1,4)$

Theorem 2248 (Implizite Substitution in ein Theorem).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\psi,\ x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi),\ \varphi \vdash \psi \qquad (\texttt{chvarfv})$$

1	1	$x\psi$	A
2	2	$(x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$	A
2	3	$(x = y \to (\varphi \to \psi))$	`biimpd`(2)
1,2	4	$(\forall x\varphi \to \psi)$	`spimfv`$(1,3)$
3	5	φ	A
1,2,3	6	ψ	`mpg`$(4,5)$

Theorem 2249 (Variablenwechsel unter Allquantoren).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\psi,\ x = y \to (\varphi \to \psi) \vdash \forall x\varphi \to \forall y\psi \qquad (\texttt{cbv3v2})$$

1	1	$x\psi$	A
2	2	$(x = y \to (\varphi \to \psi))$	A
1,2	3	$(\forall x\varphi \to \psi)$	`spimfv`$(1,2)$
1,2	4	$(\forall x\varphi \to \forall y\psi)$	`alrimiv`(3)

Theorem 2250 (Äquivalenz zweier Darstellungen der Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ t$

$$\exists x(x = t \wedge \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi) \qquad (\texttt{sbalex})$$

1	$x\exists x(x = t \wedge \varphi)$	`nfe1`
2	$(\exists x(x = t \wedge \varphi) \rightarrow (x = t \rightarrow \varphi))$	`ax12ev2`
3	$(\exists x(x = t \wedge \varphi) \rightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi))$	`alrimi`$(1, 2)$
4	$(\forall x(x = t \rightarrow \varphi) \rightarrow \exists x(x = t \wedge \varphi))$	`equs4v`
5	$(\exists x(x = t \wedge \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi))$	`impbii`$(3, 4)$

Bemerkung. `sbalex` zeigt, dass sich Substitution sowohl existential über $x = t \wedge \varphi$ als auch universal über $x = t \rightarrow \varphi$ ausdrücken lässt.

Theorem 2251 (Ältere Form von `sbalex`).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ t$

$$\exists x(x = t \wedge \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi) \qquad (\texttt{sbalexOLD})$$

1	$x\forall x(x = t \rightarrow \varphi)$	`nfa1`
2	$(x = t \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi)))$	`ax12v2`
3	$((x = t \wedge \varphi) \rightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi))$	`imp`(2)
4	$(\exists x(x = t \wedge \varphi) \rightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi))$	`exlimi`$(1, 3)$
5	$(\forall x(x = t \rightarrow \varphi) \rightarrow \exists x(x = t \wedge \varphi))$	`equs4v`
6	$(\exists x(x = t \wedge \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi))$	`impbii`$(4, 5)$

Theorem 2252 (Version von `sb4a` mit Disjunktheitsbedingung).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ t$

$$[t/x]\forall t\varphi \rightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi) \qquad (\texttt{sb4av})$$

1	$(\forall t\varphi \rightarrow \varphi)$	`sp`
2	$([t/x]\forall t\varphi \rightarrow [t/x]\varphi)$	`sbimi`(1)
3	$([t/x]\varphi \rightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi))$	`sb6`
4	$([t/x]\forall t\varphi \rightarrow \forall x(x = t \rightarrow \varphi))$	`sylib`$(2, 3)$

Theorem 2253 (Deduktive Substitution auf beide Seiten einer Implikation).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\varphi,\ (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \vdash \varphi \rightarrow ([y/x]\psi \rightarrow [y/x]\chi) \qquad (\texttt{sbimd})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	alrimi(1, id)
2	3	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,2	4	$(\varphi \to ([y/x]\psi \to [y/x]\chi))$	syl(2, spsbim(2))

Theorem 2254 (Deduktive Substitution auf beide Seiten einer Äquivalenz).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\varphi,\ (\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash \varphi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow [y/x]\chi) \qquad \text{(sbbid)}$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	nf5ri(1)
2	3	$(\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1,2	4	$(\varphi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow [y/x]\chi))$	syl(2, spsbbi(2))

Theorem 2255 (Doppelte deduktive Substitution auf beide Seiten einer Äquivalenz).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: $x,\ y,\ t,\ u$

$$x\varphi,\ (\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi)),\ \ y\varphi \vdash \varphi \to ([t/x][u/y]\psi \leftrightarrow [t/x][u/y]\chi) \qquad \text{(2sbbid)}$$

1	1	$x\varphi$	A
3	2	$y\varphi$	A
2	3	$(\varphi \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
2,3	4	$(\varphi \to ([u/y]\psi \leftrightarrow [u/y]\chi))$	sbbid(3, 2)
1,2,3	5	$(\varphi \to ([t/x][u/y]\psi \leftrightarrow [t/x][u/y]\chi))$	sbbid(1, 4)

Theorem 2256 (Gleichheitssatz für Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ t$

$$x = t \to (\varphi \to [t/x]\varphi) \qquad \text{(sbequ1)}$$

1	$(x = t \to (y = t \to x = y))$	equeucl
2	$(x = y \to (\varphi \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	ax12v
3	$(x = t \to (y = t \to (\varphi \to \forall x(x = y \to \varphi))))$	syl6(1, 2)
4	$(x = t \to (\varphi \to (y = t \to \forall x(x = y \to \varphi))))$	com23(3)
5	$(x = t \to (\varphi \to \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \varphi))))$	alrimdv(4)
6	$([t/x]\varphi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	dfsb

7	$(x = t \to (\varphi \to [t/x]\varphi))$	imbitrrdi$(5, 6)$

Theorem 2257 (Gleichheitssatz für Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ t$

$$x = t \to ([t/x]\varphi \to \varphi) \qquad \text{(sbequ2)}$$

1	$([t/x]\varphi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	dfsb
2	$([t/x]\varphi \to \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	biimpi(1)
3	$(x = t \to \exists y(x = y \wedge t = y))$	equvinva
4	$(t = y \to y = t)$	equcomi
5	$(\forall x(x = y \to \varphi) \to (x = y \to \varphi))$	sp
6	$((y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)) \to (t = y \to (x = y \to \varphi)))$	imim12i$(4, 5)$
7	$((y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)) \to ((x = y \wedge t = y) \to \varphi))$	impcomd(6)
8	$(\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)) \to (\exists y(x = y \wedge t = y) \to \exists y\varphi))$	aleximi(7)
9	$([t/x]\varphi \to (x = t \to \exists y\varphi))$	syl2im$(2, 3, 8)$
10	$(\exists y\varphi \to \varphi)$	ax5e
11	$(x = t \to ([t/x]\varphi \to \varphi))$	syl6com$(9, 10)$

Theorem 2258 (Substitutivität der Gleichheit).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$x = y \to ([x/y]\varphi \to \varphi) \qquad \text{(stdpc7)}$$

1 $(x = y \to ([x/y]\varphi \to \varphi))$ sbequ2

Bemerkung. stdpc7 ist die übliche Substitutivität der Gleichheit in substitutionslogischer Form.

Theorem 2259 (Gleichheitssatz für Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$x = y \to (\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi) \qquad \text{(sbequ12)}$$

1 $(x = y \to (\varphi \to [y/x]\varphi))$ sbequ1
2 $(x = y \to ([y/x]\varphi \to \varphi))$ sbequ2
3 $(x = y \to (\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi))$ impbid$(1, 2)$

Theorem 2260 (Gleichheitssatz für Substitution, umgekehrte Form).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$x = y \to ([x/y]\varphi \leftrightarrow \varphi) \qquad \text{(sbequ12r)}$$

1 $(x = y \to (\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi))$ `sbequ12`
2 $(x = y \to ([x/y]\varphi \leftrightarrow \varphi))$ `bicomd`$(1, $`equcoms`$)$

Theorem 2261 (Elimination der Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$\varphi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge [x/y]\varphi) \qquad (\texttt{sbelx})$$

1 $(x = y \to ([x/y]\varphi \leftrightarrow \varphi))$ `sbequ12r`
2 $(\exists x(x = y \wedge [x/y]\varphi) \leftrightarrow \varphi)$ `equsexvw`(1)
3 $(\varphi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge [x/y]\varphi))$ `bicomi`(2)

Theorem 2262 (Gleichheitssatz für vertauschte Substitutionen).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$x = y \to ([y/x]\varphi \leftrightarrow [x/y]\varphi) \qquad (\texttt{sbequ12a})$$

1 $(x = y \to ([x/y]\varphi \leftrightarrow \varphi))$ `sbequ12r`
2 $(x = y \to (\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi))$ `sbequ12`
3 $(x = y \to ([y/x]\varphi \leftrightarrow [x/y]\varphi))$ `bitr2d`$(2, 1)$

Theorem 2263 (Identitätssatz für Substitution).
Wffs: φ
Setvars: x

$$[x/x]\varphi \leftrightarrow \varphi \qquad (\texttt{sbid})$$

1 $(x = x)$ `equid`
2 $(x = x \to ([x/x]\varphi \leftrightarrow \varphi))$ `sbequ12r`
3 $([x/x]\varphi \leftrightarrow \varphi)$ `ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 2264 (Kompositionsgesetz für Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$[y/x][x/y]\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi \qquad (\texttt{sbcov})$$

1 $(x = y \to ([x/y]\varphi \leftrightarrow \varphi))$ `sbequ12r`
2 $([y/x][x/y]\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi)$ `sbbiiev`(1)

Theorem 2265 (Ältere Form von `sbcov`).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$[y/x][x/y]\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi \qquad \text{(sbcovOLD)}$$

1	$([y/x][x/y]\varphi \leftrightarrow [y/x][y/y]\varphi)$	sbcom3vv
2	$([y/y]\varphi \leftrightarrow \varphi)$	sbid
3	$([y/x][y/y]\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi)$	sbbii(2)
4	$([y/x][x/y]\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi)$	bitri(1, 3)

Theorem 2266 (Äquivalenz für Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$[y/x]\varphi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow [x/y]\varphi) \qquad \text{(sb6a)}$$

1	$([y/x][x/y]\varphi \leftrightarrow [y/x]\varphi)$	sbcov
2	$([y/x][x/y]\varphi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow [x/y]\varphi))$	sb6
3	$([y/x]\varphi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow [x/y]\varphi))$	bitr3i(1, 2)

Theorem 2267 (Rückgängigmachen einer Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ t$

$$[t/x][x/t]\varphi \leftrightarrow \varphi \qquad \text{(sbid2vw)}$$

1	$(x = t \rightarrow ([x/t]\varphi \leftrightarrow \varphi))$	sbequ12r
2	$([t/x][x/t]\varphi \leftrightarrow \varphi)$	sbievw(1)

Theorem 2268 (Verallgemeinerung von `axc16`).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\forall x\, x = y \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall z\varphi) \qquad \text{(axc16g)}$$

1	$(\forall x\, x = y \rightarrow \forall z\, z = w)$	aevlem
2	$(z = w \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall z(z = w \rightarrow \varphi)))$	ax12v
3	$(\forall z\, z = w \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall z(z = w \rightarrow \varphi)))$	sps(2)
4	$(z = w \rightarrow ((z = w \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi))$	pm2.27
5	$(\forall z\, z = w \rightarrow (\forall z(z = w \rightarrow \varphi) \rightarrow \forall z\varphi))$	al2imi(4)
6	$(\forall z\, z = w \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall z\varphi))$	syld(3, 5)
7	$(\forall x\, x = y \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall z\varphi))$	syl(1, 6)

Theorem 2269 (Beweis des älteren Axioms [Theorem nicht gefunden]).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$\forall x\, x = y \to (\varphi \to \forall x \varphi) \qquad \texttt{(axc16)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to (\varphi \to \forall x \varphi))$	axc16g

Theorem 2270 (Bikonditionale Verstärkung von axc16g).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ z$

$$\forall x\, x = y \to (\varphi \leftrightarrow \forall z \varphi) \qquad \texttt{(axc16gb)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to (\varphi \to \forall z \varphi))$	axc16g
2	$(\forall z \varphi \to \varphi)$	sp
3	$(\forall x\, x = y \to (\varphi \leftrightarrow \forall z \varphi))$	impbid1$(1, 2)$

Theorem 2271 (Unter axc16 ist jede Formel effektiv nicht frei).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ z$

$$\forall x\, x = y \to\ z \varphi \qquad \texttt{(axc16nf)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to (\neg\varphi \to \forall z \neg\varphi))$	axc16g
2	$((\exists z \varphi \to \varphi) \leftrightarrow (\neg\varphi \to \forall z \neg\varphi))$	eximal
3	$(\forall x\, x = y \to (\exists z \varphi \to \varphi))$	sylibr$(1, 2)$
4	$(\forall x\, x = y \to (\varphi \to \forall z \varphi))$	axc16g
5	$(\forall x\, x = y \to ((\exists z \varphi \to \varphi) \to (\varphi \to \forall z \varphi)))$	syld$(3, 4)$
6	$(\forall x\, x = y \to\ z \varphi)$	nfd(5)

Theorem 2272 (Version von axc11 mit Disjunktheitsbedingung).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$\forall x\, x = y \to (\forall x \varphi \to \forall y \varphi) \qquad \texttt{(axc11v)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to (\varphi \to \forall y \varphi))$	axc16g
2	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \varphi \to \forall y \varphi))$	spsd(1)

Theorem 2273 (Umgekehrte Version von axc11v).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$\forall x\, x = y \to (\forall y \varphi \to \forall x \varphi) \qquad \texttt{(axc11rv)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to (\varphi \to \forall x \varphi))$	axc16
2	$(\forall x\, x = y \to (\forall y \varphi \to \forall x \varphi))$	spsd(1)

Theorem 2274 (Formelbildungslemma für die Distinktorreduktion).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ z$

$$\forall x\, x = y \to ([x/z]\varphi \leftrightarrow [y/z]\varphi) \qquad \text{(drsb2)}$$

1	$(x = y \to ([x/z]\varphi \leftrightarrow [y/z]\varphi))$	sbequ
2	$(\forall x\, x = y \to ([x/z]\varphi \leftrightarrow [y/z]\varphi))$	sps(1)

Theorem 2275 (Äquivalenz zur impliziten Allsubstitution).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\psi,\ x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi) \vdash \forall x(x = y \to \varphi) \leftrightarrow \psi \qquad \text{(equsalv)}$$

1	1	$x\psi$	A
1	2	$(\forall x(x = y \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\, x = y \to \psi))$	19.23(1)
2	3	$(x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$	A
2	4	$((x = y \to \varphi) \leftrightarrow (x = y \to \psi))$	pm5.74i(2)
2	5	$(\forall x(x = y \to \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to \psi))$	albii(4)
	6	$(\exists x\, x = y)$	ax6ev
	7	$(\psi \leftrightarrow (\exists x\, x = y \to \psi))$	a1bi(6)
1,2	8	$(\forall x(x = y \to \varphi) \leftrightarrow \psi)$	3bitr4i(5, 2, 7)

Theorem 2276 (Äquivalenz zur impliziten Existsubstitution).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$x\psi,\ x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi) \vdash \exists x(x = y \wedge \varphi) \leftrightarrow \psi \qquad \text{(equsexv)}$$

1	1	$x\psi$	A
2	2	$(x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$	A
2	3	$((x = y \wedge \varphi) \to \psi)$	biimpa(2)
1,2	4	$(\exists x(x = y \wedge \varphi) \to \psi)$	exlimi(1, 3)
1,2	5	$(\forall x(x = y \to \varphi) \leftrightarrow \psi)$	equsalv(1, 2)
	6	$(\forall x(x = y \to \varphi) \to \exists x(x = y \wedge \varphi))$	equs4v
1,2	7	$(\psi \to \exists x(x = y \wedge \varphi))$	sylbir(5, 6)
1,2	8	$(\exists x(x = y \wedge \varphi) \leftrightarrow \psi)$	impbii(4, 7)

Theorem 2277 (Substitution verändert eine nicht freie Variable nicht).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$(\,x\varphi \to ([y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi)) \qquad (\texttt{sbft})$$

1	$([y/x]\varphi \to \exists x\varphi)$	`spsbe`
2	$(\,x\varphi \to (\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi))$	`19.9t`
3	$(\,x\varphi \to ([y/x]\varphi \to \varphi))$	`imbitrid`$(1,2)$
4	$(\,x\varphi \to (\varphi \to \forall x\varphi))$	`nf5r`
5	$(\forall x\varphi \to [y/x]\varphi)$	`stdpc4`
6	$(\,x\varphi \to (\varphi \to [y/x]\varphi))$	`syl6`$(4,5)$
7	$(\,x\varphi \to ([y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi))$	`impbid`$(3,6)$

Theorem 2278 (Substitution für eine nicht freie Variable verändert die Formel nicht).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$x\varphi \vdash [y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi \qquad (\texttt{sbf})$$

1	1	$x\varphi$	A
	2	$(\,x\varphi \to ([y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi))$	`sbft`
1	3	$([y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`ax-mp`$(1,2)$

Theorem 2279 (Substitution hat auf eine gebundene Variable keinen Effekt).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$[y/x]\forall x\varphi \leftrightarrow \forall x\varphi \qquad (\texttt{sbf2})$$

1	$x\forall x\varphi$	`nfa1`
2	$([y/x]\forall x\varphi \leftrightarrow \forall x\varphi)$	`sbf`(1)

Theorem 2280 (Substitution verändert eine Formel nicht, wenn bereits $\varphi \to \forall x\varphi$ gilt).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$(\varphi \to \forall x\varphi) \vdash [y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi \qquad (\texttt{sbh})$$

1	1	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	A
1	2	$x\varphi$	`nf5i`(1)
1	3	$([y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`sbf`(2)

Theorem 2281 (Die Variable x ist in $[y/x]\varphi$ nicht frei).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$[y/x]\varphi \to \forall x[y/x]\varphi \qquad (\texttt{hbs1})$$

1	$x[y/x]\varphi$	`nfs1v`
2	$([y/x]\varphi \to \forall x[y/x]\varphi)$	`nf5ri`(1)

Theorem 2282 (Nichtfreiheit bleibt unter Substitution erhalten).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$x\varphi \vdash x[y/x]\varphi \qquad (\texttt{nfs1f})$$

1	1	$x\varphi$	A
1	2	$([y/x]\varphi \leftrightarrow \varphi)$	`sbf`(1)
1	3	$x[y/x]\varphi$	`nfxfr`(2, 1)

Theorem 2283 (Alternative Definition der Substitution bei disjunkten Variablen).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$[y/x]\varphi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge \varphi) \qquad (\texttt{sb5})$$

1	$([y/x]\varphi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \varphi))$	`sb6`
2	$(\exists x(x = y \wedge \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to \varphi))$	`sbalex`
3	$([y/x]\varphi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge \varphi))$	`bitr4i`(1, 2)

Theorem 2284 (Eigenschaft zur Substitution mit Disjunktheitsbedingung).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y$

$$\exists x(x = y \wedge \forall y\varphi) \to \forall x(x = y \to \varphi) \qquad (\texttt{equs5av})$$

1	$x\forall x(x = y \to \varphi)$	`nfa1`
2	$(x = y \to (\varphi \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	`ax12v2`

3	$(x = y \to (\forall y\varphi \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	spsd(2)
4	$((x = y \wedge \forall y\varphi) \to \forall x(x = y \to \varphi))$	imp(3)
5	$(\exists x(x = y \wedge \forall y\varphi) \to \forall x(x = y \to \varphi))$	exlimi(1, 4)

Theorem 2285 (Äquivalenz für doppelte Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ z,\ w$

$$[z/x][w/y]\varphi \leftrightarrow \exists x\exists y((x = z \wedge y = w) \wedge \varphi) \qquad \text{(2sb5)}$$

1	$([z/x][w/y]\varphi \leftrightarrow \exists x(x = z \wedge [w/y]\varphi))$	sb5
2	$(\exists y(x = z \wedge (y = w \wedge \varphi)) \leftrightarrow (x = z \wedge \exists y(y = w \wedge \varphi)))$	19.42v
3	$(((x = z \wedge y = w) \wedge \varphi) \leftrightarrow (x = z \wedge (y = w \wedge \varphi)))$	anass
4	$(\exists y((x = z \wedge y = w) \wedge \varphi) \leftrightarrow \exists y(x = z \wedge (y = w \wedge \varphi)))$	exbii(3)
5	$([w/y]\varphi \leftrightarrow \exists y(y = w \wedge \varphi))$	sb5
6	$((x = z \wedge [w/y]\varphi) \leftrightarrow (x = z \wedge \exists y(y = w \wedge \varphi)))$	anbi2i(5)
7	$((x = z \wedge [w/y]\varphi) \leftrightarrow \exists y((x = z \wedge y = w) \wedge \varphi))$	3bitr4ri(6, 2, 4)
8	$(\exists x(x = z \wedge [w/y]\varphi) \leftrightarrow \exists x\exists y((x = z \wedge y = w) \wedge \varphi))$	exbii(7)
9	$([z/x][w/y]\varphi \leftrightarrow \exists x\exists y((x = z \wedge y = w) \wedge \varphi))$	bitri(1, 8)

Theorem 2286 (Alternative Definition von dfsb ohne Konflikt zwischen t, x und φ).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ t$

$$[t/x]\varphi \leftrightarrow \exists y(y = t \wedge \exists x(x = y \wedge \varphi)) \qquad \text{(dfsb7)}$$

1	$(\exists y(y = t \wedge \exists x(x = y \wedge \varphi)) \leftrightarrow \forall y(y = t \to \exists x(x = y \wedge \varphi)))$	sbalex
2	$(\exists x(x = y \wedge \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to \varphi))$	sbalex
3	$(y = t \to (\exists x(x = y \wedge \varphi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to \varphi)))$	a1bi(2)
4	$(\forall y(y = t \to \exists x(x = y \wedge \varphi)) \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	albii(3)
5	$([t/x]\varphi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \varphi)))$	dfsb
6	$([t/x]\varphi \leftrightarrow \exists y(y = t \wedge \exists x(x = y \wedge \varphi)))$	3bitr4ri(5, 4, 1)

Theorem 2287 (Negation innerhalb und außerhalb der Substitution).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ t$

$$[t/x]\neg\varphi \leftrightarrow \neg[t/x]\varphi \qquad \text{(sbn)}$$

1	$([t/x]\neg\varphi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \neg\varphi)))$	dfsb
2	$(\forall x(x = y \to \neg\varphi) \leftrightarrow \neg\exists x(x = y \wedge \varphi))$	alinexa

3	$((y = t \to \forall x(x = y \to \neg\varphi)) \leftrightarrow (y = t \to \neg\exists x(x = y \wedge \varphi)))$	`imbi2i`(2)
4	$(\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \neg\varphi)) \leftrightarrow \forall y(y = t \to \neg\exists x(x = y \wedge \varphi)))$	`albii`(3)
5	$(\forall y(y = t \to \neg\exists x(x = y \wedge \varphi)) \leftrightarrow \neg\exists y(y = t \wedge \exists x(x = y \wedge \varphi)))$	`alinexa`
6	$([t/x]\varphi \leftrightarrow \exists y(y = t \wedge \exists x(x = y \wedge \varphi)))$	`dfsb7`
7	$(\forall y(y = t \to \neg\exists x(x = y \wedge \varphi)) \leftrightarrow \neg[t/x]\varphi)$	`xchbinxr`(5, 6)
8	$([t/x]\neg\varphi \leftrightarrow \neg[t/x]\varphi)$	`3bitri`(1, 4, 7)

Theorem 2288 (Existenzquantor in und aus der Substitution herausziehen).
Wffs: φ
Setvars: $x,\ y,\ z$

$$[z/y]\exists x\varphi \leftrightarrow \exists x[z/y]\varphi \qquad (\texttt{sbex})$$

1	$([z/y]\neg\forall x\neg\varphi \leftrightarrow \neg[z/y]\forall x\neg\varphi)$	`sbn`
2	$([z/y]\neg\varphi \leftrightarrow \neg[z/y]\varphi)$	`sbn`
3	$([z/y]\forall x\neg\varphi \leftrightarrow \forall x\neg[z/y]\varphi)$	`sbalv`(2)
4	$([z/y]\neg\forall x\neg\varphi \leftrightarrow \neg\forall x\neg[z/y]\varphi)$	`xchbinx`(1, 3)
5	$(\exists x\varphi \leftrightarrow \neg\forall x\neg\varphi)$	`df-ex`
6	$([z/y]\exists x\varphi \leftrightarrow [z/y]\neg\forall x\neg\varphi)$	`sbbii`(5)
7	$(\exists x[z/y]\varphi \leftrightarrow \neg\forall x\neg[z/y]\varphi)$	`df-ex`
8	$([z/y]\exists x\varphi \leftrightarrow \exists x[z/y]\varphi)$	`3bitr4i`(6, 4, 7)

Theorem 2289 (Alternative Definition von „nicht frei“).
Wffs: φ
Setvars: x

$$x\varphi \leftrightarrow \forall x(\varphi \to \forall x\varphi) \qquad (\texttt{nf5})$$

1	$(x\varphi \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \forall x\varphi))$	`df-nf`
2	$x\forall x\varphi$	`nfa1`
3	$(\forall x(\varphi \to \forall x\varphi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \forall x\varphi))$	`19.23`(2)
4	$(x\varphi \leftrightarrow \forall x(\varphi \to \forall x\varphi))$	`bitr4i`(1, 3)

Bemerkung. `nf5` charakterisiert Nichtfreiheit rein über eine universal quantifizierte Implikation.

Theorem 2290 (Weitere alternative Definition von „nicht frei“).
Wffs: φ
Setvars: x

$$x\varphi \leftrightarrow \forall x(\exists x\varphi \to \varphi) \qquad (\texttt{nf6})$$

1	$(x\varphi \leftrightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \forall x\varphi))$	df-nf
2	$x\exists x\varphi$	nfe1
3	$(\forall x(\exists x\varphi \rightarrow \varphi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \forall x\varphi))$	19.21(2)
4	$(x\varphi \leftrightarrow \forall x(\exists x\varphi \rightarrow \varphi))$	bitr4i(1, 3)

Theorem 2291 (Nichtfreiheit im Kontext folgern).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$x\varphi,\ (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x\psi)) \vdash \varphi \rightarrow x\psi \qquad \text{(nf5d)}$$

1	1	$x\varphi$	A
2	2	$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x\psi))$	A
1,2	3	$(\varphi \rightarrow \forall x(\psi \rightarrow \forall x\psi))$	alrimi(1, 2)
	4	$(\forall x(\psi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow x\psi)$	nf5-1
1,2	5	$(\varphi \rightarrow x\psi)$	syl(3, 4)

Theorem 2292 (Aus der deduktiven Form folgt die Inferenzform der Nichtfreiheit).
Wffs: φ
Setvars: x

$$(\varphi \rightarrow x\varphi) \vdash x\varphi \qquad \text{(nf5di)}$$

1	1	$(\varphi \rightarrow x\varphi)$	A
1	2	$(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x\varphi))$	nf5rd(1)
1	3	$(\varphi \rightarrow \forall x\varphi)$	pm2.43i(2)
1	4	$x\varphi$	nf5i(3)

Theorem 2293 (Satz 19.9 in Hypothesenform).
Wffs: φ
Setvars: x

$$(\varphi \rightarrow \forall x\varphi) \vdash \exists x\varphi \leftrightarrow \varphi \qquad \text{(19.9h)}$$

1	1	$(\varphi \rightarrow \forall x\varphi)$	A
1	2	$x\varphi$	nf5i(1)
1	3	$(\exists x\varphi \leftrightarrow \varphi)$	19.9(2)

Theorem 2294 (Satz 19.21 in Hypothesenform).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$(\varphi \rightarrow \forall x\varphi) \vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \qquad \text{(19.21h)}$$

1	1	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	A
1	2	$x\varphi$	nf5i(1)
1	3	$(\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\varphi \to \forall x\psi))$	19.21(2)

Theorem 2295 (Satz 19.23 in Hypothesenform).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$(\psi \to \forall x\psi) \vdash \forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi) \qquad \text{(19.23h)}$$

1	1	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
1	2	$x\psi$	nf5i(1)
1	3	$(\forall x(\varphi \to \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \to \psi))$	19.23(2)

Theorem 2296 (Inferenz zu Satz 19.23 in Hypothesenform).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: x

$$(\psi \to \forall x\psi),\ (\varphi \to \psi) \vdash \exists x\varphi \to \psi \qquad \text{(exlimih)}$$

1	1	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
1	2	$x\psi$	nf5i(1)
2	3	$(\varphi \to \psi)$	A
1,2	4	$(\exists x\varphi \to \psi)$	exlimi(2, 3)

Theorem 2297 (Deduktive Existenzelimination in Hypothesenform).
Wffs: $\varphi,\ \psi,\ \chi$
Setvars: x

$$(\varphi \to \forall x\varphi),\ (\chi \to \forall x\chi),\ (\varphi \to (\psi \to \chi)) \vdash \varphi \to (\exists x\psi \to \chi) \qquad \text{(exlimdh)}$$

1	1	$(\varphi \to \forall x\varphi)$	A
1	2	$x\varphi$	nf5i(1)
2	3	$(\chi \to \forall x\chi)$	A
2	4	$x\chi$	nf5i(3)
3	5	$(\varphi \to (\psi \to \chi))$	A
1,2,3	6	$(\varphi \to (\exists x\psi \to \chi))$	exlimd(2, 4, 5)

Theorem 2298 (Allsubstitutionsäquivalenz in Hypothesenform).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$(\psi \to \forall x\psi),\ x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi) \vdash \forall x(x = y \to \varphi) \leftrightarrow \psi \qquad \text{(equsalhw)}$$

1	1	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
1	2	$x\psi$	`nf5i`(1)
2	3	$(x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	4	$(\forall x(x = y \to \varphi) \leftrightarrow \psi)$	`equsalv`(2, 3)

Theorem 2299 (Existsubstitutionsäquivalenz in Hypothesenform).
Wffs: $\varphi,\ \psi$
Setvars: $x,\ y$

$$(\psi \to \forall x\psi),\ x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi) \vdash \exists x(x = y \wedge \varphi) \leftrightarrow \psi \qquad (\texttt{equsexhv})$$

1	1	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
1	2	$x\psi$	`nf5i`(1)
2	3	$(x = y \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	4	$(\exists x(x = y \wedge \varphi) \leftrightarrow \psi)$	`equsexv`(2, 3)

Theorem 2300 (Die Variable x ist in $\forall x\varphi$ nicht frei).
Wffs: φ
Setvars: x

$$\forall x\varphi \to \forall x\forall x\varphi \qquad (\texttt{hba1})$$

1	$x\forall x\varphi$	`nfa1`
2	$(\forall x\varphi \to \forall x\forall x\varphi)$	`nf5ri`(1)

Bemerkung. `hba1` ist die elementare Form der Aussage, dass eine gebundene Variable in ihrer eigenen Bindung nicht frei vorkommt.

Theorem 2301 (Abgeschlossene Form des Gebundenheitsaufbaus für die Negation).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to (\neg\phi \to \forall x\neg\phi)) \qquad (\texttt{hbnt})$$

1	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to \mathrm{F}/\ x\,\phi)$	`nf5-1`
2	$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\neg\phi)$	`nfnd`
3	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to (\neg\phi \to \forall x\neg\phi))$	`nf5rd`(1, 2)

Theorem 2302 (Nichtfreiheit bleibt unter Negation erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi) \vdash \neg\phi \to \forall x\neg\phi \qquad (\texttt{hbn})$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
	2	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to (\neg\phi \to \forall x\neg\phi))$	`hbnt`
1	3	$(\neg\phi \to \forall x\neg\phi)$	`mpg`$(1,2)$

Theorem 2303 (Deduktionsform von `hbn`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\phi \to (\psi \to \forall x\psi)) \vdash \phi \to (\neg\psi \to \forall x\neg\psi) \qquad (\texttt{hbnd})$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
2	2	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	A
1,2	3	$(\phi \to \forall x(\psi \to \forall x\psi))$	`alrimih`$(1,2)$
	4	$(\forall x(\psi \to \forall x\psi) \to (\neg\psi \to \forall x\neg\psi))$	`hbnt`
1,2	5	$(\phi \to (\neg\psi \to \forall x\neg\psi))$	`syl`$(3,4)$

Theorem 2304 (Abgeschlossene Form von `hbim`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\phi \to (\psi \to \forall x\psi)) \vdash ((\phi \to \psi) \to \forall x(\phi \to \psi)) \qquad (\texttt{hbim1})$$

2	1	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	A
2	2	$((\phi \to \psi) \to (\phi \to \forall x\psi))$	`a2i`(1)
1	3	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
1	4	$(\forall x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \forall x\psi))$	`19.21h`(1)
1,2	5	$((\phi \to \psi) \to \forall x(\phi \to \psi))$	`sylibr`$(2,4)$

Theorem 2305 (Deduktionsform von `hbim`).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\phi \to (\psi \to \forall x\psi)),\ (\phi \to (\chi \to \forall x\chi)) \vdash \phi \to ((\psi \to \chi) \to \forall x(\psi \to \chi)) \qquad (\texttt{hbimd})$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
2	2	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	A
1,2	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	`nf5dh`$(1,2)$
3	4	$(\phi \to (\chi \to \forall x\chi))$	A
1,3	5	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\chi)$	`nf5dh`$(1,4)$
1,2,3	6	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,(\psi \to \chi))$	`nfimd`$(3,5)$
1,2,3	7	$(\phi \to ((\psi \to \chi) \to \forall x(\psi \to \chi)))$	`nf5rd`(6)

Theorem 2306 (Nichtfreiheit bleibt unter Implikation erhalten).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\psi \to \forall x\psi) \vdash ((\phi \to \psi) \to \forall x(\phi \to \psi)) \qquad (\texttt{hbim})$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
2	2	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
2	3	$(\phi \to (\psi \to \forall x\psi))$	$\texttt{a1i}(2)$
1,2	4	$((\phi \to \psi) \to \forall x(\phi \to \psi))$	$\texttt{hbim1}(1,3)$

Theorem 2307 (Nichtfreiheit bleibt unter Konjunktion erhalten).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\psi \to \forall x\psi) \vdash ((\phi \wedge \psi) \to \forall x(\phi \wedge \psi)) \qquad (\texttt{hban})$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
1	2	F/ $x\,\phi$	$\texttt{nf5i}(1)$
2	3	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
2	4	F/ $x\,\psi$	$\texttt{nf5i}(3)$
1,2	5	F/ $x\,(\phi \wedge \psi)$	$\texttt{nfan}(2,4)$
1,2	6	$((\phi \wedge \psi) \to \forall x(\phi \wedge \psi))$	$\texttt{nf5ri}(5)$

Theorem 2308 (Nichtfreiheit bleibt unter dreifacher Konjunktion erhalten).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\psi \to \forall x\psi),\ (\chi \to \forall x\chi) \vdash ((\phi \wedge \psi \wedge \chi) \to \forall x(\phi \wedge \psi \wedge \chi)) \quad (\texttt{hb3an})$$

1	1	$(\phi \to \forall x\phi)$	A
1	2	F/ $x\,\phi$	$\texttt{nf5i}(1)$
2	3	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
2	4	F/ $x\,\psi$	$\texttt{nf5i}(3)$
3	5	$(\chi \to \forall x\chi)$	A
3	6	F/ $x\,\chi$	$\texttt{nf5i}(5)$
1,2,3	7	F/ $x\,(\phi \wedge \psi \wedge \chi)$	$\texttt{nf3an}(2,4,6)$
1,2,3	8	$((\phi \wedge \psi \wedge \chi) \to \forall x(\phi \wedge \psi \wedge \chi))$	$\texttt{nf5ri}(7)$

Theorem 2309 (Einführung der Implikation in eine Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(([y/x]\phi \to [y/x]\psi) \to [y/x](\phi \to \psi)) \qquad (\texttt{sbi2})$$

1	$([y/x]\neg\psi \leftrightarrow \neg[y/x]\psi)$	sbn
2	$(\neg[y/x]\psi \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow \neg[y/x]\psi)))$	pm2.21
3	$((\neg[y/x]\psi \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\neg\psi)) \rightarrow (\neg[y/x]\psi \rightarrow [y/x](\phi \rightarrow \neg\psi)))$	sbimi(2)
4	$(\neg[y/x]\psi \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x](\phi \rightarrow \neg\psi)))$	sylbir(1, 3)
5	$([y/x]\psi \rightarrow (\neg[y/x]\psi \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x](\phi \rightarrow \neg\psi))))$	ax-1
6	$(([y/x]\psi \rightarrow (\neg[y/x]\psi \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x](\phi \rightarrow \neg\psi)))) \rightarrow ([y/x]\psi \rightarrow [y/x](\phi \rightarrow \psi)))$	sbimi(5)
7	$(([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\psi) \rightarrow [y/x](\phi \rightarrow \psi))$	ja(4, 6)

Theorem 2310 (Implikation innerhalb und außerhalb einer Substitution sind äquivalent).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\psi)) \qquad \text{(sbim)}$$

1	$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\psi))$	sbi1
2	$(([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\psi) \rightarrow [y/x](\phi \rightarrow \psi))$	sbi2
3	$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\psi))$	impbii(1, 2)

Theorem 2311 (Substitution trifft bei nichtfreiem Antezedens nur das Konsequens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\,\phi \vdash ([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow [y/x]\psi)) \qquad \text{(sbrim)}$$

1	1	F/ $x\,\phi$	A
	2	$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow [y/x]\psi))$	sbrimvw

Theorem 2312 (Substitution trifft bei nichtfreiem Konsequens nur das Antezedens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\,\psi \vdash ([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \rightarrow \psi)) \qquad \text{(sblim)}$$

	1	$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\psi))$	sbim
1	2	F/ $x\,\psi$	A
1	3	$([y/x]\phi \rightarrow [y/x]\psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \rightarrow \psi)$	sbf(1)
1	4	$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \rightarrow \psi))$	bitri(1, 3)

Theorem 2313 (Disjunktion innerhalb und außerhalb einer Substitution sind äquivalent).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x](\phi \vee \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \vee [y/x]\psi)) \qquad (\texttt{sbor})$$

1	$([y/x](\phi \to \neg\psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \to [y/x]\neg\psi))$	`sbim`
2	$([y/x]\neg\psi \leftrightarrow \neg[y/x]\psi)$	`sbn`
3	$(([y/x]\phi \to [y/x]\neg\psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \to \neg[y/x]\psi))$	`imbi2i`(2)
4	$([y/x](\phi \to \neg\psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \to \neg[y/x]\psi))$	`bitri`$(1,3)$
5	$((\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\phi \to \neg\psi))$	`df-or`
6	$([y/x](\phi \vee \psi) \leftrightarrow [y/x](\phi \to \neg\psi))$	`sbbii`(5)
7	$(([y/x]\phi \vee [y/x]\psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \to \neg[y/x]\psi))$	`df-or`
8	$([y/x](\phi \vee \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \vee [y/x]\psi))$	`3bitr4i`$(6,4,7)$

Theorem 2314 (Äquivalenz innerhalb und außerhalb einer Substitution sind äquivalent).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x](\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\psi)) \qquad (\texttt{sbbi})$$

1	$((\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow ((\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \phi)))$	`dfbi2`
2	$([y/x](\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow [y/x]((\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \phi)))$	`sbbii`(1)
3	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \to [y/x]\psi))$	`sbim`
4	$([y/x](\psi \to \phi) \leftrightarrow ([y/x]\psi \to [y/x]\phi))$	`sbim`
5	$([y/x]((\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \phi)) \leftrightarrow (([y/x]\phi \to [y/x]\psi) \wedge ([y/x]\psi \to [y/x]\phi)))$	`anbi12i`$(3,4)$
6	$((([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\psi) \leftrightarrow (([y/x]\phi \to [y/x]\psi) \wedge ([y/x]\psi \to [y/x]\phi))))$	`dfbi2`
7	$([y/x](\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (([y/x]\phi \to [y/x]\psi) \wedge ([y/x]\psi \to [y/x]\phi)))$	`bitri`$(2,5)$
8	$([y/x](\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\psi))$	`bitr4i`$(7,6)$

Theorem 2315 (Einführung einer linken Äquivalenz innerhalb einer Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \vdash ([y/x](\chi \leftrightarrow \phi) \leftrightarrow ([y/x]\chi \leftrightarrow \psi)) \qquad (\texttt{sblbis})$$

	1	$([y/x](\chi \leftrightarrow \phi) \leftrightarrow ([y/x]\chi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sbbi`
1	2	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	A
1	3	$(([y/x]\chi \leftrightarrow [y/x]\phi) \leftrightarrow ([y/x]\chi \leftrightarrow \psi))$	`bibi2i`(2)
1	4	$([y/x](\chi \leftrightarrow \phi) \leftrightarrow ([y/x]\chi \leftrightarrow \psi))$	`bitri`$(1,3)$

Theorem 2316 (Einführung einer rechten Äquivalenz innerhalb einer Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \vdash ([y/x](\phi \leftrightarrow \chi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow [y/x]\chi)) \qquad (\texttt{sbrbis})$$

	1	$([y/x](\phi \leftrightarrow \chi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\chi))$	`sbbi`
1	2	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	A
1	3	$(([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\chi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow [y/x]\chi))$	`bibi1i`(2)
1	4	$([y/x](\phi \leftrightarrow \chi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow [y/x]\chi))$	`bitri`(1, 3)

Theorem 2317 (Einführung einer rechten Äquivalenz bei nichtfreier rechter Seite).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\chi,\ ([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \vdash ([y/x](\phi \leftrightarrow \chi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \qquad (\texttt{sbrbif})$$

2	1	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	A
2	2	$([y/x](\phi \leftrightarrow \chi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow [y/x]\chi))$	`sbrbis`(2)
1	3	$\mathrm{F}/\ x\,\chi$	A
1	4	$((\psi \leftrightarrow [y/x]\chi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	`sbf`(1)
1,2	5	$([y/x](\phi \leftrightarrow \chi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	`bitri`(2, 4)

Theorem 2318 (Nichtfreiheit lässt sich durch eine Substitution ziehen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([z/y]\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,[z/y]\phi) \qquad (\texttt{sbnf})$$

1	$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi))$	`df-nf`
2	$([z/y]\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow [z/y](\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi))$	`sbbii`(1)
3	$([z/y](\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi) \leftrightarrow ([z/y]\exists x\phi \rightarrow [z/y]\forall x\phi))$	`sbim`
4	$([z/y]\exists x\phi \leftrightarrow \exists x\,[z/y]\phi)$	`sbex`
5	$([z/y]\forall x\phi \leftrightarrow \forall x\,[z/y]\phi)$	`sbal`
6	$(([z/y]\exists x\phi \rightarrow [z/y]\forall x\phi) \leftrightarrow (\exists x\,[z/y]\phi \rightarrow \forall x\,[z/y]\phi))$	`imbi12i`(4, 5)
7	$(\mathrm{F}/\ x\,[z/y]\phi \leftrightarrow (\exists x\,[z/y]\phi \rightarrow \forall x\,[z/y]\phi))$	`df-nf`
8	$([z/y]\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,[z/y]\phi \rightarrow \forall x\,[z/y]\phi))$	`bitr4i`(2, 3, 6)
9	$([z/y]\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,[z/y]\phi)$	`3bitri`(8, 7)

Theorem 2319 (Veraltete Fassung von `sbnf`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([z/y]\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,[z/y]\phi) \qquad (\texttt{sbnfOLD})$$

	1	$([z/y]\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,[z/y]\phi)$	sbnf

Theorem 2320 (Übergang von impliziter zu expliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \qquad (\texttt{sbiev})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
2	2	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	sbievw(2)

Theorem 2321 (Veraltete Fassung von sbiev).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \qquad (\texttt{sbievOLD})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
2	2	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	sbiev(1, 2)

Theorem 2322 (Deduktionsform des Übergangs von impliziter zu expliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ (\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\chi),\ (\phi \rightarrow (x = y \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \rightarrow ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi)) \qquad (\texttt{sbiedw})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
1	2	$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow [y/x]\psi))$	sbrim(1)
2	3	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\chi)$	A
1,2	4	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,(\psi \leftrightarrow \chi))$	nfim1(2, 3)
3	5	$(\phi \rightarrow (x = y \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
3	6	$(\phi \rightarrow ([y/x]\psi \leftrightarrow [y/x]\chi))$	sbbiiev(3)
3	7	$(\phi \rightarrow ([y/x]\chi \leftrightarrow \chi))$	pm5.74d(3)
1,2,3	8	$(\phi \rightarrow ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi))$	sbiev(4, 7)
1,2,3	9	$([y/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow \chi))$	bitr3i(2, 8)
1,2,3	10	$(\phi \rightarrow ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi))$	pm5.74ri(9)

Theorem 2323 (Herleitung von [Theorem nicht gefunden]).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\neg\forall x \neg\forall x \phi \rightarrow \phi) \qquad (\texttt{axc7})$$

1	$(\forall x\phi \to \phi)$	`sp`
2	$(\neg\phi \to \forall x\neg\phi)$	`hbn1`
3	$(\neg\forall x\neg\forall x\phi \to \phi)$	`nsyl4`$(2, 1)$

Theorem 2324 (Existenzielle Kurzform von `axc7`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists x\forall x\phi \to \phi) \qquad (\texttt{axc7e})$$

1	$(\exists x\forall x\phi \to \neg\neg\forall x\phi)$	`hbe1a`
2	$(\exists x\forall x\phi \to \phi)$	`19.21bi`(1)

Theorem 2325 (Prädikatenlogisches Gegenstück zum Brouwer-Axiom B).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\phi \to \forall x\neg\forall x\neg\phi) \qquad (\texttt{modal-b})$$

1	$(\neg\forall x\neg\forall x\neg\phi \to \neg\phi)$	`axc7`
2	$(\phi \to \forall x\neg\forall x\neg\phi)$	`con4i`(1)

Theorem 2326 (Abgeschlossene Form von `19.9h`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to (\exists x\phi \to \phi)) \qquad (\texttt{19.9ht})$$

1	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to \mathrm{F}/\ x\,\phi)$	`nf5-1`
2	$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \to (\exists x\phi \to \phi))$	`19.9d`
3	$(\forall x(\phi \to \forall x\phi) \to (\exists x\phi \to \phi))$	`syl`$(1, 2)$

Theorem 2327 (Herleitung von [Theorem nicht gefunden]).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x(\forall x\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \forall x\psi)) \qquad (\texttt{axc4})$$

1	$(\forall x(\forall x\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \psi))$	`sp`
2	$(\neg\psi \to \neg\forall x\phi)$	`con2i`(1)
3	$(\neg\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\neg\forall x\phi)$	`hbn1`
4	$(\neg\forall x\neg\neg\forall x\phi \to \forall x\phi)$	`con1i`(3)

5	$(\neg\psi \to \forall x(\neg\forall x\phi \to \neg\psi))$		`alimi`(2)
6	$(\forall x(\neg\forall x\phi \to \neg\psi) \to (\forall x\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\psi))$		`3syl`(5, 3, 4)
7	$(\forall x(\forall x\phi \to \psi) \to (\forall x\neg\forall x\phi \to \forall x\neg\psi))$		`alim`(6)
8	$(\forall x(\forall x\phi \to \psi) \to (\forall x\phi \to \forall x\psi))$		`syl5`(7)

Theorem 2328 (Inferenzform von `axc4`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x\phi \to \psi) \vdash (\forall x\phi \to \forall x\psi) \qquad (\texttt{axc4i})$$

	1	$(\forall x\phi \to \forall x\forall x\phi)$	`nfa1`
1	2	$(\forall x\phi \to \psi)$	A
1	3	$(\forall x\phi \to \forall x\psi)$	`alrimi`(1, 2)

Theorem 2329 (Nichtfreiheit bleibt unter Allquantifikation erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi \vdash \mathrm{F}/\ x\,\forall y\phi \qquad (\texttt{nfal})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
1	2	$(\phi \to \forall x\phi)$	`nf5ri`(1)
1	3	$(\forall y\phi \to \forall x\forall y\phi)$	`hbal`(2)
1	4	$\mathrm{F}/\ x\,\forall y\phi$	`nf5i`(3)

Theorem 2330 (Nichtfreiheit bleibt unter Existenzquantifikation erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi \vdash \mathrm{F}/\ x\,\exists y\phi \qquad (\texttt{nfex})$$

	1	$(\exists y\phi \leftrightarrow \neg\forall y\neg\phi)$	`df-ex`
1	2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
1	3	$\mathrm{F}/\ x\,\neg\phi$	`nfn`(1)
1	4	$\mathrm{F}/\ x\,\forall y\neg\phi$	`nfal`(3)
1	5	$\mathrm{F}/\ x\,\neg\forall y\neg\phi$	`nfn`(4)
1	6	$\mathrm{F}/\ x\,\exists y\phi$	`nfxfr`(1, 5)

Theorem 2331 (Gebundenheitsaufbau für die Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall x\phi) \vdash (\exists y\phi \to \forall x\exists y\phi) \qquad (\texttt{hbex})$$

1	1	$(\phi \to \forall x \phi)$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ x\, \phi$	`nf5i`(1)
1	3	$\mathrm{F}/\ x\, \exists y \phi$	`nfex`(2)
1	4	$(\exists y \phi \to \forall x \exists y \phi)$	`nf5ri`(3)

Theorem 2332 (Nichtfreiheit bleibt unter dem Nichtfreiheitsprädikat erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\, \phi \vdash \mathrm{F}/\ x\, \mathrm{F}/\ y\, \phi \qquad (\texttt{nfnf})$$

	1	$(\mathrm{F}/\ y\, \phi \leftrightarrow (\exists y \phi \to \forall y \phi))$	`df-nf`
1	2	$\mathrm{F}/\ x\, \phi$	A
1	3	$\mathrm{F}/\ x\, \exists y \phi$	`nfex`(2)
1	4	$\mathrm{F}/\ x\, \forall y \phi$	`nfal`(2)
1	5	$\mathrm{F}/\ x\, (\exists y \phi \to \forall y \phi)$	`nfim`(3, 4)
1	6	$\mathrm{F}/\ x\, \mathrm{F}/\ y\, \phi$	`nfxfr`(1, 5)

Theorem 2333 (Vertauschung von $\exists\forall$ in einem Implikationszusammenhang).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x \forall y (\phi \to \psi) \to \forall y \exists x (\phi \to \psi)) \qquad (\texttt{19.12})$$

1	$(\forall x (\phi \to \psi) \to \forall y \forall x (\phi \to \psi))$	`nfa1`
2	$(\forall x (\phi \to \psi) \to \mathrm{F}/\ y\, \exists x (\phi \to \psi))$	`nfex`(1)
3	$(\forall x (\phi \to \psi) \to (\phi \to \psi))$	`sp`
4	$(\exists x \forall y (\phi \to \psi) \to \forall y \exists x (\phi \to \psi))$	`eximi`(2, 3)
5	$(\exists x \forall y (\phi \to \psi) \to \forall y \exists x (\phi \to \psi))$	`alrimi`(1, 4)

Bemerkung. `19.12` verschiebt einen Existenz- und einen Allquantor in nur einer Richtung durch einen Implikationszusammenhang. Genau diese Asymmetrie ist später für viele Umformungen mit impliziter Substitution nützlich.

Theorem 2334 (Deduktionsform von `nfal`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \forall y \psi) \qquad (\texttt{nfald})$$

	1	$(\exists x \forall y \psi \to \forall y \exists x \psi)$	`19.12`
1	2	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A

2	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	A
2	4	$(\phi \to (\exists x\psi \to \forall x\psi))$	`nfrd`(2)
1,2	5	$(\phi \to (\forall y\exists x\psi \to \forall y\forall x\psi))$	`alimd`$(1,4)$
	6	$(\forall y\forall x\psi \to \forall x\forall y\psi)$	`ax-11`
1,2	7	$(\phi \to (\exists x\forall y\psi \to \forall x\forall y\psi))$	`syl56`$(1,5,6)$
1,2	8	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\forall y\psi)$	`nfd`(7)

Theorem 2335 (Deduktionsform von `nfex`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\exists y\psi) \qquad (\texttt{nfexd})$$

	1	$(\exists y\psi \leftrightarrow \neg\forall y\neg\psi)$	`df-ex`
1	2	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
2	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	A
2	4	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\neg\psi)$	`nfnd`(2)
1,2	5	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\forall y\neg\psi)$	`nfald`$(1,4)$
1,2	6	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\neg\forall y\neg\psi)$	`nfnd`(5)
1,2	7	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\exists y\psi)$	`nfxfrd`$(1,6)$

Theorem 2336 (Nichtfreiheit bleibt unter Substitution erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\,\phi \vdash \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi \qquad (\texttt{nfsbv})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
1	2	$(\phi \to \forall z\phi)$	`nf5ri`(1)
1	3	$([y/x]\phi \to \forall z[y/x]\phi)$	`hbsbw`(2)
1	4	$\mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi$	`nf5i`(3)

Theorem 2337 (Kompositionsgesetz für Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\,\phi \vdash ([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi) \qquad (\texttt{sbco2v})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
1	2	$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	`sbco2vv`

Theorem 2338 (Verteilung zweier Allquantoren über eine Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash (\forall x \forall y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \forall y\psi)) \qquad (\texttt{aaan})$$

	1	$(\forall x \forall y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x(\forall y\phi) \wedge \forall x\psi))$	`19.26-2`
1	2	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	3	$(\forall y\phi \leftrightarrow \phi)$	`19.3`(1)
1	4	$(\forall x(\forall y\phi) \leftrightarrow \forall x\phi)$	`albii`(3)
	5	$(\forall x\psi \leftrightarrow \forall y \forall x\psi)$	`alcom`
2	6	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
2	7	$(\forall x\psi \leftrightarrow \psi)$	`19.3`(2)
2	8	$(\forall y \forall x\psi \leftrightarrow \forall y\psi)$	`albii`(7)
2	9	$(\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\psi)$	`bitri`(5, 8)
1,2	10	$((\forall x(\forall y\phi) \wedge \forall x\psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \forall y\psi))$	`anbi12i`(4, 9)
1,2	11	$(\forall x \forall y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \wedge \forall y\psi))$	`bitri`(1, 10)

Theorem 2339 (Verteilung zweier Existenzquantoren über eine Disjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash (\exists x \exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \exists y\psi)) \qquad (\texttt{eeor})$$

	1	$(\exists x \exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \neg \forall x \neg \exists y(\phi \vee \psi))$	`19.43`
	2	$(\neg \forall x \neg \exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \exists x \neg \neg \exists y(\phi \vee \psi))$	`exbii`(1)
	3	$(\exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \neg \forall y \neg(\phi \vee \psi))$	`19.43`
1	4	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	5	$(\neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \wedge \neg\psi))$	`19.9`(1)
1	6	$(\forall y \neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\phi \vee \forall y \neg\psi))$	`exbii`(5)
	7	$(\exists x \neg \neg \exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi \vee \forall y \neg\psi))$	`excom`
2	8	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
2	9	$(\neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \wedge \neg\psi))$	`19.9`(2)
2	10	$(\exists x(\phi \vee \forall y \neg\psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \exists y\psi))$	`exbii`(9)
1,2	11	$(\exists x \neg \neg \exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \exists y\psi))$	`bitri`(7, 10)
1,2	12	$(\neg \forall x \neg \exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \exists y\psi))$	`orbi12i`(2, 11)
1,2	13	$(\exists x \exists y(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \vee \exists y\psi))$	`bitri`(1, 12)

Theorem 2340 (Änderung gebundener Variablen als Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)) \vdash (\forall x\phi \rightarrow \forall y\psi) \qquad (\texttt{cbv3v})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A

1	2	$(\phi \to \forall y \phi)$	nf5ri(1)
1	3	$(\forall x \phi \to \forall y \forall x \phi)$	hbal(2)
2	4	$\mathrm{F}/\, x\, \psi$	A
3	5	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
2,3	6	$(\forall x \phi \to \psi)$	spimfv(2, 3)
1,2,3	7	$(\forall x \phi \to \forall y \psi)$	alrimih(3, 6)

Theorem 2341 (Deduktionsform der Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\, x\, \phi,\ \mathrm{F}/\, y\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\, y\, \psi),\ (\phi \to \mathrm{F}/\, x\, \chi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi))) \vdash (\phi \to (\forall x \psi \to \forall y \chi))$$

(cbv1v)

2	1	$\mathrm{F}/\, y\, \phi$	A
5	2	$(\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi)))$	A
2,5	3	$(\phi \to (x = y \to (\phi \to \chi)))$	nfim1(1, 2)
1	4	$\mathrm{F}/\, x\, \phi$	A
4	5	$(\phi \to \mathrm{F}/\, x\, \chi)$	A
1,4	6	$(\phi \to \mathrm{F}/\, x\, (\phi \to \chi))$	nfim1(4, 5)
3	7	$(\phi \to \mathrm{F}/\, y\, \psi)$	A
3	8	$(\phi \to (\forall x \psi \to \chi))$	com12(3)
3	9	$(\phi \to (\forall x \psi \to \forall y \chi))$	a2d(8)
1,2,4,5	10	$(\forall x (\phi \to \chi) \to \forall y (\phi \to \chi))$	cbv3v(6, 7, 9)
1	11	$(\phi \to \forall x \phi)$	19.21(1)
2	12	$(\phi \to \forall y \phi)$	19.21(2)
1,2,4,5	13	$(\phi \to (\forall x (\phi \to \chi) \leftrightarrow \forall y (\phi \to \chi)))$	3imtr3i(10, 11, 12)
1,2,3,4,5	14	$(\phi \to (\forall x \psi \to \forall y \chi))$	pm2.86i(8, 13)

Theorem 2342 (Deduktionsform der Änderung gebundener Variablen als Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\, x\, \phi,\ \mathrm{F}/\, y\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\, y\, \psi),\ (\phi \to \mathrm{F}/\, x\, \chi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to (\forall x \psi \leftrightarrow \forall y \chi))$$

(cbv2w)

1	1	$\mathrm{F}/\, x\, \phi$	A
2	2	$\mathrm{F}/\, y\, \phi$	A

3	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi)$	A
4	4	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\chi)$	A
5	5	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
	6	$((x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \to (x = y \to (\psi \to \chi)))$	`biimp`
5	7	$(\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi)))$	`syl6`$(5, 6)$
1,2,3,4,5	8	$(\phi \to (\forall x\psi \to \forall y\chi))$	`cbv1v`$(1, 2, 3, 4, 7)$
	9	$(x = y \leftrightarrow y = x)$	`equcomi`
	10	$((x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \to (y = x \to (\chi \to \psi)))$	`biimpr`
5	11	$(\phi \to (y = x \to (\chi \to \psi)))$	`syl56`$(9, 5, 10)$
2,1,4,3,5	12	$(\phi \to (\forall y\chi \to \forall x\psi))$	`cbv1v`$(2, 1, 4, 3, 11)$
1,2,3,4,5	13	$(\phi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi))$	`impbid`$(8, 12)$

Theorem 2343 (Kürzere Deduktionsform der Änderung gebundener Variablen als Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi))$$
(`cbvaldw`)

	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	`nfv`
1	2	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
2	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi)$	A
2	4	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\chi)$	`nfvd`(2)
3	5	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
1,2,3	6	$(\phi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi))$	`cbv2w`$(1, 2, 3, 4, 5)$

Theorem 2344 (Existenzielle Form der Deduktionsregel für gebundene Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists y\chi))$$
(`cbvexdw`)

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
2	2	$(\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi)$	A
2	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\neg\psi)$	`nfnd`(2)
3	4	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
	5	$((x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \leftrightarrow (x = y \to (\neg\psi \leftrightarrow \neg\chi)))$	`notbi`
	6	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \leftrightarrow \phi \to (x = y \to (\neg\psi \leftrightarrow \neg\chi)))$	`imbitrdi`(5)
1,2,3	7	$(\phi \to (\forall x\neg\psi \leftrightarrow \forall y\neg\chi))$	`cbvaldw`$(1, 3, 6)$

	8	$(\forall x \neg\psi \leftrightarrow \neg\exists x\psi)$	alnex
	9	$(\forall y \neg\chi \leftrightarrow \neg\exists y\chi)$	alnex
1,2,3	10	$(\phi \rightarrow (\neg\exists x\psi \leftrightarrow \neg\exists y\chi))$	3bitr3g$(7,8,9)$
1,2,3	11	$(\phi \rightarrow (\exists x\psi \leftrightarrow \exists y\chi))$	con4bii(10)

Theorem 2345 (Änderung gebundener Variablen mit Gebundenheitshypothesen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \rightarrow \forall y\phi),\ (\psi \rightarrow \forall x\psi),\ (x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)) \vdash (\forall x\phi \rightarrow \forall y\psi) \qquad \text{(cbv3hv)}$$

1	1	$(\phi \rightarrow \forall y\phi)$	A
1	2	F/ $y\,\phi$	nf5i(1)
2	3	$(\psi \rightarrow \forall x\psi)$	A
2	4	F/ $x\,\psi$	nf5i(3)
3	5	$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \psi))$	A
1,2,3	6	$(\forall x\phi \rightarrow \forall y\psi)$	cbv3v$(2,4,5)$

Theorem 2346 (Änderung gebundener Variablen als Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/ } y\,\phi,\ \text{F/ } x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi) \qquad \text{(cbvalv1)}$$

1	1	F/ $y\,\phi$	A
2	2	F/ $x\,\psi$	A
3	3	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3	4	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)$	cbvalvw(3)

Theorem 2347 (Existenzielle Änderung gebundener Variablen als Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/ } y\,\phi,\ \text{F/ } x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi) \qquad \text{(cbvexv1)}$$

1	1	F/ $y\,\phi$	A
2	2	F/ $x\,\psi$	A
3	3	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A

1,2,3	4	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi)$	cbvexvw(3)

Theorem 2348 (Zweifache Änderung gebundener Variablen als Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\mathrm{F}/\ z\,\phi,\ \mathrm{F}/\ w\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi,\ \mathrm{F}/\ y\,\psi,\ ((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\forall y\phi \leftrightarrow \forall z\forall w\psi) \quad \text{(cbval2v)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
2	2	$\mathrm{F}/\ w\,\phi$	A
3	3	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
4	4	$\mathrm{F}/\ y\,\psi$	A
5	5	$((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3,4,5	6	$(\forall x\forall y\phi \leftrightarrow \forall z\forall w\psi)$	cbval2vw(5)

Theorem 2349 (Zweifache existenzielle Änderung gebundener Variablen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\mathrm{F}/\ z\,\phi,\ \mathrm{F}/\ w\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi,\ \mathrm{F}/\ y\,\psi,\ ((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\psi) \quad \text{(cbvex2v)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
2	2	$\mathrm{F}/\ w\,\phi$	A
3	3	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
4	4	$\mathrm{F}/\ y\,\psi$	A
5	5	$((x = z \wedge y = w) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3,4,5	6	$(\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\psi)$	cbvex2vw(5)

Theorem 2350 (Hilfssatz zur Eliminierung einer Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\phi \rightarrow \forall x\phi),\ (\psi \rightarrow \forall z\psi),\ (z = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)),\ (\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z)) \vdash (\neg\forall x\, x = y \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x\psi)) \quad \text{(dvelimhw)}$$

	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	`nfv`
	2	$(y = z \leftrightarrow z = y)$	`equcom`
	3	$\mathrm{F}/\ x\,\neg\forall x\, x = y$	`nfna1`
4	4	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))$	A
4	5	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	`nf5d`$(3, 4)$
4	6	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, z = y)$	`nfxfrd`$(2, 5)$
1	7	$(\phi \rightarrow \forall x\phi)$	A
1	8	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	`nf5i`(1)
	9	$(\phi \rightarrow (z = y \rightarrow \phi))$	`a1i`
1,4	10	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,(z = y \rightarrow \phi))$	`nfimd`$(6, 9)$
1,4	11	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\forall z(z = y \rightarrow \phi))$	`nfald`$(1, 10)$
2	12	$(\psi \rightarrow \forall z\psi)$	A
3	13	$(z = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2,3	14	$(\forall z(z = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \psi)$	`equsalhw`$(2, 3)$
	15	$(\mathrm{F}/\ x\,\forall z(z = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	`nfbii`(14)
1,2,3,4	16	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	`sylib`$(11, 15)$
1,2,3,4	17	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (\psi \rightarrow \forall x\psi))$	`nf5rd`(16)

Theorem 2351 (Theorem $*11.53$ von Whitehead–Russell).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\forall y(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \rightarrow \forall y\psi)) \qquad (\texttt{pm11.53})$$

1 $(\forall x\forall y(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \rightarrow \forall y\psi))$ `pm11.53v`

Theorem 2352 (Vertauschung von $\exists\forall$ im Spezialfall einer Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x\forall y(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \forall y\exists x(\phi \rightarrow \psi)) \qquad (\texttt{19.12vv})$$

1 $(\exists x\forall y(\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \forall y\exists x(\phi \rightarrow \psi))$ `19.12vvv`

Theorem 2353 (Verteilung zweier Existenzquantoren über eine Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash (\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi)) \qquad (\texttt{eean})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A

	2	$(\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists x\exists y\psi))$	`19.42`
	3	$((\exists x\phi \wedge \exists x\exists y\psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi))$	`exbii`(1)
2	4	F/ $x\,\psi$	A
2	5	F/ $x\,\exists y\psi$	`nfex`(2)
	6	$((\exists x\phi \wedge \exists y\psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi))$	`19.41`
1,2	7	$(\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi))$	`bitri`$(1,3)$

Theorem 2354 (Verteilung zweier Existenzquantoren über eine Konjunktion ohne Zusatzhypothesen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi)) \qquad (\texttt{eeanv})$$

1 $(\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi))$ `exdistrv`

Theorem 2355 (Verteilung dreier Existenzquantoren über eine Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi \wedge \exists z\chi)) \qquad (\texttt{eeeanv})$$

1	$(\exists x\exists y(\exists z\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\exists x\exists z\phi \wedge \exists y\psi \wedge \exists z\chi))$	`eeanv`
2	$((\exists x\exists z\phi \wedge \exists y\psi \wedge \exists z\chi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\exists z\phi \wedge \exists y\psi \wedge \exists z\chi))$	`anbi1i`(1)
3	$((\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \wedge \chi))$	`df-3an`
4	$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow \exists x\exists y\exists z((\phi \wedge \psi) \wedge \chi))$	`exbii`(3)
5	$(\exists x\exists y\exists z((\phi \wedge \psi) \wedge \chi) \leftrightarrow (\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \wedge \exists z\chi))$	`19.42v`
6	$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \wedge \exists z\chi))$	`bitri`$(4,5)$
7	$((\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \wedge \exists z\chi) \leftrightarrow ((\exists x\phi \wedge \exists y\psi) \wedge \exists z\chi))$	`2exbii`(1)
8	F/ $z\,\phi$	`nfv`
9	(F/ $z\,\exists x\phi$)	`nfex`(8)
10	$((\exists x\phi \wedge \exists y\psi) \wedge \exists z\chi \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi \wedge \exists z\chi))$	`19.41`
11	$((\exists x\exists y(\phi \wedge \psi) \wedge \exists z\chi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi \wedge \exists z\chi))$	`3bitri`$(7,9,10)$
12	$(\exists x\exists y\exists z(\phi \wedge \psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\exists x\phi \wedge \exists y\psi \wedge \exists z\chi))$	`bitri`$(6,11)$

Theorem 2356 (Verteilung zweier Paare von Existenzquantoren über eine Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\exists x\exists y\exists z\exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \wedge \exists z\exists w\psi)) \qquad (\texttt{ee4anv})$$

1	$(\exists x\exists y\exists z\exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \wedge \exists z\exists w\psi))$	`4exdistrv`

Theorem 2357 (Veraltete Fassung von `ee4anv`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\exists x\exists y\exists z\exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \wedge \exists z\exists w\psi)) \qquad (\texttt{ee4anvOLD})$$

1	$(\exists x\exists y\exists z\exists w(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\exists x\exists y\phi \wedge \exists z\exists w\psi))$	`ee4anv`

Theorem 2358 (Substitution einer Variablen im Allquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi) \qquad (\texttt{sb8v})$$

1	$([y/x]\forall x\phi \leftrightarrow \forall x\,[y/x]\phi)$	`sb6`
2	$(\forall y\,[y/x]\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\forall x\,[y/x]\phi)$	`albii`(1)
3	$(\forall y\forall x\,[y/x]\phi \leftrightarrow \forall x\forall y\,[y/x]\phi)$	`alcom`
4	$(x = y \leftrightarrow y = x)$	`equcom`
5	$((x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow (y = x \rightarrow \phi))$	`imbi1i`(4)
6	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall x(y = x \rightarrow \phi))$	`albii`(5)
7	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))$	`equsv`
8	$(\forall y\,[y/x]\phi \leftrightarrow \forall y\forall x(x = y \rightarrow \phi))$	`bitri`$(6,7)$
9	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi)$	`3bitrri`$(2,3,8)$

Theorem 2359 (Substitution einer Variablen im Allquantor bei nichtfreier Zielvariablen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi \vdash (\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi) \qquad (\texttt{sb8f})$$

	1	$([y/x]\forall x\phi \leftrightarrow \forall x\,[y/x]\phi)$	`sb6`
	2	$(\forall y\,[y/x]\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\forall x\,[y/x]\phi)$	`albii`(1)
	3	$(\forall y\forall x\,[y/x]\phi \leftrightarrow \forall x\forall y\,[y/x]\phi)$	`alcom`
	4	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\forall x\phi)$	`sb6`
1	5	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	6	$(\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	`sbf`(1)
	7	$(x = y \leftrightarrow y = x)$	`equcom`
	8	$((x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow (y = x \rightarrow \phi))$	`imbi1i`(7)
	9	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall x(y = x \rightarrow \phi))$	`albii`(8)
1	10	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(y = x \rightarrow \phi))$	`3bitr3ri`$(6,7,9)$

1	11	$(\forall y\,[y/x]\phi \leftrightarrow \forall x \forall y\,[y/x]\phi)$	albii(10)
1	12	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi)$	3bitrri(4, 2, 11)

Theorem 2360 (Substitution einer Variablen im Existenzquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi \vdash (\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\,[y/x]\phi) \qquad \text{(sb8ef)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ y\,x = y$	nfs1v
	3	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	sbequ12
1	4	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\,[y/x]\phi)$	cbvexv1(2, 3, 4)

Theorem 2361 (Äquivalente Form doppelter Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\mathrm{F}/\ w\,\phi,\ \mathrm{F}/\ z\,\phi \vdash (\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\,[z/x][w/y]\phi) \qquad \text{(2sb8ef)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ w\,\phi$	A
1	2	$(\exists y\phi \leftrightarrow \exists w\,[w/y]\phi)$	sb8ef(1)
	3	$(\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists x\exists w\,[w/y]\phi)$	exbii(2)
	4	$(\exists x\exists w\,[w/y]\phi \leftrightarrow \exists w\exists x\,[w/y]\phi)$	excom
1	5	$(\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists w\exists x\,[w/y]\phi)$	bitri(3, 4)
2	6	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
2	7	$\mathrm{F}/\ z\,[w/y]\phi$	nfsbv(2)
2	8	$(\exists x\,[w/y]\phi \leftrightarrow \exists z\,[z/x][w/y]\phi)$	sb8ef(7)
	9	$(\exists w\exists x\,[w/y]\phi \leftrightarrow \exists w\exists z\,[z/x][w/y]\phi)$	exbii(8)
	10	$(\exists w\exists z\,[z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\,[z/x][w/y]\phi)$	excom
1,2	11	$(\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\,[z/x][w/y]\phi)$	3bitri(5, 9, 10)

Theorem 2362 (Umgekehrte Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi \vdash (\phi \leftrightarrow \forall y(y = x \rightarrow [y/x]\phi)) \qquad \text{(sb6rfv)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
	2	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	sbequ12r
1	3	$(\forall y(y = x \rightarrow [y/x]\phi) \leftrightarrow \phi)$	equsalv(1, 2)
1	4	$(\phi \leftrightarrow \forall y(y = x \rightarrow [y/x]\phi))$	bicomi(3)

Theorem 2363 (Zwei Charakterisierungen von Nichtfreiheit).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \forall y \forall z([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi)) \qquad (\texttt{sbnf2})$$

1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	`nfv`
2	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\,[y/x]\phi)$	`sb8ef`(1)
3	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi)$	`sb8v`
4	$((\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi) \leftrightarrow (\exists y\,[y/x]\phi \rightarrow \forall y\,[y/x]\phi))$	`imbi12i`$(2,3)$
5	$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi))$	`df-nf`
6	$(\mathrm{F}/\ y\,[y/x]\phi \leftrightarrow (\exists y\,[y/x]\phi \rightarrow \forall y\,[y/x]\phi))$	`pm11.53v`
7	$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ y\,[y/x]\phi)$	`3bitr4i`$(5,4,6)$
8	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	`nfv`
9	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists z\,[z/x]\phi)$	`sb8ef`(8)
10	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall z\,[z/x]\phi)$	`sb8v`
11	$((\exists x\phi \rightarrow \forall x\phi) \leftrightarrow (\exists z\,[z/x]\phi \rightarrow \forall z\,[z/x]\phi))$	`imbi12i`$(9,10)$
12	$(\mathrm{F}/\ z\,[z/x]\phi \leftrightarrow (\exists z\,[z/x]\phi \rightarrow \forall z\,[z/x]\phi))$	`pm11.53v`
13	$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ z\,[z/x]\phi)$	`3bitr4i`$(5,11,12)$
14	$(\forall y\mathrm{F}/\ z([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi) \leftrightarrow \forall z\mathrm{F}/\ y([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	`alcom`
15	$(\forall y\forall z([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi) \leftrightarrow \forall y\mathrm{F}/\ z([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	`bitri`$(13,14)$
16	$(\forall y\mathrm{F}/\ z([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi) \leftrightarrow (\forall y\,[y/x]\phi \leftrightarrow \forall z\,[z/x]\phi))$	`anbi12i`$(7,13)$
17	$((\forall y\,[y/x]\phi \leftrightarrow \forall z\,[z/x]\phi) \leftrightarrow \forall y\forall z([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	`pm4.24`
18	$(\mathrm{F}/\ x\,\phi \leftrightarrow \forall y\forall z([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	`3bitr4i`$(15,16,17)$

Theorem 2364 (Äquivalente Darstellung des Existenzquantors).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\forall x(x = y \rightarrow \phi)) \qquad (\texttt{exsb})$$

1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	`nfv`
2	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \phi)$	`nfa1`
3	$(\exists y\forall x(x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \exists y\phi)$	`ax12v`
4	$(\exists y\phi \leftrightarrow \exists x\phi)$	`sp`
5	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\forall x(x = y \rightarrow \phi))$	`impbid`$(4,3)$

Theorem 2365 (Äquivalente Darstellung doppelter Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\forall x\forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi)) \qquad (\texttt{2exsb})$$

1	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	nfv
2	$\mathrm{F}/\ w\,\phi$	nfv
3	$(\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\,[z/x][w/y]\phi)$	2sb8ef$(1,2)$
4	$([z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \forall x\forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi))$	2sb6
5	$(\exists z\exists w\,[z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\forall x\forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi))$	2exbii(4)
6	$(\exists x\exists y\phi \leftrightarrow \exists z\exists w\forall x\forall y((x = z \wedge y = w) \rightarrow \phi))$	bitri$(3,5)$

Theorem 2366 (Umkehrung einer Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi \vdash (\forall y([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi \leftrightarrow [x/y]\psi)) \qquad \text{(sbbib)}$$

	1 $(\mathrm{F}/\ y\,x = y)$	nfs1v
1	2 $\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	3 $\mathrm{F}/\ y\,(\phi \leftrightarrow [x/y]\psi)$	nfbi$(1,2)$
2	4 $\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
	5 $(\mathrm{F}/\ x\,y = x)$	nfs1v
2	6 $\mathrm{F}/\ x\,([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	nfbi$(5,4)$
	7 $(y = x \rightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow (\phi \leftrightarrow [x/y]\psi)))$	sbequ12r
	8 $(x = y \rightarrow (([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \leftrightarrow [x/y]\psi)))$	sbequ12
	9 $(x = y \rightarrow (\forall y([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi \leftrightarrow [x/y]\psi)))$	bibi12d$(7,8)$
1,2	10 $(\forall y([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi \leftrightarrow [x/y]\psi))$	cbvalv1$(3,6,9)$

Theorem 2367 (Umkehrung einer Substitution ohne Zusatzhypothesen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall y([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi \leftrightarrow [x/y]\psi)) \qquad \text{(sbbibvv)}$$

1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	nfv
2	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	nfv
3	$(\forall y([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi \leftrightarrow [x/y]\psi))$	sbbib$(1,2)$

Theorem 2368 (Änderung der substituierten Variablen bei impliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ \mathrm{F}/\ x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([z/x]\phi \leftrightarrow [z/y]\psi) \qquad \text{(cbvsbvf)}$$

	1	F/ $y\, x = z$	`nfv`
1	2	F/ $y\, \phi$	A
1	3	F/ $y\, (x = z \to \phi)$	`nfim`$(1, 2)$
	4	F/ $x\, y = z$	`nfv`
2	5	F/ $x\, \psi$	A
2	6	F/ $x\, (y = z \to \psi)$	`nfim`$(4, 5)$
	7	$(x = y \to ((x = z \to \phi) \leftrightarrow (y = z \to \psi)))$	`equequ1`
3	8	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
3	9	$(x = y \to ((x = z \to \phi) \leftrightarrow (y = z \to \psi)))$	`imbi12d`$(7, 8)$
1,2,3	10	$(\forall x(x = z \to \phi) \leftrightarrow \forall y(y = z \to \psi))$	`cbvalv1`$(3, 6, 9)$
	11	$([z/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = z \to \phi))$	`sb6`
	12	$([z/y]\psi \leftrightarrow \forall y(y = z \to \psi))$	`sb6`
1,2,3	13	$([z/x]\phi \leftrightarrow [z/y]\psi)$	`3bitr4i`$(11, 10, 12)$

Theorem 2369 (Alternative Herleitung von `cleljust`).
Variablen: $x,\ z$
Variablen: $y,\ z$

$$(x \in y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z \in y)) \qquad (\texttt{cleljustALT})$$

1	$(x \in y \to \forall z\, x \in y)$	`ax-5`
2	$(z = x \to (z \in y \leftrightarrow x \in y))$	`elequ1`
3	$(\exists z(z = x \wedge z \in y) \leftrightarrow x \in y)$	`equsexhv`$(1, 2)$
4	$(x \in y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z \in y))$	`bicomi`(3)

Theorem 2370 (Alternative Herleitung von `cleljust` im Stil der Nichtfreiheit).
Variablen: $x,\ z$
Variablen: $y,\ z$

$$(x \in y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z \in y)) \qquad (\texttt{cleljustALT2})$$

1	F/ $z\, x \in y$	`nfv`
2	$(z = x \to (z \in y \leftrightarrow x \in y))$	`elequ1`
3	$(\exists z(z = x \wedge z \in y) \leftrightarrow x \in y)$	`equsexv`$(1, 2)$
4	$(x \in y \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge z \in y))$	`bicomi`(3)

Bemerkung. `cleljustALT2` ist inhaltlich gleichwertig zu `cleljustALT`, benutzt aber die spätere und meist angenehmere Formulierung über F/ x statt über einen expliziten Gebundenheitsaufbau.

Theorem 2371 (Alternative Herleitung von `equs5a`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x(x = y \wedge \forall y\phi) \to \forall x(x = y \to \phi)) \qquad (\texttt{equs5aALT})$$

1	F/ $x\,\forall x(x = y \to \phi)$	`nfa1`
2	$(x = y \to (\forall y\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	`ax-12`
3	$((x = y \wedge \forall y\phi) \to \forall x(x = y \to \phi))$	`imp`(2)
4	$(\exists x(x = y \wedge \forall y\phi) \to \forall x(x = y \to \phi))$	`exlimi`$(1, 3)$

Theorem 2372 (Alternative Herleitung von `equs5e`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x(x = y \wedge \phi) \to \forall x(x = y \to \exists y\phi)) \qquad (\texttt{equs5eALT})$$

1	F/ $x\,\forall x(x = y \to \exists y\phi)$	`nfa1`
2	$(\exists y\phi \to \forall y\exists y\phi)$	`hbe1`
3	$(\phi \to \forall y\exists y\phi)$	`19.23bi`(2)
4	$(x = y \to (\forall y\exists y\phi \to \forall x(x = y \to \exists y\phi)))$	`ax-12`
5	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \exists y\phi)))$	`syl5`$(3, 4)$
6	$((x = y \wedge \phi) \to \forall x(x = y \to \exists y\phi))$	`imp`(5)
7	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \to \forall x(x = y \to \exists y\phi))$	`exlimi`$(1, 6)$

2.37 Axiomenschema `ax-13` und quantifizierte Gleichheit

Theorem 2373 (Umgekehrte Form von `axc11`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall y\, y = x \to (\forall x\phi \to \forall y\phi)) \qquad (\texttt{axc11r})$$

1	$(y = x \to (\forall x\phi \to \forall y(y = x \to \phi)))$	`ax-12`
2	$(\forall y\, y = x \to (\forall x\phi \to \forall y(y = x \to \phi)))$	`sps`(1)
3	$(y = x \to ((y = x \to \phi) \to \phi))$	`pm2.27`
4	$(\forall y\, y = x \to (\forall y(y = x \to \phi) \to \forall y\phi))$	`al2imi`(3)
5	$(\forall y\, y = x \to (\forall x\phi \to \forall y\phi))$	`syld`$(2, 4)$

Theorem 2374 (Hilfssatz für den Distinktorabbau bei Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)) \qquad (\texttt{dral1v})$$

	1	$(\forall x\, x = y \to \forall x \forall x\, x = y)$	`hbaev`
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	3	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \phi \leftrightarrow \forall x \psi))$	`albidh`$(1, 2)$
	4	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \psi \to \forall y \psi))$	`axc11v`
	5	$(\forall x\, x = y \to (\forall y \psi \to \forall x \psi))$	`axc11rv`
	6	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \psi \leftrightarrow \forall y \psi))$	`impbid`$(4, 5)$
1	7	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \phi \leftrightarrow \forall y \psi))$	`bitrd`$(3, 6)$

Theorem 2375 (Hilfssatz für den Distinktorabbau bei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\exists x \phi \leftrightarrow \exists y \psi)) \qquad (\texttt{drex1v})$$

1	1	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\neg\phi \leftrightarrow \neg\psi))$	`notbid`(1)
1	3	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \neg\phi \leftrightarrow \forall y \neg\psi))$	`dral1v`(2)
1	4	$(\forall x\, x = y \to (\neg\forall x \neg\phi \leftrightarrow \neg\forall y \neg\psi))$	`notbid`(3)
	5	$(\exists x \phi \leftrightarrow \neg\forall x \neg\phi)$	`df-ex`
	6	$(\exists y \psi \leftrightarrow \neg\forall y \neg\psi)$	`df-ex`
1	7	$(\forall x\, x = y \to (\exists x \phi \leftrightarrow \exists y \psi))$	`3bitr4g`$(4, 5, 6)$

Theorem 2376 (Hilfssatz für den Distinktorabbau bei Nichtfreiheit).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\mathrm{F}/\ x\, \phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ y\, \psi)) \qquad (\texttt{drnf1v})$$

1	1	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\exists x \phi \leftrightarrow \exists y \psi))$	`drex1v`(1)
1	3	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \phi \leftrightarrow \forall y \psi))$	`dral1v`(1)
1	4	$(\forall x\, x = y \to ((\exists x \phi \to \forall x \phi) \leftrightarrow (\exists y \psi \to \forall y \psi)))$	`imbi12d`$(2, 3)$
	5	$(\mathrm{F}/\ x\, \phi \leftrightarrow (\exists x \phi \to \forall x \phi))$	`df-nf`
	6	$(\mathrm{F}/\ y\, \psi \leftrightarrow (\exists y \psi \to \forall y \psi))$	`df-nf`
1	7	$(\forall x\, x = y \to (\mathrm{F}/\ x\, \phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ y\, \psi))$	`3bitr4g`$(4, 5, 6)$

Axiom 2377 (Axiom der quantifizierten Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z)) \qquad (\texttt{ax-13})$$

Bemerkung. `ax-13` ist technisch sehr nützlich, sollte aber sparsam eingesetzt werden. In vielen Situationen reichen die schwächeren Varianten mit expliziten Verschiedenheitsbedingungen aus und halten spätere Abhängigkeiten deutlich kleiner.

Theorem 2378 (Alias für `ax-13`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z)) \qquad (\texttt{ax13v})$$

1	$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z))$	`ax-13`

Theorem 2379 (Hilfssatz zu `ax-13`).
Variablen: $x,\ z$

$$(\neg x = y \to (z = y \to \forall x\, z = y)) \qquad (\texttt{ax13lem1})$$

1	$(z = y \to \exists w(z = w \wedge y = w))$	`equvinva`
2	$(\neg x = y \to (y = w \to \forall x\, y = w))$	`ax13v`
3	$(z = w \to (y = w \to z = y))$	`equeucl`
4	$(z = w \to (\forall x\, y = w \to \forall x\, z = y))$	`alimdv`(3)
5	$(\neg x = y \to (z = w \to (y = w \to \forall x\, z = y)))$	`syl9`$(2, 4)$
6	$(\neg x = y \to ((z = w \wedge y = w) \to \forall x\, z = y))$	`impd`(5)
7	$(\neg x = y \to (\exists w(z = w \wedge y = w) \to \forall x\, z = y))$	`exlimdv`(6)
8	$(\neg x = y \to (z = y \to \forall x\, z = y))$	`syl5`$(1, 7)$

Theorem 2380 (Herleitung von `ax-13` aus `ax13v`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z)) \qquad (\texttt{ax13})$$

1	$(y = z \leftrightarrow \exists w(w = y \wedge w = z))$	`equvinv`
2	$(\neg x = y \to (w = y \to \forall x\, w = y))$	`ax13lem1`
3	$((\neg x = y \wedge w = y) \to \forall x\, w = y)$	`imp`(2)
4	$(\neg x = z \to (w = z \to \forall x\, w = z))$	`ax13lem1`
5	$((\neg x = z \wedge w = z) \to \forall x\, w = z)$	`imp`(4)
6	$(w = y \to (w = z \to y = z))$	`ax7v1`
7	$((w = y \wedge w = z) \to y = z)$	`imp`(6)
8	$((\forall x\, w = y \wedge \forall x\, w = z) \to \forall x\, y = z)$	`alanimi`(7)
9	$(((\neg x = y \wedge w = y) \wedge (\neg x = z \wedge w = z)) \to \forall x\, y = z)$	`syl2an`$(3, 5, 8)$
10	$(((\neg x = y \wedge \neg x = z) \wedge (w = y \wedge w = z)) \to \forall x\, y = z)$	`an4s`(9)
11	$((\neg x = y \wedge \neg x = z) \to ((w = y \wedge w = z) \to \forall x\, y = z))$	`ex`(10)

12	$((\neg x = y \wedge \neg x = z) \rightarrow (\exists w(w = y \wedge w = z) \rightarrow \forall x\, y = z))$	exlimdv(11)
13	$((\neg x = y \wedge \neg x = z) \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))$	biimtrid(1, 12)
14	$(\neg x = y \rightarrow (\neg x = z \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z)))$	ex(13)
15	$((\neg x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z)) \leftrightarrow (\neg x = y \rightarrow (\neg x = z \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))))$	ax13b
16	$(\neg x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))$	mpbir(14, 15)

Theorem 2381 (Zweiter Hilfssatz zu ax-13).
Variablen: $x,\ z$

$$(\neg x = y \rightarrow (\exists x\, z = y \rightarrow z = y)) \qquad \text{(ax13lem2)}$$

1	$(\neg x = y \rightarrow (w = y \rightarrow \forall x\, w = y))$	ax13lem1
2	$(z = y \rightarrow (w = y \rightarrow z = w))$	equeucl
3	$(\exists x\, z = y \rightarrow \exists x(w = y \rightarrow z = w))$	eximi(2)
4	$(\exists x(w = y \rightarrow z = w) \leftrightarrow (\forall x\, w = y \rightarrow z = w))$	19.36v
5	$(\exists x\, z = y \rightarrow (\forall x\, w = y \rightarrow z = w))$	sylib(3, 4)
6	$(\neg x = y \rightarrow (\exists x\, z = y \rightarrow (w = y \rightarrow z = w)))$	syl9(1, 5)
7	$(\neg x = y \rightarrow (\exists x\, z = y \rightarrow \forall w(w = y \rightarrow z = w)))$	alrimdv(6)
8	$(w = y \rightarrow (z = w \leftrightarrow z = y))$	equequ2
9	$(\forall w(w = y \rightarrow z = w) \leftrightarrow z = y)$	equsalvw(8)
10	$(\neg x = y \rightarrow (\exists x\, z = y \rightarrow z = y))$	imbitrdi(7, 9)

Theorem 2382 (Gleichungen sind von jeder anderen Variablen frei).
Variablen: $x,\ z$

$$(\neg \forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, z = y) \qquad \text{(nfeqf2)}$$

1	$(\exists x \neg x = y \leftrightarrow \neg \forall x\, x = y)$	exnal
2	$(\exists x\, z = y \rightarrow \forall x \exists x\, z = y)$	hbe1
3	$(\neg x = y \rightarrow (\exists x\, z = y \rightarrow z = y))$	ax13lem2
4	$(\neg x = y \rightarrow (z = y \rightarrow \forall x\, z = y))$	ax13lem1
5	$(\exists x\, z = y \rightarrow (\neg x = y \rightarrow \forall x\, z = y))$	syldc(3, 4)
6	$(\exists x\, z = y \rightarrow (\exists x \neg x = y \rightarrow \exists x \forall x\, z = y))$	eximdh(2, 5)
7	$(\exists x \forall x\, z = y \rightarrow \forall x\, z = y)$	hbe1a
8	$(\exists x \neg x = y \rightarrow (\exists x\, z = y \rightarrow \forall x\, z = y))$	syl6com(6, 7)
9	$(\exists x \neg x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, z = y)$	nfd(8)
10	$(\neg \forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, z = y)$	sylbir(1, 9)

Theorem 2383 (Deduktionsform von nfeqf2).
Variablen: $x,\ z$

$$(\neg \forall x\, x = y \rightarrow (z = y \rightarrow \forall x\, z = y)) \qquad \text{(dveeq2)}$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, z = y)$	`nfeqf2`
2	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (z = y \rightarrow \forall x\, z = y))$	`nf5rd`(1)

Theorem 2384 (Symmetrische Form von `nfeqf2`).
Variablen: $x,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z) \qquad (\texttt{nfeqf1})$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, z = y)$	`nfeqf2`
2	$(z = y \leftrightarrow y = z)$	`equcom`
3	$(\mathrm{F}/\ x\, z = y \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	`nfbii`(2)
4	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	`sylib`(1, 3)

Theorem 2385 (Deduktionsform von `nfeqf1`).
Variablen: $x,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z)) \qquad (\texttt{dveeq1})$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	`nfeqf1`
2	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))$	`nf5rd`(1)

Theorem 2386 (Jede Gleichung ist unter dem Distinktor effektiv variablenfrei).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z) \qquad (\texttt{nfeqf})$$

1	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall x\, x = y$	`nfna1`
2	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall x\, x = z$	`nfna1`
3	$\mathrm{F}/\ x\, ((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall x\, x = z))$	`nfan`(1, 2)
4	$(y = z \leftrightarrow z = y)$	`equvinva`
5	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))$	`dveeq1`
6	$((\neg\forall x\, x = y \wedge y = z) \rightarrow \forall x\, y = z)$	`imp`(5)
7	$(\neg\forall x\, x = z \rightarrow (z = y \rightarrow \forall x\, z = y))$	`dveeq1`
8	$((\neg\forall x\, x = z \wedge z = y) \rightarrow \forall x\, z = y)$	`imp`(7)
9	$(\forall x\, z = y \rightarrow \forall x\, y = z)$	`equtr2`
10	$((\forall x\, y = z \wedge \forall x\, z = y) \rightarrow \forall x(y = z \leftrightarrow z = y))$	`alanimi`(4)
11	$(((\neg\forall x\, x = y \wedge y = z) \wedge (\neg\forall x\, x = z \wedge z = y)) \rightarrow \forall x(y = z \leftrightarrow z = y))$	`syl2an`(6, 8, 10)
12	$(((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall x\, x = z) \wedge (y = z \wedge z = y)) \rightarrow \forall x(y = z \leftrightarrow z = y))$	`an4s`(11)
13	$((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall x\, x = z) \rightarrow ((y = z \wedge z = y) \rightarrow \forall x(y = z \leftrightarrow z = y)))$	`ex`(12)
14	$((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall x\, x = z) \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x(y = z \leftrightarrow z = y)))$	`exlimdv`(13)

15	$((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall x\, x = z) \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))$	syl5(14, 9)
16	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	nf5d(3, 15)

Theorem 2387 (Herleitung von [Theorem nicht gefunden]).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z)) \qquad \text{(axc9)}$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	nfeqf
2	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, y = z))$	nf5rd(1)

Theorem 2388 (Es existiert mindestens ein Individuum).
Variablen: $x,\ y$

$$\exists x\, x = y \qquad \text{(ax6e)}$$

1	$(x = y \rightarrow \exists x\, x = y)$	19.8a
2	$(\neg x = y \rightarrow (w = y \rightarrow \forall x\, w = y))$	ax13lem1
3	$(\exists x\, x = w)$	ax6ev
4	$(x = w \rightarrow (w = y \rightarrow x = y))$	equtr
5	$(\exists x(w = y \rightarrow x = y))$	eximii(3, 4)
6	$(\forall x\, w = y \rightarrow \exists x\, x = y)$	19.35i(5)
7	$(w = y \rightarrow (\neg x = y \rightarrow \exists x\, x = y))$	syl6com(2, 6)
8	$(\exists w\, w = y)$	ax6ev
9	$(\neg x = y \rightarrow \exists x\, x = y)$	exlimiiv(7, 8)
10	$(\exists x\, x = y)$	pm2.61i(1, 9)

Theorem 2389 (Herleitung von ax-6 aus ax6v).
Variablen: $x,\ y$

$$\neg\forall x \neg x = y \qquad \text{(ax6)}$$

1	$(\exists x\, x = y)$	ax6e
2	$(\exists x\, x = y \leftrightarrow \neg\forall x \neg x = y)$	df-ex
3	$\neg\forall x \neg x = y$	mpbi(1, 2)

Theorem 2390 (Herleitung von [Theorem nicht gefunden]).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x(x = y \rightarrow \forall x \phi) \rightarrow \phi) \qquad \text{(axc10)}$$

1	$\neg\forall x\neg x = y$	ax6
2	$((x = y \to \forall x\phi) \to (\neg\forall x\phi \to \neg x = y))$	con3
3	$(\forall x(x = y \to \forall x\phi) \to (\forall x\neg\forall x\phi \to \forall x\neg x = y))$	al2imi(2)
4	$(\forall x(x = y \to \forall x\phi) \to \neg\forall x\neg\forall x\phi)$	mtoi(1, 3)
5	$(\neg\forall x\neg\forall x\phi \to \phi)$	axc7
6	$(\forall x(x = y \to \forall x\phi) \to \phi)$	syl(4, 5)

2.38 Implizite Spezialisierung und Variablenwechsel

Theorem 2391 (Abgeschlossene Form von spim).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$((\mathrm{F}/\ x\,\psi \wedge \forall x(x = y \to (\phi \to \psi))) \to (\forall x\phi \to \psi)) \qquad \text{(spimt)}$$

1	$(\exists x\, x = y)$	ax6e
2	$(\forall x(x = y \to (\phi \to \psi)) \to (\exists x\, x = y \to \exists x(\phi \to \psi)))$	exim
3	$(\forall x(x = y \to (\phi \to \psi)) \to \exists x(\phi \to \psi))$	mpi(1, 2)
4	$(\exists x(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	19.35
5	$(\forall x(x = y \to (\phi \to \psi)) \to (\forall x\phi \to \exists x\psi))$	sylib(3, 4)
6	$(\mathrm{F}/\ x\,\psi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	id
7	$(\mathrm{F}/\ x\,\psi \to (\exists x\psi \to \psi))$	19.9d(6)
8	$((\mathrm{F}/\ x\,\psi \wedge \forall x(x = y \to (\phi \to \psi))) \to (\forall x\phi \to \psi))$	sylan9r(5, 7)

Theorem 2392 (Spezialisierung mittels impliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\psi,\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\forall x\phi \to \psi) \qquad \text{(spim)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
	2	$(\exists x\, x = y)$	ax6e
2	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
2	4	$\exists x(\phi \to \psi)$	eximii(2, 3)
1,2	5	$(\forall x\phi \to \psi)$	19.36i(1, 4)

Theorem 2393 (Deduktionsform von spime).
Formeln: $\chi,\ \phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\chi \to \mathrm{F}/\ x\,\phi),\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\chi \to (\phi \to \exists x\psi)) \qquad \text{(spimed)}$$

1	1	$(\chi \to \mathrm{F}/\, x\, \phi)$	A
1	2	$(\chi \to (\phi \to \forall x \phi))$	`nf5rd`(1)
	3	$(\exists x\, x = y)$	`ax6e`
2	4	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
2	5	$\exists x (\phi \to \psi)$	`eximii`(3, 4)
2	6	$(\forall x \phi \to \exists x \psi)$	`19.35i`(5)
1,2	7	$(\chi \to (\phi \to \exists x \psi))$	`syl6`(2, 6)

Theorem 2394 (Existenzeinführung mittels impliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\, x\, \phi,\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\phi \to \exists x \psi) \qquad (\texttt{spime})$$

1	1	$\mathrm{F}/\, x\, \phi$	A
1	2	$(\top \to \mathrm{F}/\, x\, \phi)$	`a1i`(1)
2	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1,2	4	$(\top \to (\phi \to \exists x \psi))$	`spimed`(2, 3)
1,2	5	$(\phi \to \exists x \psi)$	`mptru`(4)

Theorem 2395 (Spezialisierung mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\forall x \phi \to \psi) \qquad (\texttt{spimv})$$

	1	$\mathrm{F}/\, x\, \psi$	`nfv`
1	2	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1	3	$(\forall x \phi \to \psi)$	`spim`(1, 2)

Theorem 2396 (Alternative Fassung von `spimv`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\forall x \phi \to \psi) \qquad (\texttt{spimvALT})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1	2	$(\forall x \phi \to \psi)$	`spimv`(1)

Theorem 2397 (Existenzeinführung mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\phi \to \exists x \psi) \qquad (\texttt{spimev})$$

	1	F/ $x\,\phi$	`nfv`
1	2	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1	3	$(\phi \to \exists x \psi)$	`spime`$(1, 2)$

Theorem 2398 (Spezialisierung über eine Äquivalenzhypothese).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x \phi \to \psi) \qquad (\texttt{spv})$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	`biimpd`(1)
1	3	$(\forall x \phi \to \psi)$	`spimv`(2)

Theorem 2399 (Spezialisierung einer Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ \phi \vdash \psi \qquad (\texttt{spei})$$

	1	$(\exists x\, x = y)$	`ax6e`
1	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	3	ϕ	A
1,2	4	$(\phi \leftrightarrow \exists x \psi)$	`mpbiri`$(1, 3)$
1,2	5	ψ	`eximii`(4)

Theorem 2400 (Implizite Substitution einer Variablen in einen Satz).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\,\psi,\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ \phi \vdash \psi \qquad (\texttt{chvar})$$

1	1	F/ $x\,\psi$	A
2	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	`biimpd`(2)
1,2	4	$(\forall x \phi \to \psi)$	`spim`$(1, 3)$
3	5	ϕ	A
1,2,3	6	ψ	`mpg`$(4, 5)$

Bemerkung. `spim`, `spime` und `chvar` bilden zusammen einen zentralen kleinen Werkzeugkasten für implizite Substitution: Spezialisierung, Existenzeinführung und schließlich den direkten Variablenwechsel in einem bereits bewiesenen Satz.

Theorem 2401 (Implizite Substitution einer Variablen in einen Satz mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ \phi \vdash \psi \qquad (\texttt{chvarv})$$

	1	F/ $x\,\psi$	`nfv`
1	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	3	ϕ	A
1,2	4	ψ	`chvar`$(1, 2, 3)$

Theorem 2402 (Wechsel gebundener Variablen über eine Implikation).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ y\,\phi,\ \text{F/}\ x\,\psi,\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\forall x\phi \to \forall y\psi) \qquad (\texttt{cbv3})$$

1	1	F/ $y\,\phi$	A
2	2	F/ $x\,\psi$	A
3	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1,2,3	4	$(\forall x\phi \to \forall y\psi)$	`cbv3v`$(1, 2, 3)$

Theorem 2403 (Wechsel gebundener Variablen bei Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ y\,\phi,\ \text{F/}\ x\,\psi,\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi) \qquad (\texttt{cbval})$$

1	1	F/ $y\,\phi$	A
2	2	F/ $x\,\psi$	A
3	3	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3	4	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)$	`cbvalv1`$(1, 2, 3)$

Theorem 2404 (Wechsel gebundener Variablen bei Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ y\,\phi,\ \text{F/}\ x\,\psi,\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi) \qquad (\texttt{cbvex})$$

1	1	F/ $y\,\phi$	A
2	2	F/ $x\,\psi$	A
3	3	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3	4	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi)$	cbvexv1$(1, 2, 3)$

Theorem 2405 (Gebundene Variablenänderung für Allquantoren mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi) \qquad \text{(cbvalv)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\phi \leftrightarrow \forall y\psi)$	cbvalvw(1)

Theorem 2406 (Gebundene Variablenänderung für Existenzquantoren mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi) \qquad \text{(cbvexv)}$$

1	1	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\exists x\phi \leftrightarrow \exists y\psi)$	cbvexvw(1)

Theorem 2407 (Deduktiver Wechsel gebundener Variablen für Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\,\phi,\ \text{F/}\ y\,\phi,\ (\phi \to \text{F/}\ y\,\psi),\ (\phi \to \text{F/}\ x\,\chi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi))) \vdash (\phi \to (\forall x\psi \to \forall y\chi)) \qquad \text{(cbv1)}$$

1	1	F/ $x\,\phi$	A
2	2	F/ $y\,\phi$	A
3	3	$(\phi \to \text{F/}\ y\,\psi)$	A
4	4	$(\phi \to \text{F/}\ x\,\chi)$	A
5	5	$(\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi)))$	A
1,2,3,4,5	6	$(\phi \to (\forall x\psi \to \forall y\chi))$	cbv1v$(1, 2, 3, 4, 5)$

Theorem 2408 (Deduktiver Wechsel gebundener Variablen über eine Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ y\,\phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi),\ (\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\chi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi)) \quad (\texttt{cbv2})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
2	2	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
3	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi)$	A
4	4	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\chi)$	A
5	5	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
1,2,3,4,5	6	$(\phi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi))$	$\texttt{cbv2w}(1,2,3,4,5)$

Theorem 2409 (Wechsel gebundener Variablen aus gebundenen Hypothesen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall y\phi),\ (\psi \to \forall x\psi),\ (x = y \to (\phi \to \psi)) \vdash (\forall x\phi \to \forall y\psi) \quad (\texttt{cbv3h})$$

1	1	$(\phi \to \forall y\phi)$	A
2	2	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
3	3	$(x = y \to (\phi \to \psi))$	A
1,2,3	4	$(\forall x\phi \to \forall y\psi)$	$\texttt{cbv3hv}(1,2,3)$

Theorem 2410 (Wechsel gebundener Variablen unter doppelt universeller Voraussetzung).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to (\psi \to \forall y\psi)),\ (\phi \to (\chi \to \forall x\chi)),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi))) \vdash (\forall x\forall y\phi \to (\forall x\psi \to \forall y\chi)) \quad (\texttt{cbv1h})$$

	1	$\mathrm{F}/\ x\,\forall x\forall y\phi$	$\texttt{nfa1}$
	2	$\mathrm{F}/\ y\,\forall x\forall y\phi$	$\texttt{nfa2}$
	3	$(\forall x\forall y\phi \to \phi)$	$\texttt{2sp}$
1	4	$(\phi \to (\psi \to \forall y\psi))$	A
1	5	$(\forall x\forall y\phi \to (\psi \to \forall y\psi))$	$\texttt{syl}(3,4)$
1	6	$(\forall x\forall y\phi \to \mathrm{F}/\ y\,\psi)$	$\texttt{nf5d}(1,5)$
2	7	$(\phi \to (\chi \to \forall x\chi))$	A
2	8	$(\forall x\forall y\phi \to (\chi \to \forall x\chi))$	$\texttt{syl}(3,7)$
2	9	$(\forall x\forall y\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\chi)$	$\texttt{nf5d}(2,8)$
3	10	$(\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi)))$	A

3	11	$(\forall x \forall y \phi \to (x = y \to (\psi \to \chi)))$	syl$(3, 10)$
1,2,3	12	$(\forall x \forall y \phi \to (\forall x \psi \to \forall y \chi))$	cbv1$(1, 2, 6, 9, 11)$

Theorem 2411 (Wechsel gebundener Variablen unter doppelt universeller Voraussetzung über Äquivalenz).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to (\psi \to \forall y \psi)),\ (\phi \to (\chi \to \forall x \chi)),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\forall x \forall y \phi \to (\forall x \psi \leftrightarrow \forall y \chi))$$
(cbv2h)

1	1	$(\phi \to (\psi \to \forall y \psi))$	A
2	2	$(\phi \to (\chi \to \forall x \chi))$	A
3	3	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
	4	$((\psi \leftrightarrow \chi) \to (\psi \to \chi))$	biimp
3	5	$(\phi \to (x = y \to (\psi \to \chi)))$	syl6$(3, 4)$
1,2,3	6	$(\forall x \forall y \phi \to (\forall x \psi \to \forall y \chi))$	cbv1h$(1, 2, 5)$
	7	$(y = x \leftrightarrow x = y)$	equcomi
	8	$((\psi \leftrightarrow \chi) \to (\chi \to \psi))$	biimpr
3	9	$(\phi \to (y = x \to (\chi \to \psi)))$	syl56$(7, 3, 8)$
1,2,3	10	$(\forall y \forall x \phi \to (\forall y \chi \to \forall x \psi))$	cbv1h$(2, 1, 9)$
1,2,3	11	$(\forall x \forall y \phi \to (\forall y \chi \to \forall x \psi))$	alcoms(10)
1,2,3	12	$(\forall x \forall y \phi \to (\forall x \psi \leftrightarrow \forall y \chi))$	impbid$(6, 11)$

Theorem 2412 (Deduktiver Wechsel gebundener Variablen für Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ y\, \psi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to (\forall x \psi \leftrightarrow \forall y \chi))$$
(cbvald)

1	1	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
2	2	$(\phi \to \mathrm{F}/\ y\, \psi)$	A
3	3	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
1,2,3	4	$(\phi \to (\forall x \psi \leftrightarrow \forall y \chi))$	cbvaldw$(1, 2, 3)$

Theorem 2413 (Deduktiver Wechsel gebundener Variablen für Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ y\, \psi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to (\exists x \psi \leftrightarrow \exists y \chi))$$
(cbvexd)

1	1	F/ $y\,\phi$	A
2	2	$(\phi \to$ F/ $y\,\psi)$	A
3	3	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
1,2,3	4	$(\phi \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists y\chi))$	cbvexdw$(1, 2, 3)$

Theorem 2414 (Gebundene Variablenänderung unter konjunktiver Zusatzvoraussetzung für Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi)) \qquad \text{(cbvaldva)}$$

1	1	$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1	2	$(\phi \to (\forall x\psi \leftrightarrow \forall y\chi))$	cbvaldvaw(1)

Theorem 2415 (Gebundene Variablenänderung unter konjunktiver Zusatzvoraussetzung für Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists y\chi)) \qquad \text{(cbvexdva)}$$

1	1	$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1	2	$(\phi \to (\exists x\psi \leftrightarrow \exists y\chi))$	cbvexdvaw(1)

Theorem 2416 (Doppelter Wechsel gebundener Variablen für Allquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\text{F/ } z\,\phi,\ \text{F/ } w\,\phi,\ \text{F/ } x\,\psi,\ \text{F/ } y\,\psi,\ ((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\forall y\phi \leftrightarrow \forall z\forall w\psi) \qquad \text{(cbval2)}$$

1	1	F/ $z\,\phi$	A
2	2	F/ $w\,\phi$	A
3	3	F/ $x\,\psi$	A
4	4	F/ $y\,\psi$	A
5	5	$((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3,4,5	6	$(\forall x\forall y\phi \leftrightarrow \forall z\forall w\psi)$	cbval2v$(1, 2, 3, 4, 5)$

Theorem 2417 (Doppelter Wechsel gebundener Variablen für Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\text{F/}\ z\,\phi,\ \text{F/}\ w\,\phi,\ \text{F/}\ x\,\psi,\ \text{F/}\ y\,\psi,\ ((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \psi) \quad (\texttt{cbvex2})$$

1	1	F/ $z\,\phi$	A
2	2	F/ $w\,\phi$	A
3	3	F/ $x\,\psi$	A
4	4	F/ $y\,\psi$	A
5	5	$((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3,4,5	6	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \psi)$	cbvex2v$(1, 2, 3, 4, 5)$

Theorem 2418 (Doppelter Wechsel gebundener Variablen für Allquantoren mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x \forall y \phi \leftrightarrow \forall z \forall w \psi) \quad (\texttt{cbval2vv})$$

1	1	$((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x \forall y \phi \leftrightarrow \forall z \forall w \psi)$	cbval2vw(1)

Theorem 2419 (Doppelter Wechsel gebundener Variablen für Existenzquantoren mit Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \psi) \quad (\texttt{cbvex2vv})$$

1	1	$((x = z \wedge y = w) \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\exists x \exists y \phi \leftrightarrow \exists z \exists w \psi)$	cbvex2vw(1)

Theorem 2420 (Vierfacher Wechsel gebundener Variablen für Existenzquantoren).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w,\ v,\ u,\ f,\ g$

$$((x = v \wedge y = u) \to (\phi \leftrightarrow \psi)),\ ((z = f \wedge w = g) \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\exists x \exists y \exists z \exists w \phi \leftrightarrow \exists v \exists u \exists f \exists g \chi) \quad (\texttt{cbvex4v})$$

1	1	$((x = v \wedge y = u) \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	2	$((z = f \wedge w = g) \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1,2	3	$(\exists x \exists y \exists z \exists w \phi \leftrightarrow \exists v \exists u \exists f \exists g \chi)$	cbvex4vw$(1, 2)$

Theorem 2421 (Eine Richtung der impliziten Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow \exists x(x = y \wedge \phi)) \qquad \text{(equs4)}$$

1		$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow \exists x(x = y \wedge \phi))$	equs4v

Theorem 2422 (Implizite Substitution über den Allquantor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x(x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \psi) \qquad \text{(equsal)}$$

1	1	F/ $x\,\psi$	A
2	2	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \leftrightarrow \psi)$	equsalv$(1, 2)$

Theorem 2423 (Implizite Substitution über den Existenzquantor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi) \qquad \text{(equsex)}$$

1	1	F/ $x\,\psi$	A
2	2	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi)$	equsexv$(1, 2)$

Theorem 2424 (Alternative Fassung von equsex).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\,\psi,\ (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi) \qquad \text{(equsexALT)}$$

1	1	F/ $x\,\psi$	A
2	2	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi)$	equsex$(1, 2)$

Theorem 2425 (Implizite Substitution mit gebundener Zielvariable über den Allquantor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\psi \to \forall x\psi),\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \psi) \qquad (\texttt{equsalh})$$

1	1	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
2	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$(\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \psi)$	$\texttt{equsalhw}(1, 2)$

Theorem 2426 (Implizite Substitution mit gebundener Zielvariable über den Existenzquantor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\psi \to \forall x\psi),\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi) \qquad (\texttt{equsexh})$$

1	1	$(\psi \to \forall x\psi)$	A
2	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \psi)$	$\texttt{equsexhv}(1, 2)$

Theorem 2427 (Herleitung der älteren Distinktorform von Axiom „ax-12“).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = y \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))) \qquad (\texttt{axc15})$$

1	$(\exists z\, z = y)$	$\texttt{ax6ev}$
2	$(\neg\forall x\, x = y \to (z = y \to \forall x\, z = y))$	$\texttt{dveeq2}$
3	$(x = z \to (\phi \to \forall x(x = z \to \phi)))$	$\texttt{ax12v}$
4	$(z = y \to (x = y \to x = z))$	$\texttt{equeuclr}$
5	$(\forall x\, z = y \to (x = y \to x = z))$	$\texttt{sps}(4)$
6	$(z = y \to ((x = z \to \phi) \to (x = y \to \phi)))$	$\texttt{imim1d}(4)$
7	$(\forall x\, z = y \to (\forall x(x = z \to \phi) \to \forall x(x = y \to \phi)))$	$\texttt{al2imi}(6)$
8	$(\forall x\, z = y \to ((\phi \to \forall x(x = z \to \phi)) \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	$\texttt{imim2d}(7)$
9	$(\forall x\, z = y \to ((x = z \to (\phi \to \forall x(x = z \to \phi))) \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))))$	$\texttt{imim12d}(5, 8)$
10	$(\neg\forall x\, x = y \to (z = y \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))))$	$\texttt{syl6mpi}(2, 3, 9)$
11	$(\neg\forall x\, x = y \to (\exists z\, z = y \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))))$	$\texttt{exlimdv}(10)$
12	$(\neg\forall x\, x = y \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	$\texttt{mpi}(1, 11)$

Bemerkung. axc15 und ax12 bilden zusammen die klassische Rückübersetzung zwischen der älteren Distinktorform und der heute bevorzugten Form von „ax-12“.

Theorem 2428 (Herleitung von ax-12 aus axc15).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\forall y \phi \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad \text{(ax12)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to (\forall y \phi \to \forall x \phi))$	axc11r
2	$(\forall x \phi \to \forall x(x = y \to \phi))$	ala1
3	$(\forall x\, x = y \to (\forall y \phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	syl6$(1, 2)$
4	$(\forall x\, x = y \to (x = y \to (\forall y \phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	a1d(3)
5	$(\forall y \phi \to \phi)$	sp
6	$(\neg \forall x\, x = y \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	axc15
7	$(\neg \forall x\, x = y \to (x = y \to (\forall y \phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	syl7$(5, 6)$
8	$(x = y \to (\forall y \phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	pm2.61i$(4, 7)$

Theorem 2429 (Bikonditionale Form von axc15).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$((\neg \forall x\, x = y \wedge x = y) \to (\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi))) \qquad \text{(ax12b)}$$

1	$(\neg \forall x\, x = y \to (x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))))$	axc15
2	$((\neg \forall x\, x = y \wedge x = y) \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	imp(1)
3	$(\forall x(x = y \to \phi) \to (x = y \to \phi))$	sp
4	$(x = y \to (\forall x(x = y \to \phi) \to \phi))$	com12(3)
5	$((\neg \forall x\, x = y \wedge x = y) \to (\forall x(x = y \to \phi) \to \phi))$	adantl(4)
6	$((\neg \forall x\, x = y \wedge x = y) \to (\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi)))$	impbid$(2, 5)$

Theorem 2430 (Alternative Fassung von ax13).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z)) \qquad \text{(ax13ALT)}$$

1	$(\neg x = y \to (y = z \to \forall x\, y = z))$	ax13

Theorem 2431 (Vertauschung identischer Variablenspezifizierer).
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to \forall y\, y = x) \qquad \text{(axc11n)}$$

$$1\ (\forall x\, x = y \to \forall y\, y = x)\ \texttt{aevlem0}$$

Theorem 2432 (Kommutativität identischer Variablenspezifizierer).
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \leftrightarrow \forall y\, y = x) \qquad (\texttt{aecom})$$

$$\begin{array}{rll} 1 & (\forall x\, x = y \to \forall y\, y = x) & \texttt{axc11n} \\ 2 & (\forall y\, y = x \to \forall x\, x = y) & \texttt{axc11n} \\ 3 & (\forall x\, x = y \leftrightarrow \forall y\, y = x) & \texttt{impbii}(1,2) \end{array}$$

Theorem 2433 (Kommutationsregel für identische Variablenspezifizierer).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to \phi) \vdash (\forall y\, y = x \to \phi) \qquad (\texttt{aecoms})$$

$$\begin{array}{rrll} & 1 & (\forall x\, x = y \leftrightarrow \forall y\, y = x) & \texttt{aecom} \\ 1 & 2 & (\forall x\, x = y \to \phi) & A \\ 1 & 3 & (\forall y\, y = x \to \phi) & \texttt{sylbi}(1,2) \end{array}$$

Theorem 2434 (Kommutationsregel für Distinktoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = y \to \phi) \vdash (\neg\forall y\, y = x \to \phi) \qquad (\texttt{naecoms})$$

$$\begin{array}{rrll} & 1 & (\forall x\, x = y \leftrightarrow \forall y\, y = x) & \texttt{aecom} \\ 1 & 2 & (\neg\forall x\, x = y \to \phi) & A \\ 1 & 3 & (\neg\forall y\, y = x \to \phi) & \texttt{sylnbir}(1,2) \end{array}$$

Theorem 2435 (Vertauschung identischer Variablenspezifizierer im Folgesatz).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\forall x\phi \to \forall y\phi)) \qquad (\texttt{axc11})$$

$$1\ (\forall x\, x = y \to (\forall x\phi \to \forall y\phi))\ \texttt{axc11v}$$

Theorem 2436 (Alle Variablen sind in einem Identitätsspezifizierer effektiv gebunden).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \rightarrow \forall z \forall x\, x = y) \qquad (\texttt{hbae})$$

1 $(\forall x\, x = y \rightarrow \forall z \forall x\, x = y)$ `hbaev`

Theorem 2437 (Alle Variablen sind in einem Distinktor effektiv gebunden).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg \forall x\, x = y \rightarrow \forall z \neg \forall x\, x = y) \qquad (\texttt{hbnae})$$

1 $(\neg \forall x\, x = y \rightarrow \forall z \neg \forall x\, x = y)$ `hbnaev`

Theorem 2438 (Alle Variablen sind in einem Identitätsspezifizierer nicht frei).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\, \forall x\, x = y \qquad (\texttt{nfae})$$

1 $(\forall x\, x = y \rightarrow \forall z \forall x\, x = y)$ `hbae`
2 $\mathrm{F}/\ z\, \forall x\, x = y$ `nf5i`(1)

Theorem 2439 (Alle Variablen sind in einem Distinktor nicht frei).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\, \neg \forall x\, x = y \qquad (\texttt{nfnae})$$

1 $(\neg \forall x\, x = y \rightarrow \forall z \neg \forall x\, x = y)$ `hbnae`
2 $\mathrm{F}/\ z\, \neg \forall x\, x = y$ `nf5i`(1)

Theorem 2440 (Anwendung der Gebundenheit des Distinktors im Antezedens).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall z \neg \forall x\, x = y \rightarrow \phi) \vdash (\neg \forall x\, x = y \rightarrow \phi) \qquad (\texttt{hbnaes})$$

	1	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \forall z \neg\forall x\, x = y)$	hbnae
1	2	$(\forall z \neg\forall x\, x = y \rightarrow \phi)$	A
1	3	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \phi)$	syl$(1,2)$

Theorem 2441 (Inferenzform von axc16).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)),\ (\psi \rightarrow \forall x \psi) \vdash (\forall x\, x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \forall x \phi)) \qquad \text{(axc16i)}$$

1	1	$(x = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	2	$(\psi \rightarrow \forall x \psi)$	A
1,2	3	$(\forall x\, x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \forall x \phi))$	axc16$(1,2)$

Theorem 2442 (Alternative Fassung von axc16nf).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\, \phi) \qquad \text{(axc16nfALT)}$$

	1	$(\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\, \phi)$	axc16nf

Theorem 2443 (Aufbaulemma für das Distinktor-Reduktions-Theorem mit Allquantor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \rightarrow (\forall z \phi \leftrightarrow \forall z \psi)) \qquad \text{(dral2)}$$

1	1	$(\forall x\, x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \rightarrow (\forall z \phi \leftrightarrow \forall z \psi))$	albidv(1)

Theorem 2444 (Aufbaulemma für das Distinktor-Reduktions-Theorem mit gebundenem Variablenwechsel).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \rightarrow (\forall x \phi \leftrightarrow \forall y \psi)) \qquad \text{(dral1)}$$

1	1	$(\forall x\, x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \rightarrow (\forall x \phi \leftrightarrow \forall y \psi))$	dral1v(1)

Theorem 2445 (Alternative Fassung von `dral1`).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\forall x \phi \leftrightarrow \forall y \psi)) \qquad (\texttt{dral1ALT})$$

1	1	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\forall x \phi \leftrightarrow \forall y \psi))$	`dral1`(1)

Theorem 2446 (Aufbaulemma für das Distinktor-Reduktions-Theorem mit Existenzquantor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\exists x \phi \leftrightarrow \exists y \psi)) \qquad (\texttt{drex1})$$

1	1	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\exists x \phi \leftrightarrow \exists y \psi))$	`drex1v`(1)

Theorem 2447 (Aufbaulemma für das Distinktor-Reduktions-Theorem mit äußerem Existenzquantor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\exists z \phi \leftrightarrow \exists z \psi)) \qquad (\texttt{drex2})$$

1	1	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\exists z \phi \leftrightarrow \exists z \psi))$	`exbidv`(1)

Theorem 2448 (Aufbaulemma für Nichtfreiheit beim Distinktor-Reduktions-Theorem).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\mathrm{F}/\ x\, \phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ y\, \psi)) \qquad (\texttt{drnf1})$$

1	1	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\mathrm{F}/\ x\, \phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ y\, \psi))$	`drnf1v`(1)

Theorem 2449 (Aufbaulemma für Nichtfreiheit mit äußerer Variable).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\forall x\, x = y \to (\mathrm{F}/\ z\, \phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ z\, \psi)) \qquad (\texttt{drnf2})$$

1	1	$(\forall x\, x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	2	$(\forall x\, x = y \to (\mathrm{F}/\ z\, \phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ z\, \psi))$	`nfbidv`(1)

Theorem 2450 (Variante von `nfald` mit zusätzlicher innerer Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ ((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, \psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \forall y \psi) \qquad (\texttt{nfald2})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
2	2	$((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, \psi)$	A
1,2	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \forall y \psi)$	`nfald`$(1, 2)$

Theorem 2451 (Variante von `nfexd` mit zusätzlicher innerer Verschiedenheitsbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ ((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, \psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists y \psi) \qquad (\texttt{nfexd2})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
2	2	$((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, \psi)$	A
1,2	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists y \psi)$	`nfexd`$(1, 2)$

Theorem 2452 (Verteilung von Existenzquantoren mit Nichtfreiheitshypothese).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ y\, \phi) \vdash (\exists x \exists y (\phi \wedge \psi) \to \exists x (\phi \wedge \exists y \psi)) \qquad (\texttt{exdistrf})$$

1	1	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ y\, \phi)$	A
1	2	$(\exists x \exists y (\phi \wedge \psi) \to \exists x (\phi \wedge \exists y \psi))$	`exdistr`(1)

Theorem 2453 (Distinktor-Elimination ohne zusätzliche Variablenrestriktionen in Nichtfreiheitsform).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ x\, \phi,\ \mathrm{F}/\ z\, \psi,\ (z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\, \psi) \qquad (\texttt{dvelimf})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\,\psi$	A
2	2	$(z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	3	$(\forall z(z = y \to \phi) \leftrightarrow \psi)$	`equsal`$(1, 2)$
1,2	4	$(\psi \leftrightarrow \forall z(z = y \to \phi))$	`bicomi`(3)
	5	$\mathrm{F}/\ z\,\neg\forall x\,x = y$	`nfnae`
	6	$((\neg\forall x\,x = z \wedge \neg\forall x\,x = y) \to \mathrm{F}/\ x\,z = y)$	`nfeqf`
	7	$((\neg\forall x\,x = y \wedge \neg\forall x\,x = z) \to \mathrm{F}/\ x\,z = y)$	`ancoms`(6)
3	8	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
3	9	$((\neg\forall x\,x = y \wedge \neg\forall x\,x = z) \to \mathrm{F}/\ x\,\phi)$	`a1i`(8)
	10	$((\neg\forall x\,x = y \wedge \neg\forall x\,x = z) \to \mathrm{F}/\ x\,(z = y \to \phi))$	`nfimd`$(7, 9)$
	11	$(\neg\forall x\,x = y \to \mathrm{F}/\ x\,\forall z(z = y \to \phi))$	`nfald2`$(5, 10)$
1,2,3	12	$(\neg\forall x\,x = y \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	`nfxfrd`$(4, 11)$

Theorem 2454 (Deduktionsform von `dvelimf`).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ z\,\phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi),\ (\phi \to \mathrm{F}/\ z\,\chi),\ (\phi \to (z = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to (\neg\forall x\,x = y \to \mathrm{F}/\ x\,\chi))$$
(`dvelimdf`)

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
2	2	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	A
1,2	3	$\mathrm{F}/\ x\,(\phi \to \psi)$	`nfim1`$(1, 2)$
3	4	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
4	5	$(\phi \to \mathrm{F}/\ z\,\chi)$	A
3,4	6	$\mathrm{F}/\ z\,(\phi \to \chi)$	`nfim1`$(3, 4)$
5	7	$(\phi \to (z = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
5	8	$(z = y \to (\phi \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	`com12`(5)
5	9	$(z = y \to ((\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \chi)))$	`pm5.74d`(8)
1,3,5	10	$(\neg\forall x\,x = y \to \mathrm{F}/\ x\,(\phi \to \chi))$	`dvelimf`$(3, 6, 9)$
	11	$(\phi \to ((\phi \to \chi) \leftrightarrow \chi))$	`pm5.5`
1	12	$(\phi \to (\mathrm{F}/\ x\,(\phi \to \chi) \leftrightarrow \mathrm{F}/\ x\,\chi))$	`nfbidf`$(1, 11)$
1,3,5	13	$(\phi \to (\neg\forall x\,x = y \to \mathrm{F}/\ x\,\chi))$	`imbitrid`$(10, 12)$

Theorem 2455 (Distinktor-Elimination ohne zusätzliche Variablenrestriktionen).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\phi \to \forall x\phi),\ (\psi \to \forall z\psi),\ (z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\neg\forall x\,x = y \to (\psi \to \forall x\psi))$$
(`dvelimh`)

1	1	$(\phi \to \forall x \phi)$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	`nf5i`(1)
2	3	$(\psi \to \forall z \psi)$	A
2	4	$\mathrm{F}/\ z\,\psi$	`nf5i`(3)
3	5	$(z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2,3	6	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	`dvelimf`$(2, 4, 5)$
1,2,3	7	$(\neg\forall x\, x = y \to (\psi \to \forall x \psi))$	`nf5rd`(6)

Theorem 2456 (Elimination einer Verschiedenheitsbedingung durch einen Distinktor).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\phi \to \forall x \phi),\ (z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\neg\forall x\, x = y \to (\psi \to \forall x \psi)) \qquad (\texttt{dvelim})$$

1	1	$(\phi \to \forall x \phi)$	A
	2	$(\psi \to \forall z \psi)$	`ax-5`
2	3	$(z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	4	$(\neg\forall x\, x = y \to (\psi \to \forall x \psi))$	`dvelimh`$(1, 2, 3)$

Theorem 2457 (Elimination einer Verschiedenheitsbedingung durch einen Distinktor mit Variablenbedingung).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\neg\forall x\, x = y \to (\psi \to \forall x \psi)) \qquad (\texttt{dvelimv})$$

	1	$(\phi \to \forall x \phi)$	`ax-5`
1	2	$(z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1	3	$(\neg\forall x\, x = y \to (\psi \to \forall x \psi))$	`dvelim`$(1, 2)$

Theorem 2458 (Distinktor-Elimination in Nichtfreiheitsnotation).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ (z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\,\psi) \qquad (\texttt{dvelimnf})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
	2	$\mathrm{F}/\ z\,\psi$	`nfv`
2	3	$(z = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
1,2	4	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	`dvelimf`$(1, 2, 3)$

Theorem 2459 (Alternative Fassung von `dveeq2`).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = y \to (z = y \to \forall x\, z = y)) \qquad \text{(dveeq2ALT)}$$

1 $(\neg\forall x\, x = y \to (z = y \to \forall x\, z = y))$ `dveeq2`

Theorem 2460 (Variableneinführung für Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(x = y \to \exists z(x = z \wedge z = y)) \qquad \text{(equvini)}$$

1 $(x = y \to \exists z(x = z \wedge z = y))$ `equvinv`

Theorem 2461 (Variablenelimination für Gleichheit).
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall z(z = x \leftrightarrow z = y) \to x = y) \qquad \text{(equvel)}$$

1 $(\forall z(z = x \leftrightarrow z = y) \to x = y)$ `equvelv`

Theorem 2462 (Substitutionslemma ohne Distinktor für den Allquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x(x = y \wedge \forall y\phi) \to \forall x(x = y \to \phi)) \qquad \text{(equs5a)}$$

1 $(\exists x(x = y \wedge \forall y\phi) \to \forall x(x = y \to \phi))$ `equs5av`

Theorem 2463 (Substitutionslemma ohne Distinktor für den Existenzquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists x(x = y \wedge \phi) \to \forall x(x = y \to \exists y\phi)) \qquad \text{(equs5e)}$$

1 $(\exists x(x = y \wedge \phi) \to \forall x(x = y \to \exists y\phi))$ `equs5eALT`

Theorem 2464 (Zwei Darstellungen der Substitution bei Nichtfreiheit).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ y\,\phi \vdash (\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi)) \qquad \text{(equs45f)}$$

1	1	F/ $y\,\phi$	A
1	2	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))$	sbalex(1)

Theorem 2465 (Substitutionslemma mit Distinktor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))) \qquad \text{(equs5)}$$

1	F/ $x\,\neg\forall x\, x = y$	nfna1
2	F/ $x\,\forall x(x = y \rightarrow \phi)$	nfa1
3	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))))$	axc15
4	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow ((x = y \wedge \phi) \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	impd(3)
5	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (\exists x(x = y \wedge \phi) \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	exlimd(1, 2, 4)
6	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow \exists x(x = y \wedge \phi))$	equs4
7	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	impbid1(5, 6)

Theorem 2466 (Quantoreneinführung für das linke Argument der Klassenrelation).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y \in z \rightarrow \forall x\, y \in z)) \qquad \text{(dveel1)}$$

1	$(w = y \rightarrow (w \in z \leftrightarrow y \in z))$	elequ1
2	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (y \in z \rightarrow \forall x\, y \in z))$	dvelimv(1)

Theorem 2467 (Quantoreneinführung für das rechte Argument der Klassenrelation).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (z \in y \rightarrow \forall x\, z \in y)) \qquad \text{(dveel2)}$$

1	$(w = y \rightarrow (z \in w \leftrightarrow z \in y))$	elequ2
2	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (z \in y \rightarrow \forall x\, z \in y))$	dvelimv(1)

Theorem 2468 (Herleitung von [Theorem nicht gefunden]).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\neg\forall z\, z = x \rightarrow (\neg\forall z\, z = y \rightarrow (x \in y \rightarrow \forall z\, x \in y))) \qquad \text{(axc14)}$$

1	$(\neg\forall z\, z = y \rightarrow \forall z \neg\forall z\, z = y)$	hbn1
2	$(\neg\forall z\, z = y \rightarrow (w \in y \rightarrow \forall z\, w \in y))$	dveel2
3	$((\neg\forall z\, z = y \rightarrow w \in y) \rightarrow \forall z(\neg\forall z\, z = y \rightarrow w \in y))$	hbim1(1, 2)
4	$(w = x \rightarrow (w \in y \leftrightarrow x \in y))$	elequ1
5	$(w = x \rightarrow ((\neg\forall z\, z = y \rightarrow w \in y) \leftrightarrow (\neg\forall z\, z = y \rightarrow x \in y)))$	imbi2d(4)
6	$(\neg\forall z\, z = x \rightarrow ((\neg\forall z\, z = y \rightarrow x \in y) \rightarrow \forall z(\neg\forall z\, z = y \rightarrow x \in y)))$	dvelim(3, 5)
7	F/ $z\, \forall z\, z = y$	nfa1
8	F/ $z\, \neg\forall z\, z = y$	nfn(7)
9	$(\forall z(\neg\forall z\, z = y \rightarrow x \in y) \leftrightarrow (\neg\forall z\, z = y \rightarrow \forall z\, x \in y))$	19.21(8)
10	$(\neg\forall z\, z = x \rightarrow ((\neg\forall z\, z = y \rightarrow x \in y) \rightarrow (\neg\forall z\, z = y \rightarrow \forall z\, x \in y)))$	imbitrdi(6, 9)
11	$(\neg\forall z\, z = x \rightarrow (\neg\forall z\, z = y \rightarrow (x \in y \rightarrow \forall z\, x \in y)))$	pm2.86d(10)

Theorem 2469 (Substitution bei Nichtfreiheit der ersetzten Variablen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/ } x\, \phi \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)) \qquad \text{(sb6x)}$$

1	1	F/ $x\, \phi$	A
1	2	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))$	sb6(1)

Theorem 2470 (Substitution verändert einen Identitätsspezifizierer nicht).
Variablen: $w,\ x,\ y,\ z$

$$([w/z]\forall x\, x = y \leftrightarrow \forall x\, x = y) \qquad \text{(sbequ5)}$$

1	F/ $z\, \forall x\, x = y$	nfae
2	$([w/z]\forall x\, x = y \leftrightarrow \forall x\, x = y)$	sbf(1)

Theorem 2471 (Substitution verändert einen Distinktor nicht).
Variablen: $w,\ x,\ y,\ z$

$$([w/z]\neg\forall x\, x = y \leftrightarrow \neg\forall x\, x = y) \qquad \text{(sbequ6)}$$

1	F/ $z\, \neg\forall x\, x = y$	nfnae
2	$([w/z]\neg\forall x\, x = y \leftrightarrow \neg\forall x\, x = y)$	sbf(1)

Theorem 2472 (Rückwärts gerichtete Substitution über den Existenzquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/ } y\, \phi \vdash (\phi \leftrightarrow \exists y(y = x \wedge [y/x]\phi)) \qquad \text{(sb5rf)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
	2	$(y = x \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \phi))$	`sbequ12r`
1	3	$(\exists y(y = x \wedge [y/x]\phi) \leftrightarrow \phi)$	`equsex`$(1, 2)$
1	4	$(\phi \leftrightarrow \exists y(y = x \wedge [y/x]\phi))$	`bicomi`(3)

Theorem 2473 (Rückwärts gerichtete Substitution über den Allquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi \vdash (\phi \leftrightarrow \forall y(y = x \to [y/x]\phi)) \qquad (\texttt{sb6rf})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
	2	$(y = x \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \phi))$	`sbequ12r`
1	3	$(\forall y(y = x \to [y/x]\phi) \leftrightarrow \phi)$	`equsal`$(1, 2)$
1	4	$(\phi \leftrightarrow \forall y(y = x \to [y/x]\phi))$	`bicomi`(3)

Theorem 2474 (Alternative Fassung von `ax12v2`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi))) \qquad (\texttt{ax12vALT})$$

1	$(x = y \to (\phi \to \forall x(x = y \to \phi)))$	`ax12v2`

Theorem 2475 (Doppelte Existenzaussage für zwei Variablenwerte).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\neg\forall w\, w = z \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y)) \qquad (\texttt{2ax6elem})$$

1	$(\exists z\, z = x)$	`ax6e`
2	$\mathrm{F}/\ z\, \neg\forall w\, w = z$	`nfnae`
3	$\mathrm{F}/\ z\, \neg\forall w\, w = x$	`nfnae`
4	$\mathrm{F}/\ z\, (\neg\forall w\, w = z \wedge \neg\forall w\, w = x)$	`nfan`$(2, 3)$
5	$((\neg\forall w\, w = z \wedge \neg\forall w\, w = x) \to \mathrm{F}/\ w\, z = x)$	`nfeqf`
6	$(w = y \to (z = x \to (z = x \wedge w = y)))$	`pm3.21`
7	$((\neg\forall w\, w = z \wedge \neg\forall w\, w = x) \to (z = x \to \exists w(z = x \wedge w = y)))$	`spimed`$(5, 6)$
8	$((\neg\forall w\, w = z \wedge \neg\forall w\, w = x) \to (\exists z\, z = x \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y)))$	`eximd`$(4, 7)$
9	$((\neg\forall w\, w = z \wedge \neg\forall w\, w = x) \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y))$	`mpi`$(1, 8)$
10	$(\neg\forall w\, w = z \to (\neg\forall w\, w = x \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y)))$	`ex`(9)
11	$(\exists z\, z = y)$	`ax6e`
12	$\mathrm{F}/\ z\, \forall w\, w = x$	`nfae`

13	$(z = y \to \exists w(z = w \wedge w = y))$	equvini
14	$(w = x \to (z = w \to z = x))$	equtrr
15	$(w = x \to ((z = w \wedge w = y) \to (z = x \wedge w = y)))$	anim1d(14)
16	$(\forall w\, w = x \to (\exists w(z = w \wedge w = y) \to \exists w(z = x \wedge w = y)))$	aleximi(15)
17	$(\forall w\, w = x \to (z = y \to \exists w(z = x \wedge w = y)))$	syl5(13, 16)
18	$(\forall w\, w = x \to (\exists z\, z = y \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y)))$	eximd(12, 17)
19	$(\forall w\, w = x \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y))$	mpi(11, 18)
20	$(\neg \forall w\, w = z \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y))$	pm2.61d2(10, 19)

Theorem 2476 (Existenzaussage für zwei Variablenwerte).
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\exists z \exists w(z = x \wedge w = y) \qquad \text{(2ax6e)}$$

1	$(\forall w\, w = z \to z = x)$	aeveq
2	$(\forall w\, w = z \to w = y)$	aeveq
3	$(\forall w\, w = z \to (z = x \wedge w = y))$	jca(1, 2)
4	$(\forall w\, w = z \to \exists w(z = x \wedge w = y))$	19.8ad(3)
5	$(\forall w\, w = z \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y))$	19.8ad(4)
6	$(\neg \forall w\, w = z \to \exists z \exists w(z = x \wedge w = y))$	2ax6elem
7	$\exists z \exists w(z = x \wedge w = y)$	pm2.61i(5, 6)

Theorem 2477 (Rückwärts gerichtete doppelte Substitution über Existenzquantoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\text{F/}\ z\, \phi,\ \text{F/}\ w\, \phi \vdash (\phi \leftrightarrow \exists z \exists w((z = x \wedge w = y) \wedge [z/x][w/y]\phi)) \qquad \text{(2sb5rf)}$$

1	1	F/ $z\, \phi$	A
1	2	$(\exists z\, \phi \leftrightarrow \phi)$	19.41(1)
2	3	F/ $w\, \phi$	A
2	4	$(\exists w([z/x]\phi \wedge [w/y][z/x]\phi) \leftrightarrow [z/x]\phi)$	19.41(3)
2	5	$(\exists z \exists w((z = x \wedge w = y) \wedge [z/x][w/y]\phi) \leftrightarrow \exists z((z = x \wedge [z/x]\phi)))$	2exbii(4)
	6	$(\exists z \exists w(z = x \wedge w = y))$	2ax6e
	7	$(\exists z((z = x \wedge [z/x]\phi)) \leftrightarrow (\exists z \exists w(z = x \wedge w = y) \to \exists z((z = x \wedge [z/x]\phi)))$	biantrur(6)
1,2	8	$(\exists z \exists w((z = x \wedge w = y) \wedge [z/x][w/y]\phi) \leftrightarrow \exists z(z = x \wedge [z/x]\phi))$	3bitr4ri(2, 5, 7)
	9	$(z = x \to ([z/x]\phi \leftrightarrow \phi))$	sbequ12r
	10	$(w = y \to ([w/y][z/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	sbequ12r
	11	$((z = x \wedge w = y) \to ([z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \phi))$	sylan9bb(9, 10)
	12	$(\phi \leftrightarrow \exists z \exists w((z = x \wedge w = y) \wedge \phi))$	pm5.32i(11)

	13	$(\phi \leftrightarrow \exists z \exists w((z = x \wedge w = y) \wedge [z/x][w/y]\phi))$	2exbii(12)
1,2	14	$(\phi \leftrightarrow \exists z \exists w((z = x \wedge w = y) \wedge [z/x][w/y]\phi))$	bitr4i(8, 13)

Theorem 2478 (Rückwärts gerichtete doppelte Substitution über Allquantoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$\mathrm{F}/\ z\,\phi,\ \mathrm{F}/\ w\,\phi \vdash (\phi \leftrightarrow \forall z \forall w((z = x \wedge w = y) \rightarrow [z/x][w/y]\phi)) \qquad \text{(2sb6rf)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
1	2	$(\forall z\,\phi \leftrightarrow \phi)$	19.23(1)
2	3	$\mathrm{F}/\ w\,\phi$	A
2	4	$(\forall w((z = x \wedge w = y) \rightarrow [z/x][w/y]\phi) \leftrightarrow (z = x \rightarrow [z/x]\phi))$	19.23(3)
2	5	$(\forall z \forall w((z = x \wedge w = y) \rightarrow [z/x][w/y]\phi) \leftrightarrow \forall z(z = x \rightarrow [z/x]\phi))$	2albii(4)
	6	$(\exists z \exists w(z = x \wedge w = y))$	2ax6e
	7	$(\forall z(z = x \rightarrow [z/x]\phi) \leftrightarrow (\exists z \exists w(z = x \wedge w = y) \rightarrow \forall z(z = x \rightarrow [z/x]\phi)))$	a1bi(6)
1,2	8	$(\forall z \forall w((z = x \wedge w = y) \rightarrow [z/x][w/y]\phi) \leftrightarrow \forall z(z = x \rightarrow [z/x]\phi))$	3bitr4ri(2, 5, 7)
	9	$(z = x \rightarrow ([z/x]\phi \leftrightarrow \phi))$	sbequ12r
	10	$(w = y \rightarrow ([w/y][z/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	sbequ12r
	11	$((z = x \wedge w = y) \rightarrow ([z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \phi))$	sylan9bb(9, 10)
	12	$(\phi \leftrightarrow \forall z \forall w((z = x \wedge w = y) \rightarrow \phi))$	pm5.74i(11)
	13	$(\phi \leftrightarrow \forall z \forall w((z = x \wedge w = y) \rightarrow [z/x][w/y]\phi))$	2albii(12)
1,2	14	$(\phi \leftrightarrow \forall z \forall w((z = x \wedge w = y) \rightarrow [z/x][w/y]\phi))$	bitr4i(8, 13)

Theorem 2479 (Elimination doppelter Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\phi \leftrightarrow \exists x \exists y((x = z \wedge y = w) \wedge [y/w][x/z]\phi)) \qquad \text{(sbel2x)}$$

1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	nfv
2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	nfv
3	$(\phi \leftrightarrow \exists y \exists x((y = w \wedge x = z) \wedge [y/w][x/z]\phi))$	2sb5rf(1, 2)
4	$((y = w \wedge x = z) \leftrightarrow (x = z \wedge y = w))$	ancom
5	$(((y = w \wedge x = z) \wedge [y/w][x/z]\phi) \leftrightarrow ((x = z \wedge y = w) \wedge [y/w][x/z]\phi))$	anbi1i(4)
6	$(\exists y \exists x((y = w \wedge x = z) \wedge [y/w][x/z]\phi) \leftrightarrow \exists y \exists x((x = z \wedge y = w) \wedge [y/w][x/z]\phi))$	2exbii(5)
7	$(\exists y \exists x((x = z \wedge y = w) \wedge [y/w][x/z]\phi) \leftrightarrow \exists x \exists y((x = z \wedge y = w) \wedge [y/w][x/z]\phi))$	excom
8	$(\phi \leftrightarrow \exists x \exists y((x = z \wedge y = w) \wedge [y/w][x/z]\phi))$	3bitri(3, 6, 7)

Theorem 2480 (Vereinfachte Substitutionsdefinition mit Distinktor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ t,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = t \to ([t/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = t \to \phi))) \qquad (\texttt{sb4b})$$

1	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall x\, x = t$	`nfna1`
2	$(\neg\forall x\, x = t \to \mathrm{F}/\ x\, y = t)$	`nfeqf2`
3	$\mathrm{F}/\ x\, (\neg\forall x\, x = t \wedge y = t)$	`nfan1`$(1, 2)$
4	$(y = t \to (x = y \leftrightarrow x = t))$	`equequ2`
5	$(y = t \to ((x = y \to \phi) \leftrightarrow (x = t \to \phi)))$	`imbi1d`(4)
6	$((\neg\forall x\, x = t \wedge y = t) \to ((x = y \to \phi) \leftrightarrow (x = t \to \phi)))$	`adantl`(5)
7	$((\neg\forall x\, x = t \wedge y = t) \to (\forall x(x = y \to \phi) \leftrightarrow \forall x(x = t \to \phi)))$	`albid`$(3, 6)$
8	$(\neg\forall x\, x = t \to ((y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \leftrightarrow (y = t \to \forall x(x = t \to \phi))))$	`pm5.74da`(7)
9	$(\neg\forall x\, x = t \to (\forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)) \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = t \to \phi))))$	`albidv`(8)
10	$([t/x]\phi \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = y \to \phi)))$	`dfsb`
11	$(\exists y\, y = t)$	`ax6ev`
12	$(\forall x(x = t \to \phi) \leftrightarrow (\exists y\, y = t \to \forall x(x = t \to \phi)))$	`a1bi`(11)
13	$(\forall y(y = t \to \forall x(x = t \to \phi)) \leftrightarrow (\exists y\, y = t \to \forall x(x = t \to \phi)))$	`19.23v`
14	$(\forall x(x = t \to \phi) \leftrightarrow \forall y(y = t \to \forall x(x = t \to \phi)))$	`bitr4i`$(12, 13)$
15	$(\neg\forall x\, x = t \to ([t/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = t \to \phi)))$	`3bitr4g`$(9, 10, 14)$

Theorem 2481 (Vereinfachte Substitutionsdefinition mit Distinktor über den Existenzquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge \phi))) \qquad (\texttt{sb3b})$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi)))$	`sb4b`
2	$(\neg\forall x\, x = y \to (\exists x(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi)))$	`equs5`
3	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge \phi)))$	`bitr4d`$(1, 2)$

Theorem 2482 (Eine Richtung der vereinfachten Substitutionsdefinition mit Distinktor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = y \to (\exists x(x = y \wedge \phi) \to [y/x]\phi)) \qquad (\texttt{sb3})$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge \phi)))$	`sb3b`
2	$(\neg\forall x\, x = y \to (\exists x(x = y \wedge \phi) \to [y/x]\phi))$	`biimprd`(1)

Theorem 2483 (Eine Richtung der vereinfachten Substitutionsdefinition).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \to \exists x(x = y \wedge \phi)) \qquad (\texttt{sb1})$$

1	$([y/x]\phi \to \exists x\, \phi)$	`spsbe`
2	$(x = y \to (\phi \to (x = y \wedge \phi)))$	`pm3.2`
3	$(\forall x\, x = y \to (\exists x\, \phi \to \exists x(x = y \wedge \phi)))$	`aleximi`(2)
4	$(\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \to \exists x(x = y \wedge \phi)))$	`syl5`$(1, 3)$
5	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \exists x(x = y \wedge \phi)))$	`sb3b`
6	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \to \exists x(x = y \wedge \phi)))$	`biimpd`(5)
7	$([y/x]\phi \to \exists x(x = y \wedge \phi))$	`pm2.61i`$(4, 6)$

Theorem 2484 (Die andere Richtung der vereinfachten Substitutionsdefinition).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x(x = y \to \phi) \to [y/x]\phi) \qquad (\texttt{sb2})$$

1	$(x = y \to ((x = y \to \phi) \to \phi))$	`pm2.27`
2	$(\forall x\, x = y \to (\forall x(x = y \to \phi) \to \forall x\phi))$	`al2imi`(1)
3	$(\forall x\phi \to [y/x]\phi)$	`stdpc4`
4	$(\forall x\, x = y \to (\forall x(x = y \to \phi) \to [y/x]\phi))$	`syl6`$(2, 3)$
5	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi)))$	`sb4b`
6	$(\neg\forall x\, x = y \to (\forall x(x = y \to \phi) \to [y/x]\phi))$	`biimprd`(5)
7	$(\forall x(x = y \to \phi) \to [y/x]\phi)$	`pm2.61i`$(4, 6)$

Theorem 2485 (Eine richtungsweise Fassung von `sb4b` ohne Distinktor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ t$

$$([t/x]\forall t\phi \to \forall x(x = t \to \phi)) \qquad (\texttt{sb4a})$$

1	$([t/x]\forall t\phi \to \forall x(x = t \to \phi))$	`sb4av`

Theorem 2486 (Alternative Definition der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \leftrightarrow ((x = y \to \phi) \wedge \exists x(x = y \wedge \phi))) \qquad (\texttt{dfsb1})$$

1	$(x = y \to ([y/x]\phi \to \phi))$	`sbequ2`
2	$([y/x]\phi \to (x = y \to \phi))$	`com12`(1)

3	$([y/x]\phi \to \exists x(x = y \wedge \phi))$	sb1
4	$([y/x]\phi \to ((x = y \to \phi) \wedge \exists x(x = y \wedge \phi)))$	jca(2, 3)
5	$(x = y \to x = y)$	id
6	$(x = y \to (\phi \to [y/x]\phi))$	sbequ1
7	$(x = y \to ((x = y \to \phi) \to [y/x]\phi))$	embantd(5, 6)
8	$(\forall x\, x = y \to ((x = y \to \phi) \to [y/x]\phi))$	sps(7)
9	$(\forall x\, x = y \to (((x = y \to \phi) \wedge \exists x(x = y \wedge \phi)) \to [y/x]\phi))$	adantrd(8)
10	$(\neg\forall x\, x = y \to (\exists x(x = y \wedge \phi) \to [y/x]\phi))$	sb3
11	$(\neg\forall x\, x = y \to (((x = y \to \phi) \wedge \exists x(x = y \wedge \phi)) \to [y/x]\phi))$	adantld(10)
12	$(((x = y \to \phi) \wedge \exists x(x = y \wedge \phi)) \to [y/x]\phi)$	pm2.61i(9, 11)
13	$([y/x]\phi \leftrightarrow ((x = y \to \phi) \wedge \exists x(x = y \wedge \phi)))$	impbii(4, 12)

Theorem 2487 (Gebundenheitshypothese für Substitution mit Distinktor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \to \forall x[y/x]\phi)) \qquad \text{(hbsb2)}$$

1	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \to \phi)))$	sb4b
2	$(\forall x(x = y \to \phi) \to [y/x]\phi)$	sb2
3	$(\forall x(x = y \to \phi) \to \forall x[y/x]\phi)$	axc4i(2)
4	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \to \forall x[y/x]\phi))$	biimtrdi(1, 3)

Theorem 2488 (Nichtfreiheit der substituierten Variablen unter Distinktor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\, [y/x]\phi) \qquad \text{(nfsb2)}$$

1	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall x\, x = y$	nfna1
2	$(\neg\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \to \forall x[y/x]\phi))$	hbsb2
3	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\, [y/x]\phi)$	nf5d(1, 2)

Theorem 2489 (Spezialfall von hbsb2 für einen Allquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\forall y\phi \to \forall x[y/x]\phi) \qquad \text{(hbsb2a)}$$

1	$([y/x]\forall y\phi \to \forall x(x = y \to \phi))$	sb4a
2	$(\forall x(x = y \to \phi) \to [y/x]\phi)$	sb2

3	$(\forall x(x = y \to \phi) \to \forall x[y/x]\phi)$	axc4i(2)
4	$([y/x]\forall y\phi \to \forall x[y/x]\phi)$	syl(1, 3)

Theorem 2490 (Eine richtungsweise Substitutionsdefinition ohne Distinktor über den Existenzquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \to \forall x(x = y \to \exists y\phi)) \qquad \text{(sb4e)}$$

1	$([y/x]\phi \to \exists x(x = y \wedge \phi))$	sb1
2	$(\exists x(x = y \wedge \phi) \to \forall x(x = y \to \exists y\phi))$	equs5e
3	$([y/x]\phi \to \forall x(x = y \to \exists y\phi))$	syl(1, 2)

Theorem 2491 (Spezialfall von hbsb2 über den Existenzquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \to \forall x[y/x]\exists y\phi) \qquad \text{(hbsb2e)}$$

1	$([y/x]\phi \to \forall x(x = y \to \exists y\phi))$	sb4e
2	$(\forall x(x = y \to \exists y\phi) \to \forall x[y/x]\exists y\phi)$	sb2
3	$(\forall x(x = y \to \exists y\phi) \to \forall x[y/x]\exists y\phi)$	axc4i(2)
4	$([y/x]\phi \to \forall x[y/x]\exists y\phi)$	syl(1, 3)

Theorem 2492 (Nichtfreiheit bleibt unter Substitution erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\phi \to \forall y\phi) \vdash ([y/x]\phi \to \forall x[y/x]\phi) \qquad \text{(hbsb3)}$$

1	1	$(\phi \to \forall y\phi)$	A
1	2	$([y/x]\phi \to [y/x]\forall y\phi)$	sbimi(1)
	3	$([y/x]\forall y\phi \to \forall x[y/x]\phi)$	hbsb2a
1	4	$([y/x]\phi \to \forall x[y/x]\phi)$	syl(2, 3)

Theorem 2493 (Nichtfreiheit der ersetzenden Variablen impliziert Nichtfreiheit nach Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi \vdash \mathrm{F}/\ x\,[y/x]\phi \qquad \text{(nfs1)}$$

1	1	F/ $y\,\phi$	A
1	2	$(\phi \to \forall y \phi)$	`nf5ri`(1)
1	3	$([y/x]\phi \to \forall x [y/x]\phi)$	`hbsb3`(2)
1	4	F/ $x\,[y/x]\phi$	`nf5i`(3)

Theorem 2494 (Alternative Fassung von `axc16`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \to \forall x \phi)) \qquad (\texttt{axc16ALT})$$

1 $(\forall x\, x = y \to (\phi \to \forall x \phi))$ `axc16`

Theorem 2495 (Alternative Fassung von `axc16g`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \to (\phi \to \forall z \phi)) \qquad (\texttt{axc16gALT})$$

1 $(\forall x\, x = y \to (\phi \to \forall z \phi))$ `axc16g`

Theorem 2496 (Substitution auf eine atomare Gleichung).
Variablen: $x,\ y$

$$[y/x]x = y \qquad (\texttt{equsb1})$$

1	$(\forall x(x = y \to x = y) \to [y/x]x = y)$	`sb2`
2	$(x = y \to x = y)$	`id`
3	$[y/x]x = y$	`mpg`$(1, 2)$

Theorem 2497 (Substitution auf die symmetrische atomare Gleichung).
Variablen: $x,\ y$

$$[y/x]y = x \qquad (\texttt{equsb2})$$

1	$(\forall x(x = y \to y = x) \to [y/x]y = x)$	`sb2`
2	$(x = y \to y = x)$	`equcomi`
3	$[y/x]y = x$	`mpg`$(1, 2)$

Theorem 2498 (Alternative Definition der Substitution mit Disjunktion).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \leftrightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi))) \qquad \texttt{(dfsb2)}$$

1	$(\forall x\, x = y \rightarrow x = y)$	`sp`
2	$(x = y \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow \phi))$	`sbequ2`
3	$(\forall x\, x = y \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow \phi))$	`sps`(2)
4	$((x = y \wedge \phi) \rightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`orc`
5	$(\forall x\, x = y \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi))))$	`syl6an`$(1, 3, 4)$
6	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`sb4b`
7	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`olc`
8	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi))))$	`biimtrdi`$(6, 7)$
9	$([y/x]\phi \rightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`pm2.61i`$(5, 8)$
10	$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow [y/x]\phi))$	`sbequ1`
11	$((x = y \wedge \phi) \rightarrow [y/x]\phi)$	`imp`(10)
12	$(\forall x(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow [y/x]\phi)$	`sb2`
13	$(((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi)) \rightarrow [y/x]\phi)$	`jaoi`$(11, 12)$
14	$([y/x]\phi \leftrightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`impbii`$(9, 13)$

Theorem 2499 (Alternative Definition der Substitution nur mit primitiven Junktoren).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \leftrightarrow ((x = y \rightarrow \neg\phi) \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi))) \qquad \texttt{(dfsb3)}$$

1	$(((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi)) \leftrightarrow (\neg(x = y \wedge \phi) \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`df-or`
2	$([y/x]\phi \leftrightarrow ((x = y \wedge \phi) \vee \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`dfsb2`
3	$((x = y \rightarrow \neg\phi) \leftrightarrow \neg(x = y \wedge \phi))$	`imnan`
4	$(((x = y \rightarrow \neg\phi) \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)) \leftrightarrow (\neg(x = y \wedge \phi) \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`imbi1i`(3)
5	$([y/x]\phi \leftrightarrow ((x = y \rightarrow \neg\phi) \rightarrow \forall x(x = y \rightarrow \phi)))$	`3bitr4i`$(1, 2, 4)$

Theorem 2500 (Aufbaulemma für Substitution im Distinktor-Reduktions-Theorem).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\, x = y \rightarrow ([z/x]\phi \leftrightarrow [z/y]\phi)) \qquad \texttt{(drsb1)}$$

1	$(x = y \rightarrow (x = z \leftrightarrow y = z))$	`equequ1`

2	$(\forall x\, x = y \to (x = z \leftrightarrow y = z))$	sps(1)
3	$(\forall x\, x = y \to ((x = z \to \phi) \leftrightarrow (y = z \to \phi)))$	imbi1d(2)
4	$(\forall x\, x = y \to ((x = z \wedge \phi) \leftrightarrow (y = z \wedge \phi)))$	anbi1d(2)
5	$(\forall x\, x = y \to (\exists x(x = z \wedge \phi) \leftrightarrow \exists y(y = z \wedge \phi)))$	drex1(4)
6	$(\forall x\, x = y \to (((x = z \to \phi) \wedge \exists x(x = z \wedge \phi)) \leftrightarrow ((y = z \to \phi) \wedge \exists y(y = z \wedge \phi))))$	anbi12d(3, 5)
7	$([z/x]\phi \leftrightarrow ((x = z \to \phi) \wedge \exists x(x = z \wedge \phi)))$	dfsb1
8	$([z/y]\phi \leftrightarrow ((y = z \to \phi) \wedge \exists y(y = z \wedge \phi)))$	dfsb1
9	$(\forall x\, x = y \to ([z/x]\phi \leftrightarrow [z/y]\phi))$	3bitr4g(6, 7, 8)

Bemerkung. dfsb1, dfsb2 und dfsb3 geben drei äquivalente Lesarten der Substitution: als Konjunktion, als Disjunktion und schließlich in einer Fassung, die rechts nur primitive Junktoren verwendet.

Theorem 2501 (Zweite von zwei Substitutionen für stets gleiche Variablen ist redundant).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ u,\ v$

$$(\forall x\, x = y \to ([u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [v/y]\phi)) \qquad \text{(sb2ae)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to ([u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [u/y][v/y]\phi))$	drsb1
2	F/ $y\, [v/y]\phi$	nfs1v
3	$([u/y][v/y]\phi \leftrightarrow [v/y]\phi)$	sbf(2)
4	$(\forall x\, x = y \to ([u/x][v/y]\phi \leftrightarrow [v/y]\phi))$	bitrdi(1, 3)

Theorem 2502 (Substitution als Allquantorform bei Nichtfreiheit).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/ } y\, \phi \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x\, (x = y \to \phi)) \qquad \text{(sb6f)}$$

1	1	F/ $y\, \phi$	A
1	2	$(\phi \to \forall y\, \phi)$	nf5ri(1)
1	3	$([y/x]\phi \to [y/x]\forall y\, \phi)$	sbimi(2)
	4	$([y/x]\forall y\, \phi \to \forall x\, (x = y \to \phi))$	sb4a
1	5	$([y/x]\phi \to \forall x\, (x = y \to \phi))$	syl(3, 4)
	6	$(\forall x\, (x = y \to \phi) \to [y/x]\phi)$	sb2
1	7	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x\, (x = y \to \phi))$	impbii(5, 6)

Theorem 2503 (Substitution als Existenzform bei Nichtfreiheit).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/ } y\, \phi \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \exists x\, (x = y \wedge \phi)) \qquad \text{(sb5f)}$$

1 1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1 2	$([y/x]\phi \leftrightarrow \forall x\,(x = y \rightarrow \phi))$	`sb6f`(1)
1 3	$(\exists x\,(x = y \wedge \phi) \leftrightarrow \forall x\,(x = y \rightarrow \phi))$	`equs45f`(1)
1 4	$([y/x]\phi \leftrightarrow \exists x\,(x = y \wedge \phi))$	`bitr4i`$(2, 3)$

Bemerkung. `sb6f` und `sb5f` geben unter einer Nichtfreiheitsvoraussetzung zwei besonders handliche Normalformen der Substitution: einmal über einen Allquantor und einmal über einen Existenzquantor mit Gleichheitsbedingung.

Theorem 2504 (Nichtfreiheit bleibt unter Substitution mit Distinktor erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \rightarrow (\neg\forall z\,z = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi)) \qquad (\texttt{nfsb4t})$$

1	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sbequ12`
2	$(\forall x\,x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sps`(1)
3	$(\forall x\,x = y \rightarrow (\mathrm{F}/\ z\,\phi \leftrightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi))$	`drnf2`(2)
4	$(\forall x\,x = y \rightarrow (\mathrm{F}/\ z\,\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi))$	`biimpd`(3)
5	$(\forall x\,x = y \rightarrow (\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi))$	`spsd`(4)
6	$((\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \forall x\,x = y) \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi)$	`impcom`(5)
7	$((\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \forall x\,x = y) \rightarrow (\neg\forall z\,z = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi))$	`a1d`(6)
8	$\mathrm{F}/\ z\,\mathrm{F}/\ z\,\phi$	`nfnf1`
9	$\mathrm{F}/\ z\,\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi$	`nfal`(8)
10	$\mathrm{F}/\ z\,\neg\forall x\,x = y$	`nfnae`
11	$\mathrm{F}/\ z\,(\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \neg\forall x\,x = y)$	`nfan`$(9, 10)$
12	$\mathrm{F}/\ x\,\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi$	`nfa1`
13	$\mathrm{F}/\ x\,\neg\forall x\,x = y$	`nfnae`
14	$\mathrm{F}/\ x\,(\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \neg\forall x\,x = y)$	`nfan`$(12, 13)$
15	$(\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,\phi)$	`sp`
16	$((\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \neg\forall x\,x = y) \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,\phi)$	`adantr`(15)
17	$(\neg\forall x\,x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,[y/x]\phi)$	`nfsb2`
18	$((\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \neg\forall x\,x = y) \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,[y/x]\phi)$	`adantl`(17)
19	$((\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \neg\forall x\,x = y) \rightarrow (x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)))$	`a1i`(1)
20	$((\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \wedge \neg\forall x\,x = y) \rightarrow (\neg\forall z\,z = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi))$	`dvelimdf`$(11, 14, 16, 18, 19)$
21	$(\forall x\,\mathrm{F}/\ z\,\phi \rightarrow (\neg\forall z\,z = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi))$	`pm2.61dan`$(7, 20)$

Theorem 2505 (Nichtfreiheit bleibt unter Substitution mit Distinktor erhalten).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\,\phi \vdash (\neg\forall z\,z = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi) \qquad (\texttt{nfsb4})$$

	1	$(\forall x\, \mathrm{F}/\ z\, \phi \to (\neg\forall z\, z = y \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\phi))$	`nfsb4t`
2	2	$\mathrm{F}/\ z\, \phi$	A
2	3	$(\neg\forall z\, z = y \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\phi)$	`mpg`$(1, 2)$

Bemerkung. `nfsb4t` und `nfsb4` sind technische, aber wichtige Hilfssätze: sie sichern, dass Nichtfreiheitsbedingungen beim Übergang zu Substitutionsausdrücken kontrolliert erhalten bleiben.

Theorem 2506 (Beseitigung der Gleichheit im Antezedens nach Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x](x = y \to \phi)) \qquad (\texttt{sbequ8})$$

1	$[y/x]x = y$	`equsb1`
2	$([y/x]\phi \leftrightarrow ([y/x]x = y \to [y/x]\phi))$	`a1bi`(1)
3	$([y/x](x = y \to \phi) \leftrightarrow ([y/x]x = y \to [y/x]\phi))$	`sbim`
4	$([y/x]\phi \leftrightarrow [y/x](x = y \to \phi))$	`bitr4i`$(2, 3)$

Theorem 2507 (Von impliziter zu expliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\, \psi,\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \psi) \qquad (\texttt{sbie})$$

	1	$[y/x]x = y$	`equsb1`
2	2	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	3	$([y/x]x = y \to [y/x](\phi \leftrightarrow \psi))$	`sbimi`(2)
2	4	$[y/x](\phi \leftrightarrow \psi)$	`ax-mp`$(1, 3)$
5	5	$\mathrm{F}/\ x\, \psi$	A
5	6	$([y/x]\psi \leftrightarrow \psi)$	`sbf`(5)
5	7	$([y/x](\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow \psi))$	`sblbis`(6)
2,5	8	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	`mpbi`$(4, 7)$

Theorem 2508 (Von impliziter zu expliziter Substitution, deduktive Form).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \chi),\ (\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi))) \vdash (\phi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi)) \qquad (\texttt{sbied})$$

1	1	$\mathrm{F}/\, x\, \phi$	A
1	2	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/x]\psi))$	`sbrim`(1)
3	3	$(\phi \to \mathrm{F}/\, x\, \chi)$	A
1,3	4	$\mathrm{F}/\, x\, (\phi \to \chi)$	`nfim1`$(1, 3)$
5	5	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	A
5	6	$(x = y \to (\phi \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	`com12`(5)
5	7	$(x = y \to ((\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \chi)))$	`pm5.74d`(6)
1,3,5	8	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to \chi))$	`sbie`$(4, 7)$
1,3,5	9	$((\phi \to [y/x]\psi) \leftrightarrow (\phi \to \chi))$	`bitr3i`$(2, 8)$
1,3,5	10	$(\phi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi))$	`pm5.74ri`(9)

Theorem 2509 (Von impliziter zu expliziter Substitution, deduktive Form).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: $x,\ y$

$$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi)) \qquad (\texttt{sbiedv})$$

	1	$\mathrm{F}/\, x\, \phi$	`nfv`
	2	$(\phi \to \mathrm{F}/\, x\, \chi)$	`nfvd`
3	3	$((\phi \wedge x = y) \to (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
3	4	$(\phi \to (x = y \to (\psi \leftrightarrow \chi)))$	`ex`(3)
3	5	$(\phi \to ([y/x]\psi \leftrightarrow \chi))$	`sbied`$(1, 2, 4)$

Theorem 2510 (Doppelte implizite Substitution als explizite Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ u,\ t$

$$((x = t \wedge y = u) \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash ([t/x][u/y]\phi \leftrightarrow \psi) \qquad (\texttt{2sbiev})$$

	1	$\mathrm{F}/\, x\, \psi$	`nfv`
2	2	$((x = t \wedge y = u) \to (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
2	3	$(x = t \to ([u/y]\phi \leftrightarrow \psi))$	`sbiedv`(2)
2	4	$([t/x][u/y]\phi \leftrightarrow \psi)$	`sbie`$(1, 3)$

Theorem 2511 (Zusammensetzen zweier Variablensubstitutionen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][z/x]\phi) \qquad (\texttt{sbcom3})$$

	1	$\mathrm{F}/\, y\, \forall y\, y = z$	`nfa1`

2	$(\forall y\, y = z \rightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	drsb2
3	$(\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][z/x]\phi))$	sbbid$(1, 2)$
4	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow [y/x]\phi)))$	sb4b
5	$(y = z \rightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow [z/x]\phi))$	sbequ
6	$((y = z \rightarrow [y/x]\phi) \leftrightarrow (y = z \rightarrow [z/x]\phi))$	pm5.74i(5)
7	$(\forall y\, (y = z \rightarrow [y/x]\phi) \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow [z/x]\phi))$	albii(6)
8	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow [z/x]\phi)))$	bitrdi$(4, 7)$
9	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y][z/x]\phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow [z/x]\phi)))$	sb4b
10	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][z/x]\phi))$	bitr4d$(8, 9)$
11	$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][z/x]\phi)$	pm2.61i$(3, 10)$

Theorem 2512 (Kompositionsgesetz der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi) \qquad \text{(sbco)}$$

1	$([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow [y/x][y/y]\phi)$	sbcom3
2	$([y/y]\phi \leftrightarrow \phi)$	sbid
3	$([y/x][y/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	sbbii(2)
4	$([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	bitri$(1, 3)$

Theorem 2513 (Identitätsgesetz der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi \vdash ([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow \phi) \qquad \text{(sbid2)}$$

	1	$([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	sbco
2	2	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
2	3	$([y/x]\phi \leftrightarrow \phi)$	sbf(2)
2	4	$([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow \phi)$	bitri$(1, 3)$

Theorem 2514 (Identitätsgesetz der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow \phi) \qquad \text{(sbid2v)}$$

1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	nfv
2	$([y/x][x/y]\phi \leftrightarrow \phi)$	sbid2(1)

Theorem 2515 (Idempotenzgesetz der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$([y/x][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi) \qquad \texttt{(sbidm)}$$

1	$([y/x][x/x]\phi \leftrightarrow [y/x][y/x]\phi)$	`sbcom3`
2	$([x/x]\phi \leftrightarrow \phi)$	`sbid`
3	$([y/x][x/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	`sbbii`(2)
4	$([y/x][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	`bitr3i`$(1,3)$

Theorem 2516 (Kompositionsgesetz der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\,\phi \vdash ([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi) \qquad \texttt{(sbco2)}$$

	1	$(z = y \rightarrow ([z/x]\phi \leftrightarrow [y/z][z/x]\phi))$	`sbequ12`
	2	$(z = y \rightarrow ([z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sbequ`
	3	$(z = y \rightarrow ([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`bitr3d`$(1,2)$
	4	$(\forall z\, z = y \rightarrow ([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sps`(3)
	5	$\mathrm{F}/\ z\, \neg\forall z\, z = y$	`nfnae`
6	6	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
6	7	$(\neg\forall z\, z = y \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,[y/x]\phi)$	`nfsb4`(6)
	8	$(\neg\forall z\, z = y \rightarrow (z = y \rightarrow ([z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)))$	`a1i`(2)
6	9	$(\neg\forall z\, z = y \rightarrow ([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sbied`$(5,7,8)$
6	10	$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	`pm2.61i`$(4,9)$

Theorem 2517 (Kompositionsgesetz der Substitution, deduktive Form).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ \mathrm{F}/\ z\,\phi,\ (\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,\psi) \vdash (\phi \rightarrow ([y/z][z/x]\psi \leftrightarrow [y/x]\psi)) \qquad \texttt{(sbco2d)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	A
2	2	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,\psi)$	A
1,2	3	$\mathrm{F}/\ z\,(\phi \rightarrow \psi)$	`nfim1`$(1,2)$
1,2	4	$([y/z][z/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow [y/x](\phi \rightarrow \psi))$	`sbco2`(3)
5	5	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
5	6	$([z/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\phi \rightarrow [z/x]\psi))$	`sbrim`(5)
5	7	$([y/z][z/x](\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow [y/z](\phi \rightarrow [z/x]\psi))$	`sbbii`(6)

1	8	$([y/z](\phi \to [z/x]\psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/z][z/x]\psi))$	sbrim(1)
1,5	9	$([y/z][z/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/z][z/x]\psi))$	bitri(7, 8)
5	10	$([y/x](\phi \to \psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/x]\psi))$	sbrim(5)
1,2,5	11	$((\phi \to [y/z][z/x]\psi) \leftrightarrow (\phi \to [y/x]\psi))$	3bitr3i(4, 9, 10)
1,2,5	12	$(\phi \to ([y/z][z/x]\psi \leftrightarrow [y/x]\psi))$	pm5.74ri(11)

Theorem 2518 (Kompositionsgesetz der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/x][x/y]\phi) \qquad \text{(sbco3)}$$

1	$(\forall x\, x = y \to ([z/x][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][y/x]\phi))$	drsb1
2	$\mathrm{F}/\ x\, \forall x\, x = y$	nfae
3	$(x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow [x/y]\phi))$	sbequ12a
4	$(\forall x\, x = y \to ([y/x]\phi \leftrightarrow [x/y]\phi))$	sps(3)
5	$(\forall x\, x = y \to ([z/x][y/x]\phi \leftrightarrow [z/x][x/y]\phi))$	sbbid(2, 4)
6	$(\forall x\, x = y \to ([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/x][x/y]\phi))$	bitr3d(1, 5)
7	$\mathrm{F}/\ y\, \neg\forall x\, x = y$	nfnae
8	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall x\, x = y$	nfnae
9	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\, [y/x]\phi)$	nfsb2
10	$(\neg\forall x\, x = y \to ([z/x][x/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/y][y/x]\phi))$	sbco2d(7, 8, 9)
11	$([x/y][y/x]\phi \leftrightarrow [x/y]\phi)$	sbco
12	$([z/x][x/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/x][x/y]\phi)$	sbbii(11)
13	$(\neg\forall x\, x = y \to ([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/x][x/y]\phi))$	bitr3di(10, 12)
14	$([z/y][y/x]\phi \leftrightarrow [z/x][x/y]\phi)$	pm2.61i(6, 13)

Theorem 2519 (Kommutativgesetz der Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$([y/z][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x][y/z]\phi) \qquad \text{(sbcom)}$$

1	$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x][x/z]\phi)$	sbco3
2	$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/z][y/x]\phi)$	sbcom3
3	$([y/x][x/z]\phi \leftrightarrow [y/x][y/z]\phi)$	sbcom3
4	$([y/z][y/x]\phi \leftrightarrow [y/x][y/z]\phi)$	3bitr3i(1, 2, 3)

Theorem 2520 (Teilweise abgeschlossene Form von sbtr).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi \vdash (\forall y\, [y/x]\phi \to \phi) \qquad \text{(sbtrt)}$$

	1	$(\forall y\,[y/x]\phi \to [x/y][y/x]\phi)$	`stdpc4`
2	2	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
2	3	$([x/y][y/x]\phi \leftrightarrow \phi)$	`sbid2`(2)
2	4	$(\forall y\,[y/x]\phi \to \phi)$	`sylib`$(1,3)$

Theorem 2521 (Partielle Umkehrung von `sbt`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ \ [y/x]\phi \vdash \phi \qquad (\texttt{sbtr})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	2	$(\forall y\,[y/x]\phi \to \phi)$	`sbtrt`(1)
3	3	$[y/x]\phi$	A
1,3	4	ϕ	`mpg`$(2,3)$

Theorem 2522 (Substitution einer Variablen im Allquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi \vdash (\forall x\,\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi) \qquad (\texttt{sb8})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ x\,[y/x]\phi$	`nfs1`(1)
	3	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sbequ12`
1	4	$(\forall x\,\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi)$	`cbval`$(1,2,3)$

Theorem 2523 (Substitution einer Variablen im Existenzquantor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi \vdash (\exists x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,[y/x]\phi) \qquad (\texttt{sb8e})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ x\,[y/x]\phi$	`nfs1`(1)
	3	$(x = y \to (\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	`sbequ12`
1	4	$(\exists x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,[y/x]\phi)$	`cbvex`$(1,2,3)$

Theorem 2524 (Vertauschung von Quantor- und Substitutionsvariable).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\,[x/y]\phi \leftrightarrow \forall y\,[y/x]\phi) \qquad (\texttt{sb9})$$

1	$(y = x \to ([x/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	sbequ12a
2	$(x = y \to ([x/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	equcoms(1)
3	$(\forall x\, x = y \to ([x/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	sps(2)
4	$(\forall x\, x = y \to (\forall x\, [x/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, [y/x]\phi))$	dral1(3)
5	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall x\, x = y$	nfnae
6	$\mathrm{F}/\ y\, \neg\forall x\, x = y$	nfnae
7	$(\neg\forall y\, y = x \to \mathrm{F}/\ y\, [x/y]\phi)$	nfsb2
8	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ y\, [x/y]\phi)$	naecoms(7)
9	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\, [y/x]\phi)$	nfsb2
10	$(\neg\forall x\, x = y \to (x = y \to ([x/y]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)))$	a1i(2)
11	$(\neg\forall x\, x = y \to (\forall x\, [x/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, [y/x]\phi))$	cbv2(5, 6, 8, 9, 10)
12	$(\forall x\, [x/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, [y/x]\phi)$	pm2.61i(4, 11)

Theorem 2525 (Vertauschung von Quantor- und Substitutionsvariable).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\forall x\, [x/y]\phi \to \forall y\, [y/x]\phi) \qquad \text{(sb9i)}$$

1	$(\forall x\, [x/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, [y/x]\phi)$	sb9
2	$(\forall x\, [x/y]\phi \to \forall y\, [y/x]\phi)$	biimpi(1)

Theorem 2526 (Zwei Charakterisierungen effektiver Nichtfreiheit).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$((\phi \to \forall x\, \phi) \leftrightarrow \forall y\, (\phi \to [y/x]\phi)) \qquad \text{(sbhb)}$$

1	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	nfv
2	$(\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall y\, [y/x]\phi)$	sb8(1)
3	$((\phi \to \forall x\, \phi) \leftrightarrow (\phi \to \forall y\, [y/x]\phi))$	imbi2i(2)
4	$(\forall y\, (\phi \to [y/x]\phi) \leftrightarrow (\phi \to \forall y\, [y/x]\phi))$	19.21v
5	$((\phi \to \forall x\, \phi) \leftrightarrow \forall y\, (\phi \to [y/x]\phi))$	bitr4i(3, 4)

Theorem 2527 (Nichtfreiheit nach Substitution, deduktive Form).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ x\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ z\, \psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\psi) \qquad \text{(nfsbd)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\, \phi$	A
2	2	$(\phi \to \mathrm{F}/\ z\, \psi)$	A

1,2	3	$(\phi \to \forall x\, \mathrm{F}/\ z\, \psi)$	alrimi$(1,2)$
	4	$(\forall x\, \mathrm{F}/\ z\, \psi \to (\neg \forall z\, z = y \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\psi))$	nfsb4t
1,2	5	$(\phi \to (\neg \forall z\, z = y \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\psi))$	syl$(3,4)$
	6	$(\forall z\, z = y \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\psi)$	axc16nf
1,2	7	$(\phi \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\psi)$	pm2.61d2$(5,6)$

Theorem 2528 (Nichtfreiheit nach Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\, \phi \vdash \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\phi \qquad (\texttt{nfsb})$$

	1	$\mathrm{F}/\ x\, T.$	nftru
2	2	$\mathrm{F}/\ z\, \phi$	A
2	3	$(T. \to \mathrm{F}/\ z\, \phi)$	a1i(2)
2	4	$(T. \to \mathrm{F}/\ z\, [y/x]\phi)$	nfsbd$(1,3)$
2	5	$\mathrm{F}/\ z\, [y/x]\phi$	mptru(4)

Theorem 2529 (Gebundenheitserhaltung unter Substitution).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\phi \to \forall z\, \phi) \vdash ([y/x]\phi \to \forall z\, [y/x]\phi) \qquad (\texttt{hbsb})$$

1	1	$(\phi \to \forall z\, \phi)$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ z\, \phi$	nf5i(1)
1	3	$\mathrm{F}/\ z\, [y/x]\phi$	nfsb(2)
1	4	$([y/x]\phi \to \forall z\, [y/x]\phi)$	nf5ri(3)

Theorem 2530 (Substitution durch verschachtelte Existenzformel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ z\, \phi \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \exists z\, (z = y \wedge \exists x\, (x = z \wedge \phi))) \qquad (\texttt{sb7f})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ z\, \phi$	A
1	2	$([z/x]\phi \leftrightarrow \exists x\, (x = z \wedge \phi))$	sb5f(1)
1	3	$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/z]\exists x\, (x = z \wedge \phi))$	sbbii(2)
1	4	$([y/z][z/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi)$	sbco2(1)
	5	$([y/z]\exists x\, (x = z \wedge \phi) \leftrightarrow \exists z\, (z = y \wedge \exists x\, (x = z \wedge \phi)))$	sb5
1	6	$([y/x]\phi \leftrightarrow \exists z\, (z = y \wedge \exists x\, (x = z \wedge \phi)))$	3bitr3i$(3,4,5)$

Theorem 2531 (Substitution durch verschachtelte Existenzformel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\phi \to \forall z\, \phi) \vdash ([y/x]\phi \leftrightarrow \exists z\, (z = y \wedge \exists x\, (x = z \wedge \phi))) \qquad (\texttt{sb7h})$$

1	1	$(\phi \to \forall z\, \phi)$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ z\, \phi$	$\texttt{nf5i}(1)$
1	3	$([y/x]\phi \leftrightarrow \exists z\, (z = y \wedge \exists x\, (x = z \wedge \phi)))$	$\texttt{sb7f}(2)$

Theorem 2532 (Hao Wangs Identitätsaxiom in Substitutionsform).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$\mathrm{F}/\ x\, \phi \vdash ([y/z]\phi \leftrightarrow \exists x\, (x = y \wedge [x/z]\phi)) \qquad (\texttt{sb10f})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\, \phi$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ x\, [y/z]\phi$	$\texttt{nfsb}(1)$
	3	$(x = y \to ([x/z]\phi \leftrightarrow [y/z]\phi))$	$\texttt{sbequ}$
1	4	$(\exists x\, (x = y \wedge [x/z]\phi) \leftrightarrow [y/z]\phi)$	$\texttt{equsexv}(2, 3)$
1	5	$([y/z]\phi \leftrightarrow \exists x\, (x = y \wedge [x/z]\phi))$	$\texttt{bicomi}(4)$

Theorem 2533 (Substitution und Allquantor unter Distinktor).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = z \to ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi)) \qquad (\texttt{sbal1})$$

1	$(\neg\forall y\, y = z \to ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \to \forall x\, \phi)))$	$\texttt{sb4b}$
2	$\mathrm{F}/\ y\, \neg\forall x\, x = z$	$\texttt{nfnae}$
3	$(\neg\forall x\, x = z \to \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	$\texttt{nfeqf2}$
4	$(\mathrm{F}/\ x\, y = z \to (\forall x\, (y = z \to \phi) \leftrightarrow (y = z \to \forall x\, \phi)))$	$\texttt{19.21t}$
5	$(\mathrm{F}/\ x\, y = z \to ((y = z \to \forall x\, \phi) \leftrightarrow \forall x\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{bicomd}(4)$
6	$(\neg\forall x\, x = z \to ((y = z \to \forall x\, \phi) \leftrightarrow \forall x\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{syl}(3, 5)$
7	$(\neg\forall x\, x = z \to (\forall y\, (y = z \to \forall x\, \phi) \leftrightarrow \forall y\, \forall x\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{albid}(2, 6)$
8	$((\neg\forall x\, x = z \wedge \neg\forall y\, y = z) \to ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall y\, \forall x\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{sylan9bbr}(1, 7)$
9	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall y\, y = z$	$\texttt{nfnae}$
10	$(\neg\forall y\, y = z \to ([z/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{sb4b}$
11	$(\neg\forall y\, y = z \to (\forall x\, [z/y]\phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{albid}(9, 10)$
12	$(\forall x\, \forall y\, (y = z \to \phi) \leftrightarrow \forall y\, \forall x\, (y = z \to \phi))$	$\texttt{alcom}$
13	$(\neg\forall y\, y = z \to (\forall x\, [z/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, \forall x\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{bitrdi}(11, 12)$
14	$((\neg\forall x\, x = z \wedge \neg\forall y\, y = z) \to (\forall x\, [z/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, \forall x\, (y = z \to \phi)))$	$\texttt{adantl}(13)$
15	$((\neg\forall x\, x = z \wedge \neg\forall y\, y = z) \to ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	$\texttt{bitr4d}(8, 14)$

16	$(\neg\forall x\, x = z \rightarrow (\neg\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi)))$	ex(15)
17	$(y = z \rightarrow (\forall x\, \phi \leftrightarrow [z/y]\forall x\, \phi))$	sbequ12
18	$(\forall y\, y = z \rightarrow (\forall x\, \phi \leftrightarrow [z/y]\forall x\, \phi))$	sps(17)
19	$(y = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow [z/y]\phi))$	sbequ12
20	$(\forall y\, y = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow [z/y]\phi))$	sps(19)
21	$(\forall y\, y = z \rightarrow (\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	dral2(20)
22	$(\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	bitr3d(18, 21)
23	$(\neg\forall x\, x = z \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	pm2.61d2(16, 22)

Theorem 2534 (Allquantor in die Substitution hinein- und herausziehen).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi)) \qquad \text{(sbal2)}$$

1	$(y = z \rightarrow (\forall x\, \phi \leftrightarrow [z/y]\forall x\, \phi))$	sbequ12
2	$(\forall y\, y = z \rightarrow (\forall x\, \phi \leftrightarrow [z/y]\forall x\, \phi))$	sps(1)
3	$(y = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow [z/y]\phi))$	sbequ12
4	$(\forall y\, y = z \rightarrow (\phi \leftrightarrow [z/y]\phi))$	sps(3)
5	$(\forall y\, y = z \rightarrow (\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	dral2(4)
6	$(\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	bitr3d(2, 5)
7	$((\neg\forall x\, x = y \wedge \forall y\, y = z) \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	adantl(6)
8	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow \forall x\, \phi)))$	sb4b
9	$((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall y\, y = z) \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow \forall x\, \phi)))$	adantl(8)
10	$\mathrm{F}/\ x\, \neg\forall y\, y = z$	nfnae
11	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow ([z/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow \phi)))$	sb4b
12	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\forall x\, [z/y]\phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, (y = z \rightarrow \phi)))$	albid(10, 11)
13	$(\forall x\, \forall y\, (y = z \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall y\, \forall x\, (y = z \rightarrow \phi))$	alcom
14	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\forall x\, [z/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, \forall x\, (y = z \rightarrow \phi)))$	bitrdi(12, 13)
15	$\mathrm{F}/\ y\, \neg\forall x\, x = y$	nfnae
16	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	nfeqf1
17	$(\mathrm{F}/\ x\, y = z \rightarrow (\forall x\, (y = z \rightarrow \phi) \leftrightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, \phi)))$	19.21t
18	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (\forall x\, (y = z \rightarrow \phi) \leftrightarrow (y = z \rightarrow \forall x\, \phi)))$	syl(16, 17)
19	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow (\forall y\, \forall x\, (y = z \rightarrow \phi) \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow \forall x\, \phi)))$	albid(15, 18)
20	$((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall y\, y = z) \rightarrow (\forall x\, [z/y]\phi \leftrightarrow \forall y\, (y = z \rightarrow \forall x\, \phi)))$	sylan9bbr(14, 19)
21	$((\neg\forall x\, x = y \wedge \neg\forall y\, y = z) \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	bitr4d(9, 20)
22	$(\neg\forall x\, x = y \rightarrow ([z/y]\forall x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, [z/y]\phi))$	pm2.61dan(7, 21)

Theorem 2535 (Doppelte Existenz mit Variablenwechsel).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z,\ w$

$$(\exists x\, \exists y\, \phi \leftrightarrow \exists z\, \exists w\, [z/x][w/y]\phi) \qquad \text{(2sb8e)}$$

1	F/ $w\,\phi$	`nfv`
2	$(\exists y\,\phi \leftrightarrow \exists w\,[w/y]\phi)$	`sb8e`(1)
3	$(\exists x\,\exists y\,\phi \leftrightarrow \exists x\,\exists w\,[w/y]\phi)$	`exbii`(2)
4	$(\exists x\,\exists w\,[w/y]\phi \leftrightarrow \exists w\,\exists x\,[w/y]\phi)$	`excom`
5	$(\exists x\,\exists y\,\phi \leftrightarrow \exists w\,\exists x\,[w/y]\phi)$	`bitri`$(3,4)$
6	F/ $z\,\phi$	`nfv`
7	F/ $z\,[w/y]\phi$	`nfsb`(6)
8	$(\exists x\,[w/y]\phi \leftrightarrow \exists z\,[z/x][w/y]\phi)$	`sb8e`(7)
9	$(\exists w\,\exists x\,[w/y]\phi \leftrightarrow \exists w\,\exists z\,[z/x][w/y]\phi)$	`exbii`(8)
10	$(\exists w\,\exists z\,[z/x][w/y]\phi \leftrightarrow \exists z\,\exists w\,[z/x][w/y]\phi)$	`excom`
11	$(\exists x\,\exists y\,\phi \leftrightarrow \exists z\,\exists w\,[z/x][w/y]\phi)$	`3bitri`$(5,9,10)$

Theorem 2536 (Eindeutigkeit und eindeutige Existenz: eine Richtung).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$((\exists x\,\phi \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y)) \qquad (\texttt{dfmoeu})$$

1	$(\forall x\,\neg\phi \leftrightarrow \neg\exists x\,\phi)$	`alnex`
2	$(\neg\phi \rightarrow (\phi \rightarrow x = y))$	`pm2.21`
3	$(\forall x\,\neg\phi \rightarrow \forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`alimi`(2)
4	$(\neg\exists x\,\phi \rightarrow \forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`sylbir`$(1,3)$
5	$(\neg\exists x\,\phi \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`19.8ad`(4)
6	$((\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow (\phi \rightarrow x = y))$	`biimp`
7	$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`alimi`(6)
8	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`eximi`(7)
9	$((\exists x\,\phi \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`ja`$(5,8)$
10	F/ $x\,(\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \rightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	`nfia1`
11	$(\phi \rightarrow \phi)$	`id`
12	$(x = y \rightarrow (\phi \rightarrow \forall x\,(x = y \rightarrow \phi)))$	`ax12v`
13	$(\phi \rightarrow (x = y \rightarrow \forall x\,(x = y \rightarrow \phi)))$	`com12`(12)
14	$(\phi \rightarrow ((\phi \rightarrow x = y) \rightarrow \forall x\,(x = y \rightarrow \phi)))$	`embantd`$(11,13)$
15	$(\phi \rightarrow (\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \rightarrow \forall x\,(x = y \rightarrow \phi)))$	`spsd`(14)
16	$(\phi \rightarrow (\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \rightarrow (\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \wedge \forall x\,(x = y \rightarrow \phi))))$	`ancld`(15)
17	$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \wedge \forall x\,(x = y \rightarrow \phi)))$	`albiim`
18	$(\phi \rightarrow (\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \rightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)))$	`imbitrrdi`$(16,17)$
19	$(\exists x\,\phi \rightarrow (\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \rightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)))$	`exlimi`$(10,18)$
20	$(\exists x\,\phi \rightarrow (\exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)))$	`eximdv`(19)
21	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y) \rightarrow (\exists x\,\phi \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)))$	`com12`(20)
22	$((\exists x\,\phi \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`impbii`$(9,21)$

Theorem 2537 (Eindeutigkeit und eindeutige Existenz: die Umkehrung).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$((\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y)) \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \qquad (\texttt{dfeumo})$$

1	$\exists x\, x = y$	`ax6ev`
2	$((\phi \leftrightarrow x = y) \to (x = y \to \phi))$	`biimpr`
3	$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \to (\exists x\, x = y \to \exists x\,\phi))$	`aleximi`(2)
4	$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \to \exists x\,\phi)$	`mpi`$(1,3)$
5	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \to \exists x\,\phi)$	`exlimiv`(4)
6	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)))$	`pm4.71ri`(5)
7	$((\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge (\exists x\,\phi \to \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))))$	`abai`
8	$((\exists x\,\phi \to \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y))$	`dfmoeu`
9	$((\exists x\,\phi \wedge (\exists x\,\phi \to \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))) \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y)))$	`anbi2i`(8)
10	$((\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y)) \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	`3bitrri`$(6,7,9)$

2.39 Eindeutigkeit und eindeutige Existenz

2.39.1 Eindeutigkeit

Definition 2538 (Formationsregel für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: ϕ
Variablen: x

Ist ϕ eine Formel, so ist auch $\exists^{\leq 1} x\,\phi$ eine Formel. (`wmo`)

Theorem 2539 (Rechtfertigung der Definition von `df-mo`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y) \leftrightarrow \exists z\,\forall x\,(\phi \to x = z)) \qquad (\texttt{mojust})$$

1	$(y = z \to (x = y \leftrightarrow x = z))$	`equequ2`
2	$(y = z \to ((\phi \to x = y) \leftrightarrow (\phi \to x = z)))$	`imbi2d`(1)
3	$(y = z \to (\forall x\,(\phi \to x = y) \leftrightarrow \forall x\,(\phi \to x = z)))$	`albidv`(2)
4	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y) \leftrightarrow \exists z\,\forall x\,(\phi \to x = z))$	`cbvexvw`(3)

Definition 2540 (Definition des Quantors $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y) \leftrightarrow \exists z\,\forall x\,(\phi \to x = z)) \vdash (\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y)) \qquad (\texttt{df-mo})$$

Theorem 2541 (Vereinfachte Form von `df-mo`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)) \qquad (\texttt{dfmo})$$

1	$(\exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y) \leftrightarrow \exists z\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = z))$	`mojust`
2	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	`df-mo`(1)

Theorem 2542 (Nichtexistenz impliziert Eindeutigkeit).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\neg \exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi) \qquad (\texttt{nexmo})$$

1	$(\neg \phi \rightarrow (\phi \rightarrow x = y))$	`pm2.21`
2	$(\forall x\, \neg \phi \rightarrow \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	`alimi`(1)
3	$(\forall x\, \neg \phi \rightarrow \forall y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	`alrimiv`(2)
4	$(\forall x\, \neg \phi \rightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	`19.2d`(3)
5	$(\forall x\, \neg \phi \leftrightarrow \neg \exists x\, \phi)$	`alnex`
6	$(\neg \exists x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, \neg \phi)$	`bicomi`(5)
7	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	`dfmo`
8	$(\neg \exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`3imtr4i`(4, 6, 7)

Theorem 2543 (Existenz oder Eindeutigkeit).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists x\, \phi \vee \exists^{\leq 1} x\, \phi) \qquad (\texttt{exmo})$$

1	$(\neg \exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`nexmo`
2	$(\exists x\, \phi \vee \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`orri`(1)

Theorem 2544 (Absorption der Existenzbedingung durch Eindeutigkeit).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)) \qquad (\texttt{moabs})$$

1	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \rightarrow (\exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`ax-1`
2	$(\neg \exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`nexmo`
3	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`id`

4	$((\exists x\,\phi \to \exists^{\leq 1} x\,\phi) \to \exists^{\leq 1} x\,\phi)$	ja(2, 3)
5	$(\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \to \exists^{\leq 1} x\,\phi))$	impbii(1, 4)

Theorem 2545 (Der Quantor $\exists^{\leq 1}$ kehrt Implikationen um).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x\,(\phi \to \psi) \to (\exists^{\leq 1} x\,\psi \to \exists^{\leq 1} x\,\phi)) \qquad \text{(moim)}$$

1	$((\phi \to \psi) \to ((\psi \to x = y) \to (\phi \to x = y)))$	imim1
2	$(\forall x\,(\phi \to \psi) \to (\forall x\,(\psi \to x = y) \to \forall x\,(\phi \to x = y)))$	al2imi(1)
3	$(\forall x\,(\phi \to \psi) \to (\exists y\,\forall x\,(\psi \to x = y) \to \exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y)))$	eximdv(2)
4	$(\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\psi \to x = y))$	dfmo
5	$(\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \to x = y))$	dfmo
6	$(\forall x\,(\phi \to \psi) \to (\exists^{\leq 1} x\,\psi \to \exists^{\leq 1} x\,\phi))$	3imtr4g(3, 4, 5)

Theorem 2546 (Der Quantor $\exists^{\leq 1}$ kehrt Implikationen um).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\phi \to \psi) \vdash (\exists^{\leq 1} x\,\psi \to \exists^{\leq 1} x\,\phi) \qquad \text{(moimi)}$$

	1	$(\forall x\,(\phi \to \psi) \to (\exists^{\leq 1} x\,\psi \to \exists^{\leq 1} x\,\phi))$	moim
2	2	$(\phi \to \psi)$	A
2	3	$(\exists^{\leq 1} x\,\psi \to \exists^{\leq 1} x\,\phi)$	mpg(1, 2)

Theorem 2547 (Der Quantor $\exists^{\leq 1}$ kehrt Implikationen um, deduktive Form).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\phi \to (\psi \to \chi)) \vdash (\phi \to (\exists^{\leq 1} x\,\chi \to \exists^{\leq 1} x\,\psi)) \qquad \text{(moimdv)}$$

1	1	$(\phi \to (\psi \to \chi))$	A
1	2	$(\phi \to \forall x\,(\psi \to \chi))$	alrimiv(1)
	3	$(\forall x\,(\psi \to \chi) \to (\exists^{\leq 1} x\,\chi \to \exists^{\leq 1} x\,\psi))$	moim
1	4	$(\phi \to (\exists^{\leq 1} x\,\chi \to \exists^{\leq 1} x\,\psi))$	syl(2, 3)

Theorem 2548 (Äquivalenzsatz für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow \psi) \to (\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\psi)) \qquad \text{(mobi)}$$

1	$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\forall x\,(\phi \rightarrow \psi) \wedge \forall x\,(\psi \rightarrow \phi)))$	albiim
2	$(\forall x\,(\psi \rightarrow \phi) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\,\psi))$	moim
3	$(\forall x\,(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\,\phi))$	moim
4	$(\forall x\,(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\,(\psi \rightarrow \phi) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\psi)))$	impbid21d$(2,3)$
5	$((\forall x\,(\phi \rightarrow \psi) \wedge \forall x\,(\psi \rightarrow \phi)) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\psi))$	imp(4)
6	$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\psi))$	sylbi$(1,5)$

Theorem 2549 (Formelbildungsregel für den Quantor $\exists^{\leq 1}$, Inferenzform).
Formeln: $\psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\psi \leftrightarrow \chi) \vdash (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi) \qquad \text{(mobii)}$$

	1	$(\forall x\,(\psi \leftrightarrow \chi) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi))$	mobi
2	2	$(\psi \leftrightarrow \chi)$	A
2	3	$(\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi)$	mpg$(1,2)$

Theorem 2550 (Formelbildungsregel für den Quantor $\exists^{\leq 1}$, deduktive Form).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi)) \qquad \text{(mobidv)}$$

1	1	$(\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1	2	$(\phi \rightarrow \forall x\,(\psi \leftrightarrow \chi))$	alrimiv(1)
	3	$(\forall x\,(\psi \leftrightarrow \chi) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi))$	mobi
1	4	$(\phi \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi))$	syl$(2,3)$

Theorem 2551 (Formelbildungsregel für den Quantor $\exists^{\leq 1}$, deduktive Form).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\phi,\ (\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi)) \qquad \text{(mobid)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ x\,\phi$	A
2	2	$(\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1,2	3	$(\phi \rightarrow \forall x\,(\psi \leftrightarrow \chi))$	alrimi$(1,2)$
	4	$(\forall x\,(\psi \leftrightarrow \chi) \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi))$	mobi
1,2	5	$(\phi \rightarrow (\exists^{\leq 1} x\,\psi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\,\chi))$	syl$(3,4)$

Theorem 2552 (Aus Eindeutigkeit einer Implikation folgt Eindeutigkeit des Konsequens).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \to \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, \psi) \qquad (\texttt{moa1})$$

1	$(\psi \to (\phi \to \psi))$	`ax-1`
2	$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \to \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, \psi)$	`moimi`(1)

Theorem 2553 (Konjunktion bewahrt Eindeutigkeit).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \to \exists^{\leq 1} x\, (\psi \wedge \phi)) \qquad (\texttt{moan})$$

1	$((\psi \wedge \phi) \to \phi)$	`simpr`
2	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \to \exists^{\leq 1} x\, (\psi \wedge \phi))$	`moimi`(1)

Theorem 2554 (Konjunktion bewahrt Eindeutigkeit, Inferenzform).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$\exists^{\leq 1} x\, \phi \vdash \exists^{\leq 1} x\, (\psi \wedge \phi) \qquad (\texttt{moani})$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x\, \phi$	A
	2	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \to \exists^{\leq 1} x\, (\psi \wedge \phi))$	`moan`
1	3	$\exists^{\leq 1} x\, (\psi \wedge \phi)$	`ax-mp`(1, 2)

Theorem 2555 (Entfernen einer Disjunktion bewahrt Eindeutigkeit).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \vee \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, \phi) \qquad (\texttt{moor})$$

1	$(\phi \to (\phi \vee \psi))$	`orc`
2	$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \vee \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`moimi`(1)

Theorem 2556 (Eindeutigkeit überträgt Disjunktion auf Konjunktion).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$((\exists^{\leq 1} x\, \phi \vee \exists^{\leq 1} x\, \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, (\phi \wedge \psi)) \qquad (\texttt{mooran1})$$

1	$((\phi \wedge \psi) \to \phi)$	simpl
2	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \to \exists^{\leq 1} x\, (\phi \wedge \psi))$	moimi(1)
3	$(\exists^{\leq 1} x\, \psi \to \exists^{\leq 1} x\, (\phi \wedge \psi))$	moan
4	$((\exists^{\leq 1} x\, \phi \vee \exists^{\leq 1} x\, \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, (\phi \wedge \psi))$	jaoi(2, 3)

Theorem 2557 (Eindeutigkeit einer Disjunktion impliziert Eindeutigkeit der Konjunkte).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \vee \psi) \to (\exists^{\leq 1} x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \psi)) \qquad \text{(mooran2)}$$

1	$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \vee \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	moor
2	$(\psi \to (\phi \vee \psi))$	olc
3	$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \vee \psi) \to \exists^{\leq 1} x\, \psi)$	moimi(2)
4	$(\exists^{\leq 1} x\, (\phi \vee \psi) \to (\exists^{\leq 1} x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \psi))$	jca(1, 3)

Theorem 2558 (Nichtfreiheitslemma für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} x\, \phi \qquad \text{(nfmo1)}$$

1	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \to x = y))$	dfmo
2	$\mathrm{F}/\ x\, \exists y\, \forall x\, (\phi \to x = y)$	nfexa2
3	$\mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} x\, \phi$	nfxfr(1, 2)

Theorem 2559 (Nichtfreiheitslemma für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ ((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, \psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi) \qquad \text{(nfmod2)}$$

	1	$(\exists^{\leq 1} y\, \psi \leftrightarrow \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	dfmo
	2	$\mathrm{F}/\ z\, \phi$	nfv
3	3	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
4	4	$((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, \psi)$	A
	5	$(\neg\forall x\, x = y \to \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	nfeqf1
	6	$((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	adantl(5)
4	7	$((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, (\psi \to y = z))$	nfimd(4, 6)
3,4	8	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	nfald2(3, 7)
3,4	9	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	nfexd(2, 8)

3,4	10	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi)$	nfxfrd$(1, 9)$

Theorem 2560 (Nichtfreiheitslemma für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi) \qquad \text{(nfmodv)}$$

	1	$(\exists^{\leq 1} y\, \psi \leftrightarrow \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	dfmo
	2	$\mathrm{F}/\ z\, \phi$	nfv
3	3	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
4	4	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \psi)$	A
	5	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	nfvd
4	6	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, (\psi \to y = z))$	nfimd$(4, 5)$
3,4	7	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	nfald$(3, 6)$
3,4	8	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	nfexd$(2, 7)$
3,4	9	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi)$	nfxfrd$(1, 8)$

Theorem 2561 (Nichtfreiheitslemma für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\, \phi \vdash \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \phi \qquad \text{(nfmov)}$$

	1	$\mathrm{F}/\ y\, T.$	nftru
2	2	$\mathrm{F}/\ x\, \phi$	A
2	3	$(T. \to \mathrm{F}/\ x\, \phi)$	a1i(2)
2	4	$(T. \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \phi)$	nfmodv$(1, 3)$
2	5	$\mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \phi$	mptru(4)

Theorem 2562 (Nichtfreiheitslemma für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi,\ (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \psi) \vdash (\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi) \qquad \text{(nfmod)}$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
2	2	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \psi)$	A
2	3	$((\phi \wedge \neg \forall x\, x = y) \to \mathrm{F}/\ x\, \psi)$	adantr(2)
1,2	4	$(\phi \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi)$	nfmod2$(1, 3)$

Theorem 2563 (Nichtfreiheitslemma für den Quantor $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ x\, \phi \vdash \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \phi \qquad \text{(nfmo)}$$

	1	$\mathrm{F}/\ y\, T.$	nftru
2	2	$\mathrm{F}/\ x\, \phi$	A
2	3	$(T. \to \mathrm{F}/\ x\, \phi)$	a1i(2)
2	4	$(T. \to \mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \phi)$	nfmod(1, 3)
2	5	$\mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} y\, \phi$	mptru(4)

Theorem 2564 (df-mo **mit Nichtfreiheitsvoraussetzung).**
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi \vdash (\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \to x = y)) \qquad \text{(mof)}$$

	1	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists z\, \forall x\, (\phi \to x = z))$	dfmo
2	2	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
	3	$\mathrm{F}/\ y\, x = z$	nfv
2	4	$\mathrm{F}/\ y\, (\phi \to x = z)$	nfim(2, 3)
2	5	$\mathrm{F}/\ y\, \forall x\, (\phi \to x = z)$	nfal(4)
	6	$\mathrm{F}/\ z\, \forall x\, (\phi \to x = y)$	nfv
	7	$(z = y \to (x = z \leftrightarrow x = y))$	equequ2
	8	$(z = y \to ((\phi \to x = z) \leftrightarrow (\phi \to x = y)))$	imbi2d(7)
	9	$(z = y \to (\forall x\, (\phi \to x = z) \leftrightarrow \forall x\, (\phi \to x = y)))$	albidv(8)
2	10	$(\exists z\, \forall x\, (\phi \to x = z) \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \to x = y))$	cbvexv1(5, 6, 9)
2	11	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \to x = y))$	bitri(1, 10)

Theorem 2565 (Alternative Definition von $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi \vdash (\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \to x = y)) \qquad \text{(mo3)}$$

	1	$\mathrm{F}/\ x\, \exists^{\leq 1} x\, \phi$	nfmo1
2	2	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
2	3	$\mathrm{F}/\ y\, \exists^{\leq 1} x\, \phi$	nfmov(2)
	4	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists z\, \forall x\, (\phi \to x = z))$	dfmo
	5	$(\forall x\, (\phi \to x = z) \to (\phi \to x = z))$	sp
	6	$(\forall x\, (\phi \to x = z) \to ([y/x]\phi \to [y/x]x = z))$	spsbim
	7	$([y/x]x = z \leftrightarrow y = z)$	equsb3
	8	$(\forall x\, (\phi \to x = z) \to ([y/x]\phi \to y = z))$	imbitrdi(6, 7)
	9	$(\forall x\, (\phi \to x = z) \to ((\phi \wedge [y/x]\phi) \to (x = z \wedge y = z)))$	anim12d(5, 8)
	10	$((x = z \wedge y = z) \to x = y)$	equtr2
	11	$(\forall x\, (\phi \to x = z) \to ((\phi \wedge [y/x]\phi) \to x = y))$	syl6(9, 10)
	12	$(\exists z\, \forall x\, (\phi \to x = z) \to ((\phi \wedge [y/x]\phi) \to x = y))$	exlimiv(11)
	13	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \to ((\phi \wedge [y/x]\phi) \to x = y))$	sylbi(4, 12)

2	14	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \rightarrow \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y))$	alrimi$(3, 13)$
2	15	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \rightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y))$	alrimi$(1, 14)$
	16	$\mathrm{F}/\ x\, [y/x]\phi$	nfs1v
	17	$([y/x]\phi \rightarrow (\phi \rightarrow (\phi \wedge [y/x]\phi)))$	pm3.21
	18	$([y/x]\phi \rightarrow (((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \rightarrow (\phi \rightarrow x = y)))$	imim1d(17)
	19	$([y/x]\phi \rightarrow (\forall x\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \rightarrow \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)))$	alimd$(16, 18)$
	20	$(\forall x\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \rightarrow ([y/x]\phi \rightarrow \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)))$	com12(19)
	21	$(\forall y\, \forall x\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \rightarrow (\exists y\, [y/x]\phi \rightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)))$	aleximi(20)
2	22	$(\exists x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, [y/x]\phi)$	sb8ef(2)
2	23	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	mof(2)
2	24	$(\forall y\, \forall x\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \rightarrow (\exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	3imtr4g$(21, 22, 23)$
	25	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	moabs
2	26	$(\forall y\, \forall x\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	sylibr$(24, 25)$
2	27	$(\forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	alcoms(26)
2	28	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y))$	impbii$(15, 27)$

Theorem 2566 (Äquivalente Definitionen von $\exists^{\leq 1}$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi \vdash (\exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y) \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y)) \qquad (\texttt{mo})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
1	2	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	mof(1)
1	3	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y))$	mo3(1)
1	4	$(\exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y) \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y))$	bitr3i$(2, 3)$

Theorem 2567 ($\exists^{\leq 1}$ mittels impliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \rightarrow x = y)) \qquad (\texttt{mo4})$$

	1	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists z\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = z))$	dfmo
2	2	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
	3	$(x = y \rightarrow (x = z \leftrightarrow y = z))$	equequ1
2	4	$(x = y \rightarrow ((\phi \rightarrow x = z) \leftrightarrow (\psi \rightarrow y = z)))$	imbi12d$(2, 3)$
2	5	$(\forall x\, (\phi \rightarrow x = z) \leftrightarrow \forall y\, (\psi \rightarrow y = z))$	cbvalvw(4)
2	6	$(\forall x\, (\phi \rightarrow x = z) \rightarrow \forall y\, (\psi \rightarrow y = z))$	biimpi(5)
	7	$(\phi \rightarrow ((\phi \rightarrow x = z) \rightarrow x = z))$	pm2.27
	8	$(\psi \rightarrow ((\psi \rightarrow y = z) \rightarrow y = z))$	pm2.27

	9	$((\phi \wedge \psi) \to (((\phi \to x = z) \wedge (\psi \to y = z)) \to (x = z \wedge y = z)))$	im2anan9$(7, 8)$
	10	$((x = z \wedge y = z) \to x = y)$	equtr2
	11	$(((\phi \to x = z) \wedge (\psi \to y = z)) \to ((\phi \wedge \psi) \to x = y))$	syl6com$(9, 10)$
	12	$((\phi \to x = z) \to ((\psi \to y = z) \to ((\phi \wedge \psi) \to x = y)))$	ex(11)
	13	$((\phi \to x = z) \to (\forall y\, (\psi \to y = z) \to \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)))$	alimdv(12)
	14	$(\forall y\, (\psi \to y = z) \to ((\phi \to x = z) \to \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)))$	com12(13)
	15	$(\forall y\, (\psi \to y = z) \to (\forall x\, (\phi \to x = z) \to \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)))$	alimdv(14)
2	16	$(\forall x\, (\phi \to x = z) \to \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y))$	mpcom$(6, 15)$
2	17	$(\exists z\, \forall x\, (\phi \to x = z) \to \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y))$	exlimiv(16)
2	18	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \to \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y))$	sylbi$(1, 17)$
2	19	$(\exists x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \psi)$	cbvexvw(2)
2	20	$(\exists y\, \psi \to \exists x\, \phi)$	biimpri(19)
	21	$\exists z\, x = z$	ax6evr
	22	$(\phi \to (\psi \to (\phi \wedge \psi)))$	pm3.2
	23	$(\phi \to (((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to (\psi \to x = y)))$	imim1d(22)
	24	$(x = y \to (x = z \to y = z))$	ax7
	25	$(\phi \to (((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to (\psi \to (x = z \to y = z))))$	syl8$(23, 24)$
	26	$(x = z \to (\phi \to (((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to (\psi \to y = z))))$	com4r(25)
	27	$((\phi \wedge x = z) \to (((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to (\psi \to y = z)))$	impcom(26)
	28	$((\phi \wedge x = z) \to (\forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to \forall y\, (\psi \to y = z)))$	alimdv(27)
	29	$((\phi \wedge \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)) \to (x = z \to \forall y\, (\psi \to y = z)))$	impancom(28)
	30	$((\phi \wedge \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)) \to (\exists z\, x = z \to \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z)))$	eximdv(29)
	31	$((\phi \wedge \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)) \to \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	mpi$(21, 30)$
	32	$(\exists^{\leq 1} y\, \psi \leftrightarrow \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	dfmo
	33	$((\phi \wedge \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)) \to \exists^{\leq 1} y\, \psi)$	sylibr$(31, 32)$
	34	$(\forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to (\phi \to \exists^{\leq 1} y\, \psi))$	expcom(33)
	35	$(\forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to (\exists x\, \phi \to \exists x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi))$	aleximi(34)
	36	$(\exists x\, \exists^{\leq 1} y\, \psi \to \exists^{\leq 1} y\, \psi)$	ax5e
2	37	$(\forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to (\exists y\, \psi \to \exists^{\leq 1} y\, \psi))$	syl56$(20, 35, 36)$
2	38	$(\exists z\, \forall x\, (\phi \to x = z) \leftrightarrow \exists z\, \forall y\, (\psi \to y = z))$	exbii(5)
2	39	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} y\, \psi)$	3bitr4i$(38, 1, 32)$
	40	$(\exists^{\leq 1} y\, \psi \leftrightarrow (\exists y\, \psi \to \exists^{\leq 1} y\, \psi))$	moabs
2	41	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow (\exists y\, \psi \to \exists^{\leq 1} y\, \psi))$	bitri$(39, 40)$
2	42	$(\forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y) \to \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	sylibr$(37, 41)$
2	43	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y))$	impbii$(18, 42)$

Theorem 2568 ($\exists^{\leq 1}$ mittels impliziter Substitution).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\text{F/}\ x\, \psi,\ (x = y \to (\phi \leftrightarrow \psi)) \vdash (\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \forall x\, \forall y\, ((\phi \wedge \psi) \to x = y)) \quad (\texttt{mo4f})$$

	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	`nfv`
	2	$(\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y))$	`mo3`(1)
3	3	$\mathrm{F}/\ x\,\psi$	A
4	4	$(x = y \rightarrow (\phi \leftrightarrow \psi))$	A
3,4	5	$([y/x]\phi \leftrightarrow \psi)$	`sbiev`$(3,4)$
3,4	6	$((\phi \wedge [y/x]\phi) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi))$	`anbi2i`(5)
3,4	7	$(((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \leftrightarrow ((\phi \wedge \psi) \rightarrow x = y))$	`imbi1i`(6)
3,4	8	$(\forall x\,\forall y\,((\phi \wedge [y/x]\phi) \rightarrow x = y) \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,((\phi \wedge \psi) \rightarrow x = y))$	`2albii`(7)
3,4	9	$(\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \forall x\,\forall y\,((\phi \wedge \psi) \rightarrow x = y))$	`bitri`$(2,8)$

Definition 2569 (Formationsregel für den Quantor $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: x

Ist ϕ eine Formel, so ist auch $\exists! x\,\phi$ eine Formel. (`weu`)

Bemerkung. `dfmo` ist für spätere Verwendungen die praktischere Fassung von `df-mo`: die in der ursprünglichen Definition vorausgesetzte Unabhängigkeit von der Hilfsvariablen ist nach `mojust` bereits beweisbar.

Bemerkung. Die Sätze `mo3`, `mo4` und `mo4f` liefern drei klassische Lesarten von $\exists^{\leq 1}$: über explizite Eindeutigkeitszeugen, über doppelte Allquantifikation und über implizite Substitution.

2.39.2 Eindeutige Existenz

Definition 2570 (Definition des Quantors $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists^{\leq 1} x\,\phi)) \qquad (\texttt{df-eu})$$

Theorem 2571 (Alternative Charakterisierung eindeutiger Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y))) \qquad (\texttt{eu3v})$$

1	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists^{\leq 1} x\,\phi))$	`df-eu`
2	$(\exists^{\leq 1} x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y))$	`dfmo`
3	$((\exists x\,\phi \wedge \exists^{\leq 1} x\,\phi) \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y)))$	`anbi2i`(2)
4	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y)))$	`bitri`$(1,3)$

Theorem 2572 (Rechtfertigung der alten Definition von $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists z\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)) \qquad (\texttt{eujust})$$

1	$(y = w \rightarrow (x = y \leftrightarrow x = w))$	`equequ2`
2	$(y = w \rightarrow ((\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\phi \leftrightarrow x = w)))$	`bibi2d`(1)
3	$(y = w \rightarrow (\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w)))$	`albidv`(2)
4	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists w\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w))$	`cbvexvw`(3)
5	$(w = z \rightarrow (x = w \leftrightarrow x = z))$	`equequ2`
6	$(w = z \rightarrow ((\phi \leftrightarrow x = w) \leftrightarrow (\phi \leftrightarrow x = z)))$	`bibi2d`(5)
7	$(w = z \rightarrow (\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w) \leftrightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`albidv`(6)
8	$(\exists w\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w) \leftrightarrow \exists z\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z))$	`cbvexvw`(7)
9	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists z\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z))$	`bitri`(4, 8)

Theorem 2573 (Alternative Herleitung von `eujust`).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists z\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)) \qquad (\texttt{eujustALT})$$

1	$(y = w \rightarrow (x = y \leftrightarrow x = w))$	`equequ2`
2	$(y = w \rightarrow ((\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\phi \leftrightarrow x = w)))$	`bibi2d`(1)
3	$(y = w \rightarrow (\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w)))$	`albidv`(2)
4	$(\forall y\, y = w \rightarrow (\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w)))$	`sps`(3)
5	$(\forall y\, y = w \rightarrow (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall w\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w)))$	`drsb1`(4)
6	$\mathrm{F}/\ y\,\neg\forall y\, y = z$	`nfnae`
7	$(\forall y\, y = z \rightarrow \forall y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z))$	`sp`
8	$(\forall y\, y = z \rightarrow (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`bitr3d`(5, 7)
9	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall y\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`sb4b`
10	$\mathrm{F}/\ z\,\neg\forall y\, y = z$	`nfnae`
11	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,\phi)$	`nfv`
12	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow \mathrm{F}/\ z\, x = y)$	`nfeqf2`
13	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	`nfbid`(11, 12)
14	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow \mathrm{F}/\ z\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	`nfald`(10, 13)
15	$(\forall z\, z = y \rightarrow (\forall y\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall z\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)))$	`drsb1`(14)
16	$(w = z \rightarrow (x = w \leftrightarrow x = z))$	`equequ2`
17	$(w = z \rightarrow ((\phi \leftrightarrow x = w) \leftrightarrow (\phi \leftrightarrow x = z)))$	`bibi2d`(16)
18	$(w = z \rightarrow (\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w) \leftrightarrow \forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`albidv`(17)
19	$(w = z \rightarrow (\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = w) \leftrightarrow \neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`notbid`(18)
20	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z) \rightarrow \forall y\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`dvelim`(15, 19)
21	$(y = z \rightarrow (\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`notbid`(3)
22	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (y = z \rightarrow (\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z))))$	`a1i`(21)
23	$(\forall y\,\forall z\,\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\forall y\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall z\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`cbv2h`(14, 20, 22)
24	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\forall y\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \forall z\,\neg\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = z)))$	`syl`(8, 23)

25	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\neg\forall y\, \neg\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \neg\forall z\, \neg\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z)))$	notbid(24)
26	$(\exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \neg\forall y\, \neg\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y))$	df-ex
27	$(\exists z\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z) \leftrightarrow \neg\forall z\, \neg\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z))$	df-ex
28	$(\neg\forall y\, y = z \rightarrow (\exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists z\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z)))$	3bitr4g(25, 26, 27)
29	$(\exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists z\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z))$	pm2.61i(9, 28)

Theorem 2574 (Hilfssatz zu eu6im).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ z$

$$(\exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\exists y\, \forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \exists z\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = z))) \quad \text{(eu6lem)}$$

1	$(\exists z\, (\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \wedge y = z) \leftrightarrow (\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \wedge \exists z\, y = z))$	19.42v
2	$((\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \rightarrow \forall x\, (x = y \rightarrow x = z))$	alsyl
3	$(\forall x\, (x = y \rightarrow x = z) \leftrightarrow y = z)$	equvelv
4	$((\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \rightarrow y = z)$	sylib(2, 3)
5	$((\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \leftrightarrow ((\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \wedge y = z))$	pm4.71i(4)
6	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\forall x\, (\phi \rightarrow x = y) \wedge \forall x\, (x = y \rightarrow \phi)))$	albiim
7	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)))$	biancomi(6)
8	$(y = z \rightarrow (x = y \leftrightarrow x = z))$	equequ2
9	$(y = z \rightarrow ((\phi \rightarrow x = y) \leftrightarrow (\phi \rightarrow x = z)))$	imbi2d(8)
10	$(y = z \rightarrow (\forall x\, (\phi \rightarrow x = y) \leftrightarrow \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)))$	albidv(9)
11	$(y = z \rightarrow ((\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)) \leftrightarrow (\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z))))$	anbi2d(10)
12	$(y = z \rightarrow (\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z))))$	bitrid(7, 11)
13	$((\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \wedge y = z) \leftrightarrow ((\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \wedge y = z))$	pm5.32ri(12)
14	$((\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \leftrightarrow (\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \wedge y = z))$	bitr4i(5, 13)
15	$(\exists z\, (\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \leftrightarrow \exists z\, (\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \wedge y = z))$	exbii(14)
16	$\exists z\, y = z$	ax6evr
17	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \wedge \exists z\, y = z))$	biantru(16)
18	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists z\, (\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)))$	3bitr4ri(1, 15, 17)
19	$(\exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow \exists y\, \exists z\, (\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)))$	exbii(18)
20	$(\exists y\, \exists z\, (\forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)) \leftrightarrow (\exists y\, \forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \exists z\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)))$	exdistrv
21	$(\exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\exists y\, \forall x\, (x = y \rightarrow \phi) \wedge \exists z\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = z)))$	bitri(19, 20)

Theorem 2575 (Alternative Definition von $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y)) \qquad \text{(eu6)}$$

1	$((\exists x\, \phi \rightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	dfmoeu
2	$((\exists x\, \phi \wedge (\exists x\, \phi \rightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y))) \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)))$	anbi2i(1)

3	$((\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge (\exists x\,\phi \rightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))))$	abai
4	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \rightarrow x = y)))$	eu3v
5	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)))$	3bitr4ri$(2, 3, 4)$
6	$((\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \wedge \exists x\,\phi) \leftrightarrow (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \wedge (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \exists x\,\phi)))$	abai
7	$((\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \wedge \exists x\,\phi))$	ancom
8	$((\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow (x = y \rightarrow \phi))$	biimpr
9	$(\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \forall x\,(x = y \rightarrow \phi))$	alimi(8)
10	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \exists y\,\forall x\,(x = y \rightarrow \phi))$	eximi(9)
11	$(\exists y\,\forall x\,(x = y \rightarrow \phi) \rightarrow \exists x\,\phi)$	exsbim
12	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \exists x\,\phi)$	syl$(10, 11)$
13	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \leftrightarrow (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \wedge (\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \exists x\,\phi)))$	biantru(12)
14	$((\exists x\,\phi \wedge \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	3bitr4i$(6, 7, 13)$
15	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	bitri$(5, 14)$

Theorem 2576 (Eine Richtung von eu6).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \exists! x\,\phi) \qquad \text{(eu6im)}$$

1	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	eu6
2	$(\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y) \rightarrow \exists! x\,\phi)$	biimpri(1)

Theorem 2577 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\mathrm{F}/\ x\,\exists! x\,\phi \qquad \text{(euf)}$$

1	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow \exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y))$	eu6
2	$\mathrm{F}/\ x\,\exists y\,\forall x\,(\phi \leftrightarrow x = y)$	nfexa2
3	$\mathrm{F}/\ x\,\exists! x\,\phi$	nfxfr$(1, 2)$

Theorem 2578 (Eindeutige Existenz impliziert Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists! x\,\phi \rightarrow \exists x\,\phi) \qquad \text{(euex)}$$

1	$(\exists! x\,\phi \leftrightarrow (\exists x\,\phi \wedge \exists^{\leq 1} x\,\phi))$	df-eu
2	$((\exists x\,\phi \wedge \exists^{\leq 1} x\,\phi) \rightarrow \exists x\,\phi)$	simpl
3	$(\exists! x\,\phi \rightarrow \exists x\,\phi)$	sylbi$(1, 2)$

Theorem 2579 (Eindeutige Existenz impliziert Eindeutigkeit).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists! x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi) \qquad (\texttt{eumo})$$

1	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`df-eu`
2	$((\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi) \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`simpr`
3	$(\exists! x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`sylbi`$(1, 2)$

Theorem 2580 (Inferenzform von `eumo`).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\exists! x\, \phi \vdash \exists^{\leq 1} x\, \phi \qquad (\texttt{eumoi})$$

1	1	$\exists! x\, \phi$	A
	2	$(\exists! x\, \phi \rightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`eumo`
1	3	$\exists^{\leq 1} x\, \phi$	`ax-mp`$(1, 2)$

Theorem 2581 (Eindeutigkeit und Existenz ergeben eindeutige Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\exists x\, \phi,\ \exists^{\leq 1} x\, \phi \vdash \exists! x\, \phi \qquad (\texttt{exmoeub})$$

	1	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`df-eu`
2	2	$\exists x\, \phi$	A
3	3	$\exists^{\leq 1} x\, \phi$	A
2,3	4	$(\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`jca`$(2, 3)$
2,3	5	$\exists! x\, \phi$	`mpbir`$(4, 1)$

Theorem 2582 (Eindeutigkeit und Existenz sind äquivalent zu eindeutiger Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$((\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi) \leftrightarrow \exists! x\, \phi) \qquad (\texttt{exmoeu})$$

1	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`df-eu`
2	$((\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi) \leftrightarrow \exists! x\, \phi)$	`bicomi`(1)

Theorem 2583 (Eindeutige Existenz impliziert Existenz und Eindeutigkeit).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists! x\, \phi \to (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi)) \qquad (\texttt{moeuex})$$

1	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`df-eu`
2	$(\exists! x\, \phi \to (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`biimpi`(1)

Theorem 2584 (Eindeutigkeit ist die Implikationsform von eindeutiger Existenz).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \to \exists! x\, \phi)) \qquad (\texttt{moeu})$$

1	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`df-eu`
2	$((\exists x\, \phi \to \exists! x\, \phi) \leftrightarrow (\exists x\, \phi \to (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi)))$	`imbi2i`(1)
3	$((\exists x\, \phi \to (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi)) \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\, \phi)$	`pm4.24`
4	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \to \exists! x\, \phi))$	`bitr4i`(3, 2)

Theorem 2585 (Äquivalenzsatz für $\exists!$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: x

$$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow \psi) \to (\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists! x\, \psi)) \qquad (\texttt{eubi})$$

1	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow \psi) \to (\exists x\, \phi \leftrightarrow \exists x\, \psi))$	`albii`
2	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow \psi) \to (\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists^{\leq 1} x\, \psi))$	`mobi`
3	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow \psi) \to ((\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi) \leftrightarrow (\exists x\, \psi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \psi)))$	`anbi12d`(1, 2)
4	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	`df-eu`
5	$(\exists! x\, \psi \leftrightarrow (\exists x\, \psi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \psi))$	`df-eu`
6	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow \psi) \to (\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists! x\, \psi))$	`3imtr4g`(3, 4, 5)

Theorem 2586 (Inferenzform von `eubi`).
Formeln: $\psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\psi \leftrightarrow \chi) \vdash (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi) \qquad (\texttt{eubii})$$

	1	$(\forall x\, (\psi \leftrightarrow \chi) \to (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi))$	`eubi`
2	2	$(\psi \leftrightarrow \chi)$	A

2	3	$(\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi)$	mpg$(1,2)$

Theorem 2587 (Deduktive Form von eubi).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$(\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \rightarrow (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi)) \qquad \text{(eubidv)}$$

1	1	$(\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1	2	$(\phi \rightarrow \forall x\, (\psi \leftrightarrow \chi))$	alrimiv(1)
	3	$(\forall x\, (\psi \leftrightarrow \chi) \rightarrow (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi))$	eubi
1	4	$(\phi \rightarrow (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi))$	syl$(2,3)$

Theorem 2588 (Deduktive Form von eubi).
Formeln: $\phi,\ \psi,\ \chi$
Variablen: x

$$\text{F/}\ x\, \phi,\ (\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \vdash (\phi \rightarrow (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi)) \qquad \text{(eubid)}$$

1	1	F/ $x\, \phi$	A
2	2	$(\phi \rightarrow (\psi \leftrightarrow \chi))$	A
1,2	3	$(\phi \rightarrow \forall x\, (\psi \leftrightarrow \chi))$	alrimi$(1,2)$
	4	$(\forall x\, (\psi \leftrightarrow \chi) \rightarrow (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi))$	eubi
1,2	5	$(\phi \rightarrow (\exists! x\, \psi \leftrightarrow \exists! x\, \chi))$	syl$(3,4)$

Theorem 2589 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$, alternative Form).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\text{F/}\ x\, \exists! x\, \phi \qquad \text{(nfeu1ALT)}$$

1	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y))$	eu6
2	F/ $x\, \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y)$	nfexa2
3	F/ $x\, \exists! x\, \phi$	nfxfr$(1,2)$

Theorem 2590 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$\text{F/}\ x\, \exists! x\, \phi \qquad \text{(nfeu1)}$$

1	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	df-eu
2	F/ $x\, \exists x\, \phi$	**[Theorem nicht gefunden]**

3	$\mathrm{F}/\ x\,\exists^{\leq 1}x\,\phi$	`nfmo1`
4	$\mathrm{F}/\ x\,(\exists x\,\phi \wedge \exists^{\leq 1}x\,\phi)$	`nfan`$(2,3)$
5	$\mathrm{F}/\ x\,\exists! x\,\phi$	`nfxfr`$(1,4)$

Theorem 2591 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ ((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi) \vdash (\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists! y\,\psi) \qquad (\texttt{nfeud2})$$

	1	$(\exists! y\,\psi \leftrightarrow (\exists y\,\psi \wedge \exists^{\leq 1}y\,\psi))$	`df-eu`
	2	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
	3	$((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	A
2,3	4	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists y\,\psi)$	`nfexd2`$(2,3)$
2,3	5	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists^{\leq 1}y\,\psi)$	`nfmod2`$(2,3)$
2,3	6	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,(\exists y\,\psi \wedge \exists^{\leq 1}y\,\psi))$	`nfand`$(4,5)$
2,3	7	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists! y\,\psi)$	`nfxfrd`$(1,6)$

Theorem 2592 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$, alte Form).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ (\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi) \vdash (\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists! y\,\psi) \qquad (\texttt{nfeudw})$$

	1	$(\exists! y\,\psi \leftrightarrow \exists z\,\forall y\,(\psi \leftrightarrow y = z))$	`eu6`
	2	$\mathrm{F}/\ z\,\phi$	`nfv`
3	3	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
4	4	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	A
	5	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\, y = z)$	`nfvd`
4	6	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,(\psi \leftrightarrow y = z))$	`nfbid`$(4,5)$
3,4	7	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\forall y\,(\psi \leftrightarrow y = z))$	`nfald`$(3,6)$
3,4	8	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists z\,\forall y\,(\psi \leftrightarrow y = z))$	`nfexd`$(2,7)$
3,4	9	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists! y\,\psi)$	`nfxfrd`$(1,8)$

Theorem 2593 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$).
Formeln: $\phi,\ \psi$
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\,\phi,\ (\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi) \vdash (\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\exists! y\,\psi) \qquad (\texttt{nfeud})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\,\phi$	A
2	2	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\ x\,\psi)$	A

2	3	$((\phi \wedge \neg\forall x\, x = y) \rightarrow \mathrm{F}/\, x\, \psi)$	adantr(2)
1,2	4	$(\phi \rightarrow \mathrm{F}/\, x\, \exists! y\, \psi)$	nfeud2(1, 3)

Theorem 2594 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\, x\, \phi \vdash \mathrm{F}/\, x\, \exists! y\, \phi \qquad \text{(nfeuw)}$$

	1	$\mathrm{F}/\, y\, T.$	nftru
2	2	$\mathrm{F}/\, x\, \phi$	A
2	3	$(T. \rightarrow \mathrm{F}/\, x\, \phi)$	a1i(2)
2	4	$(T. \rightarrow \mathrm{F}/\, x\, \exists! y\, \phi)$	nfeudw(1, 3)
2	5	$\mathrm{F}/\, x\, \exists! y\, \phi$	mptru(4)

Theorem 2595 (Nichtfreiheitslemma für $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\, x\, \phi \vdash \mathrm{F}/\, x\, \exists! y\, \phi \qquad \text{(nfeu)}$$

	1	$\mathrm{F}/\, y\, T.$	nftru
2	2	$\mathrm{F}/\, x\, \phi$	A
2	3	$(T. \rightarrow \mathrm{F}/\, x\, \phi)$	a1i(2)
2	4	$(T. \rightarrow \mathrm{F}/\, x\, \exists! y\, \phi)$	nfeud(1, 3)
2	5	$\mathrm{F}/\, x\, \exists! y\, \phi$	mptru(4)

Theorem 2596 (Rückgewinnung von df-eu aus eu6).
Formeln: ϕ
Variablen: x

$$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi)) \qquad \text{(dfeu)}$$

1	$((\exists x\, \phi \wedge \exists! x\, \phi) \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge (\exists x\, \phi \rightarrow \exists! x\, \phi)))$	abai
2	$(\exists! x\, \phi \rightarrow \exists x\, \phi)$	euex
3	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists! x\, \phi))$	pm4.71ri(2)
4	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \rightarrow \exists! x\, \phi))$	moeu
5	$((\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi) \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge (\exists x\, \phi \rightarrow \exists! x\, \phi)))$	anbi2i(4)
6	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \wedge \exists^{\leq 1} x\, \phi))$	3bitr4i(1, 3, 5)

Theorem 2597 (Rückgewinnung von df-mo aus moeu).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y)) \qquad \text{(dfmo2)}$$

1	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow (\exists x\, \phi \rightarrow \exists! x\, \phi))$	moeu
2	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y))$	eu6
3	$((\exists x\, \phi \rightarrow \exists! x\, \phi) \leftrightarrow (\exists x\, \phi \rightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y)))$	imbi2i(2)
4	$((\exists x\, \phi \rightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = y)) \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	dfmoeu
5	$(\exists^{\leq 1} x\, \phi \leftrightarrow \exists y\, \forall x\, (\phi \rightarrow x = y))$	3bitri(1, 3, 4)

Theorem 2598 (Es gibt genau eine zu einer gegebenen Menge gleiche Menge).
Variablen: $x,\ y$

$$\exists! x\, x = y \qquad \text{(euequ)}$$

1	$\exists x\, x = y$	ax6ev
2	$\exists z\, z = y$	ax6ev
3	$(z = y \rightarrow (x = y \rightarrow x = z))$	equeuclr
4	$(z = y \rightarrow \forall x\, (x = y \rightarrow x = z))$	alrimiv(3)
5	$\exists z\, \forall x\, (x = y \rightarrow x = z)$	eximii(2, 4)
6	$(\exists! x\, x = y \leftrightarrow (\exists x\, x = y \wedge \exists z\, \forall x\, (x = y \rightarrow x = z)))$	eu3v
7	$\exists! x\, x = y$	mpbir2an(1, 5, 6)

Theorem 2599 (Hilfssatz zur Variablensubstitution in $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y,\ w$

$$\mathrm{F}/\ y\, [w/x]\phi \vdash (\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists! y\, [y/x]\phi) \qquad \text{(sb8eulem)}$$

	1	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z) \leftrightarrow \forall w\, [w/x](\phi \leftrightarrow x = z))$	sb8v
	2	$([w/x]x = z \leftrightarrow w = z)$	equsb3
	3	$([w/x](\phi \leftrightarrow x = z) \leftrightarrow ([w/x]\phi \leftrightarrow w = z))$	sblbis(2)
	4	$(\forall w\, [w/x](\phi \leftrightarrow x = z) \leftrightarrow \forall w\, ([w/x]\phi \leftrightarrow w = z))$	albii(3)
5	5	$\mathrm{F}/\ y\, [w/x]\phi$	A
	6	$\mathrm{F}/\ y\, w = z$	nfv
5	7	$\mathrm{F}/\ y\, ([w/x]\phi \leftrightarrow w = z)$	nfbi(5, 6)
	8	$\mathrm{F}/\ w\, ([y/x]\phi \leftrightarrow y = z)$	nfv
	9	$(w = y \rightarrow ([w/x]\phi \leftrightarrow [y/x]\phi))$	sbequ
	10	$(w = y \rightarrow (w = z \leftrightarrow y = z))$	equequ1
	11	$(w = y \rightarrow (([w/x]\phi \leftrightarrow w = z) \leftrightarrow ([y/x]\phi \leftrightarrow y = z)))$	bibi12d(9, 10)
5	12	$(\forall w\, ([w/x]\phi \leftrightarrow w = z) \leftrightarrow \forall y\, ([y/x]\phi \leftrightarrow y = z))$	cbvalv1(7, 8, 11)
5	13	$(\forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z) \leftrightarrow \forall y\, ([y/x]\phi \leftrightarrow y = z))$	3bitri(1, 4, 12)
5	14	$(\exists z\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z) \leftrightarrow \exists z\, \forall y\, ([y/x]\phi \leftrightarrow y = z))$	exbii(13)
	15	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists z\, \forall x\, (\phi \leftrightarrow x = z))$	eu6
	16	$(\exists! y\, [y/x]\phi \leftrightarrow \exists z\, \forall y\, ([y/x]\phi \leftrightarrow y = z))$	eu6

5 17 $(\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists! y\, [y/x]\phi)$ `3bitr4i`$(14, 15, 16)$

Theorem 2600 (Variablensubstitution im Quantor $\exists!$).
Formeln: ϕ
Variablen: $x,\ y$

$$\mathrm{F}/\ y\, \phi \vdash (\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists! y\, [y/x]\phi) \qquad (\texttt{sb8euv})$$

1	1	$\mathrm{F}/\ y\, \phi$	A
1	2	$\mathrm{F}/\ y\, [w/x]\phi$	`nfsbv`(1)
1	3	$(\exists! x\, \phi \leftrightarrow \exists! y\, [y/x]\phi)$	`sb8eulem`(2)

Bemerkung. `df-eu` zerlegt eindeutige Existenz in Existenz und Eindeutigkeit, während `eu6` dieselbe Aussage in der klassischen Form ausdrückt, dass es ein Objekt gibt, auf das die Formel genau dann zutrifft, wenn es mit diesem Objekt identisch ist.